

Le programme thème par thème

T^{le}

Spé

MATHS

**Apprendre à lire et déchiffrer
les mathématiques**

Sous la direction de :
Yan Pradeau

ellipses

T^{le}

SPÉ MATHS

Le programme
thème par thème

Apprendre à lire et déchiffrer
les mathématiques

Sous la direction de Yan Pradeau

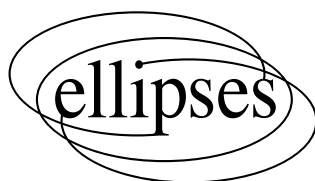
Éric Leclercq

Alice Ordines

Yan Pradeau

Frédéric Simon

Sophie Suchard



Des mêmes auteurs, chez le même éditeur

*Spé Maths Première - Le programme thème par thème - Apprendre
à lire et déchiffrer les mathématiques, 480 pages, 2024*

*Maths Seconde - Le programme thème par thème - Apprendre
à lire et déchiffrer les mathématiques, 528 pages, 2024*

Conception graphique couverture: Éric VIGIER

ISBN 9782340-099548

Dépôt légal: janvier 2025

©Ellipses Édition Marketing S.A., 2025

8/10 rue la Quintinie 75015 Paris



Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5.2° et 3°a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

www.editions-ellipses.fr

Préface

Nous avons tous appris à lire ! Roman, cours d'histoire, mode d'emploi, poème... On commence en haut à gauche par une majuscule, on cherche à comprendre la première phrase, avant d'enchaîner, ligne après ligne, jusqu'au point final.

Cette méthode, linéaire donc, convient à la majorité des textes.

Sauf aux livres de mathématiques !

Le cours, qu'on le prenne en classe ou dans un ouvrage imprimé, est le port d'où nous partons à l'aventure et où nous revenons chaque fois que nous devons mettre à jour nos compétences, nos techniques, ou que nous devons préciser un point, un théorème, une preuve.

Pendant lire un cours de mathématiques demande une technique et une méthode particulière.

Hélas celles-ci ne sont pas ou peu enseignées. Faut de temps, faute d'en avoir conscience, les enseignants se concentrent sur ce que dit le livre et non sur comment le lire.

Car nous avons tous appris à lire !

Force est de constater que la plupart des lycéens, s'ils apprennent bien leur cours comme on apprend une poésie, par cœur, ne lisent pas leur livre comme il le faudrait.

Nous avons voulu dans cette collection, en plus de proposer un cours de mathématiques réorganisé, solide et cohérent, fournir les outils vous permettant de le lire.

Comment lit-on une définition, un théorème, une démonstration ?...

Une ligne après l'autre pas forcément, mais surtout lentement, en allant et revenant, par passage successif sur la même page. En se posant les bonnes questions : À quoi sert cette hypothèse ? Que se passe-t-il si je la modifie ?...

Vous trouverez dans ce livre les cours de professeurs confirmés et chevronnés, des exercices corrigés et une méthode originale de lecture, qui, un pas après l'autre, vous permettra de prendre votre envol mathématique.

Yan Pradeau

Table des matières

I. La méthode pour organiser son travail	13
1. Méthode générale	15
1.1. Le premier jour	15
1.2. Le « mal-travail »	16
1.3. Apprendre ou comprendre?	16
1.4. Apprendre, quand et comment?	17
2. Comment lire un cours de mathématiques?	23
2.1. Méthode systématique de lecture	23
2.2. Lire une définition	24
2.3. Lire un théorème	25
2.4. Lire une démonstration	26
3. Préparer le contrôle	29
3.1. Dès le début du chapitre	29
3.2. Jusqu'à la veille du jour J	30
3.3. Nous y sommes!	30
II. Récurrence	33
4. Le raisonnement par récurrence	35
4.1. Introduction	35
4.2. Axiomes	37
5. Planning général	47

6. Exercices d'approfondissements	49
7. Correction des exercices	51
8. Correction des exercices d'approfondissements	57
 III. Algèbre	 61
9. Dénombrement	63
9.1. Introduction	63
9.2. Rappels sur les ensembles – Notation	64
9.3. Compléments sur les ensembles	65
9.4. L'organisation des données	70
9.5. Résumé des modèles	76
9.6. Quelques propriétés algébriques	77
10. Exercices	79
11. Approfondissements	83
12. Correction des exercices	85
13. Correction des approfondissements	89
 IV. Analyse	 93
14. Les suites numériques	95
14.1. La notion de suite	95
14.2. Limite d'une suite	116
15. Limites de fonctions	143
15.1. Limite à l'infini	143
15.2. Limite en un nombre réel	148
15.3. Opérations sur les limites	154
15.4. Limite et dérivée	161

16. Notion de continuité	165
16.1. Fonctions continues	165
16.2. Opérations et continuité	168
16.3. Continuité et dérivabilité	169
16.4. Théorème des valeurs intermédiaires	171
16.5. Continuité et suites	179
17. Composée de deux fonctions	183
17.1. Définition	183
17.2. Composée et limites	185
17.3. Composée et continuité	186
17.4. Composée et dérivabilité	186
18. Dérivée d'ordre supérieur	193
18.1. Dérivée seconde	193
18.2. Dérivée n -ième	194
19. Convexité	199
19.1. Fonction convexe	199
19.2. Convexité et opérations	203
19.3. Convexité et continuité	205
19.4. Convexité et dérivabilité	205
19.5. Convexité et dérivée seconde	206
20. La fonction logarithme	211
20.1. Logarithme d'un nombre	211
20.2. Propriétés algébriques	213
20.3. Étude de la fonction logarithme	216
20.4. Notion de bijection	221
20.5. Équations, inéquations et logarithmes	222
20.6. Fonctions de la forme $\ln(u(x))$	223
20.7. Fonctions puissances	224
20.8. Logarithmes de base a	224
21. Les fonctions trigonométriques	229
21.1. Le radian	229

21.2. Lignes trigonométriques	232
21.3. Équations trigonométriques	235
21.4. Fonctions trigonométriques	237
21.5. Prenons la tangente	242
22. Primitive d'une fonction	247
22.1. Notion de primitive	247
22.2. Primitives usuelles	249
22.3. Primitives et opérations	249
22.4. Primitives et composées	250
22.5. Primitives et homographies	252
23. Intégrale d'une fonction	255
23.1. L'aire sous une courbe	255
23.2. L'intégrale d'une fonction	258
23.3. Aire entre deux courbes	264
23.4. Propriétés de l'intégrale	266
23.5. Valeur moyenne d'une fonction	276
23.6. Intégration par parties	279
23.7. Intégrales et suites	283
24. Équations différentielles	287
24.1. Équations de la forme $y' = g$	287
24.2. Équation $y' + ay = 0$	288
24.3. Équation $y' + ay = b$ où $b \in \mathbb{R}$	290
24.4. Équation $y' + ay = g$	291
24.5. Équation du second ordre	293
25. Planning général	297
26. Problèmes de synthèse	299
27. Corrections des exercices	307
27.1. La notion de suite	307
27.2. Limites des fonctions	316
27.3. Notion de continuité	321
27.4. Composée de deux fonctions	324

27.5. Dérivée d'ordre supérieur	326
27.6. Convexité	328
27.7. Logarithme	331
27.8. Primitives d'une fonction	334
27.9. Intégrale d'une fonction	335
27.10. Équations différentielles	341
28. Corrections des problèmes de synthèse	345
 V. Géométrie	 357
Introduction	359
 29. Vecteurs, droites et plans de l'espace	 361
29.1. Translations	361
29.2. Combinaisons linéaires de vecteurs	363
29.3. Droites et vecteurs	367
29.4. Plans dans l'espace	374
29.5. Bases et repères de l'espace	384
29.6. Droites, vecteurs et repères	392
29.7. Plans, vecteurs et repères	396
29.8. Barycentres	400
29.9. Produit scalaire dans l'espace	411
 30. Approfondissements	 439
 31. Correction des exercices	 461
 32. Correction des approfondissements	 483
 VI. Statistiques et probabilités	 533
 33. Loi binomiale	 535
33.1. Tir à l'arc	535
33.2. Définitions	540
33.3. Propriétés	542

34. Approfondissements	549
34.1. Dans les sujets de bac	549
35. Correction des exercices	557
36. Correction des approfondissements	561
Liste des méthodes	573
Index	575

Introduction

Chaque partie de cet ouvrage représente plusieurs chapitres du programme regroupés en un seul thème.

- La première partie de cet ouvrage présente les méthodes générales communes à toutes les publications de la collection.
- La deuxième partie contient le cours détaillé.
- Viennent ensuite les exercices, en ordre progressif, du plus simple au plus difficile. Puis des thèmes de recherches – ainsi que des conseils.
- Et les corrections.

Et ceci thème par thème.

À qui s'adresse ce guide ?

- Aux lycéens évidemment.
- À toutes celles et tous ceux qui accompagnent au quotidien un adolescent dans ses apprentissages.

Comment lire ce livre ?

- Si vous êtes un lecteur pressé – pour un survol, car il faudra y revenir – à la recherche des méthodes et des techniques précises disséminées dans l'ensemble du cours, cherchez dans le corps du chapitre le symbole , qui se trouve en marge du texte comme ceci : —————→
- Les preuves et les démonstrations sont signalées par le symbole , qui se trouve en marge du texte comme ceci : —————→





→ Les propositions qui sont autant des propriétés et qu'il faut connaître par cœur sont signalées par le symbole , qui se trouve en marge du texte comme ceci : —————→



→ Chaque section se termine avec un tableau d'apprentissage où figurera le temps de lecture/relecture. —————→

→ Les définitions sont encadrées comme ceci :

Définition 0.1. Ceci est une définition.

→ Les théorèmes sont présentés comme cela :

■ **Théorème 0.1.** *Ceci est un théorème.*

→ Pour vous éviter d'attendre, des **exercices de compréhension** vous sont proposés sitôt énoncé un théorème, une propriété, une définition, afin de vous aider à en saisir l'importance, les tenants et les aboutissants.

→ Enfin, une méthode générale de lecture est proposée au début du chapitre.

→ Vous trouverez un index des méthodes en page 573 et un index général, page 575.

Bonne lecture

Première partie

LA MÉTHODE POUR ORGANISER SON TRAVAIL



Méthode générale

1.1. Le premier jour

La rencontre avec un nouvel outil mathématique est un processus complexe et comporte six moments :

1. La rencontre proprement dite, le premier jour où, souvent par une activité d'introduction, on vous présente un nouveau chapitre.
2. L'exploration et l'émergence des techniques.
3. La construction théorique des techniques. Le cours tel qu'on l'entend.
4. L'institutionnalisation ¹.
5. Travail et répétition des techniques, entraînement.
6. Évaluation.

Ces moments ne se suivent pas forcément, encore moins dans cet ordre, mais ils constituent une trame classique que l'on retrouve dans l'essentiel des chapitres du manuel et dans leur enseignement. Au collège, ces six moments se réalisent en cours et durant le temps scolaire, cela est particulièrement vérifiable chez les élèves n'ayant aucune difficulté. En seconde, cela devient périlleux – une partie du travail devra être fait en autonomie et chez soi –, en première spécialité maths, ça n'est plus possible.

1. J'entends par là le moment où le professeur commente le cours, le détaille, souvent à l'oral, donne à ses élèves les « trucs et astuces » du professionnel, mais aussi les annotations en marge des copies, le rappel des notions anciennes qu'il faut savoir et maîtriser et sur lesquelles on ne reviendra pas... Hélas, les lycéens, prennent peu, voire jamais ces commentaires en notes, ce qui est dommageable.

1.2. Le « *mal-travail* »

Vous refusez de vous y mettre ou vous vous acharnez, sans résultats probants, vous n'y arrivez pas. Voici ce que nous appelons le *mal-travail*. Les situations de « blocage » sont épineuses. Intersection de trajectoires personnelles autant que scolaire, circonstancielle autant que structurelles et sociales. En didactique, nous parlerons volontiers d'« obstacles épistémologiques ». Regardons de plus près les caractéristiques d'un obstacle épistémologique :

- **L'intériorité.** Conceptions et mises en forme personnelles d'un savoir que l'on retrouve en chacun de nous, élève et professeur, un réseau d'images qui nous appartient en propre. C'est la manière dont vous voyez le sujet que l'on vous présente.
- **La facilité.** Disons-le autrement, la sécurité. Image naïve, bien qu'erronée, parfois intuitive de considérer l'objet nouveau. « L'obstacle est donc d'abord une facilité que l'esprit s'octroie ».
- **La positivité.** Ça n'est pas l'absence de savoirs qui empêche l'acquisition, mais la présence de savoirs préexistants, personnels et solidement installés en nos fors intérieurs. Les **intériorités** des savoirs précédents.
- **L'ambiguïté.** C'est de supposer l'existence d'une présence, un obstacle, un blocage et d'émettre l'hypothèse d'un dépassement possible. Ce franchissement est-il seulement désiré ? Quelque part vous vous attendez à ne pas y arriver.
- **La récursivité.** L'obstacle existe et prend forme consciente dès lors qu'il est franchi. Il n'apparaît que dans le regard rétrospectif. C'est alors dans les structures de contrôle que se trouvent les moyens de ce passage.

1.3. Apprendre ou comprendre ?

Qui ne s'est jamais posé la question : « À quoi ça sert d'apprendre, si je ne comprends pas ? »

La première approche – apprendre – est une démarche *active* elle suppose de la part d'un élève qu'il s'inscrive, avec son corps, dans l'apprentissage², qu'il fournisse l'énergie nécessaire pour ce faire. Alors que « comprendre » c'est bien,

2. Notez l'étymologie commune entre ces deux mots.

c'est un plus, dont nombre d'entre nous aimeraient bien être capables. Quelque chose d'aussi courant que l'idée de « nombre », simple d'emploi, est une notion complexe et répondre à la question : « Qu'est-ce qu'un nombre ? » est une œuvre à part entière. Cela n'empêche personne de calculer et plutôt deux fois qu'une. « Comprendre » est un luxe offert à qui « apprend », et si « apprendre » permet de « comprendre », mettre cette dernière revendication comme obligatoire relève plus d'une stratégie d'évitement et de mauvaise foi.

Une lecture rapide du chapitre permet d'affirmer que l'on « comprend », comme dire je comprends le film, mais apprendre suppose de se confronter au test et relève d'une action. C'est aussi une question de niveau et de *timing*. Comprendre peut s'entendre lors d'un cours, alors qu'apprendre intervient au moment de se remémorer, lors d'un contrôle.

Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'apprenez rien.

Enfin, le « ou » mathématique est inclusif. Apprendre OU comprendre, permet d'apprendre ET comprendre.

1.4. Apprendre, quand et comment ?

Son cours, d'accord ! Mais quand et comment ? Car il n'est rien de pire pour un élève que de passer des heures à apprendre le cours et n'en rien sortir le jour du contrôle.

1.4.1. Comment ?

Les quatre appuis



Selon le psychologue spécialisé en neuropsychologie Stanislas Dehaene³, l'apprentissage repose sur *quatre appuis* :

3. Ses travaux portent notamment sur les représentations mathématiques. Certains sont en ligne sur le site du Collège de France.

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. L'attention : | → Faire des fiches. |
| → Le questionnement durant le cours | 3. Retour de l'information : |
| → La prise de note | → Corrigés détaillés |
| → La disponibilité. | → Commentaires |
| 2. L'engagement actif : | → Bilan des erreurs |
| → Faire | → Diagnostic. |
| → Expérimenter | 4. Renforcement : |
| → Questionner | → Sommeil |
| → Refaire sans corrigés | → Répétition. |
| → Se rappeler le cours avant de le lire, anticiper | |



Les cinq piliers

Les cinq piliers d'un bon apprentissage sont :

1. Qu'est-ce ?

Ce sont des vecteurs, des règles d'algèbre, un cours sur les droites, de la géométrie... bref, en vrac et avec des mots simples, savoir de « quoi » ça parle. Tout comme l'on peut décrire un film par son style avant d'envisager de le résumer. Ensuite, la mémorisation des définitions, formules et propriétés du cours.

Ici dessins et représentations graphiques viennent en support, car ils valent souvent mieux qu'un long discours dit-on, à juste titre. À main levée ou avec un logiciel, comment s'illustre la définition de fonction croissante ?

2. D'où ça vient ?

Chaque année, les professeurs de mathématiques revoient leurs « progressions » c'est-à-dire de quelle manière ils vont enchaîner les chapitres. En effet, l'ordre n'est pas neutre. Que l'on panache en alternant thème d'algèbre avec géométrie, cela ne change rien à la question que l'on pose toujours : De quels outils ai-je besoin avant d'aborder cette notion ? Cette question

pour l'élève est un point important, situer dans quel sens un théorème intervient, d'où vient-il et où va-t-il ? Aide à comprendre, à donner du sens à ce que l'on apprend.

3. À quoi ça sert ?

Question similaire à la précédente, mais plus précise, à quoi ça sert très concrètement (sous-entendu en mathématique et pas ailleurs) ? Les vecteurs servent à montrer que des droites sont parallèles... La factorisation sert à étudier le signe d'une expression algébrique... La fréquence en statistique introduit la notion de probabilités...

4. Comment s'en sert-on ?

Dans cet ouvrage, les exercices sont corrigés, il y a les méthodes à connaître.

5. Quels points communs avec d'autres chapitres ?

Laissez flotter votre imagination, bâtissez des ponts, l'addition de nombres réels est commutative, tout comme celle des vecteurs... Quand on multiplie deux entiers, cela reste un entier, peut-on procéder de la même manière avec des vecteurs ?

La fiche de cours



Qu'on les appelle fiche de cours, fiche à bulle ou carte mentale, fiche de révision avec les réponses au verso, qu'on les réalise à la main ou sur ordinateur, le principe reste le même : participer de manière active à son apprentissage.

Prendre le temps de résumer son cours en fiche, parce qu'il faut se poser la question : Ai-je besoin de savoir ça ? Voire, de réaliser une anti-sèche, autrement dit un ultra résumé sur un ticket de métro. Comment procède-t-on ?

Vous pouvez, à titre d'exercice pratique, mettre les points évoqués par Stanislas Dehaene en fiche ou en carte mentale.

Mettre son cours en fiche est important en soi, c'est-à-dire que l'activité est aussi, voire plus, importante que le résultat, car la mémoire est reconstructive. Ça n'est pas en relisant son cours qu'on l'apprend, mais en fournissant un effort pour s'en souvenir. Et la mémoire est un outil substantiel de la compréhension. C'est là que l'association entre le cours et les exercices prend son sens. En mathématiques, si le cours peut s'apprendre comme une poésie, ça n'est pas pour le réciter, mais pour se doter d'un catalogue conséquent. Pensez au plombier qui intervient en

urgence sur un dégât des eaux, que sait-il du problème qu'il va devoir résoudre ? Rien ou si peu, il n'a pour lui que ses outils et son expérience. Et s'il venait à ne pas avoir la bonne clé ? Le bon tuyau ?...

Et pour finir sur ce point, voici un exemple personnel de carte mentale portant sur le chapitre des vecteurs que l'on construit à l'aide des *cinq piliers* :

1. Qu'est-ce ?

Ce sont des vecteurs, un outil de géométrie. Ici on fait un dessin. Un vecteur se caractérise par trois idées : sens, direction et norme. On fait bien attention au fait que dans la langue française, « sens » et « direction » sont des synonymes, pas en maths. On peut s'imaginer ça comme une ligne de métro, que l'on peut prendre dans un sens ou l'autre...

2. D'où ça vient ?

C'est en relation avec les parallélogrammes et les translations (les « glissements »).

3. À quoi ça sert ?

À montrer que 3 points sont alignés, que deux droites sont parallèles, qu'un point est le milieu d'un segment ou le centre de gravité d'un triangle, qu'un quadrilatère est un parallélogramme...

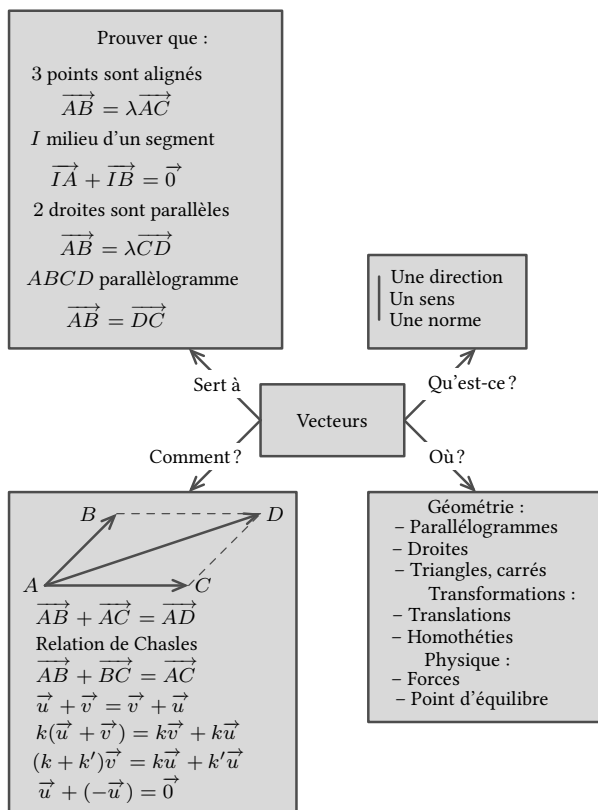
4. Comment s'en sert-on ?

Les règles algébriques de manipulation des vecteurs ressemblent beaucoup à celles que l'on peut voir en algèbre, addition, multiplication et factorisation par un nombre, développement...

5. Quels points communs avec d'autres chapitres ?

Géométrie pour commencer, transformations du plan, translation et homothétie, donc théorème de Thalès, mais aussi en physique, position d'un solide en équilibre...

Voici ce que ça donne :



1.4.2. Quand ?

L'apprentissage s'améliore avec la répétition⁴, sans elle, on oublie vite et plus le savoir à retenir paraît dénué de sens à l'apprenant, plus l'oubli est rapide. Évidemment, la capacité à retenir est propre à chacun de nous, certains sont plus doués que d'autres. Il n'en demeure pas moins des « évidences » :

- Le taux de mémorisation réel dépend du nombre d'apprentissages.
- Une répétition espacée fixe l'apprentissage.
- Le sur-apprentissage lutte contre l'oubli.

4. Hypothèse sur le déclin de rétention de la mémoire formulée en 1885 par le philosophe allemand Hermann Ebbinghaus (1850-1909).

→ Fatigue, manque de sommeil et d’attention sont des ennemis de la mémoire.

Voici un graphique, la « courbe de la mémoire », laquelle explique l’hypothèse formulée par Ebbinghaus, ses effets et les solutions pour y remédier.

La courbe représente (en pourcentage) l’oubli du cours qui, si l’on n’y revient pas vite, on peut le voir est rapide. La deuxième montre ce qu’il se passe lors de la première révision, et ainsi de suite avec les graphiques suivants. L’échelle de temps est relative, il n’est pas dit quand intervient le travail de mémorisation, on pose que le plus tôt est le mieux ⁵ :

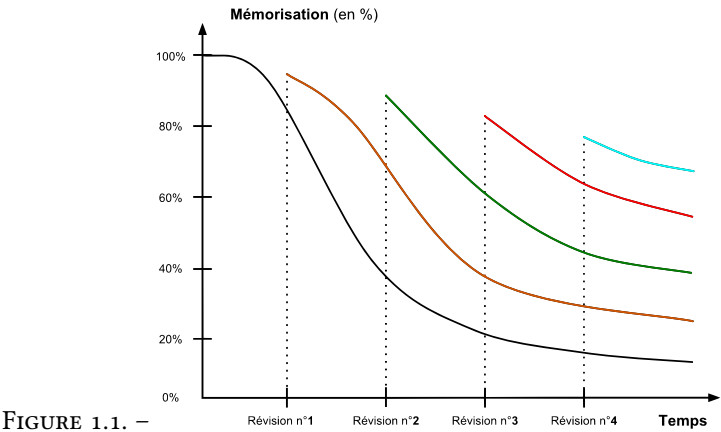


FIGURE 1.1. –

Pour aider le lecteur dans son apprentissage, chaque section se termine sur le tableau suivant à cocher soi-même :

Tableau d’apprentissage et courbe de mémoire



Début de la leçon le :					
	J + 1	J + 3	J + 10	J + 30	J + 90
Vu					

5. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_l'oubli

2

Comment lire un cours de mathématiques ?

Alors lire cet ouvrage – ou son manuel de cours – demande de suivre une autre routine. Un cours n'est pas un roman, surtout en mathématiques, voici comment procéder.

2.1. *Méthode systématique de lecture*



1. Premier passage, noter ce qui vous semble important

Lire les introductions de chapitre, mais aussi la table des matières au préalable. Survoler un chapitre avant de le relire avec plus d'attention et de noter les points cruciaux (les thèmes abordés, les objets présentés...).

2. S'interroger

Quelle est la propriété importante du chapitre ? Autour de quelle définition s'articule-t-il ? À quoi servent les objets introduits ?

3. Repasser avec minutie

Nouveau passage, mais cette fois, une ligne après l'autre dès lors que la première est comprise, on enchaîne. Prendre aussi une pause et relire ce qui a été lu. Lire les théorèmes d'abord, puis les démonstrations.

4. Creuser

Si l'auteur laisse des points à votre charge de les vérifier, c'est à vous. Les mentions « un calcul rapide » ou « bien preuve laissée au lecteur » indique que c'est votre tour. Un livre a deux auteurs, vous êtes le second.

5. Aller plus loin

Faire les exercices du chapitre, pas tous, mais un nombre consistant et représentatif des points abordés. Écrire une fiche de cours, ou une carte mentale.

2.2. Lire une définition



Les cours, souvent commencent par des définitions. C'est qu'en mathématiques, la première étape est de définir sans, confusion possible, les termes.

Or cette démarche – donner le signifiant d'un terme – passe par l'énoncé d'une propriété mathématique.

Définition 2.1. Un entier **pair** est le produit de 2 avec un entier quelconque.

Définition 2.2. Un entier **impair** est un entier qui n'est pas **pair**.

Définition 2.3. Un entier est dit premier s'il possède deux et seulement deux diviseurs : 1 et lui-même.

On le voit sur ces deux exemples qu'une définition peut dépendre d'une autre. La propriété sera intrinsèque ou extrinsèque.

Le but premier d'une définition est de se mettre d'accord et de poser le cadre des discussions à venir – ce paradigme remonte à Euclide. Elle peut aussi introduire un concept *ad-hoc*, répondant à un problème particulier – c'est le cas du nombre complexe i qui sera vu en classe de terminale.

1. Lire et observer

Comme un chasseur observe sa proie, prendre le temps de comprendre le contexte, d'où vient l'objet ? Quelles sont les conditions à remplir ?

2. Qui est quoi ?

Explicitez, identifiez clairement à quoi vous avez affaire. Nombres entiers, fonctions usuelles, triangles... Rapportez la définition à celles qui la précèdent, en quoi est-elle nouvelle ? Qu'apporte-t-elle de plus ?

3. Ai-je des exemples ?

Autrement dit ai-je connaissance d'exemples prouvant que les objets définis existent.

4. Trouvez des exemples types

De ces exemples qui mettent en évidence toutes les propriétés.

5. Trouvez des exemples triviaux et extrêmes

Interrogez les « limites » de la définition. 0 est-il premier ? 1 est-il premier ?

6. Trouvez des « non-exemples »

À l'image des contre-exemples, les non-exemples se disent d'objets qui n'entrent pas dans le cadre de la définition, tout en restant dans le domaine général d'intervention. L'entier 39 n'est pas premier car $39 = 3 \times 13$, il a donc quatre diviseurs.

7. Cherchez des propriétés simples

La suite du cours viendra en fournir ensuite. La somme de deux entiers pairs est-elle paire ? La somme de deux entiers impairs est-elle impaire ?

2.3. Lire un théorème

Voici trois théorèmes de votre cours de seconde :



Théorème 2.1. *Le produit de deux nombres pairs est pair.*

Théorème 2.2. *Le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel.*

Théorème 2.3. *L'ensemble des nombres premiers est infini.*

1. Analyse des théorèmes

→ Quelles sont les hypothèses, quelles sont les conclusions. Identifier le « si..., alors... » implicite. Réécrire le théorème avec des symboles.

Pour le **Théorème 2.1.** Si m et n sont des entiers pairs, alors $m \times n$ est pair.

→ Forces/contraintes des hypothèses et des conclusions : Sont-elles restreintes, générales ? Plus les hypothèses sont générales, plus elles sont fortes. Plus les conclusions sont précises, plus elles sont fortes. Hypothèses faibles et conclusions fortes est une situation idéale.

Dans le cas du **Théorème 2.2**. Les hypothèses sont très restrictives, on peut ouvrir le problème en se demandant si la conclusion reste vraie pour $\sqrt{p}$ où p est un nombre premier (voir plus bas).

2. **Comparer avec d'autres théorèmes**

D'où vient-il, où va-t-il ?

3. **Quelles sont les conditions d'application et qu'énonce le théorème ?**

4. **Faire un dessin**

Fondamental !

5. **Appliquez le théorème à des exemples triviaux et extrêmes**

6. **La réciproque est-elle vraie ?**

Exemple 2.1. Si le produit de deux entiers est pair, alors ces deux entiers sont pairs.

Montrer que c'est faux à l'aide d'un contre-exemple.

7. **Quelle est la contraposée du théorème ?**

8. **Généralisez**

Théorème 2.4. Si p est premier alors $\sqrt{p}$ est irrationnel.

2.4. Lire une démonstration



Ce qu'est une démonstration en mathématique est un très vaste sujet. Disons pour faire court que le sens varie selon les époques et les cultures, ce qui était acceptable pour Euler ne l'est plus de nos jours, la Chine ancienne se satisfaisait d'un dessin pour établir le théorème de Pythagore, ce que les Grecs refusaient. Il n'en reste pas moins que la recherche de la preuve et, derrière elle, de la vérité est l'activité centrale des mathématiques. Or comme un joueur d'échec apprend les parties de ses aînés, l'apprenti mathématicien doit apprendre les démonstrations par cœur avant de pouvoir les comprendre. Cela suppose évidemment de savoir les lire correctement. Un exercice difficile et pas comme les autres.

D'autant que faute de temps, les élèves s'en abstiennent, jugeant accessoire l'exercice : « Je sais le théorème, c'est déjà pas mal ! » ou « Pourquoi faire ? Je sais que c'est vrai, vous l'avez dit, j'ai confiance en vous ! » ou bien « Parce que c'est évident ! ».

Enfin elles sont difficiles à lire par ce qu'elles supposent d'oubli de soi. Il faut se fondre dans la pensée d'un autre, accepter de chercher à comprendre où il veut en venir, le suivre lentement et pas à pas.

Faites donc l'effort avec les démonstrations votre cours. Difficile certes, mais passionnant et redoutable d'efficacité à la longue.

Enfin la lecture et la compréhension d'une démonstration rend l'élève autonome, non seulement il connaît la vérité – au sens mathématique s'entend –, mais il peut l'établir par lui-même et avec elle c'est de sa liberté dont il s'agit. Il ne dépend plus du professeur ou d'un camarade plus doué, il est son propre maître à son niveau.

Vérité, autonomie, liberté, ce qu'apportent les mathématiques.

Enfin, par l'habitude et l'entraînement, les démonstrations permettent d'envisager de partir à l'aventure de problèmes à résoudre et d'y trouver une satisfaction à nulle chose égale. Répétons-le, ça n'est pas par hasard si, depuis si longtemps, autant de personnes y consacrent l'essentiel de leurs journées l'espace de leur existence.

Préparer le contrôle

Nous y voilà ! Une évaluation est annoncée, notée quelque part sur un agenda partagé et en ligne : C'est dans trois semaines à partir de maintenant. Le contrôle de mathématiques arrive et comme souvent, s'y prendre au dernier moment est la pire des manières de procéder... ce que font une grande majorité des élèves, une stratégie inefficace pour beaucoup, mais qu'importe, on ne change pas une équipe qui perd ! Pourtant, il existe des astuces simples et faciles à mettre en œuvre, de celles qui marchent !

D'autant que l'ennemi principal, l'énorme difficulté, le rocher au milieu de la route... n'est pas les mathématiques, mais le stress ! Cette fichue tension qui nous désarme et nous fait perdre la moitié de nos moyens, celle qui nous fait dire après : « Pourtant je savais tout ! » C'est comme monter sur scène, on répète et le jour J, le trou de mémoire !

3.1. Dès le début du chapitre... travail régulier plutôt qu'intense !

Premier conseil, peut-être le plus difficile à mettre en place : les révisions commencent le premier jour, dès le début d'un nouveau chapitre. Apprendre la leçon le jour même, ce qui veut dire essentiellement la relire. Il ne s'agit pas de passer une heure tous les soirs, pas encore, juste de se remettre en mémoire le jour même ce qui a été vu. Connaître son cours sur le bout des doigts est un préalable nécessaire et suffisant ! Les propriétés viendront aisément à l'esprit le jour du contrôle, il ne s'agira pas de « chercher ses mots » ce jour-là. Le cours dans sa totalité doit devenir un savoir profondément ancré, afin de pouvoir être mobilisé sans peine.



Résumons-nous :

1. Lire son cours le jour même, apprendre les définitions, les propriétés, les théorèmes...
2. Refaire les exercices vus en classe, ne pas hésiter à poser des questions le lendemain, tant que c'est frais à l'esprit.
3. Prolonger avec les exercices d'entraînement, puis d'approfondissement.

3.2. Jusqu'à la veille du jour J...

Cela peut sembler contre-intuitif : l'avant-veille du contrôle, ne révisez plus !

La première raison est que le cerveau est un organe, il a besoin de temps lui aussi, afin d'organiser ce que vous avez appris... de se reposer.

La deuxième raison est plus prosaïque : à ce moment-là, tout est joué, ce que vous savez est là, il devient inutile de s'inquiéter avec ce que vous n'arrivez pas à faire. Rien de pire que des questions sans réponses la veille d'un examen ou d'un contrôle. On laisse redescendre... on se relaxe...

C'est le moment pour un dîner de fêtes, votre plat préféré, une tisane et au lit de bonne heure ! Surtout pas d'écrans et bien sûr pas de maths ! Pendant ce repos, la poussière retombe et les choses se mettent en place, on croit ne rien faire, et pourtant...



Résumons-nous :

1. On arrête les révisions l'avant-veille du contrôle et on ne parle plus de maths.
2. Un bon dîner, pas d'écran, du repos, on laisse mémoire et cerveau finir leur travail.
3. Au lit de bonne heure.

3.3. Nous y sommes !

Un conseil de bon sens, tellement qu'il faut le dire encore et encore : il faut manger le matin ! Il n'est pas rare de voir des jeunes gens débordant d'énergie

arriver à une évaluation, un examen ou un concours le ventre vide. « Je ne peux rien avaler ! » disent-ils, à cause de la tension... Prévoir un en-cas, des barres aux céréales, n'importe quoi à grignoter avant ! Il faut du carburant pour que la machine fonctionne.

3.3.1. Lire le sujet, d'accord, mais comment ? La stratégie LTR (Lire, Trier, Répondre)

Le sujet est là, devant vous, on se calme et on s'organise.

D'abord et avant tout, il est primordial de prendre quelques minutes pour lire le sujet, crayon en main. Cette lecture n'est pas superflue, c'est du temps « perdu » à en gagner.

Premier effet, et non des moindres, il permet de baisser son stress.

Gardez à l'esprit que votre professeur n'a pas rédigé ces questions en pensant à vous, mais aux points abordés durant les semaines passées. C'est un sujet de contrôle quelconque, ça n'est pas votre « sujet », celui que aimeriez avoir, il s'adresse à un élève théorique, pas à vous en particulier. Vous allez travailler, en le lisant attentivement à le transformer, à ce qu'il devienne « votre » sujet. C'est pourquoi, lors de ces quelques minutes, repérez les points que vous connaissez le mieux et ceux que vous préférez éviter. Le premier exercice est peut-être le plus ardu, vous mettre en difficulté en commençant par lui est contre-productif. Vous n' imaginez pas un sportif se lancer dans une compétition, bille en tête, sans s'échauffer non ? Vous êtes ce compétiteur !

Notez en marge vos réflexions – une de mes élèves y allait franchement et ne se privait pas d'exprimer ce qu'elle en pensait, en des termes simples et crus... Prenez possession des lieux, c'est une épreuve et de cette manière vous vous mettez en position de relever le gant.

Imaginez-vous lors d'une randonnée de montagne, vous ne savez rien du terrain et, col après col, mètre après mètre, vous découvrez une nouvelle hauteur à franchir. L'énergie vous quitte peu à peu, il vous semble que l'air lui-même vient à manquer. Chaque pas est un *pensum*, votre sac s'alourdit. Alors qu'il aurait été plus simple de préparer le parcours, carte en main, de repérer les endroits difficiles à l'avance, dans votre canapé... Maintenant de retour à votre contrôle de maths, c'est exactement comme cela que ça se passe. Enchaîner les exercices dans l'ordre et les uns après les autres, rencontrer avec horreur une difficulté, ajouter

du stress... c'est une stratégie perdante et c'est celle que tant d'élèves mettent en œuvre, pourquoi ?



Résumons-nous :

1. Lire le sujet pendant quelques minutes, crayon en main.
2. Trier les exercices dans un ordre croissant de difficulté pour vous.
3. Répondre.

3.3.2. Viser moins haut pour mieux réussir

Puisque vous avez pris le temps de lire le sujet, d'en avoir une idée plus claire, de le réorganiser, je vais maintenant vous donner l'astuce suprême, le « truc de pro »...

Le sujet du contrôle, je le répète, est un passe-partout, une liste d'exercices correspondant à un élève théorique. Ce que vous n'êtes pas, mais un être en chair et en os, avec des inquiétudes – avoir la moyenne par exemple –, du stress...

Il faut assurer ? Alors assurons... Trois exercices sur cinq seulement ! Quoi ? Oui, vous avez parfaitement entendu, vous n'allez pas répondre à toutes les questions – on suppose que vous y répondez sérieusement, pas en picorant des points avec des embryons de calculs. Bien au contraire, vous allez vous concentrer sur les exercices sélectionnés lors de la lecture préalable (disons trois sur cinq pour fixer une idée). Vous allez assurer la moyenne ! À votre rythme, sans vous presser. C'est le contrat que vous passez avec vous-même.

Il est fondamental de comprendre que chaque minute de temps passée sur une question doit aboutir au résultat correct ! Tout exercice entamé doit être terminé, et du mieux possible ! De cette manière, vous serez efficace !

Il va se passer ce qu'il se passe toujours pour celles et ceux qui mettent en œuvre cette technique : les trois exercices, vous allez y répondre en moins de temps que le temps maximal imparti, dès lors vous allez partir à l'assaut de ce qu'il reste, satisfait d'avoir rempli votre contrat, d'avoir assuré la moyenne et de n'avoir rien à prouver. Cette décontraction, vous verrez, est le meilleur moyen de réussir.

Deuxième partie

RÉCURRENCE

4

Le raisonnement par récurrence

4.1. Introduction

Avant de vous lancer, allez donc revoir la méthode générale de lecture, page 13.



Pour comprendre la puissance du raisonnement par récurrence, nous allons commencer par un exemple.

Dans l'ouvrage précédent, nous avons calculé la somme :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n$$

Nous allons maintenant raisonner autrement. Dans un premier temps, nous « intuitons » le résultat. Alors, à l'aide de ce nouveau type de raisonnement, nous montrons que c'est le bon.

Premier étage : $1 + 2 = 3$. Rien ne semble apparaître.



FIGURE 4.1. – Récurrence – première étape

Raisonnant comme Pythagore, c'est-à-dire géométriquement, nous complétons la figure afin de voir un rectangle se dessiner.



FIGURE 4.2. – Récurrence – deuxième étape

L'aire, en points, du triangle vaut la moitié de l'aire, toujours en points, du rectangle.

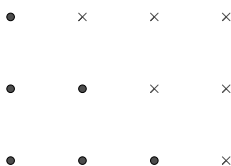


FIGURE 4.3. – Récurrence – troisième étape

$$\text{Soit : } 1 + 2 + 3 = \frac{3 \times 4}{2}.$$

Si nous prolongeons mentalement la figure, jusqu'à n points sur la dernière ligne, nous « intuitons » que :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \times (n + 1)}{2}$$

Supposons que cela soit vrai – nous savons depuis l'année dernière : ça l'est !
Et regardons au rang suivant.

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + (n + 1) &= 1 + 2 + 3 + \dots + n + (n + 1) \\ &= \frac{n \times (n + 1)}{2} + (n + 1) \\ &= (n + 1) \left[\frac{n}{2} + 1 \right] \\ &= \frac{(n + 1)(n + 2)}{2} \end{aligned}$$

Or, posant $N = n + 1$, nous avons $n + 2 = (n + 1) + 1 = N + 1$. Le résultat obtenu, $\frac{(n + 1)(n + 2)}{2}$, n'est-il pas de la forme $\frac{N(N + 1)}{2}$?

Nous avons bien montré que

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \times (n + 1)}{2}$$

Cette manière de procéder s'appelle un raisonnement par récurrence.

Remarque 4.1. Ce type de raisonnement ressemble beaucoup à un autre, plus courant, qu'on appelle l'induction. C'est celui qui vous permet de devinez une vérité – on dit « inférer » – à partir d'une observation répétée d'un même fait. C'est de cette manière que vous pouvez prévoir que demain le soleil se lèvera, car depuis que vous êtes né, vous l'avez toujours vu se lever.

4.2. Axiomes

L'ensemble des entiers naturels est gouverné par cinq axiomes, dit « axiomatique » de Peano. Nous les avons exposés dans le volume de la classe de seconde de cette collection.

Axiome 4.1. *Il existe un entier naturel appelé zéro et noté 0.*

Axiome 4.2. *Tout entier naturel n admet un unique successeur $s(n)$ qui est un entier naturel.*

Axiome 4.3. *0 n'est le successeur d'aucun entier naturel.*

Axiome 4.4. *Deux entiers naturels ayant le même successeur sont égaux.*

Les règles arithmétiques que vous rencontrez, apprenez et manipulez jusqu'à la classe de terminale se déduisent des quatre premiers axiomes. Le cinquième et dernier axiome est une nouveauté et constitue le principe du raisonnement par récurrence.

Axiome 4.5. *Si un sous-ensemble A de $\mathbb{N}$ contient 0 et tout successeur de chaque élément de A , alors $A = \mathbb{N}$.*

Il existe un autre axiomatique, contenant moins d'axiomes et qui permettent d'en déduire le principe du raisonnement par récurrence. Nous pouvons donc

considérer ce type de raisonnement, soit comme un théorème, soit comme un axiome. Voyons-le dans sa forme développée :

Proposition 4.1 (Récurrence à partir du rang 0). *Soit une proposition dépendant d'un entier n et notée $p(n)$.*

Si :

$\rightarrow p(0)$ est vraie

$\rightarrow$ pour un entier n quelconque, l'implication $p(n) \Rightarrow p(n+1)$ est vraie

Alors :

Pour tout n de $\mathbb{N}$, la proposition $p(n)$ est vraie.

Démonstration. Il suffit d'appliquer l'axiome de récurrence au sous-ensemble :

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid p(n) \text{ vraie}\}$$

□

Note 4.1. La première condition est « l'initialisation » du raisonnement. On la note H_0 .

Note 4.2. La deuxième condition est appelée « hypothèse de récurrence » ou « hérédité ». On la note $H_n \Rightarrow H_{n+1}$.

Remarque 4.2. Le raisonnement par récurrence ressemble aux constructions de dominos que l'on voit sur internet. Le principe est de s'assurer que la chute de chacun des dominos entraînera celle du suivant et de pousser le premier pour que tout s'écroule.

Exercices de compréhension

Exercice 4.1. Soit (u_n) une suite et soit l'hypothèse $H_n : u_n \geq 3$. Quelle est l'hypothèse au rang $n+1$?

Solution 4.1. Correction 7.1 page 51

Exercice 4.2. Même question avec $H_n : u_n \leq n^2$.

Solution 4.2. Correction 7.2 page 51

Exercice 4.3. Soit l'hypothèse de récurrence $H_n : 4^n - 1$ est un multiple de 3. Quelle est l'hypothèse au rang $n + 1$?

Solution 4.3. Correction 7.3 page 51

Exercice 4.4. Soit l'hypothèse de récurrence $H_n : u_n = 8^{n+1} + 3$. Quelle est l'hypothèse au rang $n + 1$?

Solution 4.4. Correction 7.4 page 51

Proposition 4.2 (Inégalité de Bernoulli). *Soit a un réel strictement positif. Alors pour tout entier naturel n :*

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$

Démonstration. Nous montrer cette inégalité par récurrence. Posons H_n :

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$

Initialisation Pour $n = 0$, comme $a > 0$, nous avons : $1 + a \geq 1$. L'hypothèse H_0 est vérifiée.

Hérédité Nous posons que l'hypothèse de récurrence est $H_n : (1 + a)^n \geq 1 + na$. Nous allons montrer que $H_n \Rightarrow H_{n+1}$. Nous savons que :

$$(1 + a)^{n+1} = (1 + a)^n \times (1 + a)$$

Donc, en appliquant l'hypothèse de récurrence H_n , nous obtenons :

$$\begin{aligned} (1 + a)^{n+1} &= (1 + a)^n \times (1 + a) \\ &\geq (1 + na)(1 + a) \end{aligned}$$

Or $(1 + na)(1 + a) = 1 + (n + 1)a + a^2$, nous avons que $1 + (n + 1)a + a^2 \geq 1 + (n + 1)a$

D'où $(1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a$.

La propriété est héréditaire.

La propriété est bien montrée par récurrence. $\square$

Proposition 4.3 (Récurrence à partir d'un rang entier n_0). *Soit une proposition dépendant d'un entier n et notée $p(n)$ et un entier n_0 .*

Si :

$\rightarrow p(n_0)$ est vraie

$\rightarrow$ pour un entier $n \geq n_0$ fixé, l'implication $p(n) \Rightarrow p(n+1)$ est vraie

Alors :

Pour tout $n \geq n_0$ de $\mathbb{N}$, la proposition $p(n)$ est vraie.

Exemple 4.1. Montrons par récurrence que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \forall n \in \mathbb{N}, |x^n| = |x|^n$$

Nous supposons donc que x est réel non nul et posons : H_n l'hypothèse précédente.

Initialisation Pour $n = 0$, nous avons : $|x^0| = |1| = 1 = |x|^0$. L'hypothèse H_0 est vérifiée.

Hérédité Nous supposons vraie l'hypothèse $|x^n| = |x|^n$ et cherchons à montrer que $|x^{n+1}| = |x|^{n+1}$. Or, nous savons que :

$$|x^{n+1}| = |x^n \times x| = |x^n| \times |x|$$

Donc, en appliquant l'hypothèse de récurrence H_n , nous obtenons :

$$|x^n| \times |x| = |x|^n \times |x| = |x|^{n+1}$$

La propriété est héréditaire.

Nous avons bien démontré la propriété voulue.

Exemple 4.2 (Un contre-exemple).

On considère l'hypothèse, $H_n : 6^n + 1$ est divisible par 5. Nous la supposons vraie et regardons le rang suivant.

$H_{n+1} : 6^{n+1} + 1$. Or

$$6^{n+1} + 1 = 6 \times 6^n + 1 = (5 + 1) \times 6^n + 1 = 5 \times (6^n) + (6^n + 1)$$

.

Les deux termes, $(6^n + 1)$ et $5 \times (6^n)$ sont divisibles par 5. La somme des deux l'est. Donc $6^n + 1$ est divisible par 5.

Or, pour $n = 0$, $6^0 + 1 = 2$, qui n'est pas divisible par 5!

Nous illustrons par cet exemple l'importance de vérifier l'hypothèse au rang $n = 0$ et d'initialiser le raisonnement.

Exercices de compréhension

Exercice 4.5. Montrer par récurrence que :

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Solution 4.5. Correction 7.5 page 51

Exercice 4.6. Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 5 \text{ divise } 6^n - 1$$

Solution 4.6. Correction 7.6 page 52

Proposition 4.4 (double récurrence). *Soit une proposition dépendant d'un entier n et notée $p(n)$ et un entier n_0 .*

Si :

$\rightarrow p(0)$ et $p(1)$ sont vraies

$\rightarrow$ pour un entier $n \geq 1$ fixé, l'implication $p(n-1)$ et $p(n)$ sont vraies et entraînent $p(n+1)$

Alors :

Pour tout $n \geq 1$ de $\mathbb{N}$, la proposition $p(n)$ est vraie.



Méthode : Monotonie Montrer par récurrence qu'une suite est monotone.

Les méthodes vues en classe de première ne permettent pas toujours d'étudier et de prouver la monotonie d'une suite. Le raisonnement par récurrence est donc un outil supplémentaire.

On rappelle que :

Définition 4.1. Une suite (u_n) est

→ Croissante à partir d'un certain rang si :

$$\exists n_0, \forall n \geq n_0, u_{n+1} \geq u_n$$

→ Décroissante à partir d'un certain rang si :

$$\exists n_0, \forall n \geq n_0, u_{n+1} \leq u_n$$

Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + 3 \\ u_0 = 5 \end{cases}$. Nous allons étudier sa monotonie.

Nous calculons les premiers termes pour commencer, certes nous ne prouvons rien de cette manière, mais nous pouvons intuitiver un chemin d'étude.

$$\begin{array}{lll} u_1 & = & \frac{1}{5}u_0 + 3 \\ & = & \frac{1}{5} \times 5 + 3 \\ & = & 4 \end{array} \quad \begin{array}{lll} u_2 & = & \frac{1}{5}u_1 + 3 \\ & = & \frac{1}{5} \times 4 + 3 \\ & = & 3,8 \end{array} \quad \begin{array}{lll} u_3 & = & \frac{1}{5}u_2 + 3 \\ & = & \frac{1}{5} \times 3,8 + 3 \\ & = & 3,76 \end{array}$$

Nous allons prouver que cette suite est décroissante. Au passage, cette étude préliminaire nous permet d'initialiser la récurrence.

Nous posons donc : H_n :

$$\forall n \geq 0, u_{n+1} \leq u_n$$

Initialisation Nous avons prouvé plus haut que $u_1 \leq u_0$.

Hérédité Nous supposons vraie H_n . Étudions $u_{n+2} - u_{n+1}$.

$$\begin{aligned} u_{n+2} - u_{n+1} &= \frac{1}{5}u_{n+1} + 3 - \left(\frac{1}{5}u_n + 3\right) \\ &= \frac{1}{5}(u_{n+1} - u_n) \end{aligned}$$

Or, il découle de H_n que : $u_{n+1} - u_n \leq 0$. Nous en déduisons donc que : $u_{n+2} - u_{n+1} \leq 0$. La propriété est bien héréditaire.

Nous avons prouvé que la suite (u_n) est décroissante à partir de 0.

Méthode : Suite bornée Dans le chapitre consacré à l'analyse de cet ouvrage, vous trouverez à la section 14.2.6 page 132, un certain nombre de résultats relatifs à la convergence des suites et leurs majorations – en ce domaine, le raisonnement par récurrence est extrêmement utile. Rappelons la définition suivante :



Définition 4.2. Une suite (u_n) est majorée si :

$$\exists M \in \mathbb{R}, u_n \leq M$$

Le nombre M s'appelle un majorant de la suite (u_n) .

Montrons que la suite (v_n) définie par : $\begin{cases} v_{n+1} = \sqrt{v_n + 4} \\ v_0 = 6 \end{cases}$ est majorée par 6. Nous posons donc l'hypothèse de récurrence suivante :

$$H_n : \forall n \geq 0, v_n \leq 6$$

Initialisation Comme $v_0 = 6$, l'hypothèse est évidente à ce rang.

Hérédité Nous supposons l'hypothèse vérifiée au rang n .

$$\begin{aligned} v_n &\leq 6 \\ \Rightarrow v_n + 4 &\leq 6 + 4 \\ \Rightarrow \sqrt{v_n + 4} &\leq \sqrt{10} \end{aligned}$$

Or, $\sqrt{10} \leq 6$ nous avons donc montré que $v_{n+1} \leq 6$. L'hypothèse est bien héréditaire.

Nous avons montré que la suite (v_n) était majorée par 6.

Exercices de compréhension

Exercice 4.7. Montrer que la suite (v_n) définie plus haut par :

$$\begin{cases} v_{n+1} &= \sqrt{v_n + 4} \\ v_0 &= 6 \end{cases}$$

est minorée par 3.

Solution 4.7. Correction 7.7 page 52

Exercice 4.8. Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_{n+1} &= 2u_n \\ u_0 &= -3 \end{cases}$.

On considère la propriété suivante : « $u_n \geq 0$ ».

1. La propriété est-elle vraie au rang $n = 0$?
2. La propriété est-elle héréditaire ?
3. Cette propriété est-elle vraie pour tout n ?

Solution 4.8. Correction 7.8 page 53

Exercice 4.9. Soit la propriété « $5^n - 2$ est un multiple de 3 »

1. Cette propriété est-elle initialisée au rang $n = 1$?
2. Cette propriété est-elle héréditaire ?
3. Cette propriété est-elle vraie pour tout entier naturel ?

Solution 4.9. Correction 7.9 page 53

Exercice 4.10. On va montrer par récurrence la propriété $3^n \geq 1 + 2n$. On appelle H_n cette propriété.

1. H_0 est-elle vraie ?
2. En supposant que H_n vraie, en déduire que H_{n+1} vraie.
3. Conclure.

Solution 4.10. Correction 7.10 page 53

Exercice 4.11. Soit la suite (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_{n+1} &= \frac{1}{2}u_n + 1 \\ u_0 &= 5 \end{cases} .$$

Montrer par récurrence que pour tout $n : 2 \leq u_n \leq 5$.

Solution 4.11. Correction 7.11 page 54

Exercice 4.12. Soit la suite (w_n) définie par :
$$\begin{cases} w_{n+1} &= \frac{1 + 3w_n}{w_n + 3} \\ w_0 &= 2 \end{cases} .$$

1. Montrer par récurrence que pour tout $n, w_n > 0$.
2. Montrer par récurrence que la suite (w_n) est décroissante.
3. En déduire, par récurrence, que pour tout entier naturel : $w_n < 4$.

Solution 4.12. Correction 7.12 page 55

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire

Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					



5

Planning général

Planning

	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Réurrence					



Exercices d'approfondissements

Les corrections des exercices se trouvent page 57.

Exercice 6.1.

30 min

On appelle coefficient binomial l'expression :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

où $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$.

Le but de cet exercice est de montrer, par récurrence, la formule de Newton :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

1. Écrire l'initialisation
2. Écrire l'hérédité.
3. Conclure

Exercice 6.2.

15 min

Théorème 6.1. Si la suite (u_n) est arithmétique de raison r et de premier terme u_0 alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + n \times r$.

Exercice 6.3.

15 min

Théorème 6.2. Si la suite (u_n) est géométrique de raison q et de premier terme u_0 alors : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 \times q^n$

Exercice 6.4.

20 min

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 . Montrer que si $q > 1$ et $u_0 > 0$ alors (u_n) est strictement croissante.

Exercice 6.5.**20 min**

Montrer que : $\sum_{k=0}^n (u_k + v_k) = \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k$.

Exercice 6.6.**20 min**

Montrer que pour tout a : $\sum_{k=0}^n a u_k = a \sum_{k=0}^n u_k$.

Exercice 6.7.**15 min**

Soit la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = \frac{1}{2-u_n}$ et $u_0 = 0$. Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$. Cela démontrera d'un coup que la suite (u_n) est croissante et bornée !

Exercice 6.8.**15 min**

Montrer que si $a > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$, $\ln(a^n) = n \ln(a)$.

Correction des exercices

Les corrections sont dans le même ordre que les exercices.

Solution 7.1. De l'exercice 4.1 page 38.

$$H_n : u_{n+1} \geq 3.$$

Solution 7.2. De l'exercice 4.2 page 38.

$$H_{n+1} : u_{n+1} \leq (n+1)^2.$$

Solution 7.3. De l'exercice 4.3 page 39.

$$H_{n+1} : 4^{n+1} - 1 \text{ est un multiple de } 3.$$

Solution 7.4. De l'exercice 4.4 page 39.

$$H_{n+1} : u_{n+1} = 8^{n+2} + 3.$$

Solution 7.5. De l'exercice 4.5 page 41.

On pose H_n l'hypothèse de récurrence suivante :

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Initialisation Pour $n = 1$, nous avons : $1^2 = \frac{1(1+1)(2 \times 1 + 1)}{6} = \frac{6}{6} = 1$. L'hypothèse H_1 est vérifiée.

Hérédité Nous supposons vraie l'hypothèse H_n :

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= 1^2 + 2^2 + \dots + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \\ &= \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} \\ &= \frac{(n+1)[2n^2 + 7n + 6]}{6} \end{aligned}$$

On cherche les racines du polynôme $2n^2 + 7n + 6$ à l'aide des méthodes habituelles et on obtient $n_1 = -2$ et $n_2 = -\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= \frac{2(n+1)[(n+2)(2n+3)]}{12} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \end{aligned}$$

Conclusion Nous avons donc que :

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

est vraie pour tout n .

Solution 7.6. De l'exercice 4.6 page 41.

On pose H_n l'hypothèse de récurrence suivante :

$$5 \text{ divise } 6^n - 1$$

Initialisation Pour $n = 1$, nous avons : 5 divise $6^1 - 1$. L'hypothèse H_1 est vérifiée.

Hérédité Nous supposons vraie l'hypothèse $H_n : 5 \text{ divise } 6^n - 1$.

$$\begin{aligned} 6^{n+1} - 1 &= 6 \times 6^n - 1 \\ &= (5 + 1) \times 6^n - 1 \\ &= 5 \times 6^n + 6^n - 1 \end{aligned}$$

qui est la somme de deux nombres divisibles par 5.

Conclusion Nous avons donc que : 5 divise $6^n - 1$, pour tout n .

Solution 7.7. De l'exercice 4.7 page 44.

Montrons que la suite (v_n) définie par : $\begin{cases} v_{n+1} = \sqrt{v_n + 4} \\ v_0 = 6 \end{cases}$ est minorée par 2.

Nous posons donc l'hypothèse de récurrence suivante :

$$H_n : \forall n \geq 0, v_n \leq 3$$

Initialisation Comme $v_1 = \sqrt{10}$ et $v_2 = \sqrt{\sqrt{10} + 4} \approx 2,7$, l'hypothèse est vraie au rang 2.

Hérédité Nous supposons l'hypothèse vérifiée au rang n .

$$\begin{aligned} v_n &\leq 3 \\ v_n + 4 &\leq 3 + 4 \\ \sqrt{v_n + 4} &\leq \sqrt{7} \end{aligned}$$

Or, $\sqrt{10} \leq 6$ nous avons donc montré que $v_{n+1} \leq 3$. L'hypothèse est bien héréditaire.

Conclusion Nous avons montré que la suite (v_n) était majorée par 3.

Solution 7.8. De l'exercice 4.8 page 44.

Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n \\ u_0 = -3 \end{cases}$.

On considère la propriété suivante : « $u_n \geq 0$ ».

1. Pour $n = 0$, nous avons $u_0 = -3$. La propriété est donc fausse à ce rang.
2. On suppose que la propriété est vraie au rang n , autrement dit que $u_n \geq 0$. Comme $u_{n+1} = 2u_n \geq 0$, la propriété est donc héréditaire.
3. Pour autant, on ne peut conclure par récurrence que la propriété est vraie pour tout n , puisque l'initialisation n'est pas vérifiée.

Solution 7.9. De l'exercice 4.9 page 44.

Soit la propriété « $5^n - 2$ est un multiple de 3 »

1. **Initialisation** : Pour $n = 1$, la propriété s'écrit $5 - 2 = 3$ est bien un multiple de 3.
2. **Hérédité** : On suppose que $5^n - 2$ est un multiple de 3, regardons :

$$\begin{aligned} 5^{n+1} - 2 &= 5 \times 5^n - 2 \\ &= (6 + 1) \times 5^n - 2 \\ &= 6 \times 5^n + 5^n - 2 \end{aligned}$$

Qui est la somme de 6×5^n et de $5^n - 2$, tous deux des multiples de 3. La propriété est donc héréditaire.

3. **Initialisation** et **hérédité** étant bien vérifiées, la propriété est vraie pour tout n .

Solution 7.10. De l'exercice 4.10 page 44.

On va montrer par récurrence la propriété $3^n \geq 1 + 2n$. On appelle H_n cette propriété.

1. **Initialisation.** H_0 s'écrit : $1 \geq 1$ qui est vraie.

2. **Hérédité.** On suppose que H_n est vraie. Donc $3^n \geq 1 + 2n$. Regardons H_{n+1} :

$$\begin{aligned} 3^{n+1} &= 3 \times 3^n \\ &\geq 3 \times (1 + 2n) \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} 3 \times (1 + 2n) &= 3 + 6n \\ &\geq 3 + 2n \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} 3 + 2n &= 1 + 2 + 2n \\ &= 1 + 2(n + 1) \end{aligned}$$

Donc

$$3^{n+1} \geq 1 + 2(n + 1)$$

3. **Initialisation** et **hérédité** étant vraies, la propriété est vraie pour tout entier n .

Solution 7.11. De l'exercice 4.11 page 45.

Soit la suite (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \\ u_0 = 5 \end{cases}$$

On pose $H_n : 2 \leq u_n \leq 5$, l'hypothèse de récurrence.

Initialisation : Pour $n = 0$, $u_0 = 5$ vérifie bien $2 \leq 5 \leq 5$.

Hérédité : On suppose que H_n est vraie, autrement dit que

$$\begin{aligned} 2 &\leq u_n \leq 5 \\ 1 &\leq \frac{1}{2}u_n \leq \frac{5}{2} \\ 2 &\leq \frac{1}{2}u_n + 1 \leq \frac{7}{2} \end{aligned}$$

Or

$$\frac{7}{2} \leq 5$$

Donc H_{n+1} est vraie. Il en découle par récurrence que $2 \leq u_n \leq 5$ pour tout n .

Solution 7.12. De l'exercice 4.12 page 45.

Soit la suite (w_n) définie par :

$$\begin{cases} w_{n+1} &= \frac{1+3w_n}{w_n+3} \\ w_0 &= 2 \end{cases}.$$

1. Montrons que la suite est décroissante. On pose $H_n : w_n > 0$, l'hypothèse de récurrence.

Initialisation : Pour $n = 0$, $w_0 = 2 > 0$.

Hérédité : On suppose que H_n est vraie, autrement dit que : $w_n > 0$. D'où

$$1 + 3w_n > 0$$

et

$$w_n + 3 > 0$$

Donc $w_{n+1} > 0$,

Conclusion : La suite (w_n) est strictement positive.

2. Montrons que la suite est décroissante. On pose $H_n : w_{n+1} - w_n \leq 0$, l'hypothèse de récurrence.

Initialisation : Pour $n = 0$, $w_1 = \frac{7}{5}$, d'où $w_1 - w_0 = \frac{7}{5} - 2 < 0$.

Hérédité : On suppose que H_n est vraie, autrement dit que : $w_{n+1} - w_n \leq 0$.

$$\begin{aligned} w_{n+2} - w_{n+1} &= \frac{1+3w_{n+1}}{w_{n+1}+3} - \frac{1+3w_n}{w_n+3} \\ &= \frac{w_n + 9w_{n+1} - w_{n+1} - 9w_n}{(w_{n+1}+3)(w_n+3)} \\ &= \frac{8(w_{n+1} - w_n)}{(w_{n+1}+3)(w_n+3)} \end{aligned}$$

De la question précédente nous déduisons que $w_n + 3 > 0$ et $w_{n+1} + 3 > 0$. Donc $w_{n+2} - w_{n+1}$ a le signe de $w_{n+1} - w_n$, c'est-à-dire négatif.

Conclusion : La suite (w_n) est décroissante.

3. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel : $w_n < 4$.

On pose $H_n : w_n < 4$, l'hypothèse de récurrence.

Initialisation : Pour $n = 0$, $w_0 = 2$ vérifie bien $2 < 4$.

Hérédité : On suppose que H_n est vraie, autrement dit que : $w_n < 4$. Nous savons de la question précédente que $w_{n+1} < w_n$, donc $w_{n+1} < 4$.

Conclusion : Pour tout entier naturel : $w_n < 4$.

Correction des exercices d'approfondissements

Les corrections sont dans le même ordre que les exercices.

Solution 8.1. De l'exercice 6.1 page 49.

1. **Initialisation** : $(a + b)^1 = a + b = \binom{1}{0} a^1 b^0 + \binom{1}{1} a^0 b^1$
2. **Hérédité** : On suppose que la formule est vraie, $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.
3. On a alors :

$$\begin{aligned}
 (a + b)^{n+1} &= (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \\
 &= a \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \\
 &= a^{n+1} + a \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b^{n+1} \\
 &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^k b^{n-k+1} + b^{n+1}
 \end{aligned}$$

Or, d'après la formule de Pascal, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$, d'où :

$$\begin{aligned}
 (a + b)^{n+1} &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^k b^{n-k+1} + b^{n+1} \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n-k+1}
 \end{aligned}$$

Solution 8.2. De l'exercice 6.2 page 49.

Nous allons faire une démonstration par récurrence :

Initialisation : Le rang initial est $n = 0$. On a $u_0 + 0 \times r = u_0$, donc $u_0 = u_0 + 0 \times r$. La propriété est vraie au rang initial.

Hérédité : Supposons que $u_n = u_0 + n \times r$. On a $u_{n+1} = u_n + r = u_0 + n \times r + r$ (par hypothèse de récurrence). Donc $u_{n+1} = u_0 + (n+1) \times r$ (factorisation à droite par r).

Conclusion :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + n \times r$$

Solution 8.3. De l'exercice 6.3 page 49.

Nous allons faire une démonstration par récurrence :

Initialisation : Le rang initial est $n = 0$. On a $u_0 \times q^0 = u_0 \times 1$, donc $u_0 = u_0 \times q^0$. La propriété est vraie au rang initial.

Hérédité : Supposons que $u_n = u_0 \times q^n$. On a $u_{n+1} = q \times u_n = q \times u_0 \times q^n$. Donc $u_{n+1} = u_0 \times q^{n+1}$.

Conclusion :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 \times q^n$$

Solution 8.4. De l'exercice 6.4 page 49.

Si $q > 1$ et $u_0 > 0$.

Montrons par récurrence que $u_n > 0$.

Initialisation : Si $n = 0$ par hypothèse $u_0 > 0$, il n'y a rien à démontrer.

Hérédité : Supposons que $u_n > 0$. On a $q \times u_n > q \times 0$ car $q > 0$. Donc $u_{n+1} > 0$.

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$.

Solution 8.5. De l'exercice 6.5 page 50.

Par récurrence sur n :

Initialisation : Si $n = 0$ $\sum_{k=0}^0 (u_k + v_k) = u_0 + v_0 = \sum_{k=0}^0 u_k + \sum_{k=0}^0 v_k$.

La propriété est vraie au rang initial.

Hérédité : Supposons que $\sum_{k=0}^n (u_k + v_k) = \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k$.

On a

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} (u_k + v_k) &= \sum_{k=0}^n (u_k + v_k) + u_{n+1} + v_{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k + u_{n+1} + v_{n+1} \end{aligned}$$

(Par hypothèse de récurrence)

$$= \sum_{k=0}^n u_k + u_{n+1} + \sum_{k=0}^n v_k + v_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} u_k + \sum_{k=0}^{n+1} v_k$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n (u_k + v_k) = \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k.$

Solution 8.6. De l'exercice 6.6 page 50.

Par récurrence sur n :

Initialisation : Si $n = 0$ $\sum_{k=0}^0 a u_k = a u_0 = a \sum_{k=0}^0 u_k.$

La propriété est vraie au rang initial.

Hérédité : Supposons que $\sum_{k=0}^n a u_k = a \sum_{k=0}^n u_k.$

On a

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} a u_k &= \sum_{k=0}^n a u_k + a u_{n+1} \\ &= a \sum_{k=0}^n u_k + a u_{n+1} \end{aligned}$$

(Par hypothèse de récurrence)

$$= a \left(\sum_{k=0}^n u_k + u_{n+1} \right) = a \sum_{k=0}^{n+1} u_k$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n a u_k = a \sum_{k=0}^n u_k.$

Solution 8.7. De l'exercice 6.7 page 50.

→ **Initialisation :** Le rang initial est $n = 0$. On a $u_0 = 0$, et $u_1 = \frac{1}{2}$ donc $0 \leq u_0 \leq u_1 \leq 1$. La propriété est vraie au rang initial.

→ **Hérédité :** Supposons que $0 < u_n < u_{n+1} < 1$. On a

$$-1 \leq -u_{n+1} \leq -u_n \leq 0$$

donc

$$2 - 1 \leq 2 - u_{n+1} \leq 2 - u_n \leq 2$$

donc

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2 - u_n} \leq \frac{1}{2 - u_{n+1}} \leq 1$$

soit

$$\frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 1$$

Mais $0 < \frac{1}{2}$ donc $0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 1$.

→ **Conclusion** : $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.

Solution 8.8. De l'exercice 6.8 page 50.

Supposons $n \geq 0$. Par récurrence :

Initialisation : $\ln(a^0) = \ln(1) = 0$. Or $0 \times \ln(a) = 0$, donc

$$\ln(a^0) = 0 \times \ln(a)$$

La propriété est vraie au rang initial.

Hérédité : Supposons que $\ln(a^n) = n \ln(a)$. On a

$$\begin{aligned} \ln(a^{n+1}) &= \ln(a \times a^n) \\ &= \ln(a) + \ln(a^n) \\ &= \ln(a) + n \ln(a) \\ &= (n+1) \ln(a) \end{aligned}$$

La propriété est héréditaire.

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, \ln(a^n) = n \ln(a)$.

Troisième partie

ALGÈBRE

9

Dénombrement

9.1. Introduction

Avant de vous lancer, allez donc revoir la méthode générale de lecture, page 13.



La notion de dénombrement est la première compétence mathématique. Dénombrer des éléments, c'est les compter. C'est totalement basique. Tout le monde sait le faire instinctivement sur des petites quantités. Même les « mamans » du règne animal en sont capables, elles comptent leurs petits, si il en manque un, elles vont le chercher. En plus de compter, les hommes ont eu besoin d'exprimer et de conserver ces valeurs en mémoires donc de les communiquer en associant des symboles aux idées. Les historiens retrouvent ainsi sur des gravures rupestres des comptes de chasses préhistoriques.

Ce besoin de dénombrer, de compter des éléments s'applique à de nombreux cas. Que ce soit pour répondre à un problème de logistique : « Combien de boîtes ? », « Combien de temps ? » ou pour calculer des probabilités, on a souvent besoin de quantités, des nombres entiers naturels dans leur première fonction, on les appelle dans ces cas des cardinaux.

Or compter des éléments, les éléments d'un ensemble, s'avère généralement plus compliqué qu'il n'y paraît. Les statistiques montrent que si on compte une collection de quarante objets, un compte sur deux est faux.

Cela paraît incroyable, néanmoins, vous avez sûrement vécu l'expérience suivante : en rentrant dans la classe précipitamment à la fin de la récréation avec votre trousse de billes à la main, un cartable mal placé vous fait trébucher, et là, c'est le drame ! La déferlante de billes commence à rebondir inlassablement sur le sol dans son vacarme assourdissant... il ne reste plus qu'à ramasser, en vitesse car la leçon de grammaire doit commencer. La maîtresse a bien insisté, il ne doit plus en rester sur le sol ; un enfant risque de marcher dessus et de tomber.

Presque arrivé à la fin du compte, un doute vous assaille : « Le 39, je l'ai dit parce que je venais de lâcher la trente-neuvième bille ou parce que j'allais prendre la trente-neuvième ? »

Devant le gros doute, et bien, on vide et on recommence... et comme un compte sur deux jusqu'à quarante est faux, bien souvent, le résultat n'est pas le même...

Devant ce problème récurrent, vous avez dû apprendre tout petit la technique des petits tas. Par exemple, pour compter les sous dans votre tirelire, ensemble de pièces rouges et jaunes glanées petit à petit ; vous avez commencé à faire des piles de cinquante centimes, puis d'un euro et vous avez compté les euros et là sans erreur.

Le but de ce chapitre est d'apprendre à « faire des petits tas », c'est-à-dire à s'organiser pour compter convenablement. La façon de faire les tas est une question de contexte. La difficulté du chapitre est donc de comprendre l'énoncé pour faire les petits tas correctement. Cette organisation fera appel à des modèles et des questions à se poser dans un ordre précis.

9.2. Rappels sur les ensembles – Notation

Définition 9.1. Un ensemble fini est une collection d'objets. Il est noté entre accolades : $\{ \dots \}$ à l'exception de l'ensemble vide noté $\emptyset$ ou $\{ \}$.

Remarque 9.1. Un ensemble n'est pas ordonné, c'est-à-dire que les ensembles $\{2; 3\}$ et $\{3; 2\}$ sont identiques, à la différence des paires $(2; 3)$ et $(3; 2)$ dont l'ordre est important.

Exemple 9.1. $E = \{3; 4; 5; 2; 8; 7; 6\} = \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

Notation 9.1. Soient A et B deux ensembles, on note :

$A \cup B$ l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B .

$A \cap B$ l'ensemble des éléments appartenant à A et à B .

Ainsi :

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \text{ ou } x \in B$$

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \text{ et } x \in B$$

Exemple 9.2. On peut donc écrire $E = \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\} = [2; 8] \cap \mathbb{N}$.

On le note $\llbracket 2; 8 \rrbracket$.

Notation 9.2. Soient m et n deux entiers naturels, $m < n$, on note $\llbracket m; n \rrbracket$ l'ensemble d'entiers naturels $\{m; m+1; \dots; n-1; n\}$ c'est-à-dire $[m; n] \cap \mathbb{N}$.

Définition 9.2. Deux ensembles A et B sont dits disjoints si $A \cap B = \emptyset$.

Définition 9.3. Soient A et E deux ensembles, on dit que A est un sous-ensemble de E et on note alors $A \subset E$ si tous les éléments de A sont des éléments de E .

$$A \subset E \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in E).$$

Exemple 9.3. $\{2; 4\} \subset E$.

Définition 9.4. Soient A et E deux ensembles tels que $A \subset E$. On appelle complémentaire de A dans E ou tout simplement complémentaire de A si il n'y a pas d'ambiguïté, l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A .

Notation 9.3. On note ce complémentaire $\complement_E A$ ou $\overline{A}$ ou $E \setminus A$.

$$\complement_E A = \overline{A} = E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\}$$

Proposition 9.1. $A \cup \overline{A} = E$ et $A \cap \overline{A} = \emptyset$.



Exemple 9.4. $\complement_E \{2; 4\} = \{3; 5; 6; 7; 8\}$.

9.3. Compléments sur les ensembles

9.3.1. Cardinal d'un ensemble

Définition 9.5. On appelle cardinal d'un ensemble fini A le nombre d'éléments de l'ensemble A .

Notation 9.4. On note cette quantité $\text{Card}(A)$.

Remarque 9.2. Le cardinal d'un ensemble fini est fini.

Analyse de la définition

- $E = \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$ est un ensemble fini. $\mathbb{N}$ n'est pas un ensemble fini, il est infini.
- Quel est le cardinal de E , $\{2; 4\}$ et $\mathcal{C}_E\{2; 4\}$?
- Quel est le cardinal de l'ensemble $F = \{3; 5; 7\}$?
- Combien de couples (ordonnés) d'éléments de F peut-on écrire? *Vous pouvez en dresser la liste exhaustive.*
- Combien de couples (ordonnés) d'éléments distincts de F peut-on écrire?
- Combien de sous-ensembles (non ordonnés et d'éléments distincts) de F peut-on écrire?
- Connaissez-vous d'autres ensembles infinis?
- Voyez-vous une différence entre le nombre d'éléments de $\mathbb{Q}$ et le nombre d'éléments de $\mathbb{R}$?

Les propositions suivantes sont assez instinctives et vous les utilisez inconsciemment depuis tout petit :



Proposition 9.2. Soient A et B deux ensembles finis. Si $A \subset B$ alors :

$$\text{Card}(A) \leq \text{Card}(B)$$



Proposition 9.3. Soient A et B deux ensembles disjoints. Le cardinal de l'union de ces deux ensembles est la somme du cardinal de chaque ensemble.

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$$

Exemple 9.5. Je lance au choix un dé de quatre faces, de forme tétraédrique, dont les faces sont numérotées de 1 à 4, ou un cube du destin, dé à six faces dont les faces sont bleues ou rouges. Combien y-a-t-il d'issues possibles?

Ici, il ne s'agit pas de probabilité, même si il y a trois faces bleues sur le cube du destin, la couleur bleue est une issue, au même titre que le chiffre 1. Il y a donc 6 issues possibles : 1, 2, 3, 4, « bleue » et « rouge ».

Il apparaît également naturel que :

Proposition 9.4. Soient A et B deux ensembles finis tels que $A \subset B$. Le cardinal de $B \setminus A$ est la différence des cardinaux de ces ensembles. 

$$\text{Card}(B \setminus A) = \text{Card}(B) - \text{Card}(A)$$

Proposition 9.5. Soient A et Ω deux ensembles finis tels que $A \subset E$. Si $\overline{A}$ désigne de complémentaire de A dans E , alors : 

$$\rightarrow \text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A).$$

$$\rightarrow \text{Card}(E) = \text{Card}(A) + \text{Card}(\overline{A}).$$

Exemple 9.6. Combien y a-t-il de nombres entiers entre 10 et 26 ?

Combien y a-t-il de nombres pairs entre 10 et 26 ?

En déduire le nombre de nombres impairs.

Dans cet exemple, il y a plus de nombres pairs que de nombres impairs, 17 nombres, 9 nombres pairs donc $17 - 9 = 8$ nombres impairs.

Peut-on poser la même question avec l'ensemble $\mathbb{N}$? Combien de nombres pairs ? Donc combien de nombres impairs ?

Dans cet exemple, l'ensemble $\mathbb{N}$, l'ensemble des nombres pairs, ainsi que celui des nombres impairs sont infinis. La condition ensemble fini est bien déterminante pour la véracité de la proposition précédente.

Toutes ces propriétés sont des propriétés additives des cardinaux et découlent de la formule générale suivante :

Proposition 9.6. Soient A et B deux ensembles. 

$$\text{Card}(A \cup B) + \text{Card}(A \cap B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$$

Il est facile de se convaincre de cette propriété déjà maintes fois utilisée depuis la seconde en dessinant un diagramme de Venn.

Vous l'avez plus souvent utilisé dans le cas asymétrique suivant :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$$

9.3.2. Produit cartésien

Définition 9.6. Soient A et B deux ensembles. On appelle produit cartésien de A par B et on note $A \times B$ l'ensemble des couples $(a; b)$ tels que $a \in A$ et $b \in B$. $(a; b)$ est appelé paire ou 2-uplet, ou uplet à deux éléments.

Remarque 9.3. L'ordre des éléments dans la paire est important.

Exemple 9.7. Prenons $E = \{2; 3; 4\}$ et $F = \{2; 4\}$.

$$\begin{aligned} E \times F &= \{2; 3; 4\} \times \{2; 4\} \\ &= \{(2; 2); (3; 2); (4; 2); (2; 4); (3; 4); (4; 4)\} \end{aligned}$$

On représente cet ensemble ainsi :

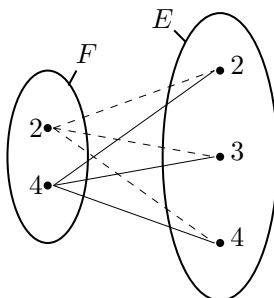


FIGURE 9.1. – Produit cartésien

De la représentation graphique, on comprend aisément :

- que le plan est associé à l'espace $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ qu'on écrit également $\mathbb{R}^2$ via les coordonnées de points dans un repère ;
- ainsi que la propriété suivante :



Proposition 9.7. $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$.

La démonstration se fait par récurrence et est laissée au lecteur. Voir chapitre 4 page 35.

Exemple 9.8. Je lance au hasard deux dés successivement : un dé de quatre faces dont les faces sont numérotées de 1 à 4 puis un cube du destin dont les faces sont bleues ou rouges.

Dénombrer le nombre d'issues possibles.

On peut rencontrer les paires (1, « bleue »), (2, « bleue »), (3, « bleue »), (4, « bleue »), (1, « rouge »), (2, « rouge »), (3, « rouge »), (4, « rouge »). Il y a donc $2 \times 4 = 8$ issues et non plus 6 comme précédemment.

On peut généraliser le processus ainsi :

Notation 9.5. Soit n en entier naturel. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$, n ensembles.

On appelle produit cartésien des ensembles $A_1, A_2, \dots, A_n$ et on note :

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

l'ensemble des éléments appelés n -uplet :

$$(a_1; a_2; \dots; a_n) \quad a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$$

Proposition 9.8. *La propriété multiplicative se généralise également :*



$$\text{Card}(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n) = \text{Card}(A_1) \times \text{Card}(A_2) \times \dots \times \text{Card}(A_n)$$

Pour ne pas confondre structure additive et structure multiplicative, on peut s'aider des conjonctions de coordinations « ou » et « et puis ».

Ainsi, on associe :

→ Le + au « ou »

→ Le $\times$ au « et puis »

Notons que le français est souvent un faux ami de ce côté là. Lorsqu'on dit « les Marseillais et les Niçois habitent dans le Sud de la France », on parle des personnes qui habitent Marseille **ou** Nice, les deux étant incompatibles.

Il faut donc bien lire la consigne pour traduire **le bon lien logique dans le contexte décrit en français.**

Exercices de compréhension

Exercice 9.1. Un panier contient 50 fruits : des citrons, des oranges, des bananes et des pommes golden.

Dans le panier, il y a 42 fruits jaunes, 26 agrumes (citrons **ou** oranges), 36 fruits globalement ronds – les citrons, les oranges et les pommes sont globalement considérés comme ronds.

Combien y-a-t-il de fruits de chaque sorte ?

Solution 9.1. *Dans l'ordre, on trouve 8 oranges, 18 citrons, 10 pommes et 14 bananes.*

Exercice 9.2. Un menu est composé d'une entrée, d'un plat **et puis** d'un dessert. Le restaurant propose :

- En entrée : une salade tomate, un friand au fromage ou une assiette de crudités accompagnée de tapenade.
- En plat : un aïoli ou des brochettes à la plancha
- En dessert : une île flottante, un fondant au chocolat, une salade de fruits de saison ou une glace à la vanille.

Combien de menus différents les clients peuvent-ils composer ?

Solution 9.2. *Un menu est un élément du produit cartésien $E \times P \times D$ où E est l'ensemble des entrées possibles, P l'ensemble des plats et D l'ensemble des desserts. Les clients peuvent composer : $\text{Card}(E) \times \text{Card}(P) \times \text{Card}(D) = 3 \times 2 \times 4$ soit 24 menus différents.*

9.4. L'organisation des données

9.4.1. La notion de liste - Tirage avec remise

Une liste est un n -uplet particulier. C'est un élément d'un produit cartésien du même ensemble. Ainsi, les coordonnées des points d'un plan peuvent être vues comme une liste à 2 éléments réels.

Définition 9.7. Soient k un entier naturel non nul et E un ensemble non vide. Une k -liste (ou liste à k éléments) d'éléments de E est un élément du produit cartésien :

$$E^k = E \times E \times \dots \times E$$

où E est écrit k fois.

Remarque 9.4. Si $k = 2$, on parle aussi de couple. Si $k = 3$, on parle de triplet.

Modèle associé à la liste : le tirage dans l'ordre avec remise

Exemple 9.9. Dans une urne, je dispose de 5 boules numérotées de 1 à 5. Je procède à deux tirages successifs avec remise et je note dans l'ordre les résultats.

Combien y a-t-il d'issues possibles ?

Même question avec 100 boules numérotées de 1 à 100.

Est-il alors possible d'écrire toutes les issues possibles ?

*Dans ce cas de figure, on a 5 boules possibles pour le premier tirage **et puis** 5 boules pour la suivantes. Il y a donc 25 possibilités. Le listing de ces possibilités est laissé au lecteur.*

*Dans le cas où il y a 100 boules, il y a 100 boules possibles pour le premier tirage **et puis** 100 pour le deuxième soit 10 000 tirages possibles, trop pour les écrire toutes sans se tromper.*

Proposition 9.9. Si n est le cardinal de E , alors :



$$\text{Card}(E^k) = (\text{Card}(E))^k = n^k$$

Il existe n^k listes de k éléments ordonnés d'un ensemble à n éléments.

9.4.2. Les tirages sans remise

Cette section résume les trois types de tirages sans remise :

- Moins de tirages que de boules,
- Autant de tirages que de boules,
- Tirages non ordonnés.

Dans toute la section, E désigne un ensemble fini à n éléments et k un entier de $\llbracket 1; n \rrbracket$.

Dans les références au modèle, on tirera k boules indiscernables au toucher dans une urne contenant n boules numérotées de 1 à n . Ainsi, les numéros portés par les boules constituent E .

La notion de rangement ou d'arrangement

Tirage ordonné $k < n$

Exemple 9.10. Dans une urne, je dispose de 5 boules numérotées de 1 à 5. Je procède à deux tirages successifs sans remise et je note dans l'ordre les résultats.

Combien y a-t-il d'issues possibles ?

Même question avec 100 boules numérotées de 1 à 100.

Est-il alors possible d'écrire toutes les possibilités ?

*Dans ce cas de figure, on a 5 boules possibles pour le premier tirage **et puis** 4 boules pour la suivantes. Il y a donc $5 \times 4 = 20$ possibilités. Le listing de ces possibilités est laissé au lecteur.*

*Dans le cas où il y a 100 boules, il y a 100 boules possibles pour le premier tirage **et puis** 99 pour le deuxième soit $100 \times 99 = 9\,900$ tirages possibles. Un tel tirage est appelé arrangement de 2 éléments parmi 100.*

Définition 9.8. Soient n un entier naturel non nul et k un entier vérifiant $k < n$. On appelle arrangement de k éléments parmi n une liste (ordonnée) de k éléments distincts d'un ensemble à n éléments.

Remarque 9.5. $(1; 4; 5)$ et $(4; 1; 5)$ sont deux arrangements différents de trois éléments.

Plus généralement, si n est un entier naturel et k un entier inférieur à n , et que l'on cherche à tirer k boules sans remise et en conservant l'ordre, on a :

- n possibilités pour la première boule,
- **et puis** $n - 1$ possibilités pour la deuxième boule,
- **et puis** $n - 2$ possibilités pour la troisième boule,
- ...

→ **et puis** $n - k + 1$ possibilités pour la k -ième boule.

En tout, il y a $n \times (n - 1) \times \dots \times (n - k + 2) \times (n - k + 1)$ tirages ordonnés à k éléments parmi n possibles.

Il va de soit que tirer plus de n boules sans remise dans une urne contenant seulement n boules n'est pas possible.

Proposition 9.10. Soient n un entier naturel non nul et k un entier vérifiant $k < n$. 

Il existe :

$$n \times (n - 1) \times \dots \times (n - k + 2) \times (n - k + 1)$$

tirages ordonnés à k éléments distincts parmi n .

Notation 9.6. Pour un entier n strictement positif, on note $n!$ le produit des n facteurs

$$n! = n(n - 1)(n - 2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

Par convention, $0! = 1! = 1$. Par définition, quel que soit l'entier naturel n : $(n + 1)! = (n + 1) \times n!$.

Exemple 9.11. $2! = 2$

$$3! = 6$$

$$4! = 24$$

$$5! = 120$$

Notation 9.7. On note : 

$$A_n^k = n \times (n - 1) \times \dots \times (n - k + 2) \times (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

le nombre d'arrangements de k éléments distincts d'un ensemble à n éléments.

Exemple 9.12. Il y a $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ arrangements de trois éléments distincts parmi cinq.

La notion de permutation - Tirage ordonné $k = n$

Exemple 9.13. Dans une urne, je dispose de 5 boules numérotées de 1 à 5. Je procède à cinq tirages successifs sans remise et je note dans l'ordre les résultats.

Combien y a-t-il d'issues possibles ?

Même question avec 100 boules numérotées de 1 à 100.

Un tirage est ici un arrangement d'autant de boules qu'il y a en dans l'urne, il s'agit donc du même procédé que tout à l'heure mais on tire toutes les boules. On a donc $A_5^5 = \frac{5!}{(5-5)!} = \frac{5!}{1} = 5! = 120$ tirages possibles. Un tel tirage est appelé permutation d'un ensemble à 5 éléments.

Dans le cas, où il y a 100 boules, il y a de même 100! tirages possibles c'est-à-dire environ 10^{158} possibilités.

On peut noter au passage que pour la dernière boule tirée, nous n'avons plus aucun choix, on pioche celle qui reste. La dernière est donc entièrement déterminée par le choix de l'avant dernière boule. Nous avons donc $A_n^{n-1} = A_n^n = n!$.

Définition 9.9. On appelle permutation à n éléments une liste de n éléments distincts et ordonnés d'un ensemble à n éléments.



Proposition 9.11. Il existe $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$ tirages ordonnés à n éléments parmi n , c'est-à-dire $n!$ permutations d'un ensemble à n éléments.

Exemple 9.14. Il existe $6! = 720$ permutations d'un ensemble à 6 éléments.

La notion de combinaison - Tirage non ordonné $k < n$

Exemple 9.15. Dans une urne, je dispose de 5 boules numérotées de 1 à 5. Je procède à deux tirages successifs sans remise et je note les résultats sans ordre.

Combien y a-t-il de tirages possibles? Comment passer du résultat du 9.13 page précédente à ce cas?

Et si je tire trois boules successivement sans remise et sans ordre?

Même question avec 100 boules numérotées de 1 à 100.

Dans la section indiquée, nous avons eu $20 = A_5^2$ arrangements possibles. Dans ces 2 cas possibles, les résultats sont des paires, ordonnées donc. La paire (1; 2) et la paire (2; 1) représentent ici le même tirage non ordonné. Avec mes 20 arrangements, j'ai 2 fois trop de cas. J'ai donc $\frac{20}{2} = 10$ tirages possibles sans remise et sans ordre de 2 éléments dans un ensemble à 5 éléments.

Si on tire trois boules, en revanche, nous avons vu que nous avons $60 = A_5^3$ tirages distincts ordonnés possibles de 3 éléments parmi 5. Les triplets (1; 2; 3), (1; 3; 2),

$(2; 1; 3)$, $(2; 3; 1)$, $(3; 1; 2)$ et $(3; 2; 1)$ sont en revanches six représentants, c'est-à-dire $3!$ représentants du même tirage non ordonné $\{1; 2; 3\}$. Nous avons donc $\frac{A_5^3}{3!} = 10$ tirages possibles sans remise et sans ordre de 3 éléments dans un ensemble à 5 éléments.

De la même manière, nous aurions

$$\frac{A_{100}^3}{3!} = \frac{100 \times 99 \times 98}{6} = \frac{970\,200}{6} = 161\,700$$

tirages possibles de 3 boules distinctes et sans ordre dans un ensemble de 100 éléments.

Chaque combinaison est ici un sous-ensemble de l'ensemble de départ.

Proposition 9.12. Il existe :



$$\frac{A_n^k}{k!} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+2) \times (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

tirages non ordonnés à k éléments parmi n .

Un tel tirage est un sous-ensemble à k éléments parmi n .

Notation 9.8. Le nombre de sous-ensemble à k éléments parmi n est appelé nombre de combinaisons de k parmi n ou en abrégé k parmi n et est noté $\binom{n}{k}$ ou C_n^k et vaut :



$$\binom{n}{k} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1) \times (n-k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Remarque 9.6. Il n'existe qu'un tirage non ordonné de n boules parmi n , comme il n'existe qu'un tirage non ordonné de 0 boules parmi n . De plus, on peut choisir de n manières un élément parmi n . Enfin, choisir les k éléments que l'on tire, c'est choisir les $(n-k)$ éléments que l'on laisse. Ainsi :

$$\rightarrow \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\rightarrow \binom{n}{1} = n$$

$$\rightarrow \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

9.5. Résumé des modèles



Méthode

La situation peut-elle s'identifier à un tirage avec remise ?

→ **Oui**, le tirage s'identifie à une **liste**, il y a n^k cas possibles.

→ **Non. Ce tirage est-il ordonné ?**

→ **Oui, et si $k < n$** , le tirage s'identifie à un **arrangement**, il y a :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

cas possibles.

→ **Oui, et si $k = n$** , le tirage s'identifie à une **permutation**, il y a $n!$ cas possibles.

→ **Non**, le tirage s'identifie à un **sous-ensemble**, il y a :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

cas possibles.

Si on préfère un tableau de référencement au lieu des questions, on peut retenir :

Tirage ordonné avec remise	liste	n^k
Tirage ordonné sans remise $k < n$	arrangement	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Tirage ordonné sans remise $k = n$	permutation	$n!$
Tirage non ordonné sans remise $k < n$	combinaison	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$

Exercices de compréhension

Exercice 9.3. Dans un jeu de 52 cartes, je veux savoir combien de « mains » de cinq cartes sont possibles.

Solution 9.3. Une main ne dépend pas de l'ordre dans lequel on reçoit les cartes. Une main s'assimile donc à un tirage sans remise et sans ordre. Il y a $\binom{52}{5}$ mains possibles, c'est-à-dire 2 598 960.

Exercice 9.4. Un magicien demande à un joueur de tirer une carte d'un jeu de 52 cartes. Il doit la mémoriser sans la montrer et la remettre dans le paquet. Le paquet de cartes est mélangé et on demande à quatre autres personnes de faire la même chose. Le magicien doit alors retrouver les cinq cartes tirées en les attribuant bien sûr aux 5 protagonistes. Combien de réponses différentes peuvent être attendues ?

Solution 9.4. La situation peut se modéliser par un tirage avec remise de 5 éléments dans un ensemble qui en contient 52, chaque réponse est une liste. Il y a en 52^5 donc 380 204 032.

9.6. Quelques propriétés algébriques

Soient n , un entier positif et k un entier de $\llbracket 1; n \rrbracket$.

9.6.1. Les factorielles

Proposition 9.13.



$$(n+1)! = (n+1) \times n!$$

donc

$$\frac{(n+1)!}{n+1} = n!$$

Exemple 9.16. Simplifier et calculer les fractions suivantes : $\frac{9!}{4!}$; $\frac{10!}{2!}$; $\frac{15}{10}$.

On a les égalités suivantes : $\frac{9!}{4!} = 15\,120$, $\frac{10!}{2!} = 1\,814\,400$ et $\frac{15}{10} = 1,5$. Si vous avez trouvé autre chose dans le dernier cas, c'est que vous avez lu trop vite.

9.6.2. Les combinaisons

Proposition 9.14.



$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

La démonstration est proposée en approfondissement.

On obtient ainsi un procédé itératif du calcul des combinaisons, ou coefficients binomiaux, appelé **triangle de Pascal**.

n ou k	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

Pour trouver un coefficient, on ajoute celui qui est juste au-dessus avec celui qui est à sa gauche. Quand une case est vide, elle est nulle et contient 0 par défaut.

Il est courant de présenter le triangle de cette manière, où le sens du nom devient évident :

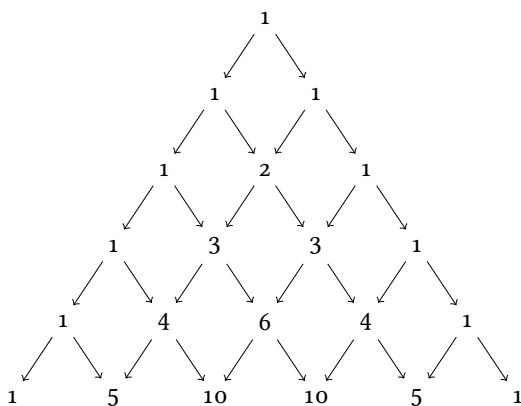


FIGURE 9.2. – Triangle de Pascal

Exemple 9.17. À l'aide de ce triangle, retrouver $\binom{3}{2}$ et déterminer $\binom{6}{4}$, $\binom{6}{5}$, $\binom{7}{5}$.

On a alors $\binom{6}{4} = 15$, $\binom{6}{5} = 6$, $\binom{7}{5} = 21$.



Proposition 9.15.

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

La démonstration est proposée en approfondissement.

Exercices

Les corrections des exercices se trouvent page 85.

Exercice 10.1. On étudie le groupe sanguin et le rhésus d'un groupe de 100 personnes.

On rappelle que les individus peuvent présenter le marqueur A, le marqueur B, les marqueurs A et B, on parle du groupe AB et aucun marqueur, on parle alors du groupe O.

Dans ce groupe :

- 49 personnes présentent le marqueur A,
 - 13 personnes présentent le marqueur B,
 - et 42 personnes ne présentent ni le marqueur A, ni le marqueur B.
1. Combien de personnes sont du groupe A, du groupe B, du groupe AB et du groupe O ?
 2. On indique de plus que 15 personnes sont de rhésus négatif dont une personne qui est B⁻ alors que 38 personnes sont A⁺ et 36 O⁺.

Déterminer le nombre de personnes A⁻, O⁻, B⁺, AB⁺ et AB⁻.

Exercice 10.2. Un menu est composé d'une entrée et d'un plat ou d'un plat et d'un dessert. Le restaurant propose :

- En entrée : une salade tomate, un friand au fromage ou une assiette de crudités accompagnée de tapenade.
- En plat : un aïoli ou des brochettes à la plancha
- En dessert : une île flottante, un fondant au chocolat, une salade de fruits de saison ou une glace à la vanille.

Combien de menus différents les clients peuvent-ils composer ?

Exercice 10.3. Une anagramme est un mot avec ou sans sens littéraire composé avec toutes les lettres d'un autre mot. Par exemple, « marie » et « rmiea » sont deux anagrammes du mot « aimer ».

1. Combien d'anagrammes du mot « lac » peut-on écrire ? Les écrire toutes.
2. Combien d'anagrammes du mot « cote » peut-on écrire ? En écrire quelques-unes.
3. Combien d'anagrammes du mot « marin » peut-on écrire ?
4. Combien d'anagrammes du mot « cordages » peut-on écrire ?
5. Que pensez-vous du nombre d'anagrammes du mot « bob » ?

Exercice 10.4. Marc a une valise à code. Ce code est composé de trois chiffres compris entre 0 et 9 inclus. Comme il a oublié son code, il envisage de faire des tests successifs pour le retrouver. Combien doit-il faire d'essais au maximum ?

Exercice 10.5. Un code de résidence est composé de chiffres puis d'une lettre A ou B. Les résidents se sont mis d'accord pour que le code d'entrée soit composé de quatre chiffres puis d'une lettre. Le code de sortie devra être composé des mêmes caractères, potentiellement dans un ordre différent.

1. Combien de codes d'entrée correspondent aux critères de la résidence ?
2. Que se passe-t-il si la lettre n'est pas obligatoirement le dernier caractère ?
3. Combien de codes de sortie sont disponibles une fois le code d'entrée choisi ?
4. Combien de codes de sortie peut-on avoir ?

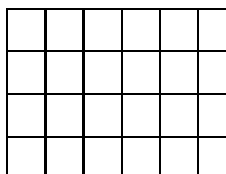
Exercice 10.6. On tire successivement et sans remise trois cartes dans un jeu de 32 cartes.

1. Combien de tirages non ordonnés contiennent exactement un roi ?
2. Combien de tirages non ordonnés contiennent au moins un roi ?
3. Combien de tirages non ordonnés contiennent le roi de cœur et la dame de pique ?
4. Combien de tirages contiennent dans l'ordre un roi, une dame et un as ?
5. Combien de tirages contiennent un roi, une dame et un as quel que soit l'ordre ?
6. Les comptes sont-ils différents si on pioche les trois cartes d'un coup ?

Exercice 10.7. On distribue cinq cartes d'un jeu de 52 cartes pour obtenir une « main » avec laquelle la partie se jouera. L'ordre dans lequel les cartes sont distribuées n'a pas d'importance.

1. Combien de mains sont possibles ?
2. Combien de mains contiennent exactement quatre as ?
3. En déduire la probabilité d'avoir un carré d'as (les quatre as dans la même main) ?

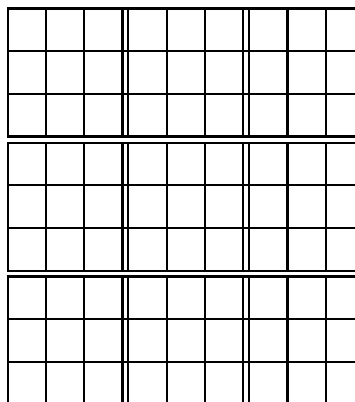
Exercice 10.8. On considère la grille suivante :



On veut noircir quatre cases différentes de cette grille.

1. De combien de façons différentes peut-on choisir ces cases ?
2. De combien de façons différentes peut-on choisir ces cases pour avoir une case noire sur chaque ligne ?
3. De combien de façons différentes peut-on choisir ces cases pour avoir au maximum une case noire par colonne ?
4. De combien de façons différentes peut-on choisir ces cases pour avoir au maximum une case noire par colonne et par ligne ?

Exercice 10.9. Une grille de sudoku est un carré de 9 cases par 9 découpé en 9 carrés de 3 cases.



Dans chaque ligne, chaque colonne et chaque petit carré de 9, il doit y avoir exactement un 1.

1. Combien y a-t-il de possibilités de placer le 1 dans le premier carré ?
2. Combien reste-t-il de possibilités pour placer le 1 dans le carré d'à côté ? d'en dessous ?
3. Continuer ainsi en vous aidant du quadrillage pour déterminer le nombre de possibilités de placer les 1 dans une grille de sudoku.

Exercice 10.10. Soient n un entier naturel non nul et k un entier naturel inférieur à n . Montrer que :

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

Approfondissements

Les corrections des exercices se trouvent page 89.

Exercice 11.1. Combien peut-on écrire d'anagrammes du mot « pomme » ?

Exercice 11.2. Au scrabble, les joueurs piochent sept lettres. Le premier joueur place le mot qu'il veut, sans contraintes de compatibilité ni de nombre de lettres. Dans cette partie, le premier joueur a pioché sept lettres différentes.

1. Combien de mots de 7 lettres, avec ou sans sens littéraire, peut-il écrire ?
2. Combien de mots de 6 lettres, avec ou sans sens littéraire, peut-il écrire ?
3. Combien de mots de 5 lettres, avec ou sans sens littéraire, peut-il écrire ?
4. Combien de mots de 4 lettres, avec ou sans sens littéraire, peut-il écrire ?
5. Combien de mots de 3 lettres, avec ou sans sens littéraire, peut-il écrire ?
6. Combien de mots de 2 lettres, avec ou sans sens littéraire, peut-il écrire ?
7. Combien de mots de 1 lettre, avec ou sans sens littéraire, peut-il écrire ?
8. Combien de mots avec ou sans sens littéraire peut-il écrire ?

Exercice 11.3. Soient n un entier naturel non nul et k un entier naturel inférieur à n .

1. Montrer que $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.
2. Soient x et y deux réels, montrer que

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

On fera un raisonnement par récurrence.

3. En déduire les identités remarquables donnant les formes développées de :
 $(1+x)^3$; $(1-x)^3$; $(1+x)^4$ et $(1-x)^4$.

Exercice 11.4. On admet que pour tous réels x et y et pour tout entier naturel n ,

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

1. Montrer que :

$$2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

2. En utilisant la dérivation, montrer que :

$$n2^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}$$

Correction des exercices

Solution 12.1. De l'exercice 10.1 page 79.

1. On note respectivement $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{AB}$, $\mathcal{O}$ l'ensemble des personnes du groupe A, AB, B et O. $\text{Card}(\mathcal{O}) = 42$ est le nombre de personnes du groupe O.

$$49 = \text{Card}(\mathcal{A}) + \text{Card}(\mathcal{AB})$$

$$13 = \text{Card}(\mathcal{B}) + \text{Card}(\mathcal{AB}) \text{ d'où } \text{Card}(\mathcal{B}) = 13 - \text{Card}(\mathcal{AB})$$

$$100 = \text{Card}(\mathcal{A}) + \text{Card}(\mathcal{AB}) + \text{Card}(\mathcal{B}) + \text{Card}(\mathcal{O}) \text{ donc :}$$

$$100 = 49 + 13 - \text{Card}(\mathcal{AB}) + 42 = 104 - \text{Card}(\mathcal{AB})$$

$$\text{Card}(\mathcal{AB}) = 104 - 100 = 4. \text{ Card}(\mathcal{B}) = 13 - \text{Card}(\mathcal{AB}) = 9 \text{ et } \text{Card}(\mathcal{A}) = 45.$$

Dans ce groupe, il y a 45 personnes du groupe A, 9 personnes du groupe B, 4 personnes du groupe AB et 42 personnes du groupe O.

2. On note respectivement $\mathcal{A}+$, $\mathcal{B}+$, $\mathcal{AB}+$, $\mathcal{O}+$, $\mathcal{A}-$, $\mathcal{B}-$, $\mathcal{AB}-$, $\mathcal{O}-$ l'ensemble des personnes du groupe A+, AB+, B+, O+, A-, AB-, B- et O-.

On a ainsi $\mathcal{A} = \mathcal{A}+ \cup \mathcal{A}-$ et $\mathcal{A}+ \cap \mathcal{A}- = \emptyset$, les ensembles $\mathcal{A}+$ et $\mathcal{A}-$ sont disjoints comme $\mathcal{B}+$ et $\mathcal{B}-$, $\mathcal{AB}+$ et $\mathcal{AB}-$, $\mathcal{O}+$ et $\mathcal{O}-$. $\text{Card}(\mathcal{B}-) = 1$ et $\text{Card}(\mathcal{B}) = 9$ donc $\text{Card}(\mathcal{B}+) = 8$.

$$\text{Card}(\mathcal{A}+) = 38 \text{ et } \text{Card}(\mathcal{A}) = 45 \text{ donc } \text{Card}(\mathcal{A}-) = 7.$$

$$\text{Card}(\mathcal{O}+) = 36 \text{ et } \text{Card}(\mathcal{O}) = 42 \text{ donc } \text{Card}(\mathcal{O}-) = 6.$$

Il nous reste $15 - 1 - 7 - 6 = 1$ personne de caractère AB-.

Solution 12.2. De l'exercice 10.2 page 79.

Si le client choisit la formule une entrée et un plat, il peut composer :

$$3 \times 2 = 6$$

menus.

Si le client choisit la formule un plat et un dessert, il peut composer $2 \times 4 = 8$ menus.

En tout, il peut composer $6 + 8 = 14$ menus différents.

Solution 12.3. De l'exercice 10.3 page 80.

Une anagramme est une permutation des lettres.

1. Le mot « lac » contient trois lettres, il y a $3! = 6$ anagrammes possibles : « lac », « lca », « acl », « alc », « cla », « cal ».
2. Le mot « cote » contient quatre lettres, il y a $4! = 24$ anagrammes possibles : « cote », « coet », « ctoe », « cteo » ...
3. Le mot « marin » contient cinq lettres, il y a $5! = 120$ anagrammes possibles.
4. Le mot « cordages » contient huit lettres, il y a $8! = 40\,320$ anagrammes possibles.
5. Le mot « bob » contient deux lettres identiques, il y a donc deux fois moins d'anagrammes de « bob » que d'anagrammes de « lac », c'est-à-dire 3 : « obb », « bob » et « bbo ». Ici, seule la place du « o » compte.

Solution 12.4. De l'exercice 10.4 page 80.

Un code est une liste à trois éléments parmi les 10 chiffres possibles ; Marc a au maximum $10^3 = 1\,000$ codes à tester.

Solution 12.5. De l'exercice 10.5 page 80.

1. La partie numérique du code s'assimile à un tirage avec remise de quatre chiffres parmi dix, il y a $10^4 = 10\,000$ nombres possibles et puis 2 lettres possibles. En tout cela représente $2 \times 10\,000 = 20\,000$ codes possibles.
2. Si la lettre n'est pas forcément le dernier caractère alors la lettre a quatre emplacements possibles, ce qui représentent $4 \times 20\,000 = 80\,000$ possibilités.
3. Une fois le code d'entrées choisi, le code de sortie est une permutation des cinq caractères, il y a donc $5! = 120$ possibilités?
4. En tout, il y a $120 \times 20\,000 = 2\,400\,000$ codes de sortie possibles.

Solution 12.6. De l'exercice 10.6 page 80.

On tire successivement et sans remise trois cartes dans un jeu de 32 cartes.

1. Le jeu contient 4 rois. Un tirage contenant exactement un roi contient un roi parmi les 4 et puis deux autres cartes parmi les 28 qui ne sont pas un roi. Il y a donc : $4 \times \binom{28}{2} = 4 \times 27 \times 14 = 1\,512$ tirages possibles.
2. Nous passons au complémentaire : Il y a $\binom{32}{3}$ tirages possibles auxquelles on retire $\binom{28}{3}$ tirages sans rois. Soit

$$\binom{32}{3} - \binom{28}{3} = 1\,684$$

3. Une fois le roi de cœur et la dame de pique tirée, il reste une carte au choix parmi les 30 restantes. Il y a donc 30 tirages possibles.
4. Il y a $4 \times 4 \times 4 = 64$ tirages contenant dans l'ordre un roi, une dame et un as ?
5. Les tirages contenant un roi, une dame et un as sont une permutation des cas précédents, il y en a donc $3! \times 64 = 384$.
6. Que l'on pioche successivement sans remise ou en même temps ne change rien.

Solution 12.7. De l'exercice 10.7 page 81.

On tire successivement, sans remise et sans ordre cinq cartes dans un jeu de 52 cartes.

1. Il y a $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$ mains possibles.
2. Il y a 48 mains contenant le carré d'as car après avoir « choisi » les quatre as, il reste une carte à choisir dans les 48 restantes.
3. La probabilité d'avoir un carré d'as est donc :

$$\frac{\text{nb cas favorables}}{\text{nb cas possibles}} = \frac{48}{2\,598\,960} = \frac{1}{54\,145}$$

car les tirages sont équiprobables.

Solution 12.8. De l'exercice 10.8 page 81.

1. Cette grille contient $6 \times 4 = 24$ cases, noircir 4 cases se modélise par un tirage de 4 éléments parmi 24 sans remise et sans ordre, il y a donc $\binom{24}{4} = 10\,626$ coloriages possibles.
2. Pour avoir une case noire sur chaque ligne, on a 6 choix par ligne et le coloriage se modélise par une liste de 4 éléments parmi 6 donc comme un tirage avec remise de 4 éléments d'un ensemble à 6 éléments. Il y a $6^4 = 1\,296$ possibilités.
3. Pour avoir au maximum une case noire par colonne, on a 24 possibilités pour la première case. Ce choix invalide toute la colonne pour le prochain tirage qui ne compte donc que 20 possibilités. De même, après avoir noirci la deuxième case, il ne reste que 16 et puis 12 possibilités pour les cases suivantes. On a donc :

$$24 \times 20 \times 16 \times 12 = 92\,160$$

possibilités.

4. Pour avoir à chaque fois des lignes et des colonnes différentes, toutes les lignes seront occupées. On a 6 possibilités sur la première ligne, puis 5 sur la seconde, 4 sur la troisième et 3 sur la dernière soit $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = A_6^4 = 360$ possibilités.

Solution 12.9. De l'exercice 10.9 page 81.

1. Le premier carré compte 9 cases, il y a 9 possibilités pour placer le 1 dans le premier carré.
2. Dans le carré d'à côté, 3 cases interdites, de même que dans le carré du dessous, il reste donc 6 possibilités à chaque fois.
3. De proche en proche, on a $9 \times 6 \times 3 \times 6 \times 4 \times 2 \times 3 \times 2 \times 1 = 46\,656$ possibilités.

Solution 12.10. De l'exercice 10.10 page 82.

Soient n un entier naturel non nul et k un entier naturel inférieur à n . Comme $n - k = n - 1 - (k - 1)$, on a :

$$\begin{aligned}
 k \binom{n}{k} &= k \times \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
 &= k \times \frac{n!}{k(k-1)!(n-k)!} \\
 &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \\
 &= \frac{n(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \\
 &= n \times \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \\
 &= n \times \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} \\
 &= n \binom{n-1}{k-1}
 \end{aligned}$$

Correction des approfondissements

Solution 13.1. De l'exercice 11.1 page 83.

Le mot « pomme » contient 5 lettres dont deux identiques, il y a $\frac{5!}{2}$ anagrammes possibles soit 60 anagrammes.

Solution 13.2. De l'exercice 11.2 page 83.

1. Un mot de 7 lettres est une permutation de 7 éléments, il y a $7! = 5\,040$ mots possibles.
2. Un mot de 6 lettres est un arrangement 6 éléments parmi 7 cela se modélise par un tirage sans remise avec ordre, il y a $A_7^6 = \frac{7!}{1!} = 5\,040$ mots possibles.
3. Il y a $A_7^5 = \frac{7!}{2!} = 2\,520$ mots possibles.
4. Il y a $A_7^4 = \frac{7!}{3!} = 840$ mots possibles.
5. Il y a $A_7^3 = \frac{7!}{4!} = 210$ mots possibles.
6. Il y a $A_7^2 = \frac{7!}{5!} = 42$ mots possibles.
7. Il y a $A_7^1 = \frac{7!}{6!} = 7$ mots possibles.
8. En tout 13 699 mots sont possibles.

Solution 13.3. De l'exercice 11.3 page 83.

Soient n un entier naturel non nul et k un entier naturel inférieur à n .

1. Montrons que $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

$$\begin{aligned}
 \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{(n-k)!k!} + \frac{n!}{(n-(k+1))!(k+1)!} \\
 &= \frac{n!(k+1)}{(n-k)!(k+1)!} + \frac{n!(n-k)}{(n-k)(n-(k+1))!(k+1)!} \\
 &= \frac{n!(k+1) + n!(n-k)}{(n-k)!(k+1)!} \\
 &= \frac{n!((k+1) + (n-k))}{(n-k)!(k+1)!} \\
 &= \frac{n!(n+1)}{(n-k)!(k+1)!} \\
 &= \frac{(n+1)!}{(n-k)!(k+1)!} \\
 &= \frac{(n+1)!}{((n+1)-(k+1))!(k+1)!} \\
 &= \binom{n+1}{k+1}
 \end{aligned}$$

2. Soient x et y deux réels, montrons que $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$. Pour $n = 1$,

$$\begin{aligned}
 (x+y)^n &= x+y \\
 &= 1y + 1x \\
 &= \binom{1}{0} x^0 y^1 + \binom{1}{1} x^1 y^0
 \end{aligned}$$

Supposons que pour un entier n , on ait l'égalité $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$ et

montrons qu'alors $(x+y)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^k y^{n+1-k}$.

$$(x+y)^{n+1} = (x+y)(x+y)^n$$

Par l'hypothèse de récurrence, on a :

$$\begin{aligned}
 (x+y)^{n+1} &= (x+y) \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \right) \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x+y) x^k y^{n-k}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^{k+1}y^{n-k} + x^k y^{n+1-k}) \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1}y^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n+1-k}
 \end{aligned}$$

En utilisant un changement de variable $k \leftarrow k + 1$, on a :

$$\begin{aligned}
 (x+y)^{n+1} &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} x^k y^{n+1-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n+1-k} \\
 &= x^{n+1} + y^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} x^k y^{n+1-k} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} x^k y^{n+1-k} \\
 &= x^{n+1} + y^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k-1} \right) x^k y^{n+1-k} \\
 &= x^{n+1} + y^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} x^k y^{n+1-k}
 \end{aligned}$$

d'après l'égalité précédente.

De plus, $\binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1} = 1 = \binom{n}{0} = \binom{n+1}{0}$ donc :

$$(x+y)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^k y^{n+1-k}.$$

On a montré par récurrence que $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$ pour tout entier strictement positif.

3. $(1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$ et $(1-x)^3 = 1 - 3x + 3x^2 - x^3$
 $(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$ et $(1-x)^4 = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$.

Solution 13.4. De l'exercice 11.4 page 84.

- $2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k \times 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$
- $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$ donc $(x+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$. En dérivant, on obtient :

$$n(x+1)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}.$$

Pour $x = 1$, on a $n2^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}.$

Quatrième partie

ANALYSE

Les suites numériques

Les corrections des exercices se trouvent page 307.

14.1. La notion de suite

14.1.1. Définitions et propriétés élémentaires

La notion de suite est fondamentale, car c'est grâce aux limites que nous allons définir tous les outils de l'analyse. Nous avons étudié la dérivée en classe de première qui a été définie grâce à la limite. Nous reprenons dans ce paragraphe les notions vues alors.

Définition 14.1. Une suite de nombres réels est une liste ordonnée de nombres.

On note en général (u_n) la suite dont le terme de rang n est u_n . Lorsque l'on commence à compter les termes à partir du rang 0, u_n est le $n + 1$ -ième terme de la suite. Il faut différencier les notations : (u_n) désigne la suite elle-même (avec les parenthèses). u_n désigne le n -ième terme de la suite. Le successeur de u_n est u_{n+1} .

Exemple 14.1. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2$. Le terme de rang 3 est $u_3 = 9$, le terme de rang 13 est $u_{13} = 169$.

On peut également définir une suite comme une fonction de $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, qui à n associe u_n , que l'on note parfois $u(n)$, insistant par cette notation sur le point de vue fonctionnel de cette définition.

Il y a deux manières de générer les termes d'une suite : la première par une expression explicite de u_n en fonction de n , comme dans l'exemple précédent.

On a alors une expression de la forme $u_n = f(n)$, où f est une fonction. On peut également définir une suite par la manière dont on peut calculer un terme à partir des termes précédents. On parle alors de définition par récurrence. Donnons un exemple :

Exemple 14.2. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= 2u_n + 3 \\ u_0 &= 1 \end{cases}$$

Si $n = 0$ la relation nous donne $u_1 = 2u_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5$. Ainsi $u_1 = 5$. Si $n = 1$ la relation nous donne $u_2 = 2u_1 + 3 = 2 \times 5 + 3 = 13$. Ainsi $u_2 = 13$. On peut donc calculer de proche en proche n'importe quel terme de la suite. L'inconvénient étant bien sûr qu'il faut calculer tous les termes précédents pour obtenir la valeur d'un terme donné. Une telle définition d'une suite s'appelle une définition par récurrence.

Exercice 14.1. Soit (u_n) la suite définie pour tout n par : $\begin{cases} u_{n+1} &= 2u_n - 1 \\ u_0 &= 2 \end{cases}$.

Calculer les 5 premiers termes de la suite.

Définition 14.2. Soit la suite (u_n) .

- (u_n) est croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \geq 0$
- (u_n) est strictement croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n > 0$
- (u_n) est décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \leq 0$
- (u_n) est strictement décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n < 0$

Parfois le comportement d'une suite ne se stabilise qu'à partir d'un certain rang :

Définition 14.3. Une suite (u_n) est croissante à partir du rang n_0 si $\forall n \geq n_0, u_{n+1} - u_n \geq 0$.

On adapte de la même manière les trois autres définitions ci-dessus.

Pour étudier les variations d'une suite, on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

Exemple 14.3. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2$ pour $n \geq 0$. Pour étudier les variations de (u_n) , étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$\begin{aligned}u_{n+1} - u_n &= (n+1)^2 - n^2 \\&= n^2 + 2n + 1 - n^2 \\&= 2n + 1\end{aligned}$$

On a $n \geq 0$, donc $2n + 1 > 0$. Finalement $u_{n+1} - u_n > 0$, donc (u_n) est strictement croissante.

Remarque 14.1. Remarquons que l'on a démontré un fait arithmétique intéressant : la suite des différences de carrés consécutifs est égale à la suite des nombres impairs !

Exemple 14.4. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

$$\begin{aligned}u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \\&= \frac{n - (n+1)}{(n+1)n} \\&= \frac{-1}{(n+1)n}\end{aligned}$$

On a $n \geq 1$, donc $(n+1)n > 0$, donc $\frac{-1}{(n+1)n} < 0$. Finalement $u_{n+1} - u_n < 0$, donc (u_n) est strictement décroissante.

Exemple 14.5. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 - 4n$ pour $n \geq 0$.

$$\begin{aligned}u_{n+1} - u_n &= (n+1)^2 - 4(n+1) - n^2 + 4n \\&= n^2 - 4\end{aligned}$$

Il s'agit d'un polynôme du second degré. Ici inutile de calculer delta : On a $n \in \mathbb{N}$, donc $n^2 - 4 > 0$ si et seulement si $n > 2$. La suite (u_n) est donc strictement croissante à partir du rang 2. Remarquons que $u_0 = 0$ et $u_1 = -3$, donc (u_n) n'est pas croissante au sens strict.

Parfois on démontre qu'une suite est croissante ou décroissante en faisant une démonstration par récurrence : On va démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \geq 0$.

Exemple 14.6. Soit la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = 0,3u_n + 1$ et $u_0 = 1$. Démontrer par récurrence que (u_n) est croissante.

→ **Initialisation** : Si $n = 0$, $u_1 = 0,3u_0 + 1 = 1,3$ et $u_0 = 1$ donc $u_1 - u_0 \geq 0$. La propriété est vraie au rang initial.

→ **Hérédité** : Supposons que $u_{n+1} - u_n \geq 0$. On a

$$\begin{aligned} u_{n+2} - u_{n+1} &= 0,3u_{n+1} + 1 - 0,3u_n - 1 \\ &= 0,3(u_{n+1} - u_n) \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence on a $u_{n+1} - u_n \geq 0$, donc $u_{n+2} - u_{n+1} \geq 0$.

→ **Conclusion** : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) est croissante.

Exercices de compréhension

Exercice 14.2. Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_{n+1} = -3u_n + 1 \\ u_0 = 2 \end{cases}$. Calculer les 5 premiers termes de la suite.

Exercice 14.3. Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + 1 \\ u_0 = -1 \end{cases}$. Calculer les 5 premiers termes de la suite. Que remarquez vous ?

Exercice 14.4. Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_{n+1} = -u_n \\ u_0 = 1 \end{cases}$. Calculer les 5 premiers termes de la suite. Que remarquez vous ?

Exercice 14.5. Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \\ u_0 = u_1 = 1 \end{cases}$.

1. Calculer les 10 premiers termes de la suite.
2. On note $v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n}$. Calculer les 10 premiers termes de la suite, ainsi que leurs valeurs approchées à 10^{-3} près. Que remarquez vous ?

La définition de la suite fait intervenir 3 termes. On dit qu'il s'agit d'une récurrence double. Cette suite s'appelle la suite de Fibonacci et a de nombreuses applications, nous la retrouverons bientôt.

Exercice 14.6. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 - 9n - 10$ pour $n \geq 0$. Démontrer que (u_n) est strictement croissante à partir d'un certain rang que l'on déterminera.

Exercice 14.7. Soit la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = 0,5u_n + 1$ et $u_0 = 1$. Démontrer par récurrence que (u_n) est croissante.

14.1.2. Suites arithmétiques

Les suites arithmétiques ont été vues en classe de première ; mais leur importance est telle qu'un rapide rappel s'impose.

Définition 14.4. Une suite (u_n) est arithmétique, si elle est définie par une relation de récurrence de la forme : $u_{n+1} = u_n + r$ où $r \in \mathbb{R}$. r s'appelle la raison de la suite (u_n) .

Théorème 14.1. Si une suite (u_n) vérifie : $u_{n+1} - u_n = r$ où r est un nombre réel, alors la suite (u_n) est arithmétique de raison r .

Exemple 14.7. Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{2-5n}{7}$. On a

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{2-5(n+1)}{7} - \frac{2-5n}{7} \\ &= \frac{2-5n-5-2+5n}{7} \\ &= -\frac{5}{7} \end{aligned}$$

(u_n) est donc arithmétique de raison $-\frac{5}{7}$.

Le théorème suivant nous permet de trouver l'expression de u_n en fonction de n :

Théorème 14.2. *Si la suite (u_n) est arithmétique de raison r et de premier terme u_0 alors*

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + n \times r$$



Démonstration. Nous allons faire une démonstration par récurrence :

→ **Initialisation** : Le rang initial est $n = 0$. On a $u_0 + 0 \times r = u_0$, donc $u_0 = u_0 + 0 \times r$. La propriété est vraie au rang initial.

→ **Hérédité** : Supposons que $u_n = u_0 + n \times r$. On a $u_{n+1} = u_n + r = u_0 + n \times r + r$ (par hypothèse de récurrence). Donc $u_{n+1} = u_0 + (n+1) \times r$ (factorisation à droite par r).

→ **Conclusion** :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + n \times r$$

□

Exercice 14.8. Soit (u_n) la suite définie par $u_{n+1} = u_n + 5$ et $u_0 = 2$.

1. Exprimer u_n en fonction de n .
2. Calculer u_{100} .
3. À partir de quelle valeur de n a-t-on $u_n > 10000$?

Théorème 14.3. *Si la suite (u_n) est arithmétique de raison r , et si u_n et u_m sont deux termes de la suite alors*

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_m + (n - m) \times r$$

Exercice 14.9. Démontrer le théorème précédent.

Exemple 14.8. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $\frac{2}{3}$ telle que $u_3 = 2$.

On a :

$$\begin{aligned}u_n &= u_3 + (n - 3) \times r \\&= 2 + (n - 3) \times \frac{2}{3} \\&= 2 + \frac{2}{3}n - 2 \\&= \frac{2}{3}n\end{aligned}$$

Ainsi

$$u_n = \frac{2}{3}n$$

Théorème 14.4. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$ alors (u_n) est strictement croissante.
- Si $r < 0$ alors (u_n) est strictement décroissante.
- Si $r = 0$ alors (u_n) est constante.

Démonstration. On a $u_{n+1} - u_n = r$, le théorème s'en déduit donc automatiquement. $\square$

Théorème 14.5. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 . Les points de coordonnées (n, u_n) sont alignés. Ils appartiennent à la droite d'équation $y = rx + u_0$.

Démonstration. On a $u_n = u_0 + nr$, donc les points de coordonnées (n, u_n) vérifient l'équation $y = rx + u_0$ $\square$

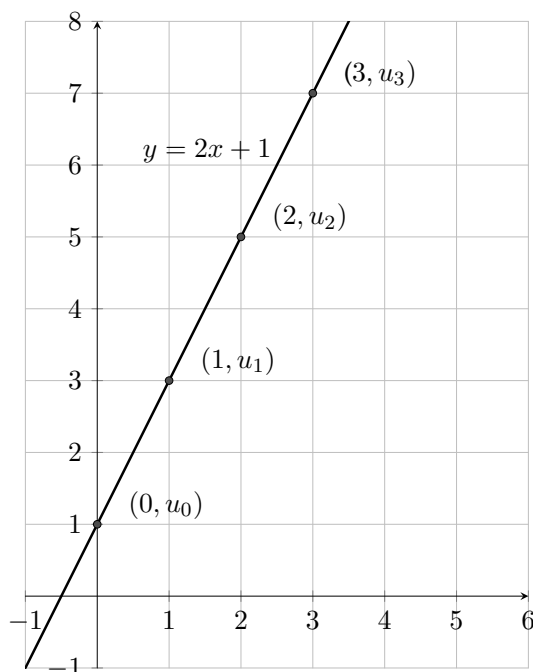


FIGURE 14.1. – Représentation graphique de $u_n = 2u_{n-1} + 1$

Exercices de compréhension

Exercice 14.10. Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{6-2n}{5}$. Démontrer que (u_n) est arithmétique et déterminer sa raison.

Exercice 14.11. Soit (u_n) la suite définie par $u_{n+1} = u_n - 3$ et $u_0 = 1$.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer u_{100} .
4. À partir de quelle valeur de n a-t-on $u_n < -20000$? (On doit résoudre l'inéquation)

Exercice 14.12. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 10 telle que $u_{50} = 30$. Calculer u_{600} .

Exercice 14.13. Soit (u_n) la suite arithmétique telle que $u_{50} = 30$ et $u_{400} = 1200$. Calculer la raison de la suite.

Exercice 14.14. Soit (u_n) la suite arithmétique telle que $u_{1000} = 10$ et $r = 200$. Exprimer u_n en fonction de n .

14.1.3. Suites géométriques

Autre classe de suites, d'importance au moins égale à celle des suites arithmétiques.

Définition 14.5. Une suite (u_n) est géométrique, si elle est définie par une relation de récurrence de la forme : $u_{n+1} = qu_n$ où $q \in \mathbb{R}$. q s'appelle la raison de la suite (u_n) .

Remarque 14.2. Pour démontrer qu'une suite est géométrique, il est possible de montrer que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant, et alors cette constante est la raison. Rigoureusement, il faudra avant s'assurer que u_n est bien non nul pour pouvoir diviser par u_n .

Exemple 14.9.

→ Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 9^{3n+1}$. On a $\forall n \in \mathbb{N}, 9^{3n+1} > 0$, on peut donc diviser par u_n : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{9^{3(n+1)+1}}{9^{3n+1}} = 9^{3n+3+1-3n-1} = 9^3 = 729$. Ainsi (u_n) est géométrique de raison 729.

→ Une autre méthode qui est souvent bien plus efficace et qui sera donc à privilégier consiste à partir de u_{n+1} et à chercher à faire apparaître u_n :

$$u_{n+1} = 9^{3(n+1)+1} = 9^{3n+3+1} = 9^{3n+1+3} = 9^{3n+1} \times 9^3 = u_n \times 9^3 = 729u_n$$

Le théorème suivant nous permet de trouver l'expression de u_n en fonction de n :

Théorème 14.6. *Si la suite (u_n) est géométrique de raison q et de premier terme u_0 alors :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 \times q^n$$



Démonstration. Nous allons faire une démonstration par récurrence :

- **Initialisation** : Le rang initial est $n = 0$. On a $u_0 \times q^0 = u_0 \times 1$, donc $u_0 = u_0 \times q^0$. La propriété est vraie au rang initial.
- **Hérédité** : Supposons que $u_n = u_0 \times q^n$. On a $u_{n+1} = q \times u_n = q \times u_0 \times q^n$.
Donc $u_{n+1} = u_0 \times q^{n+1}$.
- **Conclusion** :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 \times q^n$$

□

Exercice 14.15. Soit (u_n) la suite définie par $u_{n+1} = 4u_n$ et $u_0 = 2$.

1. Exprimer u_n en fonction de n .
2. Calculer u_5 et u_{10} .

Théorème 14.7. *Si la suite (u_n) est géométrique de raison q , et si u_n et u_m sont deux termes de la suite alors :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_m \times q^{n-m}$$

Exercice 14.16. Démontrer le théorème précédent.

Remarque 14.3. Notons l'analogie entre suite arithmétiques et géométriques :
Pour passer d'un terme au suivant :

- Pour une suite arithmétique on ajoute toujours la même quantité (la raison), et on a les formules : $u_{n+1} = u_n + r$ et $u_n = u_0 + r \times n$.

→ Pour une suite géométrique on multiplie toujours par la même quantité (la raison), et on a les formules : $u_{n+1} = q \times u_n$ et $u_n = u_0 \times q^n$.

Rappelons enfin les variations d'une suite géométrique :

Théorème 14.8.

- Si $q > 1$ et $u_0 > 0$ alors (u_n) est strictement croissante.
- Si $q > 1$ et $u_0 < 0$ alors (u_n) est strictement décroissante.
- Si $0 < q < 1$ et $u_0 > 0$ alors (u_n) est strictement décroissante.
- Si $0 < q < 1$ et $u_0 < 0$ alors (u_n) est strictement croissante.
- Si $q < 0$ alors (u_n) oscille.
- Si $q = 1$ alors (u_n) est constante.
- Si $q = 0$ alors $u_n = 0$ si $n > 0$.

Démonstration. Si $q > 1$ et $u_0 > 0$.

Montrons par récurrence que $u_n > 0$.

→ **Initialisation** : Si $n = 0$ par hypothèse $u_0 > 0$, il n'y a rien à démontrer.

→ **Hérédité** : Supposons que $u_n > 0$. On a $q \times u_n > q \times 0$ car $q > 0$. Donc $u_{n+1} > 0$.

→ **Conclusion** : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$.

Montrons maintenant la propriété : On a $q > 1$ et $u_n > 0$ donc par produit : $u_{n+1} = q \times u_n > 1 \times u_n$, ie : $u_{n+1} > u_n$. Ainsi (u_n) est strictement croissante.

Les autres cas sont laissés en exercice. □

Remarque 14.4. N'oublions pas que le signe du premier terme est important pour les variations d'une suite géométrique.

Observons sur la figure ci-dessous la représentation graphique d'une suite géométrique. Les points semblent appartenir à une courbe dont l'allure ne nous est pas étrangère, on reconnaît là une courbe exponentielle ! Ce mystère sera résolu plus tard (voir le chapitre 20 page 211).

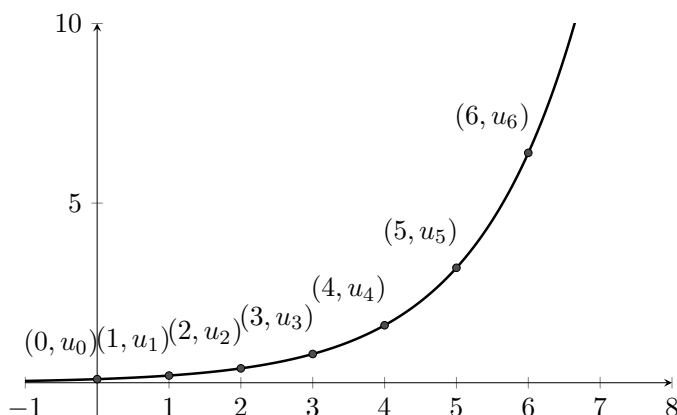


FIGURE 14.2. – Représentation graphique de $u_n = 0,1 \times 3^n$

Exercices de compréhension

Exercice 14.17. Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{3^{1-3n}}{7}$. Démontrer que (u_n) est géométrique et déterminer sa raison.

Exercice 14.18. Soit (u_n) la suite définie par $u_{n+1} = 0,5u_n$ et $u_0 = 1$.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer u_{10} .
4. À partir de quelle valeur de n a-t-on $u_n < 10^{-8}$? (On utilisera une calculatrice ou un tableur)

Exercice 14.19. Soit (u_n) la suite géométrique de raison 10 telle que $u_{50} = 30$. Calculer u_{60} .

Exercice 14.20. Soit (u_n) la suite géométrique telle que $u_{50} = 30$ et $u_{52} = 1200$. Calculer la raison de la suite.

Exercice 14.21. Soit (u_n) la suite géométrique telle que $u_{10} = 10$ et $q = 2$. Exprimer u_n en fonction de n .

14.1.4. Suites arithmético-géométriques

Définition 14.6. Une suite (u_n) est arithmético-géométrique si elle est définie par une relation de récurrence de la forme : $u_{n+1} = au_n + b$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, et la donnée d'un terme initial u_0 .

Remarque 14.5. Les suites arithmético-géométriques sont très prisées des concepteurs d'exercices de bac, il convient d'en maîtriser parfaitement l'étude. La méthode sera détaillée sur un exemple, inutile de se perdre en théorie.

Exemple 14.10. Considérons la suite (u_n) définie pour tout n par : $u_{n+1} = 2u_n + 3$ et $u_0 = 2$. Calculons quelques termes pour nous familiariser avec cette suite :

$$\begin{aligned}u_1 &= 2u_0 + 3 = 2 \times 2 + 3 = 7 \\u_2 &= 2u_1 + 3 = 2 \times 7 + 3 = 17 \\u_3 &= 2u_2 + 3 = 2 \times 17 + 3 = 37 \\u_4 &= 2u_3 + 3 = 2 \times 37 + 3 = 77 \\u_5 &= 2u_4 + 3 = 2 \times 77 + 3 = 157\end{aligned}$$

On remarque que les termes croissent relativement vite. Les plus fêrus d'arithmétique pourront essayer de démontrer que les termes finissent toujours par 7, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant.

Pour étudier une suite arithmético-géométrique, on introduit une suite auxiliaire (v_n) définie par $v_n = u_n + 3$. Nous verrons plus tard d'où vient cette suite. Dans les exercices de bac elle sera toujours donnée dans l'énoncé. Nous allons montrer que (v_n) est géométrique. En effet :

$v_{n+1} = u_{n+1} + 3$ (on écrit la définition de (v_n) au rang $n + 1$). On a donc :

$v_{n+1} = 2u_n + 3 + 3 = 2u_n + 6$ (on écrit u_{n+1} en fonction de u_n). Il vient :

$v_{n+1} = 2(u_n + 3) = 2v_n$ (on factorise par 2 et on reconnaît v_n).

Ainsi, $v_{n+1} = 2v_n$: La suite (v_n) est géométrique de raison 2.

(v_n) est géométrique de raison 2, donc $v_n = v_0 \times 2^n = (u_0 + 3)2^n = 7 \times 2^n$.

On a donc finalement $u_n = v_n - 3 = 7 \times 2^n - 3$. Grâce à l'introduction d'une suite géométrique auxiliaire on a pu trouver l'expression de v_n en fonction de n . La méthode décrite est toujours la même, et les questions détailleront le chemin

à suivre. Insistons sur le fait qu'il faudra toujours factoriser par le coefficient devant u_n .

Exercice 14.22. Soit la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = 0,5u_n + 1$ et $u_0 = 3$.

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite.
2. On pose $v_n = u_n - 2$.
 - a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique.
 - b) Exprimer v_n , puis u_n en fonction de n .

Remarque 14.6. Le nombre 3, dans le premier exemple et le nombre -2 dans l'exercice sont les solutions de l'équation obtenue en remplaçant u_{n+1} et u_n par x dans la définition par récurrence de la suite !

Exercice 14.23. Soit la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = 0,8u_n + 0,6$ et $u_0 = 1$.

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite.
2. Résoudre l'équation $x = 0,8x + 0,6$.
3. On pose $v_n = u_n - 3$.
 - a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique.
 - b) Exprimer v_n , puis u_n en fonction de n .

Exercices de compréhension

Exercice 14.24. Soit la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = 5u_n + 2$ et $u_0 = 1$

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite.
2. Résoudre l'équation $x = 5x + 2$.
3. On pose $v_n = u_n + 0,5$.
 - a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique.
 - b) Exprimer v_n , puis u_n en fonction de n .

14.1.5. Somme des termes d'une suite

On est souvent amené à calculer la somme des termes consécutifs d'une suite. Pour cela il faut introduire une notation et un symbole : $\sum$.

Notation 14.1.

→ On note $\sum_{k=0}^n u_k$ la somme des termes consécutifs de u_0 à u_n .

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n$$

→ On note $\sum_{k=m}^n u_k$ la somme des termes consécutifs de u_m à u_n .

$$\sum_{k=m}^n u_k = u_m + u_{m+1} + \dots + u_{n-1} + u_n$$

Exemple 14.11.

→ La somme des entiers de 0 à n s'écrit : $\sum_{k=0}^n k$.

→ La somme des carrés entiers de 0 à n s'écrit : $\sum_{k=0}^n k^2$.

On a les propriétés suivantes :

Théorème 14.9. *Associativité de la somme :*

$$\sum_{k=0}^n (u_k + v_k) = \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k$$

Démonstration. Par récurrence sur n :

→ **Initialisation** : Si $n = 0$, $\sum_{k=0}^0 (u_k + v_k) = u_0 + v_0 = \sum_{k=0}^0 u_k + \sum_{k=0}^0 v_k$.

La propriété est vraie au rang initial.

→ **Hérédité** : Supposons que $\sum_{k=0}^n (u_k + v_k) = \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k$.



On a :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} (u_k + v_k) &= \sum_{k=0}^n (u_k + v_k) + u_{n+1} + v_{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k + u_{n+1} + v_{n+1}\end{aligned}$$

(Par hypothèse de récurrence)

$$= \sum_{k=0}^n u_k + u_{n+1} + \sum_{k=0}^n v_k + v_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} u_k + \sum_{k=0}^{n+1} v_k$$

$$\rightarrow \textbf{Conclusion} : \forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n (u_k + v_k) = \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k.$$

□

Théorème 14.10. *Factorisation par a : $\sum_{k=0}^n a u_k = a \sum_{k=0}^n u_k$.*

Démonstration. Par récurrence sur n :

$$\rightarrow \textbf{Initialisation} : \text{Si } n = 0 \quad \sum_{k=0}^0 a u_k = a u_0 = a \sum_{k=0}^0 u_k.$$

La propriété est vraie au rang initial.

$$\rightarrow \textbf{Hérédité} : \text{Supposons que } \sum_{k=0}^n a u_k = a \sum_{k=0}^n u_k.$$

On a

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} a u_k &= \sum_{k=0}^n a u_k + a u_{n+1} \\ &= a \sum_{k=0}^n u_k + a u_{n+1}\end{aligned}$$

(Par hypothèse de récurrence)

$$= a \left(\sum_{k=0}^n u_k + u_{n+1} \right) = a \sum_{k=0}^{n+1} u_k$$

$$\rightarrow \text{Conclusion : } \forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n au_k = a \sum_{k=0}^n u_k.$$

□

Les formules qui suivent sont fondamentales, il faut les connaître par cœur, sans l'ombre d'une hésitation.

Théorème 14.11. Soit n un entier naturel, alors : $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Démonstration. Revenons aux notations avec... pour donner une preuve particulièrement élégante de ce résultat. Notons S_n la somme cherchée. On a d'une part :



$$S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n$$

Et d'autre part :

$$S_n = n + (n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1$$

En ajoutant terme à terme les deux lignes, on obtient :

$$2S_n = \underbrace{1+n} + \underbrace{2+(n-1)} + \dots + \underbrace{(n-1)+2} + \underbrace{n+1}$$

On se rend compte que les sommes sous accolades sont toutes égales à $n+1$, et il y a exactement n termes. On a alors :

$$2S_n = n \times (n+1)$$

D'où le résultat :

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

□

Exercice 14.25. Donner une preuve par récurrence de ce théorème.

Théorème 14.12. *Relation de Chasles :*

$$\rightarrow \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^{m-1} u_k + \sum_{k=m}^n u_k \quad \rightarrow \sum_{k=m}^n u_k = \sum_{k=0}^n u_k - \sum_{k=0}^{m-1} u_k$$

Démonstration. Revenons aux... pour comprendre :

$$\sum_{k=0}^n u_k = \underbrace{u_0 + u_1 + \dots + u_{m-1}} + \underbrace{u_m + u_{m+1} + \dots + u_n} = \sum_{k=0}^{m-1} u_k + \sum_{k=m}^n u_k$$

□

Exemple 14.12.

$$\sum_{k=m}^n k = \sum_{k=0}^n k - \sum_{k=0}^{m-1} k = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{(m-1)m}{2} = \frac{n(n+1) - (m-1)m}{2}$$

Théorème 14.13. *Somme de constantes : soient $a \in \mathbb{R}$, $(n, m) \in \mathbb{N}^2$,*

$$\begin{aligned} \rightarrow \sum_{k=0}^n a &= a(n+1) & \rightarrow \sum_{k=m}^n a &= a(n-m+1) \\ \rightarrow \sum_{k=1}^n a &= an \end{aligned}$$

Exercice 14.26. Donner une preuve par récurrence de ce théorème.

Exemple 14.13. Pour bien comprendre ces formules, quelques exemples s'imposent :

$$\rightarrow \sum_{k=1}^3 a = a + a + a = 3a,$$

$$\rightarrow \sum_{k=1}^n 1 = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ termes}} = n,$$

$$\rightarrow \sum_{k=1}^5 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5,$$

$$\rightarrow \sum_{k=0}^n 1 = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n+1 \text{ termes}} = n + 1.$$

Remarque 14.7. Attention, lorsque la somme commence à $k = 0$, il y a $n + 1$ termes! De même, lorsque une somme va de $k = m$ à $k = n$, il y a $n - m + 1$ termes.

Pour éviter une formulation inutilement lourde, retenons cette « formule » peu rigoureuse :

Théorème 14.14. Somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique :

$$S = \frac{(\text{premier terme} + \text{dernier terme}) \times \text{nombre de termes}}{2}$$

Démonstration. Supposons (u_n) arithmétique de raison r . On a $u_k = u_0 + kr$,  donc $S = \sum_{k=m}^n u_k = \sum_{k=m}^n u_0 + kr$. Ainsi :

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=m}^n u_0 + \sum_{k=m}^n kr \\ &= u_0(n - m + 1) + r \sum_{k=m}^n k \\ &= u_0(n - m + 1) + r \left(\sum_{k=0}^n k - \sum_{k=0}^{m-1} k \right) \end{aligned}$$

On a donc.

$$\begin{aligned} S &= u_0(n - m + 1) + r \frac{n(n + 1) - (m - 1)m}{2} \\ &= \frac{2u_0(n - m + 1) + r(n^2 + n - m^2 + m)}{2} \\ &= \frac{2u_0(n - m + 1) + r(n^2 + n - nm + nm - m^2 + m)}{2} \\ &= \frac{2u_0(n - m + 1) + r(n(n - m + 1) + m(n - m + 1))}{2} \\ &= \frac{2u_0(n - m + 1) + r(n + m)(n - m + 1)}{2} \\ &= \frac{(2u_0 + r(n + m))(n - m + 1)}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(u_0 + rn + u_0 + rm)(n - m + 1)}{2} \\
&= \frac{(u_n + u_m)(n - m + 1)}{2}
\end{aligned}$$

Le théorème est donc démontré, après une démonstration un peu sportive, mais enrichissante. $\square$

Exemple 14.14. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 5 et de premier terme $u_0 = 3$. On veut calculer $S = \sum_{k=5}^{20} u_k$. On commence par calculer u_5 et u_{20} . On a $u_5 = 28$ et $u_{20} = 103$. Dans la somme il y a $103 - 28 + 1$ termes, soit 76. Alors $S = \frac{28 \times 103}{2} = 1442$.

Exercice 14.27. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison -2 et de premier terme $u_0 = 4$. Calculer $S = \sum_{k=10}^{30} u_k$.

Le résultat suivant est fondamental et doit être connu par cœur, sans l'ombre d'un doute.

Théorème 14.15. Somme des puissances : soit $q \in \mathbb{R}, q \neq 1$,

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$



Démonstration. Revenons à nouveau à la définition :

$$\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$$

Donc :

$$\begin{aligned}
(1 - q) \sum_{k=0}^n q^k &= (1 - q)(1 + q + q^2 + \dots + q^n) \\
&= 1 + q + q^2 + \dots + q^n - q - q^2 - q^3 - \dots - q^{n+1}
\end{aligned}$$

On observe que les termes s'annulent deux à deux, il ne reste que le premier et le dernier. Ce phénomène s'appelle le télescopage, très courant en mathématiques. On a donc :

$$(1 - q) \sum_{k=0}^n q^k = 1 - q^{n+1}$$

En divisant les deux membres de l'égalité par $1 - q$ on obtient le résultat cherché. $\square$

Remarque 14.8.

→ Cette formule est vraiment très importante, et est utilisée dans tous les champs des mathématiques, de l'arithmétique à l'analyse, des nombres réels aux nombres complexes.

→ Si $q = 1$ alors $\sum_{k=0}^n q^k = \sum_{k=0}^n 1^k = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$ comme nous l'avons déjà vu.

→ Il faut bien comprendre pourquoi $\frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$. De manière générale, on a : $-(b-a) = -b+a = a-b$. Donc $\frac{a-b}{c-d} = \frac{-(b-a)}{-(d-c)} = \frac{b-a}{d-c}$. Suivant le contexte il peut être avantageux d'utiliser une expression ou l'autre.

Exemple 14.15. On veut calculer $\sum_{k=0}^{10} 2^k$. On applique la formule : $\sum_{k=0}^{10} 2^k = \frac{2^{10+1}-1}{2-1} = 2^{11} - 1 = 2047$.

Exercice 14.28. Calculer $\sum_{k=0}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^k$.

Exemple 14.16. Terminons par un exemple de suite arithmético-géométrique : Soit la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = 4 \times 3^n + 1$. On souhaite exprimer $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ en fonction de n .

On a :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n 4 \times 3^k + 1 \\ &= \sum_{k=0}^n 4 \times 3^k + \sum_{k=0}^n 1 \\ &= 4 \sum_{k=0}^n 3^k + (n+1) \\ &= 4 \times \frac{3^{n+1} - 1}{3 - 1} + (n+1) \\ &= 2(3^{n+1} - 1) + (n+1) \end{aligned}$$

On a finalement :

$$S_n = 2(3^{n+1} - 1) + (n + 1)$$

Exercices de compréhension

Exercice 14.29. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $\frac{2}{3}$ et de premier terme $u_0 = 1$. Calculer $S = \sum_{k=0}^{40} u_k$.

Exercice 14.30. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison -5 et de premier terme $u_0 = 1$. Exprimer $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ en fonction de n .

Exercice 14.31. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $0,2$ et de premier terme $u_0 = 10$. Exprimer $S_n = \sum_{k=10}^n u_k$ en fonction de n , pour $n \geq 10$.

Exercice 14.32. Calculer $\sum_{k=0}^{10} 3^k$.

Exercice 14.33. Calculer $\sum_{k=5}^{10} 0,1^k$.

Exercice 14.34. Soit (u_n) la suite définie par : $u_{n+1} = 2u_n + 3$ et $u_0 = 2$. Exprimer $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ en fonction de n .

14.2. Limite d'une suite

14.2.1. Limite finie

Commençons par un exemple fondamental : Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{1}{n}$. Observons les valeurs de cette suite :

n	1	2	3	4	5
u_n	1	0,500	$\simeq 0,333$	0,250	0,200
n	6	7	8	9	10
u_n	$\simeq 0,167$	$\simeq 0,143$	0,125	$\simeq 0,111$	0,1
n	50	100	1000	10^6	10^9
u_n	0,02	0,01	0,001	10^{-6}	10^{-9}

On constate que les valeurs de u_n semblent se rapprocher de 0. C'est le cas, et on va dire que u_n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Tentons de formaliser cela : Pour cela introduisons la lettre grecque ε (epsilon) qui symbolise un nombre que l'on peut choisir aussi petit que l'on veut. Quelle que soit la valeur positive ε choisie, les termes de la suite (u_n) finiront par devenir plus petits que ce ε . Si je choisis $\varepsilon = 1$, d'après le tableau c'est toujours le cas. Si je choisis $\varepsilon = 0,001$, d'après le tableau c'est le cas pour $n > 1000$. Je peux choisir ε aussi petit (positif) que je veux, les termes de la suite seront à partir d'un certain rang n_0 plus petits que ce ε . On peut donner la définition rigoureuse suivante :

Définition 14.7. Une suite (u_n) tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$ si :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow |u_n| < \varepsilon$$

Géométriquement, cela signifie que les points de coordonnées (n, u_n) se retrouveront tous à partir d'un certain rang n_0 dans la bande d'épaisseur 2ε centrée sur l'axe des abscisses, aussi petit soit ε .

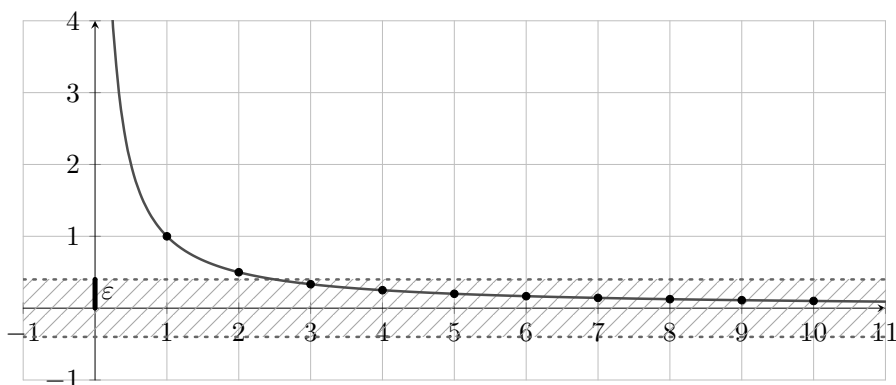


FIGURE 14.3. – Limite de $u_n = \frac{1}{n}$

Pour bien comprendre cette première limite, on donne souvent l'exemple suivant : on coupe un gâteau en n parts. La taille d'une part est alors proportionnelle à $\frac{1}{n}$, et l'on conçoit aisément que la taille d'une part se réduit et se rapproche de 0 plus on coupe le gâteau.

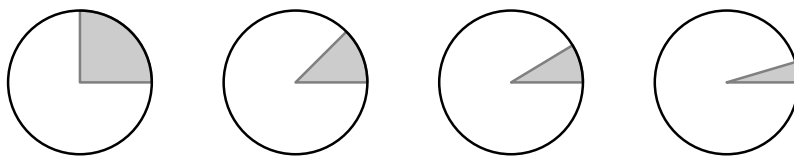


FIGURE 14.4. – Parts de gâteau

Notation 14.2. Pour écrire qu'une suite (u_n) tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$, on note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

Remarque 14.9. La définition de la limite avec ε n'est pas exigible à l'épreuve du bac. Il faut d'abord comprendre intuitivement la notion de limite, le maniement des définitions en ε ne sera vraiment utilisé que dans le supérieur. La plupart des propriétés énoncées dans ce chapitre seront admises car elles utilisent ces définitions. Nous donnons tout de même quelques preuves pour ceux qui désirent d'ores et déjà se familiariser avec nouveaux raisonnements.

Certaines limites doivent être connues par cœur, voici les premières :

Théorème 14.16.

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

$$\rightarrow \text{Si } k \in \mathbb{N}^*, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0$$

Démonstration.

→ Soit $\varepsilon > 0$. Si $n > \frac{1}{\varepsilon}$ alors $\frac{1}{n} < \varepsilon$, car la fonction inverse est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$, et donc on a $0 < u_n < \varepsilon$ et $|u_n| < \varepsilon$, ce qui démontre le premier point.

→ Soit $\varepsilon > 0$. Si $n > (\frac{1}{\varepsilon})^2$ alors $\frac{1}{n} < \varepsilon^2$, car la fonction inverse est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$, et $\sqrt{\frac{1}{n}} < \sqrt{\varepsilon^2}$ car la fonction racine carrée est strictement croissante, donc on a $0 < u_n < \varepsilon$ et $|u_n| < \varepsilon$, ce qui démontre le deuxième point.

→ Soit $\varepsilon > 0$. Si $n > \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}}$ alors $\frac{1}{n} < \sqrt{\varepsilon}$, car la fonction inverse est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$, et $(\frac{1}{n})^2 < \varepsilon^2$ car la fonction carrée est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, donc on a $0 < u_n < \varepsilon$ et $|u_n| < \varepsilon$, ce qui démontre le troisième point.

→ Le dernier point sera démontré ultérieurement à la page 126.

□

Exemple 14.17. On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{10}} = 0$.

Remarque 14.10. On sait que $n^{-2} = \frac{1}{n^2}$, et de manière générale, $n^{-k} = \frac{1}{n^k}$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-5} = 0$.

On peut donc reformuler le théorème précédent :

Théorème 14.17.

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-1} = 0$$

$$\rightarrow \text{Si } k \in \mathbb{N}^*, \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-k} = 0$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-2} = 0$$

$$\rightarrow \text{Si } k \in \mathbb{Z}, k < 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = 0$$

Attention pour le dernier point il faut bien faire attention que k est négatif!

Considérons maintenant l'exemple suivant : $u_n = \frac{1}{n} + 1$. On a les valeurs suivantes :

n	1	2	3	4	5
u_n	2	1,500	$\simeq 1,333$	1,250	1,200
n	6	7	8	9	10
u_n	$\simeq 1,167$	$\simeq 1,143$	1,125	$\simeq 1,111$	1,1
n	50	100	1000	10^6	10^9
u_n	1,02	1,01	1,001	$1 + 10^{-6}$	$1 + 10^{-9}$

On voit que cette suite tend vers 1 : On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$. Donnons la définition générale :

Définition 14.8. Soit $l \in \mathbb{R}$. Une suite (u_n) tend vers l lorsque n tend vers $+\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow |u_n - l| < \varepsilon$$

Géométriquement, cela signifie que les points de coordonnées (n, u_n) se retrouveront tous à partir d'un certain rang n_0 dans la bande d'épaisseur ε centrée sur l'axe d'équation $y = l$, aussi petit soit ε .

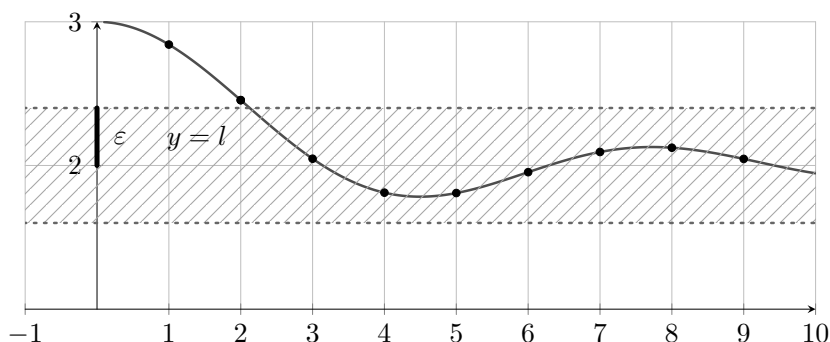


FIGURE 14.5. – Limite finie

Définition 14.9.

- Une suite (u_n) convergente est une suite qui admet une limite finie l . On dit alors que (u_n) converge vers l .
- Une suite (u_n) divergente est une suite qui n'est pas convergente.

Exemple 14.18.

- Soit (u_n) la suite définie par : $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$. On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ donc (u_n) converge.
- Soit (u_n) la suite définie par : $u_n = (-1)^n$. Cette suite oscille entre deux valeurs : -1 et 1 , elle n'a pas de limite, donc (u_n) diverge.

Terminons cette partie par un théorème d'unicité. La preuve donnée est très instructive, mais peut être ignorée en première lecture.

■ **Théorème 14.18.** *La limite d'une suite, lorsqu'elle existe est unique.*

Démonstration. Nous allons faire une preuve classique dans les résultats d'unicité. 

Raisonnons par l'absurde, supposons que la limite n'est pas unique : la suite (u_n) a donc (au moins) deux limites l_1 et l_2 . Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de la limite, il existe n_1 tel que : $\forall n \geq n_0, |u_n - l_1| < \frac{\varepsilon}{2}$ et il existe n_2 tel que : $\forall n \geq n_2, |u_n - l_2| < \frac{\varepsilon}{2}$. Soit n_0 la plus grande des deux valeurs n_1 et n_2 . Alors si $n \geq n_0$ on a à la fois $|u_n - l_1| < \frac{\varepsilon}{2}$ et $|u_n - l_2| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ainsi, si $n \geq n_0$ on a :

$$|l_1 - l_2| = |l_1 - u_n + u_n - l_2| \leq |l_1 - u_n| + |u_n - l_2| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

On a donc $\forall \varepsilon > 0, |l_1 - l_2| \leq \varepsilon$. $|l_1 - l_2|$ est positif et plus petit que tous les nombres strictement positifs : $|l_1 - l_2|$ est donc nul ! Finalement, $l_1 = l_2$. $\square$

14.2.2. Limite infinie

Observons l'exemple suivant : Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2$. On a les tableaux :

n	1	2	3	4	5
u_n	1	4	9	16	25
n	6	7	8	9	10
u_n	36	49	64	81	100
n	50	100	1000	10^6	10^9
u_n	2500	10^4	10^6	10^{12}	10^{18}

On constate que plus n est grand, plus u_n devient grand et finit par dépasser n'importe quelle valeur N . Par exemple si $N = 10^{10}$, u_6 et ses successeurs sont plus grand que N .

On dit que u_n tend vers $+\infty$ lorsque n tend vers l'infini, et on note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

Donnons la définition rigoureuse :

Définition 14.10. Une suite (u_n) tend vers $+\infty$ lorsque n tend vers $+\infty$ si :

$$\forall N > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n > N$$

Géométriquement, cela signifie que les points de coordonnées (n, u_n) finiront par passer au-dessus de n'importe quel axe horizontal, comme on le voit sur la figure suivante :

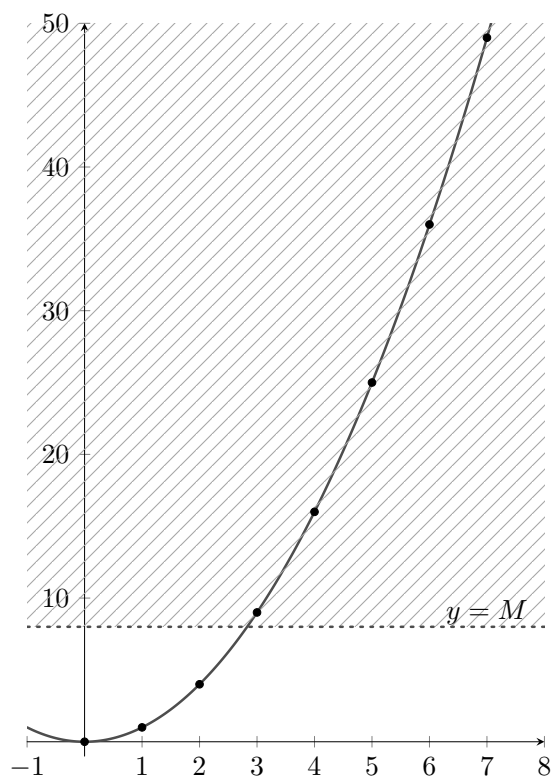


FIGURE 14.6. – Limite infinie

Les limites suivantes sont à connaître par cœur :

Théorème 14.19.

$$\begin{aligned} \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} n &= +\infty, & \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 &= +\infty, \\ \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} &= +\infty, & \rightarrow \text{Si } k \in \mathbb{N}^*, \lim_{n \rightarrow +\infty} n^k &= +\infty. \end{aligned}$$

Démonstration.

- Soit $N > 0$. Si $n > N$ alors $u_n > N$, ce qui démontre le premier point.
- Soit $N > 0$. Si $n > N^2$ alors $\sqrt{n} > \sqrt{N^2}$ car la fonction racine carrée est strictement croissante. On a $N > 0$ donc $u_n > N$. ce qui démontre le deuxième point.
- Soit $N > 0$. Si $n > \sqrt{N}$ alors $n^2 > \sqrt{N^2}$ car la fonction carrée est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$. On a donc $u_n > N$. ce qui démontre le troisième point.
- Le dernier point sera démontré ultérieurement.

□

Remarque 14.11. Le premier point peut sembler totalement évident, une forme de lapalissade.

Définition 14.11. Une suite (u_n) tend vers $-\infty$ lorsque n tend vers $+\infty$ si la suite $(-u_n)$ tend vers $+\infty$ lorsque n tend vers $+\infty$

Exemple 14.19. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = -n^4$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 = +\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n^4 = -\infty$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Remarque 14.12.

- Une suite qui tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ n'a pas de limite finie, donc elle diverge.
- Par contre, attention, une suite qui diverge ne tend pas nécessairement vers l'infini : (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ diverge, mais ne tend pas vers l'infini. Rappelons qu'une suite qui diverge est juste une suite qui ne converge pas.

14.2.3. Limite des suites arithmétiques

Le cas arithmétique est des plus simples.

Théorème 14.20. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .

$$\rightarrow \text{Si } r > 0 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

$$\rightarrow \text{Si } r < 0 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty.$$

$$\rightarrow \text{Si } r = 0 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0.$$

Exemple 14.20. Soit (u_n) définie par $u_n = 1 - 7n$. (u_n) est arithmétique de raison 7, $-7 < 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

14.2.4. Limite des suites géométriques

Étudions pour commencer la suite des puissances d'un nombre.

Théorème 14.21. Soit $q \in \mathbb{R}$.

$$\rightarrow \text{Si } -1 < q < 1 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0.$$

$$\rightarrow \text{Si } q > 1 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty.$$

$$\rightarrow \text{Si } q = 1 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} (1)^n = 1.$$

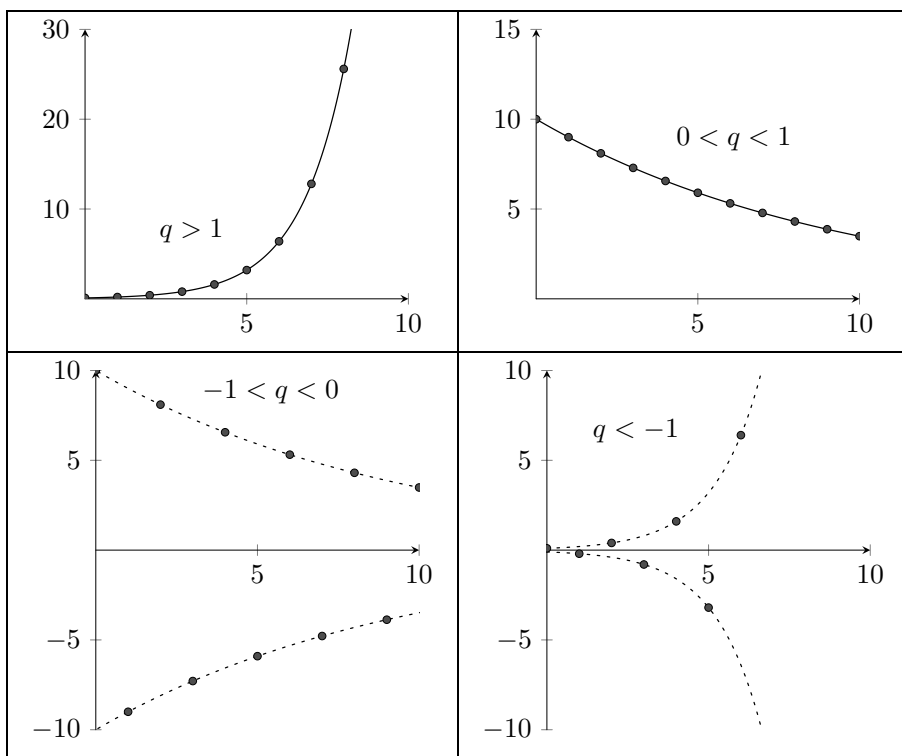
$$\rightarrow \text{Si } q = -1 \text{ alors } (-1)^n \text{ oscille entre les valeurs } -1 \text{ et } 1 : ((-1)^n) \text{ diverge.}$$

$$\rightarrow \text{Si } q < -1 \text{ alors } (q^n) \text{ oscille entre des valeurs positives et négatives : } (q^n) \text{ diverge.}$$

Exemple 14.21.

$$\rightarrow \text{Soit } (u_n) \text{ définie par } u_n = 5^n. \text{ On a } 5 > 1 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} 5^n = +\infty.$$

$$\rightarrow \text{Soit } (u_n) \text{ définie par } u_n = 0,6^n. \text{ On a } -1 < 0,6 < 1 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} 0,6^n = 0.$$

FIGURE 14.7. - (q^n) suivant les valeurs de q

→ Soit (u_n) définie par $u_n = (-4)^n$. On a $-4 < -1$ donc (u_n) diverge.

→ Soit (u_n) définie par $u_n = -(\frac{2}{3})^n$. On a $-1 < 0,6 < 1$ donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} -(\frac{2}{3})^n = 0$$

Remarque 14.13. La justification d'une limite de (q^n) doit être systématique, suivant le modèle ci-dessus. C'est très simple, et sans justification le résultat sera toujours compté faux.

Pour déterminer la limite d'une suite géométrique, il faudra prendre en compte également le signe de u_0 .

Exemple 14.22.

→ Soit (u_n) définie par $u_n = -3 \times 1,3^n$. On a $1,3 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,3^n = +\infty$, et $-3 < 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} -3 \times 1,3^n = -\infty$.

- Soit (u_n) définie par $u_n = 2 \times 0,3^n$. On a $0 < 0,3 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,3^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} -3 \times 0,3^n = 0$.
- Soit (u_n) définie par $u_n = -3 \times (-3)^n$. On a $-3 < -1$ donc $((-3)^n)$ diverge, ainsi que (u_n) .
- Soit (u_n) définie par $u_n = 2 \times 5^n$. On a $5 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5^n = +\infty$, et $2 > 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \times 5^n = +\infty$.

14.2.5. Opérations sur les limites

Nous allons désormais étudier le comportement des limites avec les opérations usuelles. Les résultats, donnés sous forme de tableaux, sont admis. La plupart sont intuitifs, et nous insisterons sur les cas délicats.

Somme

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n$
l_1	l_2	$l_1 + l_2$
	$+\infty$	$+\infty$
	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Exemple 14.23.

- $u_n = n^2$ et $v_n = n^3$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n = +\infty$.
- $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \sqrt{n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n = +\infty$.
- $u_n = \frac{1}{n^2}$ et $v_n = \frac{1}{n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$, donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n = 0$.
- $u_n = n^2$ et $v_n = 3^n$. On a $3 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n = +\infty$. Par ailleurs $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$, donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n = +\infty$.
- $u_n = 5 + \frac{1}{n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 = 5$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 + \frac{1}{n} = 5$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 5$.

Exemple 14.25.

- $u_n = n^2$ et $v_n = n^3$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = +\infty$.
- $u_n = \frac{1}{n} + 2$ et $v_n = \sqrt{n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = +\infty$.
- $u_n = \frac{1}{n^2}$ et $v_n = \frac{1}{n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$, donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = 0$.
- $u_n = -n^2$ et $v_n = 3^n$. On a $3 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n = +\infty$. Par ailleurs $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n^2 = -\infty$, donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = -\infty$.

À nouveau il y a une forme indéterminée : « infini fois zéro ». Voyons sur quelques exemples :

Exemple 14.26.

- Si $u_n = n^2$ et $v_n = \frac{1}{n}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$. $u_n \times v_n = n^2 \times \frac{1}{n} = n$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$.
- Si $u_n = n$ et $v_n = \frac{1}{n}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$. $u_n \times v_n = n \times \frac{1}{n} = 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = 1$.
- Si $u_n = n^2$ et $v_n = \frac{1}{n^4}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$. $u_n \times v_n = n^2 \times \frac{1}{n^4} = \frac{1}{n^2}$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = 0$.

Nous pouvons désormais démontrer le résultat du théorème 14.20 que nous avons admis : Si $k \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty$.

Démonstration. Par récurrence.

- **Initialisation** : Si $n = 1$, d'après le théorème 14.21, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$. La propriété est vraie au rang initial.
- **Hérédité** : Supposons que si $k \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty$. On a alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{k+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^k \times n = +\infty$$

par produit. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{k+1} = +\infty$

- **Conclusion** : Si $k \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty$.

□

Exercices de compréhension

Exercice 14.36. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n$ dans chaque cas :

$$\begin{aligned} \rightarrow u_n &= 1 + 0,5^n; v_n = 2 + 0,4^n, & \rightarrow u_n &= n^{-3}; v_n = n^2, \\ \rightarrow u_n &= n^2; v_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, & \rightarrow u_n &= 0, 2^n; v_n = 1 \times 2^n, \\ \rightarrow u_n &= 2^n; v_n = 4^n, & \rightarrow u_n &= 2^n; v_n = (-0,1)^n. \end{aligned}$$

Quotient

Une fois de plus il ne s'agit pas d'apprendre par cœur ces tableaux, mais de bien comprendre chaque cas, et de retenir les formes indéterminées.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$
l_1	$l_2 \neq 0$	$\frac{l_1}{l_2}$
	$\pm\infty$	0
$+\infty$	$l_2 > 0$	$+\infty$
	$l_2 < 0$	$-\infty$
$-\infty$	$l_2 > 0$	$-\infty$
	$l_2 < 0$	$+\infty$
0	0	F.I.
$\pm\infty$	$\pm\infty$	F.I.
$l > 0$ ou $+\infty$	0^+	$+\infty$
	0^-	$-\infty$
$l < 0$ ou $-\infty$	0^+	$-\infty$
	0^-	$+\infty$

Lorsque le dénominateur tend vers 0, il y a plusieurs cas à traiter :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$
$l > 0$ ou $+\infty$	0^+	$+\infty$
	0^-	$-\infty$
$l < 0$ ou $-\infty$	0^+	$-\infty$
	0^-	$+\infty$

0^+ signifie que v_n tend vers 0 et que $v_n \geq 0$, 0^- signifie que v_n tend vers 0 et que $v_n \leq 0$.

Quelques exemples s'imposent :

Exemple 14.27.

- Si $u_n = 1 + 0,5^n$ et $v_n = 2 + 0,4^n$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2$, donc par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{1}{2}$.
- Si $u_n = n^3$ et $v_n = 0,1^n$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0^+$, donc par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$.
- Si $u_n = n^3$ et $v_n = n^2$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$. Il y a donc une forme indéterminée. Mais $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$.
- Si $u_n = -1 + \frac{1}{n}$ et $v_n = n^6$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, donc par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$.
- Si $u_n = 3 + \frac{1}{n}$ et $v_n = 5 - \frac{2}{n}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, donc par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{3}{5}$.

Exercices de compréhension

Exercice 14.37. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$ dans chaque cas :

- $u_n = 1 + 0,5^n$; $v_n = 2 + 0,4^n$, → $u_n = n^{-3}$; $v_n = n^2$,
- $u_n = n^2$; $v_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, → $u_n = 0,2^n$; $v_n = 1 \times 2^n$,
- $u_n = 2^n$; $v_n = 4^n$, → $u_n = 2^n$; $v_n = (-0,1)^n$.

Lever l'indétermination

Retenons qu'il y a 4 formes indéterminées : « infini moins infini », « zéro fois infini », « infini sur infini » et « zéro sur zéro » :

$\infty - \infty$	$0 \times \infty$	$\frac{\infty}{\infty}$	$\frac{0}{0}$
-------------------	-------------------	-------------------------	---------------

Comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, dans certains cas il suffit d'une simplification ou d'un petit calcul pour lever l'indétermination. Nous

allons voir une méthode pour lever l'indétermination dans le cas d'une suite polynomiale.

Exemple 14.28.

- $u_n = n^2 - n$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n = -\infty$, il y a donc indétermination. Pour lever l'indétermination, nous allons factoriser par n^2 : $u_n = n^2 - n = n^2(1 - \frac{1}{n})$. On a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{n} = 1$. Ainsi, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2(1 - \frac{1}{n}) = +\infty$.
- $u_n = n^3 - n + n^2 + 1$. Il y a une forme indéterminée. On factorise cette fois ci par n^3 : $u_n = n^3(1 - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3})$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}) = 1$. Ainsi, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^3(1 - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}) = +\infty$.

Dans chaque cas, on a factorisé par le terme de plus haut degré. Cette méthode fonctionne pour toute suite dont le terme général est un polynôme en n .

Exercice 14.38. Dans chaque cas déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

- $u_n = n^6 + n^5 - n^3 + n + 2$, → $u_n = 8n^5 + 2n^4 - 3n^3 - 3n$,
 → $u_n = n^2 + 2n^4 - n^3 + n$, → $u_n = \frac{2}{3}n^4 + \frac{n^2}{2} - n^3 + \frac{n}{4}$.

Cette méthode va être utile également lorsque la suite est une fraction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes :

Exemple 14.29.

- $u_n = \frac{2n+1}{3n-2}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n+1 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3n-2 = +\infty$, il y a donc indétermination. Pour lever l'indétermination, nous allons factoriser par n au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{2n+1}{3n-2} = \frac{n(2 + \frac{1}{n})}{n(3 - \frac{2}{n})} = \frac{2 + \frac{1}{n}}{3 - \frac{2}{n}}$$

On a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{n} = 2$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 - \frac{2}{n} = 3$. Ainsi, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2}{3}$.

- $u_n = \frac{n^2+n}{n+3}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2+n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n+3 = +\infty$, il y a donc indétermination. Pour lever l'indétermination, nous allons factoriser par

n^2 au numérateur et par n au dénominateur :

$$u_n = \frac{n^2 + n}{n + 3} = \frac{n^2(1 + \frac{1}{n})}{n(1 + \frac{3}{n})} = \frac{n(1 + \frac{1}{n})}{(1 + \frac{3}{n})}$$

On a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{n} = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$, donc par produit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n(1 + \frac{1}{n}) = +\infty$$

et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{3}{n}) = 1$. Ainsi, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 14.39. Dans chaque cas déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$\rightarrow u_n = \frac{3n+1}{5n+2},$$

$$\rightarrow u_n = \frac{n^3-5n+1}{3n^2-7n+5},$$

$$\rightarrow u_n = \frac{1+n}{2-7n},$$

$$\rightarrow u_n = \frac{7n^3+3n+1}{3n^3-6n+5},$$

$$\rightarrow u_n = \frac{n^2+5n+1}{3n^2-7n+5},$$

$$\rightarrow u_n = \frac{2n+1}{7n^4+n+1}.$$

14.2.6. Théorèmes de convergence

Définition 14.12. Une suite (u_n) est majorée si :

$$\exists M \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$$

Le nombre M s'appelle un majorant de la suite (u_n) .

Exemple 14.30. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{1}{n}$. On a $\frac{1}{n} \leq 1$, donc (u_n) est majorée par 1.

Remarque 14.14. Dans l'exemple précédent on a $\frac{1}{n} \leq 1$, donc $\frac{1}{n} \leq 2$. (u_n) est majorée par 2. On comprend qu'il existe une infinité de majorants (tout nombre supérieur à 1). Par contre il existe parmi eux un unique plus petit des majorants, ici c'est 1.

Exercice 14.40. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 2 - \frac{1}{n}$. Démontrer que (u_n) est majorée par 2.

Définition 14.13. Une suite (u_n) est minorée si :

$$\exists m \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n$$

Le nombre m s'appelle un minorant de la suite (u_n) .

Exemple 14.31. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2$. On a $n^2 \geq 0$, donc (u_n) est minorée par 0.

Remarque 14.15. À nouveau il existe une infinité de minorants (tout nombre inférieur à 0). Par contre il existe parmi eux un unique plus grand des minorants, ici c'est 0.

Exercice 14.41. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = -n^3 + 4$. Démontrer que (u_n) est minorée par 4.

Définition 14.14. Une suite (u_n) est bornée si elle est minorée et majorée :

$$\exists m \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n \leq M$$

Exemple 14.32. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \cos(n)$. On a $-1 \leq \cos(n) \leq 1$, donc (u_n) est minorée par -1 et majorée par 1 : (u_n) est bornée.

Exercice 14.42. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \sin(n) + 10$. Démontrer que (u_n) est bornée.

Nous pouvons désormais énoncer le théorème de convergence monotone :

Théorème 14.22.

→ Une suite croissante et majorée est convergente.

→ Une suite décroissante et minorée est convergente.

Ce théorème est admis au niveau terminale.

Exemple 14.33. Soit la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = 0,5u_n + 1$ et $u_0 = 1$. On a démontré à l'exercice 14.7 que la suite est croissante. Démontrons qu'elle est majorée par 2 :

Nous allons faire une démonstration par récurrence :

→ **Initialisation** : Le rang initial est $n = 0$. On a $u_0 = 1$, donc $u_0 \leq 2$. La propriété est vraie au rang initial.

→ **Hérédité** : Supposons que $u_n \leq 2$. On a $0,5 \times u_n \leq 0,5 \times 2$, Donc $0,5u_n + 1 \leq 0,5 \times 2 + 1$, d'où $u_{n+1} \leq 2$.

→ **Conclusion** : $u_n \leq 2$.

La suite (u_n) est donc croissante et majorée, d'après le théorème de convergence monotone, (u_n) converge.

Exemple 14.34. Donnons un autre exemple :

Soit la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = \frac{1}{2-u_n}$ et $u_0 = 0$. On va démontrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$. Cela démontrera d'un coup que la suite (u_n) est croissante et bornée !

→ **Initialisation** : Le rang initial est $n = 0$. On a $u_0 = 0$, et $u_1 = \frac{1}{2}$ donc $0 \leq u_0 \leq u_1 \leq 1$. La propriété est vraie au rang initial.

→ **Hérédité** : Supposons que $0 < u_n < u_{n+1} < 1$. On a

$$-1 \leq -u_{n+1} \leq -u_n \leq 0$$

donc

$$2 - 1 \leq 2 - u_{n+1} \leq 2 - u_n \leq 2$$

donc

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2 - u_n} \leq \frac{1}{2 - u_{n+1}} \leq 1$$

soit

$$\frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 1$$

Mais $0 < \frac{1}{2}$ donc $0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 1$.

→ **Conclusion** : $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.

La suite (u_n) est croissante et majorée (par 1), donc d'après le théorème de convergence monotone, (u_n) converge. Attention, on peut avoir envie de dire qu'elle converge vers 1, mais à ce stade, nous n'en savons rien ! En fait c'est le cas, et nous allons le démontrer : Soit l la limite. Il est important de comprendre que l'on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$. En effet, la suite (u_{n+1}) a les mêmes termes que la suite (u_n) , mais décalés d'un cran vers la gauche. Ces deux suites ont la même limite ! (Et non $l + 1$ comme on pourrait dire au débotté). Nous allons passer à la limite dans l'égalité : $u_{n+1} = \frac{1}{2-u_n}$. On obtient $l = \frac{1}{2-l}$. Nous justifions ce passage à la limite dans un prochain chapitre (page 165) C'est une équation en l que nous savons résoudre :

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2-l} \\ \Rightarrow l(2-l) &= 1 \\ \Rightarrow l^2 - 2l - 1 &= 0 \\ \Rightarrow (l-1)^2 &= 0 \\ \Rightarrow l &= 1 \end{aligned}$$

La limite est bien égale à 1 !

Remarque 14.16.

- Insistons sur ce point : Ce théorème démontre l'existence d'une limite, mais ne permet pas de calculer la limite. Il s'agit d'un théorème d'existence.
- Les hypothèses sont absolument nécessaires : la suite (u_n) définie par : $u_n = (-1)^n$ est bornée, mais n'est pas croissante, et elle n'a pas de limite.

Corollaire 14.1.

- Une suite croissante et non majorée tend vers $+\infty$.
- Une suite décroissante et non minorée tend vers $-\infty$.

Exercices de compréhension

Exercice 14.43. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 2 - \frac{5}{n+1}$. Démontrer que (u_n) est majorée par 2.

Exercice 14.44. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 2 \cos(3n)$. Démontrer que (u_n) est bornée.

Exercice 14.45. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{1-\sin(2n)}{5}$. Démontrer que (u_n) est bornée.

Exercice 14.46. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 2\frac{3 \times (-1)^n}{4}$. Démontrer que (u_n) est bornée.

Exercice 14.47. Soit la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = 0,8u_n + 1$ et $u_0 = 1$.

1. Démontrer que la suite (u_n) est croissante.
2. Démontrer que la suite (u_n) est majorée par 5.
3. En déduire que (u_n) converge.

14.2.7. Théorèmes de comparaison

Théorème 14.23. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que à partir d'un certain rang n_0 on ait $u_n \leq v_n$. Alors :

$$\rightarrow \text{Si } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$$

$$\rightarrow \text{Si } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

En quelque sorte si (u_n) tend vers $+\infty$ alors (v_n) est « poussée » vers $+\infty$.

Exemple 14.35.

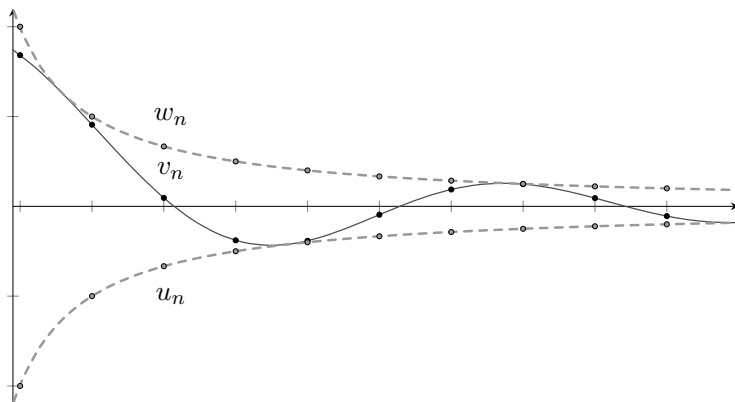
$\rightarrow$ Supposons que (v_n) vérifie $v_n > n^2$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

$\rightarrow$ Supposons que (u_n) vérifie $u_n < -\sqrt{n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\sqrt{n} = -\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Le théorème suivant est souvent appelé théorème des gendarmes :

Théorème 14.24. Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que à partir d'un certain rang n_0 on ait $u_n \leq v_n \leq w_n$.

$$\text{Si } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n.$$

FIGURE 14.8. – (v_n) est coincée entre (u_n) et (w_n)

Si (v_n) est coincée entre (u_n) et (w_n) de mêmes limites, (v_n) n'a pas d'autre choix que de suivre (u_n) et (w_n) vers cette limite.

Exemple 14.36.

→ Soit la suite (u_n) définie par : $u_n = \frac{2+(-1)^n}{n}$ pour $n \geq 1$. On a :

$$\begin{cases} (-1)^n = -1 & \text{si } n \text{ est impair} \\ (-1)^n = 1 & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$$

On a donc l'encadrement : $-1 \leq (-1)^n \leq 1$. Donc $2 - 1 \leq 2 + (-1)^n \leq 2 + 1$. Ainsi, puisque $n > 0$, $\frac{1}{n} \leq \frac{2+(-1)^n}{n} \leq \frac{3}{n}$. On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n} = 0$$

donc d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

→ Soit la suite (u_n) définie par : $u_n = n + \sin(n)$ pour $n \geq 0$. On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \sin(x) \leq 1$$

donc $-1 \leq \sin(n) \leq 1$. Par suite, $n - 1 \leq u_n \leq n + 1$. On a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n - 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} n + 1 = +\infty$$

donc d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Dès qu'une suite contient un sinus, un cosinus ou une puissance d'un nombre négatif, il faut penser au théorème des gendarmes.

Exercices de compréhension

Exercice 14.48. Soit la suite (u_n) définie par : $u_n = \frac{2n^2+1}{n}$ pour $n \geq 1$.

1. Démontrer que $u_n \geq n$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 14.49. Soit la suite (u_n) définie par : $u_n = \frac{n - \cos(n)}{n^2}$ pour $n \geq 1$. Démontrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 14.50. Soit la suite (u_n) définie par : $u_n = \frac{n - n(-1)^n}{n^2}$ pour $n \geq 1$. Démontrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

14.2.8. Suites du type $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit (u_n) la suite définie par $u_{n+1} = \frac{3u_n - n + 2}{1 + u_n}$ et $u_0 = 1$. Si on pose

$$f(x) = \frac{3x + 2}{1 + x}$$

pour $x > 0$, on a $u_n + 1 = f(u_n)$. On peut utiliser les propriétés de la fonction f pour étudier la suite (u_n) . Commençons par montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}^+$: On a $f'(x) = \frac{3(1+x) - (3x+2)}{(1+x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2}$. On a donc $f'(x) > 0$, f est donc strictement croissante. Nous allons montrer maintenant par récurrence que (u_n) est croissante :

- **Initialisation** : Le rang initial est $n = 0$. On a $u_0 = 1$ et $u_1 = 2$ donc $u_0 < u_1$. La propriété est vraie au rang initial.
- **Hérédité** : Supposons que $u_n < u_{n+1}$. f est croissante rappelons qu'une fonction croissante conserve l'ordre, donc $f(u_n) < f(u_{n+1})$, d'où $u_{n+1} < u_{n+2}$.
- **Conclusion** : On a montré que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < u_{n+1}$, donc (u_n) est croissante.

Attention ! Ce n'est pas parce que f est croissante que (u_n) est toujours croissante : Considérons la fonction définie sur $[2; 4]$ par $f(x) = \frac{1}{6}(x^2 + 8)$.

Exercice 14.51. Démontrer que f est croissante sur $[2; 4]$.

Soit maintenant (u_n) telle que $u_{n+1} = f(u_n)$ et $u_0 = 3$. Alors (u_n) est décroissante ! En effet, par récurrence :

→ **Initialisation** : On a $u_0 = 3$ et $u_1 = f(3) = \frac{17}{6} \simeq 2,8$. On a bien $u_1 < u_0$.

→ **Hérédité** : Supposons que $u_{n+1} < u_n$. f est croissante donc $f(u_{n+1}) < f(u_n)$ donc $u_{n+2} < u_{n+1}$.

→ **Conclusion** : On a montré que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$, donc (u_n) est décroissante.

Les variations d'une suite ainsi définie dépendent donc de la variation de f mais également de u_0 et u_1 !

14.2.9. Suites adjacentes

Ce paragraphe est légèrement hors programme, à prendre comme exercice.

Définition 14.15. Deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes si (u_n) est croissante, si (v_n) est décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$.

Exemple. Soit (u_n) et (v_n) définies par $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ et $v_n = 1 + \frac{1}{n}$ sont adjacentes. En effet : $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n+1)}$. On a $u_{n+1} - u_n \geq 0$ donc (u_n) est croissante. On montre de même que (v_n) est décroissante. Par ailleurs $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2}{n} = 0$.

Exercice 14.52. Démontrer que (u_n) et (v_n) définies par $u_n = \frac{2n-1}{n}$ et $v_n = \frac{2n+1}{n}$ sont adjacentes.

La preuve du lemme suivant est enrichissante :

Lemme 14.1. Si deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.

Démonstration.

→ (u_n) est croissante, donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$

→ (v_n) est décroissante, donc $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} \leq v_n$. On a donc $-v_n \leq -v_{n+1}$.

- Par somme des deux inégalités, on obtient : $u_n - v_n \leq u_{n+1} - v_{n+1}$. La suite $(u_n - v_n)$ est donc décroissante.
- La suite $(u_n - v_n)$ est décroissante et tend vers 0. Elle est donc positive, et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.

Le théorème suivant est une belle application du théorème de convergence monotone : □

Théorème 14.25. *Deux suites adjacentes (u_n) et (v_n) convergent et ont la même limite l . De plus, on a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l \leq v_n$.*

Démonstration. Soient (u_n) et (v_n) deux suites adjacentes. On a d'après le lemme $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$. Par ailleurs, (v_n) est décroissante, donc $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq v_0$. Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_0$. (u_n) est donc majorée par v_0 . (u_n) est croissante, majorée, donc d'après le théorème de convergence monotone, (u_n) converge vers un nombre l . Pour finir on a $v_n = u_n + v_n - u_n$ donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n - u_n = l + 0 = l$$

Le dernier point se montre ainsi : Soit $p \geq n$. On a $u_n \leq u_p, \forall n \in \mathbb{N}, v_p \leq v_n$ et $u_p \leq v_p$. Il vient $u_n \leq u_p \leq v_p \leq v_n$. En faisant tendre vers $+\infty$, on obtient : $u_n \leq l \leq v_n$. □

Exercice 14.53. Soit $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = S_n + \frac{1}{n!}$.

1. Démontrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
2. Que peut-on en déduire ?

Remarque 14.17. La limite de la suite (u_n) n'est autre que le nombre e , base de l'exponentielle. On a donc $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, ce que l'on note $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$. Cette formule magnifique et très profonde restera un mystère pendant encore quelques temps...

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire

Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					



Limites de fonctions

Nous nous intéressons dans ce chapitre à la notion de limite pour les fonctions. Il y a de très nombreuses similarités avec le cas des suites, et si le chapitre précédent a été correctement assimilé, ce chapitre devrait être plus digeste. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut insister sur la différence suite-fonction. Pour une suite, la variable n ne prend que des valeurs entières : $0, 1, 2, \dots$. Pour une fonction, la variable x prend toute valeur possible entre deux valeurs données, si proches soient elles. Lorsque la variable est entière, on parle de variable discrète, et lorsque la variable est réelle on parle de variable continue.

15.1. Limite à l'infini

On s'intéresse au comportement de la fonction lorsque x tend vers l'infini. Il n'y a pas de grande différence avec les limites de suites. À ceci près que x peut tendre vers $+\infty$ ou vers $-\infty$, alors qu'un entier naturel n ne peut tendre que vers $+\infty$.

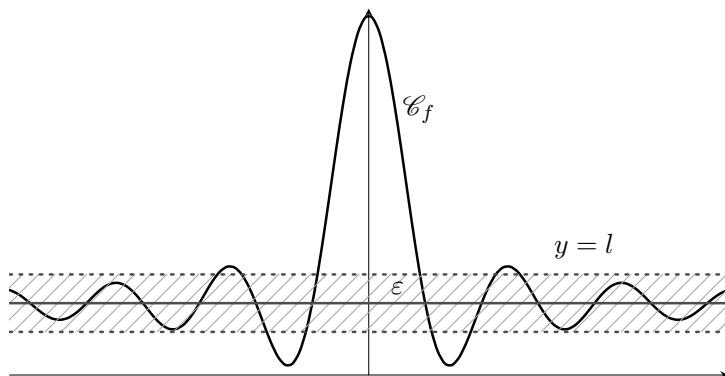
Soit f une fonction définie sur D contenant l'intervalle $[A; +\infty[$ pour un certain A .

Définition 15.1. La fonction f tend vers l lorsque x tend vers $+\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_0 \in \mathbb{R}, x \geq x_0 \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

Géométriquement, cela signifie que aussi petit soit ε , $\mathcal{C}_f$, le graphe de f se retrouvera dès que $x \geq x_0$ dans la bande d'épaisseur 2ε centrée sur l'axe d'équation $y = l$.

Notation 15.1. On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ lorsque la fonction f tend vers l lorsque x tend vers $+\infty$.

FIGURE 15.1. – f tend vers l

On définit de manière analogue la limite lorsque x tend vers $-\infty$:

Définition 15.2. La fonction f tend vers l lorsque x tend vers $-\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_0 \in \mathbb{R}, x \leq x_0 \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

La limite, si elle existe est unique.



Théorème 15.1. Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$ On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, mais également $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.



Théorème 15.2. On a les limites suivantes, à connaître par cœur :

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

$$\rightarrow \text{Si } k \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^k} = 0.$$

$$\rightarrow \text{Si } k \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} = 0.$$

Les preuves sont semblables à celles vues lors de l'étude des suites.

Définition 15.3. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ (respectivement $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$) on dit que la droite d'équation $y = l$ est une asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$ (respectivement $-\infty$)

La courbe se rapproche indéfiniment de son asymptote.

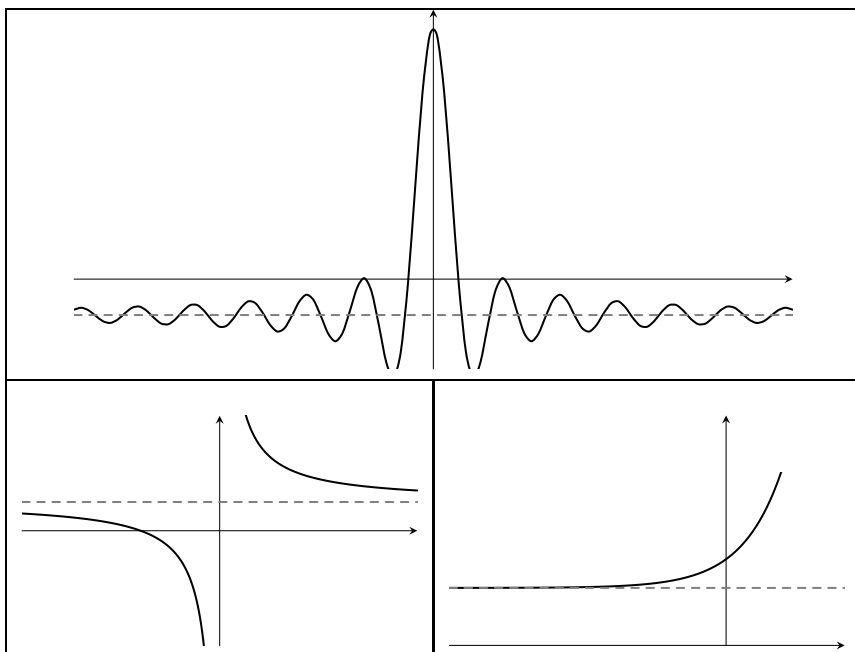


FIGURE 15.2. – Asymptotes horizontales

Exercice 15.1.

- Démontrer que la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x+3}{5x+1}$ pour $x > -\frac{1}{5}$ a pour asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$ la droite d'équation $y = 2/5$.
- Démontrer que la fonction f définie par $f(x) = \frac{5-4x}{3x+2}$ pour $x > -\frac{2}{3}$ admet une asymptote horizontale que l'on déterminera.

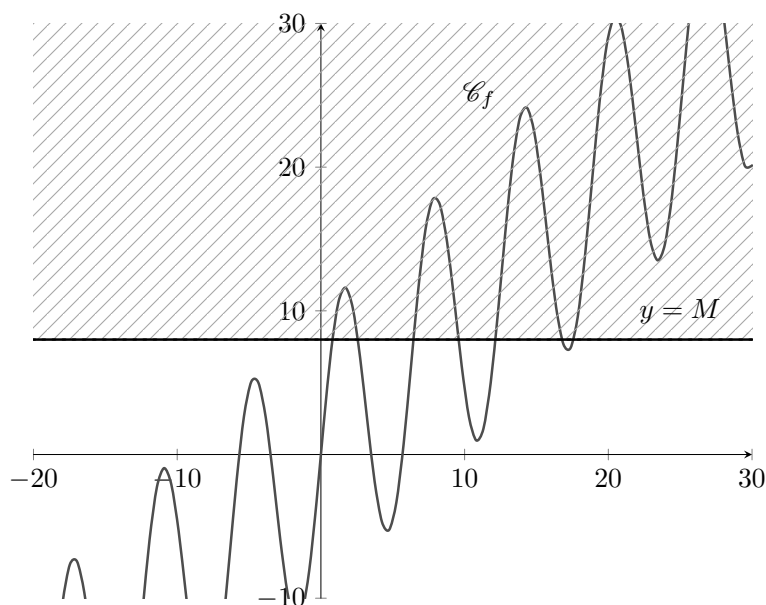
Remarque 15.1. Il ne faut pas oublier de préciser le voisinage correspondant à l'asymptote. Il arrive qu'une fonction admette la même asymptote aux voisinages de $+\infty$ et de $-\infty$.

Étudions maintenant les limites infinies :

Définition 15.4. La fonction f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ si

$$\forall A > 0 \exists x_0 \in \mathbb{R}, x \geq x_0 \Rightarrow f(x) > A$$

Géométriquement, cela signifie que aussi grand soit A , $\mathcal{C}_f$, le graphe de f se retrouvera au dessus de l'axe d'équation $y = M$.

FIGURE 15.3. - f tend vers $+\infty$

On définit de la même manière une limite égale à $-\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$, et les limites $+\infty$ et $-\infty$ lorsque x tend $-\infty$.

Notation 15.2. On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ lorsque la fonction f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ lorsque la fonction f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $-\infty$, etc...

Les limites suivantes sont une fois de plus à bien comprendre et apprendre par cœur :



Théorème 15.3.

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty, \forall k \in \mathbb{N}^*.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty.$$

$$\rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = +\infty \\ k > 0 \quad \text{pair} \end{cases},$$

$$\rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = -\infty \\ k > 0 \quad \text{impair} \end{cases}.$$

Les preuves pour les limites en $+\infty$ sont semblables à celles des suites. Les limites en $-\infty$ sont des conséquences des règles d'opération sur les limites que nous allons voir au paragraphe suivant, mais qui sont les mêmes que celles pour les suites, et sont donc déjà connues.

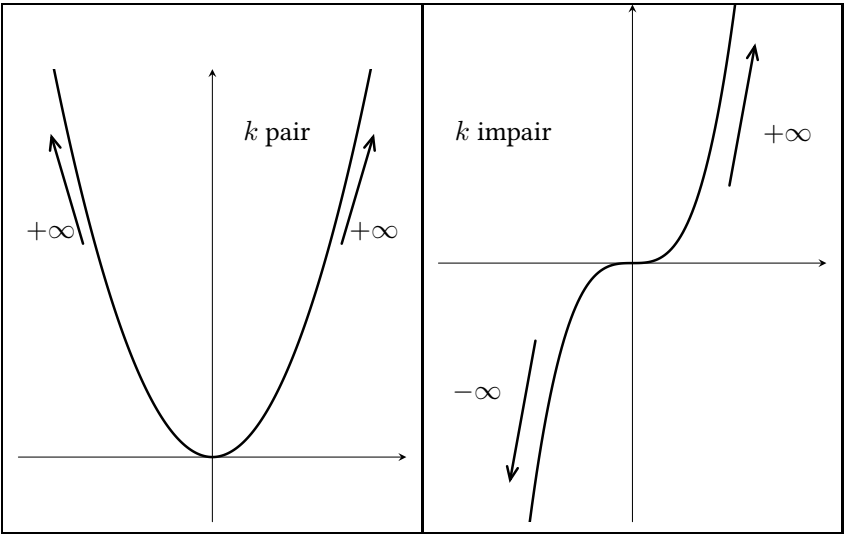


FIGURE 15.4. - $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k$ et, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k$

Théorème 15.4.

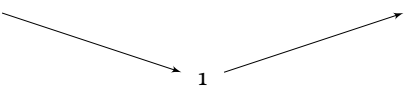


$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$

Démonstration.

$\rightarrow$ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$. On a $f'(x) = e^x - 1$. On sait que si $x < 0$ alors $e^x < 1$ et si $x > 0$ alors $e^x > 1$ (voir la figure 15.5 page suivante). On en déduit le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

D'après le tableau, on a $f(x) > 1$, donc $f(x) > 0$ pour tout x réel. Ainsi $e^x > x$. Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

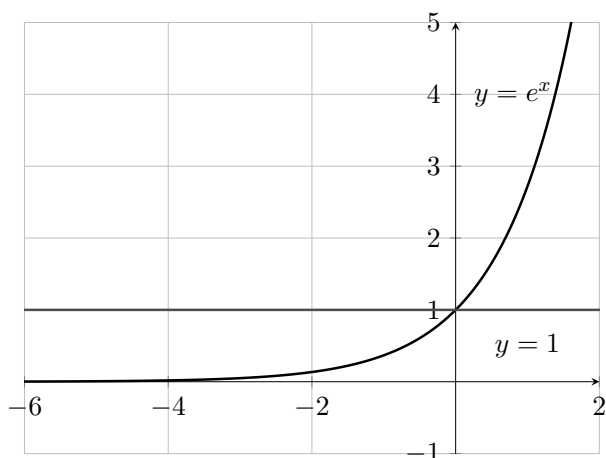


FIGURE 15.5. – Position de e^x par rapport à 1

→ Pour la deuxième limite, on va faire un changement de variable : Si x tend vers $-\infty$ alors $-x$ tend vers $+\infty$, donc si on pose $X = -x$, on a et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{X \rightarrow +\infty} e^{-X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^X} = 0$, par quotient.

□

Dorénavant nous noterons les limites dans les tableaux de variation. Par exemple, le tableau de variation de l'exponentielle est :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	0	$+\infty$

15.2. Limite en un nombre réel

On sait qu'entre deux nombres entiers consécutifs il n'y en a pas d'autre, alors qu'entre deux nombres réels il y en a toujours un troisième (et donc une infinité).

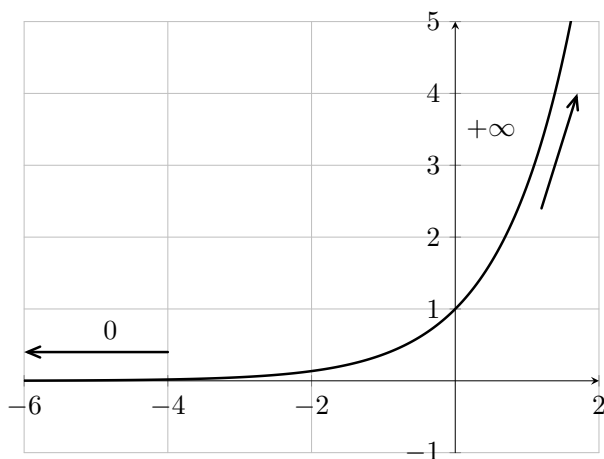


FIGURE 15.6. – Limites de l'exponentielle

C'est la différence fondamentale entre les variables discrètes et continues. Ainsi on va définir une notion de limite lorsque x tend vers un nombre réel a . Cette notion n'a aucun sens chez les suites, mais est féconde chez les fonctions.

Commençons par deux exemples :

Exemple 15.1. $f(x) = 1/x^2$ pour $x \neq 0$. Lorsque x se rapproche de 0, les valeurs de $f(x)$ deviennent de plus en plus grandes, et finissent par dépasser toute valeur. On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers 0. On note : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$. Notons que x ne peut prendre la valeur 0, mais x peut s'en rapprocher infiniment.

Exemple 15.2. $f(x) = 1/x$ pour $x \neq 0$. Lorsque x se rapproche de 0 en restant positif, les valeurs de $f(x)$ deviennent de plus en plus grandes, et finissent par dépasser toute valeur. On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers 0^+ . Rappelons que « x tend vers 0^+ » signifie « x tend vers 0 en restant supérieur à 0 ». On note alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, ou $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ et on dit que f admet une limite à droite.

Maintenant, si on regarde ce qui se passe lorsque x tend vers 0^- , on constate que les valeurs de $f(x)$ deviennent de plus en plus petites, et finissent par être plus petites que toute valeur. On dit que $f(x)$ tend vers $-\infty$ lorsque x tend vers 0^- . On dit que f admet une limite à gauche.

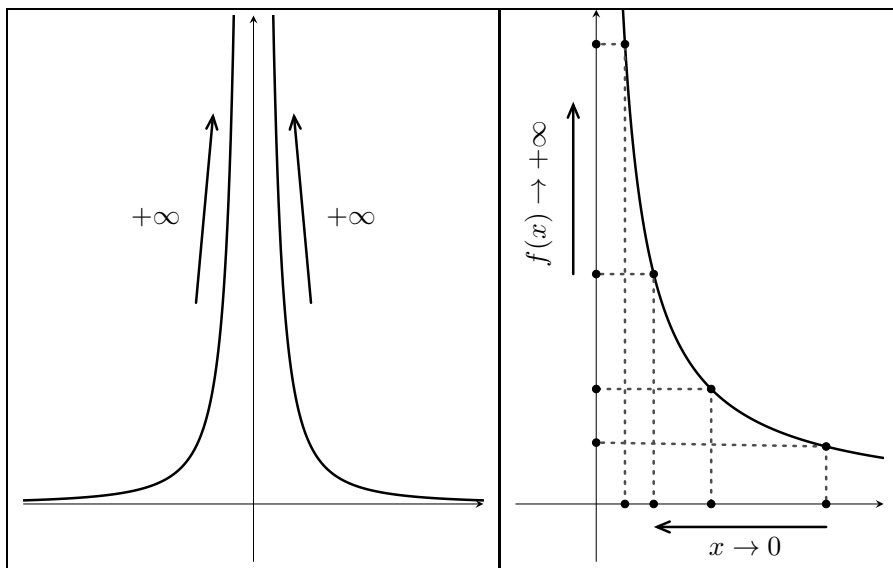


FIGURE 15.7. – Limite infinie en 0

Donnons la définition rigoureuse de la limite.

Définition 15.5. La fonction f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers a si :

$$\forall A > 0 \exists x_0 \in \mathbb{R}, |x - a| \geq x_0 \Rightarrow f(x) > A$$

Remarque 15.2. Ces définitions rigoureuses des limites ne sont pas à apprendre par cœur en première approche. Il faut se faire une idée intuitive de la notion de limite et bien comprendre – et connaître – les exemples proposés. L'utilisation de ces définitions ne se fera réellement que dans le supérieur.

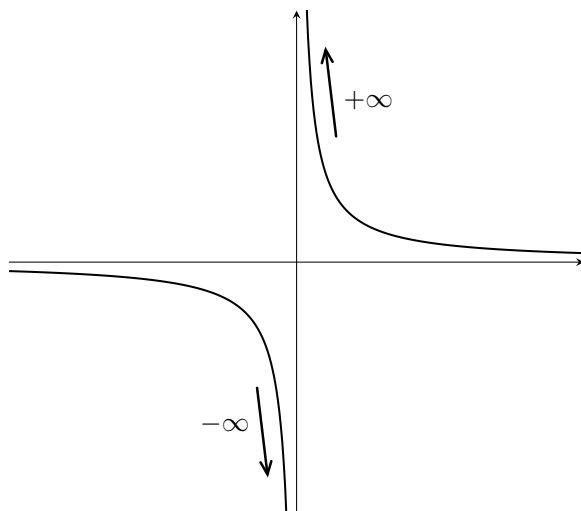


FIGURE 15.8. – Limites à gauche et à droite

Les limites suivantes sont une fois de plus à connaître par cœur :

Théorème 15.5.



$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

$$\rightarrow k > 0, \text{ pair } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} = +\infty.$$

$$\rightarrow k > 0, \text{ impair } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^k} = +\infty \text{ et}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^k} = -\infty.$$

Définition 15.6. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ on dit que la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$ au voisinage de a .

La courbe se rapproche indéfiniment de son asymptote verticale.

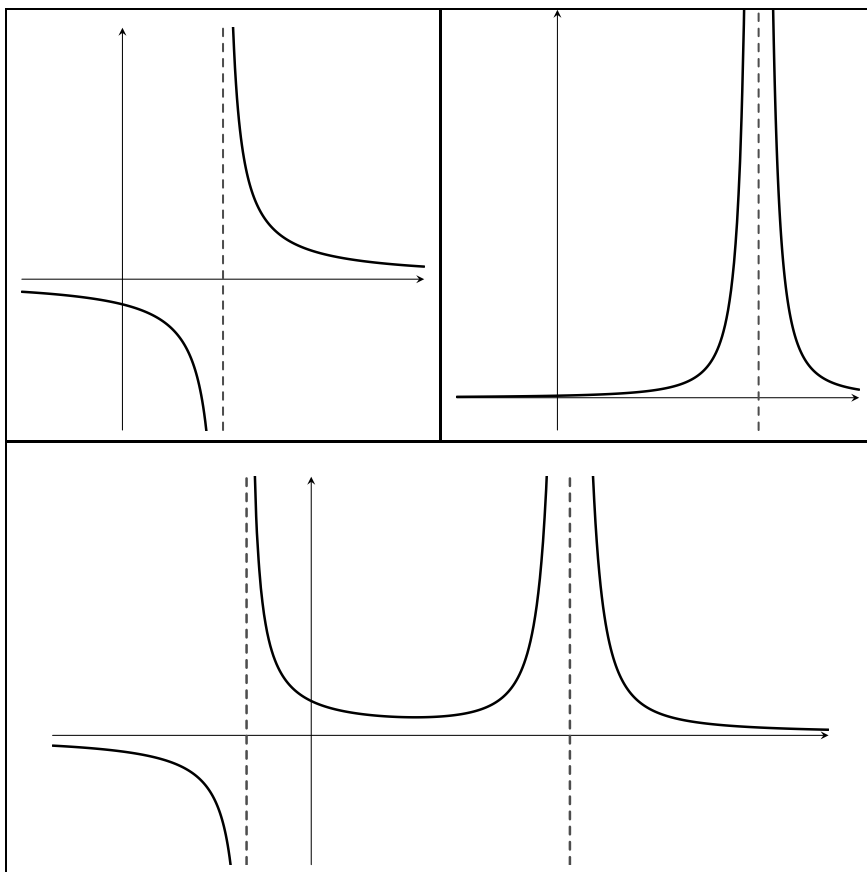


FIGURE 15.9. – Asymptotes verticales

Exercice 15.2.

- Démontrer que la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{5x+1}$ pour $x > -\frac{1}{5}$ admet une asymptote verticale.
- Démontrer que la fonction f définie par $f(x) = \frac{2}{3x+2}$ pour $x > -\frac{2}{3}$ admet une asymptote verticale.

Les asymptotes verticales correspondent en général aux valeurs interdites, en particulier pour les fractions rationnelles.

Définissons maintenant une limite finie lorsque x tend vers a :

Définition 15.7. La fonction f tend vers l lorsque x tend vers a si :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \eta > 0, |x - a| \geq \eta \Rightarrow |f(x) - l| > \varepsilon$$

Nous allons comprendre géométriquement cette définition. Elle signifie que quel que soit le rayon ε du segment I de centre l , il existe un segment de rayon η et de centre a sur l'axe des abscisses tel que les images des éléments de ce segment soient toutes dans I .

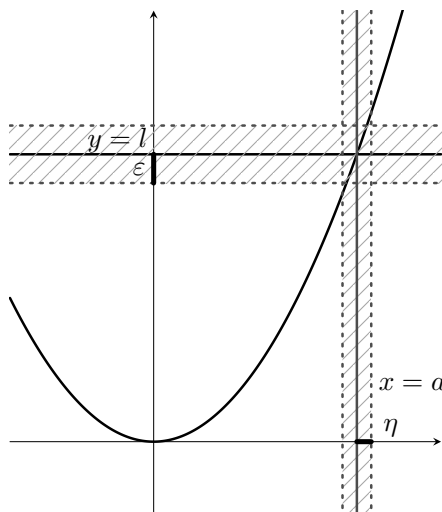


FIGURE 15.10. – Limite finie en a

Les propriétés suivantes sont admises :

Théorème 15.6.



$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} x^k = a^k.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a, a \geq 0} \sqrt{x} = \sqrt{a}.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \sin(x) = \sin(a).$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a, a \neq 0} \frac{1}{x} = \frac{1}{a}.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \cos(x) = \cos(a).$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a, a \neq 0} \frac{1}{x^k} = \frac{1}{a^k}.$$

Tout se passe comme s'il suffisait de remplacer x par a dans $f(x)$. Nous éluciderons ce point dans le prochain chapitre.

15.3. Opérations sur les limites

15.3.1. Somme, produit et quotient

Les tableaux sont les mêmes que pour les suites, valables lorsque a est un nombre réel, $+\infty$ ou $-\infty$, voici, résumé en un tableau complet, à imprimer, les résultats à connaître :

Somme		$\lim_{x \rightarrow a}$	Produit		$\lim_{x \rightarrow a}$	Quotient		$\lim_{x \rightarrow a}$	
$f(x)$	$g(x)$	$f(x) + g(x)$	$f(x)$	$g(x)$	$f(x) \times g(x)$	$f(x)$	$g(x)$	$\frac{f(x)}{g(x)}$	
l_1	l_2	$l_1 + l_2$	l_1	l_2	$l_1 \times l_2$	l_1	$l_2 \neq 0$	$\frac{l_1}{l_2}$	
	$+\infty$	$+\infty$	$l_1 > 0$	$+\infty$	$+\infty$		$\pm\infty$	0	
	$-\infty$	$-\infty$		$-\infty$	$-\infty$		$+\infty$	$l_2 > 0$	$+\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$l_1 < 0$	$+\infty$	$-\infty$	$l_2 < 0$		$-\infty$	
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$		$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$l_2 > 0$	$-\infty$	
$+\infty$	$-\infty$	F.I.	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$		$l_2 < 0$	$+\infty$	
				$+\infty$	$+\infty$	0	0	F.I.	
			$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	F.I.	
			0	$\pm\infty$	F.I.	$l > 0$ ou $+\infty$	0^+	$+\infty$	
							0^-	$-\infty$	
							$l < 0$ ou $-\infty$	0^+	$-\infty$
								0^-	$+\infty$

Pour maîtriser ces opérations, il faut faire de nombreux exercices !

Exercice 15.3. Calculer les limites :

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \frac{1}{x},$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 + \frac{1}{1+x},$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 + \frac{-2}{x},$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^5 + \frac{-2}{x})(1 + \frac{7}{x}),$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x+1}{5-8x},$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x + x^2)e^x,$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{x}} e^{-x}\right)x, \quad \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + x - 2}{x - 2}.$$

15.3.2. Formes indéterminées

Insistons à nouveau sur les formes indéterminées : Comme pour les suites, il y en a 4 :

« infini moins infini » « zéro fois infini » « infini sur infini » et « zéro sur zéro » :

$\infty - \infty$	$0 \times \infty$	$\frac{\infty}{\infty}$	$\frac{0}{0}$
-------------------	-------------------	-------------------------	---------------

Rappelons la règle pour lever l'indétermination pour un polynôme ou une fraction rationnelle : on factorise par les termes de plus haut degré. Cette règle est utilisable pour x tendant vers $+\infty$ et pour x tendant vers $-\infty$. Par contre, elle ne donne aucune information lorsque x tend vers une valeur finie !

Exemple 15.3. On souhaite calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - x^2 + 1$. On trouve une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on factorise en haut et en bas par x^3 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - x^2 + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(1 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right) = +\infty$ par produit.

Exemple 15.4. On souhaite calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{5-8x}$. On trouve une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on factorise en haut et en bas par x :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{5-8x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(3 + \frac{1}{x})}{x(\frac{5}{x} - 8)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{1}{x}}{\frac{5}{x} - 8} \\ &= -\frac{3}{8} \end{aligned}$$

Notons au passage que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = -\frac{3}{8}$ au voisinage de $+\infty$. Montrer qu'elle l'est également au voisinage de $+\infty$.

Remarque 15.3. Il faut bien simplifier en haut et en bas par le terme de plus haut degré. Tant que la simplification n'est pas effectuée, il y a toujours indétermination ! Par exemple écrire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(3 + \frac{1}{x})}{x(\frac{5}{x} - 8)} = -\frac{3}{8}$ est faux, car :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x(3 + \frac{1}{x}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\frac{5}{x} - 8) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Exercice 15.4. Calculer les limites suivantes :

$$\begin{aligned} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+x}{2-8x}, & \quad \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6-5x}{1-x}, \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+5x+1}{x^2-2x-3}, & \quad \rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+x}{1-x}. \end{aligned}$$

Cette technique fonctionne également si il y a des racines carrées :

$$\begin{aligned} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+\sqrt{x}}{1-x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(\sqrt{x}+1)}{x(\frac{1}{x}-1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}+1}{\frac{1}{x}-1}. \text{ On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}+1 = +\infty \\ \text{et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - 1 &= -1, \text{ donc par quotient, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}+1}{\frac{1}{x}-1} = -\infty. \text{ Finalement,} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+\sqrt{x}}{1-x} &= -\infty. \end{aligned}$$

Il existe d'autres techniques pour lever l'indétermination, donnons celle-ci en guise d'exercice :

On veut calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$. On a affaire à une forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». Mais on a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1}^2 - \sqrt{x}^2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1-x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Par somme et inverse.

15.3.3. Le cas des fonctions homographiques

Insistons sur le cas simple des fonctions homographiques : de la forme :

$$f(x) = \frac{ax+d}{cx+d}$$

où $ad - bc \neq 0$.

Étudions un exemple :

Exemple 15.5. $f(x) = \frac{7x+1}{3x-6}$ où $x \neq 2$

→ Calculons les limites en $+\infty$ et $-\infty$: Il y a dans chaque cas une indétermination. On factorise en haut et en bas par x : $f(x) = \frac{7+\frac{1}{x}}{3-\frac{6}{x}}$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7 + \frac{1}{x}}{3 - \frac{6}{x}} = \frac{7}{3}$$

et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7 + \frac{1}{x}}{3 - \frac{6}{x}} = \frac{7}{3}$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{7}{3}$$

et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{7}{3}$$

$\mathcal{C}_f$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = \frac{7}{3}$ au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.

→ Calculons la limite en 2^+ : On a $\lim_{x \rightarrow 2} 7x + 1 = 15$. Ici, que l'on tende vers 2 à droite ou à gauche ne change rien, cela donnera toujours 15. Par contre

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} 3x - 6 = 0^+, \text{ et par quotient, } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{7x+1}{3x-6} = +\infty.$$

→ Pour la limite en 2^- , on a toujours $\lim_{x \rightarrow 2} 7x + 1 = 15$, mais cette fois ci

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} 3x - 6 = 0^-, \text{ et par quotient, } \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{7x+1}{3x-6} = -\infty. \mathcal{C}_f \text{ admet une asymptote verticale d'équation } x = 2.$$

Il faut toujours contrôler les résultats à l'aide d'un grapheur.

Un second exemple s'impose :

Exemple 15.6. $f(x) = \frac{3x+1}{x+4}$ où $x \neq -4$

→ Calculons la limite en -4^+ : On a $\lim_{x \rightarrow -4} 3x + 1 = -11$, et $\lim_{x \rightarrow -4^+} 3x - 6 = 0^+$.

Donc par quotient, $\lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{7x+1}{3x-6} = -\infty$. Il faut faire attention au signe de la limite du numérateur !

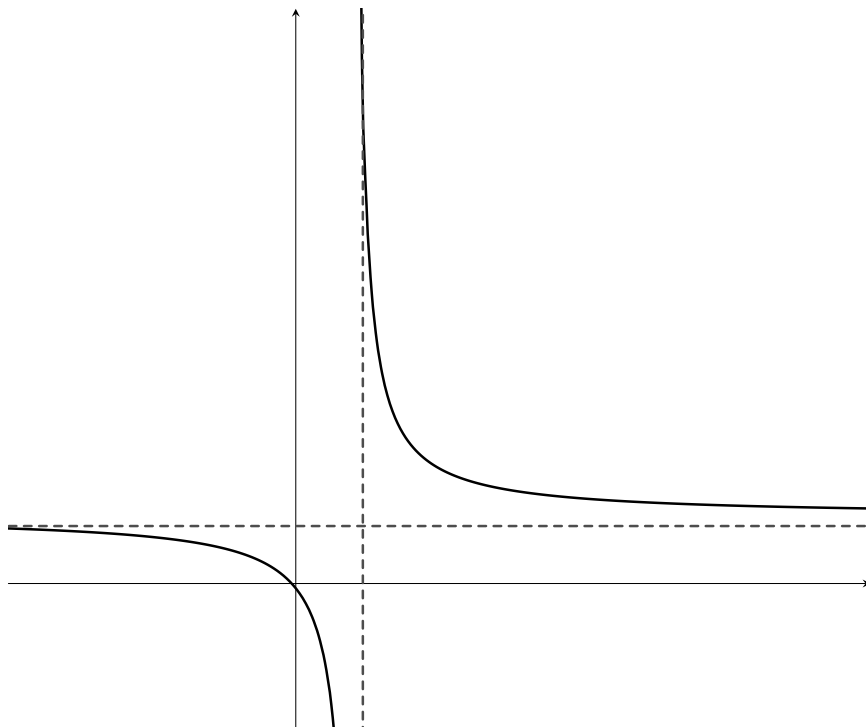


FIGURE 15.11. – L'hyperbole et ses asymptotes

→ Pour la limite en 2^- , on a toujours $\lim_{x \rightarrow 2} 3x + 1 = -11$, et $\lim_{x \rightarrow 2^+} 3x - 6 = 0^+$.

Donc par quotient, $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{7x+1}{3x-6} = -\infty$.

→ Les limites en l'infini ne posent pas de problème, faites-le !

Exercice 15.5. Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition (Il y a donc 4 limites à déterminer.) ainsi que les asymptotes de :

→ $f(x) = \frac{3x+1}{-x+1}$ où $x \neq 1$,

→ $f(x) = \frac{1-x}{-3x+1}$ où $x \neq \frac{1}{3}$.

15.3.4. Théorèmes de comparaison

Les théorèmes suivants sont tout à fait analogues aux théorèmes sur les suites.

Théorème 15.7. Soient f et g deux fonctions définies sur $]A; +\infty[$ où $A \in \mathbb{R}$ vérifiant $f(x) \leq g(x)$.

→ Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

→ Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

En quelque sorte si f tend vers $+\infty$ alors g est « poussée » vers $+\infty$.

On a un énoncé similaire lorsque x tend vers $-\infty$.

Exemple 15.7.

→ Supposons que $f(x)$ vérifie $f(x) > x^2$. On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

→ On veut calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 9}$. On a $x^2 + 9 \geq x^2$, la fonction racine carrée est croissante, donc $\sqrt{x^2 + 9} \geq \sqrt{x^2}$. On peut supposer x positif car x tend vers $+\infty$. On a donc $\sqrt{x^2 + 9} \geq x$. Ainsi par théorème de comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 9} = +\infty$.

Le théorème suivant est souvent appelé théorème des gendarmes :

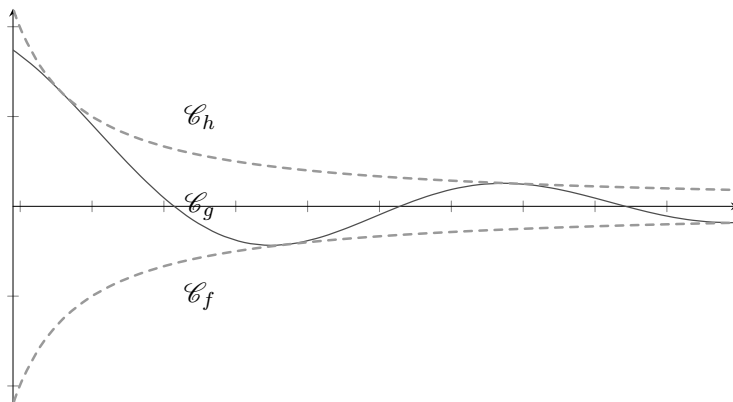
Théorème 15.8. Soient $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$ trois fonctions telles que à partir d'un certain x_0 on ait $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$. Si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$$

alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$$

Si $g(x)$ est coincée entre $f(x)$ et $h(x)$ de même limite, $h(x)$ n'a pas d'autre choix que de suivre $f(x)$ et $h(x)$ vers cette limite.

FIGURE 15.12. $-C_g$ est coincée entre C_f et C_h

Exemple 15.8. Soit la fonction f définie par : $f(x) = x + \cos(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$. On a $\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \cos(x) \leq 1$, donc $x - 1 \leq x + \sin(x) \leq x + 1$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 = +\infty$, donc d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Remarque 15.4. Dès qu'une fonction contient un sinus ou un cosinus, il faut penser au théorème des gendarmes.

Finissons par une propriété nouvelle et très importante :



Théorème 15.9.

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

$$\rightarrow \text{Si } n \in \mathbb{N}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

$$\rightarrow \text{Si } n \in \mathbb{N}, \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0.$$

Les deux premières limites s'appellent les croissances comparées, et montrent que l'exponentielle croît plus vite que toute puissance de x . L'exponentielle est la fonction de référence qui croît le plus vite. Donnons un exemple d'utilisation de ces formules :

Exemple 15.9. On veut calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x$. On tombe sur une forme indéterminée. En s'inspirant de la technique pour les polynômes, nous allons factoriser par x : On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right)$. Or par croissances comparées, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, donc par somme et produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right) = +\infty$.

Finalement on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x = +\infty$. On aurait tout aussi bien pu factoriser par e^x , et dire : par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$, donc par produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - \frac{x}{e^x}) = +\infty$.

Remarque 15.5. La rédaction du calcul d'une limite doit être concise et très claire : On invoquera « par somme », « par produit », « par quotient » suivant les opérations concernées, ou « par croissances comparées » en citant la limite utilisée le cas échéant.

Exercice 15.6. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x^2 + x$.

15.4. Limite et dérivée

On l'a vu en classe de première, la dérivée d'une fonction est définie comme étant, lorsqu'elle existe, la limite du taux de variation :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

On peut parfois utiliser cette formule pour calculer une limite :

Exemple 15.10. On veut calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$. On a $\sin(0) = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0} = (\sin)'(0) = \cos(0) = 1$.

Remarque 15.6. On peut déduire de cette limite que si x est petit, $\sin(x) \simeq x$.

Exercice 15.7. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1}$, puis $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)-1}{x}$.

Exercices de compréhension

Exercice 15.8. Calculer les limites :

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 + \frac{3}{x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x+1}{2+8x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 + \frac{1}{1+x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - x + x^2)e^{-x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + 5,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \frac{2}{\sqrt{x}}e^{-x})x,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + \frac{1}{x})(1 + \frac{1}{x}),$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{x}{\sqrt{x}})(1 + \frac{1}{x}),$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2+1}{x^2+x+1},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^5 x^k.$$

Exercice 15.9. Calculer les limites à gauche ou à droite :

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{-5}{1-2x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 10^+} \frac{2x+1}{x-10},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-7}{x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2x+1}{x-1},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 7^+} \frac{3-5x}{3x-21},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{1}{x-5},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}^+} \frac{15x-17}{3x-2}.$$

Exercice 15.10. Dans chaque cas, observer la forme indéterminée, puis lever l'indétermination :

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 + x^3 - x + 1,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} - x,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 2x + 1,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 2\sqrt{x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 - x^4,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 2\sqrt{x} + 1,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^5 (-x)^k,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - x^2 - 2x\sqrt{x} + 1,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - x^2 + \frac{2x}{5} - 1,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - 2\sqrt{-x} + 1.$$

Exercice 15.11. Dans chaque cas, observer la forme indéterminée, puis lever l'indétermination :

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{2x+1},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3+x^2-x+1}{x^3-x^2+5x+1},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x+3}{-x+1},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4\sqrt{x}+2}{5-7x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x+1}{2x+3},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2-x+1}{x^3-x^2+5x+1},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+2}{5-7x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4+x^2}{x^3-x^2+5x+1},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-x+1}{x^2+2x+3},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+x^2}-x+1}{\sqrt{x-x^2}+5x+1}.$$

Exercice 15.12. Dans chaque cas, observer la forme indéterminée, puis lever l'indétermination :

$$\begin{aligned} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+2} - \sqrt{x}, & \quad \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - x + 3} - x. \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1+x^2} - \sqrt{x}, & \end{aligned}$$

Exercice 15.13. Dans chaque cas, Trouver deux fonctions f et g vérifiant :

$$\begin{aligned} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - g(x) = 5, \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \times g(x) = 2, \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \times g(x) = +\infty, \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1, \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0, \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty. \end{aligned}$$

Exercice 15.14. Dans chaque cas, Trouver déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition :

$$\begin{aligned} \rightarrow f(x) = \frac{1}{x+2} \quad x \neq -2, & \quad \rightarrow f(x) = x^5 - x \quad x \in \mathbb{R}, \\ \rightarrow f(x) = \frac{x+1}{x-4} \quad x \neq -4, & \quad \rightarrow f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-2} \quad x > 2, \\ \rightarrow f(x) = \frac{2-4x}{3x-2} \quad x \neq \frac{2}{3}, & \quad \rightarrow f(x) = \frac{x^3}{x^2-2} \quad x \neq \pm\sqrt{2}, \\ \rightarrow f(x) = \frac{x^2}{x-9} \quad x \neq 9, & \quad \rightarrow f(x) = \frac{x^3}{x^2+2} \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Exercice 15.15. Dans chaque cas, déterminer la limite par comparaison :

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4 + 2}, \quad \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2} + \sqrt{x^2 + 4}.$$

Exercice 15.16. Calculer les limites suivantes :

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{2x+3}, \quad \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin(x)}{x^2+1}.$$

Exercice 15.17. Montrer que les fonctions suivantes n’ont pas de limite en $+\infty$:

$\rightarrow f(x) = \sin(x),$

$\rightarrow f(x) = \cos(x)e^x.$

$\rightarrow f(x) = x \cos(x),$

Exercice 15.18. Calculer les limites suivantes :

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x^3,$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + x^2)e^x,$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x - x^2,$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)e^{-x}.$

Tableau d’apprentissage et courbe de mémoire



Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					

Notion de continuité

16.1. Fonctions continues

Définition 16.1. Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.
On dit que f est continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Voici deux exemples, la première fonction est continue en a , la seconde ne l'est pas. L'idée graphique est, qu'arrivant de gauche et de droite, on arrive au même endroit.

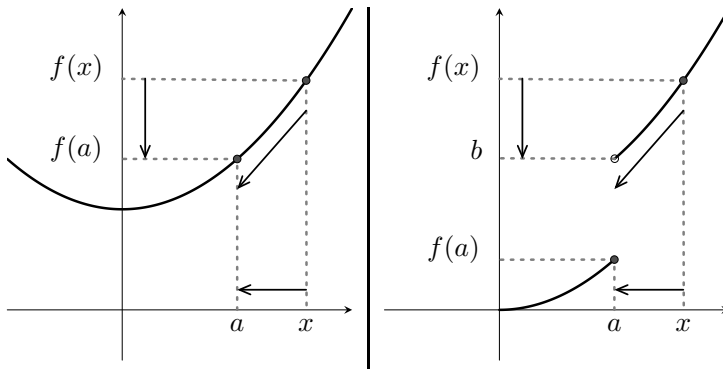


FIGURE 16.1. – f continue en a – f discontinue en a

Idee que nous formalisons à l'aide de la notion de limite.

Théorème 16.1. f est continue en a si : $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Donnons la définition avec epsilon, qui est plus culturelle qu'autre chose. Au niveau lycée aucune manipulation de cette formule n'est exigible. Mais c'est en utilisant cette formule que l'on démontre rigoureusement les propriétés qui vont suivre.

Définition 16.2. Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

On dit que f est continue en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - a| > \eta \Rightarrow |f(x) - f(a)| > \varepsilon$$

Exemple 16.1. $f(x) = x^2$ si $x \geq 0$ et $f(x) = x$ si $x \leq 0$. On a $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} x^2 = 0$. On a $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ donc f est continue en 0.

Exercice 16.1. Démontrer que f est continue en a :

$$\rightarrow f(x) = 2x, \text{ si } x < 0 \text{ et } f(x) = -4x \text{ si } x \geq 0; a = 0,$$

$$\rightarrow f(x) = x^2 + x + 1, \text{ si } x \leq 2 \text{ et } f(x) = -x^2 + x + 9 \text{ si } x > 2; a = 2,$$

$$\rightarrow f(x) = e^x, \text{ si } x < 0 \text{ et } f(x) = x + 1 \text{ si } x \geq 0; a = 0.$$



Théorème 16.2. Pour tout a réel, les fonctions suivantes sont toutes continues en a :

$$\rightarrow f(x) = x^n \ (n \in \mathbb{N}),$$

$$\rightarrow f(x) = |x|,$$

$$\rightarrow f(x) = e^x,$$

$$\rightarrow f(x) = \sqrt{x},$$

$$\rightarrow f(x) = \cos(x),$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{1}{x^n} \ (n \in \mathbb{N}).$$

$$\rightarrow f(x) = \sin(x),$$

On résume ces propriétés en disant que les fonctions usuelles, ou fonctions de référence sont continues sur leur ensemble de définition.

Définition 16.3. Une fonction qui n'est pas continue en a est discontinue en a .

Donnons un exemple de fonction qui n'est pas continue.

Définition 16.4. Soit $x \in \mathbb{R}$. La partie entière $E(x)$ est l'unique entier n vérifiant : $n \leq x < n + 1$.

On a $E(3,5) = 3$, $E(e) = 2$. Observons le graphe de E :

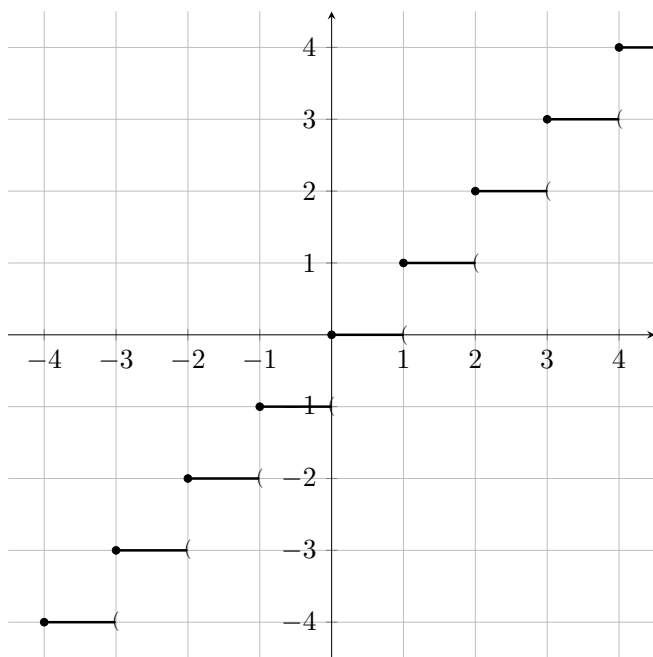


FIGURE 16.2. – Fonction partie entière

On voit que le graphe est « déchiré » en n . On a :

$$\lim_{x \rightarrow n^-} E(x) = n$$

et

$$\lim_{x \rightarrow n^+} E(x) = n + 1$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow n^-} E(x) \neq \lim_{x \rightarrow n^+} E(x)$, donc E n'est pas continue en n . La fonction partie entière admet donc une infinité de points de discontinuité. Remarquons que $E(x)$ est continue en tout nombre non entier.

Exercice 16.2. Soit $f(x) = E(x) - x$. Représenter graphiquement $\mathcal{C}_f$ et montrer que f admet une infinité de points de discontinuité.

Remarque 16.1. La notion de continuité est une notion locale : elle concerne le comportement de la fonction au voisinage d'un point. On étend cette notion à une notion globale :

Définition 16.5. Soit f une fonction définie sur D_f et $I \subset D_f$. Une fonction f est continue sur I si elle est continue en a pour tout a dans I .

Remarque 16.2.

- Une fonction continue est une fonction dont le graphe est en un seul morceau, sans déchirure. On dit parfois que l'on peut tracer le graphe d'une fonction continue sans lever le crayon, mais on verra que certaines fonctions continues sont proprement impossible à dessiner !
- Les fonctions de référence ou fonctions usuelles sont continues sur leur ensemble de définition.

16.2. Opérations et continuité

Théorème 16.3. si f et g sont continues sur I alors :

- $f + g$ est continue sur I .
- $f \times g$ est continue sur I .
- Si g ne s'annule pas sur I , $\frac{f}{g}$ est continue sur I .

Théorème 16.4.

- Un polynôme est continu sur son ensemble de définition.
- Une fraction rationnelle est continue sur son ensemble de définition.

Pour justifier de la continuité d'une fonction, on se contentera d'une phrase :

Exemple 16.2.

→ $f(x) = x^3 + \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$ comme somme de fonctions usuelles continues.

→ $f(x) = \frac{x^2-5}{x+e^x}$ est continue sur $\mathbb{R}$ comme quotient de sommes de fonctions usuelles continues.

16.3. Continuité et dérivabilité

Nous examinons ici le lien entre dérivabilité et continuité.

■ **Théorème 16.5.** *Une fonction dérivable sur I est continue sur I .*

Ainsi la dérivabilité entraîne la continuité. Dérivable veut dire que la courbe est sans « angle » et continue, qu'elle est sans « trou ».

Démonstration. Supposons f dérivable en a . On a :

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a)$$

D'une part $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$ et d'autre part $\lim_{x \rightarrow a} (x - a) = 0$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) = 0$. Finalement, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = 0$, d'où $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. □

La réciproque de ce théorème est fausse. Rappelons qu'une fonction non dérivable en a est une fonction dont le graphe n'admet pas de tangente au point d'abscisse a . Donnons un premier exemple : la valeur absolue.

Exemple 16.3. La valeur absolue est continue en 0, mais, on l'a vu en première, non dérivable en 0. Par contre elle est dérivable en tout a non nul.

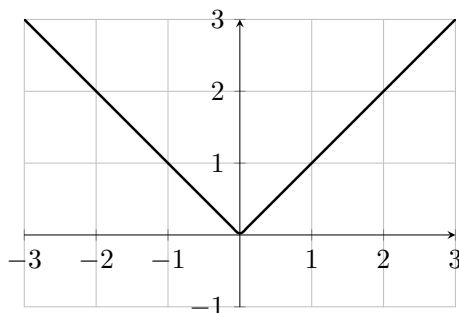
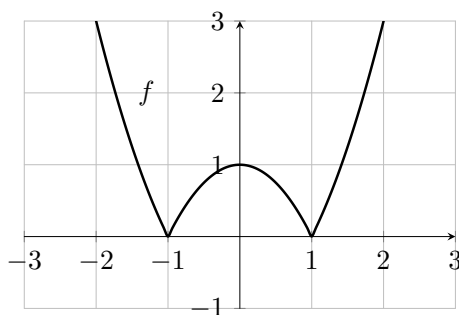


FIGURE 16.3. – Valeur absolue

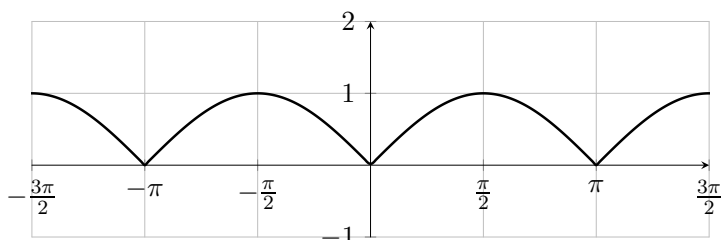
On peut facilement construire une fonction non dérivable en deux points.

Exemple 16.4. La fonction $f(x) = |x^2 - 1|$ est continue mais non dérivable en -1 et en 1 .

FIGURE 16.4. – Graphe de $f(x) = |x^2 - 1|$

On peut également construire une fonction non dérivable en une infinité de points :

La fonction $f(x) = |\sin(x)|$ est continue mais non dérivable en $x = 2k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$. Elle admet donc une infinité de points de non dérivabilité. Notons que f reste dérivable sur chaque intervalle $]2k\pi ; 2(k+1)\pi[$ où $k \in \mathbb{Z}$.

FIGURE 16.5. – Graphe de $f(x) = |\sin(x)|$

On ne peut pas finir ce paragraphe sans donner un exemple de fonction continue et nulle part dérivable. Le premier exemple d'une telle fonction a été découvert par Bolzano en 1833 mais non publié, et la première famille de telles fonctions a été présentée par Weierstrass en 1872.

Leur étude rigoureuse dépasse de loin le niveau de cet ouvrage, mais rien n'interdit d'avoir connaissance de l'existence de telles fonctions.

Exemple 16.5. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\cos(3^k x)}{2^k}$. On admet que cette somme infinie donne bien une valeur finie pour chaque x , que la fonction f ainsi définie est continue et nulle part dérivable. Cela fait beaucoup à admettre, certes. Nous allons nous contenter d'observer ce que pourrait être le graphe de f . On a représenté ci-dessous une approximation du graphe de f . On voit que des pics se dessinent, et il faut imaginer que la courbe limite présentera un pic en chaque point, et que la courbe n'aura donc aucune tangente. Une telle courbe est en fait un exemple de courbe fractale.

Pour finir, ajoutons que les fonctions continues et nulle part dérivables sont bien plus nombreuses que les fonctions dérivables, mais qu'elles nous échappent du fait de leur complexité.

16.4. Théorème des valeurs intermédiaires

Nous allons donner plusieurs formulations de ce théorème fondamental (une fois de plus!)

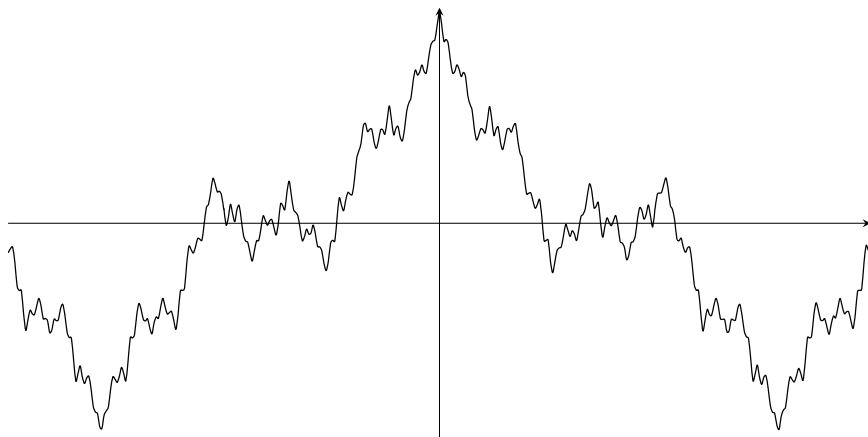


FIGURE 16.6. – Fonction de Wierstrass

Théorème 16.6. Soit f continue de $[a; b]$ dans $\mathbb{R}$ avec $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$. Alors il existe $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Remarque 16.3. On peut reformuler le théorème ainsi :

Théorème 16.7. Soit f continue de $[a; b]$ dans $\mathbb{R}$ avec $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$. Alors l'équation $f(x) = 0$ admet une solution α .

Le théorème des valeurs intermédiaires permet donc d'assurer l'existence de solutions pour certaines équations.

Remarque 16.4. Si l'on remplace l'hypothèse $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$ par $f(a) > 0$ et $f(b) < 0$ le théorème reste vrai.

On peut donc donner une forme plus générale au théorème :

Théorème 16.8. Soit f continue de $[a ; b]$ dans $\mathbb{R}$ avec $f(a)$ et $f(b)$ de signes distincts. Alors il existe $\alpha \in [a ; b]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Remarque 16.5.

→ $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes distincts équivaut à $f(a) \times f(b) < 0$.

→ Ce théorème est un théorème d'existence. Il ne permet pas de calculer effectivement la ou les solutions de l'équation.

Illustrons l'importance des hypothèses par quelques figures :

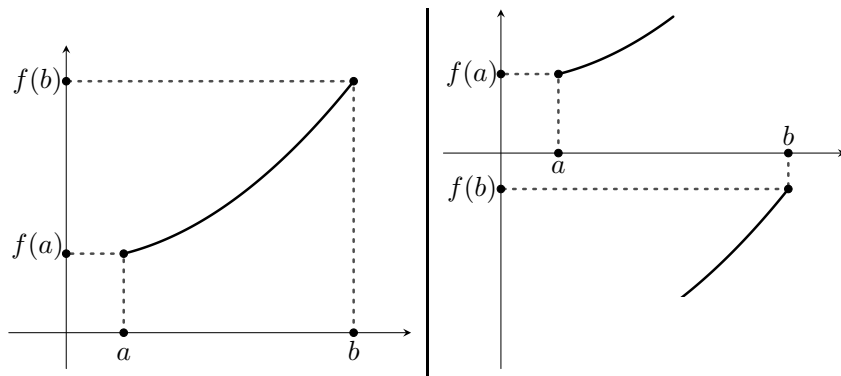


FIGURE 16.7. - $f(a) \times f(b) > 0$ - f non continue

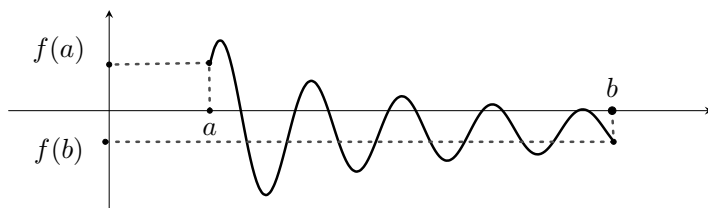


FIGURE 16.8. – Il peut y avoir plusieurs solutions à l'équation...

Exemple 16.6.

→ $f(x) = x^3 - x + 1$. f est un polynôme, donc f est continue, $f(-2) = -5$ et $f(0) = 1$, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha \in [-2; 0]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

→ $f(x) = e^x - 3$. f est continue, $f(1) \simeq -0,3$ donc $f(1) < 0$ et $f(2) \simeq 4,4$ donc $f(2) > 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha \in [1; 2]$ tel que $f(\alpha) = 0$. Nous allons bientôt découvrir précisément quelle est cette solution... page 211.

→ L'équation $x^3 + 4x^2 - 2 = 0$ admet une solution dans l'intervalle $[0; 1]$. En effet, f est un polynôme, donc continue, $f(0) < 0$ et $f(1) > 0$ donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha \in [0; 1]$ tel que $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire que l'équation $x^3 + 4x^2 - 2 = 0$ admet une solution α dans l'intervalle $[0; 1]$.

Soit f une fonction définie sur $[a; b]$. On note $f([a; b])$ l'ensemble des images de x où $x \in [a; b]$. Attention, $f([a; b])$ n'est en général pas égal à $[f(a); f(b)]$.

Exemple 16.7. $f(x) = -2x^2 + 1$. On a $f([-1 ; 1]) = [0 ; 2]$:

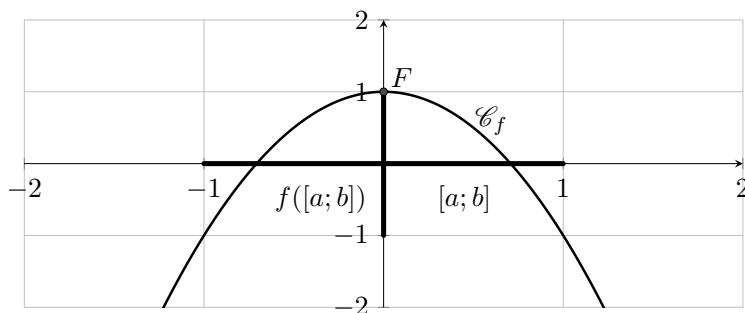


FIGURE 16.9. $-f([a ; b])$

Remarque 16.6. On note parfois T.V.I. le théorème des valeurs intermédiaires.

On peut donner la version générale du T.V.I. :

Théorème 16.9. Soit f continue de $[a ; b]$ dans $\mathbb{R}$ et $k \in f([a ; b])$. Alors il existe $\alpha \in [a ; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.

Démonstration. En posant $g(x) = f(x) - k$, on a $g(a) < 0$, $g(b) > 0$. g est continue sur $[a ; b]$, donc d'après le théorème 16.7, il existe $\alpha \in [a ; b]$ tel que $g(\alpha) = 0$. Ainsi il existe $\alpha \in [a ; b]$ tel que $f(\alpha) = k$. $\square$

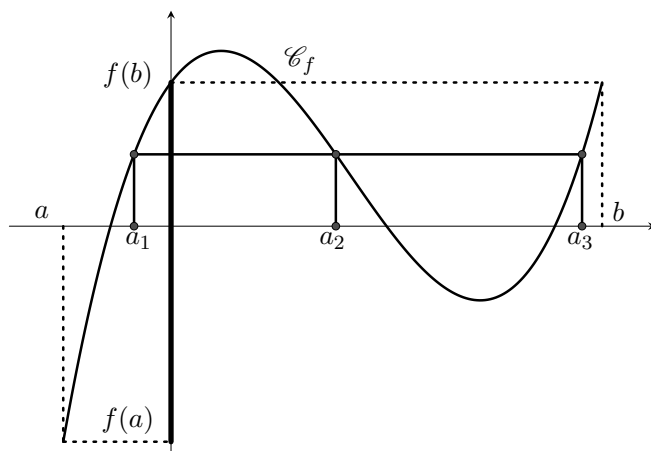


FIGURE 16.10. – Forme générale du T.V.I.

On peut étendre le T.V.I. à des fonctions définies sur $] -\infty ; b]$, $]a, +\infty[$ ou $\mathbb{R}$.

Exemple 16.8. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x^2 + x + 1$. f est continue car c'est un polynôme. On a $f(x) = x^3(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3})$ donc par produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. On a f continue, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, donc d'après le T.V.I., il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $f(\alpha) = 0$.

On peut généraliser cet exemple :

Théorème 16.10. *Tout polynôme du troisième degré admet au moins une racine réelle.*

Exercice 16.3. Démontrer ce théorème en s'inspirant de l'exemple ci-dessus.

Le T.V.I. permet de démontrer l'existence de solution, mais ne nous permet pas de connaître le nombre de solutions. Dans un cas important, on est assuré de l'existence et de l'unicité de la solution :

Théorème 16.11. Soit f continue strictement monotone de $[a; b]$ dans $\mathbb{R}$ et $k \in f([a; b])$. Alors il existe un unique $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.

L'hypothèse de stricte monotonie assure l'unicité de la solution.

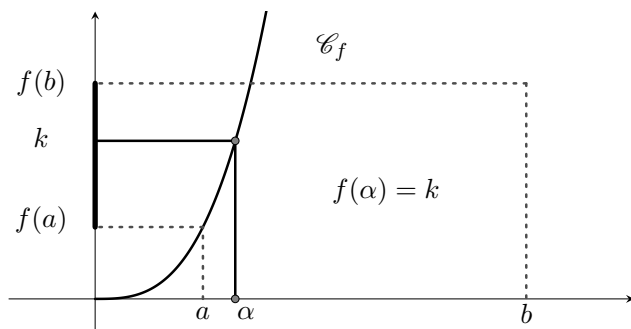


FIGURE 16.11. – Une unique solution

Remarque 16.7.

- Ce théorème est parfois appelé théorème de la bijection.
- Si f est dérivable vérifiant $f'(x) > 0$ (respectivement $f'(x) < 0$) si $x \in [a; b]$, alors f est strictement croissante (respectivement strictement décroissante). On peut donc énoncer le théorème suivant :

Théorème 16.12. Soit f dérivable vérifiant $f'(x) > 0$ (respectivement $f'(x) < 0$) si $x \in [a; b]$ et $k \in f([a; b])$. Alors il existe un unique $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.

Dans la pratique, on s'appuie souvent sur le tableau de variations pour étudier les solutions d'une équation :

Exemple 16.9.

x	0	1	10	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	3	1	$+\infty$	

D'après le tableau de variations, on a : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ et $f(1) = 3$, nous avons donc $f(1) > 0$. f est continue et strictement croissante sur $[0; 1]$ donc d'après le théorème 16.12, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$. Par ailleurs, on a : f décroissante sur $[1; 10]$, $f(10) > 0$ et f croissante sur $[10; +\infty[$, donc f ne s'annule pas sur $[1; +\infty[$, il n'y a pas d'autre solution. Finalement l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0; +\infty[$.

Exercice 16.4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 3$.

1. Démontrer que f est continue,
2. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition,
3. Calculer $f'(x)$,
4. Calculer les extremums relatifs de f ,
5. Dresser le tableau de variations de f ,
6. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$,
7. Démontrer que α vérifie $\alpha^3 = 9\alpha^2 - 24\alpha + 3$.

La plupart du temps on ne sait pas calculer exactement la solution α . Pour déterminer une valeur approchée, on utilise dans ce cas la méthode par balayage, qui consiste à faire des tableaux de valeurs avec des pas de plus en plus petits, jusqu'à arriver à l'approximation désirée.

Dans l'exercice précédent, on a : $f(0) = 3$, donc $\alpha < 0$. On essaie $x = -1$: $f(-1) = -29$, $f(-1) < 0$, donc $\alpha \in [-1; 0]$. On veut une valeur approchée à 10^{-3} près. On fait un tableau avec le pas 0,1. On trouve $f(-0,2) \simeq -2,168$

et $f(-0,1) \simeq 0,509$, donc $\alpha \in [-0,2; -0,1]$. On fait maintenant un tableau avec le pas 0,01. $f(-0,120) \simeq -0,011$ et $f(-0,119) \simeq 0,015$, donc $\alpha \in [-0,0120; -0,0119]$. On a donc $\alpha \simeq -0,012$ à 10^{-3} près.

16.5. Continuité et suites

Théorème 16.13. Soit f une fonction continue sur I et $a \in I$. Soit (u_n) une suite telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(a)$.

Exemple 16.10. Soit $f(x) = \cos(x)$ et $u_n = 2^{-n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{-n} = 0$, f est continue en 0, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(2^{-n}) = \cos(0) = 1$

Attention, ce résultat peut sembler évident mais il est totalement faux si f n'est pas continue :

Exemple 16.11. Soit $f(x) = E(x)$ et $u_n = 1 - 2^{-n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - 2^{-n} = 1$, mais $f(1 - 2^{-n}) = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(1 - 2^{-n}) = 0 \neq f(1)$.

Donnons un deuxième théorème d'application aux suites :

Théorème 16.14. Soit f une fonction continue sur I et $a \in I$. Soit (u_n) une suite telle que $u_{n+1} = f(u_n)$. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$, alors $l = f(l)$.

Définition 16.6. Une solution de l'équation $f(x) = x$ s'appelle un point fixe de f .

Exemple 16.12. On considère la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = 5u_n + 3$ et $u_0 = 1$. Supposons que (u_n) converge vers l . On a $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est continue, donc $l = f(l)$, soit $l = 5l + 3$. On trouve aisément $l = -\frac{3}{4}$.

Exercice 16.5. On considère la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = \frac{8}{u_n + 2}$ et $u_0 = 5$.

1. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$.
2. On admet que (u_n) converge vers l . Calculer l .

Exercices de compréhension

Exercice 16.6. On considère la suite (u_n) par $u_{n+1} = \frac{5}{u_n+1}$ et $u_0 = 1$.

1. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$.
2. On admet que (u_n) converge vers l . Calculer l .

Exercice 16.7. On considère la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = 5u_n + 3$ et $u_0 = 1$. Supposons que (u_n) converge vers l . Calculer l .

Exercice 16.8. (D'après BAC) Soit u_n le nombre, exprimé en millions, de foyers possédant un téléviseur à écran plat l'année n .

On pose $n = 0$ en 2005, $u_0 = 1$ et, pour tout $n \geq 0$,

$$u_{n+1} = \frac{1}{10}u_n(20 - u_n)$$

Soit f la fonction définie sur $[0; 20]$ par :

$$f(x) = \frac{1}{10}x(20 - x)$$

1. Étudier les variations de f sur $[0; 20]$.
2. En déduire que pour tout $x \in [0; 20]$, $f(x) \in [0; 10]$.
3. Construire la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f dans un repère orthonormal. Représenter, sur l'axe des abscisses, à l'aide de la courbe, les cinq premiers termes de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$.
4. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 10$.
5. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 16.9. (D'après BAC) On considère la suite numérique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$u_0 = a, \text{ et pour tout entier } n, u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$$

où a est un réel donné tel que $0 < a < 1$.

1. On suppose dans cette question que $a = \frac{1}{8}$.
 - a) Calculer u_1 et u_2 .

- b) Dans un repère orthonormal (unité graphique 8 cm), tracer, sur l'intervalle $[0; 2]$, la droite (d) d'équation $y = x$ et la courbe (Γ) représentative de la fonction : $f : x \mapsto x(2 - x)$.

c) Utiliser (d) et (Γ) pour construire sur l'axe des abscisses les points A_i d'abscisses u_i pour i allant de 1 à 5.
2. On suppose dans cette question que a est un réel quelconque de l'intervalle $]0; 1[$.

a) Montrer par récurrence que, pour tout entier n , $0 < u_n < 1$.

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante.

c) Que peut-on en déduire ?
3. On suppose à nouveau dans cette question que $a = \frac{1}{8}$. On considère la suite numérique (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$v_n = 1 - u_n$$

- a) Exprimer, pour tout entier n , v_{n+1} en fonction de v_n .

b) En déduire l'expression de v_n en fonction de n .

c) Déterminer la limite de la suite (v_n) , puis celle de la suite (u_n) .

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire

Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					



Composée de deux fonctions

17.1. Définition

Commençons par un exemple :

On considère u et v définies sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = x^2$ et $v(x) = 3x + 1$. Si l'on calcule l'image de 3 par u on obtient 9, et si l'on prend l'image de 9 par v on trouve 28. On a le schéma suivant : $3 \xrightarrow{u} 9 \xrightarrow{v} 28$. À 3 on a associé 28. On a ainsi défini une nouvelle fonction à partir de u et de v .

$$x \xrightarrow{u} u(x) = x^2 \xrightarrow{v} v(u(x)) = 3u(x) + 1 = 3x^2 + 1$$

La fonction obtenue s'appelle la composée de u par v et se note $v \circ u$.

Définition 17.1. Soit u une fonction définie sur D_u dans $\mathbb{R}$ et v une fonction définie sur D_v dans $\mathbb{R}$ vérifiant $u(D_u) \subset D_v$. La composée $v \circ u$ est la fonction définie de D_u dans $\mathbb{R}$ par $v \circ u(x) = v(u(x))$.

On a le schéma suivant : $v \circ u : x \xrightarrow{u} u(x) \xrightarrow{v} v(u(x))$.

Remarque 17.1. La condition $D_u \subset D_v$ nous assure que l'image de $u(x)$ par v existe bien. Dans le cas contraire, on ne peut définir la composée. Par exemple, si $u(x) = -x$ et $v(x) = \sqrt{x}$, si $x > 0$, l'image de x par $v \circ u$ n'existe pas, car $-x$ est alors négatif, et la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas.

Exemple 17.1. On considère u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = x^2$ et v définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $v(x) = \frac{3x+1}{1+x}$. On a $u(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$, donc $u(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, et $v \circ u$ est bien définie sur $\mathbb{R}$. On a $v \circ u(x) = v(u(x)) = v(x^2) = \frac{3x^2+1}{1+x^2}$.

Remarque 17.2. Attention la composition n'est pas du tout commutative : en général, $v \circ u \neq u \circ v$, et il est possible que $v \circ u$ existe, mais pas $u \circ v$.

$$\begin{aligned}
 f^3(0) &= f(f^2(0)) \\
 &= f(3) \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

On définit ainsi une suite (u_n) vérifiant :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= f(u_n) \\ u_0 &= 1 \end{cases}$$

Soit :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= 2u_n + 1 \\ u_0 &= 1 \end{cases}$$

On reconnaît là une suite arithmético-géométrique.

Exercice 17.3. Dans chaque cas, exprimer $f^2(x)$ en fonction de x :

$$\rightarrow f(x) = 2x - 3,$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{1}{x},$$

$$\rightarrow f(x) = x^2,$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{2x-3}{x+1}.$$

17.2. Composée et limites

Nous supposons que u et v admettent une composée $v \circ u$ et a , b et c , des nombres réels ou $\pm\infty$.

Théorème 17.1. Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et $\lim_{y \rightarrow b} v(y) = c$ alors $\lim_{x \rightarrow a} v \circ u(x) = c$.

Exemple 17.3. $f(x) = e^{1+\frac{1}{x}}$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 1} e^x = e$.

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e$.

On peut déterminer ainsi de nombreuses limites de fonctions composées. Pour clarifier la rédaction, on utilise un changement de variables : on pose $X = 1 + \frac{1}{x}$.

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{x} = 1$, donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1+\frac{1}{x}} = \lim_{X \rightarrow 1} e^X = e$.

Exercice 17.4. Déterminer les limites suivantes par changement de variable :

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -5} \sqrt{1+x^2},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2+1},$$

17.3. Composée et continuité

Théorème 17.2. Soit u une fonction définie sur D_u dans $\mathbb{R}$ et v une fonction définie sur D_v dans $\mathbb{R}$ vérifiant $u(D_u) \subset D_v$. Si u est continue en a , si v est continue en $u(a)$, alors la composée $v \circ u$ est continue en a .

Démonstration. u est continue en a , donc $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = u(a)$. v est continue en $v(a)$, donc si on pose $X = u(x)$, X tend vers $u(a)$. Alors $v(X)$ tend vers $v(u(a))$. Donc $\lim_{x \rightarrow a} v(u(x)) = \lim_{X \rightarrow u(a)} v(X) = v(u(a))$. $\square$

On en déduit le théorème suivant dont la preuve est immédiate :

Théorème 17.3. Soit u une fonction définie sur D_u dans $\mathbb{R}$ et v une fonction définie sur D_v dans $\mathbb{R}$ vérifiant $u(D_u) \subset D_v$. Si u est continue si v est continue, alors la composée $g \circ f$ est continue.

17.4. Composée et dérivabilité

Théorème 17.4. Soit u une fonction définie sur D_u dans $\mathbb{R}$ et g une fonction définie sur D_v dans $\mathbb{R}$ vérifiant $u(D_u) \subset D_v$. Si u est dérivable en a , si v est dérivable en $u(a)$, alors la composée $v \circ u$ est dérivable en a , et on a :

$$(v \circ u)'(a) = v'(u(a)) \times u'(a)$$

Démonstration. On a :

$$\begin{aligned} \frac{v \circ u(a+h) - v \circ u(a)}{h} &= \frac{v(u(a+h)) - v(u(a))}{h} \\ &= \frac{v(u(a+h)) - v(u(a))}{u(a+h) - u(a)} \times \frac{u(a+h) - u(a)}{h} \end{aligned}$$

u est dérivable en a , donc $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(a+h) - u(a)}{h} = u'(a)$. Par ailleurs, u est continue car dérivable en a , donc $\lim_{h \rightarrow 0} u(a+h) = u(a)$. Ainsi, si on pose $X = u(a+h)$, on a $\lim_{X \rightarrow u(a)} \frac{v(X) - v(u(a))}{X - u(a)} = v'(u(a))$. D'où le résultat :

$$\begin{aligned} (v \circ u)'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v \circ u(a+h) - v \circ u(a)}{h} \\ &= v'(u(a)) \times u'(a) \end{aligned}$$

□

Nous allons donner plusieurs cas particuliers de cette formule, le premier ayant déjà été vu l'an passé :

Théorème 17.5. Soit f une fonction dérivable sur D_f dans $\mathbb{R}$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ on a :

$$(f(ax+b))' = af'(ax+b)$$

Démonstration. Si on pose $u(x) = ax + b$, On a $f(ax+b) = f \circ u(x)$. u est dérivable, donc $f \circ u$ également, et :

$$(f(ax+b))' = (f \circ u(x))' = u'(x)f'(u(x)) = af'(ax+b)$$

□

Ce premier cas particulier donne à son tour lieu à plusieurs formules :



Théorème 17.6.

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ on a :

$$\rightarrow (e^{ax+b})' = ae^{ax+b},$$

$$\rightarrow (\sqrt{ax+b})' = \frac{a}{2\sqrt{ax+b}} \text{ pour } (x > -\frac{b}{a}),$$

$$\rightarrow ((ax+b)^n)' = na(ax+b)^{n-1},$$

$$\rightarrow (\sin(ax+b))' = a \cos(ax+b),$$

$$\rightarrow (\cos(ax+b))' = -a \sin(ax+b).$$

Démonstration. Dans chaque cas, remplacer f dans la formule précédente par la fonction correspondante. $\square$

Exercice 17.5. Dans chaque cas calculer $f'(x)$:

$$\rightarrow f(x) = e^{-x},$$

$$\rightarrow f(x) = \cos(1+2x),$$

$$\rightarrow f(x) = e^{1+5x},$$

$$\rightarrow f(x) = \sin(4x).$$

$$\rightarrow f(x) = \sqrt{10x+1},$$

Théorème 17.7. Soit u une fonction dérivable sur D_u dans $\mathbb{R}$. Alors e^u est dérivable sur D_u , et on a :

$$(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$$

Démonstration. On a $\exp' = \exp$, donc :

$$\begin{aligned} (e^{u(x)})' &= (\exp \circ u(x))' \\ &= u'(x) \exp' \circ u(x) \\ &= u'(x) e^{u(x)} \end{aligned}$$

$\square$

Exemple 17.4.

- Soit $f(x) = e^{x^2+3x+1}$. f est dérivable comme composée de fonctions dérivables, et $f'(x) = (2x+3)e^{x^2+3x+1}$.
- Soit $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$. f est dérivable comme composée de fonctions dérivables, et $f'(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}}$.
- Soit $f(x) = e^{\cos(x)}$. f est dérivable comme composée de fonctions dérivables, et $f'(x) = -\sin(x)e^{\cos(x)}$.
- Soit $f(x) = e^{\sin(2x)}$. f est dérivable comme composée de fonctions dérivables, et $f'(x) = 2\cos(2x)e^{\sin(2x)}$. Attention, ici il y a deux formules qui s'enchaînent.

Ainsi lorsque l'on dérive une fonction de la forme e^u , il faut dériver l'exposant u et écrire la dérivée u' devant l'exponentielle.

Exercice 17.6. Dans chaque cas calculer $f'(x)$:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| → $f(x) = e^{3x+1}$, | → $f(x) = xe^{x^2}$, |
| → $f(x) = 2e^{-6x+1}$, | → $f(x) = e^{\cos(1+3x)}$. |
| → $f(x) = e^{x^3+3x^2-2x+6}$, | |

Théorème 17.8. Soit u une fonction dérivable sur D_u dans $\mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors u^n est dérivable sur D_u , et on a :

$$((u(x))^n)' = n \times u'(x) \times (u(x))^{n-1}$$

Démonstration. On pose $v(x) = x^n$. On a $v'(x) = nx^{n-1}$, donc :

$$((u(x))^n)' = (v \circ u(x))' = u'(x) \times v' \circ u(x) = u'(x) \times n(u(x))^{n-1}$$

□

Exemple 17.5.

- Soit $f(x) = (1+x^2)^5$. f est dérivable comme composée de fonctions dérivables, et on a $f'(x) = 5 \times 2x(1+x^2)^4 = 10x(1+x^2)^4$.

→ Soit $f(x) = (\sin(x))^2$. f est dérivable comme composée de fonctions dérivables, et on a $f'(x) = 2 \times \sin(x) \times \cos(x)$.

Exercice 17.7. On pose $f(x) = (1 + e^x)^3$. Calculer $f'(x)$.



Théorème 17.9.

- Soit u une fonction dérivable sur D_u dans $\mathbb{R}^*$. Alors $\frac{1}{u}$ est dérivable sur D_u , et on a : $(\frac{1}{u(x)})' = -\frac{u'(x)}{u^2(x)}$.
- Soit u une fonction dérivable sur D_u dans $\mathbb{R}^{+*}$. Alors $\sqrt{u}$ est dérivable sur D_u , et on a : $(\sqrt{u(x)})' = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$.
- Soit u une fonction dérivable sur D_u dans $\mathbb{R}$. Alors $\sin(u)$ est dérivable sur D_u , et on a : $(\sin(u(x)))' = u'(x) \cos(u(x))$.
- Soit u une fonction dérivable sur D_u dans $\mathbb{R}$. Alors $\cos(u)$ est dérivable sur D_u , et on a : $(\cos(u(x)))' = -u'(x) \sin(u(x))$.

Démonstration. Les preuves sont similaires à la preuve précédente. □

Remarque 17.3. La première propriété est déjà connue, et peut être démontrée en utilisant la formule de la dérivée du quotient vue en première, ou directement.

Exercice 17.8. Dans chaque cas calculer $f'(x)$:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| → $f(x) = \cos(e^x)$, | → $f(x) = \sqrt{x^3 + x^2 + 1}$, |
| → $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$, | → $f(x) = \sqrt{2 + \sin(x)}$, |
| → $f(x) = \sqrt{1 + e^x}$, | → $f(x) = \cos(2x) + \sin(3x)$. |

Exercices de compréhension

Exercice 17.9. Dans chaque cas, calculer $v \circ u$ et $u \circ v$:

- u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = 1 + x$ et v définie sur $\mathbb{R}$ par $v(x) = 5x + 3$,
- u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et v définie sur $\mathbb{R}$ par $v(x) = x + 1$,
- u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = e^{-x}$ et v définie sur $\mathbb{R}$ par $v(x) = 1 - x$,
- u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = \sin(x)$ et v définie sur $\mathbb{R}$ par $v(x) = 2 + x$.

Exercice 17.10. Déterminer les limites suivantes par changement de variable :

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{2x+1}{4x-2}},$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - x + 1}.$

$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -5} e^{\frac{\sin x}{x}},$

Exercice 17.11. Dans chaque cas calculer $f'(x)$.

$\rightarrow f(x) = e^{-x^2+3x},$

$\rightarrow f(x) = \cos(1 + 2x),$

$\rightarrow f(x) = e^{1+5x},$

$\rightarrow f(x) = \sin(4x).$

$\rightarrow f(x) = \sqrt{10x + 1},$

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire

Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					



Dérivée d'ordre supérieur

18.1. Dérivée seconde

Examinons un exemple : considérons f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. f est dérivable, et $f'(x) = 3x^2$. f' est également dérivable, et sa dérivée est $(f')'(x) = 6x$. Cette fonction s'appelle la dérivée seconde de f .

Définition 18.1. Soit f une fonction dérivable sur D_f dans $\mathbb{R}$ dont la dérivée f' est elle-même dérivable. La dérivée de f' s'appelle la dérivée seconde de f .

Notation 18.1. La dérivée seconde de f se note f'' ou $f^{(2)}$.

Exemple 18.1. Si $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x + 2$, on a $f'(x) = 3x^2 - 10x + 6$, et $f''(x) = 6x - 10$.

Exercice 18.1.

- Démontrer que la dérivée seconde d'un polynôme de degré n est un polynôme de degré $n - 2$.
- Quelle est la dérivée seconde de l'exponentielle ?
- Calculer la dérivée seconde de $\sin(x)$ puis de $\cos(x)$.

Remarque 18.1. En physique, la dérivée du déplacement est la vitesse, et la dérivée de la vitesse est l'accélération. Ainsi la dérivée seconde du déplacement est l'accélération.

On pourrait se dire qu'une fonction dérivable est toujours deux fois dérivable, mais c'est faux. Nous sommes habitués à considérer des fonctions très régulières qui nous donnent une mauvaise intuition. Considérons la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x|x|$.

Si $x \geq 0$ alors $f(x) = x|x| = x \times x = x^2$, et si $x \leq 0$ alors $f(x) = x|x| = x \times (-x) = -x^2$. On a alors, si $x \geq 0$, $f'(x) = 2x$, et si $x \leq 0$ alors $f'(x) = -2x$. On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$, donc f est dérivable en 0. Par contre si $x > 0$ alors $f''(x) = 2$, et si $x < 0$ alors $f''(x) = -2$. On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} f''(x) = -2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f''(x) = 2$, donc f' n'est pas dérivable en 0.

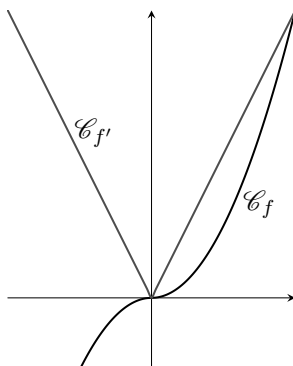


FIGURE 18.1. – graphe de $f(x) = x|x|$

18.2. Dérivée n -ième

Définition 18.2. On définit la dérivée n -ième d'une fonction par récurrence, sous réserve d'existence : $f^{(0)} = f$ et $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$.

Exemple 18.2. Si $f(x) = xe^x$ on a : $f'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = (1+x)e^x$. Mais alors $f^{(2)}(x) = 1 \times e^x + (1+x) \times e^x = (2+x)e^x$.

De même $f^{(3)}(x) = 1 \times e^x + (2+x) \times e^x = (3+x)e^x$. On devine que $f^{(n)}(x) = (n+x)e^x$.

Démontrons le par récurrence :

→ **Initialisation** : Si $n = 0$ $f^{(0)}(x) = f(x) = xe^x = (x+0)e^x$. La propriété est vraie au rang initial.

→ **Hérédité** : Supposons que pour un entier n , $f^{(n)}(x) = (n+x)e^x$. On a :

$$f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)}(x))' = 1 \times e^x + (n+x)e^x = (n+1+x)e^x$$

→ **Conclusion** : $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = (n+x)e^x$.

Exercice 18.2. Soit $f(x) = \sin(x)$ et k un entier naturel. Calculer $f^{(4k)}(x)$.

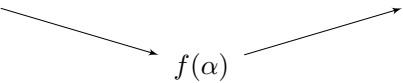
Remarque 18.2. Il ne faut pas confondre la puissance n -ième d'une fonction, son itérée d'ordre n , et sa dérivée n -ième. En général, d'après le contexte il n'y a pas de confusion possible.

Lorsque l'on veut étudier une fonction, il peut être utile de calculer des dérivées d'ordre supérieur. Voyons sur un exemple :

$f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 12x + 1$. On calcule $f'(x)$: $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x + 12$. La dérivée est un polynôme du troisième degré dont nous ne savons pas déterminer les racines. Mais $f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x^2 - 2x + 1) = 12(x-1)^2$. On a $f''(x) > 0$ sauf en $x = 1$ donc f' est strictement croissante. On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^3 - 12x^2 + 12x + 12 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(4 - \frac{12}{x} + \frac{12}{x^2} + \frac{12}{x^3} \right) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

On a factorisé pour lever l'indétermination, et conclu par somme et produit. Par ailleurs $f'(0) = 12$. La fonction f' est continue (car dérivable), strictement croissante sur $] -\infty; 0[$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ et $f'(0) = 12$: d'après le T.V.I., l'équation $f'(x) = 0$ admet une unique solution α . Cela nous permet de déterminer le signe de f' et on peut dresser le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Remarque 18.3. Retenons que plus une fonction est dérivable, plus elle est régulière. La fonction exponentielle, les fonctions polynômes, les fractions rationnelles, les fonctions trigonométriques sont même infiniment dérivables sur leur ensemble de définition : on peut en calculer une dérivée de tout ordre.

Exercice 18.3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 12x + 24$.

1. Démontrer que $f''(x) = 12(x+1)^2$.
2. En déduire que l'équation $f'(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$, ainsi que le signe de $f'(x)$.

Exercices de compréhension

Exercice 18.4. Calculer $f''(x)$ dans chaque cas :

$$\begin{aligned} \rightarrow f(x) &= x^4 - 3x^3 + 5x^2 + 3x + 1, & \rightarrow f(x) &= (5x+1)^4, \\ \rightarrow f(x) &= \cos(4x), & \rightarrow f(x) &= \frac{1}{x}x \neq 0. \\ \rightarrow f(x) &= 6x^2 + 2x + 3, \end{aligned}$$

Exercice 18.5. Soit $f(x) = \sin(3x)$. Démontrer que $9f(x) + f^{(2)}(x) = 0$.

Exercice 18.6. Exprimer $f^{(n)}(x)$ en fonction de n dans chaque cas :

$$\begin{aligned} \rightarrow f(x) &= xe^{-x}, & \rightarrow f(x) &= (5x+1)^4, \\ \rightarrow f(x) &= \cos(4x), & \rightarrow f(x) &= \frac{1}{x}, \text{ pour } x \neq 0. \\ \rightarrow f(x) &= x^2 + x + 1, \end{aligned}$$

Exercice 18.7.

1. Soient f et g deux fois dérivables. Démontrer que :

$$(fg)^{(2)} = f^{(2)}g + 2f'g' + fg^{(2)}$$

2. Soient f et g trois fois dérivables. Calculer $(fg)^{(3)}$.
3. Démontrer par récurrence que si f et g sont n fois dérivables alors :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

C'est la formule de Leibnitz.

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire

Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					



Convexité

19.1. Fonction convexe

La notion de convexité est de nature géométrique. Il est fondamental de s'appuyer sur des dessins pour se forger une intuition. C'est vrai dans tous les domaines des mathématiques, mais peut-être encore plus ici. On observera la puissance des outils développés : la notion de dérivée va nous permettre de caractériser de manière très simple la convexité.

Définition 19.1. Une fonction f est convexe sur I si quels que soient A et B sur la courbe $\mathcal{C}_f$, la corde $[AB]$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$.

On dit souvent que $\mathcal{C}_f$ est en dessous de ses sécantes, en sous entendant qu'il s'agit uniquement de la partie de la sécante comprise entre A et B .

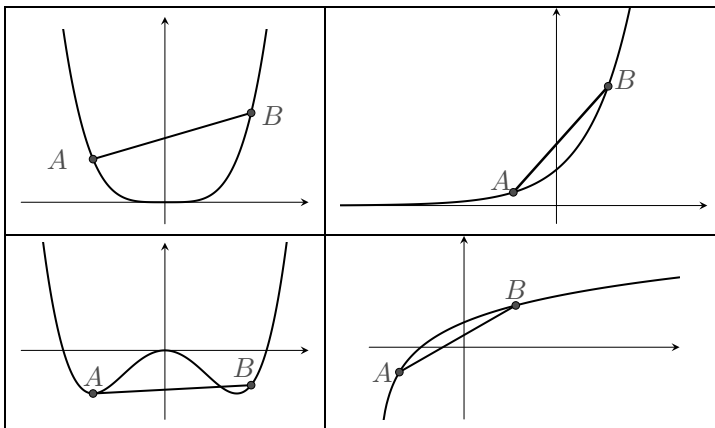


FIGURE 19.1. – Convexité ou non ?

Le passage qui suit est peut-être un peu ardu, mais nécessaire si l'on veut comprendre les choses en profondeur. Soit $[a; b]$ un intervalle. Chaque nombre de cet intervalle s'écrit sous la forme $x = ta + (1 - t)b$ où $t \in [0; 1]$. Il faut prendre le temps de bien comprendre cette idée. Si $t = 0$ on obtient b , si $t = 1$ on obtient a , et chaque valeur intermédiaire de t entre 0 et 1 donne un nombre entre a et b . De cette manière on décrit tout l'intervalle $[a; b]$. Le nombre t s'appelle un paramètre, et $x = ta + (1 - t)b$ où $t \in [0, 1]$ est une représentation paramétrique de $[a; b]$. Notons que si $t > 1$ on obtient un nombre inférieur à a , et si $t < 0$ on obtient un nombre supérieur à b .

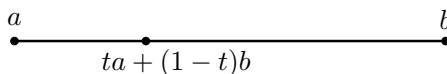


FIGURE 19.2. – Représentation paramétrique de $[a; b]$

Si A a pour coordonnées $(a, f(a))$ et B a pour coordonnées $(b, f(b))$, alors chaque point du segment $[AB]$ a pour coordonnées :

$$(ta + (1 - t)b, f(ta + (1 - t)b))$$

Par ailleurs, le coefficient directeur de (AB) est $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, et une équation cartésienne est : $y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$ (vérifiez-le, pour en être bien convaincu!) chaque point du segment $[AB]$ a donc pour ordonnée :

$$\begin{aligned} y &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(ta + (1 - t)b - a) + f(a) \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}((t - 1)a + (1 - t)b) + f(a) \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}((1 - t)(b - a)) + f(a) \\ &= (f(b) - f(a))(1 - t) + f(a) \\ &= tf(a) + (1 - t)f(b) \end{aligned}$$

Ainsi dire que la corde $[AB]$ est au dessus de $\mathcal{C}_f$ se traduit par :

$$f(ta + (1 - t)b) \leq tf(a) + (1 - t)f(b)$$

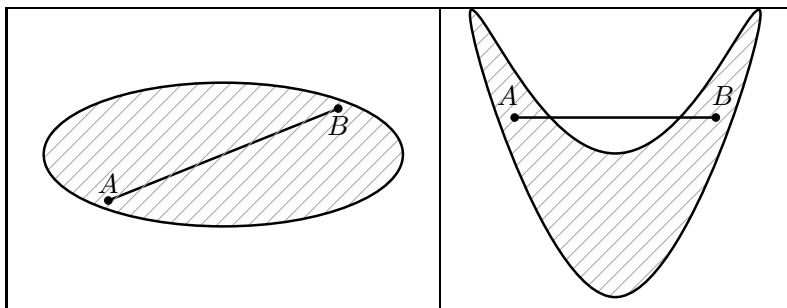


FIGURE 19.3. – Partie convexe et non convexe

et l'on peut donner la définition suivante :

Définition 19.2. Une fonction f est convexe sur $[a; b]$ si quel que soit $t \in [0; 1]$, $f(ta + (1 - t)b) \leq tf(a) + (1 - t)f(b)$.

Remarque 19.1. Alors que la définition géométrique est immédiatement compréhensible, la version algébrique est plus dure d'approche. Les calculs peuvent être très compliqués. Par exemple, il semble évident que la fonction carré est convexe, mais le démontrer n'est pas évident du tout : essayez !

Exercice 19.1. Démontrer qu'une fonction affine est convexe.

Définition 19.3. Une partie $\mathcal{P}$ du plan est convexe si quel que soit A et B dans $\mathcal{P}$, $[AB] \subset \mathcal{P}$.

La définition suivante va nous permettre de faire le lien entre partie convexe et fonction convexe :

Définition 19.4. L'épigraphe d'une fonction f est l'ensemble des points dont les coordonnées (x, y) vérifient $y \geq f(x)$.

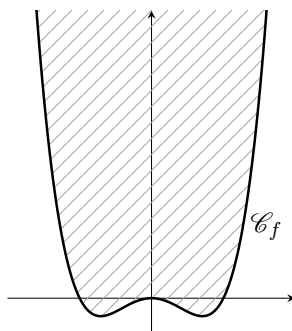


FIGURE 19.4. – Épigraphe

Théorème 19.1. Une fonction est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe.

Nous admettons ce résultat, mais l'on peut s'en convaincre par quelques des-
sins.

Définition 19.5. Une fonction f est concave sur I si quels que soient A et B sur la courbe $\mathcal{C}_f$, la sécante $[AB]$ est au-dessous de $\mathcal{C}_f$.

Théorème 19.2. Une fonction f est concave sur I si et seulement si $-f$ est convexe sur I .

Démonstration. Une fonction f est concave sur $[a; b]$ si quel que soit $t \in [0, 1]$,
 $f(ta + (1 - t)b) \geq tf(a) + (1 - t)f(b)$.

On a donc : $-f(ta + (1 - t)b) \leq -tf(a) + (1 - t)(-f(b))$, d'où l'équivalence.

□

Remarque 19.2. Attention, une fonction qui n'est pas convexe n'est pas nécessairement concave !

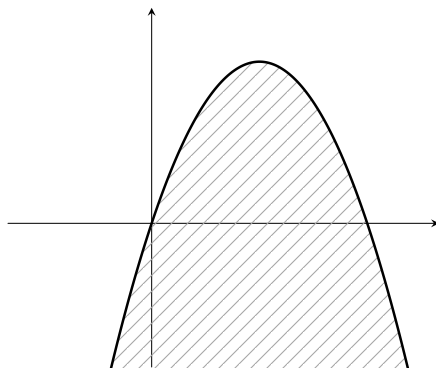


FIGURE 19.5. – Concavité

19.2. Convexité et opérations

La convexité est-elle conservée par opérations algébriques ?

Théorème 19.3. *Si f et g sont convexes sur I alors $f + g$ est également convexe sur I .*

Démonstration. f est convexe donc si $t \in [0, 1]$,



$$f(ta + (1 - t)b) \leq tf(a) + (1 - t)f(b)$$

De même, g est convexe donc :

$$g(ta + (1 - t)b) \leq tg(a) + (1 - t)g(b)$$

On a donc :

$$f(ta + (1 - t)b) + g(ta + (1 - t)b) \leq tf(a) + (1 - t)f(b) + tg(a) + (1 - t)g(b)$$

Ainsi :

$$(f + g)(ta + (1 - t)b) \leq t(f + g)(a) + (1 - t)(f + g)(b)$$

$f + g$ est bien convexe.

□

Le produit de fonctions convexes n'est en général pas convexe.

Soient $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$. On a $f \times g(x) = x^3$. f et g sont convexes, mais $f \times g$ n'est pas convexe. De même, la composée de fonctions convexes n'est en général pas convexe. Considérons $f(x) = -x$ et $g(x) = x^2$. On a $f \circ g(x) = -x^2$. f et g sont convexes, mais $f \circ g$ n'est pas convexe.

Exercice 19.2. Soit f une fonction convexe croissante sur I et g une fonction convexe sur $f(I)$. Démontrer que $f \circ g$ est convexe.

Exercice 19.3. Soient f et g deux fonctions convexes sur I et $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Démontrer que $f + \lambda g$ est convexe.

Le théorème suivant n'est pas au programme, mais il permet de faire les démonstrations des théorèmes qui vont suivre. Nous admettons tous les résultats, mais une fois de plus, il n'est pas interdit d'avoir des connaissances supplémentaires. Ce théorème se comprend géométriquement sans difficultés, si l'on se souvient que $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ est un taux de variation, le coefficient directeur de la sécante (AB) . Ce théorème est souvent appelé le lemme des trois pentes :

Théorème 19.4 (Lemme des trois pentes). Soit f une fonction convexe sur I et a, b et c dans I tels que $a < b < c$. On a :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$$

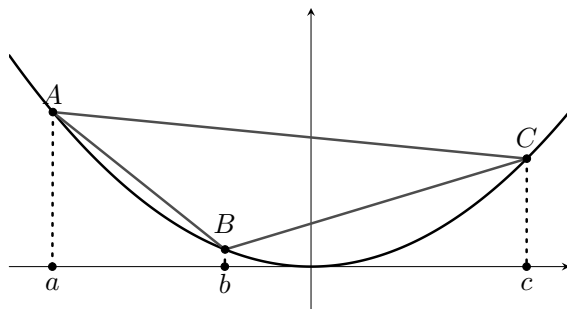


FIGURE 19.6. – Lemme des trois pentes

19.3. Convexité et continuité

Examinons maintenant le lien entre convexité et continuité. On a le résultat suivant :

Théorème 19.5. *Soit I un intervalle ouvert. Une fonction convexe sur I est continue.*

Nous admettons ce résultat, mais observons par un contre-exemple l'importance de considérer un intervalle ouvert :

Soit f , vérifiant $f(0) = 1$ et $f(x) = 0$ si $x \in]0; 1]$. Vérifiez que f est convexe, mais discontinue en 0.

19.4. Convexité et dérivabilité

Si maintenant nous supposons f dérivable on obtient le résultat suivant :

Théorème 19.6. *Soit f une fonction dérivable sur I , alors les trois propriétés sont équivalentes :*

- f est convexe.
- $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de ses tangentes.
- La dérivée f' est croissante.

Ce résultat est admis, mais peut être démontré à l'aide du lemme des trois pentes.

Remarque 19.3. $\mathcal{C}_f$ est en dessous de ses sécantes, mais au-dessus de ses tangentes.

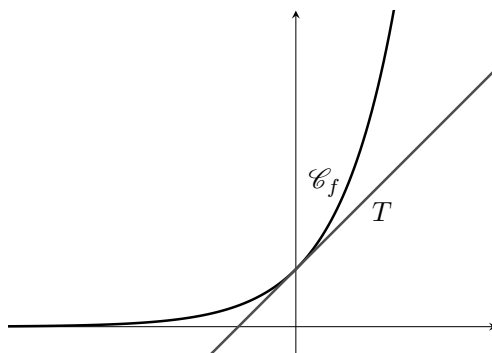


FIGURE 19.7. – Convexité et tangentes

19.5. Convexité et dérivée seconde

Si maintenant nous considérons une fonction deux fois dérivable, nous obtenons la caractérisation suivante :

Théorème 19.7. *Soit f une fonction deux fois dérivable sur I , alors les deux propriétés sont équivalentes :*

$\rightarrow f$ est convexe.

$\rightarrow \forall x \in I, f''(x) \geq 0.$

On en déduit immédiatement le théorème suivant :

Théorème 19.8. *Soit f une fonction deux fois dérivable sur I , alors les deux propriétés sont équivalentes :*

$\rightarrow f$ est concave.

$\rightarrow \forall x \in I, f''(x) \leq 0.$

On arrive ainsi à une caractérisation très simple des fonctions convexes et concaves deux fois dérivables ! Nous allons pouvoir désormais démontrer très facilement qu'une fonction est convexe, ou concave.

Théorème 19.9. Les fonctions suivantes sont convexes sur leur ensemble de définition :



$$\rightarrow f(x) = x^{2n} \text{ où } n \in \mathbb{N}.$$

$$\rightarrow f(x) = e^x.$$

Démonstration.

$\rightarrow$ On a $f'(x) = 2nx^{2n-1}$ donc $f''(x) = 2n(2n-1)x^{2n-2}$. $2n-2$ est pair, donc x^{2n-2} est positif. On a donc $f''(x) \geq 0$, donc f est convexe.

$\rightarrow$ On a $f'(x) = e^x$, donc $f''(x) = e^x$, et $e^x > 0$. On a $f''(x) \geq 0$, donc f est convexe.

□

Théorème 19.10. Les fonctions suivantes sont concaves sur leur ensemble de définition :



$$\rightarrow f(x) = \sqrt{x}.$$

$$\rightarrow f(x) = \ln(x).$$

Démonstration.

$\rightarrow$ On a $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ donc $f''(x) = -\frac{1}{4x^2} = -\frac{1}{4x\sqrt{x}}$. x est strictement positif, donc $-\frac{1}{4x\sqrt{x}} < 0$. On a donc $f''(x) \leq 0$, donc f est concave.

$\rightarrow$ On a $f'(x) = \frac{1}{x}$, donc $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$. On a $f''(x) \leq 0$, donc f est concave.

□

Remarque 19.4. Si vous avez essayé de prouver la convexité de la fonction carré avec la première définition, vous apprécierez particulièrement la simplicité du calcul avec la dérivée seconde. On voit là la puissance des outils développés. Certes, il a fallu travailler pour définir la dérivée, puis la dérivée seconde, mais une fois ces outils assimilés, certains problèmes deviennent très simples à résoudre.

Une fonction peut être convexe sur une partie de son ensemble de définition, et concave sur une autre.

Définition 19.6. Étudier la convexité d'une fonction f , c'est déterminer sur quelles parties f est convexe ou concave.

Pour étudier la convexité on commence par étudier le signe de la dérivée seconde.

Exemple 19.1. $f(x) = x^3$. On a $f'(x) = 3x^2$ et $f''(x) = 6x$. On en déduit le tableau suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$

f est donc concave sur $] -\infty; 0]$ et convexe sur $[0; +\infty[$. Il se passe une chose notable en 0 : la dérivée seconde s'annule et change de sens. On voit sur le graphique qu'en ce point la tangente traverse la courbe. Un tel point s'appelle un point d'inflexion de la courbe.

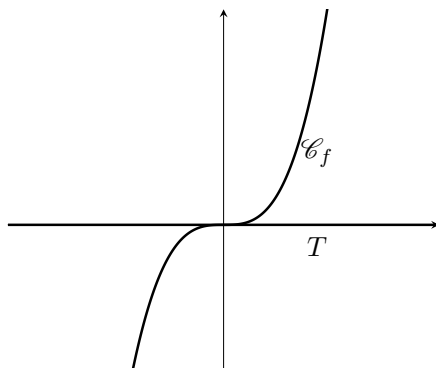


FIGURE 19.8. – Point d'inflexion

Définition 19.7. Un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ est un point de la courbe où la tangente traverse la courbe.

Théorème 19.11. Soit f une fonction deux fois dérivable. Les propriétés sont équivalentes :

- A d'abscisse a est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
- $f''(a) = 0$ et la dérivée seconde change de signe en a .

Remarque 19.5. Un point d'inflexion est donc un point où la convexité de la courbe change.

Exercice 19.4. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - x^3$. Étudier la convexité et les éventuels points d'inflexion de f .

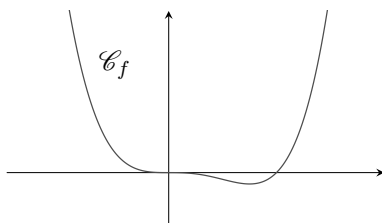


FIGURE 19.9. – Graphe de $f(x) = x^4 - x^3$

Exercices de compréhension

Exercice 19.5. Dans chaque cas, démontrer que f est convexe :

- f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6 + 2x$,
- f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 5x + 1$,
- f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$,
- f définie sur $[0; \pi]$ par $f(x) = -\sin(x)$.

Exercice 19.6. Dans chaque cas, démontrer que f est concave :

- f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 3x - 1$,
- f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^4 - 5x + 1$,
- f définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $f(x) = -x \ln(x)$,
- f définie sur $[\pi, 2\pi]$ par $f(x) = \sin(x)$.

Exercice 19.7. Dans chaque cas, étudier la convexité de f :

- f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + x^2 - x$,
- f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^4 + 2x^2 + 1$,
- f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$,
- f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(x)$.

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire



Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					

La fonction logarithme

20.1. Logarithme d'un nombre

Nous allons dans ce chapitre découvrir une nouvelle fonction, le logarithme népérien. « Népérien » vient du nom de John Napier, mathématicien anglais du XVI^e siècle qui découvrit les logarithmes. Il existe d'autres types de logarithmes dont nous parlerons à la fin du chapitre. On peut introduire les logarithmes de bien des façons. Nous allons partir de la fonction exponentielle.

La fonction exponentielle est continue, strictement croissante, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc d'après le théorème de la bijection, si $a > 0$, l'équation $e^x = a$ admet une unique solution.

Définition 20.1. Soit $a > 0$. Le logarithme de a est l'unique solution de l'équation $e^x = a$. On le note $\ln(a)$.

Remarque 20.1. Le logarithme de a est l'unique solution de l'équation $e^x = a$.

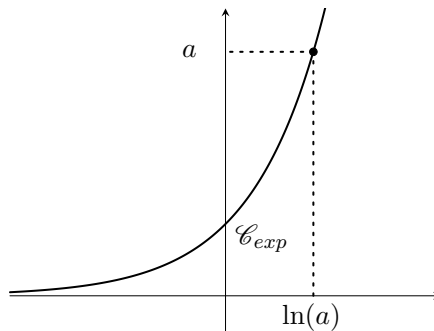


FIGURE 20.1. – Le logarithme

C'est donc l'unique antécédent de a par la fonction exponentielle.

Insistons sur le fait que le logarithme n'est défini que pour un nombre strictement positif. Le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas et le logarithme de 0 n'existe pas !

Les valeurs suivantes sont à connaître par cœur :

Théorème 20.1.

$$\begin{array}{l} \rightarrow \ln(1) = 0 \\ \rightarrow \ln(e) = 1 \end{array}$$

Démonstration.

- Le logarithme de 1 est l'unique solution de l'équation $e^x = 1$, or $e^0 = 1$, donc $\ln(1) = 0$.
- Le logarithme de e est l'unique solution de l'équation $e^x = e$, or $e^1 = e$, donc $\ln(e) = 1$.

□

On a les relations suivantes entre exponentielle et logarithme :

Théorème 20.2.

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{Pour tout } x > 0, e^{\ln(x)} = x. \\ \rightarrow \text{Pour tout } x \text{ réel}, \ln(e^x) = x. \end{array}$$

Démonstration.

- Par définition du logarithme, $\ln(x)$ est la solution de l'équation $e^X = x$ où l'inconnue est X , donc $e^{\ln(x)} = x$.
- Par définition du logarithme, $\ln(e^x)$ est la solution de l'équation $e^X = e^x$ où l'inconnue est X , donc $\ln(e^x) = x$.

□

Remarque 20.2. Les nombres de la forme $\ln(a)$ sont en général des nombres que l'on ne peut pas exprimer plus simplement. Par exemple, $\ln(2)$ est un nombre, mais il n'a pas d'écriture décimale finie, ni fractionnaire. Il faut accepter d'écrire $\ln(2)$ et de le penser comme un nombre que l'on ne peut pas écrire plus simplement. C'est comparable à la racine carrée, nous sommes habitués à écrire $\sqrt{2}$ et à le considérer comme un nombre, il en va de même pour $\ln(2)$.

On peut désormais résoudre certaines équations dont la solution nous était inaccessible :

Exemple 20.1. On veut résoudre $e^{2x+1} = 3$.

On a $\ln(e^{2x+1}) = \ln(3)$, donc $2x + 1 = \ln(3)$, et $x = \frac{-1+\ln(3)}{2}$. Une fois de plus, il faut accepter ce nombre comme tel, comme nous avons pris l'habitude de manipuler des nombres de la forme $\frac{a+\sqrt{b}}{c}$.

Exercice 20.1. Résoudre les équations suivantes :

$$\rightarrow e^{5x-3} = 3.$$

$$\rightarrow e^{2x+1} = 0.$$

20.2. Propriétés algébriques

Rappelons la propriété fondamentale de l'exponentielle :

Théorème 20.3. Si a et b sont deux réels, alors $e^{a+b} = e^a \times e^b$.



Soient $a > 0$ et $b > 0$, on a :

$$e^{\ln(a)+\ln(b)} = e^{\ln(a)} \times e^{\ln(b)} = a \times b$$

Ainsi $\ln(a) + \ln(b)$ est l'unique solution de l'équation $e^X = a \times b$, ie :

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

On a démontré le théorème suivant :

Théorème 20.4. Si $a > 0$ et $b > 0$, alors $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$.



Ainsi le logarithme transforme un produit en somme. C'est historiquement la raison du développement des logarithmes. Faire des multiplications sur des grands nombres est compliqué, faire des additions reste toujours relativement simple.

Exemple 20.2. $\ln(15) = \ln(3 \times 5) = \ln(3) + \ln(5)$.

De cette propriété fondamentale nous déduisons les règles de calcul suivantes :

Théorème 20.5.

→ Si $a > 0$ et $b > 0$, alors $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.

→ Si $a > 0$, alors $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$.

→ Si $a > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$, alors $\ln(a^n) = n \ln(a)$.

→ Si $a > 0$, alors $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$.

Démonstration.

→ Si $a > 0$ et $b > 0$, $\ln\left(\frac{a}{b} \times b\right) = \ln\left(\frac{a}{b}\right) + \ln(b)$. On a donc :

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

→ Si $a > 0$, $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = \ln(1) - \ln(a) = 0 - \ln(a) = -\ln(a)$.

→

→ Supposons $n \geq 0$. Par récurrence :

– **Initialisation** : $\ln(a^0) = \ln(1) = 0$. Or $0 \times \ln(a) = 0$, donc

$$\ln(a^0) = 0 \times \ln(a)$$

La propriété est vraie au rang initial.

– **Hérédité** : Supposons que $\ln(a^n) = n \ln(a)$. On a

$$\begin{aligned} \ln(a^{n+1}) &= \ln(a \times a^n) \\ &= \ln(a) + \ln(a^n) \\ &= \ln(a) + n \ln(a) \\ &= (n+1) \ln(a) \end{aligned}$$

La propriété est héréditaire.

– **Conclusion** : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\ln(a^n) = n \ln(a)$.

→ Supposons $n < 0$. On a $n = -k$ où $k > 0$. Alors :

$$\begin{aligned}\ln(a^n) &= \ln(a^{-k}) \\ &= \ln\left(\frac{1}{a^k}\right) \\ &= -\ln(a^k) \\ &= -k \ln(a) \\ &= n \ln(a)\end{aligned}$$

→ Si $a > 0$, $\ln(a) = \ln(\sqrt{a^2}) = 2 \ln(\sqrt{a})$. On a donc $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$.

□

Ces propriétés sont, bien entendu, à connaître par cœur.

Exemple 20.3. $\ln(16) = \ln(2^4) = 4 \ln(2)$

Exercice 20.2. Simplifier sous la forme $a \ln(b)$:

$$\rightarrow \ln(25), \qquad \rightarrow \ln(256).$$

Exercice 20.3. Écrire en fonction de $\ln(2)$:

$$\rightarrow \ln(2e^3), \qquad \rightarrow \ln(\sqrt{2}e^5).$$

Exercice 20.4. Simplifier :

$$\begin{aligned}\rightarrow \ln\left(\frac{e^2}{5^4}\right), & \qquad \rightarrow \ln\left(\frac{e-1}{e}\right) + \ln\left(\frac{e}{e^2-1}\right). \\ \rightarrow \ln\left(\frac{a}{b}\right) + \ln\left(\frac{b}{a}\right), & \quad a > 0, b > 0,\end{aligned}$$

Exercice 20.5. Démontrer que si $x > 0$ alors $\ln(x^2 + x) = \ln(x) + \ln(x + 1)$.

20.3. Étude de la fonction logarithme

Nous définissons une fonction de $\mathbb{R}^{+*}$ dans $\mathbb{R}$ en associant à x son image $\ln(x)$.
Commençons par un tableau de valeurs approchées à 10^{-3} près :

x	1	2	3	4	5
$\ln(x)$	0	0,693	1,099	1,386	1,609
	6	7	8	9	10
	1,792	1,946	2,079	2,197	2,303

Plusieurs choses sautent aux yeux : les valeurs ne sont (presque) jamais entières, la fonction semble croissante, mais la croissance est très lente.

Observons des valeurs entre 0 et 1 : on déduit le second tableau du premier grâce à la formule : $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$.

x	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$
$\ln(x)$	-0	-0,693	-1,099	-1,386	-1,609
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$
	-1,792	-1,946	-2,079	-2,197	-2,303

Le logarithme semble prendre des valeurs négatives entre 0 et 1.

Étudions les variations de la fonction. Pour cela, il faut bien sûr connaître sa dérivée :

Théorème 20.6. *La fonction logarithme est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$, et :*

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

Démonstration. On admet la dérivabilité. On a $e^{\ln(x)} = x$. On se souvient que la dérivée de $e^{u(x)}$ est $u'(x)e^{u(x)}$, donc $(e^{\ln(x)})' = 1$, soit $(\ln(x))'e^{\ln(x)} = 1$, mais $e^{\ln(x)} = x$, donc $(\ln(x))' \times x = 1$, d'où $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. $\square$

On en déduit les variations du logarithme :

Théorème 20.7. *La fonction logarithme est strictement croissante sur $\mathbb{R}^{+*}$.*

Démonstration. On a $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. Or $x > 0$, donc $\ln'(x) > 0$, ainsi $\ln$ est strictement croissante. $\square$

On en déduit maintenant le signe du logarithme :

Théorème 20.8. *On a :*

$$\rightarrow \ln(x) > 0 \text{ si } x > 1.$$

$$\rightarrow \ln(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

$$\rightarrow \ln(x) < 0 \text{ si } x < 1.$$

Démonstration. $\ln$ est strictement croissante et $\ln(1) = 0$. Donc si $x < 1$ alors $\ln(x) < \ln(1)$, et si $x > 1$ alors $\ln(x) > \ln(1)$. $\square$

On a donc le tableau de signes suivant :

x	0	1	$+\infty$
$\ln(x)$		0	+

Théorème 20.9. *On a :*

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty.$$

Démonstration.

→ Soit $A > 0$. Si $x > e^A$ alors $\ln(x) > \ln(e^A)$ car $\ln$ est strictement croissante. On a donc $\ln(x) > A$. Ainsi, posant $x_0 = e^A$, on a :

$$\forall A > 0, \exists x_0, x > x_0 \Rightarrow \ln(x) > A$$

On a bien $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

→ Utilisons la technique du changement de variable : On pose $X = \frac{1}{x}$. On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} X = +\infty$, donc

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{1}{X}\right) \\ &= \lim_{X \rightarrow +\infty} -\ln(X) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

□

Le graphe du logarithme admet donc une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

On a le tableau de variations suivant :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

Théorème 20.10. *La fonction logarithme est concave sur son ensemble de définition.*

Démonstration. On a $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, donc $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2}$. Ainsi $\ln''(x) < 0$, et $\ln$ est concave. □

Remarque 20.3. Apprécions à nouveau la puissance de calcul grâce aux dérivées ! On ne voit pas comment on aurait montré la concavité avec la définition de base.

Théorème 20.11. *La tangente au graphe du logarithme au point d'abscisse 1 a pour équation $y = x - 1$.*

Démonstration. A priori l'équation de la tangente est de la forme :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Ici $a = 1$, $f'(1) = 1$, $f(1) = \ln(1) = 0$, d'où le résultat. □

Observons le graphe du logarithme :

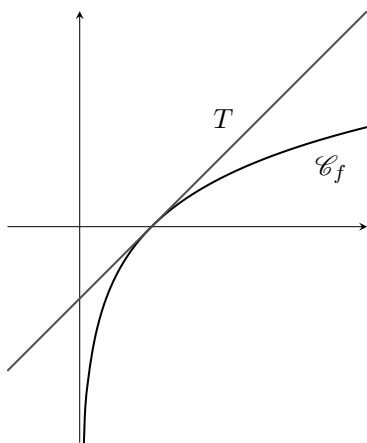


FIGURE 20.2. – Graphe de $\ln$

Voici une belle utilisation de la concavité :

Théorème 20.12. $\forall x > 0, \ln(x) < x - 1$.

Démonstration. La fonction $\ln$ est dérivable et concave, donc en dessous de ses tangentes, donc $\forall x > 0, \ln(x) < x - 1$. □

On a observé sur le tableau de valeurs que la fonction logarithme croît lentement. En fait le logarithme croît plus lentement que n'importe quelle puissance positive et donc que l'exponentielle. Cela s'exprime par le théorème de croissances comparées suivant :



Théorème 20.13.

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0.$$

$$\rightarrow \text{Si } n \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0.$$

$$\rightarrow \text{Si } n \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln(x) = 0.$$



Démonstration. On utilise la technique du changement de variable. Montrons les points trois et quatre, les deux premiers en sont des cas particuliers.

$\rightarrow$ Soit $X = \ln(x)$ on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} X = +\infty$, et $x = e^X$ donc

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^{nX}} \\ &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{nX} / X} \\ &= 0 \end{aligned}$$

par croissances comparées.

$\rightarrow$ Soit $X = \frac{1}{x}$ on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, et $x = \frac{1}{X}$ donc

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln(x) &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{X} \right)^n \ln \left(\frac{1}{X} \right) \\ &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln(X)}{X^n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

d'après le point 3.

□

Exemple 20.4. Si l'on veut calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - x^2$, on obtient une forme indéterminée. On factorise par x^2 , il vient : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - x^2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{\ln(x)}{x^2} - 1 \right)$.

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0$ par croissances comparées, donc par somme et produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - x^2 = -\infty$.

20.4. Notion de bijection

Cette partie est importante, mais elle est hors programme, vous pouvez l'éviter en première lecture et y revenir plus tard.

On l'a vu, les fonctions exponentielles et logarithme sont intimement liées : On a $e^{\ln(x)} = x$ si $x > 0$ et $\ln(e^x) = x$ pour tout x . Nous connaissons déjà deux fonctions ayant un lien comparable : le carré et la racine carrée. On a $\sqrt{x^2} = x$ et $\sqrt{x^2} = x$ si $x > 0$. On voit que si l'on compose l'une fonction par l'autre on retombe sur la valeur de départ. Ce phénomène correspond à la notion de bijection.

Définition 20.2. Soit $f : I \longrightarrow J$ une fonction. f est une bijection de I sur J si chaque élément de J admet un unique antécédent dans I .

Exemple 20.5.

- L'exponentielle est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.
- La fonction carré est une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $\mathbb{R}^+$.
- La fonction carré n'est pas une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}^+$.
- La fonction sinus n'est pas une bijection de $\mathbb{R}$ sur $[0, 1]$.

Lorsque une fonction f est une bijection, on peut définir une fonction réciproque que l'on note f^{-1} , où $f^{-1}(x)$ est l'unique antécédent de x par f . Dans le cas de l'exponentielle, on obtient le logarithme, dans le cas du carré, on obtient la racine carrée. Les graphes de fonctions réciproques sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$, et on a $f \circ f^{-1}(x) = f^{-1} \circ f(x) = x$. Ainsi la réciproque apparaît comme une sorte d'inverse pour l'opération de composition.

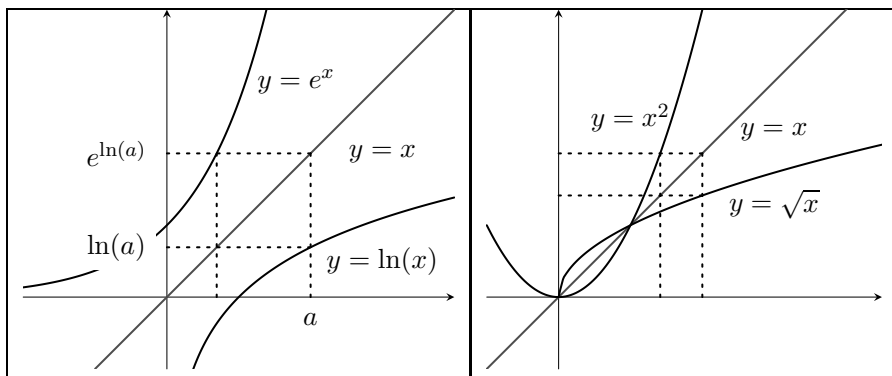


FIGURE 20.3. – Bijections et réciproques

Finissons cette petite introduction à la notion de bijection en citant un théorème :

Théorème 20.14. Soit I un intervalle et f une fonction continue de I dans $\mathbb{R}$. f est une bijection de I sur $f(I)$ si et seulement si f est strictement monotone.

On comprend maintenant l'appellation théorème de la bijection vue précédemment !

20.5. Équations, inéquations et logarithmes

On peut désormais résoudre de nombreuses équations et inéquations où figurent des exponentielles ou des logarithmes.

Exemple 20.6. On veut résoudre : $3 \ln(x) + 2 = 0$. On a $\ln(x) = -\frac{2}{3}$, donc $x = e^{-\frac{2}{3}}$.

Exercice 20.6. Résoudre les équations suivantes :

$$\rightarrow 2 - 7 \ln(x) = 0$$

$$\rightarrow \ln(x^2 - 2x + 1) = \ln(2)$$

Nous allons résoudre des équations et inéquations où l'inconnue est en exposant, grâce au logarithme qui transforme les exposants en coefficients multiplicateurs.

Exemple 20.7. Cette méthode est à connaître sans hésitation. On souhaite résoudre l'inéquation $2^n > 3000$, où n est un entier. Le logarithme est strictement croissant, donc $\ln(2^n) > \ln(3000)$. On a alors $n \ln(2) > \ln(3000)$. Or $2 > 1$, donc $\ln(2) > 0$. On peut donc diviser de chaque côté par $\ln(2)$ sans changer le sens de l'inégalité : $n > \frac{\ln(3000)}{\ln(2)}$. On trouve à la calculatrice $\frac{\ln(3000)}{\ln(2)} \simeq 11,55$. Or n est entier, donc $n \geq 12$.

Exercice 20.7. Résoudre dans $\mathbb{N}$ les équations suivantes :

$$\rightarrow 1,3^n > 10000$$

$$\rightarrow 0,8^n < 0,001$$

20.6. Fonctions de la forme $\ln(u(x))$

Ajoutons une nouvelle formule à notre catalogue de dérivées :

Théorème 20.15. Soit u dérivable et strictement positive sur son ensemble de définition. Alors $x \mapsto \ln(u(x))$ est dérivable et $\ln(u(x))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

Démonstration. On a $\ln(u(x)) = \ln \circ u(x)$ donc $\ln(u(x))' = u'(x) \times \ln'(u(x)) = u'(x) \frac{1}{u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}$. □



Exemple 20.8. On veut dériver $f(x) = \ln(1 + x^2)$. On a bien $1 + x^2 > 0$, f est donc bien définie. On a $f'(x) = \frac{2x}{1+x^2}$.

Exercice 20.8. On pose $f(x) = \ln(1 + e^x)$. Vérifier que f est bien définie sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.

Théorème 20.16. Soit u dérivable et strictement positive sur son ensemble de définition. Alors $x \mapsto \ln(u(x))$ et $x \mapsto u(x)$ ont les mêmes variations.

Démonstration. On a $\ln(u(x))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$, $u(x) > 0$, donc $\ln(u(x))'$ et $u'(x)$ ont le même signe, d'où le résultat. □

20.7. Fonctions puissances

Soit n un entier et x un réel. On sait que $e^{n \ln(a)} = (e^{\ln(a)})^n = a^n$. Nous allons définir à l'aide de cette formule des puissances aux exposants quelconques, non nécessairement entiers.

Définition 20.3. Soit $a > 0$ et $x \in \mathbb{R}$. On note $a^x = e^{x \ln(a)}$.

Insistons sur le fait qu'ici, x n'est pas supposé entier.

Exemple 20.9. On a $a^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2} \ln(a)} = e^{\ln(\sqrt{a})} = \sqrt{a}$. Ainsi la puissance $\frac{1}{2}$ n'est autre que la racine carrée !

Pour finir, considérons une suite géométrique (u_n) où $u_n = u_0 \times q^n$ avec $q > 0$. On a $u_n = u_0 \times e^{n \times \ln(q)}$, donc les points de coordonnées (n, u_n) appartiennent au graphe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = u_0 \times e^{\ln(q) \times x}$. Les points de coordonnées $(n; u_n)$ sont bien sur une courbe exponentielle !

Exercice 20.9. Exprimer $a\sqrt{a}$ sous forme d'une puissance de a .

Exercice 20.10. On pose $f(x) = x^x$. Calculer $f'(x)$ – attention à ne pas utiliser la dérivée de $(u(x))^n$!

20.8. Logarithmes de base a

Définition 20.4. Soit $a > 0$ et $x > 0$. On note $\ln_a(x)$ l'unique solution de l'équation $a^X = x$.

On a $a^X = x \Leftrightarrow e^{X \ln(a)} = x \Leftrightarrow X \ln(a) = \ln(x) \Leftrightarrow X = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$. On a donc la relation suivante entre $\ln_a(x)$ et $\ln(x)$:

Théorème 20.17. Soit $a > 0$ et $x > 0$. On a $\ln_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$.

En science physique, en chimie et en sciences expérimentales en général on utilise le logarithme décimal, qui est le logarithme de base 10 :

Définition 20.5. Soit $x > 0$. On note $\log(x) = \ln_{10}(x)$.

Attention à ne pas confondre, en particulier sur la calculette, $\log(x)$ et $\ln(x)$.

On a donc :

Définition 20.6. Soit $x > 0$. On a : $\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$.

Pour finir, voici une liste non exhaustive d'utilisations de la fonction logarithme. Le logarithme décimal est préféré au logarithme népérien car il est lié aux puissances de 10 que nous utilisons pour nous donner des ordres de grandeur. On ne rentre pas dans les détails, il s'agit juste de montrer que le logarithme apparaît dans de nombreux phénomènes :

- En physique, la mesure en décibels d'un son de puissance P_1 est donné par la formule : $X = 10 \log \left(\frac{P_1}{P_0} \right)$, où P_0 est une puissance de référence.
- En chimie, le pH d'une solution est donné par la relation

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

où $[H_3O^+]$ est la concentration en ions hydronium.

- En sismologie, la magnitude d'un tremblement de terre est mesurée sur l'échelle de Richter par $M = \log(I/I_0)$ où I_0 désigne une intensité de référence.
- En astronomie, la magnitude apparente d'un objet mesure la luminosité de l'objet tel que nous l'observons. Les magnitudes apparentes de deux objets sont liées par : $m_1 - m_2 = -2,5 \log \left(\frac{I_1}{I_2} \right)$.
- En arithmétique, le nombre de chiffres d'un nombre N écrit en base 10 est environ égal à $\log N$.
- En arithmétique à nouveau, le nombre de nombres premiers inférieurs à x ($x > 0$) est environ égal à $\frac{x}{\ln(x)}$. C'est le théorème d'Hadamard - de la Vallée Poussin.
- Notons qu'en informatique on utilise le logarithme de base deux, lié aux nombres binaires.

→ Finissons par la loi psychophysique de Weber-Fechner, qui énonce que l'intensité d'une sensation perçue est proportionnelle au logarithme du stimulus qui la provoque.

Exercices de compréhension

Exercice 20.11. Écrire en fonction de $\ln(3)$:

$$\rightarrow \ln\left(\frac{3e^5}{\sqrt{27}}\right),$$

$$\rightarrow \ln(\sqrt{3}e^5) - 5.$$

Exercice 20.12. Simplifier :

$$\rightarrow \ln\left(\frac{e^2}{5^4}\right),$$

$$\rightarrow \ln\left(\frac{e-2}{e}\right) + \ln\left(\frac{e}{e^2-4}\right).$$

$$\rightarrow \ln\left(\frac{a}{b}\right) - \ln\left(\frac{\sqrt{b}}{a}\right) \quad a > 0, b > 0,$$

Exercice 20.13. Résoudre les équations suivantes :

$$\rightarrow 3 - 5 \ln(x) = 0,$$

$$\rightarrow e^{2x} - 5e^x + 6 = 0,$$

$$\rightarrow \ln(x^2 - 2x + 1) = \ln(3),$$

$$\rightarrow e^{2x} - 3e^x - 4 = 0,$$

$$\rightarrow (\ln(x))^2 - 5 \ln(x) + 6 = 0,$$

$$\rightarrow e^{2x} - e^x - 1 = 0.$$

$$\rightarrow (\ln(x))^2 + 2 \ln(x) - 3 = 0,$$

Exercice 20.14. Calculer :

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - x^3,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - \frac{1}{x},$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(x) - x^4,$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln(x),$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}},$$

Exercice 20.15. Résoudre dans $\mathbb{N}$ les équations suivantes :

$$\rightarrow 1, 5^n > 10000,$$

$$\rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^n \leq 0,001,$$

$$\rightarrow \left(\frac{5}{3}\right)^n > 10000,$$

$$\rightarrow 0,99^n \leq 0,0001.$$

Exercice 20.16. Calculer $f'(x)$ dans chaque cas :

$$\rightarrow f(x) = 3 \ln(3x + 1),$$

$$\rightarrow f(x) = \ln(1 + e^x),$$

$$\rightarrow f(x) = \ln^2(x),$$

$$\rightarrow f(x) = \sin(\ln(2x)),$$

$$\rightarrow f(x) = \ln(1 + 5x),$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{1 + \ln(x)}{x}.$$

$$\rightarrow f(x) = \ln(1 + x^2),$$

Exercice 20.17. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(1 + x^2)$.

1. Calculer l'image de 0, puis de $\sqrt{e - 1}$ par f .
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
3. Démontrer que f est dérivable, puis calculer $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Démontrer que $f''(x) = \frac{-2P(x)}{(1+x^2)^2}$ où $P(x) = x^2 - 1$.

Exercice 20.18. Soit f la fonction définie sur $] - 1; 1[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

1. Montrer que f est continue.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.
3. Montrer que f est dérivable et calculer $f'(x)$.
4. Calculer $f''(x)$. Que peut-on en déduire ?
5. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ à l'origine.

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire

Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					



Les fonctions trigonométriques

Les lignes suivantes sont des rappels de première, pour autant les fonctions $\sin$ et $\cos$ sont explicitement au programme.

21.1. *Le radian*

Pour mesurer les angles nous connaissons le degré : un angle plein mesure 360° , un angle plat mesure 180° , un angle droit mesure 90° , les angles d'un triangle équilatéral mesurent 60° . Cette unité est très utile dans la pratique : en physique, ingénierie et même en bricolage. Le choix du nombre 360 n'est pas arbitraire, il possède de nombreux diviseurs dont les premiers sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 et permet de donner une mesure entière à de nombreux angles, mais il est aussi très proche de 365, à tel point que 360 jours est le nombre de jours d'une année bancaire. Nous allons définir une nouvelle unité de mesure des angles, fondamentale en mathématiques, et adaptée aux notions que nous allons aborder. Commençons par un rappel, qui résulte de la définition même du nombre π :

■ **Théorème 21.1.** *Le périmètre d'un cercle de rayon r est égal à $2\pi r$.*

En conséquence, le périmètre d'un cercle de rayon 1 est égal à 2π .

Définition 21.1. Dans un repère orthonormé direct, le cercle de centre O et de rayon 1 s'appelle le cercle trigonométrique.

Ainsi le périmètre du cercle trigonométrique est égal à 2π . De plus, comme un cercle peut être parcouru dans les deux sens, nous devons en singulariser un.

Définition 21.2. Le sens contraire des aiguilles d'une montre s'appelle le sens trigonométrique.

Définition 21.3. Une mesure en radians de l'angle θ est la longueur de l'arc de cercle orienté $\widehat{IM}$.

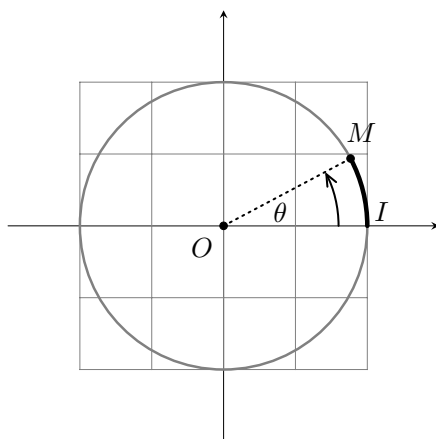


FIGURE 21.1. – Mesure en radian

Théorème 21.2. Deux mesures en radians d'un même angle diffèrent d'un multiple entier de 2π : Si θ_1 et θ_2 sont deux mesures d'un même angle, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$\theta_1 - \theta_2 = 2k\pi$$

Définition 21.4. On note alors $\theta_1 \equiv \theta_2(2\pi)$, et on lit : θ_1 est congru à θ_2 modulo 2π .

Remarque 21.1. Une mesure en radian d'un angle est donc un nombre réel, et tout nombre réel correspond à la mesure d'un angle.

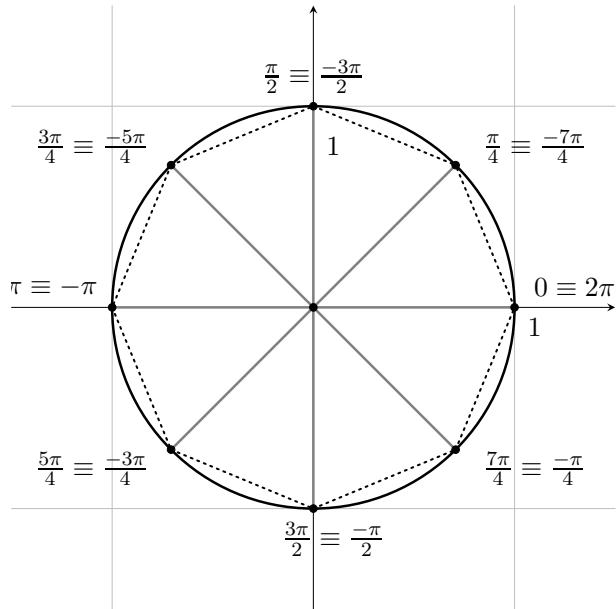


FIGURE 21.2. $-\frac{\pi}{4}$ et ses multiples

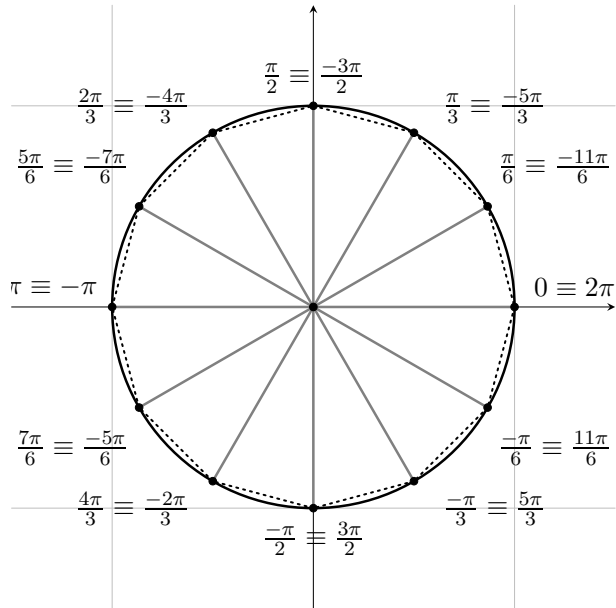


FIGURE 21.3. $-\frac{\pi}{6}$ et ses multiples

On admet le théorème 21.2, mais il correspond à l'idée toute simple que lorsque l'on fait un tour complet (2π), on revient au point de départ. Et lorsque l'on fait un nombre entier de tours complets, on revient également au point de départ.

Il existe tout de même une mesure privilégiée :

Définition 21.5. La mesure principale en radians d'un angle est l'unique mesure appartenant à $] -\pi; \pi]$

21.2. Lignes trigonométriques

On considère un point M sur le cercle trigonométrique, et θ une mesure en radians de l'angle $\widehat{IOM}$.

Définition 21.6. L'abscisse du point M est le cosinus de θ , noté $\cos(\theta)$ et l'ordonnée du point M est le sinus de θ , noté $\sin(\theta)$. Les cosinus et sinus s'appellent les lignes trigonométriques de θ .

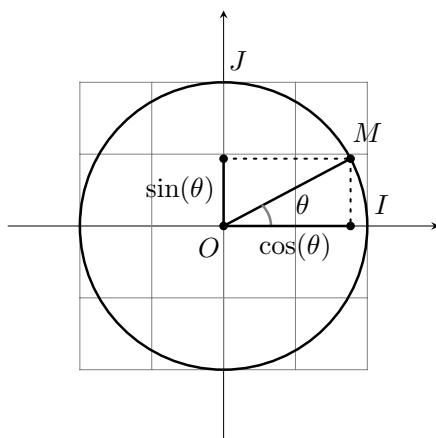


FIGURE 21.4. – Cosinus et sinus

On a donc $\cos(0) = 1$ et $\sin(0) = 0$, $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ et $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$. Il suffit de lire les coordonnées du point M associé à l'angle.

Le tableau de valeurs est à connaître par cœur :

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(\theta)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1



On notera la symétrie du tableau. Remarquons également, et ce peut être un moyen mnémotechnique, que la première ligne correspond aux valeurs de :

$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pourquoi? Mystère...

De la définition des lignes trigonométriques découlent les propriétés suivantes, énoncées sous forme de théorème :

Théorème 21.3.

$$\rightarrow \forall \theta \in \mathbb{R}, -1 \leq \cos(\theta) \leq 1$$

$$\rightarrow \forall \theta \in \mathbb{R}, -1 \leq \sin(\theta) \leq 1$$

Démonstration. En effet, les coordonnées des points du cercle trigonométrique ont des coordonnées comprises entre -1 et 1 . $\square$

Théorème 21.4.

$$\rightarrow \forall \theta \in \mathbb{R}, \cos(\theta + 2\pi) = \cos(\theta)$$

$$\rightarrow \forall \theta \in \mathbb{R}, \sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta)$$

Démonstration. Après un tour complet, on revient au même endroit! $\square$

Théorème 21.5.

$$\rightarrow \forall \theta \in \mathbb{R}, \cos(-\theta) = \cos(\theta)$$

$$\rightarrow \forall \theta \in \mathbb{R}, \sin(-\theta) = -\sin(\theta)$$

Démonstration. Le point M' associé à l'angle $-\theta$ est le symétrique du point M associé à l'angle θ par rapport à l'axe des abscisses. Leurs abscisses sont donc égales, et leurs ordonnées opposées. $\square$

Pour finir cette séquence de théorèmes, la relation suivante s'appelle la relation fondamentale de la trigonométrie, pour de bonnes raisons.

Théorème 21.6. $\forall \theta \in \mathbb{R}, (\cos(\theta))^2 + (\sin(\theta))^2 = 1$

Démonstration. Nous nous contenterons du cas où $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$. Comme on l'observe sur la figure ci-dessous (figure 21.5), le triangle OHM est rectangle en H . D'après le théorème de Pythagore, on a $OH^2 + HM^2 = OM^2$.

Or $OH = \cos(\theta)$, $HM = \sin(\theta)$ et $OM = 1$. D'où le résultat. $\square$

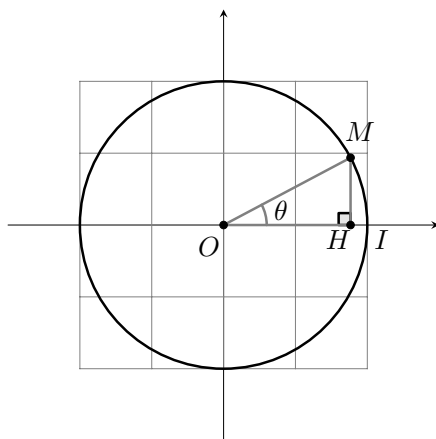


FIGURE 21.5. – Où l'on retrouve le triangle rectangle

21.3. Équations trigonométriques

Pour résoudre une équation trigonométrique, c'est-à-dire une équation de la forme $\sin(x) = a$ ou $\cos(x) = b$, il faut commencer par trouver les deux solutions principales dans le cercle trigonométrique.

Exemple 21.1. On souhaite résoudre l'équation : $\sin(x) = \frac{1}{2}$. Regardons dans le cercle trigonométrique :

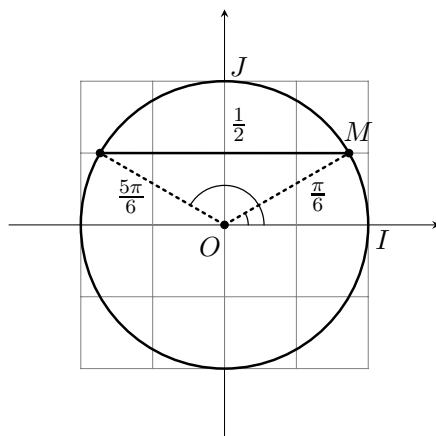
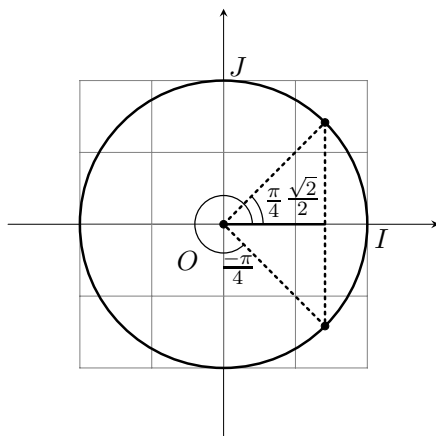


FIGURE 21.6. $-\sin(x) = \frac{1}{2}$

On remarque que $x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \frac{5\pi}{6}$ sont deux solutions. On en déduit toutes les solutions, dont voici l'ensemble : $\left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ où } k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \text{ où } k \in \mathbb{Z} \right\}$.

On souhaite résoudre l'équation : $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, où $x \in [0; 5\pi]$. À nouveau regardons dans le cercle trigonométrique : On remarque que $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = -\frac{\pi}{4}$ sont deux solutions. On en déduit toutes les solutions réelles, dont voici l'ensemble : $\left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ où } k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ où } k \in \mathbb{Z} \right\}$. Mais dans cet exemple, les solutions doivent appartenir à $[0; 5\pi]$, il faut donc travailler un peu plus.

FIGURE 21.7. $-\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

On veut :

$$0 \leq \frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq 5\pi$$

donc

$$\begin{aligned} -\frac{\pi}{4} &\leq +2k\pi \leq 5\pi - \frac{\pi}{4} \\ -\frac{\pi}{4} &\leq +2k\pi \leq \frac{19\pi}{4} \\ -\frac{1}{8} &\leq k \leq \frac{19}{8} \end{aligned}$$

donc $k = 0, 1$ ou 2 . Soit $x = \frac{\pi}{4}$, $x = \frac{9\pi}{4}$ ou $x = \frac{17\pi}{4}$.

Faisons de même avec $-\frac{\pi}{4}$:

$$\begin{aligned} 0 &\leq -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq 5\pi \\ \frac{\pi}{4} &\leq 2k\pi \leq \frac{21\pi}{4} \\ \frac{1}{8} &\leq k \leq \frac{21}{8} \end{aligned}$$

donc $k = 1$ ou 2 . Soit $x = \frac{7\pi}{4}$ ou $x = \frac{15\pi}{4}$.

Finalement, l'ensemble des solutions est :

$$\left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \frac{9\pi}{4}, \frac{15\pi}{4}, \frac{17\pi}{4} \right\}$$

Remarque 21.2. On ne peut résoudre ce type d'équation que si l'on connaît les valeurs en radians correspondant aux lignes trigonométriques données.

21.4. Fonctions trigonométriques

Ainsi, à chaque nombre réel θ nous avons associé son cosinus, $\cos(\theta)$ et son sinus, $\sin(\theta)$. Nous pouvons donc définir deux fonctions :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \cos : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ & x \mapsto \cos(x) \end{array} \right.$$

et

$$\left\{ \begin{array}{ll} \sin : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ & x \mapsto \sin(x) \end{array} \right.$$

21.4.1. La fonction cosinus

Nous allons traduire les propriétés des lignes trigonométriques en termes de fonctions.

Théorème 21.7. *La fonction cosinus est minorée par -1 et majorée par 1 .*

Démonstration. $\forall \theta \in \mathbb{R}, -1 \leq \cos(\theta) \leq 1$

□

Ainsi la fonction cosinus est à valeurs dans $[-1; 1]$

Théorème 21.8. *La fonction cosinus est paire.*

Démonstration. La fonction cosinus est définie sur $\mathbb{R}$, et $\cos(-x) = \cos(x)$. La fonction cosinus est bien paire. $\square$

■ **Théorème 21.9.** *La fonction cosinus est périodique de période 2π .*

Démonstration. La fonction cosinus est définie sur $\mathbb{R}$, et $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$. La fonction cosinus est bien périodique de période 2π . $\square$

Le théorème suivant est admis :

■ **Théorème 21.10.** *La fonction cosinus est dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée est :*

$$(\cos(x))' = -\sin(x)$$

Ce résultat est à connaître par cœur, et cette dérivée est à ajouter à notre catalogue de dérivées usuelles.

La fonction cosinus étant paire et périodique de période 2π , il suffit de l'étudier sur l'intervalle $[0; \pi]$.

■ **Théorème 21.11.** *La fonction cosinus est strictement décroissante sur $[0; \pi]$.*

Démonstration. On a $(\cos(x))' = -\sin(x)$, et si $x \in]0; \pi[$ alors $\sin(x) > 0$. La fonction cosinus est donc strictement décroissante. $\square$

Par symétrie, on en déduit le tableau de variation sur $[-\pi; \pi]$:

x	$-\pi$	0	π
$\cos(x)$	-1	1	-1

La fonction cosinus étant périodique de période 2π , la partie de la courbe de l'intervalle $[-\pi; \pi]$ se répète indéfiniment. On a donc le graphe suivant :

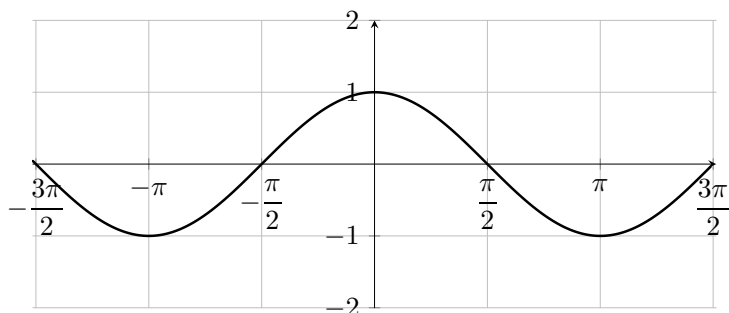


FIGURE 21.8. – Graphe du cosinus

21.4.2. La fonction sinus

Les propriétés de la fonction sinus sont similaires à celles de la fonction cosinus, nous les résumons en un théorème, et laissons au lecteur les preuves évidentes.

Théorème 21.12. *La fonction sinus est :*

- *minorée par -1 et majorée par 1 ,*
- *impaire,*
- *périodique de période 2π .*

Le théorème suivant est admis, et le résultat doit également être connu par cœur :

Théorème 21.13. *La fonction sinus est dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée est :*

$$(\sin(x))' = \cos(x)$$

On déduit donc du signe du cosinus les variations du sinus sur $[0; \pi]$:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	+	0	-
$\sin(x)$	0	1	0

Par symétrie, on en déduit le tableau de variation sur $[-\pi; \pi]$:

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin(x)$	0	-1	1	0

La fonction sinus étant périodique de période 2π , la partie de la courbe de l'intervalle $[-\pi; \pi]$ se répète indéfiniment. On a donc le graphe suivant :

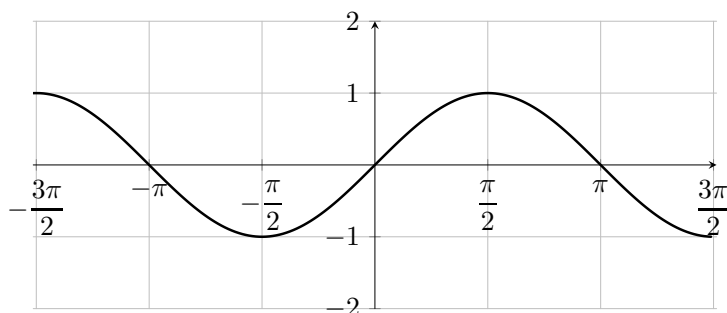


FIGURE 21.9. – Graphe du sinus

On remarque que le graphe de cosinus est le translaté du graphe de sinus par la translation de vecteur $-\frac{\pi}{2}\vec{i}$. On dit qu'il y a un déphasage de $-\frac{\pi}{2}$ entre les deux courbes. Cela s'explique par la propriété suivante :

■ **Théorème 21.14.** $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x)$.

Démonstration. On se contentera d'un dessin :

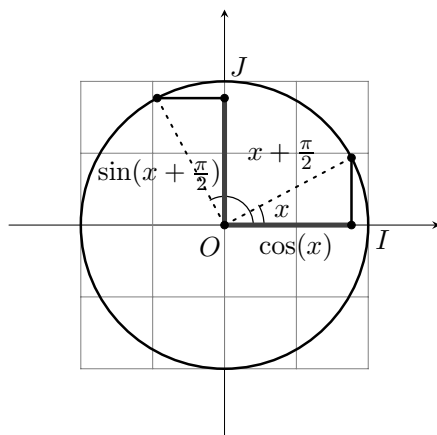


FIGURE 21.10. $-\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x)$

□

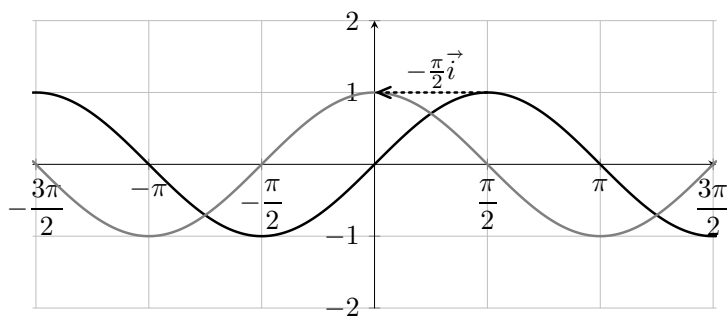


FIGURE 21.11. – Les graphes de sinus et cosinus

Définition 21.7. Les courbes des fonctions sinus et cosinus s'appellent des sinusoides.

Pour finir, donnons une approximation de $\sin(x)$ pour de petites valeurs de x . On a vu que si f est une fonction dérivable en a , $f(a+h) \simeq f(a) + hf'(a)$ au voisinage de 0. Appliquons ceci à la fonction sinus. La dérivée de $\sin(x)$ est $\cos(x)$, donc $\sin(0+h) \simeq \sin(0) + h \cos(0)$, c'est-à-dire $\sin(h) \simeq 0 + h \times 1$. Remplaçons h par x : on obtient $\sin(x) \simeq x$ au voisinage de 0. Ainsi par exemple, on a $\sin(0,0001) \simeq 0,0001$. Qu'en est-il de $\cos(x)$? Et bien la dérivée de $\cos(x)$ étant $-\sin(x)$, on a $\cos(0+h) \simeq \cos(0) - h \sin(0)$, donc $\cos(x) \simeq 1$ au voisinage de 0. Ainsi par exemple, on a $\cos(0,0001) \simeq 1$.

21.5. Prenons la tangente

Ce passage est légèrement hors programme, il doit être pris en guise d'exercice.

Nous savons depuis le collège que la tangente d'un angle θ compris entre 0 et $\frac{\pi}{2}$ est égale à :

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

Nous pouvons maintenant étendre cette définition à toute valeur de θ n'annulant pas $\cos(\theta)$:

Si $\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$, alors :

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

Comment interpréter géométriquement cette tangente ?

La tangente en I au cercle trigonométrique (IN) est perpendiculaire au rayon (OI), tout comme la droite (MH). Ainsi (IN) et (MH) sont parallèles. On peut donc utiliser le théorème de Thalès et dire : $\frac{OH}{OI} = \frac{HM}{IN}$. On a donc $\frac{\cos(\theta)}{1} = \frac{\sin(\theta)}{IN}$. Finalement, il vient : $IN = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$.

Ainsi la tangente de θ est une longueur sur la tangente au cercle trigonométrique, d'où son nom. Remarquons que si $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$, la droite ($0M$) est parallèle à la tangente (IN), ces deux droites n'ont pas de point d'intersection, donc $\tan(\theta)$ n'est pas défini.

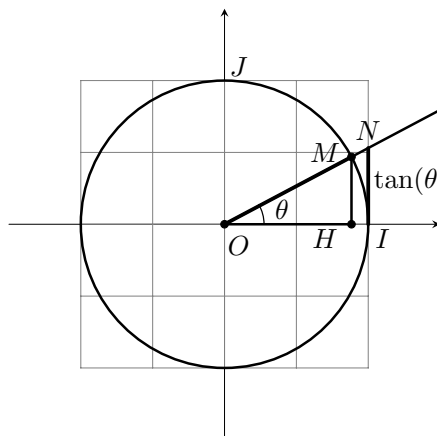


FIGURE 21.12. – La tangente

On peut maintenant définir la fonction tangente :

$$\left\{ \begin{array}{l} \tan :]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \tan(x) \end{array} \right.$$

Remarque 21.3. On peut étendre cette fonction à l'ensemble de définition suivant : $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[$. Assez effrayant de prime abord, c'est l'ensemble des nombres dont le cosinus est non nul.

On a les propriétés suivantes :

Théorème 21.15. *La fonction tangente est impaire et périodique de période π .*

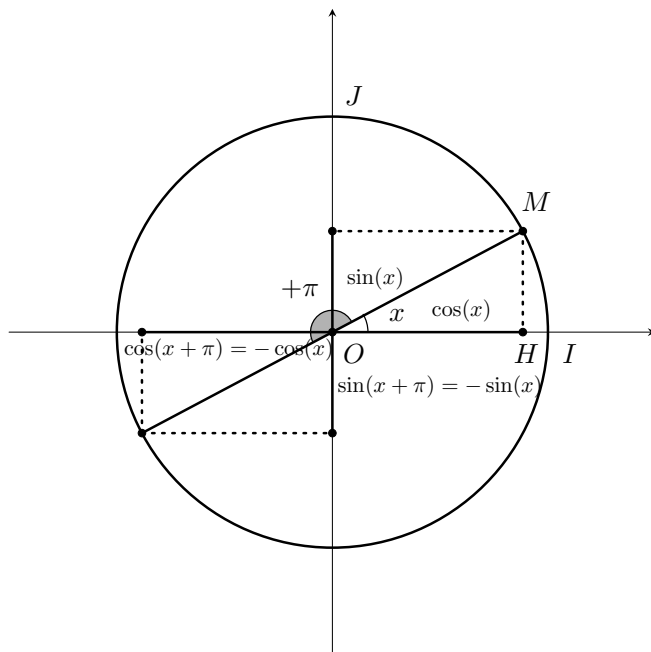
Démonstration. $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ est symétrique par rapport à 0, et :

$$\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} = -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = -\tan(x)$$

□

Théorème 21.16. *La fonction tangente est périodique de période π .*



FIGURE 21.13. $-x$ plus π

Démonstration. On a : $\sin(x + \pi) = -\sin(x)$ et $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$.

On a donc :

$$\tan(x + \pi) = \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} = \frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} = -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = -\tan(x)$$

La fonction tangente est périodique de période π . Voir la figure 21.13. □

Théorème 21.17. *La fonction tangente est dérivable sur son ensemble de définition, et :*

$$\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = \tan^2(x) + 1$$



Démonstration. On a $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$. On pose $u(x) = \sin(x)$ et $v(x) = \cos(x)$. On a donc $u'(x) = \cos(x)$ et $v'(x) = -\sin(x)$. Il vient :

$$\begin{aligned}\tan'(x) &= \frac{u'(x) \times v(x) - u(x) \times v'(x)}{(v(x))^2} \\ &= \frac{\cos(x) \times \cos(x) - \sin(x) \times (-\sin(x))}{\cos^2(x)} \\ &= \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} \\ &= \frac{1}{\cos^2(x)}\end{aligned}$$

Par ailleurs :

$$\begin{aligned}\frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} &= \frac{\cos^2(x)}{\cos^2(x)} + \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} \\ &= 1 + \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)^2 \\ &= 1 + \tan^2(x)\end{aligned}$$

□

Ainsi la dérivée de la tangente est strictement positive. On en déduit immédiatement le théorème suivant :

Théorème 21.18. *La fonction tangente est strictement croissante sur chaque intervalle $]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[$, où $k \in \mathbb{Z}$.*

Finissons par le graphe de la tangente :

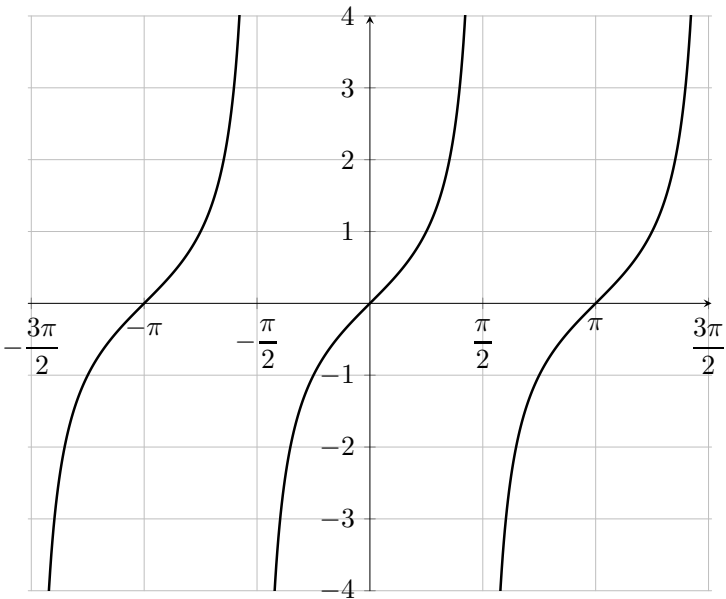


FIGURE 21.14. – Graphe de la tangente

On remarque que ce graphe possède une infinité de branches toutes similaires.

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire



Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					

Primitive d'une fonction

22.1. Notion de primitive

Définition 22.1. Soit f une fonction. Une primitive de f est une fonction F dérivable vérifiant : $F'(x) = f(x)$.

Exemple 22.1.

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3$. Si on pose $F(x) = 3x + 1$, alors $F'(x) = 3$, donc F est une primitive de f .
- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x$. Si on pose $F(x) = \frac{x^2}{2}$, alors $F'(x) = \frac{2x}{2} = x = f(x)$, donc F est une primitive de f .

Déterminer une primitive apparaît donc comme l'opération contraire de déterminer une dérivée :

F est une primitive de f si et seulement si la dérivée de F est f .

Exemple 22.2. Soient F et f les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = xe^x$ et $f(x) = (x+1)e^x$. On veut démontrer que F est une primitive de f . On a $F'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = (x+1)e^x$. Ainsi $F'(x) = f(x)$, donc F est bien une primitive de f .

Théorème 22.1. Toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur I .

La preuve sera étudiée au chapitre suivant sur l'intégrale. Nous allons en fait construire une fonction à partir de f qui sera une primitive de f .

On a vu que $F(x) = 3x+1$ est une primitive de $f(x) = 3$. Mais $F_1(x) = 3x+5$ a également pour dérivée f , donc F_1 est une autre primitive de f . De manière générale, si F est une primitive de f et $k \in \mathbb{R}$, alors F_k définie par :

$$F_k(x) = F(x) + k$$

est une autre primitive de F . On a le théorème suivant :

Théorème 22.2. *Soit f continue sur I . Deux primitives de f diffèrent d'une constante : si F_1 et F_2 sont deux primitives de f , alors il existe k réel tel que :*

$$F_1(x) = F_2(x) + k$$

Démonstration. Si F_1 et F_2 sont deux primitives de f , on a :

$$(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$$

Or on l'a admis, dans le cours de première, si une fonction a une dérivée nulle sur un intervalle, alors elle est constante. Ainsi il existe k réel tel que $F_1(x) = F_2(x) + k$. $\square$

Si l'on impose une condition $F(a) = b$, appelée condition initiale, on obtient l'unicité :

Théorème 22.3. *Soit f continue sur I , $a \in I$ et $b \in f(I)$. Il existe une unique primitive F de f vérifiant $F(a) = b$.*

Exemple 22.3. Les primitives de $f(x) = x$ sont les fonctions $F_k(x) = \frac{x^2}{2} + k$. Si l'on rajoute la condition initiale $f(0) = 4$, on obtient $k = 5$, et l'unique primitive de f vérifiant $f(0) = 5$ est $F(x) = \frac{x^2}{2} + 5$.

Exercice 22.1. Déterminer la primitive de f vérifiant :

$\rightarrow f(x) = 4x^2 + 3x + 1, f(0) = 4. \quad \rightarrow f(x) = \frac{1}{x}, f(1) = e.$

22.2. Primitives usuelles

Le tableau de primitives usuelles suivant est à connaître par cœur. En fait c'est essentiellement le tableau des dérivées écrit à l'envers :

$f(x)$	$F(x)$		$f(x)$	$F(x)$	
0	k		$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$x > 0$
a	$ax + b$		$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$	$x > 0$
x	$\frac{x^2}{2}$		$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$x \neq 0$
x^2	$\frac{x^3}{3}$		$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n-1}{x^{n-1}}$	$n \in \mathbb{N}; x \neq 0$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$n \in \mathbb{N}$			



$f(x)$	$F(x)$
e^x	e^x
$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$\cos(x)$	$\sin(x)$

22.3. Primitives et opérations

Théorème 22.4. Soient f et g continues sur I . Une primitive de $f + g$ est $F + G$, où F est une primitive de f , et G est une primitive de g .

Démonstration. $(F + G)'(x) = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$.
D'où le résultat. □

Exemple 22.4. Une primitive de $f(x) = 2e^x$ est $F(x) = 2e^x$, une primitive de $g(x) = 4x - 1$ est $G(x) = 2x^2 - x$, donc une primitive de $h(x) = 2e^x + 4x - 1$ est $H(x) = 2e^x + 2x^2 - x$.

Théorème 22.5. Soit f continue sur I et λ réel. Une primitive de λf est λF , où F est une primitive de f .

Démonstration. $(\lambda F(x))' = \lambda F'(x) = \lambda f(x)$, d'où le résultat. $\square$

Exemple 22.5. Une primitive de $f(x) = x^3$ est $F(x) = \frac{x^4}{3}$, donc une primitive de $h(x) = 2x^3$ est $H(x) = \frac{2x^4}{3}$.

Mis à part ces deux formules, il n'y a pas de règles de calcul simples des primitives. En particulier, une primitive d'un produit n'est pas égale au produit des primitives, et une primitive d'un quotient n'est pas égale au quotient des primitives. Montrons cela à l'aide d'un contre-exemple :

Une primitive de $f(x) = x^5$ est $F(x) = \frac{x^6}{6}$. Or $f(x) = u(x) \times v(x)$ en posant $u(x) = x$ et $v(x) = x^4$. Une primitive de $u(x)$ est $U(x) = \frac{x^2}{2}$ et une primitive de $v(x)$ est $V(x) = \frac{x^5}{5}$. On a $F(x) = \frac{x^6}{6}$ et $U(x)V(x) = \frac{x^2}{2} \times \frac{x^5}{5} = \frac{x^7}{10}$. $F(x)$ n'est pas égal à $U(x)V(x)$.

Exercice 22.2. Démontrer qu'une primitive d'un polynôme de degré n est un polynôme de degré $n + 1$.

On tombe très facilement sur des fonctions dont on se sait pas trouver de primitive, et il existe de nombreuses fonctions dont la primitive ne peut s'exprimer à partir des fonctions déjà connues. Par exemple, $f(x) = e^{x^2}$ est continue, elle admet donc une primitive, mais cette primitive ne peut s'exprimer à l'aide des fonctions usuelles. La preuve de ce résultat est inaccessible à ce niveau.

Remarque 22.1. Une primitive d'une puissance de x est toujours une puissance de x , sauf pour l'exposant -1 : une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln(x)$. C'est une définition possible du logarithme : on sait que $\frac{1}{x}$ est continu sur $\mathbb{R}^{*+}$, donc admet une primitive. On appelle logarithme la primitive qui s'annule en 1, et on construit après l'exponentielle comme réciproque du logarithme. Nous avons suivi un autre chemin, mais les deux points de vue sont possibles.

22.4. Primitives et composées

Pour déterminer une primitive il est possible d'utiliser les formules de dérivée de la composée dans l'autre sens. Donnons des exemples :

$$\rightarrow f(x) = 3e^{3x-7}.$$

Si on pose $u(x) = 3x - 7$, on a $u'(x) = 3$, et $f(x) = u'(x)e^{u(x)}$, donc :

$$F(x) = e^u(x) = e^{3x-7}$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{5}{2\sqrt{5x+1}} \quad x > -\frac{1}{5}.$$

Si on pose $u(x) = 5x + 1$, on a $u'(x) = 5$, et $f(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$, donc :

$$F(x) = \sqrt{5x+1}$$

$$\rightarrow f(x) = 4 \cos(x)(1 + \sin(x))^3.$$

Si on pose $u(x) = 1 + \sin(x)$, on a $u'(x) = \cos(x)$, et $f(x) = 4u'(x)u(x)^3$, donc :

$$F(x) = (1 + \sin(x))^4$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Si on pose $u(x) = 1 + e^x$, on a $u'(x) = e^x$, $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$, et $u(x) > 0$, donc :

$$F(x) = \ln(1 + e^x)$$

Attention, ici pour passer à la primitive, il faut vérifier que $u(x) > 0$, pour que $\ln(u(x))$ soit bien défini !

$$\rightarrow f(x) = \frac{3x^2}{1 + x^3} \text{ avec } x < -1.$$

Si on pose $u(x) = 1 + x^3$, on a $u'(x) = 3x^2$, et $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$. Attention, ici $1 + x^3$ est négatif ! On ne peut pas dire qu'une primitive de $f(x)$ est $\ln(1 + x^3)$! Par contre, $f(x) = \frac{-u'(x)}{-u(x)}$, $-u(x) > 0$ et $(-u(x))' = -u'(x)$, une primitive de $f(x)$ est donc $\ln(- (1 + x^3))$!

Parfois $f(x)$ ressemble à une dérivée de composée, mais les coefficients ne sont pas les bons. On procède alors à un ajustement de la constante :

$$\rightarrow f(x) = \frac{1}{2x+3}.$$

Si on pose $u(x) = 2x+3$ on a $u'(x) = 2$. f n'est donc pas exactement sous la forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$. Mais on peut écrire : $f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{2x+3}$, donc une primitive est :

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(2x+3)$$

$$\rightarrow f(x) = \sin(x) \times \cos(x).$$

Si on pose $u(x) = \sin(x)$ on a $u'(x) = \cos(x)$ donc $f(x) = u'(x)u(x)$.

Mais la formule de la dérivée de $u^2(x)$ est $2u'(x)u(x)$. On écrit alors :

$$f(x) = \frac{1}{2} \times 2 \sin(x) \cos(x)$$

donc une primitive est :

$$F(x) = \frac{1}{2} \sin^2(x)$$

$\rightarrow f(x) = x^2 e^{x^3}$. En allant plus vite, on écrit : $f(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 \times e^{x^3}$, donc une primitive de f est $F(x) = \frac{1}{3} e^3$.

Exercice 22.3. Déterminer dans chaque cas une primitive de f :

$$\rightarrow f(x) = (4x + 7)^4,$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{5}{3x + 9}, x > -3,$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{x^2}{1 + x^3}, x > -1,$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{2}{5 - 6x}, x > \frac{5}{6},$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{1}{2 - 7x}, x > \frac{2}{7},$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{e^{2x}}{2 + e^{2x}}.$$

22.5. Primitives et homographies

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} - 2$ par $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$. On souhaite déterminer une primitive de f . Une erreur très classique consiste à dire que $F(x) = \frac{\frac{3x^2}{2} + x}{\frac{x^2}{2} - 2x}$. C'est totalement faux, car on l'a vu, une primitive du quotient n'est pas égale au quotient des primitives. Nous allons transformer l'écriture de f :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{3x + 1}{x - 2} \\ &= \frac{3x - 6 + 7}{x - 2} \\ &= \frac{3x - 6}{x - 2} + \frac{7}{x - 2} \\ &= 3 + \frac{7}{x - 2} \end{aligned}$$

Une primitive de 3 est $3x$ et une primitive de $\frac{7}{x-2}$ est $7 \ln(x-2)$. Une primitive de $f(x)$ est donc $3x + 7 \ln(x-2)$. La forme qui permet de trouver la primitive s'appelle la décomposition en éléments simples. Pour trouver les coefficients vous serez guidés dans les exercices, mais vous pouvez peut-être trouver de tête la première étape à écrire.

Exercice 22.4.

- $f(x) = \frac{4x+3}{x+5}, x > -5$
 - Déterminer a et b tels que $f(x) = a + \frac{b}{x+5}$.
 - Déterminer une primitive de f .
- $f(x) = \frac{5x+1}{2x-3}, x > \frac{3}{2}$
 - Déterminer a et b tels que $f(x) = a + \frac{b}{2x-3}$.
 - Déterminer une primitive de f .

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire

Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					



Intégrale d'une fonction

23.1. L'aire sous une courbe

Nous savons calculer les aires de certaines figures simples bien connues : l'aire d'un rectangle de cotés l et L est donnée par : $\mathcal{A} = l \times L$, l'aire d'un triangle de base $\mathcal{B}$ et de hauteur h est donnée par : $\mathcal{A} = \frac{\mathcal{B} \times h}{2}$, l'aire d'un disque de rayon r est donnée par : $\mathcal{A} = \pi \times r^2$.

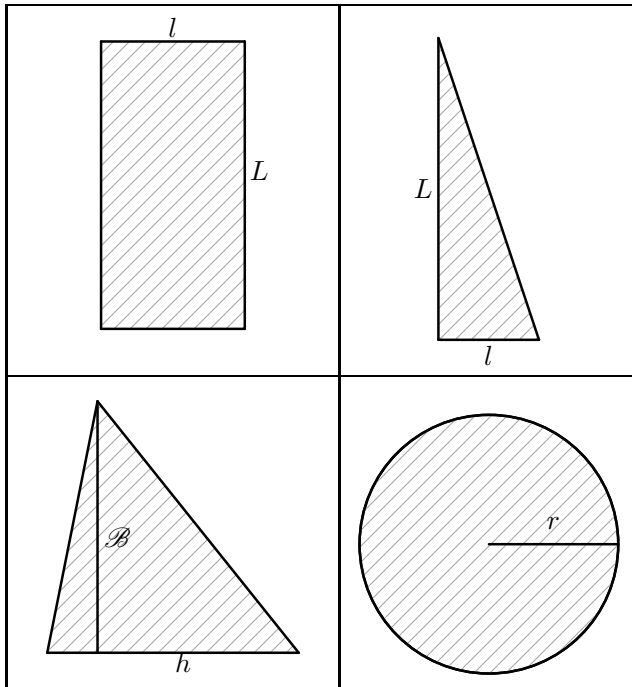


FIGURE 23.1. – Surfaces élémentaires

Exercice 23.1. Rappeler et démontrer la formule de l'aire d'un trapèze.

Mais en dehors de ces formes simples, l'aire de figures quelconques ne semble pas facile à calculer. Nous allons grâce à l'analyse et ses outils construire un nouvel objet : l'intégrale. Cette intégrale nous permettra dans bien des cas de calculer des aires. Nous nous intéressons à une surface délimitée par la courbe d'une fonction positive, l'axe des abscisses, et deux axes verticaux.

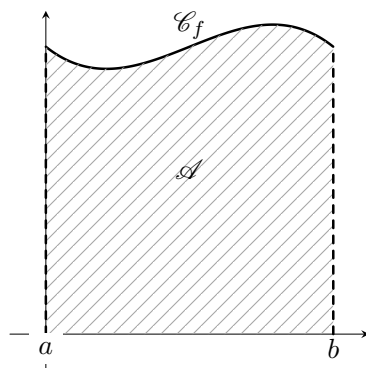


FIGURE 23.2. – Aire sous une courbe

À première vue, il ne semble pas facile de calculer l'aire de cette surface. Choisissons un exemple très simple : Soit f une fonction constante. $f(x) = k$. Si l'on considère l'aire sous $\mathcal{C}_f$ sur $[0; a]$, on trouve $\mathcal{A}(a) = ka$.

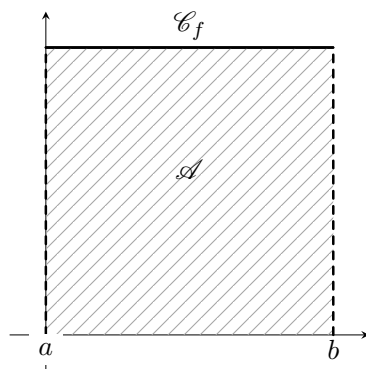


FIGURE 23.3. – Aire sous une courbe entre a et b

Si $f(x) = x$, et $x \in [0; 5]$. On voit que la surface est celle d'un triangle, et l'aire est donc égale à : $\mathcal{A} = \frac{B \times h}{2} = 12,5$. Si l'on considère l'aire sous $\mathcal{C}_f$ sur $[0; a]$

on trouve $\mathcal{A}(a) = \frac{1}{2}a^2$. Si $f(x) = x$, et $x \in [2; 5]$. La surface est cette fois celle d'un trapèze, facilement calculable.

Vous pouvez ici remarquer quelque chose de très surprenant, que nous allons mettre en évidence.

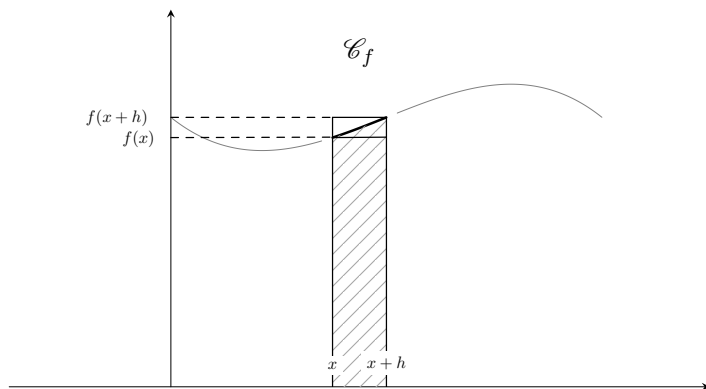


FIGURE 23.4. – Encadrement de l'aire

Soit f une fonction continue positive sur $I = [a; b]$, $x \in [a; b]$ et $\mathcal{A}(x)$ l'aire sous $\mathcal{C}_f$ entre a et x . $\mathcal{A}(x+h) - \mathcal{A}(x)$ est l'aire comprise entre x et $x+h$. On suppose que $f(x+h) > f(x)$. L'aire du petit rectangle est $h \times f(x)$, et l'aire du grand rectangle est $h \times f(x+h)$, (voir la figure 23.4).

On a alors :

$$h \times f(x) < \mathcal{A}(x+h) - \mathcal{A}(x) < h \times f(x+h)$$

On a $h > 0$, on peut donc diviser l'inégalité par h , et on obtient :

$$f(x) \leq \frac{\mathcal{A}(x+h) - \mathcal{A}(x)}{h} \leq f(x+h)$$

La fonction f est continue, donc $\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x)$. On fait maintenant tendre h vers 0, et on obtient $f(x) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{A}(x+h) - \mathcal{A}(x)}{h} \leq f(x)$, on reconnaît ici la formule du taux d'accroissement, d'où :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{A}(x+h) - \mathcal{A}(x)}{h} = f(x)$$

On a donc le théorème suivant :

Théorème 23.1. Soit $I = [a; b]$ un intervalle et f une fonction continue positive sur I . La fonction qui à x associe $\mathcal{A}(x)$ est dérivable sur I , et :

$$\mathcal{A}'(x) = f(x)$$

De plus $\mathcal{A}(a) = 0$.

Remarque 23.1. Le cas d'une fonction négative se traite de la même manière.

$\mathcal{A}$ est donc la primitive de f qui s'annule en a . Nous avons énoncé au chapitre 22 page 247, le théorème d'existence des primitives pour une fonction continue !

Notons que la preuve de ce théorème consiste en une construction de cette primitive. On dit qu'il s'agit d'une preuve constructive.

Dans le cas général, considérons une fonction f définie sur I de signe quelconque. On définit deux fonctions :

Soit f^+ la fonction définie par $f^+(x) = f(x)$ si $f(x) \geq 0$, et $f^+(x) = 0$ sinon.

Soit f^- la fonction définie par $f^-(x) = -f(x)$ si $f(x) \leq 0$, et $f^-(x) = 0$ sinon.

Ces deux fonctions sont positives, et on a $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$. En effet, si $f(x) \geq 0$, alors $f^+(x) - f^-(x) = f(x) - 0 = f(x)$. Si par contre, $f(x) \leq 0$, alors $f^+(x) - f^-(x) = 0 - (-f(x)) = f(x)$. Par ailleurs f^+ et f^- sont deux fonctions continues positives.

Montrons que f^+ est continue : Si $f(x) \geq 0$, $f^+(x) = f(x)$, donc f^+ est continue en x . Sinon $f^+(x) = 0$, donc f^+ est continue en x . Ainsi f^+ est continue. Par construction f^+ est positive. De même f^- est continue positive. f^+ et f^- admettent donc respectivement comme primitives $\mathcal{A}^+$ et $\mathcal{A}^-$, et une primitive de f est $\mathcal{A}^+ - \mathcal{A}^-$. Nous avons démontré le théorème d'existence des primitives pour toute fonction continue.

23.2. L'intégrale d'une fonction

On considère à nouveau une fonction f continue positive. Nous allons chercher à approcher la valeur de la surface sous la courbe de la manière suivante :

on découpe l'intervalle $[a; b]$ en n parties égales : $[a; b] = \bigcup_{k=0}^n [x_k; x_{k+1}]$. On dit que $\{x_k\}$ forme une subdivision de $[a; b]$. On a $\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{1}{n}$.

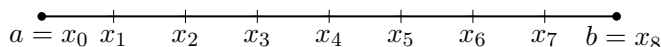


FIGURE 23.5. – Subdivision de $[a; b]$ pour $n = 8$

On approxime alors la surface $\mathcal{A}$ par la somme des aires des rectangles correspondants.

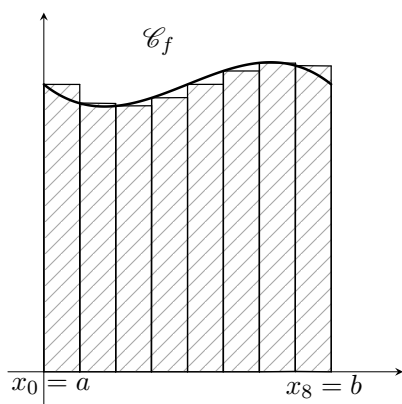


FIGURE 23.6. – Approximation par des rectangles

Chaque rectangle de largeur $\Delta x = \frac{1}{n}$ a pour aire $f(x_k) \times \Delta x$. On a donc :

$$\mathcal{A} \simeq \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \times \Delta x$$

Plus on va découper l'intervalle, plus l'approximation obtenue sera proche de l'aire $\mathcal{A}$. Faites plusieurs schémas pour bien vous en convaincre. Mais alors Δx est lui de plus en plus proche de 0. On a alors envie de dire que l'aire $\mathcal{A}$ est égale à la somme d'une infinité de rectangles de largeur infiniment petite. Il y a là un paradoxe : « Qu'est ce une valeur infiniment petite ? » Est-ce que l'aire d'un de ces rectangles ne devrait pas être nulle ? Mais alors la somme de ces aires serait nulle ? Pourtant $\mathcal{A}$ n'est pas nulle... Il faut prendre du temps à réfléchir à ces

idées. Historiquement c'est ce qui a donné la notation de l'intégrale dont nous allons maintenant donner une définition :

Définition 23.1. Soient a et b réels vérifiant $a \leq b$, et f une fonction continue positive entre a et b . l'intégrale de f entre a et b est égale à l'aire sous la courbe comprise entre $x = a$, $x = b$ et l'axe des abscisses.

Notation 23.1. On note $\int_a^b f(x)dx$ l'intégrale de a à b de f . Il faut lire : « intégrale de a à b de f de x dx . »

On a vu que $\mathcal{A} \simeq \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \times \Delta x$, et, en faisant tendre n vers l'infini, on a :

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x)dx$$

Le $\sum$ se transforme en $\int$, le Δx en dx .

Le signe $\int$ vient de la première lettre du mot somme, le dx symbolise une variation infinitésimale de x , et $f(x)dx$ est l'aire d'un rectangle de largeur dx . On somme une infinité de rectangles d'aire infinitésimale.

Remarque 23.2. Cette idée de quantité infinitésimale a posé des problèmes à bien des mathématiciens. Aujourd'hui, on construit l'intégrale en donnant une autre définition au symbole dx , qui évacue le paradoxe d'un infiniment petit non nul, ce qui donne une construction rigoureuse à l'intégrale, mais dont les détails sont ici largement inaccessibles. Pourtant cette idée d'infiniment petit a été très inspirante, autant en mathématiques qu'en physique. Ce dx est bien celui qui apparaît dans la notation de la dérivée : $\frac{df}{dx}$. Notons enfin qu'il existe une théorie des nombres infiniment petits, appelée l'analyse non standard, mais qui reste marginale.

Nous pouvons formuler le théorème suivant :

Théorème 23.2. Soit f continue positive sur $[a; b]$,

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

où F est une primitive de f sur $[a; b]$.

Définition 23.2. La fonction f que l'on intègre s'appelle l'intégrande.

Nous allons maintenant étendre la définition de l'intégrale à toute fonction continue, de signe quelconque :

Théorème 23.3. Soit f continue sur $[a; b]$, $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ où F est une primitive de f sur $[a; b]$.

Dans le cas d'une fonction de signe quelconque, on ne peut plus parler de l'aire sous la courbe. Mais si f est négative l'intégrale est égale à l'opposé de l'aire comprise entre la courbe et l'axe des abscisses, et dans le cas général, l'intégrale est égale à la différence des aires au dessus de la courbe et des aires en dessous.

En reprenant les notations précédentes, on a :

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f^+(x)dx - \int_a^b f^-(x)dx = \mathcal{A}^+ - \mathcal{A}^-$$

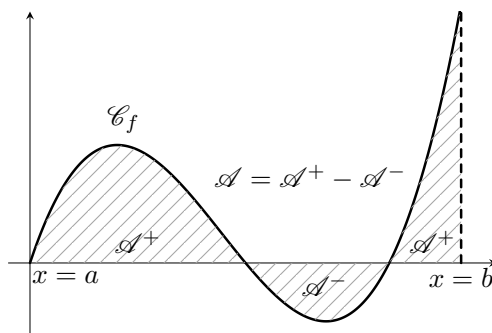


FIGURE 23.7. – Intégrale d'une fonction de signe quelconque

Remarque 23.3.

- L'aire se mesure en unités d'aires u.a., cette unité dépend des unités de longueur données en abscisse et en ordonnée. Par exemple, si on a pris 2 cm en abscisse et 3 cm en ordonnée, l'unité d'aire vaut $2 \times 3 = 6 \text{ cm}^2$.
- Nous avons défini l'intégrale pour une fonction continue, mais cette condition peut être affaiblie, et on peut définir l'intégrale pour des classes de fonctions bien plus larges. Modestement, nous nous contenterons ici des fonctions continues.

Nous allons introduire une autre notation dont on comprendra l'intérêt lors de prochains calculs : on note $F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$. Ainsi on a :

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Exemple 23.1. $\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{0}{3} = \frac{1}{3}$. Ainsi pour calculer une intégrale, on commence par trouver une primitive de l'intégrande f que l'on écrit entre les crochets. Après on écrit la différence, puis on calcule.

Remarquons que l'on a obtenu un joli résultat géométrique sans effort : l'aire grisée de la figure ci-dessous mesure $\frac{1}{3}$.

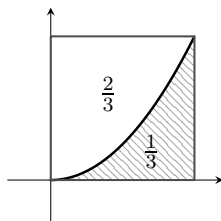


FIGURE 23.8. – Aire sous la parabole dans un carré

Exercice 23.2. Calculer les intégrales suivantes :

$$\rightarrow \int_1^2 x dx,$$

$$\rightarrow \int_1^2 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx,$$

$$\rightarrow \int_0^1 (x^2 + 5x + 1) dx,$$

$$\rightarrow \int_1^e \frac{1}{x} dx,$$

$$\rightarrow \int_0^{\ln(2)} e^x dx,$$

$$\rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) dx.$$

Remarque 23.4.

→ La variable x dans l'intégrale n'apparaît pas dans le résultat final. On peut la remplacer par n'importe quelle autre variable, ou presque :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du = \int_a^b f(\omega) d\omega$$

Par contre on ne peut pas choisir une variable déjà utilisée, par exemple $\int_a^b f(a) da$ n'a aucun sens. En physique on utilise souvent la lettre t qui symbolise le temps.

→ On pourrait se dire qu'il est inutile d'écrire le dx systématiquement, mais en fait, c'est nécessaire. D'abord parce qu'il agit comme une parenthèse : si l'on néglige le dx , comment différencier

$$\int_a^b x^2 + x dx = \int_a^b x^2 + x$$

et

$$\int_a^b x^2 dx + x = \int_a^b x^2 + x$$

Une autre raison est-que l'on manipule souvent des fonctions à plusieurs variables, et qu'alors il faut savoir quelle est la variable d'intégration. Par exemple :

$$\int_0^a mx + p dx = \left[\frac{mx^2}{2} + px \right]_0^a = \frac{ma^2}{2} + pa$$

mais

$$\int_0^a mx + p dp = \left[mxp + \frac{p^2}{2} \right]_0^a = mxa + \frac{a^2}{2}$$

On voit qu'il est facile de calculer une intégrale lorsque l'on connaît une primitive de l'intégrande. Mais il est facile de trouver des fonctions dont une primitive nous échappe. On l'a déjà dit : dériver est toujours facile, primitiver est souvent compliqué. Après un dernier calcul d'aire, nous allons donc développer un certain nombre de techniques pour calculer une intégrale.

23.3. Aire entre deux courbes

On peut désormais calculer l'aire d'une surface coincée entre deux courbes :

Théorème 23.4. Soient f et g continues sur $[a; b]$ avec $f(x) \geq g(x)$.

$$\int_a^b f(x) - g(x) dx$$

est une mesure de l'aire comprise entre $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et les axes d'équation $y = a$ et $y = b$.

Exemple 23.2. On pose $f(x) = 1 - x^2$ et $g(x) = x^2$ sur $[0; 1]$. On veut calculer l'aire de la surface grisée ci dessous :

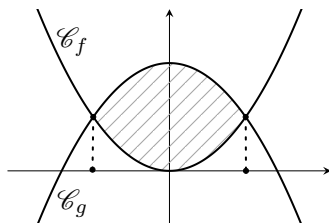


FIGURE 23.9. – Aire entre deux courbes

Commençons par déterminer les coordonnées des points d'intersection de C_f et C_g : leurs abscisses vérifient : $x^2 = 1 - x^2$, soit $2x^2 = 1$, d'où $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ou $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Les points d'intersection sont donc : $A(-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{2})$ et $B(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{2})$. L'aire cherchée est maintenant égale à :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} f(x) - g(x) dx \\
 &= \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} 1 - 2x^2 dx \\
 &= \left[x - \frac{2x^3}{3} \right]_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3}{3} - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{2 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3}{3} \right) \\
 &= \frac{2}{\sqrt{2}} - \frac{4 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3}{3} \\
 &= \sqrt{2} - \frac{4}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{3} \\
 &= \sqrt{2} - \frac{2}{3\sqrt{2}} \\
 &= \frac{4}{3\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

Finalement, $\mathcal{A} = \frac{4}{3\sqrt{2}}$.

23.4. Propriétés de l'intégrale



Nous allons maintenant examiner les propriétés de l'intégrale :

Théorème 23.5. Soit f continue sur $[a; b]$, $\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$.

Démonstration. $\int_b^a f(x)dx = F(a) - F(b)$ où F est une primitive de f sur $[a; b]$,
donc $\int_b^a f(x)dx = -(-F(a) + F(b)) = -\int_a^b f(x)dx$ □

Ainsi l'ordre des bornes a son importance !

Exemple 23.3. $\int_1^0 x^4 dx = -\int_0^1 x^4 dx = -\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1 = -\frac{1}{5}$.

Exercice 23.3. Calculer

$$\rightarrow \int_{\ln(2)}^0 e^x dx, \quad \rightarrow \int_2^0 x^3 - 3x^2 + x dx.$$

L'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales :

Théorème 23.6. Soient f et g continues sur $[a; b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) + g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

Démonstration. Une primitive de $f + g$ est $F + G$, où F est une primitive de f et G est une primitive de g . On a donc

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) + g(x)dx &= (F(b) + G(b)) - (F(a) + G(a)) \\ &= (F(b) - F(a)) + (G(b) - G(a)) \\ &= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx \end{aligned}$$

□

Exemple 23.4. On suppose que $\int_0^1 f(x)dx = 2$. On souhaite calculer :

$$\int_0^1 f(x) + x dx$$

On a $\int_0^1 f(x) + x dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 x dx = 2 + \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{3}{2}$

Exercice 23.4. On suppose que $\int_0^1 f(x)dx = 4$. Calculer $\int_0^1 f(x) + x^3 dx$.

Théorème 23.7. Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et f continue sur $[a; b]$, alors :

$$\int_a^b \lambda f(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx$$

Démonstration. Une primitive de λf est λF , où F est une primitive de f . On a donc $\int_a^b \lambda f(x)dx = \lambda F(b) - \lambda F(a) = \lambda(F(b) - F(a)) = \lambda \int_a^b f(x)dx$ $\square$

Exemple 23.5. On suppose que $\int_0^1 f(x)dx = 2$. On souhaite calculer $\int_0^1 5f(x)dx$.

On a $\int_0^1 5f(x)dx = 5 \int_0^1 f(x)dx = 5 \times 2 = 10$.

Exercice 23.5. On suppose que $\int_0^1 f(x)dx = 4$. Calculer $\int_0^1 \frac{f(x)}{2}dx$.

On résume ces deux propriétés en une en énonçant :

Théorème 23.8. Soient f et g continues sur $[a; b]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^b f(x) + \lambda g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \lambda \int_a^b g(x)dx$$

Démontrer que le théorème 23.8 est équivalent aux théorèmes 23.6 et 23.7.

On dit que l'intégrale est linéaire.

Exemple 23.6. On veut calculer $\int_0^1 x^4 - x^3 dx + \int_0^1 x^3 dx$. Par linéarité de l'intégrale, on a : $\int_0^1 x^4 - x^3 dx + \int_0^1 x^3 dx = \int_0^1 x^4 - x^3 + x^3 dx = \int_0^1 x^4 dx = \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{5}$.

Exercice 23.6. Calculer $\int_0^1 x^4 - x^3 dx + \int_0^1 x^3 dx$

Remarque 23.5. L'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales, mais c'est là la seule règle de calcul simple. L'intégrale du produit n'est pas égale au produit des intégrales, comme nous l'avons vu pour les primitives.

Voyons maintenant la relation de Chasles :

Théorème 23.9. Soit f continue sur I et a, b , et c dans I . On a :

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

Démonstration. On a :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx &= [F(x)]_a^b + [F(x)]_b^c \\ &= F(b) - F(a) + (F(c) - F(b)) \\ &= F(b) - F(b) + F(c) - F(a) \\ &= F(c) - F(a) \\ &= [F(x)]_a^c \\ &= \int_a^c f(x) dx \end{aligned}$$

□

Remarque 23.6.

→ On note bien sur l'analogie avec la relation de Chasles des vecteurs :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

→ La relation est toujours vraie, même si $c \notin [a; b]$.

Exemple 23.7.

→ On veut calculer $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx - \int_{16}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$. On a :

$$\begin{aligned} \int_4^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx - \int_{16}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx &= \int_4^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \int_1^{16} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\ &= \int_4^{16} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\ &= [2\sqrt{x}]_4^{16} \\ &= 2(\sqrt{16} - \sqrt{4}) \\ &= 2 \times (4 - 2) \\ &= 4 \end{aligned}$$

→ On veut calculer $\int_{-1}^1 |x| dx$. On a :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |x| dx &= \int_{-1}^0 |x| dx + \int_0^1 |x| dx \\ &= \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 x dx \\ &= \left[-\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Exercice 23.7.

→ Calculer $\int_{-2}^4 |x - 3| dx$,

→ Calculer $\int_0^4 |x^2 - 3x + 2| dx$.

La propriété suivante s'appelle la positivité de l'intégrale :

Théorème 23.10. Soit f continue sur I et $a < b$. Si $f(x) \geq 0$ alors :

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0$$

Démonstration. On a $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$. La dérivée de F est f qui est positive, donc F est croissante, donc si $a < b$ alors $F(a) < F(b)$, donc $F(b) - F(a) \geq 0$, d'où $\int_a^b f(x)dx \geq 0$. $\square$

Remarque 23.7.

- Attention, c'est faux si $a > b$. Par exemple, $\int_{10}^5 x dx < 0$.
- La réciproque est tout à fait fausse, comme le montre le contre-exemple suivant : on a $\int_{-5}^{100} x^3 dx > 0$, mais $x^3 < 0$ si $x \in [-5; 0]$.

Exemple 23.8.

- On a $x^5 \geq 0$ si $x \in [0; 50]$, donc $\int_0^{50} x^5 dx \geq 0$.
- On a : $\cos(\theta) > 0$ si $\theta \in [0; \frac{\pi}{2}]$, donc $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\theta) d\theta \geq 0$.

Exercice 23.8.

- Démontrer que $\int_0^{10} \frac{1+x^4}{2+x^5} dx \geq 0$.
- Démontrer que $\int_5^0 \frac{1+\sin^2(x)}{1+x^2} dx \leq 0$.

Remarque 23.8. La positivité de l'intégrale est très utile pour montrer de nombreuses inégalités. En particulier grâce à ce corollaire :

Corollaire 23.1. Soient f et g continues sur I et $a < b$. Si $f(x) \leq g(x)$ alors :

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

Démonstration. Si $f(x) \leq g(x)$ alors $g(x) - f(x) \geq 0$. D'après le théorème précédent, $\int_a^b g(x) - f(x) dx \geq 0$. Or :

$$\int_a^b g(x) - f(x) dx = \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx$$

On a bien $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$. □

Remarque 23.9.

→ Attention, à nouveau c'est faux si $a > b$.

→ La réciproque est également fausse.

Exemple 23.9.

→ Supposons que $f(x) > x^5$ si $x \in [0; 10]$. On a alors :

$$\int_0^{10} f(x) dx \geq \int_0^{10} x^5 dx$$

$$\text{donc } \int_0^{10} f(x) dx \geq \frac{10^6}{6}.$$

→ Supposons que $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{x}$ si $x \in \mathbb{R}$. On a si $t \in \mathbb{R}$:

$$\int_1^t 0 dx \leq \int_1^t f(x) dx \leq \int_1^t \frac{1}{x} dx$$

$$\text{d'où : } 0 \leq \int_1^t f(x) dx \leq \ln(t).$$

Exercice 23.9.

→ Soit f définie sur $[0; 10]$ vérifiant : $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{x^2}$ si $x \in [1; 10]$. Déterminer un encadrement de $\int_1^{10} f(x) dx$

→ On suppose que $0 \leq f(x) \leq x^2$ si $x \in [0; 1]$. Montrer que :

$$0 \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{3}$$

→ Supposons que $x \leq f(x) \leq x + \frac{1}{x}$ si $x > 0$. Soit $t > 0$. Démontrer que :

$$\frac{t^2 - 1}{2} \leq \int_1^t f(x) dx \leq \frac{t^2 - 1}{2} + \ln(t)$$

Pour montrer une inégalité comportant une intégrale, il faut très souvent partir d'une égalité concernant l'intégrande, puis intégrer, et utiliser la positivité. De manière générale, les propriétés d'une intégrale sont souvent héritées des propriétés de l'intégrande.

Exemple 23.10. On veut démontrer que si $t > 0$ alors :

$$0 \leq \int_1^t \frac{1 + \sin(x)}{2x} dx \leq \ln(t)$$

On s'intéresse à l'intégrande : $\frac{1 + \sin(x)}{2x}$. On sait que $-1 \leq \sin(x) \leq 1$, donc $\frac{1-1}{2x} \leq \frac{1 + \sin(x)}{2x} \leq \frac{1+1}{2x}$, ie : $0 \leq \frac{1 + \sin(x)}{2x} \leq \frac{1}{x}$. Par positivité de l'intégrale, on a donc :

$$\int_1^t 0 dx \leq \int_1^t \frac{1 + \sin(x)}{2x} dx \leq \int_1^t \frac{1}{x} dx$$

On a donc : $0 \leq \int_1^t \frac{1 + \sin(x)}{2x} dx \leq \ln(t)$.

Exercice 23.10. Démontrer que $0 \leq \int_0^{\ln(2)} e^{x \sin(x)} dx \leq 1$.

La parité de l'intégrande peut grandement simplifier le calcul d'une intégrale :

Théorème 23.11. Soit f continue et impaire sur $[-a; a]$. On a :

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

Démonstration. On a $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$. On va faire un changement de variable dans l'intégrale. Ce n'est pas au programme de terminale, mais voyons ça comme une première approche : si on pose $X = -x$, acceptons

que $dX = -dx$. Si x varie de $-a$ à 0 , alors X varie de a à 0 . Alors on a

$$\begin{aligned}\int_{-a}^0 f(x)dx &= \int_a^0 f(-X)(-dX) \\ &= -\int_a^0 f(-X)dX \\ &= -\int_a^0 -f(X)dX\end{aligned}$$

car f est impaire. On a donc :

$$\begin{aligned}\int_{-a}^0 f(x)dx &= \int_a^0 f(X)dX + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_a^a f(x)dx \\ &= 0\end{aligned}$$

Rappelons nous que la variable d'intégration est muette, donc $\int_a^0 f(X)dX = \int_a^0 f(x)dx$. □

Exemple 23.11.

On veut calculer $\int_{-100}^{100} x^5 - x^3 dx$. On pose $f(x) = x^5 - x^3$.

$$\begin{aligned}f(-x) &= (-x)^5 - (-x)^3 \\ &= -(x^5 - x^3) \\ &= -f(x)\end{aligned}$$

f est impaire, donc $\int_{-100}^{100} x^5 - x^3 dx = 0$. Ne pas remarquer l'imparité aurait donné lieu à de pénibles calculs inutiles.

Exercice 23.11.

→ Calculer $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(\alpha) d\alpha$.

→ Calculer $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^3(\alpha) + x^7 d\alpha$.

Théorème 23.12. Soit f continue et paire sur $[-a; a]$. On a :

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

Démonstration. On a $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx$. On réutilise un changement de variable : on pose $X = -x$, acceptons que $dX = -dx$. Si x varie de $-a$ à 0 , alors X varie de a à 0 . Alors on a

$$\begin{aligned} \int_{-a}^0 f(x)dx &= \int_a^0 f(-X)(-dX) \\ &= - \int_a^0 f(-X)dX \\ &= - \int_a^0 f(X)dX \end{aligned}$$

car f est paire. On a donc cette fois-ci :

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x)dx &= - \int_a^0 f(X)dX + \int_0^a f(x)dx \\ &= 2 \int_0^a f(x)dx \end{aligned}$$

□

Exemple 23.12. On veut calculer $\int_{-100}^{100} x^4 dx$. L'intégrande est paire, donc :

$$\int_{-100}^{100} x^4 dx = 2 \int_0^{100} x^4 dx = 2 \times \frac{100^5}{5}$$

Exercice 23.12.

$$\rightarrow \text{Calculer } \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\alpha) d\alpha.$$

$$\rightarrow \text{Calculer } \int_{-10}^{10} x^4 + x^2 d\alpha.$$

On l'a vu les opérations simples ne sont pas en général compatibles avec l'intégrale. Il y a néanmoins de nombreuses techniques de calcul d'une intégrale, dont nous allons voir les plus simples.

On peut reconnaître dans l'intégrande une formule de dérivée composée, comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les primitives. Passons en revue quelques exemples :

→ formule $u'(x)e^u(x)$.

→ On veut calculer : $\int_0^1 2xe^{x^2} dx$. On reconnaît la forme $u'(x)e^u(x)$:

$$\int_0^1 2xe^{x^2} dx = [e^{x^2}]_0^1 = e - 1$$

→ On veut calculer : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)e^{\sin(x)} dx$. On a :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)e^{\sin(x)} dx = [e^{\sin(x)}]_0^{\frac{\pi}{2}} = e - 1$$

→ formule $u'(x)u(x)^n$.

→ On veut calculer : $\int_0^1 2x(1+x^2)^3 dx$. On a $u(x) = 1+x^2$ et $u'(x) = 2x$, donc :

$$\int_0^1 2x(1+x^2)^3 dx = \left[\frac{(1+x^2)^4}{4} \right]_0^1 = 4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$$

→ On veut calculer : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} -\sin(x)\cos^2(x) dx$. On a : $u(x) = \cos(x)$ et $u'(x) = -\sin(x)$ donc :

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} -\sin(x)\cos^2(x) dx &= \left[\frac{\cos^3(x)}{3} \right]_0^{\pi} \\ &= -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \\ &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

→ formule $\frac{u'(x)}{u(x)}$

→ On veut calculer : $\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx$. On a $u(x) = 1+x^2$, $u'(x) = 2x$ et $u(x) \geq 0$ et

$u'(x) = 2x$ donc :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx &= [\ln(1+x^2)]_0^1 \\ &= \ln(2)\end{aligned}$$

De manière générale, dès que l'on reconnaît une forme $u'(x) \times v \circ u(x)$ dans l'intégrande, on peut calculer l'intégrale.

Comme vu dans le chapitre sur les primitives, il se peut qu'il faille ajuster les constantes :

Exemple 23.13. On veut calculer : $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$. x est « presque » la dérivée de $1+x^2$. Il manque un coefficient 2 que l'on fait apparaître : $\frac{x}{1+x^2} = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{1+x^2}$. Alors :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx &= \frac{1}{2} \times \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \times [\ln(1+x^2)]_0^1 \\ &= \frac{\ln(2)}{2}\end{aligned}$$

Exercice 23.13. Calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{aligned}\rightarrow \int_0^1 x e^{x^2} dx, & \qquad \rightarrow \int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+1}} dx, \\ \rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin(x) \cos(x) dx, & \qquad \rightarrow \int_0^1 e^{3x+5} dx.\end{aligned}$$

23.5. Valeur moyenne d'une fonction



Définition 23.3. Considérons une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. La valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[a; b]$ est égale à :

$$M = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Exemple 23.14.

→ Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x$. La valeur moyenne de f sur $[0; 10]$ est

$$M = \frac{1}{10-0} \int_0^{10} x dx.$$

$$M = \frac{1}{10} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{10} = 5$$

$$M = 5$$

→ Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(4x)$. La valeur moyenne de f sur $[0; \frac{\pi}{2}]$

$$\text{est } M = \frac{1}{\frac{\pi}{2}-0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx.$$

$$M = \frac{2}{\pi} [\sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) \right) = \frac{2}{\pi} (1 - 0) = \frac{2}{\pi}$$

$$M = \frac{2}{\pi}$$

La valeur moyenne s'interprète géométriquement : supposons f positive sur $[a; b]$. On a $M = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, donc $M \times (b-a) = \int_a^b f(x) dx$. $M \times (b-a)$ est l'aire du rectangle de longueur $b-a$ et de largeur M , et $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire sous la courbe $\mathcal{C}_f$. Ainsi la valeur moyenne est la largeur du rectangle de même aire que l'aire sous la courbe $\mathcal{C}_f$.

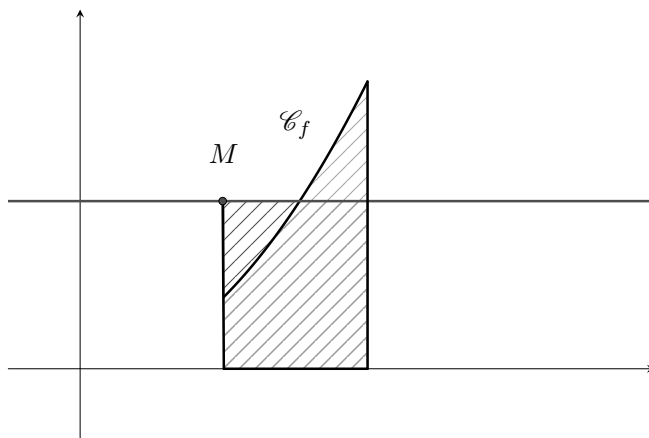


FIGURE 23.10. – Valeur moyenne

Exercice 23.14. Dans chaque cas, calculer la valeur moyenne de f sur $[a; b]$:

$$\rightarrow f(x) = x^2 \text{ sur } [0; 1],$$

$$\rightarrow f(x) = \cos(2x) \text{ sur } [0; \pi],$$

$$\rightarrow f(x) = e^{2x} \text{ sur } [0; \ln(3)],$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \text{ sur } [0; \ln(2)],$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}} \text{ sur } [0; t], t > 0.$$

Admettons qu'une fonction continue positive sur $[a; b]$ admet un maximum F . La valeur moyenne M est comprise entre 0 et F , car :

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(x) \leq F \\ \Rightarrow \int_a^b 0 dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b F dx \\ &\Rightarrow 0 \leq \int_a^b f(x) dx \leq F(b-a) \\ \Rightarrow 0 &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq F \end{aligned}$$

On a bien $0 \leq M \leq F$, donc $M \in f([a; b])$. Par ailleurs la fonction f est continue sur $[a; b]$, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in [a; b]$ tel que $M = f(c)$. On peut démontrer que $c \in]a; b[$, et généraliser à toute fonction continue. On a donc le théorème suivant :

Théorème 23.13. Soit f continue sur $[a; b]$. il existe $c \in]a; b[$ tel que :

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Remarque 23.10. Ce théorème n'est pas au programme mais constitue une belle application du théorème des valeurs intermédiaires.

Dans le cas discret, la moyenne de N valeurs x_k est égale à $\frac{1}{N} \sum_{k=0}^N x_k$, dans le cas continu, la moyenne des valeurs $f(x)$ pour $x \in [a; b]$ est égale à $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Il faut observer l'analogie.

23.6. Intégration par parties

Nous allons maintenant découvrir une méthode de calcul d'intégrale qui permet de calculer une intégrale alors que l'on ne connaît pas a priori de primitive de l'intégrande. C'est l'intégration par parties.

Théorème 23.14. Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I telles que u' et v' soient continues sur I . Soient a et b deux réels de I tels que $a < b$. On a :



$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Démonstration. u et v sont dérivables sur I , on a donc : $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$, d'où $u'(x)v(x) = (u(x)v(x))' - u(x)v'(x)$. u , v , u' et v' sont continues sur I , donc $u'v$, uv et uv' sont continues donc intégrables. On a alors :

$$\begin{aligned} \int_a^b u'(x)v(x)dx &= \int_a^b (u(x)v(x))' - u(x)v'(x)dx \\ &= \int_a^b (u(x)v(x))'dx - \int_a^b u(x)v'(x)dx \\ &= [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx \end{aligned}$$

□

Il faut se souvenir que la formule d'intégration par parties provient de la formule de la dérivée du produit.

Voyons sur un exemple comment mettre en œuvre l'intégration par parties.

Exemple 23.15.

→ Soit $I = \int_0^1 x e^x dx$ On pose $u'(x) = e^x$ et $v(x) = x$. Alors $u(x) = e^x$ et $v'(x) = 1$. On a $\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$, donc :

$$I = \int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1.$$

Il faut bien choisir les fonctions u et v : le but est d'obtenir une intégrale simple à calculer. Si l'on dérive une puissance, on baisse le degré, on simplifie le problème. La fonction à primitiver doit être simple, l'exponentielle est ici le candidat idéal.

→ Soit $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x) dx$ On pose $u'(x) = \cos(x)$ et $v(x) = x$. Alors $u(x) = \sin(x)$ et $v'(x) = 1$. On a $\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$, donc :

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x) dx \\
 &= [x \sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) dx \\
 &= \left(\frac{\pi}{2} \times 1 - 0 \times 0 \right) - [-\cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{\pi}{2} - \left(-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) - (-\cos(0)) \\
 &= \frac{\pi}{2} - (0 + 1) \\
 &= \frac{\pi}{2} - 1
 \end{aligned}$$

Il faut faire bien attention aux possibles erreurs de signe dans une intégration par parties !

Exercice 23.15. Calculer les intégrales suivantes en intégrant par parties :

$$\rightarrow I = \int_{-1}^1 x e^{2x} dx,$$

$$\rightarrow I = \int_0^1 x e^{-x} dx,$$

$$\rightarrow I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) dx$$

$$\rightarrow I = \int_{\sqrt{e}}^e \frac{\ln(x)}{x} dx,$$

$$\rightarrow I = \int_1^e x \ln(x) dx,$$

« Le coup du 1 » : parfois on peut choisir 1 comme fonction u' .

Exemple 23.16. $I = \int_1^t \ln(x) dx = \int_1^t 1 \times \ln(x) dx$. On pose $u'(x) = 1$ et $v(x) = \ln(x)$. Alors $u(x) = x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

On a $\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$, donc :

$$I = \int_1^t \ln(x) dx = [x \ln(x)]_1^t - \int_1^t \frac{x}{x} dx = (t \ln(t) - 0) - (t - 1) = t \ln(t) - t + 1$$

On a déterminé une primitive de $\ln(x)$.

■ **Théorème 23.15.** Une primitive de $x \mapsto \ln(x)$ est $x \mapsto x \ln(x) - x$.

Exercice 23.16. Calculer $I = \int_0^t \ln(x+1)dx$.

Il se peut qu'il faille faire plusieurs intégrations par parties successives :

Exemple 23.17.

$\rightarrow I = \int_0^1 x^2 e^x dx$. On pose $u'(x) = e^x$ et $v(x) = x^2$.

Alors $u(x) = e^x$ et $v'(x) = 2x$. On a $\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$, donc :

$$I = \int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx = e - 2 \int_0^1 x e^x dx$$

On a déjà calculé par intégration par partie $\int_0^1 x e^x dx = 1$. On a donc

$I = e - 2$. Si l'on voulait calculer $\int_0^1 x^3 e^x dx$ il faudrait trois intégrations par parties successives.

$\rightarrow I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) e^{-2x} dx$. On pose $u'(x) = e^{-x}$ et $v(x) = \sin(x)$.

Alors $u(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}$ et $v'(x) = \cos(x)$. On a $\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$, donc :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) e^{-2x} dx \\ &= \left[-\sin(x) \frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) e^{-2x} dx \\ &= -e^{-\pi} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) e^{-2x} dx \end{aligned}$$

On refait une intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) e^{-x} dx &= \left[-\cos(x) \frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) e^{-2x} dx \\ &= 1 - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) e^{-x} dx = 1 + \frac{I}{2} \end{aligned}$$

On a donc $I = -e^{-\pi} + \frac{1}{2}(1 + \frac{I}{2}) = -e^{-\pi} + \frac{1}{2}(1 + \frac{I}{2}) = \frac{1}{2} - e^{-\pi} + \frac{I}{4}$.

On a alors $\frac{3}{4}I = \frac{1}{2} - e^{-\pi}$, d'où $I = \frac{4}{3}(\frac{1}{2} - e^{-\pi})$.

Remarque 23.11.

- Dans le deuxième exemple, au lieu d'écrire un « - » devant l'intégrale et un « - » dans l'intégrande on a directement mis un « + » devant l'intégrale. Quand un signe « - » apparaît dans une primitive, il est pratique de faire directement le changement de signe devant l'intégrale plutôt que d'enchaîner les signes « - ».
- Dans le deuxième exemple à nouveau, on aurait pu choisir $u'(x) = \sin(x)$ et $v(x) = e^{-x}$, cela marche également. Faites le en exercice !

Exercice 23.17. Calculer les intégrales suivantes :

$$\rightarrow I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)e^x dx,$$

$$\rightarrow K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)e^{-x} dx,$$

$$\rightarrow J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)e^x dx,$$

$$\rightarrow L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) dx.$$

L'intégration par partie permet d'obtenir des relations de récurrence dans l'étude de suites définies par une intégrale : On pose $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$, $n \in \mathbb{N}$. On a vu précédemment que $I_0 = 1$. On a :

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^1 x^{n+1} e^x dx \\ &= [x^{n+1} e^x]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n e^x dx \\ &= e - (n+1)I_n \end{aligned}$$

Donc $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$. On peut ainsi calculer de proche en proche les termes de la suite. Par exemple, $I_2 = e - 2I_1 = e - 2$. Calculer I_3 .

23.7. Intégrales et suites

On construit de nombreuses suites à l'aide d'intégrales. Les propriétés de la suite sont bien souvent héritées des propriétés de l'intégrande. Donnons un exemple :

Exemple 23.18. On pose $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ où $n \in \mathbb{N}$.

$$\rightarrow \text{On a } I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

$\rightarrow$ On a vu par intégration par parties que :

$$I_1 = \int_0^1 x e^x dx = 1$$

$\rightarrow$ L'intégration par parties va nous permettre de donner une relation de récurrence vérifiée par la suite (I_n) :

$$I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx = [x^n e^x]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x e^{nx} dx = e - (n+1)I_n$$

On a donc $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$. On peut donc calculer les termes de la suites, par exemple, $I_2 = e - 2I_1 = e - 2$

$\rightarrow$ Étudions les variations de la suite :

$$\begin{aligned} I_{n+1} - I_n &= \int_0^1 x^{n+1} e^x dx - \int_0^1 x^n e^x dx \\ &= \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^x dx \\ &= \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx \end{aligned}$$

On a $x \in [0; 1]$, donc $x^n \geq 0$ et $x - 1 \geq 0$. On a alors $x^n(x - 1) \geq 0$ si $x \in [0; 1]$. Pour tout x réel on a $e^x > 0$, donc pour $x \in [0; 1]$ on a : $x^n(x - 1)e^x \geq 0$, et par positivité de l'intégrale, $\int_0^1 x^n(x - 1)e^x dx \geq 0$. Ainsi $I_{n+1} - I_n \geq 0$, donc la suite (I_n) est croissante.

$\rightarrow$ On a $x \in [0; 1]$, donc $e^x \leq e^1$, la fonction exponentielle étant croissante sur $[0; 1]$. On a donc pour $0 \leq x^n e^x \leq x^n e$. Par positivité de l'intégrale, il vient : $0 \leq \int_0^1 x^n e^x dx \leq \int_0^1 x^n e dx$. Or $\int_0^1 x^n e dx = e \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1}$. On a donc l'encadrement suivant : $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$. On déduit par passage à la limite, d'après le théorème de gendarmes, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Exercice 23.18. Soit $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$

1. Calculer I_0 .
2. Démontrer que $I_n \geq 0$.
3. Démontrer que (I_n) est décroissante.
4. Démontrer que (I_n) est convergente.
5. Démontrer que $I_{n+1} + I_n = \frac{1}{n+1}$.
6. Calculer I_1 et I_2 .
7. Dédire la limite de (I_n) quand n tend vers $+\infty$.

Exercice 23.19. On pose $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$ où $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer I_0 .
2. Exprimer I_{n+1} en fonction de I_n .
3. En déduire I_1 et I_2 .
4. Étudier les variations de (I_n) .
5. Démontrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.
6. Déterminer la limite de (I_n) .

Exercices de compréhension

Exercice 23.20. Calculer les intégrales suivantes :

$$\rightarrow I = \int_0^1 x^3 - 5x^2 + 3x + 1 dx,$$

$$\rightarrow I = \int_0^1 x^2 e^{x^3} dx,$$

$$\rightarrow I = \int_1^e \frac{x^2 + 3x + 1}{x} dx,$$

$$\rightarrow I = \int_0^1 \frac{x^3}{1+x^4} dx,$$

$$\rightarrow I = \int_1^{10} \frac{x + \sqrt{x}}{x} dx,$$

$$\rightarrow I = \int_0^1 e^{5x+1} dx.$$

Exercice 23.21. Calculer les intégrales suivantes par intégration par parties :

$$\rightarrow I = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx,$$

$$\rightarrow I = \int_1^e x^2 \ln(x) dx,$$

$$\rightarrow I = \int_1^e \sqrt{x} \ln(x) dx,$$

$$\rightarrow I = \int_1^e \ln^2(x) dx.$$

Exercice 23.22. On souhaite calculer $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx$.

1. Linéariser $\cos^2(x)$.
2. En déduire la valeur de I .

Exercice 23.23. On souhaite calculer $I = \int_0^1 \frac{1}{1+e^t} dt$.

On pose $J = \int_0^1 \frac{e^t}{1+e^t} dt$.

1. Calculer J .
2. Calculer $I + J$.
3. En déduire la valeur de I .

Exercice 23.24. On souhaite calculer $I = \int_e^{e+1} \frac{1}{x^2-1} dx$.

On pose $J = \int_e^{e+1} \frac{x}{x^2-1} dx$.

1. Calculer J .
2. Calculer $I + J$.
3. En déduire la valeur de I .

Exercice 23.25. Calculer $I = \int_{-2}^4 |x^2 - x - 2| dx$.

Exercice 23.26. On souhaite calculer $I = \int_2^4 \frac{2x-1}{x-1} dx$.

1. Déterminer a et b tels que $\frac{2x-1}{x-1} = a + \frac{b}{x-1}$.
2. Calculer I .

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire



Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					

Équations différentielles

L'étude des équations différentielles au lycée est de nos jours réduite. Mais au vu de l'importance pour la suite, notamment en sciences physiques, nous allons y consacrer un chapitre un peu plus long que ce que le programme prévoyait.

Jusque là, les équations que nous avons considéré sont des équations où l'inconnue est un nombre. Par exemple, résoudre l'équation $2x + 5 = 0$, c'est trouver les nombre réels qui, substitués à x , donnent 0 : $2 \times (-\frac{5}{2}) + 5 = 0$, une solution est $-\frac{5}{2}$.

Nous allons maintenant nous intéresser à des équations dont l'inconnue n'est plus un nombre, mais une fonction. Parmi ces équation figurent en bonne place les équations différentielles. Ce sont des équations où interviennent la fonction inconnue f , mais aussi sa dérivée f' , et éventuellement des dérivées d'ordre supérieur.

Donnons un exemple très simple : on cherche les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ et vérifiant : $f'(x) = 0$. On l'a vu de telles fonctions sont les fonctions constantes. Traditionnellement, on note l'inconnue d'une équation différentielle y . L'équation précédente s'écrira donc $y' = 0$. Attention ici y est bien une fonction de x ! Il faut bien garder en tête la différence entre l'inconnue d'une équation et ses éventuelles solutions. On réserve la notation $f(x)$ aux solutions de l'équation. Ainsi les solutions de l'équation $y' = 0$ sont les fonctions f_k définies par $f_k(x) = k$ où $k \in \mathbb{R}$.

24.1. Équations de la forme $y' = g$

La première équation différentielle que nous avons résolue est un cas particulier des équations de la forme $y' = g$ où g est une fonction définie sur un

intervalle I . Résoudre l'équation $y' = g$ c'est déterminer les primitives de g ! Nous avons largement étudié ce cas au chapitre précédent.

Exemple 24.1. Résoudre l'équation différentielle $y' = x^2 - 7x + 1$. Les primitives de $x^2 - 7x + 1$ sont les fonctions $f_k(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + x + k$, où $k \in \mathbb{R}$. Ainsi l'ensemble des solutions de l'équation est :

$$\mathcal{S} = \{f_k \mid f_k(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + x + k, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$$

Exercice 24.1. Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\rightarrow y' = e^{6x}, (x \in \mathbb{R}),$$

$$\rightarrow y' = \frac{1}{x \ln(x)}, (x > 1),$$

$$\rightarrow y' = \frac{1}{x^2}, (x > 0),$$

$$\rightarrow y' = \frac{1}{x \sqrt{\ln(x)}}, (x > 1).$$

$$\rightarrow y' = \frac{x^5}{1+x^6}, (x \in \mathbb{R}),$$

24.2. Équation $y' + ay = 0$

On s'intéresse à l'équation différentielle $y' + ay = 0$ où $a \in \mathbb{R}$.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-ax}$. On sait que $f'(x) = -ae^{-ax}$, donc $f'(x) = -af(x)$, ou $f'(x) + af(x) = 0$. Ainsi f est solution de l'équation $y' + ay = 0$. On a trouvé « presque » toutes les solutions :

Théorème 24.1. Les solutions de l'équation différentielle $y' + ay = 0$ où $a \in \mathbb{R}$ définies sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $f_k(x) = ke^{-ax}$ où $k \in \mathbb{R}$.

Démonstration. En calculant $f'_k(x)$ on montre que f_k est solution. Montrons que ce sont les seules. Soit g une solution, et h la fonction définie par $h(x) = g(x)e^{ax}$. h est dérivable, et

$$\begin{aligned} h'(x) &= g'(x)e^{ax} + g(x)ae^{ax} \\ &= (g'(x) + ag(x))e^{ax} \\ &= 0 \times e^{ax} \\ &= 0 \end{aligned}$$

En effet, g est solution de l'équation $y' + ay = 0$, donc $g'(x) + ag(x) = 0$. On a donc $h'(x) = 0$, donc il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $h(x) = k$. Finalement, il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $g(x)e^{ax} = k$, ie : il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $g(x) = ke^{-ax}$. $\square$

Remarque 24.1. Faites attention ! Le programme, et à sa suite de nombreux manuels, présente le problème sous la forme :

$$y' = ay$$

et

$$y' = ay + b$$

Les solutions sont alors de la forme $f_k(x) = ke^{ax}$. Gare à l'erreur de signe !

Ces présentations sont rigoureusement équivalentes. Nous choisissons celle plus courante dans le supérieur.

Exercice 24.2.

→ Résoudre $y' - 2y = 0$.

→ Résoudre $5y' + 3y = 0$.

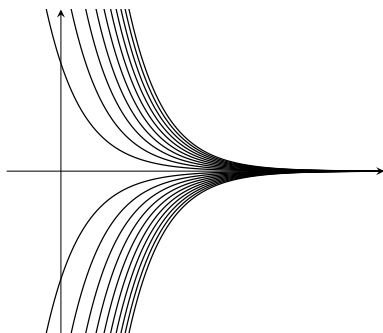


FIGURE 24.1. – Quelques solutions de $y' + ay = 0$

Remarque 24.2. Les graphes des fonctions f_k forment une partition du plan, c'est-à-dire qu'ils ne se rencontrent jamais et qu'ils remplissent tout le plan.

Théorème 24.2. Il existe une unique solution de l'équation différentielle :

$$y' + ay = 0, (x_0; y_0) \in \mathbb{R}$$

où $a \in \mathbb{R}$ définies sur $\mathbb{R}$ vérifiant la condition initiale $y(x_0) = y_0$.

Démonstration. Les solutions sont de la forme $f_k(x) = ke^{-ax}$. On a de plus $f_k(x_0) = y_0$, donc $ke^{-ax_0} = y_0$, et $k = y_0e^{ax_0}$. Il n'y a bien qu'une fonction solution au problème. $\square$

Exercice 24.3.

→ Résoudre l'équation : $(E) : \begin{cases} 3y' - y = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

→ Résoudre l'équation : $(E) : \begin{cases} 2y' + 10y = 0 \\ y(2) = 5 \end{cases}$.

Définition 24.1. Une équation de la forme $y' + ay = 0$ s'appelle une équation différentielle linéaire du premier ordre homogène à coefficient constant.

- Linéaire signifie que y' est une fonction linéaire de y .
- Premier ordre signifie que seule la dérivée apparaît dans l'équation, pas les dérivées d'ordre supérieur.
- Homogène signifie que le second membre est égal à 0.
- Coefficient constant signifie que a est un nombre réel et non une fonction dépendant de x .

24.3. Équation $y' + ay = b$ où $b \in \mathbb{R}$

On veut résoudre l'équation $(E) : y' + ay = b$ où $b \in \mathbb{R}$. On remarque que si φ est constante, $\varphi' = 0$. Donc $\varphi' + a\varphi = a\varphi$. Ainsi si l'on pose $\varphi = \frac{b}{a}$, on a $\varphi' + a\varphi = 0 + a \times \frac{b}{a} = b$. Ainsi la fonction constante définie par $\varphi(x) = \frac{b}{a}$ est une

solution de l'équation (E) . Considérons maintenant une solution f de l'équation (E) . On a : $(f - \varphi)' = f' - \varphi' = -af + b - 0 = -a(f - \frac{b}{a}) = -a(f - \varphi)$. La fonction $f - \varphi$ est donc solution de l'équation homogène $y' + ay = 0$. On a donc $f(x) - \varphi(x) = ke^{-ax}$ où $k \in \mathbb{R}$. Ainsi $f(x) = \frac{b}{a} + ke^{-ax}$ où $k \in \mathbb{R}$. On peut donc énoncer le théorème suivant :

Théorème 24.3. Les solutions de l'équation différentielle $y' + ay = b$ où $a \in \mathbb{R}^*$ définies sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $f_k(x) = ke^{-ax} + \frac{b}{a}$ où $k \in \mathbb{R}$.

Exemple 24.2. Les solutions de l'équation $y' + 4x = 3$ sont de la forme $f_k(x) = ke^{-4x} + \frac{3}{4}$ où $k \in \mathbb{R}$.

Exercice 24.4.

→ Résoudre l'équation $5y' - 2y = 4$.

→ Résoudre l'équation $2y' + y + 3 = 0$.

24.4. Équation $y' + ay = g$

Remarque 24.3. Cette section, et la suivante, sont hors programme. Elles doivent se lire après, quand les outils vus plus haut sont compris.

Pour résoudre l'équation (E) de la partie précédente nous avons trouvé une solution particulière φ , puis montré que toutes les solutions sont de la forme :

$$\varphi - f$$

où f est solution de l'équation homogène associée. Ce principe est important, et nous allons l'utiliser systématiquement. On considère désormais l'équation $(E) : y' + ay = g$ où g n'est plus une constante mais une fonction.

Théorème 24.4. On considère l'équation différentielle $(E) : y' + ay = g$ et $(E') : y' + ay = 0$ l'équation homogène associée. Soit φ une solution particulière de (E) . Les solutions de (E) sont de la forme $\varphi + f$ où f est une solution de l'équation homogène (E') .

Ainsi pour résoudre une équation différentielle $(E) : y' + ay = g$ il faut résoudre l'équation homogène associée puis trouver une solution particulière. Les solutions de l'équation sont alors les sommes de la solution particulière et des solutions de l'équation homogène associée.

Remarque 24.4. Ce résultat peut sembler étrange, puisque quelle que soit la solution particulière trouvée, on trouve toutes les solutions de l'équation. Tentons une analogie avec une représentation paramétrique de droite : quelque soit le point $M : (a, b)$ de la droite D de vecteur directeur $\vec{u} : \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, la représentation

$$\begin{cases} x = a + t\alpha \\ y = b + t\beta \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$
 décrit tous les points de la droite D . Cette comparaison n'est pas anodine, il y a un fait profond caché derrière.

Dans la pratique, pour trouver la solution particulière une indication sera donnée. Sans indication donnée on peut toujours chercher une solution qui à la même forme que le second membre.

Nous avons déjà vu le cas où la fonction g est constante. Voyons quelques sur des exemples quelques cas particuliers :

→ g est affine :

Exemple 24.3. Soit $(E) : y' + 5y = 2x + 1$. On cherche une solution particulière affine : $\varphi(x) = \alpha x + \beta$. On a : $\varphi'(x) + 5\varphi(x) = 2x + 1$, donc $\alpha + 5(\alpha x + \beta) = 2x + 1$, soit $5\alpha x + \alpha + 5\beta = 2x + 1$. On utilise alors la méthode par identification : $5\alpha = 2$ et $\alpha + 5\beta = 1$, d'où l'on tire $\alpha = \frac{2}{5}$ et $\beta = \frac{3}{25}$. Une solution particulière est donc : $\varphi(x) = \frac{2}{5}x + \frac{3}{25}$. Il faut maintenant résoudre l'équation homogène associée : $(E) : y' + 5y = 0$. Les solutions sont les $g_k(x) = ke^{-5x}$. Les solutions générales de (E) sont donc de la forme : $f_k(x) = ke^{-5x} + \frac{2}{5}x + \frac{3}{25}$ où $k \in \mathbb{R}$.

Exercice 24.5. Résoudre l'équation différentielle $(E) : 2y' - 3y = 3x + 2$.

→ g est un polynôme du second degré :

Exemple 24.4. Soit $(E) : y' - 2y = x^2 + 1$. On cherche une solution particulière sous la forme : $\varphi(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$. On a : $\varphi'(x) - 2\varphi(x) = x^2 + 1$, donc $2\alpha x + \beta - 2(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = x^2 + 1$, soit $-2\alpha x^2 + (2\alpha - 2\beta)x + \beta - 2\gamma = x^2 + 1$. On utilise alors la méthode par identification : $-2\alpha = 1$, $2\alpha - 2\beta = 0$, et $\beta - 2\gamma = 1$, d'où l'on tire $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$ et $\gamma = -\frac{3}{4}$. Une solution particulière est donc : $\varphi(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$. Il faut maintenant résoudre l'équation homogène associée : $(E) : y' - 2y = 0$. Les solutions sont les $g_k(x) = ke^{2x}$. Les solutions générales de (E) sont donc de la forme : $f_k(x) = ke^{2x} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$ où $k \in \mathbb{R}$.

Exercice 24.6. Résoudre l'équation différentielle $(E) : y' - 3y = x^2 + x + 1$.

→ De manière générale, pour résoudre l'équation différentielle $y' + ay = P$ où P est un polynôme, on cherchera une solution polynomiale de même degré que celui de P .

Exercice 24.7. Résoudre l'équation différentielle $(E) : y' - 3y = x^3$.

→ g est de la forme : $P(x)e^{lx}$, où P est un polynôme.

Exemple 24.5. Soit $(E) : 4y' + 7y = (2x + 1)e^{3x}$. On cherche une solution particulière sous la forme : $\varphi(x) = (mx + p)e^{3x}$. Alors $\varphi'(x) = (3mx + 3p + m)e^{3x}$. On a : $4\varphi'(x) + 7\varphi(x) = (2x + 1)e^{3x}$, donc $4(3mx + 3p + m)e^{3x} + 7(mx + p)e^{3x} = (2x + 1)e^{3x}$, soit $19mx + 13p + 4m = 2x + 1$. On utilise alors la méthode par identification : $19m = 2$, $13p + 4m = 1$, d'où l'on tire $m = \frac{2}{19}$ et $p = \frac{11}{247}$. Une solution particulière est donc : $\varphi(x) = \frac{2}{19}x + \frac{11}{247}$. Il faut maintenant résoudre l'équation homogène associée : $(E) : 4y' + 7y = 0$. Les solutions sont les $g_k(x) = ke^{-\frac{7}{4}x}$. Les solutions générales de (E) sont donc de la forme : $f_k(x) = ke^{2x} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$ où $k \in \mathbb{R}$.

Exercice 24.8. Résoudre $(E) : -y' + y = (x^2 - x + 1)e^{3x}$.

24.5. Équation du second ordre

Ce chapitre n'est pas au programme de terminale, mais ouvre des perspectives, et montre une belle application de l'équation du second degré.

Considérons la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x}$. On a $f'(x) = 2e^{2x}$, donc $f''(x) = 4e^{2x}$. La fonction f est donc solution de l'équation $y'' - 4y = 0$.

Nous allons essayer de trouver les solutions générales de l'équation $(E) : ay'' + by' + cy = 0$. Une telle équation est dite du second ordre car la dérivée seconde y'' y apparaît. En s'inspirant de la solution exponentielle de l'exemple précédent, cherchons une solution de la forme $f(x) = e^{rx}$, où $r \in \mathbb{R}$. On a : $f'(x) = re^{rx}$ et $f''(x) = r^2e^{rx}$. On a alors : $ar^2e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = 0$. On a $e^{rx} \neq 0$, on peut donc simplifier, et il vient : $ar^2 + br + c = 0$. On tombe sur une équation du second degré ! Cette équation s'appelle l'équation caractéristique de (E) .

- Si $\Delta > 0$, l'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes λ_1 et λ_2 . Alors $f_1(x) = e^{\lambda_1 x}$ et $f_2(x) = e^{\lambda_2 x}$ sont deux solutions de (E) . Toute combinaison linéaire de f_1 et f_2 est alors solution de (E) . On montre que ce sont les seules. Ainsi si $\Delta > 0$, les solutions de (E) sont les fonctions $Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}$ où A et B sont deux réels.
- Si $\Delta = 0$, l'équation caractéristique admet une racine réelle λ . Démontrer que $f(x) = (Ax + B)e^{\lambda x}$ où A et B sont deux réels est une solution de (E) . On admet que ce sont les seules. Ainsi si $\Delta = 0$, les solutions de (E) sont les fonctions $f(x) = (Ax + B)e^{\lambda x}$ où A et B sont deux réels.
- Si $\Delta < 0$, l'équation caractéristique n'admet pas de racine réelle. Nous arrêtons l'étude là, ce cas n'étant hélas plus au programme de spécialité. Ceux qui ont suivi les maths expertes connaissent les solutions complexes, et peuvent chercher la forme des solutions. On se contentera d'un exemple : Considérons la fonction sinus. On a : $(\sin(x))' = \cos(x)$, donc $(\sin(x))'' = -\sin(x)$. La fonction sinus est donc solution de l'équation différentielle $y'' + y = 0$. L'équation caractéristique est $r^2 + r = 0$, on obtient un delta négatif, et on a trouvé une fonction trigonométrique comme solution...

Exercices de compréhension

Exercice 24.9. Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\rightarrow (E) : y' - 7y = 0,$$

$$\rightarrow (E) : 2y - 3y' = 0,$$

$$\rightarrow (E) : \sqrt{2}y' - 2y = 0,$$

$$\rightarrow (E) : 2y' - 3y = 2,$$

$$\rightarrow (E) : 2y' - 3y = 3x + 2,$$

$$\rightarrow (E) : 2y' - 3y = e^{3x},$$

$$\rightarrow (E) : y' - y = x^2 + 1,$$

$$\rightarrow (E) : 2y' - 3y = (1 - x)e^{4x},$$

$$\rightarrow (E) : y + y' = x^3,$$

$$\rightarrow (E) : 2y' - 3y = (x^2 - 4)e^{2x}.$$

Exercice 24.10. Déterminer l'unique solution des équations différentielles suivantes :

$$\rightarrow (E) : \begin{cases} 7y' - y = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}, \quad \rightarrow (E) : \begin{cases} y' - y = x^2 + 1 \\ y(-1) = 0 \end{cases},$$

$$\rightarrow (E) : \begin{cases} \sqrt{3}y' + 3y = 2 \\ y(0) = 1 \end{cases}, \quad \rightarrow (E) : \begin{cases} y' + y = x^3 \\ y(0) = 0 \end{cases}.$$

$$\rightarrow (E) : \begin{cases} 2y' - 3y = 3x + 2 \\ y(1) = 10 \end{cases},$$

Exercice 24.11. Soit (E) l'équation différentielle $y' + y = \cos x$.

1. Montrer que $g(x) = \frac{\cos x + \sin x}{2}$ est une solution particulière de (E) .
2. En déduire les solutions de (E) .

Exercice 24.12. Soit (E) l'équation différentielle $y' + 2y = \cos x$.

1. Si φ est une solution particulière de (E) de la forme $\varphi(x) = \alpha \cos(x) + \beta \sin(x)$, démontrer que $(2\alpha + \beta - 1) \cos(x) + (2\beta - \alpha) \sin(x) = 0$.
2. En choisissant des valeurs adéquates pour x , en déduire α et β .
3. Résoudre l'équation (E) .

Exercice 24.13. Soit l'équation différentielle $(E) : y' = y(1 - y)$. On pose $z = \frac{1}{y}$.

Montrer que z est solution de l'équation différentielle $(E') : z' = -z + 1$. Résoudre (E') puis (E) .

Les questions sont parfois très détaillées, quasiment des questions de cours :

Exercice 24.14. (d’après BAC) On considère l’équation différentielle

$$(E1) : y' - 2y = e^{2x}$$

- 1. Démontrer que la fonction $f(x) = xe^{2x}$ est solution de $(E1)$
- 2. Résoudre l’équation différentielle $(E2) : y' - 2y = 0$
- 3. Montrer qu’une fonction g est solution de $(E1)$ si et seulement si $g-f$ est solution de $(E2)$
- 4. En déduire toutes les solutions de $(E1)$
- 5. Déterminer la fonction solution de $(E1)$ qui prend la valeur 1 en 0.

Tableau d’apprentissage et courbe de mémoire



Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					

Planning général

Planning

	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Suites numériques					
Limites de fonctions					
Continuité					
Composition de fonctions					
Dérivées d'ordre supérieur					
Convexité					
Logarithme					
Trigonométrie					
Primitives					
Intégrale					
Équations différentielles					



Problèmes de synthèse

Les problèmes suivants sont issus de sujets de baccalauréat des années précédentes. Les corrections se trouvent page 345.

Problème 26.1.

45 min

(Pondichéry avril 2010)

On considère la suite (u_n) définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= \frac{1}{3}u_n + n - 2 \\ u_0 &= 1 \end{cases}$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 4$, $u_n > 0$.
3. En déduire que pour tout entier naturel $n > 5$, $u_n > n - 3$.
4. En déduire la limite de la suite (u_n) .
5. On définit la suite (v_n) par : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -2u_n + 3n - \frac{21}{2}$.
 - a) Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme.
 - b) En déduire que : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{25}{4}(\frac{1}{3})^n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$.
 - c) Soit la somme S_n définie pour tout entier naturel n par : $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.
Déterminer l'expression de S_n en fonction de n .

Problème 26.2.

45 min

(Antilles-Guyane juin 2012)

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n non nul par

$$\begin{cases} u_1 &= \frac{1}{2} \\ u_{n+1} &= \frac{n+1}{2n}u_n \end{cases}$$

1. Calculer u_2, u_3 et u_4 .
2.
 - a) Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, u_n est strictement positif.
 - b) Démontrer que la suite (u_n) est décroissante.
 - c) Que peut-on en déduire pour la suite (u_n) ?
3. Pour tout entier naturel n non nul, on pose $v_n = \frac{u_n}{n}$.
 - a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique. On précisera sa raison et son premier terme v_1 .
 - b) En déduire que, pour tout entier naturel n non nul, $u_n = \frac{n}{2^n}$.
4. Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[1; +\infty[$ par $f(x) = \ln x - x \ln 2$.
 - a) Déterminer la limite de f en $+\infty$.
 - b) En déduire la limite de la suite (u_n) .

Problème 26.3.**60 min**

(D'après Amérique du Nord juin 2010)

À tout entier naturel n non nul, on associe la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = 4 \frac{e^{nx}}{e^{nx} + 7}$. On désigne par $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Question préliminaire : Représenter les courbes $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ sur un grapheur.

→ Partie A : Étude de la fonction f_1 définie sur $\mathbb{R}$ par $f_1(x) = \frac{4e^x}{e^x + 7}$

1. Vérifier que pour tout réel x , $f_1(x) = \frac{4}{1+7e^{-x}}$.
2.
 - a) Démontrer que la courbe $\mathcal{C}_1$, admet deux asymptotes dont on précisera des équations.
 - b) Démontrer que la fonction f_1 est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 - c) Démontrer que pour tout réel x , $0 < f_1(x) < 4$.
3.
 - a) Démontrer que le point I_1 de coordonnées $(\ln 7; 2)$ est un centre de symétrie de la courbe $\mathcal{C}_1$.

- b) Déterminer une équation de la tangente (T_1) à la courbe $\mathcal{C}_1$, au point I_1 .
- c) Tracer la droite (T_1) .

4.

- a) Déterminer une primitive de la fonction f_1 sur $\mathbb{R}$.
- b) Calculer la valeur moyenne de f_1 sur l'intervalle $[0; \ln 7]$.

→ Partie B : Étude de certaines propriétés de la fonction f_n .

1. Démontrer que pour tout entier naturel n non nul le point $A : (0; \frac{1}{2})$ appartient à la courbe $\mathcal{C}_n$.
2.
 - a) Démontrer que pour tout entier naturel n non nul la courbe $\mathcal{C}_n$ et la droite d'équation $y = 2$ ont un unique point d'intersection dont on précisera l'abscisse. On note I_n ce point d'intersection.
 - b) Déterminer une équation de la tangente T_n à la courbe $\mathcal{C}_n$ au point I_n .
 - c) Tracer les droites T_2 et T_3 .
 - d) Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par $u_n = \frac{n}{\ln(7)} \int_0^{\frac{\ln(7)}{n}} f_n(x) dx$. Montrer que la suite (u_n) est constante.

Problème 26.4.

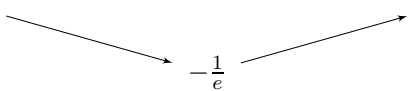
60 min

(D'après Antilles-Guyane juin 2013)

Dans tout ce qui suit, m désigne un nombre réel quelconque.

→ Partie A Soit f la fonction définie et dérivable sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = (x + 1)e^x$.

1. Calculer la limite de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur $\mathbb{R}$. Démontrer que pour tout réel x , $f'(x) = (x + 2)e^x$.
3. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

→ Partie B On définit la fonction g_m sur $\mathbb{R}$ par : $g_m(x) = x + 1 - me^{-x}$ et on note $\mathcal{C}_m$ la courbe de la fonction g_m dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1. Démontrer que $g_m(x) = 0$ si et seulement si $f(x) = m$.
2. Dédire de la partie A, sans justification, le nombre de points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_m$ avec l'axe des abscisses en fonction du réel m .
3. On a représenté en annexe les courbes $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_e$, et $\mathcal{C}_{-e}$ (obtenues en prenant respectivement pour m les valeurs 0, e et $-e$). Identifier chacune de ces courbes sur la figure de l'annexe en justifiant.
4. Étudier la position de la courbe $\mathcal{C}_m$ par rapport à la droite D d'équation $y = x + 1$ suivant les valeurs du réel m .
5. Dans cette question, a désigne un réel positif, D_a la partie du plan comprise entre $\mathcal{C}_e$, $\mathcal{C}_{-e}$, l'axe (Oy) et la droite Δ_a d'équation $x = a$. On désigne par $\mathcal{A}(a)$ l'aire de cette partie du plan, exprimée en unités d'aire. Démontrer que pour tout réel a positif : $\mathcal{A}(a) = 2e - 2e^{1-a}$. En déduire la limite de $\mathcal{A}(a)$ quand a tend vers $+\infty$.

Le problème suivant approche un phénomène physique de deux manières : l'approche discrète, par les suites, et l'approche continue par les équations différentielles.

Problème 26.5.

60 min

(D'après Antilles-Guyane juin 2019)

La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à la différence entre la température de ce corps et celle du milieu environnant. Une tasse de café est servie à une température initiale de 80°C dans un milieu dont la température, exprimée en degré Celsius, supposée constante, est notée M . Le but de cet exercice est d'étudier le refroidissement du café en appliquant la loi de Newton suivant deux modèles.

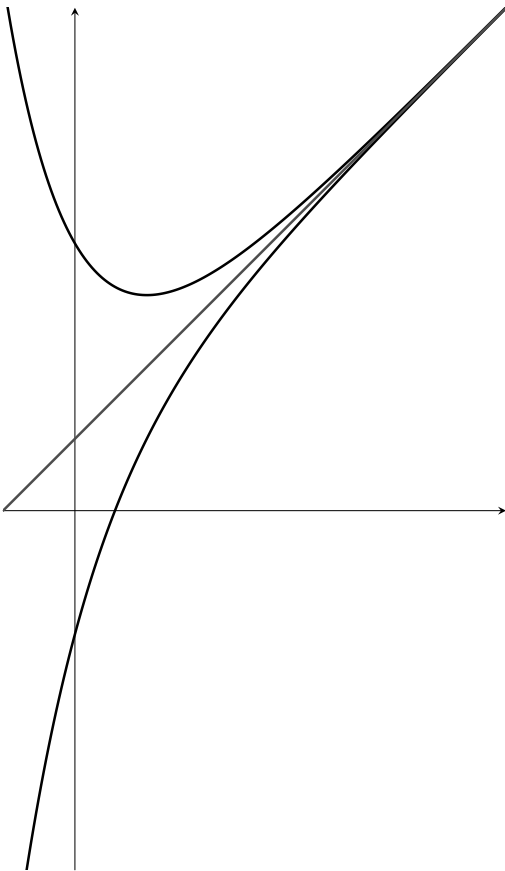


FIGURE 26.1. – Annexe

L'un, dans la partie A, utilise une suite ; l'autre, dans la partie B, utilise une fonction. Les parties A et B sont indépendantes.

→ Partie A Dans cette partie, pour tout entier naturel n , on note T_n la température du café à l'instant n , avec T_n exprimé en degré Celsius et n en minute. On a ainsi $T_0 = 80$. On modélise la loi de Newton entre deux minutes consécutives quelconques n et $n + 1$ par l'égalité : $T_{n+1} - T_n = k(T_n - M)$ où k est une constante réelle. Dans la suite de la partie A, on choisit $M = 10$ et $k = -0,2$. Ainsi, pour tout entier naturel n , on a : $T_{n+1} - T_n = -0,2(T_n - 10)$.

1. D'après le contexte, peut-on conjecturer le sens de variations de la suite (T_n) ?
2. Montrer que pour tout entier naturel n : $T_{n+1} = 0,8T_n + 2$.
3. On pose, pour tout entier naturel n : $u_n = T_n - 10$.
4. Montrer que (u_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme u_0 .
5. Montrer que, pour tout entier naturel n , on a : $T_n = 70 \times 0,8^n + 10$.
6. Déterminer la limite de la suite (T_n) .
7. À partir de quelle valeur de n aura-t-on $T_n < 40$? Interpréter ce résultat.

→ Partie B Dans cette partie, pour tout réel t positif ou nul, on note $\theta(t)$ la température du café à l'instant t , avec $\theta(t)$ exprimé en degré Celsius et t en minute. On a ainsi $\theta(0) = 80$. Dans ce modèle, plus précis que celui de la partie A, on suppose que θ est une fonction dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$ et que, pour tout réel t de cet intervalle, la loi de Newton se modélise par l'égalité : $\theta'(t) = -0,2(\theta(t) - M)$.

1. Dans cette question, on choisit $M = 0$. On cherche alors une fonction θ dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$ vérifiant $\theta(0) = 80$ et, pour tout réel t de cet intervalle : $\theta'(t) = -0,2\theta(t)$.
 - a) Si θ est une telle fonction, on pose pour tout t de l'intervalle $[0; +\infty[$, $f(t) = \theta(t)e^{-0,2t}$. Montrer que la fonction f est dérivable sur $[0; +\infty[$ et que, pour tout réel t de cet intervalle, $f'(t) = 0$.

- b) En conservant l'hypothèse du a), calculer $f(0)$. En déduire, pour tout t de l'intervalle $[0; +\infty[$, une expression de $f(t)$, puis de $\theta(t)$.
- c) Vérifier que la fonction θ trouvée en b) est solution du problème.
2. Dans cette question, on choisit $M = 10$. On admet qu'il existe une unique fonction g dérivable sur $[0; +\infty[$, modélisant la température du café à tout instant positif t , et que, pour tout t de l'intervalle $[0; +\infty[: g(t) = 10 + 70e^{-0,2t}$, où t est exprimé en minute et $g(t)$ en degré Celsius. Une personne aime boire son café à 40°C . Montrer qu'il existe un unique réel t_0 dans $[0; +\infty[$ tel que $g(t_0) = 40$. Donner la valeur de t_0 arrondie à la seconde.

Problème 26.6.
60 min

(D'après BAC Pondichéry avril 2010)

Soit n un entier naturel non nul. On appelle f_n la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f_n(x) = \ln(1 + x^n)$ et on pose $I_n = \int_0^1 f_n(x)dx$. On note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1.
 - a) Déterminer la limite de f_1 en $+\infty$.
 - b) Étudier les variations de f_1 sur $[0; +\infty[$.
 - c) À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1 et interpréter graphiquement le résultat. (Pour le calcul de I_1 on pourra utiliser le résultat suivant : pour tout $x \in [0; 1]$, $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$)
2.
 - a) Montrer que pour tout entier naturel non nul n , on a : $0 \leq I_n \leq \ln(2)$.
 - b) Étudier les variations de la suite (I_n) .
 - c) En déduire que la suite (I_n) est convergente.
3. Soit g la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = \ln(1 + x) - x$.
 - a) Étudier le sens de variation de g sur $[0; +\infty[$.
 - b) En déduire le signe de g sur $[0; +\infty[$. Montrer alors que pour tout entier naturel n non nul, et pour tout x réel positif, on a $\ln(1 + x^n) \leq x^n$.
 - c) En déduire la limite de la suite (I_n) .

Corrections des exercices

Les corrections sont dans le même ordre que les exercices.

27.1. La notion de suite

Solution 27.1. De l'exercice 14.1 page 96.

On a $u_0 = 2$, donc :

$$\begin{aligned} u_1 &= 2u_0 - 1 = 2 \times 2 - 1 = 3; & u_2 &= 2u_1 - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5 \\ u_3 &= 2u_2 - 1 = 2 \times 5 - 1 = 9; & u_4 &= 2u_3 - 1 = 2 \times 9 - 1 = 17 \end{aligned}$$

Solution 27.2. De l'exercice 14.2 page 98.

On a $u_0 = 2$, donc :

$$\begin{aligned} u_1 &= -3u_0 + 1 = -3 \times 2 + 1 = -5; & u_2 &= -3u_1 + 1 = -3 \times (-7) - 1 = 20 \\ u_3 &= -3u_2 + 1 = -3 \times 20 - 1 = -61; & u_4 &= -3u_3 + 1 = -3 \times (-61) - 1 = 182 \end{aligned}$$

Solution 27.3. De l'exercice 14.3 page 98.

On a $u_0 = -1$, donc :

$$\begin{aligned} u_1 &= 2u_0 + 1 = 2 \times (-1) + 1 = -1; & u_2 &= 2u_1 + 1 = 2 \times (-1) + 1 = -1 \\ u_3 &= 2u_2 + 1 = 2 \times (-1) + 1 = -1; & u_4 &= 2u_3 + 1 = 2 \times (-1) + 1 = -1 \end{aligned}$$

On remarque que la suite semble constante, égale à -1 .

Solution 27.4. De l'exercice 14.4 page 98.

On a $u_0 = 1$, donc :

$$\begin{aligned} u_1 &= -u_0 = -1; & u_2 &= -u_1 = 1 \\ u_3 &= -u_2 = -1; & u_4 &= 1 \end{aligned}$$

On remarque que la suite semble osciller entre les valeurs -1 et 1 .

Solution 27.5. De l'exercice 14.5 page 98.

1. On a $u_0 = 1, u_1 = 1$ donc :

$$\begin{aligned} u_2 &= u_0 + u_1 = 1 + 1 = 2; & u_3 &= u_1 + u_2 = 1 + 2 = 3 \\ u_4 &= u_2 + u_3 = 2 + 3 = 5; & u_5 &= u_3 + u_4 = 3 + 5 = 8 \\ u_6 &= u_4 + u_5 = 5 + 8 = 13; & u_7 &= u_5 + u_6 = 8 + 13 = 21 \\ u_8 &= u_6 + u_7 = 13 + 21 = 34; & u_9 &= u_7 + u_8 = 21 + 34 = 55 \end{aligned}$$

2. Les valeurs approchées de v_n semblent se rapprocher de $1,618$, en étant alternativement plus grandes et plus petites.

Solution 27.6. De l'exercice 14.6 page 99.

En faisant un tableau de valeur à la calculatrice, on obtient :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u_n	-10	-18	-24	-28	-30	-30	-28	-24	-18	-10	0

Il semble que (u_n) soit strictement croissante à partir du rang 5. Démontrons le.

On a $u_n = n^2 - 9n - 10 = f(n)$ où $f(x) = x^2 - 9x - 10$. f est un polynôme du second degré, de coefficient dominant positif, f est donc strictement croissante sur $]\frac{-b}{2a}; +\infty[$. On a $\frac{-b}{2a} = \frac{9}{2}$. Donc si $4,5 < x < y$, alors $f(x) < f(y)$. En particulier, si $5 \leq n$ alors $f(n) < f(n+1)$. Ainsi si $n \geq 5$ on a $u_{n+1} > u_n$: La suite est strictement croissante à partir du rang $n = 5$.

Solution 27.7. De l'exercice 14.7 page 99.

Pour cela on va démontrer par récurrence que : $\forall n \geq 0, u_{n+1} \geq u_n$.

→ **Initialisation** : On a $u_0 = 1$ et $u_1 = 1,5$, donc $u_1 \geq u_0$. La propriété est vraie au rang initial.

→ **Hérédité** : Supposons que $u_{n+1} \geq u_n$. On a $0,5u_{n+1} \geq 0,5u_n$ car on ne change pas le signe d'une inégalité en multipliant les deux membres par un nombre positif. On rajoute 1 : $0,5u_{n+1} + 1 \geq 0,5u_n + 1$, d'où $u_{n+2} \geq u_{n+1}$.

→ **Conclusion** : On a pour tout entier naturel n : $u_{n+1} \geq u_n$.

La suite (u_n) est donc croissante.

Solution 27.8. De l'exercice 14.8 page 100.

1. (u_n) est arithmétique de raison 5 et $u_0 = 2$. On a donc $u_n = u_0 + n \times r = 2 + 5n$, soit $u_n = 5n + 2$.

2. $u_{100} = 502$

3. On veut $u_n > 10000$. Il faut résoudre l'inéquation : $5n + 2 > 10000$. On trouve $n > \frac{9998}{5}$, soit $n > 1999,6$. n étant un nombre entier, il vient $n \geq 2000$.

Solution 27.9. De l'exercice 14.9 page 101.

On suppose que u_0 est bien défini. On a alors $u_n = u_0 + nr$ et $u_m = u_0 + mr$. Ainsi $u_n - u_m = u_0 + nr - (u_0 + mr) = nr - mr = (n - m)r$, d'où le résultat.

Solution 27.10. De l'exercice 14.10 page 102.

On a $u_{n+1} - u_n = \frac{6-2(n+1)}{5} - \frac{6-2n}{5}$, donc $u_{n+1} - u_n = \frac{6-2n-2-6+2n}{5} = \frac{-2}{5}$. On a $u_{n+1} - u_n = \frac{-2}{5}$, donc (u_n) est arithmétique de raison $-\frac{2}{5}$.

Solution 27.11. De l'exercice 14.11 page 102.

1. On a $u_{n+1} = u_n - 3$, donc (u_n) est arithmétique de raison -3 .
2. (u_n) est arithmétique de raison -3 , donc $u_n = u_0 + nr$. Ainsi $u_n = 1 - 3n$.
3. $u_{100} = 1 - 300 = -299$.
4. $u_n < -20000 \Leftrightarrow 1 - 3n < -20000 \Leftrightarrow -3n < -20001 \Leftrightarrow n > \frac{20001}{3} \Leftrightarrow n \geq 6668$.

Solution 27.12. De l'exercice 14.12 page 102.

On a $u_{600} - u_{50} = 10(600 - 50) = 5500$. Donc $u_{600} = 5500 + u_{50} = 5530$.

Solution 27.13. De l'exercice 14.13 page 103.

On a $u_{400} - u_{50} = r(400 - 50)$ où r est la raison de la suite. Donc $1200 - 30 = r \times 350$. On trouve $r = \frac{117}{35}$.

Solution 27.14. De l'exercice 14.14 page 103.

On a $u_n - u_{1000} = 200(n - 1000)$ Donc $u_n = u_{1000} + 200(n - 1000)$. On trouve $u_n = -19990 + 200n$.

Solution 27.15. De l'exercice 14.15 page 104.

1. (u_n) est géométrique, on a donc $u_n = u_0 \times q^n$, soit $u_n = 2 \times 4^n$.
2. $u_5 = 2 \times 4^5 = 2048$. $u_{10} = 2 \times 4^{10} = 2097152$.

Solution 27.16. De l'exercice 14.16 page 104.

On suppose que u_0 est bien défini. On a alors $u_n = u_0 \times q^n$ et $u_m = u_0 \times q^m$. Ainsi $\frac{u_n}{u_m} = \frac{u_0 \times q^n}{u_0 \times q^m} = q^{n-m}$, d'où le résultat.

Solution 27.17. De l'exercice 14.17 page 106.

On a $u_n = \frac{3^{1-3n}}{7}$. Donc $u_{n+1} = \frac{3^{1-3(n+1)}}{7} = \frac{3^{-2-3n}}{7} = 3^{-3} \times \frac{3^{1-3n}}{7} = \frac{1}{27}u_n$. La suite est géométrique de raison $\frac{1}{27}$.

Solution 27.18. De l'exercice 14.18 page 106.

1. On a $u_{n+1} = 0,5u_n$, donc la suite est géométrique de raison 0,5.
2. La suite est géométrique, on a donc : $u_n = u_0 \times q^n$, soit $u_n = 0,5^n$.
3. $u_{10} = 0,5^{10} = \frac{1}{1024}$.
4. À l'aide d'un tableur on trouve : $u_{26} \approx 1,5 \times 10^{-8}$ et $u_{27} \approx 7,5 \times 10^{-9}$. Ainsi à partir de $n = 27$ on a $u_n < 10^{-8}$.

Solution 27.19. De l'exercice 14.19 page 106.

On a $u_{60} = u_{50} \times 10^{60-50}$. Donc $u_{60} = 30 \times 10^{10} = 3 \times 10^{11}$.

Solution 27.20. De l'exercice 14.20 page 106.

On a $u_{52} = u_{50} \times q^2$. Donc $q^2 = \frac{1200}{30} = 40$. Ainsi il y a deux valeurs possibles : $q = 2\sqrt{10}$ ou $q = -2\sqrt{10}$.

Solution 27.21. De l'exercice 14.21 page 106.

On a $u_n = u_{10} \times q^{n-10}$. Donc $u_n = 10 \times 2^{n-10}$, ou $u_n = \frac{10}{1024} \times 2^n$.

Solution 27.22. De l'exercice 14.22 page 108.

1. On trouve $u_0 = 3, u_1 = 2,5, u_2 = 2,75, u_3 = 2,125, u_4 = 2,0625$.
2.
 - a) On a $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = 0,5u_n + 1 - 2 = 0,5u_n - 1 = 0,5(u_n - \frac{1}{0,5}) = 0,5(u_n - 2)$. On a donc $v_{n+1} = 0,5v_n$. La suite (v_n) est donc géométrique de raison 0,5.
 - b) La suite (v_n) est géométrique de raison 0,5. On a donc $v_n = v_0 \times 0,5^n$, soit $v_n = 0,5^n$, car $v_0 = 1$. Puisque $v_n = u_n - 2$, il vient $u_n = 0,5^n + 2$.

Solution 27.23. De l'exercice 14.23 page 108.

1. On trouve $u_0 = 1, u_1 = 1,4, u_2 = 1,72, u_3 = 1,976, u_4 = 2,1808$.
2. $x = 0,8x + 0,6 \Leftrightarrow 0,2x = 0,6 \Leftrightarrow x = 3$.
3.
 - a) On a $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = 0,8u_n + 0,6 - 3 = 0,8u_n - 2,4 = 0,8(u_n - \frac{2,4}{0,8}) = 0,8(u_n - 3)$. On a donc $v_{n+1} = 0,8v_n$. La suite (v_n) est donc géométrique de raison 0,8.
 - b) La suite (v_n) est géométrique de raison 0,8. On a donc $v_n = v_0 \times 0,8^n$, soit $v_n = -2 \times 0,8^n$, car $v_0 = -1$. Puisque $v_n = u_n - 3$, il vient $u_n = -2 \times 0,8^n + 3$.

Solution 27.24. De l'exercice 14.24 page 108.

1. On trouve $u_0 = 1, u_1 = 7, u_2 = 37, u_3 = 187, u_4 = 937$.

2. $x = 5x + 2 \Leftrightarrow -4x = 2 \Leftrightarrow x = -0,5$.

3.

a) On a $v_{n+1} = u_{n+1} + 0, 5 = 5u_n + 2 + 0, 5 = 5u_n + 2, 5 = 5(u_n + \frac{2,5}{5}) = 5(u_n + 0,5)$. On a donc $v_{n+1} = 5v_n$. La suite (v_n) est donc géométrique de raison 5.

b) La suite (v_n) est géométrique de raison 5. On a donc $v_n = v_0 \times 5^n$, soit $v_n = 1,5 \times 5^n$, car $v_0 = 1,5$. Puisque $v_n = u_n + 0,5$, il vient $u_n = 1,5 \times 5^n - 0,5$.

Solution 27.25. De l'exercice 14.25 page 111.

→ **Initialisation** : On a $S_0 = 0$ et $\frac{0 \times (0+1)}{2} = 0$. On a bien $S_0 = \frac{0 \times (0+1)}{2}$.

→ **Hérédité** : Supposons que $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$. On a $S_{n+1} = 1+2+3+\dots+(n-2)+(n-1)+n+(n+1) = S_n + (n+1)$. Ainsi $S_{n+1} = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+2)(n+1)}{2}$. On a $S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+1+1)}{2}$. La propriété est héréditaire.

→ **Conclusion** : $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Solution 27.26. De l'exercice 14.26 page 112.

On se contente du premier point, les autres sont du même tonneau.

→ **Initialisation** : On a $\sum_{k=0}^0 a = a$. Or $a = (0+1)a$. On a donc bien $\sum_{k=0}^0 a = (0+1)a$.

→ **Hérédité** : Supposons que $\sum_{k=0}^n a = (n+1)a$. On a $\sum_{k=0}^{n+1} a = \sum_{k=0}^n a + a = (n+1)a + a = (n+2)a$. Ainsi $\sum_{k=0}^{n+1} a = (n+1+1)a$. La propriété est héréditaire.

→ **Conclusion** : $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n a = (n+1)a$.

Solution 27.27. De l'exercice 14.27 page 114.

On a $u_n = 4 - 2n$, donc $u_{10} = -16$ et $u_{30} = -56$. Alors $S = \frac{(-16-56)21}{2} = -756$.

Solution 27.28. De l'exercice 14.28 page 115.

$$\sum_{k=0}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{11}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left(1 - \frac{1}{2^{11}}\right).$$

Solution 27.29. De l'exercice 14.29 page 116.

$$u_0 = 1 \text{ et } u_{40} = \frac{83}{3}. \text{ Donc } S = \frac{\left(1 + \frac{83}{3}\right) \cdot 41}{2} = \frac{1763}{3}.$$

Solution 27.30. De l'exercice 14.30 page 116.

$$S_n = \frac{(1+u_n)(n+1)}{2} = \frac{(2-5n)(n+1)}{2}.$$

Solution 27.31. De l'exercice 14.31 page 116.

$$S_n = \frac{(u_{10}+u_n)(n-10+1)}{2} = \frac{(10+0,2 \cdot 10+10+0,2 \cdot n)(n+1)}{2} = (11+0,1n)(n+1).$$

Solution 27.32. De l'exercice 14.32 page 116.

$$\sum_{k=0}^{10} 3^k = \frac{1-3^{11}}{1-3} = \frac{3^{11}-1}{2}.$$

Solution 27.33. De l'exercice 14.33 page 116.

$$\sum_{k=5}^{10} 0,1^k = \sum_{k=0}^{10} 0,1^k - \sum_{k=0}^4 0,1^k = \frac{1-0,1^{11}}{0,9} - \frac{1-0,1^5}{0,9} = \frac{0,1^5-0,1^{11}}{0,9}.$$

Solution 27.34. De l'exercice 14.34 page 116.

Cet exercice demande un peu plus de travail : il s'agit d'une suite arithmético-géométrique que nous allons tout d'abord étudier. Résolvons l'équation $x = 2x + 3$: $x = 2x + 3 \Leftrightarrow x = -3$. On pose $v_n = u_n + 3$. On a $v_{n+1} = u_{n+1} + 3 = 2u_n + 3 + 3 = 2u_n + 6 = 2(u_n + 3) = 2v_n$. On a donc $v_{n+1} = 2v_n$. La suite (v_n) est donc géométrique de raison 2. On a donc $v_n = 5 \times 2^n$, et $u_n = 5 \times 2^n - 3$. On a donc :

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n 5 \times 2^k - 3 = 5 \times \sum_{k=0}^n 2^k - \sum_{k=0}^n 3 = 5(2^{n+1} - 1) - 3(n+1)$$

On a donc le résultat suivant : $S_n = 5 \times 2^{n+1} - 3n - 8$.

Solution 27.35. De l'exercice 14.35 page 127.

→ On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$, donc par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 + \frac{1}{n^2} = +\infty$.

→ On a $-1 < 0,1 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,1^n = 0$. De même, $-1 < 0,9 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,9^n = 0$. Ainsi par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,1^n + 0,9^n = 0$.

→ On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-5} = 0$, donc par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-5} + 2 = 2$.

→ On a $3 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n = +\infty$. Par ailleurs, $-1 < 0,9 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,9^n = 0$. Ainsi par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n + 0,9^n = +\infty$.

Solution 27.36. De l'exercice 14.36 page 129.

→ On a $-1 < 0,5 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,5^n = 0$. Ainsi par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + 0,5^n = 1$. De même, $-1 < 0,4 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + 0,4^n = 2$. Donc par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = 1 \times 2 = 2$.

→ On a une forme indéterminée, mais : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \times \frac{1}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \times \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \times \sqrt{n}$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$, donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = +\infty$.

→ On a $2 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$. De même, $4 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n = +\infty$. Donc par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = +\infty$. On aurait pu également écrire $2^n \times 4^n = 8^n$, et puisque $8 > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 8^n = +\infty$.

→ On a une forme indéterminée, mais :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-3} \times n^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-1} = 0$$

→ On a une forme indéterminée, mais :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0,2^n \times 2^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0,4^n = 0$$

car $-1 < 0,4 < 1$.

→ On a une forme indéterminée, mais :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n \times (-0,1)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-0,4)^n = 0$$

car $-1 < -0,4 < 1$.

Solution 27.37. De l'exercice 14.37 page 130.

→ On a $-1 < 0,5 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,5^n = 0$. Ainsi par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + 0,5^n = 1$. De même, $-1 < 0,4 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + 0,4^n = 2$. Donc par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{1}{2}$.

→ On a une forme indéterminée, mais : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \times \sqrt{n} = +\infty$. Par produit.

→ On a une forme indéterminée, mais : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{4^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ car $-1 < \frac{1}{2} < 1$.

→ On a une forme indéterminée, mais : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{-3}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-5} = 0$.

→ On a $-1 < 0,2 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,2^n = 0$. Par ailleurs $2 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{0,2^n}{2^n} = 0$ par quotient.

→ On a $-1 < -0,1 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-0,1)^n = 0$. Par ailleurs $2 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{(-0,1)^n} = +\infty$ par quotient.

Solution 27.38. De l'exercice 14.38 page 131.

→ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^6 + n^5 - n^3 + n + 2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^6 \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^5} + \frac{2}{n^6}\right)$.
On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^6 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^5} + \frac{2}{n^6}\right) = 1$. Donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^6 \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^5} + \frac{2}{n^6}\right) = +\infty$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + 2n^4 - n^3 + n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 \left(\frac{1}{n^2} + 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3} \right)$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} + 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3} \right) = 2$. Donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 \left(\frac{1}{n^2} + 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3} \right) = +\infty$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 8n^5 + 2n^4 - 3n^3 - 3n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^5 \left(8 + \frac{2}{n} - \frac{3}{n^2} - \frac{3}{n^4} \right)$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^5 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(8 + \frac{2}{n} - \frac{3}{n^2} - \frac{3}{n^4} \right) = 8$. Donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^5 \left(8 + \frac{2}{n} - \frac{3}{n^2} - \frac{3}{n^4} \right) = +\infty$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{3}n^4 + \frac{n^2}{2} - n^3 + \frac{n}{4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{4n^3} \right)$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{4n^3} \right) = \frac{2}{3}$. Donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{4n^3} \right) = +\infty$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Solution 27.39. De l'exercice 14.39 page 132.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+1}{5n+2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(3+\frac{1}{n})}{n(5+\frac{2}{n})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3+\frac{1}{n}}{5+\frac{2}{n}} = \frac{3}{5}$ par quotient.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+n}{2-7n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(1+\frac{1}{n})}{n(2-\frac{7}{n})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+\frac{1}{n}}{2-\frac{7}{n}} = \frac{1}{2}$ par quotient.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2+5n+1}{3n^2-7n+5} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2})}{n^2(3-\frac{7}{n}+\frac{5}{n^2})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}}{3-\frac{7}{n}+\frac{5}{n^2}} = \frac{1}{3}$ par quotient.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3-5n+1}{3n^2-7n+5} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3(1-\frac{5}{n^2}+\frac{1}{n^3})}{n^2(3-\frac{7}{n}+\frac{5}{n^2})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \times \frac{1-\frac{5}{n^2}+\frac{1}{n^3}}{3-\frac{7}{n}+\frac{5}{n^2}} = +\infty$ par produit et quotient.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^3+3n+1}{3n^3-6n+5} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3(7+\frac{3}{n^2}+\frac{1}{n^3})}{n^3(3-\frac{6}{n^2}+\frac{5}{n^3})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7+\frac{3}{n^2}+\frac{1}{n^3}}{3-\frac{6}{n^2}+\frac{5}{n^3}} = \frac{7}{3}$ par quotient.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+17}{n^4+n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(2+\frac{17}{n})}{n^4(1+\frac{1}{n^3}+\frac{1}{n^4})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} \frac{2+\frac{17}{n}}{1+\frac{1}{n^3}+\frac{1}{n^4}} = 0$ par quotient.

Solution 27.40. De l'exercice 14.40 page 132.

On a $n > 0$, donc $-\frac{1}{n} < 0$ donc $2 - \frac{1}{n} < 2$. $u_n < 2$, donc (u_n) est majorée par 2.

Solution 27.41. De l'exercice 14.41 page 133.

On a $n > 0$, donc $n^3 > 0$ donc $n^3 + 4 > 4$. $u_n > 4$, donc (u_n) est minorée par 4.

Solution 27.42. De l'exercice 14.42 page 133.

On a $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, donc $9 \leq 10 + \sin(n) \leq 11$, ainsi $9 \leq u_n \leq 11$: (u_n) est bornée.

Solution 27.43. De l'exercice 14.43 page 135.

On a $\frac{5}{n+1} > 0$ donc $-\frac{5}{n+1} < 0$ et $2 - \frac{5}{n+1} < 2$ ainsi $u_n < 2$: (u_n) est majorée par 2.

Solution 27.44. De l'exercice 14.44 page 135.

On a $-1 \leq \cos(3n) \leq 1$, donc $-2 \leq 2 \cos(3n) \leq 2$, ainsi $-2 \leq u_n \leq 2$: (u_n) est bornée.

Solution 27.45. De l'exercice 14.45 page 136.

On a $-1 \leq \sin(2n) \leq 1$, donc $-1 \leq -\sin(2n) \leq 1$, et $0 \leq \frac{1-\sin(2n)}{5} \leq \frac{2}{5}$ ainsi $0 \leq u_n \leq \frac{2}{5}$: (u_n) est bornée.

Solution 27.46. De l'exercice 14.46 page 136.

$u_n = \frac{3}{2}(-1)^n$. Si n est pair $u_n = \frac{3}{2}$, et si n est impair $u_n = -\frac{3}{2}$. On a donc $-\frac{3}{2} \leq u_n \leq \frac{3}{2}$: (u_n) est bornée.

Solution 27.47. De l'exercice 14.47 page 136.

$$u_{n+1} = 0, 8u_n + 1 \text{ et } u_0 = 1$$

1. Par récurrence :

→ **Initialisation** : On a $u_0 = 1$ et $u_1 = 1, 8$. On a bien $u_0 \leq u_1$

→ **Hérédité** : Supposons que $u_n \leq u_{n+1}$. On a $0, 8u_n \leq 0, 8u_{n+1}$ car $0, 8 > 0$, et $0, 8u_n + 1 \leq 0, 8u_{n+1} + 1$ soit $u_{n+1} \leq u_{n+2}$. La propriété est héréditaire.

→ **Conclusion** : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$.

La suite est donc croissante.

2. Par récurrence :

→ **Initialisation** : On a $u_0 = 1$ donc $u_0 \leq 5$

→ **Hérédité** : Supposons que $u_n \leq 5$. On a $0, 8u_n \leq 4$ et $0, 8u_n + 1 \leq 5$ soit $u_n \leq 5$. La propriété est héréditaire.

→ **Conclusion** : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 5$.

3. La suite (u_n) est croissante, majorée, elle est donc convergente.

Solution 27.48. De l'exercice 14.48 page 138.

1. On a $2n^2 + 1 > 2n^2$ donc $\frac{2n^2+1}{n} \geq \frac{2n^2}{n}$, d'où $\frac{2n^2+1}{n} \geq n$. Ainsi $u_n > n$.

2. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $u_n > n$ donc par comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Solution 27.49. De l'exercice 14.49 page 138.

On a $-1 \leq \cos(n) \leq 1$, donc $n-1 \leq n-\cos(n) \leq n+1$, et $\frac{n-1}{n^2} \leq \frac{n-\cos(n)}{n^2} \leq \frac{n+1}{n^2}$.
On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} = 0$, ainsi que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} = 0$.
D'après le théorème des gendarmes on a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Solution 27.50. De l'exercice 14.50 page 138.

$$\frac{n-n(-1)^n}{n^2} = \frac{1-(-1)^n}{n}. \text{ Or } -1 \leq (-1)^n \leq 1, \text{ donc } 0 \leq \frac{1-(-1)^n}{n} \leq \frac{2}{n}.$$

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n} = 0$. D'après le théorème des gendarmes on a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Solution 27.51. De l'exercice 14.51 page 139.

$f(x) = \frac{1}{6}(x^2 + 8)$. On a $f'(x) = \frac{x}{3}$, donc si $x \in [2; 4]$, $f'(x) > 0$. f est bien (strictement) croissante sur $[2; 4]$

Solution 27.52. De l'exercice 14.52 page 139.

On a $u_n = \frac{2n-1}{n} = 2 - \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{2n+1}{n} = 2 + \frac{1}{n}$. $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n+1)}$. Ainsi $u_{n+1} - u_n > 0$, (u_n) est croissante. Par ailleurs, $v_{n+1} - v_n = \frac{-1}{n(n+1)}$, et (v_n) est décroissante. D'autre part, $u_n - v_n = 2 - \frac{1}{n} - 2 - \frac{1}{n} = -\frac{2}{n}$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$. Finalement, (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$: les deux suites sont adjacentes.

Solution 27.53. De l'exercice 14.53 page 140.

$u_{n+1} - u_n = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{n!} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{n!} = \frac{1}{(n+1)!}$. On a donc $u_{n+1} - u_n > 0$, (u_n) est croissante.

$v_{n+1} - v_n = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{n!} - \frac{1}{n!} = \frac{2}{(n+1)!} - \frac{1}{n!} = \frac{2-n-1}{(n+1)!} = \frac{1-n}{(n+1)!}$.

On a donc $v_{n+1} - v_n < 0$ si $n > 1$ et (v_n) est décroissante. Par ailleurs $u_n - v_n = \frac{1}{n!}$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$. Finalement, (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$: les deux suites sont adjacentes.

27.2. Limites des fonctions

Solution 27.54. De l'exercice 15.1 page 145.

$\rightarrow f(x) = \frac{2x+3}{5x+1} = \frac{2+\frac{3}{x}}{5+\frac{1}{x}}$ donc par quotient, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{2}{5}$. Ainsi $\mathcal{C}_f$ a pour asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$ la droite d'équation $y = \frac{2}{5}$.

$\rightarrow$ Démontrer que la fonction f définie par $f(x) = \frac{5-4x}{3x+2} = \frac{\frac{5}{x}-4}{3+\frac{2}{x}}$ donc par quotient, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\frac{4}{3}$. Ainsi $\mathcal{C}_f$ a pour asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$ la droite d'équation $y = -\frac{4}{3}$.

Solution 27.55. De l'exercice 15.2 page 152.

$\rightarrow$ On a $\lim_{x \rightarrow \frac{-1}{5}} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{-1}{5}} \frac{1}{5x+1} = +\infty$, donc $\mathcal{C}_f$ a pour asymptote verticale la droite d'équation $x = \frac{-1}{5}$.

$\rightarrow$ On a $\lim_{x \rightarrow \frac{-2}{3}} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{-2}{3}} \frac{2}{3x+2} = +\infty$, donc $\mathcal{C}_f$ a pour asymptote verticale la droite d'équation $x = \frac{-2}{3}$.

Solution 27.56. De l'exercice 15.3 page 154.

$\rightarrow$ Par somme on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \frac{1}{x} = +\infty$.

- Par somme on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 + \frac{1}{1+x} = +\infty$.
- Par somme on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 + \frac{-2}{x} = +\infty$.
- Par produit on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 + \frac{-2}{x})(1 + \frac{7}{x}) = +\infty$.
- Par quotient on a $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x+1}{5-8x} = -\frac{7}{11}$.
- Par produit on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x+x^2)e^x = e$.
- Par produit on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{2}{\sqrt{x}}e^{-x})x = +\infty$.
- Par quotient on a $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2+x-2}{x-2} = +\infty$.

Solution 27.57. De l'exercice 15.4 page 156.

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+x}{2-8x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(1+\frac{1}{x})}{x(\frac{2}{x}-8)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \frac{(1+\frac{1}{x})}{(\frac{2}{x}-8)} = +\infty$ par produit et quotient.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+5x+1}{x^2-2x-3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(1+\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2})}{x^2(1-\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}} = 1$ par produit et quotient.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6-5x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(\frac{6}{x}-5)}{x(\frac{1}{x}-1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{6}{x}-5}{\frac{1}{x}-1} = 5$ par produit et quotient.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(\frac{1}{x}+1)}{x(\frac{1}{x}-1)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x}+1}{\frac{1}{x}-1} = -1$ par produit et quotient.

Solution 27.58. De l'exercice 15.5 page 158.

- Pour les limites infinies, on a une forme indéterminée, donc on factorise en haut et en bas par x : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{-x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(3+\frac{1}{x})}{x(-1+\frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3+\frac{1}{x}}{-1+\frac{1}{x}} = -3$ par produit et quotient. De même, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+1}{-x+1} = -3$.
- Pour les limites infinies, on a : $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 1 = 4$. Pour le dénominateur il faut distinguer deux cas : $\lim_{x \rightarrow 1^+} -x + 1 = 0^-$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} -x + 1 = 0^+$. Ainsi par quotient $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x+1}{-x+1} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x+1}{-x+1} = +\infty$.
- Pour les limites infinies, on a une forme indéterminée, donc on factorise en haut et en bas par x : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x}{-3x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(\frac{1}{x}-1)}{x(-3+\frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}-1}{-3+\frac{1}{x}} = \frac{1}{3}$ par produit et quotient. De même, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-x}{-3x+1} = \frac{1}{3}$.
- Pour les limites infinies, on a : $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} 1 - x = \frac{2}{3}$. Pour le dénominateur il faut distinguer deux cas : $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}^+} -3x + 1 = 0^-$ et $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}^-} -3x + 1 = 0^+$. Ainsi par quotient $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}^+} \frac{3x+1}{-x+1} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}^-} \frac{3x+1}{-x+1} = +\infty$.

Solution 27.59. De l'exercice 15.6 page 161.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x^2 + x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x (1 - \frac{x^2}{e^x} + \frac{x}{e^x})$. Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$, donc par somme $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{x^2}{e^x} + \frac{x}{e^x} = 1$, et par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x (1 - \frac{x^2}{e^x} + \frac{x}{e^x}) = +\infty$.

Solution 27.60. De l'exercice 15.7 page 161.

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)-0}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)-\ln(1)}{x-1} = \ln'(1) = \frac{1}{1} = 1.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)-1}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)-\cos(0)}{x-0} = \cos'(0) = -\sin(0) = 0.$$

Solution 27.61. De l'exercice 15.8 page 161.

$$\rightarrow \text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty. \text{ Il faut lever l'indétermination :}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 + 3x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 + \frac{3}{x}\right) = +\infty \text{ par produit.}$$

$$\rightarrow \text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x} = 0 \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 + \frac{1}{1+x} = +\infty.$$

$$\rightarrow \text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 5 = +\infty.$$

$$\rightarrow \text{Par somme on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} + \frac{1}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{x} = 1, \text{ donc par produit}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + \frac{1}{x})(1 + \frac{1}{x}) = +\infty.$$

$$\rightarrow \text{On a } \lim_{x \rightarrow 2} 3x + 1 = 7 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 2} 2 + 8x = 18 \text{ donc par quotient } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x+1}{2+8x} = \frac{7}{18}.$$

$$\rightarrow \text{On a } \lim_{x \rightarrow 0} 1 - x + x^2 = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} e^{-x} = 1 \text{ donc par produit } \lim_{x \rightarrow 0} (1 - x + x^2)e^{-x} = 1.$$

$$\rightarrow \text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2\sqrt{x}e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2\frac{\sqrt{x}}{e^x} = 0 \text{ par croissances comparées. Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 2\sqrt{x}e^{-x} = +\infty \text{ et par produit } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 2\sqrt{x}e^{-x})x = +\infty.$$

$$\rightarrow \text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{x} = 1 \text{ donc par produit}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = +\infty.$$

$$\rightarrow \text{On a } \lim_{x \rightarrow 4} x^2 + 1 = 17 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 4} x^2 + x + 1 = 21 \text{ donc par quotient } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2+1}{x^2+x+1} = \frac{17}{21}.$$

$$\rightarrow \text{Si } k \in \llbracket 1, 5 \rrbracket \text{ on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^0 = 1 \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^5 x^k = +\infty.$$

Solution 27.62. De l'exercice 15.9 page 162.

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x} = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{x} = -\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-7}{x} = -\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{x} = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{1}{x-5} = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{-5}{1-2x} = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 10^+} \frac{2x+1}{x-10} = +\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2x+1}{x-1} = -\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 7^+} \frac{3-5x}{3x-21} = -\infty.$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}^+} \frac{15x-17}{3x-2} = -\infty.$$

Solution 27.63. De l'exercice 15.10 page 162.

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 + x^3 - x + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4}\right) = +\infty \text{ par produit.}$$

$$\begin{aligned}
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 2x + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = +\infty \text{ par produit.} \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 - x^4 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 \left(1 + \frac{1}{x}\right) = -\infty \text{ par produit.} \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^5 (-x)^k = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 \left(\frac{1}{x^5} - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - 1\right) = -\infty \text{ par produit.} \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - x^2 + \frac{2x}{5} - 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{5x^2} + \frac{1}{x^3}\right) = -\infty \text{ par produit.} \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 1\right) = -\infty \text{ par produit.} \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{1}{x\sqrt{x}}\right) = +\infty \text{ par produit.} \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 2\sqrt{x} + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x}\right) = +\infty \text{ par produit.} \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - x^2 - 2x\sqrt{x} + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x\sqrt{x}} + \frac{1}{x^3}\right) = +\infty \text{ par produit.} \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - 2\sqrt{-x} + 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2}{-x\sqrt{-x}} + \frac{1}{x^2}\right) = +\infty \text{ par produit.}
\end{aligned}$$

Solution 27.64. De l'exercice 15.11 page 162.

$$\begin{aligned}
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{2x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1+\frac{1}{x})}{x(2+\frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{2+\frac{1}{x}} = \frac{1}{2}. \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x+3}{-x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(5+\frac{3}{x})}{x(-1+\frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5+\frac{3}{x}}{-1+\frac{1}{x}} = -5. \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x+1}{2x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(-1+\frac{1}{x})}{x(2+\frac{3}{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1+\frac{1}{x}}{2+\frac{3}{x}} = -\frac{1}{2}. \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+2}{5-7x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(4+\frac{2}{x})}{x(\frac{5}{x}-7)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4+\frac{2}{x}}{\frac{5}{x}-7} = -\frac{4}{7}. \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-x+1}{x^2+2x+3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})}{x^2(1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}} = -1. \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3+x^2-x+1}{x^3-x^2+5x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3(1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3})}{x^3(1-\frac{1}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{1-\frac{1}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x^3}} = 1. \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4\sqrt{x}+2}{5-7x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}(4+\frac{2}{\sqrt{x}})}{x(\frac{5}{x}-7)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4+\frac{2}{\sqrt{x}}}{\frac{5}{x}-7} = -\frac{4}{7}. \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2-x+1}{x^3-x^2+5x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(2-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})}{x^3(1-\frac{1}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \frac{2-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x^3}} = 0. \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4+x^2}{x^3-x^2+5x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4(1+\frac{1}{x^2})}{x^3(1-\frac{1}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \frac{1+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x^3}} = +\infty. \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}+x^2-x+1}{\sqrt{x}-x^2+5x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(\frac{1}{x\sqrt{x}}+1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})}{x^2(\frac{1}{x\sqrt{x}}-1+\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x\sqrt{x}}+1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x\sqrt{x}}-1+\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}} = -1.
\end{aligned}$$

Solution 27.65. De l'exercice 15.12 page 163.

$$\begin{aligned}
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+2} - \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x+2}-\sqrt{x})(\sqrt{x+2}+\sqrt{x})}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+2}^2 - \sqrt{x}^2}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}} = \\
&\quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}} = 0. \\
&\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1+x^2} - \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{1+x^2}-\sqrt{x})(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{x})}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}^2 - \sqrt{x}^2}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{x}}. \\
&\quad = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-x+1}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})}{x(\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}+\frac{1}{\sqrt{x}})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}{\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}+\frac{1}{\sqrt{x}}} = +\infty.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - x + 3} - x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 - x + 3} - x)(\sqrt{x^2 - x + 3} + x)}{\sqrt{x^2 - x + 3} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x + 3 - x^2}{\sqrt{x^2 - x + 3} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + 3}{\sqrt{x^2 - x + 3} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(-1 + \frac{3}{x})}{x(\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} + 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{-1 + \frac{3}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} + 1} = -\infty. \end{aligned}$$

Solution 27.66. De l'exercice 15.13 page 163.

$$\begin{aligned} \rightarrow f(x) &= x + 5 \text{ et } g(x) = x. & \rightarrow f(x) &= \frac{1}{x} \text{ et } g(x) = \frac{1}{x+1}. \\ \rightarrow f(x) &= \frac{1}{x} \text{ et } g(x) = 2x. & \rightarrow f(x) &= e^{-x} \text{ et } g(x) = \frac{1}{x}. \\ \rightarrow f(x) &= \frac{1}{x} \text{ et } g(x) = x^2. & \rightarrow f(x) &= \frac{1}{x^4} \text{ et } g(x) = \frac{1}{x^6}. \end{aligned}$$

Solution 27.67. De l'exercice 15.14 page 163.

On trouve :

$$\begin{aligned} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty. \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty. \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{4}{3}, \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty. \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 9^-} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 9^+} f(x) = +\infty. \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty. \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty. \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^+} f(x) = +\infty, \\ &\quad \lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}^-} f(x) = -\infty, \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}^+} f(x) = +\infty. \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty. \end{aligned}$$

Solution 27.68. De l'exercice 15.15 page 163.

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{On a } x^4 + 2 &\geq x^4 \text{ donc } \sqrt{x^4 + 2} \geq \sqrt{x^4}, \text{ soit } \sqrt{x^4 + 2} \geq x^2. \text{ Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty, \\ &\text{donc par comparaison, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4 + 2} = +\infty. \\ \rightarrow \text{On a } x^2 + 2 &\geq x^2 \text{ donc } \sqrt{x^2 + 2} \geq x. \text{ De même, on a } \sqrt{x^2 + 4} \geq x. \text{ Il vient} \\ &\sqrt{x^2 + 2} + \sqrt{x^2 + 4} \geq 2x. \text{ Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty, \text{ donc par comparaison :} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2} + \sqrt{x^2 + 4} = +\infty$$

Solution 27.69. De l'exercice 15.16 page 163.

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{On a } -1 \leq \sin(x) &\leq 1 \text{ donc } \frac{-1}{2x+3} \leq \frac{\sin(x)}{2x+3} \leq \frac{1}{2x+3}. \text{ Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{2x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x+3} = \\ &0, \text{ donc d'après le théorème des gendarmes, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{2x+3} = 0. \end{aligned}$$

→ De la même manière, on trouve : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin(x)}{x^2+1} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+\cos(x)}{x-\cos(x)} = 1$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)e^{-x} = 0$.

Solution 27.70. De l'exercice 15.17 page 164.

→ Supposons que $f(x) = \sin(x)$ converge vers l en $+\infty$. On a $f(2k\pi) = \sin(2k\pi) = 0$, donc $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(2k\pi) = 0$, donc $l = 0$. Par ailleurs, $f(k\frac{\pi}{2}) = \sin(k\frac{\pi}{2}) = 1$, donc $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(k\frac{\pi}{2}) = 1$, donc $l = 1$. C'est impossible donc f n'a pas de limite.

→ On $f(2k\pi) = 2k\pi$ donc $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(2k\pi) = +\infty$, Par ailleurs, $f(k\frac{\pi}{2}) = 0$, donc $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(k\frac{\pi}{2}) = 0$, donc $l = 0$. C'est impossible donc f n'a pas de limite.

→ On a $f(2k\pi) = e^{2k\pi}$, donc $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(2k\pi) = +\infty$, Par ailleurs, $f(k\frac{\pi}{2}) = 0$, donc $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(k\frac{\pi}{2}) = 0$, donc $l = 0$. C'est impossible donc f n'a pas de limite.

Solution 27.71. De l'exercice 15.18 page 164.

→ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x^3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3(\frac{e^x}{x^3} - 1) = +\infty$ par croissances comparées et produit.

→ $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x - x^2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(\frac{e^x}{x} - \frac{1}{x^2}) = +\infty$ par croissances comparées et produit.

→ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x^2)e^x = +\infty$ par produit.

→ On a $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ donc $-e^{-x} \leq \cos(x)e^{-x} \leq e^{-x}$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} -e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, donc d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)e^{-x} = 0$.

27.3. Notion de continuité

Solution 27.72. De l'exercice 16.1 page 166.

→ On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -4x = 0$. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ donc f est continue en 0.

→ De la même manière on a $\lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 + x + 1 = \lim_{x \rightarrow 2^+} -x^2 + x + 9 = 7$.

→ $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x + 1 = 1$.

Solution 27.73. De l'exercice 16.2 page 167.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $\lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = f(n) = 0$. f est discontinue en tout nombre $n \in \mathbb{N}$.

Solution 27.74. De l'exercice 16.3 page 176.

Soit f un polynôme de degré 3. f s'écrit de la forme $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ où $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. On a $f(x) = x^3(a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3})$. Si $a > 0$ on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Si $a > 0$ on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Dans tous les cas f est continue : les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont vérifiées, donc l'équation $f(x) = 0$ admet une solution : f admet une racine

Solution 27.75. De l'exercice 16.4 page 178.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 3$.

- f est continue comme fonction polynôme.
- En factorisant par le terme de plus haut degré on trouve $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- $f'(x) = 3x^2 - 18x + 24$.
- f est un polynôme du troisième degré, les extremums correspondent aux zéros de la dérivée : 2 et 4. Les extremums sont donc $f(2) = 23$ et $f(4) = 19$.
-

x	$-\infty$	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	0	+
$f(x)$		23	19	

- On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $f(2) > 0$. f est continue et strictement croissante sur $] -\infty; 2]$. D'après le théorème de la bijection, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -\infty; 2]$. Par ailleurs sur $[2; +\infty[$ on a $f(x) \geq 19$ donc $f(x) > 0$. Finalement l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$.
- On a $f(\alpha) = 0$ donc $\alpha^3 - 9\alpha + 24\alpha + 3 = 0$ et $\alpha^3 = 9\alpha - 24\alpha - 3$.

Solution 27.76. De l'exercice 16.5 page 179.

- Par récurrence :

→ **Initialisation** : On a $u_0 = 5$ donc $u_0 > 0$.

→ **Hérédité** : Supposons que $u_n > 0$. On a $u_n + 2 > 0$ donc $\frac{1}{u_n + 2} > 0$ et $\frac{8}{u_n + 2} > 0$.

→ **Conclusion** : On a bien $u_n > 0$.

- On a $u_{n+1} = \frac{8}{u_n + 2}$ donc par passage à la limite, $l = \frac{8}{l+2}$ soit $l^2 + 2l - 8 = 0$. En résolvant cette équation on trouve $l = -4$ ou $l = 2$. Mais on sait que $u_n > 0$, donc $l > 0$. Ainsi $l = 2$.

Solution 27.77. De l'exercice 16.6 page 180.

1. Par récurrence :

→ **Initialisation** : On a $u_0 = 1$ donc $u_0 > 0$.

→ **Hérédité** : Supposons que $u_n > 0$. On a $u_n + 1 > 0$ donc $\frac{1}{u_n + 1} > 0$ et $\frac{5}{u_n + 1} > 0$.

→ **Conclusion** : On a bien $u_n > 0$

2. On a $u_{n+1} = \frac{5}{u_n + 1}$ donc par passage à la limite, $l = \frac{5}{l+1}$ soit $l^2 + l - 5 = 0$. En résolvant cette équation on trouve $l = \frac{-1-\sqrt{21}}{2}$ ou $l = \frac{-1+\sqrt{21}}{2}$. Mais on sait que $u_n > 0$, donc $l > 0$. Ainsi $l = \frac{-1+\sqrt{21}}{2}$.

Solution 27.78. De l'exercice 16.7 page 180.

On a par passage à la limite : $l = 5l + 3$. On trouve alors $l = -\frac{3}{4}$. En fait la suite (u_n) ne converge pas, elle tend vers $+\infty$!

Solution 27.79. De l'exercice 16.8 page 180.

1. $f(x) = \frac{1}{10}x(20 - x) = 2x - \frac{x^2}{10}$. On a $f'(x) = 2 - \frac{x}{5}$, on a donc le tableau de variations suivant :

x	0	10	20
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0	10	0

2. D'après le tableau de variations, on a bien $f(x) \in [0; 10]$.

3. Voir la calculatrice.

4. Par récurrence :

→ **Initialisation** : On a $u_0 = 1$ et $u_1 = \frac{19}{10}$ donc $0 \leq u_0 \leq u_1 \leq 10$.

→ **Hérédité** : Supposons que $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 10$. f est croissante sur $[0; 10]$, donc $f(0) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(10)$, d'où $0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 10$.

→ **Conclusion** : On a bien $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 10$ pour tout entier n .

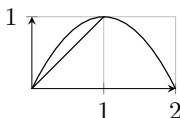
5. On a $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 10$. La suite (u_n) est donc croissante et majorée par 10 : elle est donc convergente. Soit l sa limite. On a par passage à la limite : $l = f(l) = \frac{1}{10}l(20 - l)$, soit $l(l - 10) = 0$. Alors $l = 0$ ou $l = 10$. Mais (u_n) est croissante et $u_0 = 1$ donc $u_n \geq 1$, et $l \geq 1$. On a donc $l = 10$.

Solution 27.80. De l'exercice 16.9 page 180.

1.

$$a) u_1 = u_0(2 - u_0) = \frac{1}{8}(2 - \frac{1}{8}) = \frac{17}{64}. u_2 = u_1(2 - u_1) = \frac{17}{64}(2 - \frac{17}{64}) = \frac{111}{256}.$$

b)



c)

→ **Initialisation** : On a $0 < a < 1$ donc $0 < u_0 < 1$.

→ **Hérédité** : Supposons que $0 < u_n < 1$. On a $u_{n+1} = f(u_n)$ où f définie par $f(x) = x(2 - x)$ est strictement croissante sur $[0, 1]$, donc $f(0) < f(u_n) \leq f(1)$, d'où $0 < u_{n+1} < 1$.

→ **Conclusion** : On a bien $0 < u_n < 1$ pour tout entier n .

2.

a) On procède à nouveau par récurrence.

b) On procède à nouveau par récurrence.

c) (u_n) est croissante et majorée par 1, elle est donc convergente.

3.

$$a) v_{n+1} = 1 - u_{n+1} = 1 - u_n(2 - u_n) = 1 - 2u_n + u_n^2 = (1 - u_n)^2 = v_n^2.$$

b) On a $v_0 = 1 - a$ donc $v_1 = (1 - a)^2$, $v_2 = (1 - a)^4$ et par récurrence $v_n = (1 - a)^{2^n}$.

c) On a $0 < a < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - a)^{2^n} = 0$.

27.4. Composée de deux fonctions

Solution 27.81. De l'exercice 17.1 page 184.

$$\rightarrow u \circ v(x) = u(v(x)) = u(5x + 3) = (5x + 3)^2; v \circ u(x) = v(u(x)) = v(x^2) = 5x^2 + 3.$$

$$\rightarrow u \circ v(x) = u(v(x)) = u(5x + 3) = 2 - 7(5x + 3) = -35x - 19. v \circ u(x) = v(u(x)) = v(2 - 7x) = 5(2 - 7x) + 3 = -35x + 13.$$

$$\rightarrow u \circ v(x) = u(v(x)) = u(5x + 3) = 25x^2 + 30x + 20; v \circ u(x) = v(u(x)) = v(11 + x^2) = 5x^2 + 58.$$

$$\rightarrow u \circ v(x) = u(v(x)) = u(x^{12}) = x^{60}; v \circ u(x) = v(x^5) = x^{60}.$$

Solution 27.82. De l'exercice 17.2 page 184.

Par exemple :

$$\rightarrow u(x) = x^2 \text{ et } v(x) = 1 + x^2.$$

$$\rightarrow u(x) = e^x \text{ et } v(x) = 1 + e^x.$$

$$\rightarrow u(x) = \sin(x) \text{ et } v(x) = e^x.$$

$$\rightarrow u(x) = \frac{1+x}{1+x^2} \text{ et } v(x) = x^2.$$

Solution 27.83. De l'exercice 17.3 page 185.

$$\rightarrow f^2(x) = 2(2x - 3) - 3 = 4x - 9.$$

$$\rightarrow f^2(x) = x.$$

$$\rightarrow f^2(x) = x^4.$$

$$\rightarrow f^2(x) = \frac{2\frac{2x-3}{x+1}-3}{\frac{2x-3}{x+1}+1} = \frac{\frac{x-9}{x+1}}{\frac{3x-2}{x+1}} = \frac{x-9}{x+1}.$$

Solution 27.84. De l'exercice 17.4 page 186.

$$\rightarrow \text{On pose } X = 1 + x^2. \text{ On a } \lim_{x \rightarrow -5} X = 26, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -5} \sqrt{1 + x^2} = \lim_{X \rightarrow 26} \sqrt{X} = \sqrt{26}.$$

$$\rightarrow \text{On pose } X = -x^2 + 1. \text{ On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} X = -\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2+1} = \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0.$$

$$\rightarrow \text{On pose } X = \frac{1}{x}. \text{ On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} X = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{X \rightarrow 0} \sin(X) = 0.$$

Solution 27.85. De l'exercice 17.5 page 188.

$$\rightarrow f'(x) = -e^{-x}.$$

$$\rightarrow f'(x) = -2 \sin(1 + 2x).$$

$$\rightarrow f'(x) = 5e^{1+5x}.$$

$$\rightarrow f'(x) = 4 \cos(4x).$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{5}{\sqrt{10x+1}}.$$

Solution 27.86. De l'exercice 17.6 page 189.

$$\rightarrow f'(x) = 3e^{3x+1}.$$

$$\rightarrow f'(x) = (1 + 2x^2)e^{x^2}.$$

$$\rightarrow f'(x) = -12e^{-6x+1}.$$

$$\rightarrow f'(x) = -3 \sin(1 + 3x)e^{\cos(1+3x)}.$$

$$\rightarrow f'(x) = (3x^2 + 6x - 2)e^{x^3+3x^2-2x+6}.$$

Solution 27.87. De l'exercice 17.7 page 190.

$$f'(x) = 3e^x(1 + e^x)^2.$$

Solution 27.88. De l'exercice 17.8 page 190.

$$\rightarrow f'(x) = -\sin(e^x)e^x.$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{3x^2+2x}{2\sqrt{x^3+x^2+1}}.$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{\cos(x)}{2\sqrt{2+\sin(x)}}.$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{e^x}{2\sqrt{1+e^x}}.$$

$$\rightarrow f'(x) = -2\sin(2x) + 3\cos(3x).$$

Solution 27.89. De l'exercice 17.9 page 190.

$$\rightarrow u \circ v(x) = 5x + 4 \text{ et } v \circ u(x) = 5x + 8.$$

$$\rightarrow u \circ v(x) = \frac{1}{x^2+2x+2} \text{ et } v \circ u(x) = \frac{1}{1+x^2} + 1.$$

$$\rightarrow u \circ v(x) = e^{-1+x} \text{ et } v \circ u(x) = 1 - e^{-x}.$$

$$\rightarrow u \circ v(x) = \sin(2+x) \text{ et } v \circ u(x) = 2 + \sin(x).$$

Solution 27.90. De l'exercice 17.10 page 191.

$$\rightarrow \text{On pose } X = \frac{2x+1}{4x-2}. \text{ On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} X = \frac{1}{2}, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{2x+1}{4x-2}} = \lim_{X \rightarrow \frac{1}{2}} e^X = \sqrt{e}.$$

$$\rightarrow \text{On pose } X = \frac{\sin(x)}{x}. \text{ On a } \lim_{x \rightarrow -5} X = \frac{\sin(5)}{5}, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -5} e^{\frac{\sin(x)}{x}} = \lim_{X \rightarrow \frac{\sin(5)}{5}} e^X = e^{\frac{\sin(5)}{5}}.$$

$$\rightarrow \text{On pose } X = x^2 - x + 1. \text{ On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} X = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - x + 1} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \sqrt{X} = +\infty.$$

Solution 27.91. De l'exercice 17.11 page 191.

$$\rightarrow f'(x) = (-2x+3)e^{-x^2+3x}.$$

$$\rightarrow f'(x) = -2\sin(1+2x).$$

$$\rightarrow f'(x) = 5e^{1+5x}.$$

$$\rightarrow f'(x) = 4\cos(4x).$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{5}{\sqrt{10x+1}}.$$

27.5. Dérivée d'ordre supérieur

Solution 27.92. De l'exercice 18.1 page 193.

$$\rightarrow \text{On a } f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \text{ donc } f'(x) = \sum_{k=0}^n k a_k x^{k-1}. f' \text{ est donc de degré } n-1.$$

$$f''(x) = \sum_{k=0}^n k(k-1)a_k x^{k-2}, \text{ et } f'' \text{ est de degré } n-2.$$

$$\rightarrow (e^x)'' = e^x.$$

$$\rightarrow \sin''(x) = -\sin(x) \text{ et } \cos''(x) = -\cos(x).$$

Solution 27.93. De l'exercice 18.2 page 195.

On a : $\sin^{(4k)}(x) = \sin(x)$, $\sin^{(4k+1)}(x) = \cos(x)$, $\sin^{(4k+2)}(x) = -\sin(x)$, et $\sin^{(4k+3)}(x) = -\cos(x)$.

On le démontre par récurrence :

→ **Initialisation** : Si $k = 0$, on a : $\sin^{(0)}(x) = \sin(x)$, $\sin^{(1)}(x) = \cos(x)$, $\sin^{(2)}(x) = -\sin(x)$, et $\sin^{(3)}(x) = -\cos(x)$.

→ **Hérédité** : Supposons que :

$$\begin{aligned} \sin^{(4k)}(x) &= \sin(x) & \sin^{(4k+1)}(x) &= \cos(x) \\ \sin^{(4k+2)}(x) &= -\sin(x) & \sin^{(4k+3)}(x) &= -\cos(x) \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned} \sin^{4(k+1)}(x) &= \sin^{(4k+4)}(x) = (-\cos(x))' = \sin(x) \\ \sin^{4(k+1)+1}(x) &= \sin^{(4k+5)}(x) = (\sin(x))' = \cos(x) \\ \sin^{4(k+1)+2}(x) &= \sin^{(4k+6)}(x) = (-\cos(x))' = -\sin(x) \end{aligned}$$

et

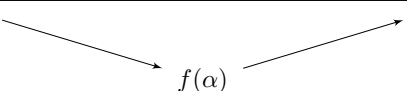
$$\sin^{4(k+1)+3}(x) = \sin^{(4k+7)}(x) = (-\sin(x))' = -\cos(x)$$

La propriété est héréditaire.

→ **Conclusion** : On a $\sin^{(4k)}(x) = \sin(x)$, $\sin^{(4k+1)}(x) = \cos(x)$, $\sin^{(4k+2)}(x) = -\sin(x)$, et $\sin^{(4k+3)}(x) = -\cos(x)$ pour $k \in \mathbb{N}$.

Solution 27.94. De l'exercice 18.3 page 196.

1. On a $f'(x) = 4x^3 + 12x^2 + 12x + 12$, donc $f''(x) = 12x^2 + 24x + 12 = 12(x+1)^2$.
2. On a $f''(x) > 0$ si $x \neq -1$. f' est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$. f' est ainsi continue, strictement croissante, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$. D'après le théorème de la bijection, $f'(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$. f' étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, On a le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Solution 27.95. De l'exercice 18.4 page 196.

$$\rightarrow f''(x) = 12x^2 - 18x + 10.$$

$$\rightarrow f''(x) = 300(5x + 1)^2.$$

$$\rightarrow f''(x) = -16 \cos(4x).$$

$$\rightarrow f''(x) = \frac{2}{x^3}.$$

$$\rightarrow f''(x) = 12.$$

Solution 27.96. De l'exercice 18.5 page 196.

On a $f(x) = \sin(3x)$ donc $f'(x) = 3 \cos(3x)$ et $f''(x) = -9 \sin(3x)$. Ainsi $9f(x) + f''(x) = 9 \sin(3x) - 9 \sin(3x) = 0$.

Solution 27.97. De l'exercice 18.6 page 196.

Il faut calculer les premiers ordres pour trouver une formule, puis la démontrer par récurrence. On trouve :

$$\rightarrow f^{(n)} = (n - x)e^{-x} \text{ si } n \text{ est impair, et } f^{(n)} = (-n + x)e^{-x} \text{ si } n \text{ est pair.}$$

$$\rightarrow f^{(4k)} = 4^{4k} \cos(4x), f^{(4k+1)} = -4^{4k+1} \sin(4x), f^{(4k+2)} = -4^{4k+2} \cos(4x), \\ f^{(4k+3)} = 4^{4k+3} \sin(4x),$$

$$\rightarrow f^{(1)}(x) = 2x + 1, f^{(2)}(x) = 2, \text{ et si } k \geq 3 \text{ } f^{(k)}(x) = 0.$$

$$\rightarrow f^{(1)}(x) = 20(5x + 1)^3, f^{(2)}(x) = 300(5x + 1)^2, f^{(3)}(x) = 3000(5x + 1), \\ f^{(4)}(x) = 15000, \text{ et si } k \geq 5 \text{ } f^{(k)}(x) = 0.$$

$$\rightarrow f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

Solution 27.98. De l'exercice 18.7 page 196.

$$1. \text{ On a } (fg)' = f'g + fg', \text{ donc } (fg)'' = (f'g + fg')' = f''g + f'g' + f'g' + fg'' = \\ f''g + 2f'g' + fg''.$$

$$2. (fg)''' = (f''g + 2f'g' + fg'')' = f'''g + f''g' + 2f''g' + 2f'g'' + f'g'' + fg''' = \\ f'''g + 3f''g' + 3f'g'' + fg'''.$$

3.

→ **Initialisation** : Faite à la première question.

→ **Hérédité** : *Mutatis mutandis*, la démonstration est similaire à celle du binôme de Newton de l'exercice 6.1 page 49. La suite de la preuve est laissée au lecteur.

$$\rightarrow \text{Conclusion} : \text{ Nous avons bien que } (fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

27.6. Convexité

Solution 27.99. De l'exercice 19.1 page 201.

Soit f une fonction affine sur $\mathbb{R}$. Il existe α et β réels tels que $f(x) = \alpha x + \beta$. Si $(a, b) \in \mathbb{R}$ et $t \in [0; 1]$, $f(ta + (1 - t)b) = \alpha(ta + (1 - t)b) + \beta = \alpha ta + t\beta - t\beta + (1 - t)b + \beta =$

$t(\alpha a + \beta) + (1-t) = tf(a) + (1-t)f(b)$. On a donc $f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b)$: f est convexe.

Solution 27.100. De l'exercice 19.2 page 204.

g est convexe sur $[a; b]$, donc $g(ta + (1-t)b) \leq tg(a) + (1-t)g(b)$. f est croissante sur $[a; b]$, $g(ta + (1-t)b) \leq tg(a) + (1-t)g(b) \Rightarrow f(g(ta + (1-t)b)) \leq f(tg(a) + (1-t)g(b))$.

De plus f est convexe sur $[a; b]$, donc $f(tg(a) + (1-t)g(b)) \leq tf(g(a)) + (1-t)f(g(b))$. $f \circ g$ est convexe.

Solution 27.101. De l'exercice 19.3 page 204.

f et g sont convexe sur $[a; b]$, donc $g(ta + (1-t)b) \leq tg(a) + (1-t)g(b)$ et $f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b)$.

Si $\lambda > 0$ alors $\lambda f(ta + (1-t)b) \leq t\lambda f(a) + (1-t)\lambda f(b)$, et $g(ta + (1-t)b) \leq tg(a) + (1-t)g(b) + \lambda f(ta + (1-t)b) \leq t\lambda f(a) + (1-t)\lambda f(b)$. $f + \lambda g$ est convexe.

Solution 27.102. De l'exercice 19.4 page 209.

On a $f(x) = x^4 - x^3$, donc $f'(x) = 4x^3 - 3x^2$, et $f''(x) = 12x^2 - 6x$. On a donc le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	-	+

Les points d'inflexion sont les points de la courbe d'abscisse $x = 0$ et $x = \frac{1}{2}$.

Solution 27.103. De l'exercice 19.5 page 209.

→ On a $f'(x) = 2$ et $f''(x) = 0$. On a $f'' \geq 0$, donc f est convexe.

→ On a $f'(x) = 2x - 5$ et $f''(x) = 2$. On a $f'' \geq 0$, donc f est convexe.

→ On a $f'(x) = -e^{-x}$ et $f''(x) = e^{-x}$. $\forall X \in \mathbb{R}$, $e^X > 0$. On a $f'' \geq 0$, donc f est convexe.

→ On a $f'(x) = -\cos(x)$ et $f''(x) = \sin(x)$. $\forall x \in [0; \pi]$, $\sin(X) \geq 0$. On a $f'' \geq 0$, donc f est convexe.

Solution 27.104. De l'exercice 19.6 page 209.

→ On a $f'(x) = -2x + 3$ et $f''(x) = -2$. On a $f'' \leq 0$, donc f est concave.

→ On a $f'(x) = -2x + 3$ et $f''(x) = -2$. On a $f'' \leq 0$, donc f est concave.

→ On a $f'(x) = -4x^3 - 5$ et $f''(x) = -12x^2$. On a $f'' \leq 0$, donc f est concave.

→ On a $f'(x) = -\ln(x) - 1$ et $f''(x) = -\frac{1}{x}$. On a $f'' \leq 0$, car $x > 0$ donc f est concave.

Solution 27.105. De l'exercice 19.7 page 209.

→ On a $f(x) = -x^3 + x^2 - x$, donc $f'(x) = 3x^2 + 2x$ et $f''(x) = 6x + 2$. On a le tableau suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$

f est donc concave sur $] -\infty; \frac{-1}{3}]$ et convexe sur $] -\frac{1}{3}; +\infty]$. $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse $x = \frac{-1}{3}$.

→ On a $f(x) = -x^4 + 2x^2 + 1$, donc $f'(x) = -4x^3 + 4x$ et $f''(x) = -12x^2 + 4$. On a le tableau suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$+\infty$	
$f''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

f est donc concave sur $] -\infty; \frac{-1}{\sqrt{3}}]$, convexe sur $] \frac{-1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}]$ et concave sur $] \frac{1}{\sqrt{3}}; +\infty]$. $\mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion d'abscisses $x = \frac{-1}{\sqrt{3}}$ et $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

→ On a $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$, donc $f'(x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}}$ et $f''(x) = (-1 + x^2)e^{-\frac{x^2}{2}}$. On a le tableau suivant :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

f est donc concave sur $] -\infty; -1]$, convexe sur $] -1; 1]$ et concave sur $] 1; +\infty]$. $\mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion d'abscisses $x = -1$ et $x = 1$.

→ On a $f''(x) = -\sin(x)$ donc $f''(x) \geq 0$ si $x \in [k\pi; (k+1)\pi]$ et $f''(x) \leq 0$ si $x \in [(k+1)\pi; (k+2)\pi]$. Ainsi f est convexe sur $[k\pi; (k+1)\pi]$ et concave sur $[(k+1)\pi; (k+2)\pi]$, où $k \in \mathbb{Z}$. f admet une infinité de points d'inflexions, d'abscisse $k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$.

27.7. Logarithme**Solution 27.106.** De l'exercice 20.1 page 213.

$$\rightarrow e^{5x-3} = 3 \Leftrightarrow x = \frac{\ln(3)+3}{5}. \mathcal{S} = \left\{ \frac{\ln(3)+3}{5} \right\}.$$

$$\rightarrow e^{2x+1} = 0. \text{ Impossible car } \forall X \in \mathbb{R}, e^X > 0. \mathcal{S} = \emptyset.$$

Solution 27.107. De l'exercice 20.2 page 215.

$$\rightarrow \ln(25) = \ln(5^2) = 2 \ln(5).$$

$$\rightarrow \ln(256) = \ln(2^8) = 8 \ln(2).$$

Solution 27.108. De l'exercice 20.3 page 215.

$$\rightarrow \ln(2e^3) = \ln(2) + \ln(e^3) = \ln(2) + 3 \ln(e) = \ln(2) + 3.$$

$$\rightarrow \ln(\sqrt{2}e^5) = \ln(\sqrt{2}) + \ln(e^5) = \frac{\ln(2)}{2} + 5.$$

Solution 27.109. De l'exercice 20.4 page 215.

$$\rightarrow \ln\left(\frac{e^2}{5^4}\right) = 2 \ln(e) - 4 \ln(5).$$

$$\rightarrow \ln(a) \text{ et } \ln(b) \text{ sont bien définis car } a > 0 \text{ et } b > 0.$$

$$\begin{aligned} \ln(ab) + \ln(ba) &= \ln(a) + \ln(b) + \ln(b) + \ln(a) \\ &= 2 \ln(a) + 2 \ln(b) \end{aligned}$$

$$\rightarrow$$

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{e-1}{e}\right) + \ln\left(\frac{e}{e^2-1}\right) &= \ln(e-1) - \ln(e) + \ln(e) - \ln(e^2-1) \\ &= \ln(e-1) - \ln((e-1)(e+1)) \\ &= \ln(e-1) - \ln(e-1) - \ln(e+1) \\ &= -\ln(e+1) \end{aligned}$$

Solution 27.110. De l'exercice 20.5 page 215.

$$\begin{aligned} \ln(x^2 + x) &= \ln(x(x+1)) \\ &= \ln(x) + \ln(x+1) \end{aligned}$$

Solution 27.111. De l'exercice 20.6 page 222.

$$\rightarrow 2 - 7 \ln(x) = 0 \Leftrightarrow x = e^{\frac{2}{7}}. \mathcal{S} = \left\{ e^{\frac{2}{7}} \right\}.$$

$$\rightarrow \ln(x^2 - 2x + 1) = \ln(2) \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 0. \mathcal{S} = \{1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}\}.$$

Solution 27.112. De l'exercice 20.7 page 223.

$$\rightarrow 1,3^n > 10000 \Leftrightarrow n \ln(1,3) > \ln(10000) \text{ car la fonction logarithme est strictement croissante. } 1,3 > 1, \text{ donc } \ln(1,3) > 0. \text{ On a donc : } n > \frac{\ln(10000)}{\ln(1,3)}. \text{ On a } \frac{\ln(10000)}{\ln(1,3)} \approx 35,1, n \text{ est entier, donc } n \geq 36.$$

$$\rightarrow 0,8^n < 0,0010 \Leftrightarrow n \ln(0,8) < \ln(0,0010) \text{ car la fonction logarithme est strictement croissante. } 0,8 < 1, \text{ donc } \ln(0,8) < 0. \text{ On a donc : } n > \frac{\ln(0,0010)}{\ln(0,8)}. \text{ On a } \frac{\ln(0,0010)}{\ln(0,8)} \approx 30,9, n \text{ est entier, donc } n \geq 31.$$

Solution 27.113. De l'exercice 20.8 page 223.

On a $\forall X \in \mathbb{R}, e^X > 0$, donc $1 + e^x > 0$. Ainsi $\ln(1 + e^x)$ est bien défini. On a : $f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$.

Solution 27.114. De l'exercice 20.9 page 224.

$$a > 0. a\sqrt{a} = a \times a^{\frac{1}{2}} = a^{1+\frac{1}{2}} = a^{\frac{3}{2}}.$$

Solution 27.115. De l'exercice 20.10 page 224.

$$x > 0. f(x) = x^x = e^{x \ln(x)}. \text{ On a donc } f'(x) = (\ln(x) + 1)e^{x \ln(x)} = (\ln(x) + 1)x^x.$$

Solution 27.116. De l'exercice 20.11 page 226.

$$\rightarrow \ln\left(\frac{3e^5}{\sqrt{27}}\right) = \ln(3e^5) - \ln(\sqrt{27}) = \ln(3) + 5 - \ln(3\sqrt{3}) = +5 - \frac{\ln(3)}{2}.$$

$$\rightarrow \ln(\sqrt{3}e^5) - 5 = \frac{\ln(3)}{2} + 5 - 5 = \frac{\ln(3)}{2}.$$

Solution 27.117. De l'exercice 20.12 page 226.

$$\rightarrow \ln\left(\frac{e^2}{5^4}\right) = 2\ln(e) - 4\ln(5) = 2 - 4\ln(5).$$

$$\rightarrow \ln(a) \text{ et } \ln(b) \text{ sont bien définis, car } a > 0 \text{ et } b > 0. \ln(ab) - \ln(\sqrt{ba}) = \ln(a) + \ln(b) - \frac{\ln(b)}{2} - \ln(a) = \frac{\ln(b)}{2}.$$

$$\rightarrow \ln\left(\frac{e-2}{e}\right) + \ln\left(\frac{e}{e^4-4}\right) = \ln(e-2) - \ln(e) + \ln(e) - \ln(e^4-4) = -\ln(e+2).$$

Solution 27.118. De l'exercice 20.13 page 226.

$$\rightarrow 3 - 5\ln(x) = 0 \Leftrightarrow x = e^{\frac{3}{5}}, \mathcal{S} = \{e^{\frac{3}{5}}\}.$$

$$\rightarrow \ln(x^2 - 2x + 1) = \ln(3) \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 2 = 0, \mathcal{S} = \{1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}\}.$$

$$\rightarrow \text{On pose } X = \ln(x). \text{ L'équation s'écrit : } X^2 - 5X + 6 = 0. \text{ On trouve } X = 2 \text{ ou } X = 3. \mathcal{S} = \{e^2; e^3\}.$$

$$\rightarrow \text{On pose } X = \ln(x). \text{ L'équation s'écrit : } X^2 + 2X - 3 = 0. \text{ On trouve } X = -3 \text{ ou } X = 1. \mathcal{S} = \{e^{-3}; e\}.$$

→ On pose $X = e^x$. L'équation s'écrit : $X^2 - 5X + 6 = 0$. On trouve $X = 2$ ou $X = 3$. $\mathcal{S} = \{\ln(2); \ln(3)\}$.

→ On pose $X = e^x$. L'équation s'écrit : $X^2 - X - 1 = 0$. On trouve $X = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ou $X = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. $\mathcal{S} = \{\ln(\frac{1+\sqrt{5}}{2})\}$.

Solution 27.119. De l'exercice 20.14 page 226.

→ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - x^3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3(\frac{\ln(x)}{x^3} - 1) = -\infty$, par croissances comparées et par produit.

→ $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(x) - x^4 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4(\frac{\ln(x)}{x^3} - 1) = -\infty$, par croissances comparées et par produit.

→ On pose $X = \sqrt{x}$. On a $x = X^2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} X = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln(X^2)}{X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{2\ln(X)}{X} = 0$ par croissances comparées.

→ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - \frac{1}{x} = +\infty$, par somme.

→ On pose $X = \frac{1}{x}$. On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} X = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(x) = \lim_{X \rightarrow +\infty} (\frac{1}{X})^2 \ln(\frac{1}{X}) = -\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln(X)}{X^2} = 0$ par croissances comparées.

Solution 27.120. De l'exercice 20.15 page 226.

→ $1,5^n > 10000 \Leftrightarrow n \ln(1,5) > \ln(10000)$, car la fonction logarithme est strictement croissante. $1,5 > 1$, donc $\ln(1,5) > 0$, on a donc : $n > \frac{\ln(10000)}{\ln(1,5)}$. On a $\frac{\ln(10000)}{\ln(1,5)} \approx 22,7$, n est entier, donc $n \geq 28$.

→ $(\frac{5}{3})^n > 10000 \Leftrightarrow n \ln(\frac{5}{3}) > \ln(10000)$, car la fonction logarithme est strictement croissante. $\frac{5}{3} > 1$, donc $\ln(\frac{5}{3}) > 0$, on a donc : $n > \frac{\ln(10000)}{\ln(\frac{5}{3})}$. On a $\frac{\ln(10000)}{\ln(\frac{5}{3})} \approx 18,03$, n est entier, donc $n \geq 19$.

→ $\frac{2}{3}^n < 0,0010 \Leftrightarrow n \ln(\frac{2}{3}) < \ln(0,001)$, car la fonction logarithme est strictement croissante. $\frac{2}{3} < 1$, donc $\ln(\frac{2}{3}) < 0$, on a donc : $n > \frac{\ln(0,001)}{\ln(\frac{2}{3})}$. On a $\frac{\ln(0,001)}{\ln(\frac{2}{3})} \approx 17,04$, n est entier, donc $n \geq 17$.

→ $0,99^n < 0,0001 \Leftrightarrow n \ln(0,99) < \ln(0,0001)$, car la fonction logarithme est strictement croissante. $0,99 < 1$, donc $\ln(0,99) < 0$, on a donc : $n > \frac{\ln(0,0001)}{\ln(0,99)}$. On a $\frac{\ln(0,0001)}{\ln(0,99)} \approx 916,4$, n est entier, donc $n \geq 917$.

Solution 27.121. De l'exercice 20.16 page 227.

$$\rightarrow f'(x) = \frac{9}{3x+1}.$$

$$\rightarrow f'(x) = 2 \frac{\ln(x)}{x}.$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{5}{1+5x}.$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{2x}{1+x^2}.$$

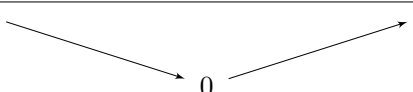
$$\rightarrow f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}.$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{\cos(\ln(2x))}{x}.$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{-\ln(x)}{x^2}.$$

Solution 27.122. De l'exercice 20.17 page 227.

1. $f(0) = 0, f(\sqrt{e-1}) = 1$.
2. On pose $X = 1 + x^2$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} X = +\infty$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x^2) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \ln(X) = +\infty$.
3. f est dérivable comme composée de fonctions usuelles dérivables. On a $f'(x) = \frac{2x}{1+x^2}$.
- 4.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	
$f(x)$			

5. $f''(x) = \frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} = -2\frac{P(x)}{(1+x^2)^2}$ où $P(x) = x^2 - 1$.

Solution 27.123. De l'exercice 20.18 page 227.

1. f est continue comme composée de fonctions usuelles continues.
2. On a $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1+x}{1-x} = 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow -1} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \lim_{X \rightarrow 0^+} \ln(X) = -\infty$. Par ailleurs $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+x}{1-x} = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \ln(X) = +\infty$.
3. f est dérivable comme composée de fonctions usuelles dérivables. On a $x \in]-1; 1[$ donc $1+x > 0$ et $1-x > 0$. $f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$. D'où $f'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \frac{2}{1-x^2}$.
4. $f''(x) = \frac{4x}{(1-x^2)^2}$. On a $f'(x) \leq 0$, si $x \leq 0$ et $f'(x) \geq 0$, si $x \geq 0$, donc f est concave sur $] -1; 0[$ et convexe sur $] 0; 1[$. $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse $x = 0$.
5. *A priori* l'équation est de la forme $y = f'(a)(x-a) + f(a)$. Ici $a = 0, f(0) = 0$ et $f'(0) = 2$. L'équation réduite de la tangente est donc $y = 2x$.

27.8. Primitives d'une fonction

Solution 27.124. De l'exercice 22.1 page 249.

$$F(x) = \frac{4x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + x + 4, F(x) = \ln(x) + e.$$

Solution 27.125. De l'exercice 22.2 page 250.

On a $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$. Une primitive de f est donc : $F(x) = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}$.

F est bien un polynôme de degré $n+1$.

Solution 27.126. De l'exercice 22.3 page 252.

$$\rightarrow F(x) = \frac{(4x+7)^5}{20},$$

$$\rightarrow F(x) = \frac{5}{3} \ln(3x+9),$$

$$\rightarrow F(x) = \frac{1}{3(1+x^3)},$$

$$\rightarrow F(x) = \frac{-2}{6} \ln(5-6x),$$

$$\rightarrow F(x) = \frac{-1}{7} \ln(2-7x),$$

$$\rightarrow F(x) = \frac{1}{2} \ln(2+e^{2x}).$$

Solution 27.127. De l'exercice 22.4 page 253.

$$\rightarrow a = 4 \text{ et } b = -17, F(x) = 4x - 17 \ln(x+5),$$

$$\rightarrow a = \frac{5}{2} \text{ et } b = \frac{17}{2}, F(x) = \frac{5}{2}x - \frac{17}{2} \ln(x+5).$$

27.9. Intégrale d'une fonction

Solution 27.128. De l'exercice 23.1 page 256.

En découpant un trapèze en un rectangle et deux triangles, on retrouve la fameuse formule : $\mathcal{A} = \frac{(b+B) \times h}{2}$.

Solution 27.129. De l'exercice 23.2 page 263.

$$\rightarrow \int_1^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^2 = \frac{3}{2}.$$

$$\rightarrow \int_1^2 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = [\sqrt{x}]_1^2 = \sqrt{2} - 1.$$

$$\rightarrow \int_0^1 x^2 + 5x + 1 dx = \left[\frac{x^3}{3} + 5\frac{x^2}{2} + x\right]_0^1 = \frac{17}{6}.$$

$$\rightarrow \int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln(x)]_1^e = \ln(2).$$

$$\rightarrow \int_0^{\ln(2)} e^x dx = [e^x]_0^{\ln(2)} = 1.$$

$$\rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos(0) = 1.$$

Solution 27.130. De l'exercice 23.3 page 266.

$$\rightarrow \int_{\ln(2)}^0 e^x dx = -\int_0^{\ln(2)} e^x dx = -[e^x]_0^{\ln(2)} = -1.$$

$$\rightarrow \int_2^0 x^3 - 3x^2 + x dx = -\left[\frac{x^4}{4} - x^3 + \frac{x^2}{2}\right]_0^2 = 2.$$

Solution 27.131. De l'exercice 23.4 page 267.

$$\int_0^1 f(x) + x^3 dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 x^3 dx = 4 + \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{17}{4}.$$

Solution 27.132. De l'exercice 23.5 page 267.

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx = 2.$$

Solution 27.133. De l'exercice 23.6 page 268.

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^4 + x^3 dx - \int_0^1 x^3 dx &= \int_0^1 x^4 + x^3 - x^3 dx \\ &= \int_0^1 x^4 + x^3 - x^3 dx = \left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Solution 27.134. De l'exercice 23.7 page 269.

→

$$\begin{aligned}
 \int_{-2}^4 |x-3| dx &= \int_{-2}^4 |x-3| dx \\
 &= \int_{-2}^3 |x-3| dx + \int_3^4 |x-3| dx \\
 &= \int_{-2}^3 -x+3 dx + \int_3^4 x-3 dx \\
 &= \left[-\frac{x^2}{2} + 3x\right]_{-2}^3 + \left[\frac{x^2}{2} - 3x\right]_3^4 \\
 &= -\frac{9}{2} + 9 + 2 + 6 + 8 - 12 - \frac{9}{2} + 9 \\
 &= 13
 \end{aligned}$$

→ On calcule les racines du polynôme, et d'après son signe, on a :

$$\begin{aligned}
 \int_{-2}^4 |x^2 - 3x + 2| dx &= \int_{-2}^1 x^2 - 3x + 2 dx \\
 &\quad + \int_1^2 -x^2 + 3x - 2 dx + \int_2^4 x^2 - 3x + 2 dx
 \end{aligned}$$

Il reste alors à calculer les trois intégrales...

Solution 27.135. De l'exercice 23.8 page 270.

→ Si $x \in [0, 10]$, $\frac{1+x^4}{2+x^5} \geq 0$, donc $\int_0^{10} \frac{1+x^4}{2+x^5} dx \geq 0$.

→ Si $x \in \mathbb{R}$, $\frac{1+\sin^2(x)}{1+x^2} \geq 0$, donc $\int_0^{10} \frac{1+x^4}{2+x^5} dx \geq 0$ et $\int_{10}^0 \frac{1+x^4}{2+x^5} dx \leq 0$.

Solution 27.136. De l'exercice 23.9 page 271.

→ On a $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{x^2}$ si $x \in [1; 10]$, donc $0 \leq \int_1^{10} f(x) dx \leq \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx$, d'où $0 \leq \int_1^{10} f(x) dx \leq 0,9$.

→ On a $0 \leq f(x) \leq x^2$ si $x \in [0; 1]$, donc $0 \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 x^2 dx$, d'où $0 \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{3}$.

Solution 27.137. De l'exercice 23.10 page 272.

Si $x \geq 0$ on a $0 \leq e^{x \sin(x)} \leq e^x$, car l'exponentielle est croissante et strictement positive.

Donc $0 \leq \int_0^{\ln(2)} e^{x \sin(x)} dx \leq \int_0^{\ln(2)} e^x dx$. D'où le résultat.

Solution 27.138. De l'exercice 23.11 page 273.

Les deux intégrandes sont impaires, l'intervalle d'intégration est symétrique par rapport à 0, donc les intégrales sont nulles.

Solution 27.139. De l'exercice 23.12 page 274.

Les deux intégrandes sont impaires, l'intervalle d'intégration est symétrique par rapport à 0, donc :

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \cos(x) dx &= 2 \int_0^{\pi} \cos(x) dx \\ &= [\sin(x)]_0^{\pi} \\ &= 0\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\int_{-10}^{10} x^4 + x^2 dx &= 2 \int_0^{10} x^4 + x^2 dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} \right]_0^{10} \\ &= \frac{10^5}{5} + \frac{10^3}{3}\end{aligned}$$

Solution 27.140. De l'exercice 23.13 page 276.

$$\begin{aligned}\rightarrow \int_0^1 x e^{x^2} dx &= \frac{1}{2} [e^{x^2}]_0^1 = \frac{e-1}{2}. \\ \rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin(x) \cos(x) dx &= \frac{1}{2} [\sin^2(x)]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{4}. \\ \rightarrow \int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+1}} dx &= \frac{1}{2} [\sqrt{x^4+1}]_0^2 = \frac{\sqrt{17}-1}{2}. \\ \rightarrow \int_0^1 e^{3x+5} dx &= \frac{1}{3} [e^{3x+5}]_0^1 = \frac{e^8 - e^5}{3}.\end{aligned}$$

Solution 27.141. De l'exercice 23.14 page 277.

$$\begin{aligned}\rightarrow M &= \frac{1}{1-0} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}, \\ \rightarrow M &= \frac{1}{\ln(3)-0} \int_0^{\ln(3)} e^{2x} dx = \frac{4}{\ln(3)}, \\ \rightarrow M &= \frac{1}{\ln(2)-0} \int_0^{\ln(2)} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = \frac{\ln(\frac{4}{3})}{\ln(2)} \\ \rightarrow M &= \frac{1}{\pi-0} \int_0^{\pi} \cos(2x) dx = 0, \\ \rightarrow M &= \frac{1}{t-0} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx = \frac{\sqrt{2t+1}-1}{t}.\end{aligned}$$

Solution 27.142. De l'exercice 23.15 page 280.

$$\begin{aligned}\rightarrow I &= \frac{e^2}{2} + \frac{1}{4}, \\ \rightarrow I &= 1,\end{aligned}$$

$$\rightarrow I = \frac{1}{2},$$

$$\rightarrow I = 1 - \frac{2}{e},$$

$$\rightarrow \text{On a } I = [\ln^2(x)]_{\sqrt{e}}^e - \int_{\sqrt{e}}^e \frac{\ln(x)}{x} dx. \text{ On a donc } I = \frac{3}{4} - I, \text{ d'où } I = \frac{3}{8}.$$

Solution 27.143. De l'exercice 23.16 page 282.

$$\begin{aligned} \int_0^t \ln(1+x) dx &= [x \ln(1+x)]_0^t - \int_0^t \frac{x}{1+x} dx \\ &= t \ln(1+t) - \int_0^t \frac{x}{1+x} dx \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{x}{1+x} dx &= \int_0^t \frac{1+x-1}{1+x} dx \\ &= \int_0^t \frac{1+x}{1+x} dx + \int_0^t \frac{-1}{1+x} dx \\ &= t - \ln(1+t) \end{aligned}$$

donc

$$\int_0^t \ln(1+x) dx = (t+1) \ln(1+t) - t$$

Solution 27.144. De l'exercice 23.17 page 283.

$\rightarrow$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) e^x dx = [-\cos(x) e^x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) e^x dx \\ &= -e^{\frac{\pi}{2}} + 1 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) e^x dx \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) e^x dx &= [\sin(x) e^x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) e^x dx \\ &= e^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) e^x dx \\ &= e^{\frac{\pi}{2}} - I \end{aligned}$$

$$\text{On a donc } I = -e^{\frac{\pi}{2}} + 1 + e^{\frac{\pi}{2}} - I, \text{ d'où } I = \frac{1}{2}.$$

$$\rightarrow J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) e^x dx = e^{\frac{\pi}{2}} - I = e^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2}.$$

→

$$\begin{aligned}
 K &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)e^{-x} dx = [\sin(x)e^{-x}]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)e^{-x} dx \\
 &= e^{-\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)e^{-x} dx
 \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)e^{-x} dx &= [-\cos(x)e^{-x}]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)e^{-x} dx \\
 &= -e^{-\frac{\pi}{2}} + 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)e^{-x} dx
 \end{aligned}$$

On a donc $K = e^{-\frac{\pi}{2}} - e^{-\frac{\pi}{2}} + 1 - K$, d'où $K = \frac{1}{2}$.

→

$$\begin{aligned}
 L &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x)e^x dx \\
 &= [\sin(x)x^2]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin(x)x dx \\
 &= \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)x dx
 \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)x dx &= [-\cos(x)x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx \\
 &= [\sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

On a donc $L = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - 2$.

Solution 27.145. De l'exercice 23.18 page 285.

- $I_0 = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(2)$.
- Si $x \in [0; 1]$ alors $0 \leq x$ donc $0 \leq \frac{x^n}{1+x}$. On a donc par positivité de l'intégrale : $0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$, soit $0 \leq I_n$.
- $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx - \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x} dx$. Or $x \in [0; 1]$ donc $x-1 \leq 0$ et $\frac{x^n(x-1)}{1+x} \leq 0$. On a donc par positivité de l'intégrale : $\int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x} dx \leq 0$, soit $I_{n+1} - I_n \leq 0$. La suite (I_n) est décroissante.
- (I_n) est décroissante et minorée par 0, elle est donc convergente.

5. $I_{n+1} + I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx + \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x+1)}{1+x} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.
6. $I_{n+1} + I_n = \frac{1}{n+1}$ donc $I_1 + I_0 = 1$, d'où $I_1 = 1 - \ln(2)$. De même $I_2 + I_1 = \frac{1}{2}$, donc $I_2 = \frac{1}{2} + \ln(2)$.
7. On a $I_{n+1} + I_n = \frac{1}{n+1}$; donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_{n+1} + I_n = 0$, soit $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Solution 27.146. De l'exercice 23.19 page 285.

1. $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{e}$.
2. $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{-x} dx = [-x^{n+1} e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 (n+1)x^n e^{-x} dx$. On a donc $I_{n+1} = \frac{-1}{e} + \int_0^1 (n+1)x^n e^{-x} dx$, d'où $I_{n+1} = \frac{-1}{e} + (n+1)I_n$.
3. $I_{n+1} = \frac{-1}{e} + (n+1)I_n$ donc $I_1 = \frac{-1}{e} + I_0 = 1 - \frac{2}{e}$. $I_2 = \frac{-1}{e} + I_1 = 1 - \frac{3}{e}$.
4. $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^{-x} dx$. Or $x \in [0; 1]$ donc $(x^{n+1} - x^n) \leq 0$. On a donc par positivité de l'intégrale : $\int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x} dx \leq 0$, soit $I_{n+1} - I_n \leq 0$. La suite (I_n) est décroissante.
5. Si $x \in [0; 1]$ alors $0 \leq x^n \leq 1$ donc $0 \leq e^{-x} \leq 1$. On a donc par positivité de l'intégrale : $0 \leq \int_0^1 x^n e^{-x} dx \leq \int_0^1 x^n dx$, soit $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.
6. On a $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, donc d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Solution 27.147. De l'exercice 23.20 page 285.

1. $\int_0^1 x^3 - 5x^2 + 3x + 1 dx = [\frac{x^4}{4} - 5\frac{x^3}{3} + 3\frac{x^2}{2} + x]_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{5}{3} + \frac{3}{2} + 1 = \frac{13}{12}$.
2. $\int_1^e \frac{x^2+3x+1}{x} dx = \int_1^e x + 3 + \frac{1}{x} dx = [\frac{x^2}{2} + 3x + \ln(x)]_1^e = \frac{e^2}{2} + 3e - \frac{5}{2}$.
3. $\int_1^{10} \frac{x+\sqrt{x}}{x} dx = \int_1^{10} 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} dx = [x + 2\sqrt{x}]_1^{10} = 7 + 2\sqrt{10}$.
4. $\int_0^1 x^2 e^{x^3} dx = [\frac{1}{3} e^{x^3}]_0^1 = \frac{e-1}{3}$.
5. $\int_0^1 \frac{x^3}{1+x^4} dx = [\frac{1}{4} \ln(1+x^4)]_0^1 = \frac{\ln(2)}{4}$.
6. $\int_0^1 e^{5x+1} dx = [\frac{1}{5} e^{5x+1}]_0^1 = \frac{e^6 - e}{5}$.

Solution 27.148. De l'exercice 23.21 page 286.

1. $\int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx = [\ln(x)^2]_1^e - \int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx = 1 - \int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx$. Donc $\int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx = \frac{1}{2}$.
2. $\int_1^e \sqrt{x} \ln(x) dx = [\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln(x)]_1^e - \int_1^e \frac{2}{3} x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} e^{\frac{3}{2}} - [\frac{4}{9} x^{\frac{3}{2}}]_1^e = \frac{2}{9} e^{\frac{3}{2}} - \frac{4}{9}$.
3. $\int_1^e x^2 \ln(x) dx = [\frac{x^3}{3} \ln(x)]_1^e - \int_1^e \frac{1}{3} x^2 dx = \frac{2e^3-1}{9}$.
4. $\int_1^e \ln^2(x) dx = [x \ln^2(x)]_1^e - \int_1^e x \frac{2 \ln(x)}{x} dx = e - 2[x \ln(x) - x]_1^e = e + 2$.

Solution 27.149. De l'exercice 23.22 page 286.

1. D'après le cours : $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$.
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos(2x)}{2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2x)}{2} dx = \frac{\pi}{4} + [\frac{\sin(2x)}{4}]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$.

Solution 27.150. De l'exercice 23.23 page 286.

1. On a $1 + e^x > 0$, donc $J = \int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x} dx = [\ln(1 + e^x)]_0^1 = \ln(2)$.
2. $I + J = \int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx + \int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x} dx = 1$.
3. $I + J = 1$ donc $I = 1 - \ln(2)$.

Solution 27.151. De l'exercice 23.24 page 286.

1. On a $x^2 - 1 > 0$ sur $[e; e + 1]$, donc $J = \int_e^{e+1} \frac{x}{x^2-1} dx = [\frac{1}{2} \ln(x^2 - 1)]_e^{e+1} = \frac{1}{2} (\ln((e+1)^2 - 1) - \ln(e^2 - 1)) = \frac{1}{2} \ln(\frac{e^2+2e}{e^2-1})$.
2. $I + J = \int_e^{e+1} \frac{x+1}{x^2-1} dx = \int_e^{e+1} \frac{1}{x-1} dx = [\ln(x-1)]_e^{e+1} = 1 - \ln(e-1)$.
3. $I = 1 - \ln(e-1) - \frac{1}{2} \ln(\frac{e^2+2e}{e^2-1}) = 1 - \frac{1}{2} \ln(\frac{e^2+2e}{e+1})$.

Solution 27.152. De l'exercice 23.25 page 286.

$x^2 - x - 2$ est un polynôme du second degré, ses racines sont -1 et 2 . Son signe est positif à l'extérieur des racines, on a donc :

- Si $x \in [-2; -1]$ $|x^2 - x - 2| = x^2 - x - 2$
- Si $x \in [-1; 2]$ $|x^2 - x - 2| = -x^2 + x + 2$
- Si $x \in [2; 4]$ $|x^2 - x - 2| = x^2 - x - 2$

On a donc $\int_{-2}^4 |x^2 - x - 2| dx = \int_{-2}^{-1} x^2 - x - 2 dx + \int_{-1}^2 -x^2 + x + 2 dx + \int_2^4 x^2 - x - 2 dx$.
Il reste à calculer les intégrales correspondantes.

Solution 27.153. De l'exercice 23.26 page 286.

On a $a = 2$ et $b = 1$. $\int_2^4 \frac{2x-1}{x-1} dx = \int_2^4 2 + \frac{1}{x-1} dx = 4 + \ln(3)$.

27.10. Équations différentielles

Solution 27.154. De l'exercice 24.1 page 288.

- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = \frac{e^{6x}}{6} + k, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$,
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = -\frac{1}{x} + k, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$,
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = \frac{\ln(1+x^6)}{6} + k, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$,
- $\frac{1}{x \ln(x)} = \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} = \frac{\ln'(x)}{\ln(x)}$. On a $x > 1$ donc $\ln(x) > 0$. Une primitive de $\frac{1}{x \ln(x)}$ est donc $\ln(\ln(x))$. $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = \ln(\ln(x)) + k, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$,
- De la même manière, $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = \sqrt{\ln(x)} + k, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.

Solution 27.155. De l'exercice 24.2 page 289.

$$\rightarrow \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{2x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\},$$

$$\rightarrow \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{-\frac{3}{5}x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}.$$

Solution 27.156. De l'exercice 24.3 page 290.

$$\rightarrow \mathcal{S} = \{f | f(x) = e^{\frac{x}{3}}\}.$$

$$\rightarrow \mathcal{S} = \{f | f(x) = 5e^{-5x+10}\}.$$

Solution 27.157. De l'exercice 24.4 page 291.

$$\rightarrow \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{\frac{2}{5}x} - 2, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}.$$

$$\rightarrow \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{-\frac{3}{5}x} + 3, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}.$$

Solution 27.158. De l'exercice 24.5 page 293.

$$\rightarrow \text{Une solution affine particulière est } \varphi(x) = -x + \frac{4}{3}.$$

$$\rightarrow \text{L'ensemble des solutions de l'équation homogène est : } \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{\frac{3}{2}x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}.$$

$$\rightarrow \text{L'ensemble des solutions est donc : } \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{\frac{3}{2}x} - x + \frac{4}{3}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}.$$

Solution 27.159. De l'exercice 24.6 page 293.

$$\rightarrow \text{Une solution particulière est } \varphi(x) = \frac{-x^2}{3} - \frac{5x}{9} - \frac{1}{3}.$$

$$\rightarrow \text{L'ensemble des solutions de l'équation homogène est : } \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{3x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}.$$

$$\rightarrow \text{L'ensemble des solutions est donc : } \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{3x} - \frac{x^2}{3} - \frac{5x}{9} - \frac{1}{3}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}.$$

Solution 27.160. De l'exercice 24.7 page 293.

$$\rightarrow \text{Une solution particulière est } \varphi(x) = \frac{-x^3}{3} - \frac{x^2}{3} - \frac{x}{9} - \frac{1}{27}.$$

$$\rightarrow \text{L'ensemble des solutions de l'équation homogène est : } \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{3x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}.$$

$$\rightarrow \text{L'ensemble des solutions est donc : } \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{3x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{3} - \frac{x}{9} - \frac{1}{27}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}.$$

Solution 27.161. De l'exercice 24.8 page 293.

$$\rightarrow \text{Une solution particulière est } \varphi(x) = \left(\frac{-x^2}{2} - \frac{1}{2}\right)e^{3x}.$$

$$\rightarrow \text{L'ensemble des solutions de l'équation homogène est : } \mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{3x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}.$$

→ L'ensemble des solutions est donc : $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^x + (\frac{-x^2}{2} - \frac{1}{2})e^{3x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.

Solution 27.162. De l'exercice 24.9 page 294.

- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{7x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{\sqrt{2}x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{\frac{2}{3}x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{\frac{3}{2}x} - \frac{2}{3}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{\frac{-3}{2}x} - x + 4, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^x - x^2 + 2x + 1, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{-x} + x^3 - 3x^2 + 6x - 6, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{\frac{3}{2}x} + \frac{1}{3}e^{3x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{\frac{3}{2}x} + (-\frac{1}{5}x - \frac{7}{25})e^{4x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{\frac{3}{2}x} + (x^2 - 4x + 4)e^{2x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.

Solution 27.163. De l'exercice 24.10 page 295.

- $\mathcal{S} = \{f | f(x) = e^{\frac{x}{7}}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f | f(x) = (1 - \frac{2}{\sqrt{3}})e^{\sqrt{3}x} + \frac{2}{\sqrt{3}}\}$.
- $\mathcal{S} = \{f | f(x) = 6e^{\frac{-3x+1}{2}} - x + 4\}$.
- $\mathcal{S} = \{f | f(x) = 2e^{x+1} - x^2 + 2x + 1\}$.
- $\mathcal{S} = \{f | f(x) = 6e^{-x} + x^3 - 3x^2 + 6x - 6\}$.

Solution 27.164. De l'exercice 24.11 page 295.

1. On a $g'(x) = \frac{-\sin(x)+\cos(x)}{2}$, donc $g'(x)+g(x) = \frac{-\sin(x)+\cos(x)}{2} + \frac{\cos(x)+\sin(x)}{2} = \cos(x)$. g est bien solution de l'équation.
2. $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{-x} + \frac{\cos(x)+\sin(x)}{2}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.

Solution 27.165. De l'exercice 24.12 page 295.

1. On a $\varphi'(x) + 2\varphi(x) = -\alpha \sin(x) + \beta \cos(x) + 2\alpha \cos(x) + 2\beta \sin(x)$. Or $\varphi'(x) + 2\varphi(x) = \cos(x)$ donc $(2\beta - \alpha) \sin(x) + (2\alpha + \beta - 1) \cos(x) = 0$.
2. Si $x = 0$ on obtient $2\alpha + \beta - 1 = 0$. Si $x = \frac{\pi}{2}$ on obtient $2\beta - \alpha = 0$. En résolvant le système obtenu, on trouve $\alpha = \frac{2}{5}$ et $\beta = \frac{1}{5}$.
3. Une solution particulière est donc de la forme $\varphi(x) = \frac{2}{5} \cos(x) + \frac{1}{5} \sin(x)$, et on a : $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{-2x} + \frac{2}{5} \cos(x) + \frac{1}{5} \sin(x), \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.

Solution 27.166. De l'exercice 24.13 page 295.

On a $y' = y(1 - y)$, donc $\frac{y'}{y^2} = \frac{1-y}{y}$, soit $-\frac{y'}{y^2} = \frac{1}{y} - 1$. Si $z = \frac{1}{y}$ alors $z' = -\frac{y'}{y^2}$, on obtient donc $z' = z - 1$. L'équation (E') a pour solutions :

$$\mathcal{S}' = \{f_k | f_k(x) = ke^x + 1, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$$

L'équation (E) a pour solutions : $\mathcal{S} = \{g_k | g_k(x) = \frac{1}{ke^x + 1}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.

Solution 27.167. De l'exercice 24.14 page 296.

1. On a $f'(x) = (1 + 2x)e^{2x}$ donc $f'(x) - 2f(x) = e^{2x}$.
2. $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{2x}, \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
3. Si $(f - g)' - 2(f - g) = 0$ alors $f' - 2f - g' + 2g = 0$. Or $f'(x) - 2f(x) = e^{2x}$, donc $e^{2x} - g'(x) + 2g(x) = 0$, d'où $g'(x) - 2g(x) = e^{2x}$. Réciproquement, si $g'(x) - 2g(x) = e^{2x}$ alors puisque $f'(x) - 2f(x) = e^{2x}$, on a par différence $f' - 2f - g' + 2g = 0$ et $(f - g)' - 2(f - g) = 0$. On a bien l'équivalence cherchée.
4. $\mathcal{S} = \{f_k | f_k(x) = ke^{2x} + f(x), \text{ où } k \in \mathbb{R}\}$.
5. On veut $f_k(0) = 1$, donc $k = 0$, la solution est f .

Corrections des problèmes de synthèse

Solution 28.1. Du problème 26.1 page 299.

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2$$

1. On a :

$$\rightarrow u_1 = \frac{1}{3}u_0 + 0 - 2 = \frac{1}{3} - 2 = -\frac{5}{3}.$$

$$\rightarrow u_2 = \frac{1}{3}u_1 + 1 - 2 = -\frac{5}{9} - 1 = -\frac{13}{9}.$$

$$\rightarrow u_3 = \frac{1}{3}u_2 + 2 - 2 = -\frac{13}{27}.$$

2. On va faire une preuve par récurrence :

$\rightarrow$ **Initialisation** : Si $n = 4$, On a $u_4 = \frac{1}{3}u_3 + 3 - 2 = -\frac{13}{81} + 1 = \frac{68}{81}$. On a $u_4 > 0$, la propriété est vraie au rang initial.

$\rightarrow$ **Hérédité** : Supposons $u_n > 0$. On a alors $\frac{1}{3}u_n > 0$ car $\frac{1}{3} > 0$. Par ailleurs $n \geq 4$, donc $n - 2 > 0$. Ainsi par somme, $\frac{1}{3}u_n + n - 2 > 0$. On a bien $u_{n+1} > 0$.

$\rightarrow$ **Conclusion** : $\forall n \geq 4, u_n > 0$.

3. Soit $n > 5$, on a $u_n = \frac{1}{3}u_{n-1} + (n-1) - 2 > n-3$. D'où $u_n = \frac{1}{3}u_{n-1} + n-3$. Mais $n-1 \geq 4$, donc d'après la question précédente $u_{n-1} > 0$ et $\frac{1}{3}u_{n-1} > 0$. On en déduit alors $u_n > n-3$.

4. On a $u_n > n-3$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n-3 = +\infty$, donc par comparaison $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

5. On définit la suite (v_n) par : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -2u_n + 3n - \frac{21}{2}$.

a) On a :

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} &= -2u_{n+1} + 3(n+1) - \frac{21}{2} \\
 &= -2\left(\frac{1}{3}u_n + n - 2\right) + 3(n+1) - \frac{21}{2} \\
 &= -\frac{2}{3}u_n - 2n + 4 + 3n + 3 - \frac{21}{2} \\
 &= -\frac{2}{3}u_n + n + \frac{7}{2} \\
 &= \frac{1}{3}\left(-2u_n + 3n - \frac{21}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{3}v_n
 \end{aligned}$$

On a, pour tout n , $v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n$. La suite est donc géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = -\frac{25}{2}$. On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -\frac{25}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$, et $v_n = -2u_n + 3n - \frac{21}{2}$.

b) Donc $2u_n = \frac{25}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3n - \frac{21}{2}$, et finalement $u_n = \frac{25}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$.

c) On a

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=0}^n u_k \\
 &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{25}{4} \left(\frac{1}{3} \right)^k + \frac{3}{2}k - \frac{21}{4} \right) \\
 &= \frac{25}{4} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3} \right)^k + \frac{3}{2} \sum_{k=0}^n k - \sum_{k=0}^n \frac{21}{4} \\
 &= \frac{25}{4} \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} + \frac{3}{2} \frac{n(n+1)}{2} - \frac{21}{4}(n+1) \\
 &= \frac{75(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}) + 6n(n+1) - 42(n+1)}{8} \\
 &= \frac{75(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}) + (6n - 42)(n+1)}{8}
 \end{aligned}$$

Solution 28.2. Du problème 26.2 page 299.

1. On a $u_2 = \frac{2}{2}u_1 = \frac{1}{2}$, $u_3 = \frac{3}{4}u_2 = \frac{3}{8}$; et $u_4 = \frac{4}{6}u_3 = \frac{1}{2}$.

2.

a) On va faire une démonstration par récurrence :

→ **Initialisation** : On a $u_1 = \frac{1}{2}$, donc $u_1 > 0$: La propriété est vraie au rang initial.

→ **Hérédité** : Supposons que $u_n > 0$. On a $n > 0$, donc $\frac{n+1}{2n} > 0$. Par produit on a $\frac{n+1}{2n}u_n > 0$, donc $u_{n+1} > 0$.

→ **Conclusion** : $\forall n > 0$ $u_n > 0$.

b) On a $u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{2n}u_n - u_n = (\frac{n+1}{2n} - 1)u_n = \frac{1-n}{2n}u_n$. Mais $n > 1$, donc $1 - n < 0$. Or $u_n > 0$, donc par produit, $\frac{1-n}{2n}u_n < 0$. Ainsi $u_{n+1} - u_n < 0$, la suite (u_n) est strictement décroissante.

c) (u_n) est décroissante minorée, donc d'après le théorème de convergence monotone (u_n) est convergente.

3. Pour tout entier naturel n non nul, on pose $v_n = \frac{u_n}{n}$.

a) On a $v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)2n}u_n = \frac{u_n}{2n} = \frac{1}{2}\frac{u_n}{n} = \frac{1}{2}v_n$. On a, pour tout n , $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$, la suite (v_n) est donc géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_1 = u_1 = \frac{1}{2}$.

b) La suite (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_1 = \frac{1}{2}$, donc $v_n = \frac{1}{2}(\frac{1}{2})^{n-1} = (\frac{1}{2})^n$. On a $v_n = \frac{u_n}{n}$, donc $u_n = nv_n = n(\frac{1}{2})^n = \frac{n}{2^n}$.

4. Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[1; +\infty[$ par $f(x) = \ln x - x \ln 2$.

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x - x \ln 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\frac{\ln x}{x} - \ln 2)$. Par croissances comparées on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc par somme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} - \ln 2 = -\ln 2$ et par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\frac{\ln x}{x} - \ln 2) = -\infty$ ($\ln 2 > 0$ car $2 > 1$).

b) On a $u_n = \frac{n}{2^n}$. On a donc $\ln(u_n) = \ln(\frac{n}{2^n}) = \ln n - n \ln 2 = f(n)$. Ainsi $u_n = e^{f(n)}$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = -\infty$ donc par composée $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Solution 28.3. Du problème 26.3 page 300.

→ Partie A : Étude de la fonction f_1 définie sur $\mathbb{R}$ par $f_1(x) = \frac{4e^x}{e^x + 7}$

1. On a $f_1(x) = \frac{4e^x}{e^x + 7} = \frac{e^x \times 4}{e^x(1 + 7e^{-x})} = \frac{4}{1 + 7e^{-x}}$ par quotient. On a bien :

$$f_1(x) = \frac{4e^x}{e^x + 7}$$

2.

a) On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{1 + 7e^{-x}} = 4$. $\mathcal{C}_1$ admet comme asymptote au voisinage de $+\infty$ la droite d'équation $y = 4$.

Par ailleurs, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4e^x}{e^x + 7} = 0$ par quotient. $\mathcal{C}_1$ admet comme asymptote au voisinage de $-\infty$ la droite d'équation $y = 0$.

- b) On a $f_1'(x) = \frac{4e^x(e^x+7)-4e^x(e^x)}{(e^x+7)^2} = \frac{4e^{2x}+28e^x-4e^{2x}}{(e^x+7)^2} = \frac{28e^x}{(e^x+7)^2}$.
 $\forall x \in \mathbb{R} e^x > 0, \forall X \in \mathbb{R}^* X^2 > 0$, donc $f_1'(x) > 0$. f_1 est donc strictement croissante.
- c) $f_1(x) = \frac{4}{1+7e^{-x}}, \forall X \in \mathbb{R} e^X > 0$, donc $e^{-x} > 0$ et $1+7e^{-x} > 0$, d'où $\frac{4}{1+7e^{-x}} > 0$. Ainsi $f_1(x) > 0$. Par ailleurs, $1+7e^{-x} > 1$, donc $\frac{4}{1+7e^{-x}} < 4$. On a bien finalement $0 < f_1(x) < 4$.

3.

- a) Le centre de symétrie d'une courbe n'est plus au programme. Le point de coordonnées $(a; f(a))$ est centre de symétrie si et seulement si pour tout x on a : $f(a) = \frac{f_1(a-x)+f_1(a+x)}{2}$. Il faut donc que

$$2 = \frac{f_1(\ln(7) - x) + f_1(\ln(7) + x)}{2}$$

$$\begin{aligned} \frac{f_1(\ln(7) - x) + f_1(\ln(7) + x)}{2} &= \frac{1}{2} \left(\frac{4}{1+7e^{-\ln(7)+x}} + \frac{4}{1+7e^{-\ln(7)-x}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{4}{1+e^x} + \frac{4}{1+e^{-x}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{4}{1+e^x} + \frac{4e^x}{e^x+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{4(1+e^x)}{1+e^x} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Le point I_1 de coordonnées $(\ln 7; 2)$ est bien un centre de symétrie de la courbe $\mathcal{C}_1$.

- b) L'équation de la tangente est de la forme $y = f_1'(a)(x - a) + f_1(a)$. Ici $a = \ln(7)$. $f_1(\ln(7)) = 2$, et $f_1'(\ln(7)) = \frac{28e^{\ln(7)}}{(e^{\ln(7)}+7)^2} = \frac{28 \times 7}{(14)^2} = 1$. L'équation de la tangente T_1 à la courbe $\mathcal{C}_1$, au point I_1 est donc :

$$y = 1(x - \ln(7)) + 2$$

$$T_1 : y = x - \ln(7) + 2$$

- c) Voir figure.

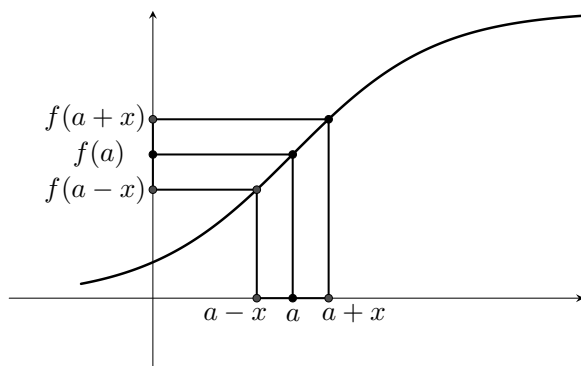


FIGURE 28.1. – Centre de symétrie

4. a) On a $f_1(x) = \frac{4e^x}{e^x + 7}$. Si on pose $u(x) = e^x + 7$, on a $u'(x) = e^x$. f_1 est donc de la forme $4 \frac{u'(x)}{u(x)}$. Une primitive de f_1 est donc : $F_1(x) = 4 \ln(e^x + 7)$.
- b) La valeur moyenne de f_1 sur l'intervalle $[0; \ln 7]$ est égale à :

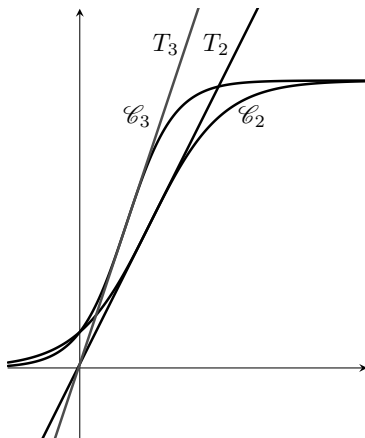
$$M = \frac{1}{\ln 7 - 0} \int_0^{\ln(7)} f_1(x) dx$$

On a donc :

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{\ln 7} [4 \ln(e^x + 7)]_0^{\ln 7} \\ &= \frac{1}{\ln 7} (4 \ln(e^{\ln 7} + 7) - 4 \ln(e^0 + 7)) \\ &= \frac{1}{\ln 7} (4 \ln(14) - 4 \ln(8)) \\ &= \frac{4 \ln(\frac{7}{4})}{\ln 7} \end{aligned}$$

→ Partie B : Étude de certaines propriétés de la fonction f_n .

1. On a $f_n(x) = 4 \frac{e^{nx}}{e^{nx} + 7}$, donc $f_n(0) = 4 \frac{e^0}{e^0 + 7} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. Le point $A : (0; \frac{1}{2})$ appartient bien à la courbe $\mathcal{C}_n$.
2.
 - a) L'abscisse x des éventuels points d'intersection vérifie $f_n(x) = 2$, soit

FIGURE 28.2. – Courbes $\mathcal{C}_n$ et T_n pour $n = 2$ et 3

$$4 \frac{e^{nx}}{e^{nx} + 7} = 2.$$

$$4 \frac{e^{nx}}{e^{nx} + 7} = 2 \Leftrightarrow 2e^{nx} = e^{nx} + 7 \Leftrightarrow e^{nx} = 7 \Leftrightarrow nx = \ln(7) \Leftrightarrow x = \frac{\ln(7)}{n}$$

Ainsi pour tout entier naturel n non nul la courbe $\mathcal{C}_n$ et la droite d'équation $y = 2$ ont un unique point d'intersection d'abscisse $x = \frac{\ln(7)}{n}$.

- b) L'équation de la tangente est de la forme $y = f'_n(a)(x - a) + f_1(a)$. Ici $a = \frac{\ln(7)}{n}$. $f_n(\frac{\ln(7)}{n}) = 4 \frac{e^{\ln(7)}}{e^{\ln(7)} + 7} = 2$. Calculons $f'_n(x)$.

$$f'_n(x) = 4 \frac{ne^{nx}(e^{nx} + 7) - e^{nx} \times ne^{nx}}{(e^{nx} + 7)^2} = 4 \frac{7ne^{nx}}{(e^{nx} + 7)^2}$$

On a donc $f'_n(\frac{\ln(7)}{n}) = 4 \frac{7ne^{\ln(7)}}{(e^{\ln(7)} + 7)^2} = 4 \frac{7n \times 7}{(7 + 7)^2} = n$. L'équation de la tangente T_n à la courbe $\mathcal{C}_n$ au point I_n est donc : $y = n(x - \frac{\ln(7)}{n}) + 2$.
 $T_n : y = nx - \ln(7) + 2$.

c)

d)

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{n}{\ln(7)} \int_0^{\frac{\ln(7)}{n}} f_n(x) dx \\ &= \frac{n}{\ln(7)} \int_0^{\frac{\ln(7)}{n}} 4 \frac{e^{nx}}{e^{nx} + 7} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{n}{\ln(7)} \int_0^{\frac{\ln(7)}{n}} \frac{4}{n} \frac{ne^{nx}}{e^{nx} + 7} dx \\
&= \frac{n}{\ln(7)} \left[\frac{4}{n} \ln(e^{nx} + 7) \right]_0^{\frac{\ln(7)}{n}} \\
&= \frac{4}{\ln(7)} (\ln(e^{n \frac{\ln(7)}{n}} + 7) - \ln(e^0 + 7)) \\
&= \frac{4}{\ln(7)} (\ln(14) - \ln(8))
\end{aligned}$$

La suite (u_n) est bien constante.

Solution 28.4. Du problème 26.4 page 301.

→ Partie A

1.

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^x = +\infty \text{ par produit.}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \times e^x + e^x. \text{ On fait un changement de variable } X = -x. \text{ On a alors :}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} x \times e^x + e^x &= \lim_{X \rightarrow +\infty} -X \times e^{-X} + e^{-X} \\
&= \lim_{X \rightarrow +\infty} -\frac{X}{e^X} + e^{-X} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Ainsi, par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

2. On a $f'(x) = 1 \times e^x + (x+1)e^x = (x+1+1)e^x = (x+2)e^x$. On a bien $f'(x) = (x+2)e^x$.

3. On a $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$. Il suffit donc d'étudier le signe de $x+2$. On en déduit le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

→ Partie B.

1. On a :

$$\begin{aligned}
 g_m(x) &= 0 \\
 \Leftrightarrow x + 1 - me^{-x} &= 0 \\
 \Leftrightarrow x + 1 &= me^{-x} \\
 \Leftrightarrow (x + 1) \times e^x &= me^{-x} \times e^x \\
 \Leftrightarrow f(x) &= m
 \end{aligned}$$

2. D'après le tableau de variation de f (et le théorème des valeurs intermédiaires!) :

- si $m \geq 0$ alors l'équation $f(x) = m$ admet une unique solution,
- si $-2 \leq m \leq 0$, alors l'équation $f(x) = m$ admet deux solutions,
- si $m < -2$ alors l'équation $f(x) = m$ n'admet pas de solution.

3. $\mathcal{C}_0$ est la droite, $e > 0$ donc $\mathcal{C}_e$ est la courbe qui a un point d'intersection avec (Ox) . $-e < 0$, donc $\mathcal{C}_{-e}$ est la courbe n'ayant pas de point d'intersection avec l'axe (Ox) .

4. Il faut étudier le signe de $g_m(x) - (x + 1)$. On a :

$$g_m(x) - (x + 1) = x + 1 - me^{-x} - (x + 1) = -me^{-x}$$

$\forall X \in \mathbb{R}, e^X > 0$, donc $e^{-x} > 0$. Ainsi :

- si $m > 0$ $g_m(x) - (x + 1) < 0$, $\mathcal{C}_m$ est en dessous de la droite D .
- si $m < 0$ $g_m(x) - (x + 1) > 0$, $\mathcal{C}_m$ est au dessus de la droite D .
- si $m = 0$ $\mathcal{C}_0$ est la droite D .

5. On a :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(a) &= \int_0^a g_{-e}(x) - g_e(x) dx = \int_0^a x + 1 + e \times e^{-x} - (x + 1 - e \times e^{-x}) dx \\
 &= \int_0^a 2e \times e^{-x} dx = 2e [-e^{-x}]_0^a = 2e(-e^{-a} + e^0) = 2e - 2e^{1-a}
 \end{aligned}$$

On a bien : $\mathcal{A}(a) = 2e - 2e^{1-a}$. On a $\lim_{a \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(a) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2e - 2e^{1-a} = 2e$, par composée et différence.

Solution 28.5. Du problème 26.5 page 302.

1. La température de la tasse décroît en fonction du temps. On peut donc supposer que la suite (T_n) est (strictement) décroissante.

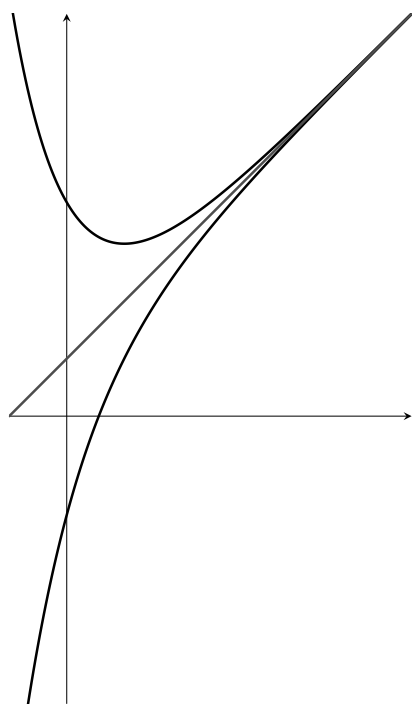


FIGURE 28.3. – Annexe

2. On a $T_{n+1} - T_n = k(T_n - M)$ où $k = -0,2$ et $M = 10$. On a donc $T_{n+1} - T_n = -0,2(T_n - 10)$. Il vient :

$$\begin{aligned} T_{n+1} - T_n &= -0,2T_n + 2 \\ T_{n+1} &= T_n - 0,2T_n + 2 \\ T_{n+1} &= 0,8T_n + 2 \end{aligned}$$

On a bien $T_{n+1} = 0,8T_n + 2$.

3. On a $u_{n+1} = T_{n+1} - 10 = 0,8T_n + 2 - 10 = 0,8T_n - 8 = 0,8(T_n - 10) = 0,8u_n$.
On a $u_{n+1} = 0,8u_n$, donc la suite (u_n) est géométrique de raison $0,8$. Son premier terme est $u_0 = T_0 - 10 = 80 - 10 = 70$.
4. La suite (u_n) est géométrique de raison $0,8$ et de premier terme $u_0 = 70$. On a donc $u_n = u_0 \times 0,8^n = 70 \times 0,8^n$. Par suite, $T_n = u_n + 10 = 70 \times 0,8^n + 10$. On a bien $T_n = 70 \times 0,8^n + 10$.
5. On a $-1 < 0,8 < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,8^n = 0$. Donc, par produit et somme :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 70 \times 0,8^n + 10 = 10$$

6. On veut $70 \times 0,8^n + 10 < 40$. Résolvons cette inéquation :

$$70 \times 0,8^n + 10 < 40 \Leftrightarrow 70 \times 0,8^n < 30 \Leftrightarrow 0,8^n < \frac{30}{70} \Leftrightarrow 0,8^n < \frac{3}{7}$$

On a divisé l'inégalité par 70 qui est positif, donc le sens de l'inégalité ne change pas. La fonction logarithme est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, on a donc :

$$\ln(0,8^n) < \ln\left(\frac{3}{7}\right) \Leftrightarrow n \ln(0,8) < \ln\left(\frac{3}{7}\right)$$

$0 < 0,8 < 1$, donc $\ln(0,8) < 0$. Ainsi lorsque l'on divise par $\ln(0,8)$ on change le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln\left(\frac{3}{7}\right)}{\ln(0,8)}$$

À la calculatrice on trouve $\frac{\ln\left(\frac{3}{7}\right)}{\ln(0,8)} \simeq 1,5$. Or n est entier, donc $n \geq 2$.

7. On aura $T_n < 40$ à partir de $n = 2$. La température de la tasse de café sera inférieure à 40 degrés au bout de 2 minutes.

→ Partie B

1.

- a) On a $f(t) = \frac{\theta(t)}{e^{-0,2t}} = \theta(t)e^{0,2t}$. θ et $t \mapsto e^{0,2t}$ sont dérivables sur l'intervalle $[0; +\infty[$ et l'exponentielle ne s'annule pas. La fonction f

est donc dérivable sur $[0; +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables.

On a :

$$f'(t) = \theta'(t)e^{0,2t} + \theta(t)(0, 2e^{0,2t}) = (\theta'(t) + 0, 2\theta(t))e^{0,2t}$$

Mais $\theta'(t) = -0, 2(\theta(t) - M)$ où $M = 0$, donc $\theta'(t) + 0, 2\theta(t) = 0$.

On a donc $f'(t) = (0)e^{0,2t} = 0$. On a bien $f'(t) = 0$.

- b) On a $f(0) = \theta(0)e^0 = \theta(0) = 80$. On a $f'(t) = 0$ donc f est constante. Or $f(0) = 80$ donc $f(t) = 80$. On a donc $f(t) = \theta(t)e^{0,2t} = 80$. On en déduit : $\theta(t) = 80e^{-0,2t}$.

- c) On a $\theta(0) = 80$ et

$$\theta'(t) = 80 \times (-0, 2)e^{-0,2t} = -0, 2 \times 80e^{-0,2t} = -0, 2e^{-0,2t}$$

La fonction θ trouvée en 1b est bien solution du problème.

2. Vérifions les hypothèses du théorème de la bijection : On a $g(t) = 10 + 70e^{-0,2t}$. On a $g(0) = 80$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} = 10$. Par ailleurs g est continue comme somme de fonctions continues. Calculons la dérivée de g pour étudier ses variations :

$$g'(x) = 70 \times (-0, 2)e^{-0,2t} = -1, 4e^{-0,2t}$$

L'exponentielle est strictement positive, donc $g'(x) < 0$. Ainsi g est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$. En résumé : g est continue et strictement décroissante sur $[0; +\infty[$, $g(0) = 80$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} = 10$. De plus 40 appartient à $[10; 80]$, donc d'après le théorème de la bijection l'équation $g(x) = 40$ admet une unique solution t_0 sur $[0; +\infty[$. Par balayage à l'aide de la calculatrice on trouve : $4 < t_0 < 5$, puis $4, 2 < t_0 < 4, 3$ et enfin $4, 236 < t_0 < 4, 237$. t_0 est exprimé en minutes, il faut donc multiplier par 60. La température du café sera égale à 40° au bout de 254 secondes.

Solution 28.6. Du problème 26.6 page 305.

1.

- a) $f_1(x) = \ln(1+x)$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x) = +\infty$, par composée.
- b) On a $f_1'(x) = \frac{1}{1+x}$. $x \in [0; +\infty[$, donc $f_1'(x) > 0$. f_1 est donc strictement croissante sur $[0; +\infty[$.
- c) On a :

$$I_1 = \int_0^1 \ln(1+x)dx = \int_0^1 1 \times \ln(1+x)dx = [x \ln(1+x)]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x}dx$$

$$= \ln(2) - \int_0^1 1 - \frac{1}{1+x} dx = \ln(2) - 1 + [\ln(1+x)]_0^1 = 2\ln(2) - 1$$

Ainsi $I_1 = 2\ln(2) - 1$. L'aire comprise entre la courbe $\mathcal{C}_1$, l'axe (Ox) , l'axe (Oy) et la droite d'équation $x = 1$ mesure $2\ln(2) - 1$ unités d'aire.

2.

- a) $f_n(x) = \ln(1+x^n)$ et on pose $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$. Si $x \in [0; 1]$ alors $0 \leq x^n \leq 1$ car $x \mapsto x^n$ est strictement croissante sur $[0; 1]$. Ainsi $1 \leq 1+x^n \leq 2$. La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est strictement croissante sur $[0; 1]$, donc $\ln(1) \leq \ln(1+x^n) \leq \ln(2)$. On a donc $0 \leq \ln(1+x^n) \leq \ln(2)$. Par positivité de l'intégrale on a alors : $\int_0^1 0 dx \leq \int_0^1 \ln(1+x^n) dx \leq \int_0^1 \ln(2) dx$, d'où le résultat : $0 \leq I_n \leq \ln(2)$.

- b) On a :

$$\begin{aligned} I_{n+1} - I_n &= \int_0^1 f_{n+1}(x) dx - \int_0^1 f_n(x) dx \\ &= \int_0^1 f_{n+1}(x) - f_n(x) dx = \int_0^1 \ln(1+x^{n+1}) - \ln(1+x^n) dx \\ &= \int_0^1 \ln\left(\frac{1+x^{n+1}}{1+x^n}\right) dx \end{aligned}$$

Or si $0 \leq x \leq 1$ alors $0 \leq x^{n+1} \leq x^n$, donc $1 \leq 1+x^{n+1} \leq 1+x^n$, et $0 < \frac{1+x^{n+1}}{1+x^n} < 1$. Il vient alors $\ln\left(\frac{1+x^{n+1}}{1+x^n}\right) \leq 0$, et par positivité de l'intégrale, $\int_0^1 \ln\left(\frac{1+x^{n+1}}{1+x^n}\right) dx \leq 0$. On a alors $I_{n+1} - I_n \leq 0$, la suite (I_n) est donc décroissante.

- c) La suite (I_n) est décroissante et minorée, donc d'après le théorème de convergence monotone, (I_n) est convergente.

3.

- a) g est continue et dérivable comme différence de deux fonctions continues et dérivables. $g'(x) = \frac{-x}{1+x}$. Comme $g'(x) \leq 0$, la fonction g est décroissante sur $[0; +\infty[$.
- b) $g(0) = \ln(1) = 0$, donc d'après la question précédente : $g(x) \leq 0$. De plus, pour tout $x \geq 0$, on a $x^n \geq 0$, d'où $g(x^n) \leq 0$, d'où $\ln(1+x^n) \leq x^n$.
- c) Les fonctions f_n et $x \mapsto x^n$ sont continues sur $[0; +\infty[$. De la question précédente on déduit que : $0 \leq \ln(1+x^n) \leq x^n$. D'où $0 \leq \int_0^1 \ln(1+x^n) dx \leq \int_0^1 x^n dx$. Soit $0 \leq I_n \leq \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1}\right]_0^1$. Soit $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$. D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Cinquième partie

GÉOMÉTRIE

Introduction

Manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l'espace

Cette section introduit d'emblée le calcul vectoriel dans l'espace, avec les notions qui l'accompagnent : translations, combinaisons linéaires de vecteurs, indépendance linéaire, directions de droites et de plans. Il s'agit de s'appuyer sur la perception de l'espace pour mettre en place une géométrie reliée au calcul vectoriel et adaptée aux besoins des autres disciplines. Les figures formées à partir des solides usuels (cube, pavé, tétraèdre) rencontrés au collège sont des supports privilégiés pour manipuler les notions vectorielles et appréhender la position relative de droites et de plans. Il est important de développer les représentations des objets géométriques, notamment à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, afin de permettre à l'élève d'exercer son regard et de développer sa vision dans l'espace.

Contenus

- Vecteurs de l'espace. Translations.
- Combinaisons linéaires de vecteurs de l'espace.
- Droites de l'espace. Vecteurs directeurs d'une droite. Vecteurs colinéaires.
- Caractérisation d'une droite par un point et un vecteur directeur.
- Plans de l'espace. Direction d'un plan de l'espace.
- Caractérisation d'un plan de l'espace par un point et un couple de vecteurs non colinéaires.
- Bases et repères de l'espace. Décomposition d'un vecteur sur une base.

Capacités attendues

- Représenter des combinaisons linéaires de vecteurs donnés.
- Exploiter une figure pour exprimer un vecteur comme combinaison linéaire de vecteurs.
- Décrire la position relative de deux droites, d'une droite et d'un plan, de deux plans.
- Lire sur une figure si deux vecteurs d'un plan, trois vecteurs de l'espace, forment une base.
- Lire sur une figure la décomposition d'un vecteur dans une base.

- Étudier géométriquement des problèmes simples de configurations dans l'espace (alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité).

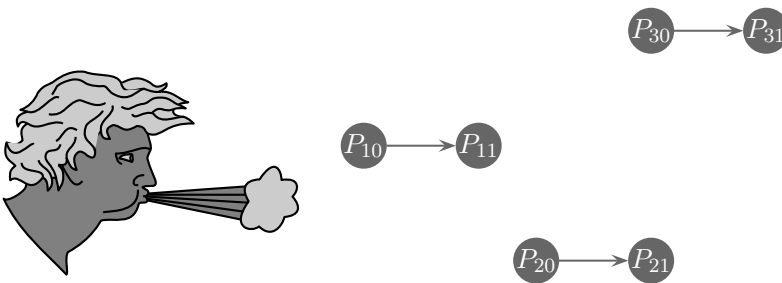
Approfondissements possibles

- Barycentre d'une famille d'un système pondéré de deux, trois ou quatre points.
- Exemples d'utilisation des barycentres, en particulier de la propriété d'associativité, pour résoudre des problèmes de géométrie.
- Fonction vectorielle de Leibniz.

Vecteurs, droites et plans de l'espace

Les corrections des exercices se trouvent page 461.

29.1. Translations



Des grains de pollen sont en suspension dans l'air. Pendant deux secondes, un vent constant, homogène, souffle de telle façon que tous les grains de pollen sont déplacés de manière identique. Si l'on considère les positions de départ et d'arrivée, tous les grains ont été déplacés :

- dans la même direction,
- dans le même sens,
- de la même distance.

En notant P_{i0} la position initiale du grain i et P_{i1} sa position finale, on peut dire que :

- Quel que soit le grain i , le déplacement de P_{i0} à P_{i1} est une translation (un déplacement de longueur finie).
- Quel que soit le grain i , la direction $(P_{i0}P_{i1})$ est toujours la même.

→ Quel que soit le grain i , le sens de P_{i0} à P_{i1} est toujours le même.

→ Toutes les translations ont la même longueur.

C'est donc toujours la même translation qui agit sur chacun des grains. On remarque que les vecteurs $\overrightarrow{P_{i0}P_{i1}}$ sont tous identiques : il s'agit d'un seul et même vecteur. Donnons, à cet unique vecteur, le nom $\vec{u}$.

C'est la translation de vecteur $\vec{u}$ qui a déplacé les grains de pollen.

Remarque 29.1. On ne considère que le point de départ et d'arrivée. Peu importe si le grain de pollen a fait le chemin en zigzagant ! La translation est associée à un vecteur, donc à une direction constante : celle qui va en ligne droite du point de départ au point d'arrivée.

Remarque 29.2. À toute translation correspond un unique vecteur et à tout vecteur correspond une unique translation.

On dit que l'ensemble des translations est en bijection avec celui des vecteurs.

On a ainsi une façon de se représenter les vecteurs meilleure que les simples flèches. En effet, dans une translation on retrouve direction, sens et norme (longueur) et, de plus, une translation, comme un vecteur, n'est liée à aucun point de l'espace en particulier : sur l'illustration qui précède il n'y a qu'une et une seule translation, qui correspond à un et seul vecteur, par contre plusieurs flèches sont dessinées.

Exercice 29.1. Quelle est la translation qui ne déplace rien ?

Exercice 29.2. Soit $T_{\vec{a}}$ une translation associée au vecteur $\vec{a}$. Quelle(s) translation(s) effectue(nt) le travail réciproque de $T_{\vec{a}}$? C'est-à-dire partant d'un point P appliquant $T_{\vec{a}}$ pour arriver au point Q , quelle(s) translation(s) va(vont) ramener le point Q sur le point P ?

Exercice 29.3. Soit $T_{\vec{a}}$ et $T_{\vec{b}}$, des translations associées respectivement aux vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$. On applique $T_{\vec{a}}$ à un point P et l'on obtient un point Q , puis on applique $T_{\vec{b}}$ au point Q pour obtenir un point R . Quelle(s) translation(s) déplace(nt) directement P sur R ?

Précisons les choses :

Définition 29.1. Soit $\vec{u}$ un vecteur. La translation $T_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$ est une fonction qui à tout point de l'espace P associe le point Q caractérisé par $\overrightarrow{PQ} = \vec{u}$.

$$T_{\vec{u}} : \begin{array}{ccc} P & \longmapsto & Q \\ \text{point de l'espace} & & \text{point de l'espace} \end{array}$$

29.2. Combinaisons linéaires de vecteurs

29.2.1. Définition et interprétation

Définition 29.2. Si $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$ sont des vecteurs et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ des réels, alors $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{u}_i = \alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \dots + \alpha_n \vec{u}_n$ est un vecteur. On dit que ce dernier est une combinaison linéaire de $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$.

Exemple 29.1. $3\vec{u} - \vec{v}$, $\frac{7}{3}\vec{u} + 17\vec{v} + \sqrt{3}\vec{w}$ ou encore $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ sont des combinaisons linéaires de $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$.

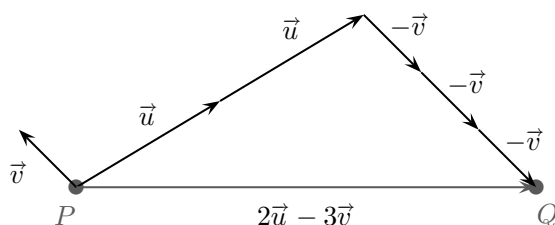
Remarque 29.3. Pour produire des combinaisons linéaires on dispose donc de deux opérations, et de deux seulement :

- multiplier un vecteur par un réel,
- ajouter des vecteurs.

Essayons de préciser ce que fait la translation T de vecteur $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$:

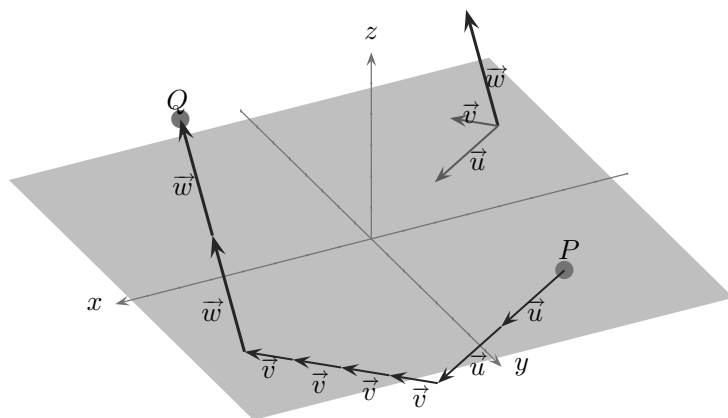
L'image d'un point P est, par définition, le point Q tel que $\overrightarrow{PQ} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$. Cela revient à dire que pour trouver Q , partant de P on doit avancer de α fois le vecteur $\vec{u}$ puis de β fois le vecteur $\vec{v}$ (ceci n'a un sens immédiat que lorsque α et β sont des entiers relatifs).

Exemple 29.2. On se donne deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ avec lesquels on construit $2\vec{u} - 3\vec{v}$.

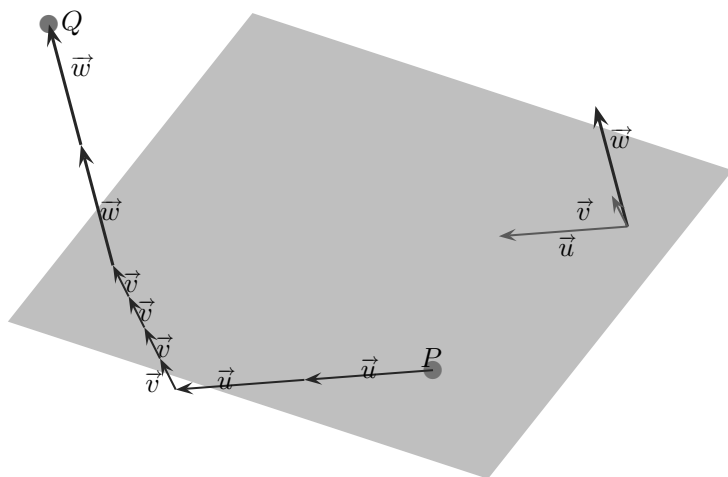


$2\vec{u} - 3\vec{v}$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Q est l'image de P par la translation de vecteur $2\vec{u} - 3\vec{v}$. Pour aller de P à Q on avance deux fois d'un vecteur $\vec{u}$ et -3 fois d'un vecteur $\vec{v}$, ou, ce qui revient au même, on avance deux fois d'un vecteur $\vec{u}$ et 3 fois d'un vecteur $-\vec{v}$.

Exemple 29.3. On se donne trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ avec lesquels on construit $2\vec{u} + 4\vec{v} + 2\vec{w}$.



La même scène vue sous un autre angle :



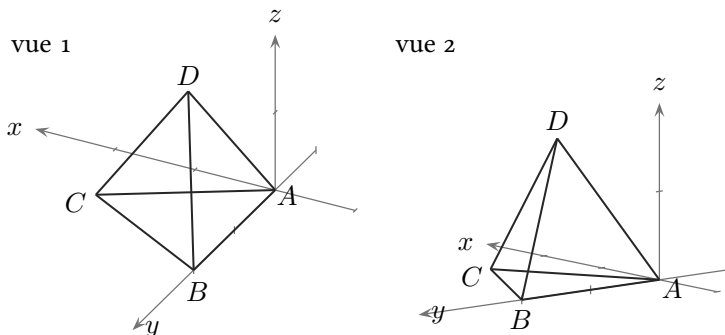
$2\vec{u} + 4\vec{v} + 2\vec{w}$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$. Q est l'image de P par la translation de vecteur $2\vec{u} + 4\vec{v} + 2\vec{w}$. Pour aller de P à Q on avance deux fois d'un vecteur $\vec{u}$, 4 fois d'un vecteur $\vec{v}$. Jusque là on se déplace parallèlement au plan (xOy) , plan contenant les axes des abscisses et des ordonnées. Ensuite on « sort » du plan (xOy) , c'est-à-dire que l'on prend une direction qui n'appartient pas à celles de ce plan, pour avancer 2 fois d'un vecteur $\vec{w}$.

Remarque 29.4. Sur les représentations graphique de l'espace à trois dimensions :

- Il s'agit de représentations en perspective. Elles nécessitent donc plus d'efforts de compréhension que les représentations du plan et présentent plus de risques de mauvaise interprétation.
- Assez souvent le plan (xOy) (le « rez-de-chaussée » dans la disposition la plus courante) est symbolisé par un rectangle clair vu en perspective. Bien sûr, un plan étant infini, ce rectangle clair n'en représente, en fait, qu'une infime portion.

Exercice 29.4. A , B et C sont trois points distincts appartenant au plan $\mathcal{P}$. Le point D , par contre, n'appartient pas à $\mathcal{P}$. Peut-on trouver une combinaison linéaire $\vec{u}$ de la forme $\alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$ de façon que l'image du point A par la translation de vecteur $\vec{u}$ soit le point D ?

Exercice 29.5. $ABCD$ est un tétraèdre régulier. Il est représenté deux fois ci-dessous en variant l'angle de vue.



Représenter sous les deux angles de vues le vecteur $3\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$.

29.2.2. Combinaison linéaire et composition des translations

Les translations étant des fonctions de l'ensemble des points de l'espace dans lui-même, il est possible de les composer, c'est-à-dire de les faire agir successivement.

Soit $T_{\vec{u}}$ et $T_{\vec{v}}$, respectivement les translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. et P un point de l'espace :

→ $T_{\vec{u}}(P)$ est un point de l'espace, l'image de P par $T_{\vec{u}}$. Appelons-le Q .

→ $T_{\vec{v}}(Q)$ est encore un point de l'espace, l'image de Q par $T_{\vec{v}}$. Appelons R ce point.

On a donc $R = T_{\vec{v}}(T_{\vec{u}}(P))$.

$$\begin{array}{c}
 P \xrightarrow{T_{\vec{u}}} Q = T_{\vec{u}}(P) \xrightarrow{T_{\vec{v}}} R = T_{\vec{v}}(Q) = T_{\vec{v}}(T_{\vec{u}}(P)) \\
 \xrightarrow{T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{u}}}
 \end{array}$$

La composée de $T_{\vec{u}}$ suivie de $T_{\vec{v}}$, c'est-à-dire lorsque l'on applique d'abord $T_{\vec{u}}$ et ensuite $T_{\vec{v}}$ se note $T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{u}}$ à l'aide du symbole $\circ$, et on lit « $T_{\vec{v}}$ rond $T_{\vec{u}}$ ».

On a donc aussi, quel que soit le point P

$$T_{\vec{v}}(T_{\vec{u}}(P)) = T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{u}}(P)$$

Remarque 29.5. Il faut faire très attention à l'ordre ! En effet, en général, lorsque l'on compose des fonctions le résultat dépend de l'ordre dans lequel on effectue cette composition. Autrement dit, en général, $f \circ g \neq g \circ f$. Dans $f \circ g$ la première fonction appliquée est g . Par exemple, pour calculer $f \circ g(2)$, on commence par évaluer $g(2)$ puis on « met » ce résultat dans la fonction f .

Proposition 29.1. Si $T_{\vec{u}}$ et $T_{\vec{v}}$ sont respectivement les translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ alors $T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}}$ est la translation de vecteur $\vec{v} + \vec{u}$.

Démonstration. Soit P un point quelconque de l'espace. D'après la définition 29.1, l'image de P par $T_{\vec{v}}$ est l'unique point Q tel que $\overrightarrow{PQ} = \vec{v}$. De même, l'image de Q par $T_{\vec{u}}$ est l'unique point R tel que $\overrightarrow{QR} = \vec{u}$.

R est également l'image de P par $T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}}$. Or $\overrightarrow{PR} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \vec{v} + \vec{u}$.

$T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}}$ est donc la translation de vecteur $\vec{v} + \vec{u}$. □

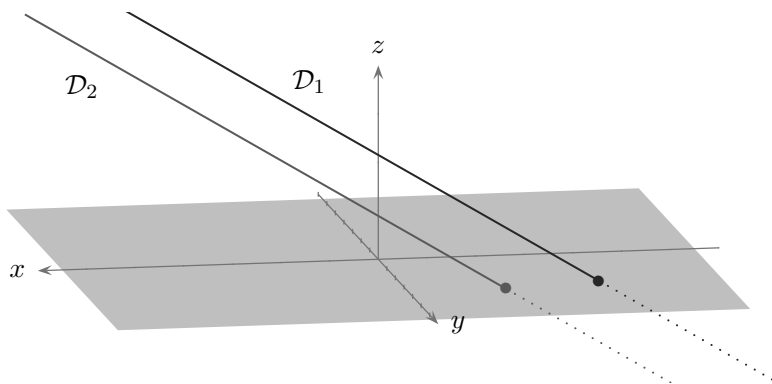
Exercice 29.6. Dédurre de la proposition 29.1 qui précède que, dans le cas particulier des translations, la composition est commutative, autrement dit que quelles que soient les translations $T_{\vec{u}}$ et $T_{\vec{v}}$ on a toujours $T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}} = T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{u}}$.

Exercice 29.7. Dédurre de la proposition 29.1 que quelle que soit la translation $T_{\vec{u}}$ on a toujours $T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{u}} = T_{2\vec{u}}$.

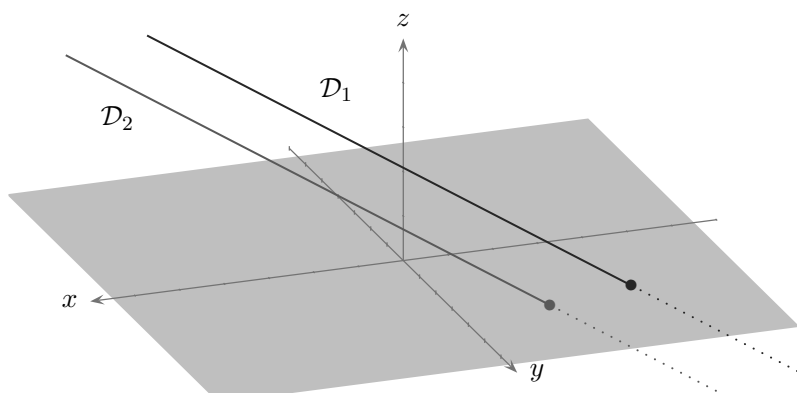
29.3. Droites et vecteurs

29.3.1. Configurations

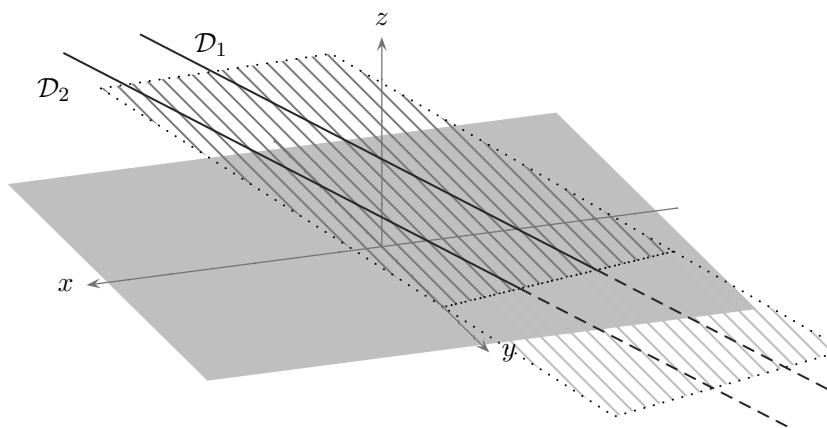
Dans l'espace (à trois dimensions) deux droites qui ne sont pas parallèles ne se coupent pas nécessairement. La géométrie dans l'espace est donc très différente de celle qui a lieu dans un plan. Il convient de faire attention !



La même scène vue sous un autre angle :



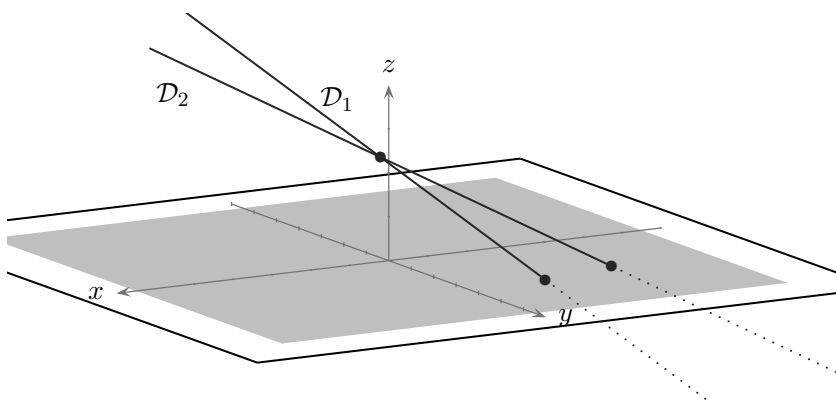
$\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont parallèles (strictement, c'est-à-dire qu'elles sont distinctes). Elles ont la même direction. Elles n'ont pas de point d'intersection.

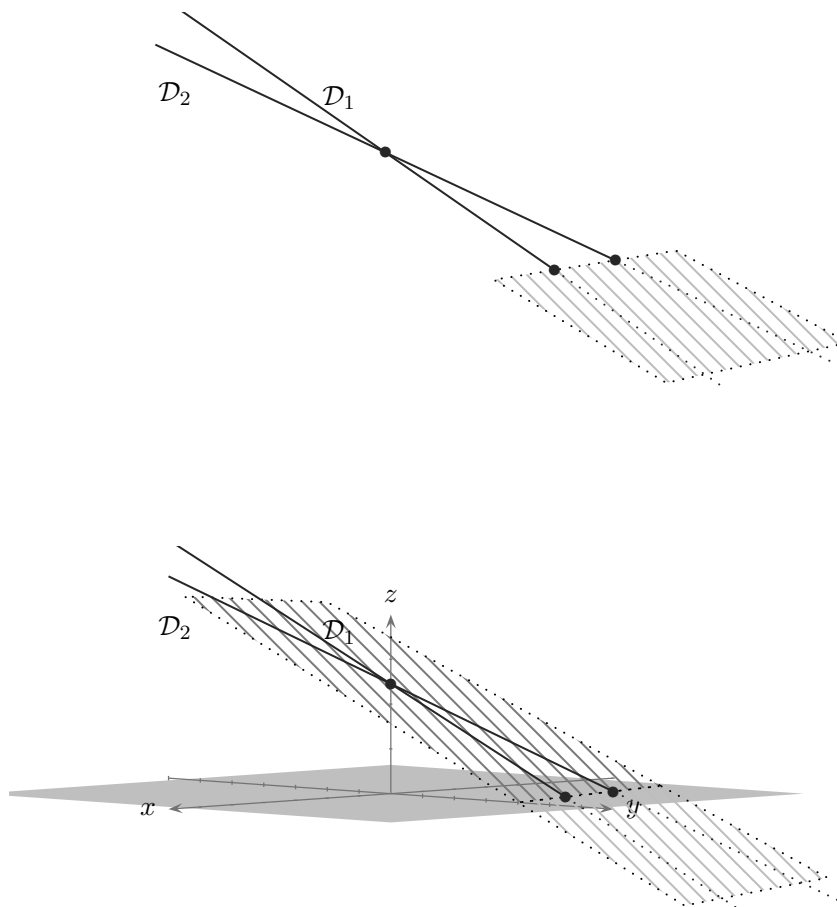


On constate qu'il existe un plan (hachuré sur la figure ci-dessus) dans lequel sont incluses les deux droites parallèles.

Exercice 29.8. Soient $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ deux droites strictement parallèles dans l'espace. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies :

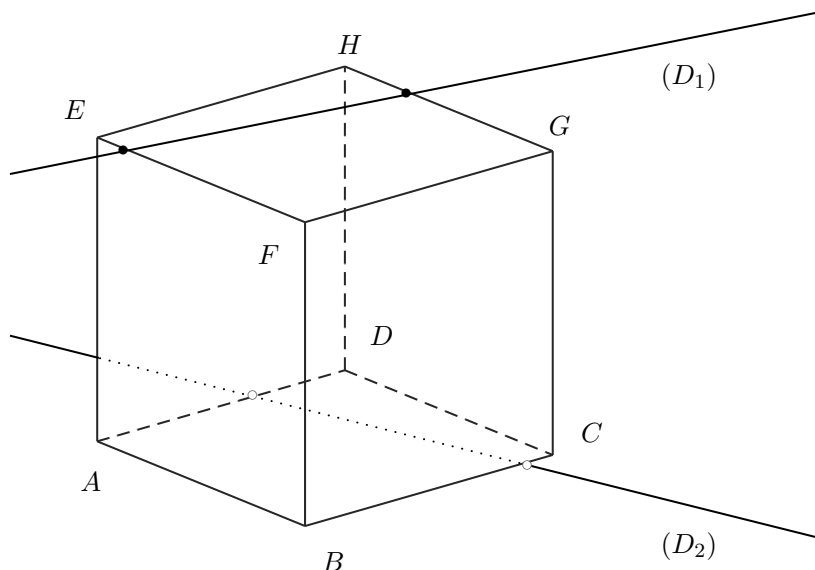
1. Il peut exister un plan qui contienne à la fois $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
2. Un plan ne peut jamais contenir toute une droite.
3. Il peut exister plusieurs plans qui contiennent à la fois $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
4. Il existe toujours un plan qui contient à la fois $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
5. Il existe toujours plusieurs plans qui contiennent à la fois $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
6. Il existe exactement un plan qui contient à la fois $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
7. Si un plan contient $\mathcal{D}_1$ alors il contient obligatoirement $\mathcal{D}_2$.
8. Un plan contient deux droites si et seulement si ces dernières sont parallèles entre elles.





$\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont sécantes. Elles ont des directions différentes. Elles ont un unique point d'intersection. Il existe un plan dans lequel sont incluses les deux droites sécantes.

Dans un plan le nombre de configurations possibles pour deux droites s'arrête à deux. Par contre, dans l'espace, existe une troisième possibilité. Ci-dessous $ABCDEFGH$ est un cube. Les plans correspondant aux faces $ABCD$ et $EFGH$ sont donc parallèles : leur intersection est vide. La droite $\mathcal{D}_1$ est incluse dans le plan (ABC) et, de même, la droite $\mathcal{D}_2$ est incluse dans le plan (EFG) .



$\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ n'ont pas la même direction, elles ne sont donc pas parallèles. Cependant elles n'ont pas de point d'intersection.

Remarque 29.6. Il n'est pas possible de représenter graphiquement un plan dans l'espace puisque celui-ci est infini et n'a pas de bords. Pour soutenir l'intuition on est donc amené à suggérer un plan à travers une portion rectangulaire de celui-ci. Il ne faut pas perdre de vue la différence entre les deux, entre le plan et sa représentation à l'aide d'un rectangle. Dans la figure ci-dessus, par exemple, le plan (ABC) n'est pas la face $ABCD$ du cube.

Exercice 29.9. Soient $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ deux droites non parallèles et non sécantes comme sur la figure ci-dessus. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies :

1. Il peut exister un plan qui contienne à la fois $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
2. Il peut exister plusieurs plans qui contiennent à la fois $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
3. Il existe toujours au moins un plan qui contient à la fois $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
4. Il existe toujours plusieurs plans qui contiennent à la fois $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
5. Il existe exactement un plan qui contient à la fois $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
6. Si un plan contient $\mathcal{D}_1$ alors il contient obligatoirement $\mathcal{D}_2$.

29.3.2. Colinéarité = parallélisme

Définition 29.3. On dit que $\vec{u}$ est un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\mathcal{D}$ ont la même direction.

Remarque 29.7. Le vecteur nul n'ayant pas de direction, ne saurait être directeur de quoi que ce soit.

Définition 29.4. On dit que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, tous deux non nuls, sont colinéaires si et seulement si ils ont la même direction.

Deux vecteurs colinéaires ayant même direction, il est possible d'écrire l'un deux comme un produit de l'autre par un réel. Par exemple :

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\vec{a}} \\ \xrightarrow{\vec{b}} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \vec{a} = \frac{1}{2}\vec{b} \\ \vec{b} = 2\vec{a} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\vec{a}} \\ \xleftarrow{\vec{b}} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \vec{a} = -\frac{1}{2}\vec{b} \\ \vec{b} = -2\vec{a} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{\vec{a}} \\ \xrightarrow{\vec{b}} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \vec{a} = -\frac{2}{3}\vec{b} \\ \vec{b} = -\frac{3}{2}\vec{a} \end{array}$$

On peut d'ailleurs définir la colinéarité à partir de cette propriété.

Définition 29.5. On dit que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, tous deux non nuls, sont colinéaires si et seulement si ils existe un réel $\alpha \neq 0$ tel que $\vec{u} = \alpha\vec{v}$.

Remarque 29.8. Évidemment s'il existe un réel $\alpha \neq 0$ tel que $\vec{u} = \alpha\vec{v}$, il existe un aussi un réel $\beta \neq 0$ tel que $\vec{v} = \beta\vec{u}$. Il suffit de prendre $\beta = \frac{1}{\alpha}$.

Exercice 29.10. Dans les définitions précédentes de la colinéarité, on a exclu le cas de vecteurs nuls. Que deviennent ces définitions si on supprime cette exclusion ?

Définition 29.6. On dit que deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont la même direction.

Remarque 29.9. Il faut ici entendre « parallèles » au sens large, c'est-à-dire que l'égalité est possible. Dans le cas où on voudra exclure la possibilité d'égalité on écrira « strictement parallèles ».

On remarque l'analogie entre colinéarité des vecteurs et parallélisme des droites. Dans un cas comme dans l'autre on exprime le fait que deux objets géométriques ont la même direction. On notera :

Notation 29.1.

1. $\vec{a} \parallel \vec{b}$ la colinéarité entre les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$,
2. $\mathcal{D} \parallel \mathcal{E}$ le parallélisme des droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{E}$.

Il n'y a pas de risque de confusion.

La colinéarité des vecteurs est ce qu'on appelle une relation d'équivalence. Ce qui signifie qu'elle possède trois propriétés :

Réflexivité : quel que soit le vecteur $\vec{a}$ on a $\vec{a} \parallel \vec{a}$.

Symétrie : quels que soient les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$,

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{b} \parallel \vec{a}.$$

Transitivité : quels que soient les vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$,

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \text{ et } \vec{b} \parallel \vec{c} \Rightarrow \vec{a} \parallel \vec{c}.$$

Exercice 29.11. Parmi les relations suivantes, lesquelles sont des relations d'équivalence :

1. le parallélisme large des droites dans l'espace,
2. le parallélisme strict des droites dans l'espace,
3. le non-parallélisme des droites dans l'espace,
4. la perpendicularité des droites dans un plan,
5. la perpendicularité des droites dans l'espace.

Dans l'espace euclidien, c'est-à-dire celui dont parle ce cours, quelle que soit sa dimension, on a l'énoncé suivant, dit « postulat d'Euclide » :

Axiome 29.1. *Un point M et une droite $\mathcal{D}$ étant donnés. Il existe une droite et une seule contenant le point M et parallèle à $\mathcal{D}$.*

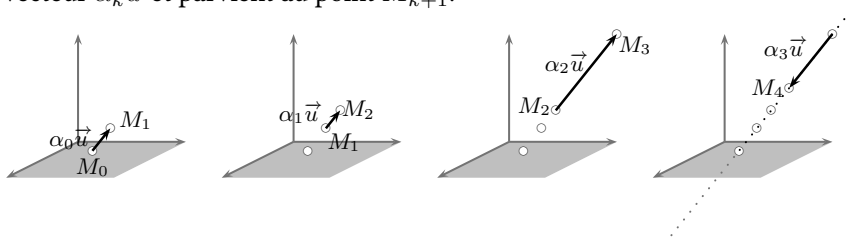
Il s'agit d'un axiome, c'est-à-dire d'une donnée initiale que l'on ne démontre pas. Au contraire les théorèmes sont, eux, des énoncés que l'on peut prouver à partir des axiomes.

Si l'on admet le postulat d'Euclide alors la géométrie euclidienne, enseignée au lycée et connue depuis des siècles, en découle. D'autres choix sont possibles. Les mathématiques et la physique utilisent couramment la géométrie elliptique où une droite n'admet aucune parallèle propre et la géométrie hyperbolique dans laquelle une droite possède une infinité de parallèles passant par un point donné.

29.4. Plans dans l'espace

29.4.1. Déplacements dans un même plan

Donnons-nous un vecteur $\vec{u} \neq \vec{0}$ dans l'espace et un point initial M_0 . Imaginons un véhicule capable de se déplacer uniquement selon des multiples de $\vec{u}$ et commençant son déplacement au point M_0 . Le véhicule effectue une première translation de vecteur $\alpha_0 \vec{u}$ où α_0 est un réel quelconque, il arrive en M_1 . Puis une deuxième translation de vecteur $\alpha_1 \vec{u}$ partant de M_1 . Il arrive alors en M_2 . Ceci se poursuit un nombre N de fois : arrivé au point M_k il effectue une translation de vecteur $\alpha_k \vec{u}$ et parvient au point M_{k+1} .

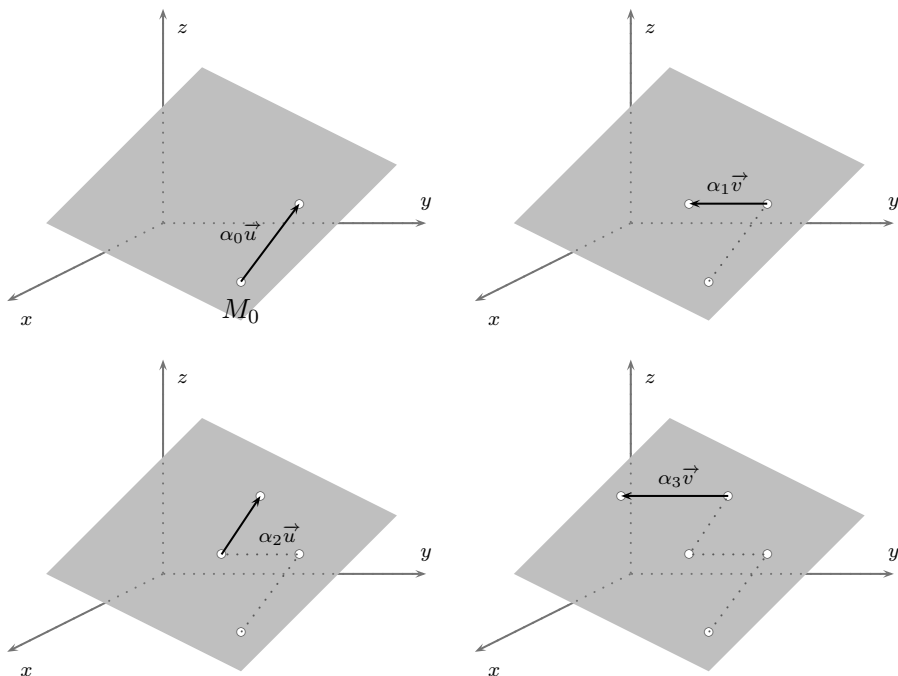


On constate que tant que les translations suivent des multiples de $\vec{u}$ le véhicule se déplace sur une même droite. Il s'agit, bien sûr, de la droite passant par M_0 et de direction $\vec{u}$. Cette droite n'est, d'ailleurs, que l'ensemble des points que l'on peut obtenir ainsi, autrement dit l'ensemble des point P tels qu'il existe un réel α tel que $\overrightarrow{M_0 P} = \alpha \vec{u}$. Ceci s'écrit plus succinctement

$$\{P \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}, \overrightarrow{M_0 P} = \alpha \vec{u}\}.$$

Nous démontrerons ce fait à la proposition 29.15 de la section 29.6.

Donnons-nous maintenant, dans l'espace, **deux** vecteurs non-colinéaires $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$ ainsi qu'un point initial M_0 . Notre véhicule se déplace maintenant selon des multiples de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$.



On constate aisément que le véhicule se déplace toujours sur le même plan (celui dont une partie est figurée en gris clair ci-dessus). Notons Π ce dernier.

Proposition 29.2. *Le plan Π est l'ensemble des points que l'on peut obtenir en partant de M_0 et en effectuant les translations de vecteur $\alpha\vec{u}$ et celles de vecteur $\beta\vec{v}$ pour toutes les valeurs réelles de α et de β , ou, ce qui revient au même, Π est l'ensemble des points que l'on peut obtenir en partant de M_0 et en effectuant les translations de vecteur $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ pour toutes les valeurs réelles de α et de β .*

Plus rigoureusement :

$$\Pi = \left\{ P \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \overrightarrow{M_0P} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v} \right\}$$

Remarque 29.10. On dit que le plan Π est engendré par le point M_0 et les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

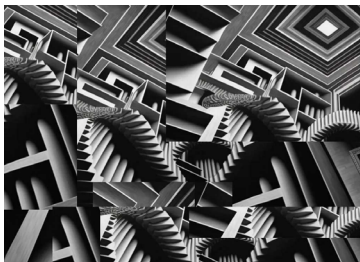
Proposition 29.3. *Quel que soit le plan $\mathcal{P}$ il existe un point M_0 et deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, non colinéaires entre eux, tels que $\mathcal{P}$ soit le plan engendré par M_0 et les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.*

Remarque 29.11. Il y a bien sûr, pour engendrer un même plan $\mathcal{P}$, une infinité de choix possibles de point et de vecteurs.

Notons que, jusqu'à présent, nous avons utilisé une notion intuitive de ce qu'est un plan dans l'espace mais n'en avons jamais donné une vraie définition. Ceci est possible en se servant des propositions 29.2 et 29.3 précédentes.

Définition 29.7. Un ensemble $\mathcal{E}$ de points de l'espace est un plan si et seulement si il existe deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que quels que soient les points A et B de $\mathcal{E}$ il existe des réels α et β tels que $\overrightarrow{AB} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$.

Remarque 29.12.



Un voyageur errant dans un espace à 50 dimensions, cherche un monde comme le nôtre. Il lui suffit de trouver un espace descriptible à l'aide d'un point et de trois vecteurs, ceux-ci ne pouvant être représentés dans un même plan.

Les vecteurs qui peuvent engendrer un plan ont un nom particulier.

Définition 29.8. On dit que le vecteur $\vec{u}$ est directeur du plan $\mathcal{P}$ si et seulement si, quel que soit le point M appartenant à $\mathcal{P}$ son image par la translation $T_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$ appartient aussi à $\mathcal{P}$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'exemple ci-dessus sont donc tous les deux directeurs du plan Π .

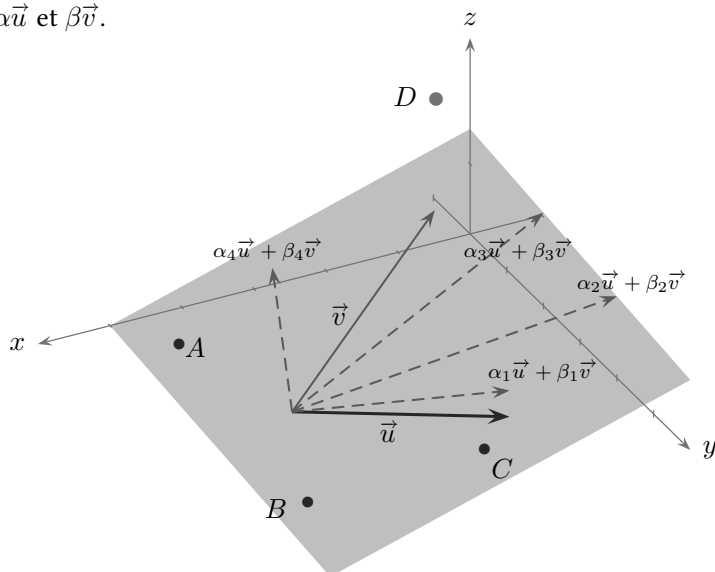
Résumons :

Le plan Π est engendré par le point M_0 et les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

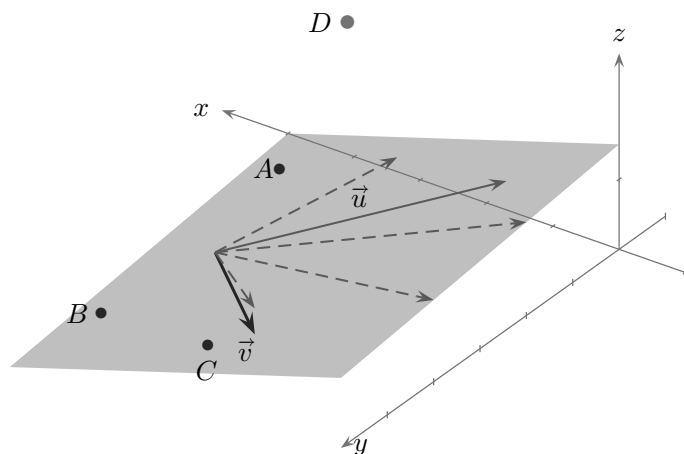


$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont directeurs du plan est directeur du plan Π , et, $M_0 \in \Pi$

Remarque 29.13. Soit A, B, C trois points distincts, non alignés. Il existe un plan qui les contient tous les trois que l'on peut appeler (ABC) (ceci sera démontré plus tard, pour le moment on l'admet). Si D n'est pas un point du plan (ABC) alors il n'est pas possible partant de A d'atteindre D par des translations de vecteur $\alpha\vec{u}$ et $\beta\vec{v}$.



La même scène vue sous un autre angle :



On voit que quels que soient les réels α et β , la translation de vecteur $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ déplace les points du plan (ABC) dans lui-même. Le point D ne peut pas être atteint.

Il revient au même de dire que le vecteur $\overrightarrow{AD}$ ne peut pas s'écrire comme une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Définition 29.9. On dit que les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement il est possible d'écrire un des vecteurs comme une combinaison linéaire des deux autres.

Cette définition peut se reformuler de manière équivalente :

Définition 29.10. On dit que les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement il existe des réels α , β et γ , **non tous nuls**, tels que $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \vec{0}$.

Remarque 29.14. Ne confondons pas « non tous nuls » avec « tous non nuls ».

Proposition 29.4. Avec les notations de l'exemple 29.13 qui précède, on a les reformulations :

Le point D n'appartient pas au plan (ABC) .

$\Updownarrow$

Le vecteur $\overrightarrow{AD}$ ne peut pas s'écrire comme une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

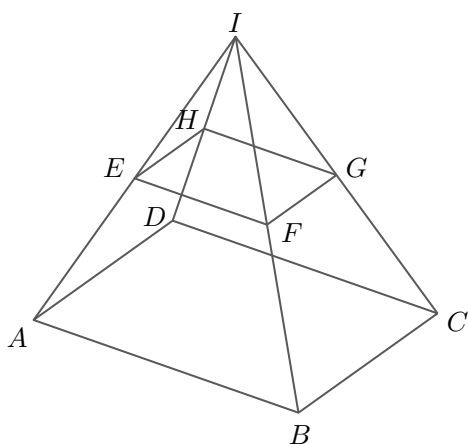
$\Updownarrow$

$\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas coplanaires.

Proposition 29.5. Si $\mathcal{P}$ est le plan engendré par le point A et les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires entre eux, alors tout vecteur directeur de $\mathcal{P}$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Démonstration. Soit $\vec{h}$ un vecteur directeur de $\mathcal{P}$. D'après la définition 29.8, le point B , translaté de A selon le vecteur $\vec{h}$ appartient aussi à $\mathcal{P}$. Comme le point A et les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ engendrent $\mathcal{P}$ il existe des réels α et β tels que B soit le translaté de A selon le vecteur $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$. On a donc $\vec{h} = \overrightarrow{AB} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$. $\square$

Exercice 29.12.



Le rectangle $EFGH$ est parallèle à la base $ABCD$ de la pyramide ci-contre. Le point E est le milieu de $[AI]$.

1. Sélectionner ci-dessous les vecteurs coplanaires avec $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:
 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AG}, \overrightarrow{AI}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BF}, \overrightarrow{BG}, \overrightarrow{BH},$
 $\overrightarrow{BI}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EG}, \overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EI}, \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{FH}.$
2. Déterminer tous les vecteurs coplanaires avec $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{BI}$.
3. Écrire $\overrightarrow{AG}$ comme une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AI}$, puis comme une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CI}$.

Exercice 29.13. Si l'on se donne un point et deux vecteurs colinéaires, peut-on engendrer un plan ? Un unique plan ? N'importe quel plan ?

Proposition 29.6. *Un plan engendré par un point M_0 et deux vecteurs non nuls et non colinéaires est unique.*

Remarque 29.15. Ceci a pour conséquence que la donnée de ces trois éléments, point et vecteurs, définit sans ambiguïté un unique plan.

Démonstration. On démontre le proposition 29.6 par l'absurde. Soient M_0 un point ainsi que $\vec{u}$ et $\vec{v}$, deux vecteurs non nuls et non colinéaires. Supposons qu'il existe deux plans distincts $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ contenant chacun le point M_0 et admettant tous deux $\vec{u}$ et $\vec{v}$ comme vecteurs directeurs. Si $\mathcal{P}_1 \neq \mathcal{P}_2$ c'est qu'il existe au moins un point M_1 appartenant à $\mathcal{P}_1$ mais pas à $\mathcal{P}_2$.

Comme $M_1 \in \mathcal{P}_1$ cela signifie que $\overrightarrow{M_0M_1}$ est une combinaison linéaire $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Mais M_0 est aussi un point de $\mathcal{P}_2$, donc en effectuant une translation de vecteur $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ on doit obtenir encore un point de $\mathcal{P}_2$ (puisque $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont directeurs de $\mathcal{P}_2$). C'est absurde. $\square$

29.4.2. Configurations de deux plans

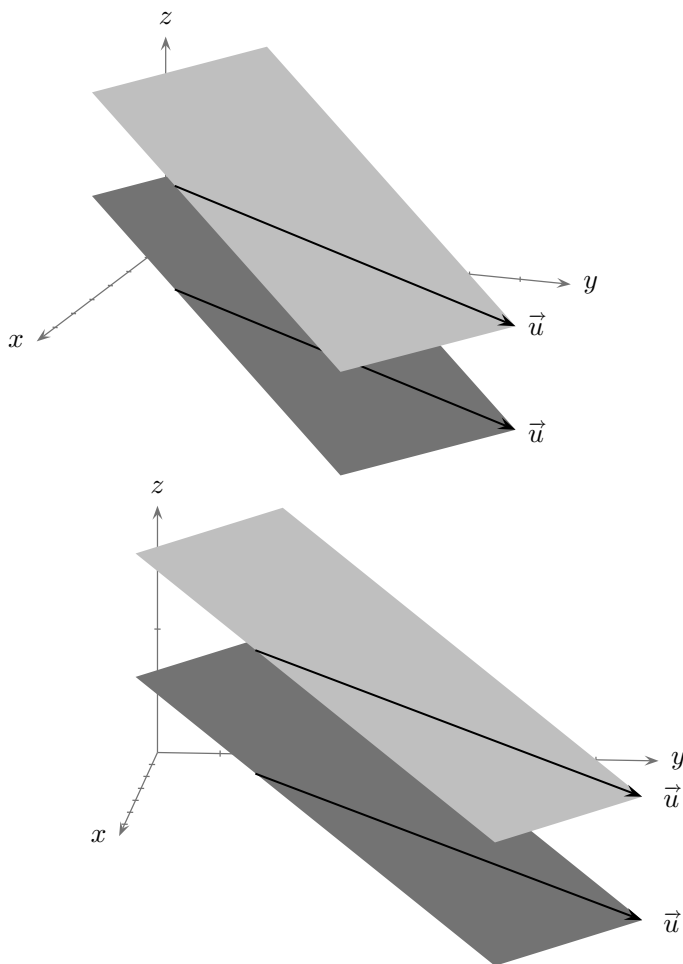
Dans l'espace deux plans distincts sont soit parallèles, soit sécants.

Remarque 29.16. On retrouve ce que l'on connaît déjà à propos des configurations possibles d'une droite dans un plan. Ce n'est pas un hasard :

→ Dans un plan qui est de dimension 2, il y a deux configurations possibles pour deux droites qui, elles, sont de dimension $2 - 1 = 1$.

- Dans l'espace de dimension 3, il y a deux configurations possibles pour deux plans qui, eux, sont de dimension $3 - 1 = 2$.
- Dans un espace de dimension 4, combien y a-t-il de configurations possibles pour des sous-espaces de dimension 3 ?

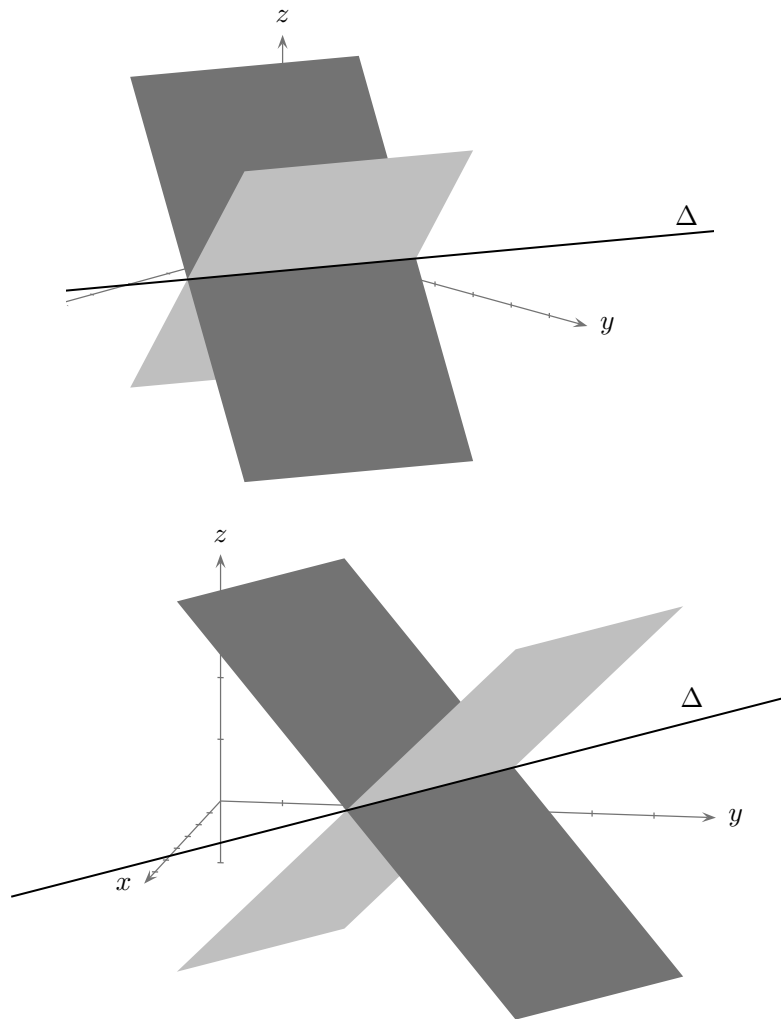
Dans l'espace les plans sont les analogues des droites dans un plan.



Les deux plans n'ont aucun point en commun. Quel que soit le vecteur directeur d'un des plans, il est aussi directeur de l'autre plan. (c'est le même vecteur $\vec{u}$ qui apparaît sur un plan et sur l'autre.

Ainsi si un plan $\mathcal{P}_1$ est engendré par deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et un point A alors tout plan parallèle $\mathcal{P}_2$ sera également engendré par ces mêmes vecteurs.

Si l'on choisit, pour engendrer $\mathcal{P}_2$, un point appartenant déjà à $\mathcal{P}_1$ alors on aura $\mathcal{P}_2 = \mathcal{P}_1$. Par contre si l'on choisit, pour engendrer $\mathcal{P}_2$, un point extérieur à $\mathcal{P}_1$ alors $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_1$ seront strictement parallèles.



Les deux plans sont sécants. Leur intersection est une droite (Δ sur la figure). On se convainc facilement que les seuls vecteurs qui soient directeurs à la fois d'un plan et de l'autre sont les vecteurs directeurs de cette droite d'intersection.

29.4.3. Configurations d'un plan et d'une droite

Avec une droite et un plan dans l'espace, trois situations sont possibles :

1. la droite est contenue entièrement dans le plan,
2. la droite intersecte le plan en un unique point,
3. la droite et le plan ne se rencontrent pas.

Exercice 29.14. Rattacher chacune des « images » suivantes à l'une des trois situations ci-dessus :

1. une flèche piquée dans une cible,
2. un surf glisse sur une eau calme,
3. un avion survole l'océan,
4. on coupe tout droit une toile avec des ciseaux,
5. le périscope d'un sous-marin dépassant de l'eau,
6. un trait droit à la craie sur un tableau noir,
7. un ascenseur donne accès aux différents niveaux d'un immeuble,
8. des fers à béton dans une dalle mince de béton,
9. une paille à travers un couvercle en plastique,
10. le mat sur le pont d'un grand voilier,
11. un sous-marin se déplace en ligne droite en demeurant 50 m sous la surface de l'eau,
12. une tringle de penderie est fixée sous une étagère,
13. un soc de charrue trace un sillon rectiligne,
14. une pierre tombe le long d'un mur vertical.

29.5. Bases et repères de l'espace

29.5.1. Bases dans l'espace

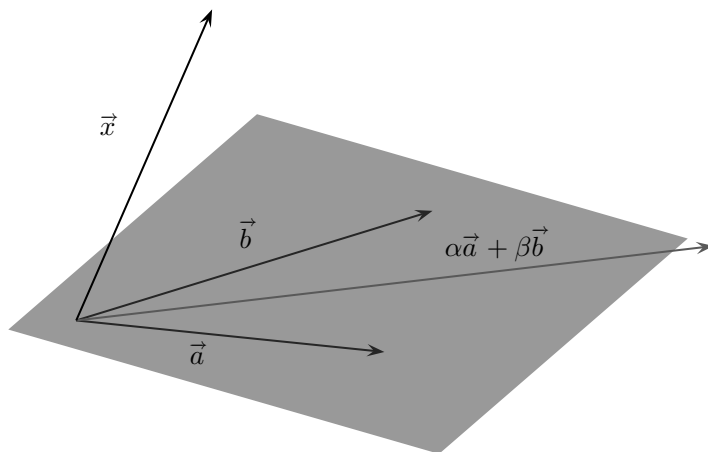
Définition 29.11. Une base de l'espace est un triplet de vecteurs $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ satisfaisant les conditions suivantes :

1. aucun des vecteurs n'est le vecteur nul,
2. il n'y a pas, parmi $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ de vecteurs colinéaires entre eux,
3. il n'est pas possible d'exprimer un des vecteurs comme combinaison linéaire des deux autres.

Une base de l'espace doit permettre d'exprimer n'importe quel vecteur de l'espace comme une combinaison linéaire des trois vecteurs de la base. C'est la raison d'être des conditions dans la définition. Passons-les en revue :

→ Aucun des vecteurs ne doit être nul.

Supposons, par exemple, que le troisième vecteur d'une base $\mathcal{B}$ soit nul, autrement dit que $\mathcal{B}$ a la forme $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{0})$. Les seules combinaisons linéaires qu'il est possible d'exprimer avec $\mathcal{B}$ sont toutes de la forme $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{0} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$. Ce sont des combinaisons linéaires de deux vecteurs seulement, de la forme $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$. Elles ne peuvent décrire tout l'espace des vecteurs qui est de dimension 3 (voir la proposition 29.2). Par exemple, ci-dessous, le vecteur $\vec{x}$ ne peut pas être écrit comme une combinaison linéaire $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$ des seuls vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$.



→ Les vecteurs ne peuvent être colinéaires entre eux.

Supposons le contraire, c'est-à-dire que les trois vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sont tous colinéaires les uns aux autres, autrement dit qu'il existe des réels α et β tels que $\vec{a} = \alpha\vec{c}$ et $\vec{b} = \beta\vec{c}$. Alors une combinaison linéaire des trois vecteurs ne sera à nouveau qu'un vecteur colinéaire aux précédents. Prouvons-le : Une combinaison linéaire de $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ s'écrit, en toute généralité, $k_a\vec{a} + k_b\vec{b} + k_c\vec{c}$ où k_a , k_b et k_c sont trois réels. D'après ce qui précède $k_a\vec{a} + k_b\vec{b} + k_c\vec{c} = k_a\alpha\vec{c} + k_b\beta\vec{c} + k_c\vec{c} = (k_a\alpha + k_b\beta + k_c)\vec{c}$, autrement dit un vecteur colinéaire à $\vec{c}$. On ne peut se déplacer que dans une seule direction : impossible de parcourir l'espace, ni même un plan.

→ Il ne doit pas même y avoir deux vecteurs colinéaires entre eux.

Supposons, par exemple, $\vec{b} \parallel \vec{c}$. Dans ce cas $\vec{b} = \beta\vec{c}$ pour un certain réel β et les combinaisons linéaires de $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ ne sont, *in fine*, que des combinaisons linéaires de $\vec{a}$ et $\vec{c}$. Or, voir le point 1 et la proposition 29.2, avec deux vecteurs on ne peut engendrer qu'un plan et non l'espace tout entier.

→ Définition 29.11-3 Aucun vecteur ne peut être combinaison linéaire des deux autres :

En effet, puisque dans le cas contraire, les trois vecteurs seraient coplanaires et n'engendreraient au mieux qu'un plan mais jamais l'espace entier (voir la remarque 29.13 et la proposition 29.4).

Remarque 29.17. Dans la définition, la condition 29.11-3 est en fait suffisante car elle implique les deux autres :

Il n'est pas possible d'exprimer un des vecteurs comme
combinaison linéaire des deux autres.

↓

Aucun des vecteurs
n'est le vecteur nul.

↓

Il n'y a pas, parmi $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$, de vecteurs
colinéaires entre eux.

Exercice 29.15. Démontrer les deux implications de la remarque 29.17.prop

Exercice 29.16. En utilisant la remarque 29.17, démontrer que si $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace alors $(a_1\vec{u} + a_2\vec{v}, b_1\vec{v} + b_2\vec{w}, \vec{w})$ où $a_1 \neq 0$, $a_2, b_1 \neq 0$ et b_2 sont des coefficients réels, est également une base.

29.5.2. Indépendance linéaire

Définition 29.12. On dit que des vecteurs (deux, trois ou plus) sont linéairement indépendants, ou forment une famille libre, si la seule combinaison linéaire de ces vecteurs qui soit égale au vecteur nul est celle dont tous les coefficients sont nuls.

Il revient au même de dire qu'aucun des vecteurs de la famille ne peut être combinaison linéaire des autres.

Si les vecteurs ne sont pas linéairement indépendants, on dit qu'ils forment une famille liée.

On peut mathématiser cette définition :

Définition 29.13. Des vecteurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$, sont linéairement indépendants si et seulement si

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{u}_i = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$$

Exercice 29.17. Quelle particularité possède le vecteur nul vis-à-vis de l'indépendance linéaire ?

Exercice 29.18. Montrer que

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \Rightarrow \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ ne sont pas linéairement indépendants.}$$

Exercice 29.19. Montrer que

$$\begin{aligned} & \vec{u}, \vec{v} \text{ et } \vec{w} \text{ sont coplanaires} \\ \Rightarrow & \vec{u}, \vec{v} \text{ et } \vec{w} \text{ ne sont pas linéairement indépendants.} \end{aligned}$$

On peut maintenant reformuler la définition d'une base :

Définition 29.14. Une base de l'espace est un triplet de vecteurs linéairement indépendants.

Exercice 29.20. Soient $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ des vecteurs linéairement indépendants.

1. La famille $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}, 2\vec{a} + 3\vec{b} + 3\vec{c})$ l'est-elle également ?
2. Même question avec $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}, -3\vec{a} + 7\vec{b} - 8\vec{c})$.

29.5.3. Coordonnées d'un vecteur

Rappelons un résultat intuitif mais important.

Proposition 29.7. Si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires alors :

$$\alpha\vec{u} = \beta\vec{v} \Leftrightarrow \alpha = \beta = 0$$

L'implication réciproque $\alpha\vec{u} = \beta\vec{v} \Leftarrow \alpha = \beta = 0$ est évidente. Démontrons l'implication directe par disjonction de cas :

Si $\alpha \neq 0$ et $\beta \neq 0$: alors les vecteurs $\alpha\vec{u}$ et $\beta\vec{v}$ n'ont pas la même direction, ce qui est en contradiction avec leur égalité.

Si $\alpha = 0$ et $\beta \neq 0$: alors $\alpha\vec{u} = \beta\vec{v} \Leftrightarrow \vec{0} = \beta\vec{v} \Leftrightarrow \beta = 0$ ou $\vec{v} = \vec{0}$. Ce qui est impossible puisqu'on a supposé que $\beta \neq 0$ et que $\vec{v}$ n'est pas le vecteur nul.

Si $\alpha \neq 0$ et $\beta = 0$: analogue au cas précédent.

Si $\alpha = \beta = 0$: alors on a bien égalité : pas de contradiction.

Proposition 29.8. Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ étant fixée, on associe à tout vecteur $\vec{u}$ un triplet (x, y, z) de réels, appelés coordonnées de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ en requérant que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

Remarque 29.18. L'usage est d'écrire les coordonnées des vecteurs en colonne.

Nous admettons l'existence des coordonnées. Par contre nous allons prouver l'unicité.

Supposons que le vecteur $\vec{\tau}$ ait dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

mais aussi les coordonnées $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$. On a donc alors :

$$x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$$

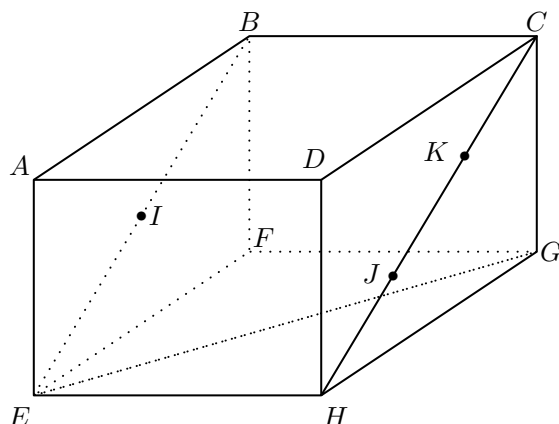
soit encore $(x - x')\vec{i} = (y' - y)\vec{j} + (z' - z)\vec{k}$.

Ou bien $x = x'$:

$$\begin{aligned} (x - x')\vec{i} &= (y' - y)\vec{j} + (z' - z)\vec{k} \\ \Rightarrow 0 &= (y' - y)\vec{j} + (z' - z)\vec{k} \\ \Rightarrow (y' - y)\vec{j} &= (z - z')\vec{k} \\ \Rightarrow y' - y = 0 \text{ et } z - z' = 0 &\quad \text{voir la proposition 29.7} \\ \Rightarrow (x, y, z) &= (x', y', z'). \end{aligned}$$

Ou bien $x \neq x'$: Dans ce cas $\vec{i} = \frac{y'-y}{x-x'}\vec{j} + \frac{z'-z}{x-x'}\vec{k}$, ce qui exprime que $\vec{i}$ est une combinaison linéaire de $\vec{j}$ et $\vec{k}$. Or cela n'est pas possible par définition d'une base.

Exercice 29.21. Un parallélépipède rectangle est représenté ci-dessous.



Parmi les triplets de vecteurs qui suivent, déterminer lesquels sont des bases.

1. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$,
2. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CH})$,
3. $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{DH}, \overrightarrow{BC})$,
4. $(\overrightarrow{IB}, \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{KC})$,
5. $(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{EH})$,
6. $(\overrightarrow{HJ}, \overrightarrow{EG}, \overrightarrow{EH})$,
7. $(\overrightarrow{EA}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DA})$,
8. $(\overrightarrow{JK}, \overrightarrow{FB}, \overrightarrow{EI})$,
9. $(\overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EA}, \overrightarrow{IK})$.

29.5.4. Coordonnées des vecteurs et combinaisons linéaires

Choisissons une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ y ont respectivement pour coordonnées (x_u, y_u, z_u) et (x_v, y_v, z_v) , ce qui revient à dire que $\vec{u} = x_u\vec{i} + y_u\vec{j} + z_u\vec{k}$ et $\vec{v} = x_v\vec{i} + y_v\vec{j} + z_v\vec{k}$.

On a alors, quels que soient les réels α et β

$$\begin{aligned}\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} &= \alpha(x_u\vec{i} + y_u\vec{j} + z_u\vec{k}) + \beta(x_v\vec{i} + y_v\vec{j} + z_v\vec{k}) \\ &= \alpha x_u\vec{i} + \alpha y_u\vec{j} + \alpha z_u\vec{k} + \beta x_v\vec{i} + \beta y_v\vec{j} + \beta z_v\vec{k} \\ &= (\alpha x_u + \beta x_v)\vec{i} + (\alpha y_u + \beta y_v)\vec{j} + (\alpha z_u + \beta z_v)\vec{k}.\end{aligned}$$

On peut formuler la proposition suivante :

Proposition 29.9. Si dans une base donnée, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont respectivement pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \end{pmatrix}$ alors le vecteur $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ a pour coordonnées

$$\alpha \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_u + \beta x_v \\ \alpha y_u + \beta y_v \\ \alpha z_u + \beta z_v \end{pmatrix}$$

Proposition 29.10. Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ étant fixée pour établir des coordonnées, pour tous vecteurs $\vec{u}(x_u, y_u, z_u)$ et $\vec{v}(x_v, y_v, z_v)$ non nuls,

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, (x_u, y_u, z_u) = \alpha(x_v, y_v, z_v)$$

Cette proposition dit que deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si les coordonnées de l'un sont égales à α fois celles de l'autre, pour un certain réel α . On exprime souvent cela en disant que deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Cette formulation est à prendre avec prudence lorsque certaines coordonnées sont nulles (pas toutes puisque les vecteurs ne sont pas nuls).

La proposition se montre aisément à partir de la définition 29.5. D'après cette définition $\vec{u} \parallel \vec{v}$ équivaut à l'existence d'un réel α tel que $\vec{u} = \alpha \vec{v}$.

En décomposant les vecteurs sur la base, on a :

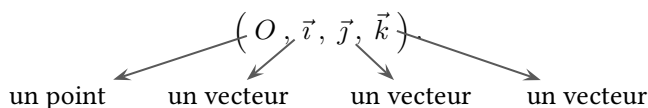
$$\begin{aligned} \vec{u} \parallel \vec{v} &\Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, \vec{u} = \alpha \vec{v} \\ &\Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, x_u \vec{i} + y_u \vec{j} + z_u \vec{k} = \alpha (x_v \vec{i} + y_v \vec{j} + z_v \vec{k}) \\ &\Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, (x_u - \alpha x_v) \vec{i} = (\alpha y_v - y_u) \vec{j} + (\alpha z_v - z_u) \vec{k} \quad (*) \\ &\Rightarrow x_u = \alpha x_v, y_u = \alpha y_v, z_u = \alpha z_v \quad (**) \\ &\Rightarrow (x_u, y_u, z_u) = \alpha (x_v, y_v, z_v). \end{aligned}$$

Détaillons le passage de la ligne (*) à la ligne (**): Un vecteur colinéaire à $\vec{i}$ ne peut pas s'exprimer comme une combinaison linéaire de $\vec{j}$ et $\vec{k}$ puisque $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base. On a donc nécessairement $x_u - \alpha x_v = 0$. Ceci implique maintenant $(\alpha y_v - y_u) \vec{j} + (\alpha z_v - z_u) \vec{k} = \vec{0}$, donc encore $(\alpha y_v - y_u) \vec{j} = -(\alpha z_v - z_u) \vec{k}$. Or $\vec{j} \nparallel \vec{k}$ donc, à nouveau, $\alpha y_v - y_u = 0$ et $\alpha z_v - z_u = 0$.

29.5.5. Repères de l'espace

Dans l'espace à trois dimensions si un point est choisi comme origine et une base est fixée alors chaque point peut être repéré par trois coordonnées : son abscisse, son ordonnées et sa cote.

Définition 29.15. Un repère de l'espace est un quadruplet constitué d'un point, appelé origine, et de trois vecteurs, ceux-ci formant une base :



Remarque 29.19. Un repère n'est donc simplement que l'association d'un point et d'une base.

Proposition 29.11. *Un repère de l'espace $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ étant choisi, à chaque point M on peut associer un et un seul triplet (x, y, z) de réels tels que*

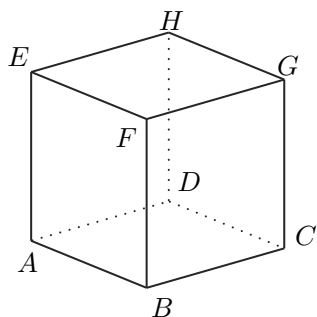
$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Ce triplet est appelé :

« coordonnées » du point M par rapport au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

1. Lorsqu'un repère est fixé il y a bijection entre les points de l'espace et $\mathbb{R}^3$ (l'ensemble des triplets de réels). C'est-à-dire qu'à chaque point correspond un triplet et à chaque triplet correspond un point.
2. Les coordonnées du point M ne sont autres que celles du vecteur $\overrightarrow{OM}$.
3. L'usage est d'écrire les coordonnées des points en ligne.

Exercice 29.22. On considère le cube ci-dessous.



1. Quelles sont dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, les coordonnées des huit sommets du cube ?
2. Idem dans le repère $(B, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$?
3. Idem dans le repère $(A, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$?
4. Idem dans le repère $(A, 10\overrightarrow{AB}, 20\overrightarrow{AD}, 5\overrightarrow{AE})$?
5. Idem dans le repère $(A, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AF})$?

6. Les segments $[AG]$, $[BH]$, $[EC]$ et $[FD]$ sont concourants en leurs milieux au point I , appelé centre du cube. Quelles sont dans le repère $(I, \overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IC}, \overrightarrow{IG})$, les coordonnées des huit sommets du cube ?

Exercice 29.23. Les points P et Ω ont respectivement pour coordonnées (x, y, z) et (a, b, c) par rapport au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Quelles sont les coordonnées de P dans le repère $(\Omega, \vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$?

29.6. Droites, vecteurs et repères

Dans cette section les coordonnées des points sont établies par rapport au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et celles des vecteurs par rapport à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Récapitulons certains résultats déjà acquis :

1. Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls,

$$\begin{aligned}\vec{u} \parallel \vec{v} &\Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \vec{u} = \alpha \vec{v} \\ &\Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, (x_u, y_u, z_u) = \alpha (x_v, y_v, z_v) \\ &\Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, x_u = \alpha x_v \text{ et } y_u = \alpha y_v \text{ et } z_u = \alpha z_v.\end{aligned}$$

2. $\vec{d}$ est directeur de la droite $\mathcal{D}$ si et seulement si $\vec{d}$ et $\mathcal{D}$ ont la même direction.
3. $\vec{d}$ est directeur de la droite $\mathcal{D}$ si et seulement si $A \in \mathcal{D} \Rightarrow T_{\vec{d}}(A) \in \mathcal{D}$.

Exercice 29.24. Traduire en français courant les assertions mathématisées contenues dans 1 et 3.

À partir de ces résultats on en établit quelques nouveaux maintenant.

Proposition 29.12. Si $A, B \in \mathcal{D}$ et $A \neq B$ alors $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

Démonstration. Le point A appartient à $\mathcal{D}$, l'image de A par la translation $T_{\overrightarrow{AB}}$, autrement dit $T_{\overrightarrow{AB}}(A)$ n'est autre que B et appartient donc $\mathcal{D}$. D'après 3, ceci entraîne que $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. $\square$

Proposition 29.13. Si $\vec{d}$ est directeur de $\mathcal{D}$ alors, quel que soit le réel k non nul, le vecteur $k\vec{u}$ est aussi directeur de $\mathcal{D}$.

Démonstration. Il suffit de remarquer que, d'après 1, $k\vec{u}$ est colinéaire à $\vec{u}$, autrement dit $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$. Par définition d'un vecteur directeur $\vec{u}$ et $\mathcal{D}$ ont la même direction. Ainsi, par transitivité de l'implication, $k\vec{u}$ et $\mathcal{D}$ ont la même direction. Ce qui signifie que $k\vec{u}$ est directeur de $\mathcal{D}$. $\square$

Proposition 29.14. Si $\vec{d}$ et $\vec{u}$ sont deux vecteurs directeurs de la droite $\mathcal{D}$ alors il existe un réel $\alpha \neq 0$ tel que $\vec{d} = \alpha\vec{u}$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} & \vec{d} \text{ et } \vec{u} \text{ directeurs de } \mathcal{D} \\ \Rightarrow & \vec{d} \parallel \vec{u} \\ \Rightarrow & \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \vec{d} = \alpha\vec{u}, \text{ par 1.} \end{aligned}$$

$\square$

Exercice 29.25. Le vecteur $\vec{d}$ et le point M ont respectivement pour coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{11}{6} \\ \frac{7}{11} \\ -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$ et $(5, -\frac{2}{5}, -\frac{1}{4})$. Le point A de coordonnées $(126, \frac{208}{5}, -\frac{45}{4})$ appartient-il à la droite passant par M et de vecteur directeur $\vec{d}$?

Exercice 29.26. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ont respectivement pour coordonnées $\begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 44 \\ 36 \\ 4 \end{pmatrix}$. Existe-t-il des combinaisons linéaires de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ qui soient colinéaires à $\vec{w}$?

Si lorsque l'on travaille dans un plan avec deux coordonnées seulement on peut associer à chaque droite une équation de la forme $y = mx + p$ ou $x = a$, ceci

n'est pas vrai dans l'espace. Il existe, par contre, plusieurs façons courantes de caractériser une droite données par une relation entre des coordonnées. La plus simple découle de 3. C'est ce que l'on appelle une représentation paramétrique de droite.

Proposition 29.15. *Si M et $\vec{u}$ sont respectivement un point et un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$ alors*

$$\mathcal{D} = \{P \mid \overrightarrow{MP} \parallel \vec{u}\} = \{P \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \overrightarrow{MP} = \alpha \vec{u}\}$$

Démonstration.

Lorsque l'on commence la démonstration de la proposition 29.15 on ne sait s'il y a égalité entre $\mathcal{D}$ et $\{P \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \overrightarrow{MP} = \alpha \vec{u}\}$ (puisque c'est justement cette égalité que l'on doit montrer). On pose donc, a priori :

$$\Gamma = \{P \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \overrightarrow{MP} = \alpha \vec{u}\}$$

et on cherche à prouver que $\mathcal{D} = \Gamma$. Pour ce faire il va suffire d'établir que $\mathcal{D} \subseteq \Gamma$ puis que $\Gamma \subseteq \mathcal{D}$.

Preuve de $\mathcal{D} \subseteq \Gamma$: Soit Q un point de $\mathcal{D}$.

Ou bien $Q = M$ et dans ce cas $Q \in \Gamma$ puisqu'il correspond au choix $\alpha = 0$.

Ou bien $Q \neq M$. Comme ce sont deux points distincts de $\mathcal{D}$, d'après la proposition 29.12 $\overrightarrow{MQ}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. D'après la proposition 29.14 cela entraîne qu'il existe un réel α tel que $\overrightarrow{MQ} = \alpha \vec{u}$. Ce qui signifie que Q est un point de Γ .

Preuve de $\Gamma \subseteq \mathcal{D}$: Soit Q un point de Γ . Par définition de Γ il existe un réel α tel que $\overrightarrow{MQ} = \alpha \vec{u}$.

Ou bien $\alpha = 0$ et dans ce cas $Q \in \mathcal{D}$.

Ou bien $\alpha \neq 0$. Dans ce cas Q est l'image de M par la translation de vecteur $\alpha \vec{u}$. Comme ce dernier est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ d'après la proposition 29.13, Q est un point de $\mathcal{D}$.

Avec les notations de la proposition 29.15 ci-dessus, Γ est **une** représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

□

Remarque 29.20. Une droite comprenant une infinité de points et possédant une infinité de vecteurs directeurs, elle admet une infinité de représentations paramétriques.

Définition 29.16. Si $\vec{u}$ et M sont respectivement un vecteur directeur et un point de la droite $\mathcal{D}$ alors $\{P \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \overrightarrow{MP} = \alpha \vec{u}\}$ est **une** représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Lorsqu'un repère est choisi, on peut utiliser les coordonnées pour écrire la représentation paramétrique. Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix}$ et $M(x_M, y_M, z_M)$ alors :

$$\{P \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \overrightarrow{MP} = \alpha \vec{u}\}$$

s'écrit :

$$\left\{ P(x, y, z) \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \begin{pmatrix} x - x_M \\ y - y_M \\ y - y_M \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix} \right\}$$

ou encore :

$$\left\{ P(x, y, z) \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \begin{cases} x - x_M = \alpha x_u \\ y - y_M = \alpha y_u \\ z - z_M = \alpha z_u \end{cases} \right\}$$

Exercice 29.27. La droite $\mathcal{D}$ admet dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la représentation :

$$\left\{ P(x, y, z) \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \begin{pmatrix} x = 2 + \alpha \\ y = 5 - 2\alpha \\ z = -\alpha \end{pmatrix} \right\}$$

Préciser, sans calcul, les coordonnées d'un point de $\mathcal{D}$ et celles d'un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

29.7. Plans, vecteurs et repères

Dans cette section un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est fixé.

Il existe deux types courants de représentations pour un plan : les représentations paramétriques à l'instar de ce qui a été vu pour les droites, mais aussi la représentation par une équation dite cartésienne.

29.7.1. Représentations paramétriques

Si le plan Π admet les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, non colinéaires entre eux, comme vecteurs directeurs, et si Π contient le point M_0 alors Π est exactement l'ensemble des points P pour lesquels il existe une combinaison linéaire $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ telle que la translation $T_{\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}}$ amène le point M_0 sur le point P :

$$\Pi = \left\{ P \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \overrightarrow{M_0 P} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v} \right\}.$$

Évidemment ceci est vrai quel que soit le point $M \in \Pi$ et quels que soient les deux vecteurs directeurs de Π non colinéaires entre eux.

On peut, avec les coordonnées de $M_0 (x_0, y_0, z_0)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \end{pmatrix}$

encore écrire :

$$\begin{aligned} \Pi &= \left\{ P(x, y, z) \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \end{pmatrix} \right\} \\ &= \left\{ P(x, y, z) \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \begin{cases} x - x_0 = \alpha x_u + \beta x_v \\ y - y_0 = \alpha y_u + \beta y_v \\ z - z_0 = \alpha z_u + \beta z_v \end{cases} \right\}. \end{aligned}$$

Exemple 29.4. L'ensemble des points de coordonnées (x, y, z) telles que :

$$\begin{cases} x + 5 &= 3s + 2t, \\ y - \frac{7}{24} &= 5s, \\ z &= -4s + t, \end{cases}$$

où $s, t \in \mathbb{R}$, est le plan passant par le point de coordonnées $(-5, \frac{7}{24}, 0)$ et ad-

mettant les vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ comme vecteurs directeurs.

Exercice 29.28. Pour chaque plan ci-dessous, indiquer les coordonnées du point et des deux vecteurs directeurs données par la représentation paramétrique.

$$1. \begin{pmatrix} x-2 \\ y-2 \\ z-10 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -2 \\ -9 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ où } a, b \in \mathbb{R},$$

$$2. \begin{pmatrix} x \\ y+8 \\ z \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ où } a, b \in \mathbb{R},$$

$$3. \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -8 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$

$$4. \begin{cases} x-11 &= s+2t \\ y-44 &= 5t \\ z &= 12s \end{cases} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$

$$5. \begin{cases} x &= 7-s+2t \\ y &= 8+t \\ z &= 12 \end{cases} \text{ où } s, t \in \mathbb{R}.$$

29.7.2. Équation cartésienne

Une autre façon de définir un plan particulier lorsque l'on dispose de coordonnées, c'est-à-dire finalement d'un repère, est ce que l'on appelle une équation cartésienne. Pour un plan dans l'espace, une telle équation est de la forme $ax + by + cz = d$ (à l'ordre des termes et la place du signe d'égalité près) dans laquelle a, b, c et d sont des constantes réelles. Dire qu'un plan $\mathcal{P}$ admet $ax + by + cz + d = 0$ comme équation cartésienne signifie exactement qu'un point $P(x, y, z)$ appartiendra à $\mathcal{P}$ si et seulement si ses coordonnées (x, y, z) vérifient cette équation.

Proposition 29.16. *Quel que soit le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, quels que soient les réels a, b, c et d non tous nuls, l'ensemble des points de l'espace dont les coordonnées (x, y, z) satisfont $ax + by + cz = d$ est un plan.*

- Il est utile de se rappeler que trois points sont toujours dans un même plan. La question de savoir s'il existe un plan qui contient tous les points ne se pose qu'à partir de quatre points.
- Quelques minutes d'attention suffisent pour se convaincre que si chaque fois que l'on a quatre points d'un ensemble $\mathcal{E}$, ceux-ci sont contenus dans un même plan alors la même chose est vraie lorsqu'on prend cinq points.
- Quelques minutes supplémentaires et il est clair que si chaque fois que l'on a quatre points d'un ensemble $\mathcal{E}$, ceux-ci sont contenus dans un même plan alors la même chose est vraie quel que soit le nombre $n \geq 4$ de points de $\mathcal{E}$.

Exercice 29.29. Fournir les minutes d'attention et justifier les quatre affirmations précédentes.

Nous démontrerons la proposition 29.16 plus loin à l'aide du produit scalaire. En attendant observons un exemple.

Exemple 29.5. Considérons l'ensemble $\mathcal{H}$ de points de l'espace dont les coordonnées (x, y, z) , établies sous le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, satisfont l'équation :

$$2x - 3y + 4z - 5 = 0$$

Autrement dit $\mathcal{H} = \{P(x, y, z) \mid 2x - 3y + 4z - 5 = 0\}$.

Les points $A(1, -1, 0)$, $B(2, 0, \frac{1}{4})$ et $C(0, 1, 2)$ appartiennent à $\mathcal{H}$ puisque leurs coordonnées vérifient l'équation $2x - 3y + 4z - 5 = 0$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires, il existe

donc un unique plan contenant les trois points A, B et C . Notons-le (ABC) .

Jusqu'ici nous avons, a priori, deux ensembles de points : $\mathcal{H}$ et (ABC) dont on sait qu'ils ont en commun les trois points A, B et C .

Montrons que tout autre point de $\mathcal{H}$ se trouve aussi dans (ABC) . Soit donc $M(x_M, y_M, z_M)$ un point de $\mathcal{H}$. Ses coordonnées vérifient l'équation $2x - 3y + 4z - 5 = 0$, on a donc $z_M = \frac{5-2x_M+3y_M}{4} = \frac{5}{4} - \frac{1}{2}x_M + \frac{3}{4}y_M$. Les coordonnées de M sont $(x_M, y_M, \frac{5}{4} - \frac{1}{2}x_M + \frac{3}{4}y_M)$.

M sera dans le plan (ABC) si et seulement si on peut écrire $\overrightarrow{AM}$ comme une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Maintenant :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} &= \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_M - 1 \\ y_M + 1 \\ \frac{5}{4} - \frac{1}{2}x_M + \frac{3}{4}y_M \end{pmatrix} &= \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x_M - 1 = \lambda - \mu & \text{(L1)} \\ y_M + 1 = \lambda + 2\mu & \text{(L2)} \\ \frac{5}{4} - \frac{1}{2}x_M + \frac{3}{4}y_M = \frac{1}{4}\lambda + 2\mu. & \text{(L3)} \end{cases}\end{aligned}$$

Réolvons ce dernier système. (L2)–(L1) donne $y_M - x_M + 2 = 3\mu$ soit $\mu = -\frac{1}{3}x_M + \frac{1}{3}y_M + \frac{2}{3}$. En reportant dans (L1) on obtient $\lambda = x_M - 1 - \frac{1}{3}x_M + \frac{1}{3}y_M + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}x_M + \frac{1}{3}y_M - \frac{1}{3}$. Les valeurs de λ et μ trouvées vérifient les trois équations du système.

Ainsi il existe bien des réels λ et μ tels que $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$. Le point M est bien dans le plan (ABC) .

Nous avons démontré que $\mathcal{H} \subseteq (ABC)$. Tournons-nous maintenant vers l'inclusion réciproque : $(ABC) \subseteq \mathcal{H}$? Autrement dit les coordonnées de tout point de (ABC) vérifient-elles l'égalité $2x - 3y + 4z - 5 = 0$?

Soit $M(x_M, y_M, z_M)$ un point appartenant à (ABC) . Cela signifie que $\overrightarrow{AM}$ est une combinaison linéaire $\alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AC}$ de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Ce qui s'écrit, avec

les coordonnées comme :
$$\begin{pmatrix} x_M - x_A \\ y_M - y_A \\ z_M - z_A \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \\ z_C - z_A \end{pmatrix}$$

que l'on peut réécrire :

$$\begin{cases} x_M &= (1 - \alpha - \beta)x_A + \alpha x_B + \beta x_C, \\ y_M &= (1 - \alpha - \beta)y_A + \alpha y_B + \beta y_C, \\ z_M &= (1 - \alpha - \beta)z_A + \alpha z_B + \beta z_C. \end{cases}$$

Avec ceci on a donc :

$$\begin{aligned}
 & 2x_M + 3y_M + 4z_M \\
 &= 2((1 - \alpha - \beta)x_A + \alpha x_B + \beta x_C) + 3((1 - \alpha - \beta)y_A + \alpha y_B + \beta y_C) + \\
 & \quad 4((1 - \alpha - \beta)z_A + \alpha z_B + \beta z_C) \\
 &= (1 - \alpha - \beta)(2x_A + 3y_A + 4z_A) + \alpha(2x_B + 3y_B + 4z_B) + \\
 & \quad \beta(2x_C + 3y_C + 4z_C) \\
 &= (1 - \alpha - \beta)5 + \alpha 5 + \beta 5, \text{ car } A, B, C \in \mathcal{H} \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

Conclusion : tout point du plan (ABC) appartient à $\mathcal{H}$. Des deux inclusions $\mathcal{H} \subseteq (ABC)$ et $(ABC) \subseteq \mathcal{H}$; on déduit que $(ABC) = \mathcal{H}$. Le plan (ABC) est exactement l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient l'équation $2x - 3y + 4z - 5 = 0$.

Exercice 29.30. Déterminer une représentation paramétrique du plan $\mathcal{P}$ dont une équation est $7x - y - z = 9$.

Exercice 29.31. Déterminer l'équation cartésienne de la forme $x + by + cz = d$ du plan $\mathcal{P}$ engendré par les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et passant par le point $G(5, 4, 3)$.

29.8. Barycentres

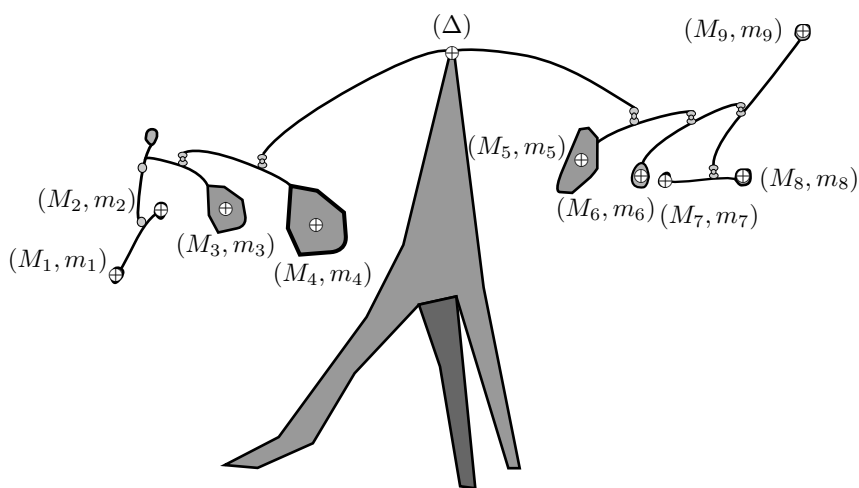
Définition 29.17. Un système pondéré de points est un ensemble de couples (M_i, w_i) constitués d'un point M_i de l'espace et d'un réel w_i .

Remarque 29.21. Les réels w_i sont appelés généralement les coefficients du système. On parle encore des masses ou des poids du système. Les mots « poids » et « masse » ont perdu ici le sens qu'ils avaient reçu initialement de la physique et peuvent désigner n'importe quelle quantité.

Remarque 29.22. « système pondéré de points » = « système de points pondérés ».

Exemple 29.6. Les mobiles de Calder

Alexander Calder (1898-1976) est un artiste plasticien américain. Il est en particulier connu pour ses mobiles, ses assemblages de formes animées par les mouvements de l'air.



En première approximation on néglige la masse des tiges de liaison. On obtient donc un système de points pondérés par des masses : (M_1, m_1) , (M_2, m_2) , ..., (M_9, m_9) . La question est de trouver l'emplacement du couteau, c'est-à-dire le point Δ , afin que le système soit en équilibre.

Remarque 29.23. Insistons sur le fait que le mot « pondéré » est, dans le cadre des barycentres, à prendre dans un sens général. Une pondération d'un ensemble de points est l'association à chacun de ces derniers d'un réel ; celui-ci pouvant représenter ce que l'on voudra. Dans le supérieur on utilise couramment des pondérations avec toutes sortes d'objets mathématiques : vecteurs, matrices, fonctions, etc.

29.8.1. Définitions et premières propriétés

Proposition 29.17. Soit $\{(M_i, m_i)\}_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} = \{(M_1, m_1), (M_2, m_2), \dots, (M_n, m_n)\}$ un système de n points distincts, pondérés par des réels non nuls dont la somme $\sum_{i=1}^n m_i$ n'est pas nulle. Il existe un unique point G tel que :

$$\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i G} = \vec{0}$$

Démonstration. On procède par récurrence (voir chapitre 4 page 35) sur le nombre n de points pondérés.

→ Si $n = 1$ il n'y a pas grand chose à dire :

$$\sum_{i=1}^1 m_i \overrightarrow{M_i G} = m_1 \overrightarrow{M_1 G} = \vec{0}$$

si et seulement si $\overrightarrow{M_1 G} = \vec{0}$ puisque m_1 est non nul. Autrement dit, $\sum_{i=1}^1 m_i \overrightarrow{M_i G} = \vec{0}$ si et seulement si G n'est autre que M_1 .

→ Si $n = 2$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^2 m_i \overrightarrow{M_i G} = \vec{0} &\Leftrightarrow m_1 \overrightarrow{M_1 G} + m_2 \overrightarrow{M_2 G} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow (m_1 + m_2) \overrightarrow{M_1 G} = m_2 \overrightarrow{M_1 G} - m_2 \overrightarrow{M_2 G} \\ &\Leftrightarrow (m_1 + m_2) \overrightarrow{M_1 G} = m_2 (\overrightarrow{M_1 G} - \overrightarrow{M_2 G}) \\ &\Leftrightarrow (m_1 + m_2) \overrightarrow{M_1 G} = m_2 (\overrightarrow{M_1 G} + \overrightarrow{GM_2}) \\ &\Leftrightarrow (m_1 + m_2) \overrightarrow{M_1 G} = m_2 \overrightarrow{M_1 M_2} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{M_1 G} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \overrightarrow{M_1 M_2} \end{aligned}$$

Or il existe un et un seul point sur le segment $[M_1 M_2]$ dont la distance à M_1 soit $\frac{m_2}{m_1 + m_2}$ de la distance $M_1 M_2$.

→ Montrons l'hérédité :

Supposons, par hypothèse de récurrence que, pour tout ensemble de $n \geq 2$ points pondérés $(P_1, \mu_1), (P_2, \mu_2), \dots, (P_n, \mu_n)$,

$$\text{il existe un point } K \text{ tel que } \sum_{i=1}^n \mu_i \overrightarrow{P_i K} = \vec{0} \quad (\Xi)$$

Considérons maintenant une famille de $n + 1$ points pondérés $(M_1, m_1), (M_2, m_2), \dots, (M_n, m_n), (M_{n+1}, m_{n+1})$.

D'après l'hypothèse de récurrence (Ξ) il existe un point H tel que

$$\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i H} = \vec{0} \quad (\star)$$

En considérant les deux points pondérés (M_{n+1}, m_{n+1}) et $(H, \sum_{i=1}^n m_i)$, d'après le cas où $n = 2$, il existe un point G tel que

$$m_{n+1} \overrightarrow{M_{n+1} G} + \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \overrightarrow{H G} = \vec{0} \quad (\star\star)$$

Il en découle :

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{n+1} m_i \overrightarrow{M_i G} \\ &= \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i G} + m_{n+1} \overrightarrow{M_{n+1} G} \\ &= \sum_{i=1}^n m_i (\overrightarrow{M_i H} + \overrightarrow{H G}) + m_{n+1} \overrightarrow{M_{n+1} G} \\ &= \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i H} + \sum_{i=1}^n (m_i \overrightarrow{H G}) + m_{n+1} \overrightarrow{M_{n+1} G} \\ &= \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i H} + \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \overrightarrow{H G} + m_{n+1} \overrightarrow{M_{n+1} G} \quad \text{en factorisant} \\ &= \vec{0} + \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \overrightarrow{H G} + m_{n+1} \overrightarrow{M_{n+1} G} \quad \text{d'après } (\star) \\ &= \vec{0} + \vec{0} \quad \text{d'après } (\star\star). \end{aligned}$$

□

Remarque 29.24. Lorsque l'on utilise le symbole de sommation, l'usage est d'économiser les parenthèses. Aussi $\sum_{i=1}^3 a_i + b_i$ signifie $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3$, car b ayant un indice i , il ne peut en être autrement. On introduit des parenthèses seulement dans les cas d'ambiguïté. Par exemple $a_1 + a_2 + a_3 + b$ n'est pas la même chose que $a_1 + b + a_2 + b + a_3 + b$. Dans le premier cas on notera plutôt $\sum_{i=1}^3 a_i + b$, qui se comprend comme $(\sum_{i=1}^3 a_i) + b$, dans le second on écrira $\sum_{i=1}^3 (a_i + b)$ pour bien préciser que la sommation concerne aussi b .

Remarque 29.25. Mieux vaut mettre une parenthèse inutile qu'en omettre une qui est indispensable !

Remarque 29.26. La construction du barycentre d'une famille $(M_i, m_i)_{i \in \mathcal{F}}$ de points M_i pondérés par des coefficients m_i , montre que celui-ci existe si et seulement si la somme des coefficients $\sum_{i \in \mathcal{F}} m_i$ n'est pas nulle.

Définition 29.18. Le point G dont l'existence et l'unicité ont été établies à la proposition 29.17 est le barycentre du système pondéré de points $\{(M_1, m_1), (M_2, m_2), \dots, (M_n, m_n)\}$.

Proposition 29.18. Soit $\{(M_1, m_1), (M_2, m_2), \dots, (M_n, m_n)\}$ un système de n points distincts, pondérés par des réels dont la somme $\sum_{i=1}^n m_i$ n'est pas nulle et G son barycentre. Quel que soit le point M ,

$$\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i M} = \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \overrightarrow{GM}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i M} &= \sum_{i=1}^n m_i (\overrightarrow{M_i G} + \overrightarrow{GM}) \\ &= \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i G} + \left(\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{GM} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \vec{0} + \left(\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{GM} \right) \quad \text{par définition de } G \\
&= \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \overrightarrow{GM} \quad \text{en factorisant.}
\end{aligned}$$

□

Définition 29.19. L'isobarycentre des points $\{M_1, M_2, \dots, M_n\}$ est le barycentre du système de points pondérés $\{(M_1, 1), (M_2, 1), \dots, (M_n, 1)\}$.

Il s'agit donc simplement d'un cas particulier de barycentre.

Voyons quelques propriétés des barycentres.

Proposition 29.19. Si G est le barycentre du système $\{(M_1, m_1), (M_2, m_2), \dots, (M_n, m_n)\}$ alors, quel que soit le réel $k \neq 0$, c'est aussi celui du système $\{(M_1, km_1), (M_2, km_2), \dots, (M_n, km_n)\}$.

Démonstration. G est le barycentre du système $\{(M_1, m_1), (M_2, m_2), \dots, (M_n, m_n)\}$ se traduit par $\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i G} = \vec{0}$.

On en tire $\sum_{i=1}^n km_i \overrightarrow{M_i G} = k \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i G} = k\vec{0} = \vec{0}$. □

Proposition 29.20. Si l'on translate d'un même vecteur chaque point d'un système de points pondérés de barycentre G alors le système obtenu a pour barycentre le translaté de G .

Autrement dit, si G est le barycentre de $\{(M_1, m_1), (M_2, m_2), \dots, (M_n, m_n)\}$ alors $T_{\vec{u}}(G)$ est le barycentre de $\{(T_{\vec{u}}(M_1), m_1), (T_{\vec{u}}(M_2), m_2), \dots, (T_{\vec{u}}(M_n), m_n)\}$

Exercice 29.32. Prouver la proposition 29.20.

Proposition 29.21.

1. La droite (AB) est l'ensemble des barycentres de $\{(A, 1 - k), (B, k)\}$ lorsque k parcourt $\mathbb{R}$.
2. Le segment $[AB]$ est l'ensemble des barycentres de $\{(A, 1 - k), (B, k)\}$ lorsque k parcourt $[0, 1]$.

Démonstration. Notons $\mathcal{H}$ l'ensemble des barycentres de $\{(A, 1 - k), (B, k)\}$ lorsque k parcourt $\mathbb{R}$.

$P \in (AB)$ équivaut à $\exists k \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AB}$. On a les équivalences :

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AB} &\Leftrightarrow \overrightarrow{AP} = k(\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PB}) \\
 &\Leftrightarrow \overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AP} + k\overrightarrow{PB} \\
 &\Leftrightarrow (1 - k)\overrightarrow{AP} - k\overrightarrow{PB} = \vec{0} \\
 &\Leftrightarrow (1 - k)\overrightarrow{AP} + k\overrightarrow{BP} = \vec{0}
 \end{aligned}$$

La dernière ligne signifie que $P \in \mathcal{H}$. On a bien $(AB) = \mathcal{H}$. □

Exercice 29.33. Démontrer la seconde assertion de la proposition 29.21.

Exercice 29.34. Soit G le barycentre de (A, a) et (B, b) . Que peut-on dire de la position de G dans chacun des cas suivants :

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| → $a = 0$, | → a et b sont de même signe, |
| → $b = 0$, | → a et b sont de signes opposés, |
| → $a = b$, | → $ a < b $. |

29.8.2. Associativité du barycentre

Proposition 29.22. Considérons p familles de points pondérés ainsi que le barycentre de chacune :

→ G_1 est le barycentre de la famille de points pondérés

$$\mathcal{F}_1 = \{(M_{1,1}, m_{1,1}), (M_{1,2}, m_{1,2}), \dots, (M_{1,n_1}, m_{1,n_1})\},$$

→ G_2 est le barycentre de la famille de points pondérés

$$\mathcal{F}_2 = \{(M_{2,1}, m_{2,1}), (M_{2,2}, m_{2,2}), \dots, (M_{2,n_2}, m_{2,n_2})\},$$

→ ...

→ G_p est le barycentre de la famille de points pondérés

$$\mathcal{F}_p = \{(M_{p,1}, m_{p,1}), (M_{p,2}, m_{p,2}), \dots, (M_{p,n_p}, m_{p,n_p})\}.$$

Remarque 29.27. Remarquons que ces familles ont, a priori, des cardinaux $n_1, n_2, \dots, n_p$, différents les uns des autres.

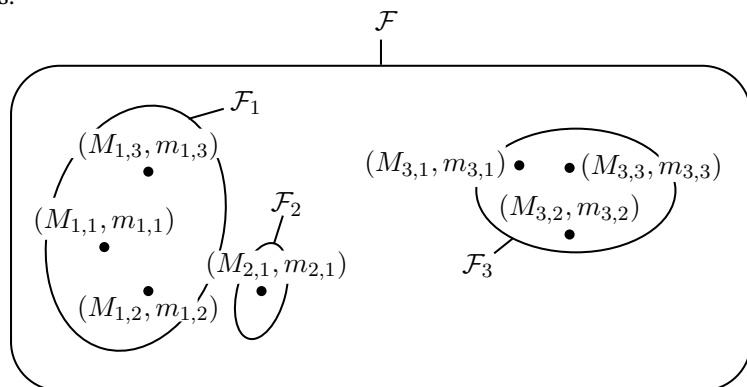
On note encore, pour chaque indice i entre 1 et p , μ_i la somme totale des poids de la famille i . Par exemple, on aura $\mu_2 = \sum_{i=1}^{n_2} m_{2,i}$.

Remarquons encore que $\mathcal{H} = \{(G_1, \mu_1), (G_2, \mu_2), \dots, (G_p, \mu_p)\}$ est aussi une famille de points pondérés.

Soit $\mathcal{F} = \cup_{i=1}^p \mathcal{F}_i$, c'est-à-dire la famille qui regroupe tous les points pondérés des familles $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n$.

Alors le barycentre de $\mathcal{H}$ est aussi celui de $\mathcal{F}$.

Cette proposition est rendue difficile à lire par la quantité de notation. Formulons la, non plus en toute généralité, mais dans un contexte restreint de quelques points.

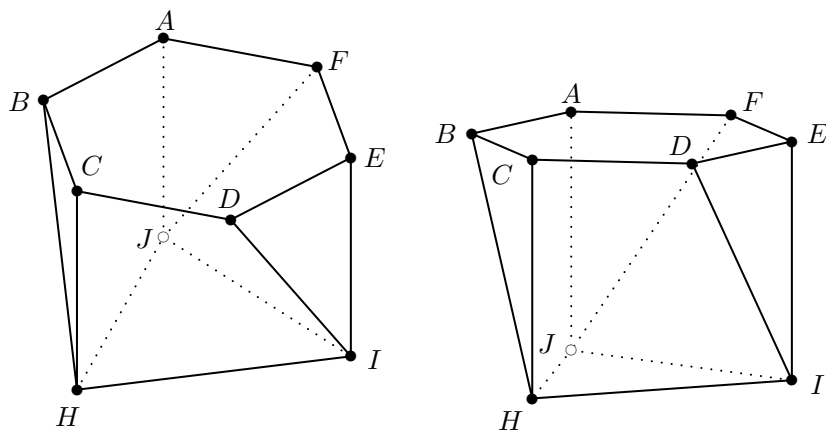


Ici $\mathcal{F}$ est l'union de trois familles de points pondérés $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ et $\mathcal{F}_3$. La somme des pondérations de $\mathcal{F}_1$ est $s_1 = m_{1,1} + m_{1,2} + m_{1,3}$, celle des pondérations de $\mathcal{F}_2$ est $s_2 = m_{2,1}$, celle des pondérations de $\mathcal{F}_3$ est $s_3 = m_{3,1} + m_{3,2} + m_{3,3}$; quant à celle des pondérations de $\mathcal{F}$, elle est la somme des trois précédentes, soit $m_{1,1} + m_{1,2} + m_{1,3} + m_{2,1} + m_{3,1} + m_{3,2} + m_{3,3}$.

En notant G_1 , G_2 , G_3 et G respectivement les barycentres de $\mathcal{F}_1$, $\mathcal{F}_2$, $\mathcal{F}_3$ et $\mathcal{F}$, la proposition 29.22 précédente, souvent dénommée « théorème d'associativité du barycentre », dit que G est aussi le barycentre de (G_1, s_1) , (G_2, s_2) , et (G_3, s_3) .

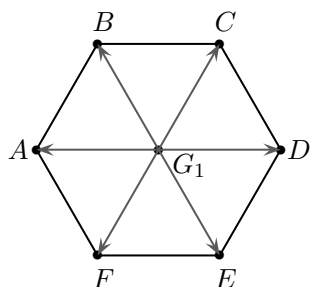
Autrement dit pour calculer le barycentre d'une famille de points pondérés on peut partitionner cette dernière en plusieurs sous-familles, calculer le barycentre de chacune de celles-ci et pour finir calculer le barycentre des barycentres des sous familles, où la pondération pour chaque sous famille n'est autre que la somme des pondérations des points contenus dans cette sous famille. Ceci permet de calculer un barycentre par étapes, ce qui peut rendre les choses plus faciles.

Exemple 29.7. Considérons la structure pondérée figurée ci-dessous sous deux angles de vue différents :



$ABCDEF$ est un hexagone régulier, JHI est un triangle équilatéral. Le plan de l'hexagone $ABCDEF$ est parallèle à celui du triangle JHI . Les six points de l'hexagone ont tous un poids de 3 et les trois points du triangle un poids de 2. On cherche à déterminer où se trouve le barycentre de ces neuf points.

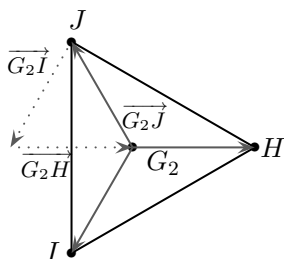
Scindons l'ensemble des points en deux groupes : $\mathcal{F}_1$ les points de l'hexagone d'une part et $\mathcal{F}_2$ ceux du triangle d'autre part.



Au point de concours G_1 de $[AD]$, $[BE]$ et $[CF]$ on a

$$\underbrace{3\overrightarrow{AG_1} + 3\overrightarrow{G_1D}}_{=\vec{0}} + \underbrace{3\overrightarrow{BG_1} + 3\overrightarrow{G_1E}}_{=\vec{0}} + \underbrace{3\overrightarrow{CG_1} + 3\overrightarrow{G_1F}}_{=\vec{0}} = \vec{0}$$

Ce point est donc le barycentre de $(A, 3)$, $(B, 3)$, $(C, 3)$, $(D, 3)$, $(E, 3)$ et $(F, 3)$.



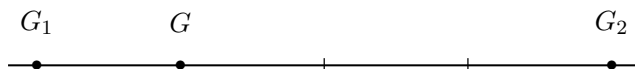
Au point de concours G_2 des médiatrices du triangle JHI on voit que $2\overrightarrow{JG_2} + 2\overrightarrow{HG_2} + 2\overrightarrow{IG_2} = \vec{0}$. Ce point G_2 est donc le barycentre de $(J, 2)$, $(H, 2)$, $(I, 2)$.

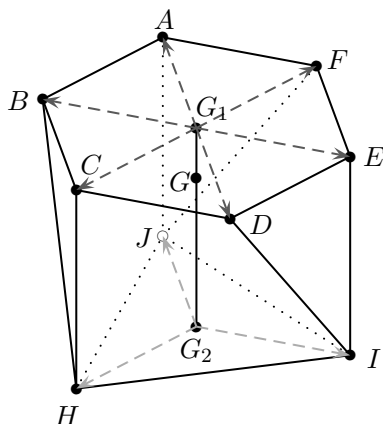
D'après la proposition 29.22 le barycentre G de $\mathcal{F}$ est le barycentre de $(G_1, 18)$ et $(G_2, 6)$. G se trouve donc sur la droite (G_1, G_2) et satisfait

$$18\overrightarrow{GG_1} + 6\overrightarrow{GG_2} = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{GG_1} = -\overrightarrow{GG_2}.$$

G appartient donc au segment $[G_1G_2]$ et se trouve placé de telle façon que :

$$3GG_1 = GG_2$$





29.8.3. Barycentre et coordonnées

Choisissons un repère de l'espace $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ par rapport auquel établir des coordonnées. Soit $((M_1, m_1), (M_2, m_2), \dots, (M_n, m_n))$ un système de n points distincts, pondérés par des réels dont la somme $\sum_{i=1}^n m_i$ n'est pas nulle. On a défini le barycentre de ce système comme le point G satisfaisant :

$$\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i G} = \vec{0}$$

Notons, pour chaque entier i , (x_i, y_i, z_i) les coordonnées du point M_i , (x_G, y_G, z_G) celles de G et écrivons l'égalité vectorielle précédente avec celles-ci :

$$\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i G} = \vec{0} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n m_i (x_G - x_i) \vec{i} + (y_G - y_i) \vec{j} + (z_G - z_i) \vec{k} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$$

Sans exprimer les vecteurs du repère :

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n m_i (x_G - x_i) = 0 \\ \sum_{i=1}^n m_i (y_G - y_i) = 0 \\ \sum_{i=1}^n m_i (z_G - z_i) = 0 \end{cases}$$

Effectuons quelques manipulations :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n m_i (x_G - x_i) = 0 &\Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n m_i x_G \right) - \sum_{i=1}^n m_i x_i = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) x_G - \sum_{i=1}^n m_i x_i = 0 \\ &\Leftrightarrow x_G = \frac{1}{\sum_{i=1}^n m_i} \sum_{i=1}^n m_i x_i \text{ possible car } \sum_{i=1}^n m_i \neq 0. \end{aligned}$$

Des égalités analogues sont bien sûr vraies pour y_G et z_G . On en tire l'expression des coordonnées de G :

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{w} \sum_{i=1}^n m_i x_i = 0, \\ y_G = \frac{1}{w} \sum_{i=1}^n m_i y_i = 0, \\ z_G = \frac{1}{w} \sum_{i=1}^n m_i z_i = 0. \end{cases} \quad \text{où } w \text{ désigne la masse totale } \sum_{i=1}^n m_i$$

29.9. Produit scalaire dans l'espace

29.9.1. Rappels de première

Le produit scalaire a déjà été vu en classe de première en dimension 2, c'est-à-dire dans le contexte du plan. Il s'agit d'étendre ces connaissances en dimension 3, autrement dit dans le cadre de l'espace. Parmi les notions vues en première, beaucoup ne font pas appel à la dimension et sont donc valables quelle que soit la dimension.

Définition 29.20. Soit une droite $\mathcal{D}$ et un point M du plan. On appelle projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$ le point M' défini par :

→ si $M \in \mathcal{D}$ alors $M' = M$,

→ sinon M' est le point du plan tel que : $\begin{cases} M' \in \mathcal{D} \\ (MM') \perp \mathcal{D} \end{cases}$

Voir la figure 29.1 page suivante.

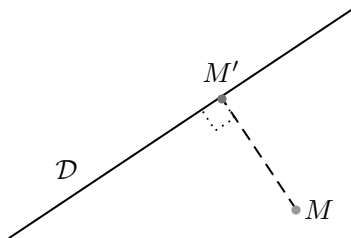


FIGURE 29.1. – Projeté orthogonal

On étend cette définition aux vecteurs de la façon suivante. Pour projeter le vecteur $\vec{u}$ sur le vecteur $\vec{v}$, ce dernier ne pouvant être nul :

- on écrit $\vec{u}$ à l'aide de deux points A et B comme $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$,
- on choisit une droite $\mathcal{D}$ quelconque de direction $\vec{v}$,
- on projette A et B orthogonalement sur $\mathcal{D}$, ce qui donne deux points A' et B' .

Le projeté orthogonal de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$ est le vecteur $p_{\vec{v}}(\vec{u}) = \overrightarrow{A'B'}$.

Proposition 29.23. *La projection orthogonale d'un vecteur sur un autre possède les propriétés suivantes :*

- la projection orthogonale d'un vecteur sur un autre est un vecteur,
- le projeté de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$ est colinéaire à $\vec{v}$,
- la norme du projeté de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$ est inférieure ou égale à celle de $\vec{u}$:

$$\|p_{\vec{v}}(\vec{u})\| \leq \|\vec{u}\|$$

La norme du projeté de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$ dépend de celle de $\vec{u}$ et de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.
Précisément :

Proposition 29.24.

$$\|p_{\vec{v}}(\vec{u})\| = \|\vec{u}\| \left| \cos(\vec{u}, \vec{v}) \right|$$

On connaît donc la norme de $p_{\vec{v}}(\vec{u})$. On connaît également sa direction puisque l'on sait qu'il est colinéaire à $\vec{v}$. On a vu en classe de première le théorème suivant :

Théorème 29.1. *Quels que soient les vecteurs du plan $\vec{u}$ et $\vec{v}$, si $\vec{v} \neq \vec{0}$ alors le projeté de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$ est le vecteur*

$$p_{\vec{v}}(\vec{u}) = \|\vec{u}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Remarque 29.28. Si $\vec{v} \neq \vec{0}$ alors $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ a un sens. C'est un vecteur de même direction et de même sens que $\vec{v}$. C'est aussi un vecteur unitaire, c'est-à-dire de longueur 1, en effet $\left\| \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \right\| = \frac{\|\vec{v}\|}{\|\vec{v}\|} = 1$.

Définition 29.21. On définit le produit scalaire de deux vecteurs par :

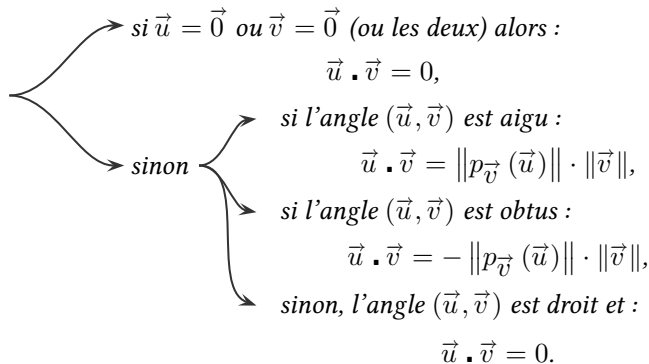
- quel que soit le vecteur $\vec{u}$, $\vec{0} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{u} \cdot \vec{0} = 0$,
- quel que soient les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tous deux non nuls,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

Remarque 29.29.

- Pour distinguer le produit scalaire du produit des nombres on utilise le symbole « $\cdot$ » pour le représenter.
- Le produit scalaire est une « opération » entre deux **vecteurs** dont le résultat est un **nombre réel**.
- Le résultat d'un produit scalaire peut être négatif, nul ou positif.
- La norme d'un produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dépend des normes $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$ des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mais aussi de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

Proposition 29.25. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$, deux vecteurs du plan. Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ par $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le nombre réel défini par :



Démonstration. Les différents cas ne sont pas disjoints mais leur réunion est exhaustive.

→ Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ alors, ou bien $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \cdot \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0$, ou bien $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot 0 \cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

→ Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$ et l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est aigu alors $\cos(\vec{u}, \vec{v}) \geq 0$ donc :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) \\ &= \|\vec{v}\| (\|\vec{u}\| |\cos(\vec{u}, \vec{v})|) \\ &= \|p_{\vec{v}}(\vec{u})\| \cdot \|\vec{v}\| \end{aligned}$$

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$ et l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est obtus alors $\cos(\vec{u}, \vec{v}) \leq 0$ donc :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) \\ &= \|\vec{v}\| (\|\vec{u}\| \cdot -|\cos(\vec{u}, \vec{v})|) \\ &= -\|p_{\vec{v}}(\vec{u})\| \cdot \|\vec{v}\| \end{aligned}$$

→ Si l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est droit alors $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ donc :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) \\ &= \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

Proposition 29.26.

Le produit scalaire est commutatif :

$$\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

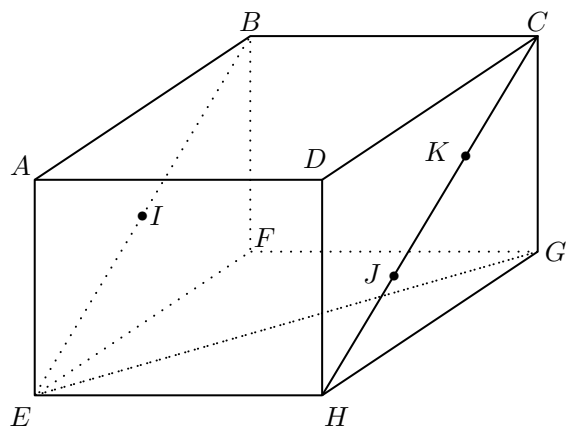
Le produit scalaire est bilinéaire :

$$\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = (\vec{u} \cdot \vec{w}) + (\vec{v} \cdot \vec{w})$$

$$\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{u} \cdot \vec{w})$$

$$\forall \vec{u}, \vec{v}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \cdot (\vec{u} \cdot \vec{v}) = (\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\lambda \vec{v})$$

Exercice 29.35. Un parallélépipède rectangle est représenté ci-dessous.



On donne $AE = 3$, $AD = 4$ et $AB = 6$. I est le milieu de $[BE]$. J et K partagent $[HC]$ en trois segments de même longueur. Déterminer les produits scalaires suivants :

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BA}$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA}$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE}$
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BE}$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EB}$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI}$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EI}$
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{ID}$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AK}$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{KG}$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{FK}$

Le résultat suivant est très utilisé.

Proposition 29.27. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan non nuls. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $p_{\vec{v}}(\vec{u}) = \vec{0}$.

Exercice 29.36. Prouver la proposition 29.27.

Proposition 29.28. Quel que soit le vecteur du plan $\vec{u}$,

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$$

Remarque 29.30. On peut donc retrouver la norme à partir du produit scalaire : $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{u} &= \|\vec{u}\| \|\vec{u}\| \cos(\vec{u}, \vec{u}) \\ &= \|\vec{u}\|^2 \cos(0) \\ &= \|\vec{u}\|^2 \end{aligned}$$

□

Exercice 29.37. Développer les expressions suivantes :

$$\rightarrow \|\vec{u} + \vec{v}\|^2,$$

$$\rightarrow \|\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}\|^2.$$

29.9.2. Expression dans un repère orthonormé

Définition 29.22. Une base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est

→ orthogonale si et seulement si les vecteurs qui la composent sont orthogonaux deux à deux : $\vec{u} \perp \vec{v}$, $\vec{v} \perp \vec{w}$ et $\vec{w} \perp \vec{u}$.

Ce que l'on peut exprimer aussi par $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$, et $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$.

→ normée si et seulement si tous les vecteurs qui la composent sont de norme 1 : $\|\vec{u}\| = 1$, $\|\vec{v}\| = 1$ et $\|\vec{w}\| = 1$. Ce que l'on peut exprimer aussi par $\vec{u} \cdot \vec{u} = 1$, $\vec{v} \cdot \vec{v} = 1$, et $\vec{w} \cdot \vec{w} = 1$.

→ orthonormée si et seulement si elle est à la fois orthogonale et normée.

Définition 29.23. Un repère $(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est orthogonal (respectivement normé, respectivement orthonormé) si et seulement si la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ l'est.

Proposition 29.29. Munissons l'espace du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$, deux vecteurs de coordonnées respectivement $\begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix}$ et

$\begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \end{pmatrix}$. Alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$$

Démonstration. Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont respectivement pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix}$

et $\begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \end{pmatrix}$ revient exactement à dire que :

$$\vec{u} = x_u \vec{i} + y_u \vec{j} + z_u \vec{k}$$

et

$$\vec{v} = x_v \vec{i} + y_v \vec{j} + z_v \vec{k}$$

Grâce à la bilinéarité du produit scalaire :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (x_u \vec{i} + y_u \vec{j} + z_u \vec{k}) \cdot (x_v \vec{i} + y_v \vec{j} + z_v \vec{k}) \\ &= (x_u \vec{i} \cdot x_v \vec{i}) + (x_u \vec{i} \cdot y_v \vec{j}) + (x_u \vec{i} \cdot z_v \vec{k}) + (y_u \vec{j} \cdot x_v \vec{i}) + (y_u \vec{j} \cdot y_v \vec{j}) + \\ &\quad (y_u \vec{j} \cdot z_v \vec{k}) + (z_u \vec{k} \cdot x_v \vec{i}) + (z_u \vec{k} \cdot y_v \vec{j}) + (z_u \vec{k} \cdot z_v \vec{k}) \\ &= x_u x_v (\vec{i} \cdot \vec{i}) + x_u y_v (\vec{i} \cdot \vec{j}) + x_u z_v (\vec{i} \cdot \vec{k}) + y_u x_v (\vec{j} \cdot \vec{i}) + y_u y_v (\vec{j} \cdot \vec{j}) + \\ &\quad y_u z_v (\vec{j} \cdot \vec{k}) + z_u x_v (\vec{k} \cdot \vec{i}) + z_u y_v (\vec{k} \cdot \vec{j}) + z_u z_v (\vec{k} \cdot \vec{k}) \\ &= x_u x_v \cdot 1 + x_u y_v \cdot 0 + x_u z_v \cdot 0 + y_u x_v \cdot 0 + y_u y_v \cdot 1 + \\ &\quad y_u z_v \cdot 0 + z_u x_v \cdot 0 + z_u y_v \cdot 0 + z_u z_v \cdot 1 \\ &= x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v \end{aligned}$$

□

! **Remarque 29.31.** Insistons sur le fait que la formule précédente (proposition 29.29) qui donne le produit scalaire en fonction des coordonnées des vecteurs n'est valable que si le repère par rapport auquel sont établies ces coordonnées est **orthonormé**.

Exemple 29.8. Supposons que le repère $(U, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ soit seulement normé, par exemple $\|\vec{a}\| = \|\vec{b}\| = \|\vec{c}\| = 1$ mais $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = \frac{1}{3}$ et $\vec{c} \cdot \vec{a} = 0$. Les

vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectivement $\begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \end{pmatrix}$ aurons

pour produit scalaire

$$\begin{aligned}
 & \vec{u} \cdot \vec{v} \\
 = & (x_u \vec{a} + y_u \vec{b} + z_u \vec{c}) \cdot (x_v \vec{a} + y_v \vec{b} + z_v \vec{c}) \\
 = & x_u x_v (\vec{a} \cdot \vec{a}) + x_u y_v (\vec{a} \cdot \vec{b}) + x_u z_v (\vec{a} \cdot \vec{c}) + \\
 & y_u x_v (\vec{b} \cdot \vec{a}) + y_u y_v (\vec{b} \cdot \vec{b}) + y_u z_v (\vec{b} \cdot \vec{c}) + \\
 & z_u x_v (\vec{c} \cdot \vec{a}) + z_u y_v (\vec{c} \cdot \vec{b}) + z_u z_v (\vec{c} \cdot \vec{c}) \\
 = & x_u x_v \cdot 1 + x_u y_v \cdot \frac{1}{2} + x_u z_v \cdot 0 + y_u x_v \cdot \frac{1}{2} + y_u y_v \cdot 1 + \\
 & y_u z_v \cdot \frac{1}{3} + z_u x_v \cdot 0 + z_u y_v \cdot \frac{1}{3} + z_u z_v \cdot 1 \\
 = & x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v + \frac{1}{2} (x_u y_v + y_u x_v) + \frac{1}{3} (y_u z_v + z_u y_v)
 \end{aligned}$$

Exercice 29.38. L'espace est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Déterminer le cosinus de l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ sachant que $A(2, -2, 2)$, $B(-7, 1, 5)$ et $C(6, 0, 11)$.

On déduit de la proposition 29.29 l'expression de la norme d'un vecteur en fonction de ses coordonnées.

Proposition 29.30. L'espace est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit

$\vec{u}$, un vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix}$, alors :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x_u^2 + y_u^2 + z_u^2}$$

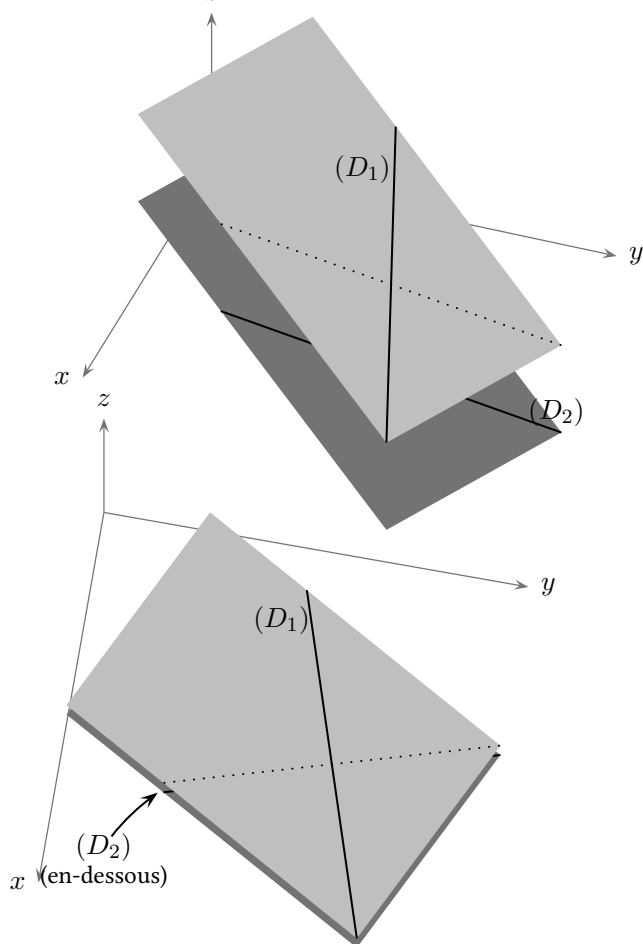
Remarque 29.32. Cela donne également la distance entre deux points :

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\|^2 = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Exercice 29.39. Démontrer la proposition 29.30.

29.9.3. Orthogonalité de deux droites

Dans l'espace, pour deux droites, l'orthogonalité diffère de la perpendicularité.



Définition 29.24. Deux droites (D_1) et (D_2) sont :

- orthogonales si il existe un vecteur $\vec{d}_1$ directeur de (D_1) et un vecteur $\vec{d}_2$ directeur de (D_2) tels que $\vec{d}_1 \perp \vec{d}_2$,
- sécantes si il existe un point M tel que $(D_1) \cap (D_2) = \{M\}$,
- perpendiculaires si elles sont à la fois orthogonales et sécantes.

Remarque 29.33. Ainsi deux droites perpendiculaires sont toujours orthogonales mais deux droites orthogonales ne sont pas forcément perpendiculaires.

Exercice 29.40. Montrer que (D_1) et (D_2) sont orthogonales si et seulement si n'importe quel vecteur directeur de (D_1) est orthogonal à n'importe quel vecteur directeur de (D_2) .

Exercice 29.41. Montrer que si $(D_1) \perp (D_2)$ et $(D_3) \parallel (D_2)$ alors $(D_1) \perp (D_3)$.

Exercice 29.42. Donner un exemple montrant que $(D_1) \perp (D_2)$ et $(D_3) \perp (D_2)$ n'entraîne pas nécessairement que $(D_1) \parallel (D_3)$ ou $(D_1) = (D_3)$.

29.9.4. Vecteur normal à un plan

Définition 29.25. On dit que le vecteur $\vec{n}$ est normal au plan (P) si quel que soit le vecteur $\vec{d}$ directeur de (P) on a $\vec{n} \perp \vec{d}$.

Proposition 29.31. Si $\vec{n}$ orthogonal à deux vecteurs, non colinéaires entre eux, directeurs du plan (P) alors $\vec{n}$ est orthogonal à tous les vecteurs directeurs du plan (P) .

Démonstration. Supposons que $\vec{d}_1$ et $\vec{d}_2$ sont deux vecteurs, non colinéaires entre eux, directeurs du plan (P) et que $\vec{n}$ orthogonal à ces deux vecteurs.

Soit $\vec{h}$ un vecteur directeur de (P) . D'après la proposition 29.5 il existe des réels α et β tels que $\vec{h} = \alpha\vec{d}_1 + \beta\vec{d}_2$. Maintenant :

$$\begin{aligned}\vec{h} \cdot \vec{n} &= (\alpha\vec{d}_1 + \beta\vec{d}_2) \cdot \vec{n} \\ &= \alpha(\vec{d}_1 \cdot \vec{n}) + \beta(\vec{d}_2 \cdot \vec{n}) \\ &= \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 \text{ puisque } \vec{d}_1 \perp \vec{n} \text{ et } \vec{d}_2 \perp \vec{n} \\ &= 0\end{aligned}$$

□

Exercice 29.43. Montrer que si la droite $\mathcal{D}$, de vecteur directeur $\vec{d}$, est incluse dans le plan $\mathcal{P}$ et $\vec{n}$ est normal à $\mathcal{P}$ alors $\vec{d} \perp \vec{n}$.

Proposition 29.32. *L'espace est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Si*

$A(x_A, y_A, z_A)$ appartient au plan $\mathcal{P}$ et si $\vec{n} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ est normal à $\mathcal{P}$ alors

$\mathcal{P}$ admet l'équation cartésienne :

$$\alpha(x - x_A) + \beta(y - y_A) + \gamma(z - z_A) = 0$$

Démonstration. Notons (x, y, z) les coordonnées d'un point M de $\mathcal{P}$. Puisque A et M sont deux points de $\mathcal{P}$, $\overrightarrow{AM}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{P}$ donc $\overrightarrow{AM} \perp \vec{n}$. Or

$$\overrightarrow{AM} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha(x - x_A) + \beta(y - y_A) + \gamma(z - z_A) = 0$$

□

Proposition 29.33. *Un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est fixé. Si $\mathcal{P}$ admet une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$ alors le vecteur de coordonnées*

$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est normal au plan $\mathcal{P}$.

Exercice 29.44. Démontrer la proposition 29.33 qui précède.

Proposition 29.34. *Soit $\vec{u}_1$ un vecteur normal au plan $\mathcal{P}_1$ et $\vec{u}_2$ un vecteur normal au plan $\mathcal{P}_2$.*

$\mathcal{P}_1 \parallel \mathcal{P}_2$ ou $\mathcal{P}_1 = \mathcal{P}_2$ si et seulement si $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont colinéaires

Exercice 29.45. Démontrer la proposition 29.34 qui précède.

Proposition 29.35. Soit $\vec{u}_1$ un vecteur normal au plan $\mathcal{P}_1$ et $\vec{u}_2$ un vecteur normal au plan $\mathcal{P}_2$.

$$\mathcal{P}_1 \perp \mathcal{P}_2 \text{ si et seulement si } \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2$$

Exercice 29.46. (Laisser au lecteur) Démontrer la proposition 29.35 qui précède.

29.9.5. Projections orthogonales

Sur une droite

Les coordonnées étant établies par rapport au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la droite $\mathcal{D}$ passant par le point $A(x_A, y_A, z_A)$ et admettant $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ pour vecteur directeur. Soit $M(x_M, y_M, z_M)$ un point quelconque de l'espace et N un point quelconque de $\mathcal{D}$.

On va étudier la distance MN , ou plutôt son carré MN^2 . Une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ est $\left\{ P(x, y, z) \mid \begin{pmatrix} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \\ z = z_A + t\gamma \end{pmatrix} \right\}$. On peut donc écrire les coordonnées de N comme $(x_A + t\alpha, y_A + t\beta, z_A + t\gamma)$. Notons $f(t)$ la distance au carré MN^2 qui dépend de t puisque N dépend de t .

On a $f(t) = (x_A + t\alpha - x_M)^2 + (y_A + t\beta - y_M)^2 + (z_A + t\gamma - z_M)^2$.

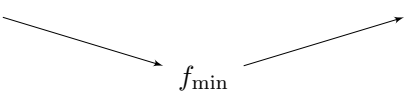
f est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est f' donnée par

$f'(t) = 2(\alpha(x_A + t\alpha - x_M) + \beta(y_A + t\beta - y_M) + \gamma(z_A + t\gamma - z_M))$. Cherchons si celle-ci peut s'annuler.

$$\begin{aligned} f'(t) &= 0 \\ \Leftrightarrow \alpha(x_A + t\alpha - x_M) + \beta(y_A + t\beta - y_M) + \gamma(z_A + t\gamma - z_M) &= 0 \\ \Leftrightarrow \alpha(t\alpha) + \beta(t\beta) + \gamma(t\gamma) + \alpha(x_A - x_M) \\ &\quad + \beta(y_A - y_M) + \gamma(z_A - z_M) = 0 \\ \Leftrightarrow t(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) + \alpha(x_A - x_M) & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & +\beta(y_A - y_M) + \gamma(z_A - z_M) = 0 \\
 \Leftrightarrow \quad t &= -\frac{\alpha(x_A - x_M) + \beta(y_A - y_M) + \gamma(z_A - z_M)}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}
 \end{aligned}$$

Notons t_0 l'unique valeur de t , calculée ci-dessus, pour laquelle f' s'annule. On a la variation :

t	$-\infty$	t_0	$+\infty$
$f'(t)$	$-$	0	$+$
$f(t)$			

f , c'est-à-dire la distance MN au carré, atteint un minimum en t_0 si et seulement sa racine carrée, c'est-à-dire la distance MN elle-même, atteint un minimum en t_0 . Ainsi t_0 est la valeur du paramètre t donnant le point M_0 de $\mathcal{D}$ le plus proche du point M .

Remarque 29.34. Remarquons qu'il existe un et un seul point de la droite réalisant la distance minimum. Cela ne serait pas vrai si l'on choisissait, par exemple, une sphère au lieu d'une droite : quand on se place au centre de la sphère combien y a-t-il de points de cette dernière réalisant la distance minimum ?

Le vecteur $\overrightarrow{MM_0}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_A - x_M + t_0\alpha \\ y_A - y_M + t_0\beta \\ z_A - z_M + t_0\gamma \end{pmatrix}$. Calculons le produit scalaire $\overrightarrow{MM_0} \cdot \vec{u}$.

On a

$$\begin{aligned}
 (x_A - x_M + t_0\alpha) &= \\
 x_A - x_M + \alpha \left(-\frac{\alpha(x_A - x_M) + \beta(y_A - y_M) + \gamma(z_A - z_M)}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \right) &= \\
 \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \times ((\beta^2 + \gamma^2)(x_A - x_M) - \alpha\beta(y_A - y_M) - \alpha\gamma(z_A - z_M)) &
 \end{aligned}$$

De même on trouve (il suffit de permuter les lettres) :

$$(y_A - y_M + t_0\beta) = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \times ((\alpha^2 + \gamma^2)(y_A - y_M) - \beta\alpha(x_A - x_M) - \beta\gamma(z_A - z_M))$$

et

$$(z_A - z_M + t_0\gamma) = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \times ((\alpha^2 + \beta^2)(z_A - z_M) - \gamma\alpha(x_A - x_M) - \gamma\beta(y_A - y_M))$$

D'où

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MM_0} \cdot \vec{u} &= (x_A - x_M + t_0\alpha)\alpha + (y_A - y_M + t_0\beta)\beta + (z_A - z_M + t_0\gamma)\gamma \\ &= \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \left((\beta^2 + \gamma^2)(x_A - x_M) - \alpha\beta(y_A - y_M) - \alpha\gamma(z_A - z_M) \right) \alpha \\ &\quad + \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \left((\alpha^2 + \gamma^2)(y_A - y_M) - \beta\alpha(x_A - x_M) - \beta\gamma(z_A - z_M) \right) \beta \\ &\quad + \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \left((\alpha^2 + \beta^2)(z_A - z_M) - \gamma\alpha(x_A - x_M) - \gamma\beta(y_A - y_M) \right) \gamma \\ &= \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \left(\alpha(\beta^2 + \gamma^2)(x_A - x_M) - \alpha^2\beta(y_A - y_M) - \alpha^2\gamma(z_A - z_M) \right. \\ &\quad \left. + \beta(\alpha^2 + \gamma^2)(y_A - y_M) - \beta^2\alpha(x_A - x_M) - \beta^2\gamma(z_A - z_M) \right. \\ &\quad \left. + \gamma(\beta^2 + \alpha^2)(z_A - z_M) - \gamma^2\beta(y_A - y_M) - \gamma^2\alpha(x_A - x_M) \right) \\ &= \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \left(-\alpha^2\beta(y_A - y_M) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\alpha^2\gamma(z_A - z_M) + \beta(\alpha^2 + \gamma^2)(y_A - y_M) \\
& -\beta^2\gamma(z_A - z_M) + \gamma(\beta^2 + \alpha^2)(z_A - z_M) - \gamma^2\beta(y_A - y_M) \Big) \\
= & \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \left(-\alpha^2\gamma(z_A - z_M) - \beta^2\gamma(z_A - z_M) \right. \\
& \left. + \gamma(\beta^2 + \alpha^2)(z_A - z_M) \right) \\
= & 0
\end{aligned}$$

Ainsi $\overrightarrow{MM_0}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux.

Proposition 29.36. *Quels que soit la droite $\mathcal{D}$ et le point M il existe un unique point M_0 de $\mathcal{D}$ qui réalise la plus courte distance entre M et un point de $\mathcal{D}$. M_0 est également l'unique point de $\mathcal{D}$ tel que (MM_0) et $\mathcal{D}$ soit perpendiculaires, autrement dit M_0 est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.*

Définition 29.26. On définit la distance entre un point M et une droite $\mathcal{D}$ comme étant la distance minimum entre M et un point de $\mathcal{D}$. Celle distance est réalisée comme la distance entre M et son projeté orthogonal sur $\mathcal{D}$.

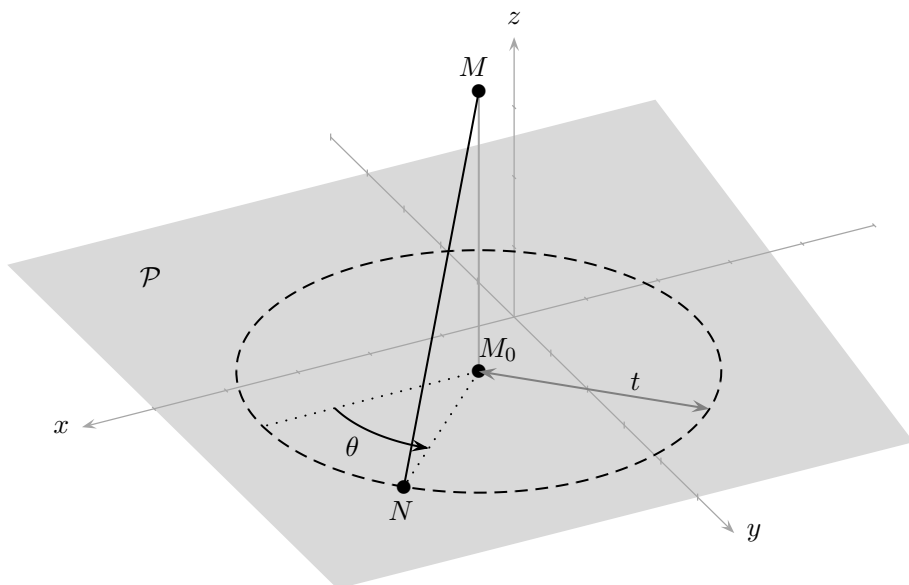
Sur un plan

Donnons-nous un plan $\mathcal{P}$ et un point M . On veut étudier l'existence de points N de $\mathcal{P}$ pour lesquels la distance MN est minimum. Les calculs en toute généralité, c'est-à-dire pour un plan quelconque et un point quelconque sont assez étouffants. Nous traiterons donc un cas particulier et admettrons que l'on peut le généraliser.

L'espace est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On se donne $M(x_M, y_M, z_M)$ et on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $z = 0$. La représentation paramétrique de $\mathcal{P}$ est $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, s, t \in \mathbb{R}$

$\mathbb{R}$. Rappelons que cela implique que $\mathcal{P}$ contient l'origine O de coordonnées $(0, 0, 0)$ et que les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont directeurs de $\mathcal{P}$.



M_0 est le point de coordonnées $(x_M, y_M, 0)$. Le vecteur $\overrightarrow{MM_0}$ est donc colinéaire à $\vec{k}$. N est un point quelconque sur $\mathcal{P}$, sa cote est donc $z = 0$. Pour le repérer complètement on va se servir de t la distance NM_0 (N se trouve donc sur le cercle tracé sur $\mathcal{P}$ de centre M_0 et de rayon t) ainsi que de θ , la mesure de l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{M_0N})$.

Remarquons que lorsque t varie dans $[0, +\infty[$ et θ dans $[0, 2\pi[$ le point N balaie la totalité du plan $\mathcal{P}$.

Les coordonnées du point N sont :

$$(x_N, y_N, z_N) = (x_M + t \cos(\theta), y_M + t \sin(\theta), 0)$$

et la distance entre M et N est

$$\begin{aligned} \|\overrightarrow{MN}\| &= \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2 + (z_N - z_M)^2} \\ &= \sqrt{(x_M + t \cos(\theta) - x_M)^2 + (y_M + t \sin(\theta) - y_M)^2 + (0 - z_M)^2} \\ &= \sqrt{t^2 \cos^2(\theta) + t^2 \sin^2(\theta) + z_M^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{t^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) + z_M^2} \\
&= \sqrt{t^2 + z_M^2}
\end{aligned}$$

Notons que $\|\overrightarrow{MN}\|$ ne dépend pas de θ . Posons $f : t \mapsto \sqrt{t^2 + z_M^2}$ sur $]0, +\infty[$. Cette fonction peut effectivement être définie sur $]0, +\infty[$ et elle y est dérivable. Sa dérivée est $f' : t \mapsto \frac{2t}{2\sqrt{t^2 + z_M^2}} = \frac{t}{\sqrt{t^2 + z_M^2}}$. La variation de f est donc :

t	0	$+\infty$
$f'(t)$	+	
$f(t)$	$ z_M $	$+\infty$

Ceci montre que la distance $\|\overrightarrow{MN}\|$, lorsque l'on fait varier t et θ , admet un unique minimum et que ce minimum est atteint lorsque $t = 0$, c'est-à-dire au point M_0 .

Rappelons que, comme nous l'avons déjà souligné, le point M_0 est tel que $\overrightarrow{MM_0}$ est normal à $\mathcal{P}$.

Nous admettrons que ceci est général, valable pour tout plan et tout point.

Théorème 29.2. *Quels que soient le plan $\mathcal{P}$ et le point M , la distance entre M et un point N de $\mathcal{P}$ est minimum lorsque $\overrightarrow{MN}$ est normal à $\mathcal{P}$.*

Définition 29.27. Avec les notations précédentes : On appelle projeté orthogonal du point M sur le plan $\mathcal{P}$:

- Le point M lui-même quand celui-ci appartient à $\mathcal{P}$.
- L'unique point M_0 de $\mathcal{P}$ tel que $\overrightarrow{MM_0}$ soit normal à $\mathcal{P}$ dans le cas contraire.

Définition 29.28. La distance entre le point M et le plan $\mathcal{P}$ est définie comme étant la distance entre M et son projeté orthogonal sur $\mathcal{P}$.

Remarque 29.35. Les notions de distance à une droite et distance à un plan sont donc analogues.

Proposition 29.37. Si A' et B' sont les projections orthogonales respectives des points A et B sur un plan $\mathcal{P}$ alors $A'B' \leq AB$.

Démonstration. En exercice. □

Proposition 29.38. Si par rapport au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ le plan $\mathcal{P}$ admet :

$$ax + by + cz + d = 0$$

pour équation et le point M a pour coordonnées (x_M, y_M, z_M) alors le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$ a pour coordonnées

$$\begin{cases} x = x_M - a \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2} \\ y = y_M - b \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2} \\ z = z_M - c \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2} \end{cases}$$

et la distance entre M et $\mathcal{P}$ est

$$\frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Démonstration. En exercice. □

Proposition 29.39. La projection orthogonale d'une droite $\mathcal{D}$ sur un plan $\mathcal{P}$ est une droite contenue dans $\mathcal{P}$.

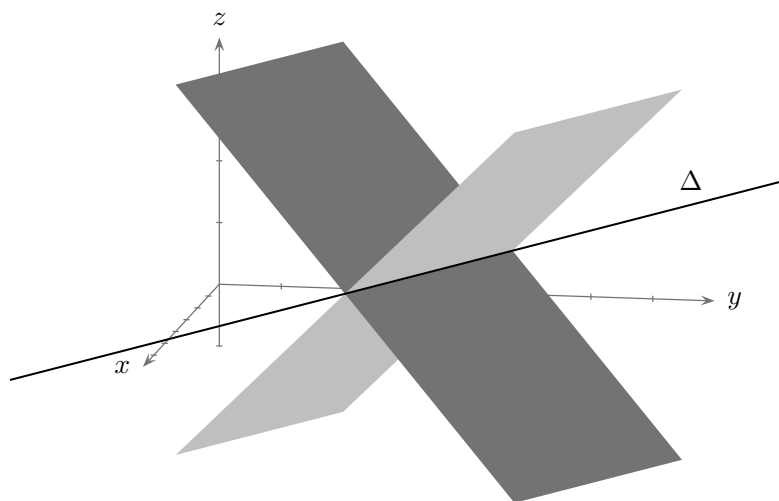
Proposition 29.40. *La projection orthogonale d'un segment $[AB]$ sur un plan $\mathcal{P}$ est le segment $[A'B']$ où A' et B' sont les projetés orthogonaux sur $\mathcal{P}$ respectifs de A et B .*

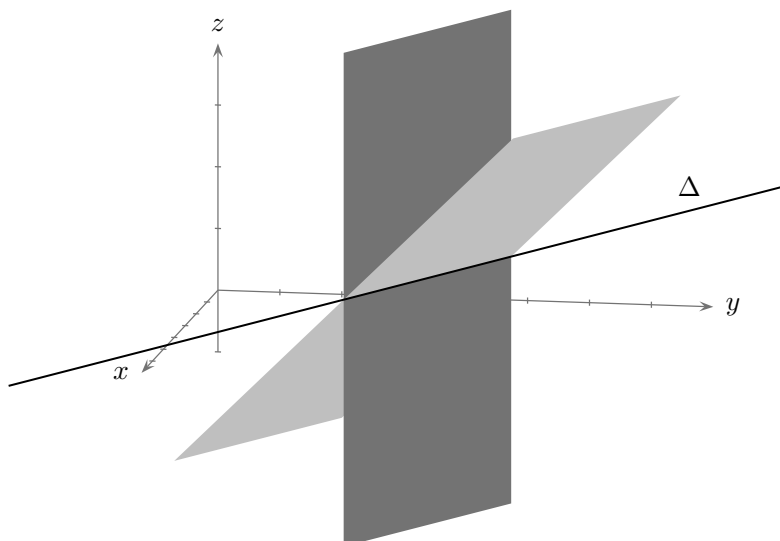
Démonstration. En exercice. □

29.9.6. Droites et équation cartésienne

Comme nous l'avons vu, dans l'espace équipé d'un repère orthonormé, une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$ est celle d'un plan et non celle d'une droite. Nous savons également préciser une droite particulière par une représentation paramétrique. Il existe cependant une autre voie possible.

Une droite dans l'espace est également toujours l'intersection de deux plans. On peut donc définir une droite par un système de deux équations de plans, c'est-à-dire comme l'ensemble des points dont les coordonnées satisfont les deux équations de plan.





Il existe, pour une droite Δ donnée une infinité de façons de choisir deux plans dont l'intersection soit Δ .

Exemple 29.9. L'espace est muni d'un repère orthonormé. Les systèmes

$$\begin{cases} -2x - y + 3 = 0, \\ 2x - 2y - 3z + 3 = 0, \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} -2x - 2y - z + 5 = 0, \\ 4x - 3y - 5z + 4 = 0, \end{cases}$$

1. définissent des droites,
2. définissent la même droite.

Comment vérifier le premier point ?

Nous avons vu que le vecteur $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est normal au plan d'équation :

$$-2x - y + 3 = 0$$

et le vecteur $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$ est normal au plan d'équation $2x - 2y - 3z + 3 = 0$.

Les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ ne sont pas colinéaires donc les plans sont sécants. Leur intersection est une droite.

Le même raisonnement peut être conduit avec les plans d'équations

$$-2x - 2y - z + 5 = 0$$

et

$$4x - 3y - 5z + 4 = 0$$

et montre qu'ils sont aussi sécants. Leur intersection est une droite.

Comment vérifier le second point ?

Si l'on trouve deux points communs à ces deux droites alors il s'agit d'une seule et même droite. Pour obtenir deux points sur la première droite on peut, par exemple, prendre arbitrairement deux valeurs pour x et le système donnera les valeurs de y et de z correspondantes. Avec $x = 0$ le système devient :

$$\begin{cases} -y + 3 = 0 \\ -2y - 3z + 3 = 0 \end{cases}$$

On en tire facilement $y = 3$ et $z = -1$.

Le point $P_1(0, 3, -1)$ appartient à la première droite.

Avec $x = 1$ le système devient :

$$\begin{cases} -2 - y + 3 = 0 \\ 2 - 2y - 3z + 3 = 0 \end{cases}$$

On en tire $y = 1$ et $z = 1$.

Le point $P_2(1, 1, 1)$ appartient à la première droite.

Il faut maintenant vérifier si ces deux points sont ou non sur la seconde droite.

$$\begin{cases} -2 \times 0 - 2 \times 3 - (-1) + 5 = 0 \\ 4 \times 0 - 3 \times 3 - 5 \times (-1) + 4 = 0 \end{cases}$$

Les coordonnées de P_1 vérifient le système de la seconde droite.

$$\begin{cases} -2 \times 1 - 2 \times 1 - 1 + 5 = 0 \\ 4 \times 1 - 3 \times 1 - 5 \times 1 + 4 = 0 \end{cases}$$

Les coordonnées de P_2 vérifient aussi le système de la seconde droite.

On a trouvé deux points en commun entre les deux droites. Il s'agit donc en fait de deux systèmes qui représentent la même droite.

29.9.7. Sphères et tétraèdres

Sphères, définition, équation

Définition 29.29. Soit M un point et r un réel positif.

- La sphère de centre M et de rayon r est l'ensemble des points P tels que $\|\overrightarrow{MP}\| = r$.
- La boule fermée de centre M et de rayon r est l'ensemble des points P tels que $\|\overrightarrow{MP}\| \leq r$.
- La boule ouverte de centre M et de rayon r est l'ensemble des points P tels que $\|\overrightarrow{MP}\| < r$.

Remarque 29.36. Si l'on travaille dans un plan, c'est-à-dire en dimension 2, les mots « sphère » et « boule » sont remplacés par « cercle » et « disque ».

Munissons l'espace d'un repère orthonormé. Le point M a pour coordonnées (x_M, y_M, z_M) . La sphère de centre M et de rayon r est donc l'ensemble des points $P(x, y, z)$ tels que $\sqrt{(x - x_M)^2 + (y - y_M)^2 + (z - z_M)^2} = r$, ce que l'on peut écrire, de manière équivalente puisque les deux membres de l'égalité sont positifs,

$$(x - x_M)^2 + (y - y_M)^2 + (z - z_M)^2 = r^2. \quad (29.1)$$

Exemple 29.10. L'équation $x^2 + 8x + y^2 - 5y + z^2 = \frac{55}{4}$ est-elle celle d'une sphère? Si oui, quel sont le centre et le rayon de cette dernière?

Il s'agit de mettre si possible l'équation donnée sous la forme (29.1) ci-dessus. $x^2 + 8x$ ne peut correspondre qu'à $(x - x_M)^2 = x^2 - 2x_Mx + x_M^2$. Pour que ce soit possible on écrit d'une part $x^2 + 8x + 16 - 16 = (x + 4)^2 - 16$, ce qui

sous-entend $x_M = -4$ et, d'autre part :

$$\begin{aligned} y^2 - 5y &= y^2 - 2 \times \frac{5}{2}x + \left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 \\ &= \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 \\ &= \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} \end{aligned}$$

donc $y_M = \frac{5}{2}$.

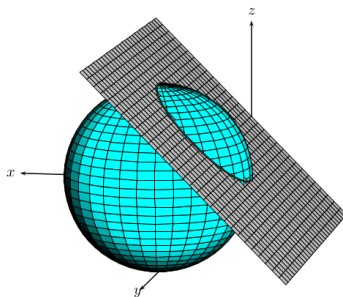
$$\begin{aligned} x^2 + 8x + y^2 - 5y + z^2 &= \frac{55}{4} \\ \Leftrightarrow (x+4)^2 - 16 + \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + z^2 &= \frac{55}{4} \\ \Leftrightarrow (x+4)^2 + \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + z^2 &= \frac{55}{4} + 16 + \frac{25}{4} \\ \Leftrightarrow (x+4)^2 + \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (z-0)^2 &= 6^2. \end{aligned}$$

L'équation est donc celle de la sphère de centre $M\left(-4, \frac{5}{2}, 0\right)$ et de rayon 6.

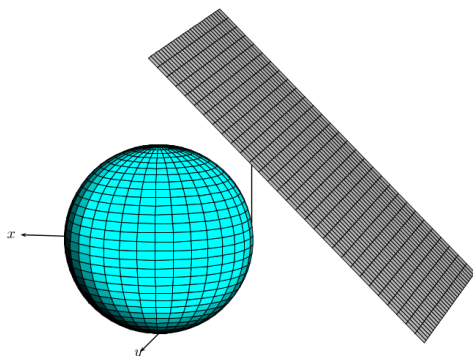
Plan et sphère

L'intersection d'un plan et d'une sphère peut être :

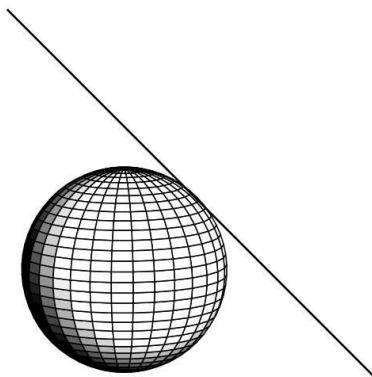
→ un cercle tracé sur un plan :



→ vide :



→ un unique point : c'est la configuration limite entre les deux précédentes. Ici le plan est « vu par la tranche ». Il est figuré par une simple ligne droite.



Exemple 29.11. Un repère orthonormé est choisi pour établir les coordonnées. Soit $\mathcal{S}$ la sphère de centre $O(0, 0, 0)$ et de rayon 2, et, pour chaque réel α , $\mathcal{P}_\alpha$ le plan d'équation $x = \alpha$.

Un point $M(x, y, z)$ appartient à $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}_\alpha$ si et seulement si

$$\begin{cases} (x - 0)^2 + (y - 0)^2 + (z - 0)^2 = 2^2, \\ x = \alpha. \end{cases}$$

On en tire $y^2 + z^2 = 4 - \alpha^2$. Plusieurs cas se présentent :

→ Si $-2 < \alpha < 2$ alors $4 - \alpha^2 > 0$ et les points M cherchés décrivent un cercle tracé sur le plan d'équation $x = \alpha$. Le centre du cercle admet pour coordonnées $(\alpha, 0, 0)$ et pour rayon $\sqrt{4 - \alpha^2}$.

→ Si $\alpha = -2$ ou $\alpha = 2$ alors $4 - \alpha^2 = 0$ et $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}_\alpha$ se réduit à un unique

point H dont les coordonnées sont $(\alpha, 0, 0) = (-2, 0, 0)$ ou $(2, 0, 0)$. Remarquons qu'alors le vecteur $\overrightarrow{OH}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ est normal au plan $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}_2$ (les vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ sont colinéaires).

→ Si $\alpha < -2$ ou $\alpha > 2$ alors $4 - \alpha^2 < 0$ et $\cap \mathcal{P}_\alpha$ est vide, la sphère et le plan ne se rencontrent pas.

Plaçons-nous en dimension 2, c'est-à-dire dans un plan et rappelons la définition suivante :

Définition 29.30. Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre Ω et de rayon $r > 0$, soit A un point de $\mathcal{C}$. On appelle droite tangente au cercle $\mathcal{C}$ au point A la droite perpendiculaire au rayon $[\Omega A]$ et passant par le point A .
La tangente au cercle $\mathcal{C}$ en A est l'ensemble

$$\{M \mid \overrightarrow{\Omega A} \cdot \overrightarrow{AM} = 0\} \quad (\text{E}_1)$$

Cette notion de droite tangente peut être prolongée en dimension 3 dans le cas des sphères :

Définition 29.31. Soit $\mathcal{S}$ une sphère de centre Ω et de rayon $r > 0$, soit A un point de $\mathcal{S}$. On appelle plan tangent à la sphère $\mathcal{S}$ au point A le plan admettant $\overrightarrow{\Omega A}$ comme vecteur normal et contenant le point A .
Le plan tangent à la sphère $\mathcal{S}$ au point A est l'ensemble

$$\{M \mid \overrightarrow{\Omega A} \cdot \overrightarrow{AM} = 0\} \quad (\text{E}_2)$$

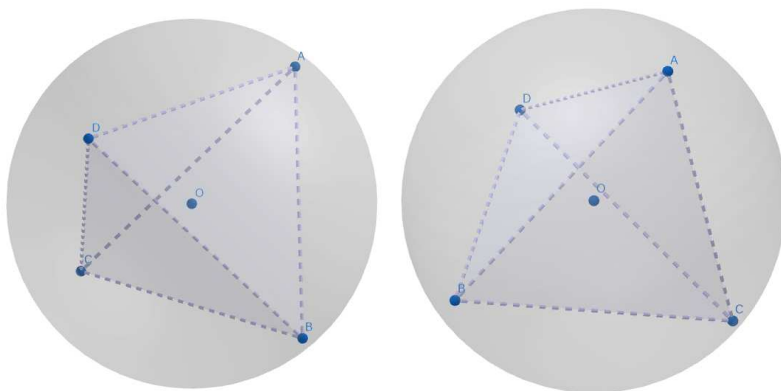
Remarque 29.37. Il n'y a pas de différence entre les équations (E1) et (E2).

Tétraèdres

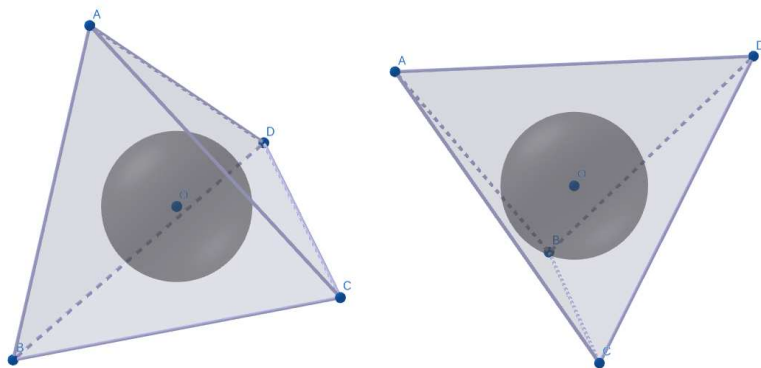
Définition 29.32. Quatre points de l'espace A, B, C et D , tous distincts, définissent un polyèdre appelé tétraèdre.

- Si A, B, C et D sont coplanaires, le tétraèdre $ABCD$ est dit « plat ».
- A, B, C et D sont les quatre sommets du tétraèdre.
- Les six arêtes du tétraèdre sont les segments $[AB]$, $[AC]$, $[AD]$, $[BC]$, $[BD]$ et $[CD]$.

Définition 29.33. Un tétraèdre est dit régulier lorsque ses arêtes ont toutes la même longueur.



Un tétraèdre régulier inscrit dans une sphère. Le centre de la sphère est aussi celui du tétraèdre. Les sommets A, B, C et D du tétraèdre appartiennent à la sphère.

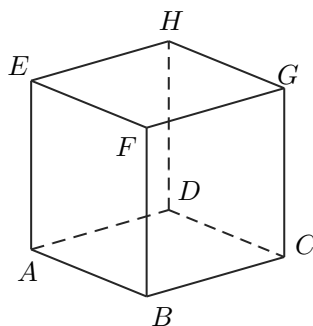


Une sphère inscrite dans un tétraèdre régulier. Le centre de la sphère est aussi celui du tétraèdre. Les centres des faces du tétraèdre appartiennent à la sphère.

Approfondissements

Les solutions des exercices se trouvent page 483.

Exercice 30.1. On considère le cube ci-dessous.



On pose $\vec{u} = \overrightarrow{EC}$, $\vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ et $\vec{w} = \overrightarrow{DB}$. Représenter le vecteur :

$$\vec{\Omega} = \vec{u} + 2\vec{v} + 2\vec{w}$$

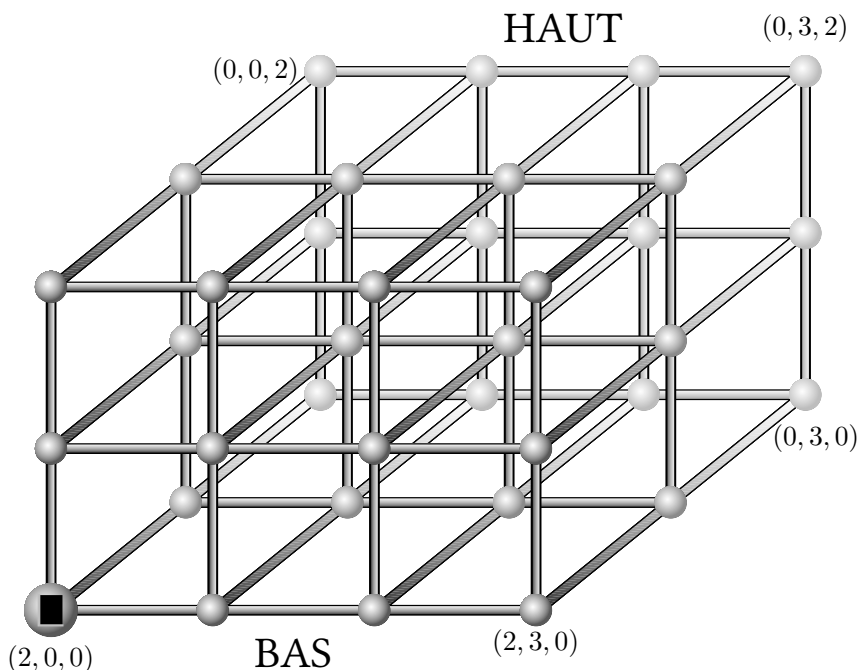
Exercice 30.2. Démontrer par récurrence sur l'entier n que quel que soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\underbrace{T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{u}} \circ \dots \circ T_{\vec{u}}}_{n \text{ fois}} = T_{n\vec{u}}.$$

Exercice 30.3. Démontrer l'associativité de la composition des translations. C'est-à-dire que quelles que soient les translations $T_{\vec{u}}$, $T_{\vec{v}}$ et $T_{\vec{w}}$ on a :

$$(T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}}) \circ T_{\vec{w}} = T_{\vec{u}} \circ (T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{w}})$$

Exercice 30.4. On considère le réseau suivant :

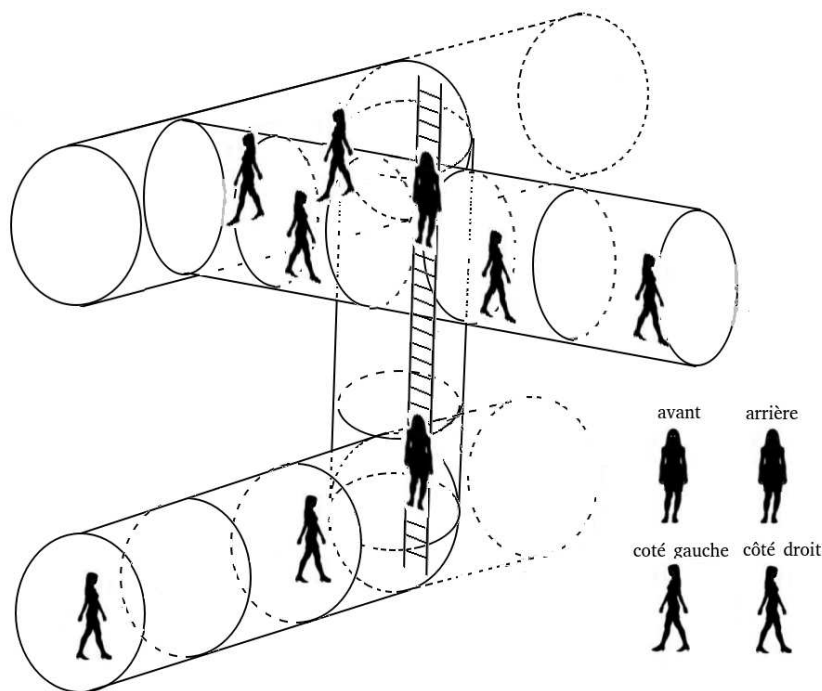


Il s'agit d'un réseau de tubes dans lequel il est possible de circuler. Les nœuds du réseau sont repérés par trois coordonnées (voir la figure). Le point d'entrée est le nœud $(2, 0, 0)$.

1. Situer les nœuds $(1, 3, 0)$ et $(1, 1, 2)$.
2. On mesure la longueur d'un chemin dans le réseau en comptant le nombre d'éléments tubulaires traversés, c'est-à-dire le nombre de nœuds du chemin, y compris celui d'où l'on part et celui où l'on arrive, auquel on retranche 1.

Quelle est la longueur d'un chemin de plus courte longueur entre $(2, 2, 0)$ et $(1, 3, 2)$? Faire la liste de tous les chemins qui réalisent cette longueur.

3. Quelle est la longueur d'un chemin de plus courte longueur entre $(2, 0, 0)$ et $(2, 3, 0)$?
4. La figure ci-dessous illustre un déplacement *UBL* pour une personne.



On suppose le diamètre des tubes assez grand pour qu'une personne puisse y marcher et que les parties verticales sont munies d'échelles. À chaque nœud on peut aller tout droit (F), aller en arrière (B), aller à gauche (L), aller à droite (R), monter (U) ou descendre (D). Par exemple, un déplacement depuis l'entrée pourra être :

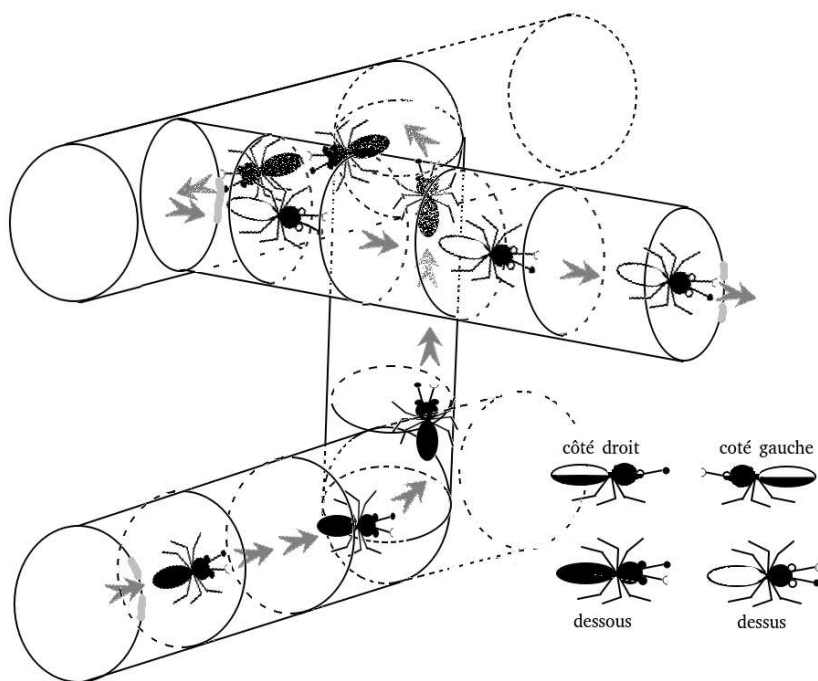
$$(2, 0, 0) \xrightarrow{F} (1, 0, 0) \xrightarrow{R} (1, 1, 0) \xrightarrow{F} (1, 2, 0) \xrightarrow{U} (1, 2, 1) \xrightarrow{U} (1, 2, 2)$$

En effectuant depuis le point d'entrée les choix *FFDDUG*, à quel nœud parvient-on ? Attention la personne qui se déplace dans le réseau a le visage dirigé vers l'avant par rapport à son déplacement et ses pieds sont toujours vers le bas. Les indications de direction sont à interpréter en « se mettant à la place » de la personne qui se déplace.

- Un insecte se déplace maintenant dans le réseau. Les déplacements de celui-ci sont différents de ceux d'un humain : ses pattes, capables de s'accrocher à la surface interne des tubes, ne sont pas toujours vers le bas mais « suivent » le mouvement. L'insecte peut se trouver n'importe où : fond, parois latérales, plafond, surface intérieure des tubes. Notons que l'insecte entre le

dos vers le haut, le ventre vers le bas, la tête vers l'avant, les pattes sur la paroi basse intérieure du tube.

La figure ci-dessous illustre un déplacement *GGD* pour un insecte (remarquer que l'insecte est sur la paroi droite au départ).



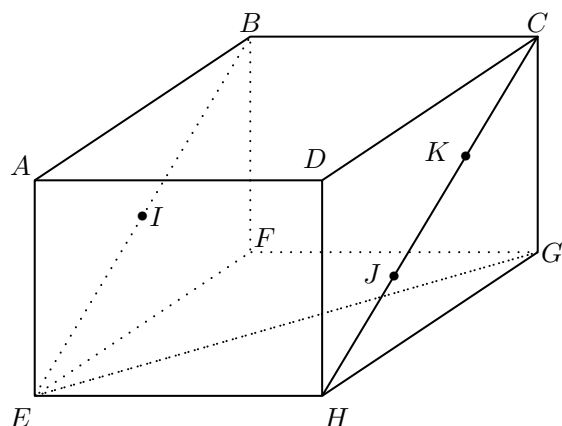
Par exemple un déplacement depuis l'entrée pourra être :

$$(2, 0, 0) \xrightarrow{F} (1, 0, 0) \xrightarrow{R} (1, 1, 0) \xrightarrow{F} (1, 2, 0) \xrightarrow{U} (1, 2, 1) \xrightarrow{F} (1, 2, 2)$$

On peut remarquer la différence avec le même chemin parcouru par une personne.

En partant de l'entrée du réseau en $(2, 0, 0)$ l'insecte parcourt le chemin codé par *RULLDLR*. Dans quel nœud aboutit-il ?

Exercice 30.5. Un parallélépipède rectangle est représenté ci-dessous.

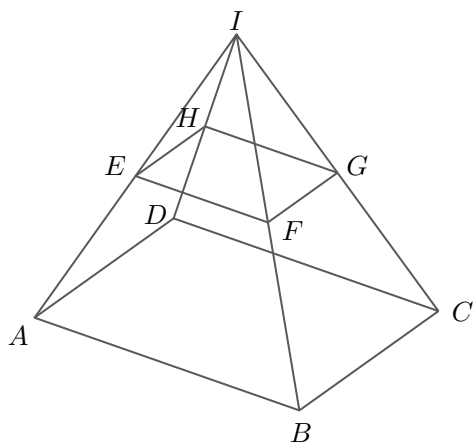


1. On se place dans la base $(\overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EA})$, déterminer les coordonnées des vecteurs :

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a) $\overrightarrow{EF}$, | d) $\overrightarrow{AB}$, | g) $\overrightarrow{DH}$, | j) $\overrightarrow{FI}$, |
| b) $\overrightarrow{EA}$, | e) $\overrightarrow{KF}$, | h) $\overrightarrow{DD}$, | k) $\overrightarrow{JI}$, |
| c) $\overrightarrow{HE}$, | f) $\overrightarrow{IK}$, | i) $\overrightarrow{FK}$, | l) $\overrightarrow{HC}$. |

2. Reprendre la question précédente en prenant cette fois-ci la base $(\overrightarrow{EI}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{BC})$ pour établir les coordonnées.

Exercice 30.6.



Le rectangle $EFGH$ est parallèle à la base $ABCD$ de la pyramide ci-contre. Le point E est le milieu de $[AI]$.

1. Par rapport à la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AI})$, quelles sont les coordonnées de : $\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AG}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BF}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EG}, \overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EI}, \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{FH}$?
2. Question analogue, pour les mêmes vecteurs mais par rapport à la base $(\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EA})$.

Exercice 30.7. Soit T la translation qui déplace le point P_1 au point P_2 . Dans le repère $\mathcal{R}_1 = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, P_1 a pour coordonnées $(3, -2, 5)$ et $P_2, (1, 4, 2)$.

1. Quelles sont, dans le repère $\mathcal{R}_1$, les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ associé à T ?
2. Vérifier que $(O, \frac{1}{2}\vec{i}, \frac{1}{2}\vec{j}, \frac{1}{2}\vec{k})$ est un repère. On appelle ce dernier $\mathcal{R}_2$. Quelles ont les coordonnées de O, P_1, P_2 et $\vec{u}$ dans $\mathcal{R}_2$?
3. Montrer que $(P_1, \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}, \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}, \vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k})$ est un repère, que l'on nommera $\mathcal{R}_3$.
4. On pose $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} = \vec{i}_2, \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} = \vec{j}_2$ et $\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k} = \vec{k}_2$. Le repère $\mathcal{R}_3$ est donc $(P_1, \vec{i}_2, \vec{j}_2, \vec{k}_2)$. Exprimer $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ en fonction de $\vec{i}_2, \vec{j}_2$ et $\vec{k}_2$.
5. Quelles ont les coordonnées de O, P_1, P_2 et $\vec{u}$ dans $\mathcal{R}_3$?

Exercice 30.8.

1. Le point P a pour coordonnées (x, y, z) par rapport au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Les vecteurs $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ ont respectivement pour coordonnées $\begin{pmatrix} c_{1,1} \\ c_{1,2} \\ c_{1,3} \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} c_{2,1} \\ c_{2,2} \\ c_{2,3} \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} c_{3,1} \\ c_{3,2} \\ c_{3,3} \end{pmatrix}$ par rapport à la base $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$. Quelles sont les

coordonnées de P par rapport au repère $(O, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$?

2. Le point Q a pour coordonnées (x, y, z) par rapport au repère $(O, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$. Les vecteurs $\vec{a}, \vec{b}$ et $\vec{c}$ ont respectivement pour coordon-

nées $\begin{pmatrix} d_{1,1} \\ d_{1,2} \\ d_{1,3} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} d_{2,1} \\ d_{2,2} \\ d_{2,3} \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} d_{3,1} \\ d_{3,2} \\ d_{3,3} \end{pmatrix}$ par rapport à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Quelles sont les coordonnées du point P par rapport au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$?

Exercice 30.9. Tout point P de coordonnées (x, y, z) par rapport au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ a pour coordonnées $(x + y, x - y, z)$ par rapport au repère $(O, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$.

1. Quelles sont les coordonnées de $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ dans la base $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$?
2. Quelles sont les coordonnées de $\vec{a}, \vec{b}$ et $\vec{c}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$?

Exercice 30.10. Un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est choisi. Soient les droites définies comme :

$$\left\{ P(x, y, z) \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \begin{cases} x - 1 = 2\alpha \\ y + 1 = 4\alpha \\ z - 3 = -6\alpha \end{cases} \right\}$$

et

$$\left\{ P(x, y, z) \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \begin{cases} x - 9 = 14\alpha \\ y + 21 = 28\alpha \\ z - 33 = -42\alpha \end{cases} \right\}$$

S'agit-il de deux représentations de la même droite ?

Exercice 30.11. On fixe un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Parmi les ensembles suivants quels sont ceux qui définissent effectivement des plans :

1. $\begin{pmatrix} x \\ y+3 \\ z+1 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ où $s, t \in \mathbb{R}$ où $s, t \in \mathbb{R}$,
2. $\begin{pmatrix} x-9 \\ y-3 \\ z+1 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$ où $s, t \in \mathbb{R}$,
3. $\begin{pmatrix} 4-x \\ 22-y \\ -z \end{pmatrix} = u \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ où $u, v \in \mathbb{R}$,
4. $\begin{cases} x = 7 \\ y = 8 + t \\ z = 2 \end{cases}$ où $s, t \in \mathbb{R}$,
5. $\begin{cases} x = s \\ y = s \\ z = 2 \end{cases}$ où $s \in \mathbb{R}$,
6. $\begin{cases} x = t \\ y = 8 \\ z = s \end{cases}$ où $s, t \in \mathbb{R}$,

7.
$$\begin{cases} x = 7s \\ y = 8 - 3t \\ z = 11s - 5t \end{cases} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$
8.
$$\begin{cases} x + 2 = 7 - s - t \\ y = t \\ z - 5 = 1 + 2s + 3t \end{cases} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$
9.
$$\begin{pmatrix} x-5 \\ y+3 \\ 6 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ où } \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$
10.
$$\begin{pmatrix} x-5 \\ y+3 \\ 6 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ où } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Exercice 30.12. On fixe un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Regrouper les ensembles parmi les suivants lorsqu'ils définissent le même plan $\mathcal{P}_a$:

1. $\mathcal{P}_a : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{7}{2} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$
2. $\mathcal{P}_b : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$
3. $\mathcal{P}_c : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{7}{3} \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ -\frac{7}{3} \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$
4. $\mathcal{P}_d : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{7}{3} \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{7}{3} \\ -\frac{9}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$
5. $\mathcal{P}_e : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{7}{3} \\ 6 \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$
6. $\mathcal{P}_f : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ -18 \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$
7. $\mathcal{P}_g : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ \frac{9}{2} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{7} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R}.$

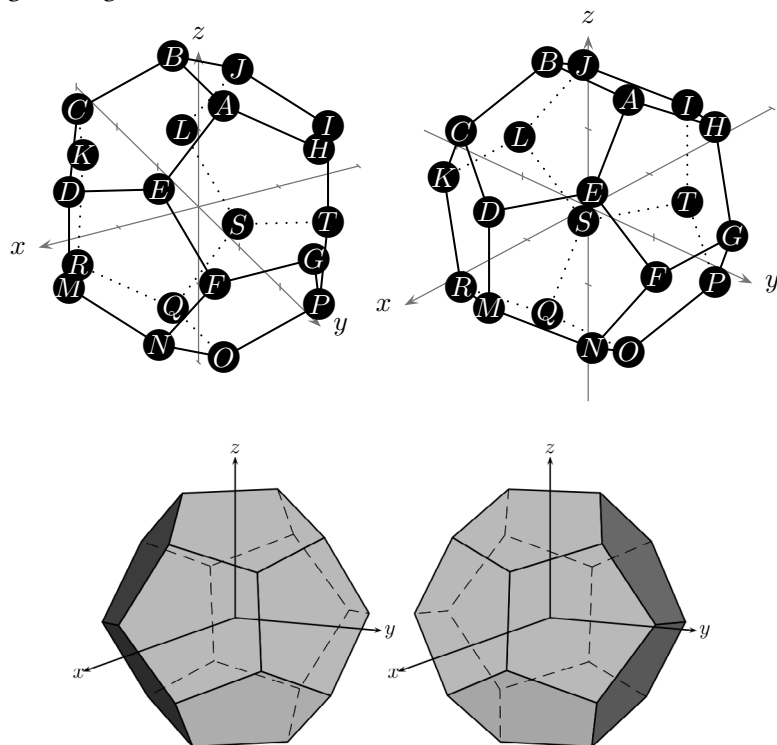
Exercice 30.13. On fixe un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Déterminer, dans chacun des cas suivants, si les vecteurs sont linéairement indépendants et forment ainsi une base.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix},$
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$
4. $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

5. $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$

6. $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Exercice 30.14. Un dodécaèdre possède 12 faces, le préfixe « dodéca » signifiant 12 en grec ancien. Dans un dodécaèdre régulier les faces sont toutes des pentagones réguliers et de mêmes dimensions.



On note Φ le « nombre d'or », $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. On donne les coordonnées des 20 sommets par rapport au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

Sommet	x	y	z	Sommet	x	y	z
A	0	$\frac{1}{\Phi}$	Φ	B	0	$-\frac{1}{\Phi}$	Φ
C	1	-1	1	D	Φ	0	$\frac{1}{\Phi}$
E	1	1	1	F	$\frac{1}{\Phi}$	Φ	0
G	$-\frac{1}{\Phi}$	Φ	0	H	-1	1	1

I	$-\Phi$	0	$\frac{1}{\Phi}$	J	-1	-1	1
K	$\frac{1}{\Phi}$	$-\Phi$	0	L	$-\frac{1}{\Phi}$	$-\Phi$	0
M	Φ	0	$-\frac{1}{\Phi}$	N	1	1	-1
O	0	$\frac{1}{\Phi}$	$-\Phi$	P	-1	1	-1
Q	0	$-\frac{1}{\Phi}$	$-\Phi$	R	1	-1	-1
S	-1	-1	-1	T	$-\Phi$	0	$-\frac{1}{\Phi}$

1. Combien un dodécaèdre a-t-il d'arêtes ?

2. Vérifier les égalités suivantes :

a) $\Phi^2 = 1 + \Phi$, b) $\frac{1}{\Phi} = \Phi - 1$, c) $\frac{1}{\Phi^2} = 2 - \Phi$.

3. Calculer les longueurs des cinq arêtes du pentagone $EFNMDE$ et vérifier que ce dernier est effectivement régulier.

4. Montrer que les faces $RQONM$ et $ABJIH$ sont parallèles.

5. Déterminer une représentation paramétrique de chacune des faces $ABCDE$, $RQONM$ et $FNOPG$.

6. Déterminer une équation cartésienne de la forme $ax + by + cz + 1 = 0$ pour chacun des plans qui correspondent aux faces $ABCDE$, $RQONM$ et $FNOPG$.

Exercice 30.15. Condenser chacune des expressions qui suivent en utilisant le symbole de sommation « $\sum_{i=2}^{\dots}$ », la première valeur de i étant toujours 2, par exemple on écrira $x_3 + x_4 + x_5 = \sum_{i=2}^4 x_{i+1}$:

- $x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8$,
- $x_{-10} + x_{-9} + x_{-8} + x_{-7} + x_{-6} + x_{-5}$,
- $x_2y_2^2 + x_3y_3^2 + x_4y_4^2 + x_5y_5^2 + x_6y_6^2 + x_7y_7^2$,
- $x_2y_2^2 + x_3y_2^2 + x_4y_2^2 + x_5y_2^2 + x_6y_2^2 + x_7y_2^2$,
- $x_2y_2^2 + x_3y_3^3 + x_4y_4^4 + x_5y_5^5 + x_6y_6^6 + x_7y_7^7$,
- $x_4y_2^2 + x_6y_3^2 + x_8y_4^2 + x_{10}y_5^2 + x_{12}y_6^2 + x_{14}y_7^2$.

Exercice 30.16. Expliciter les expressions suivantes (c'est-à-dire, ici, les écrire sans recourir au symbole « $\sum$ », par exemple on écrira $\sum_{i=2}^4 i + x_i = 2 + x_2 + 3 + x_3 + 4 + x_4$:

1. $\sum_{i=1}^4 x_i$,
2. $\sum_{i=12}^{16} x_i$,
3. $\sum_{i=1}^4 x_{2i}$,
4. $\sum_{p=-1}^3 x_{p+2}$.

Exercice 30.17. Calculer les valeurs numériques des expressions suivantes :

1. $\sum_{i=0}^6 i$,
2. $\sum_{i=0}^{12} (i+1)$,
3. $(\sum_{i=0}^{12} i) + 1$,
4. $\sum_{i=4}^7 i(i+1)$,
5. $\sum_{j=0}^{421} \frac{1}{3}^j$,
6. $\sum_{j=0}^{421} (\frac{1}{3})^j$.

Exercice 30.18. On considère un triangle ABC où les points A , B et C sont tous distincts les uns des autres et non alignés.

1. Montrer que si M appartient à la bissectrice intérieure du triangle ABC issue de A alors il existe un réel m tel que :

$$m \cdot \overrightarrow{AM} = \frac{1}{AB} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{AC} \overrightarrow{AC}$$

2. Montrer que, réciproquement, s'il existe un réel m tel que $m \cdot \overrightarrow{AM} = \frac{1}{AB} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{AC} \overrightarrow{AC}$ alors M appartient à la bissectrice intérieure du triangle ABC issue de A .
3. En déduire une expression de M , appartenant à la bissectrice intérieure du triangle ABC issue de A , comme un barycentre de A , B et C .

Exercice 30.19. Soit $ABCD$ un trapèze convexe tel que $(AB) \parallel (CD)$, $AB = 5$ et $CD = 7$ et un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère le point E défini par $5\overrightarrow{EC} = 2\overrightarrow{DE}$ ainsi que le système de points pondérés $\mathcal{S} = \{(A, m), (B, -m), (D, 1)\}$ où $m \in \mathbb{R}$.

1. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
2. Montrer que le quadrilatère $ABED$ est un parallélogramme.
3. Quelles sont les valeurs de m pour lesquelles le système $\mathcal{S}$ admet un barycentre ?
4. Soit G_m le barycentre de $\mathcal{S}$ lorsqu'il existe. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles G_m est le symétrique de C par rapport à D .
5. Quel est le lieu géométrique de G_m lorsque m parcourt $\mathbb{R}$?

Exercice 30.20. L'espace est muni du repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(2, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, 3)$ et $D(4, 0, 0)$.

1. Démontrer que, quel que soit le réel t , le système $(A, \frac{4-t}{6})$, $(B, \frac{1-t}{3})$ et $(C, \frac{t}{2})$ admet un barycentre $G(t)$.
2. Calculer, en fonction de t , les coordonnées du point $G(t)$.
3. En déduire que l'ensemble de tous les barycentres $G(t)$, quand t décrit $\mathbb{R}$, est une droite Δ , dont on précisera un point et un vecteur directeur.
4. Montrer que la droite Δ est incluse dans le plan (ABC) .
5. Peut-on choisir le réel t de façon que le barycentre $G(t)$ appartienne à la droite (AB) ?
6. En déduire que les droites (AB) et Δ sont sécantes en un point I dont on précisera les coordonnées.
7. Montrer, de même, que $\Delta \cap (AC) = \{J\}$ et $\Delta \cap (BC) = \{K\}$.
8. Montrer que J est le milieu de $[AC]$ et que C est le milieu de $[BK]$.
9. Démontrer que J est l'isobarycentre de $\{K, O, D, B\}$.
10. Démontrer que I est l'isobarycentre de $\{O, D, B\}$.
11. Déterminer l'intersection des plans (KOI) et (KDB) .

Exercice 30.21. Soit un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et ABC un triangle et I le milieu de $[BC]$ tels que $BI = CI = 2$, $AI = 3$ et $(\vec{IA}, \vec{IB}) = \frac{\pi}{3}$.

1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$,
2. Calculer $AB^2 + AC^2$,
3. Calculer $AB^2 - AC^2$,
4. En déduire AB et AC .

Exercice 30.22. Vérifier que, quels que soient les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2).$$

Exercice 30.23. Exprimer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ en fonction des normes $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|$.

Exercice 30.24. On définit une fonction f de l'ensemble des vecteurs du plan non nuls dans lui-même en posant pour tout $\vec{u} \neq \vec{0}$, $f(\vec{u}) = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}$. Démontrer que :

$$\|f(\vec{u}) - f(\vec{v})\| = \frac{\|\vec{u} - \vec{v}\|}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}.$$

Exercice 30.25. L'espace est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On se donne les points $A(0, 0, 1)$, $B(1, 5, 4)$ et $C(2, 3, 0)$. Déterminer quelles sont les coordonnées du point M équidistant de O , A , B et C .

Exercice 30.26. Montrer que deux vecteurs $\vec{d}_1$ et $\vec{d}_2$ sont colinéaires ou qu'au moins un d'entre eux est nul si et seulement si $\left| \vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 \right| = \left\| \vec{d}_1 \right\| \cdot \left\| \vec{d}_2 \right\|$.

Exercice 30.27. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires et non nuls ainsi que A un point. Quel est la nature de l'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} \perp \vec{u}$ et $\overrightarrow{AM} \perp \vec{v}$?

Exercice 30.28. Un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est fixé. Déterminer une équation cartésienne de la forme $x + by + cz = d$ du plan $\mathcal{P}$ défini par

$$\begin{cases} x = 2s - 3t + 7, \\ y = s + t - 2, \\ z = -2s + 11t + 1, \end{cases} \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

Exercice 30.29. Dans chacun des cas suivant déterminer une équation du plan (ABC) .

1. $A(0, 0, 1)$, $B(1, 0, 0)$ et $C(0, 1, 0)$.
2. $A(1, 1, 1)$, $B(2, 0, 1)$ et $C(-1, 2, 4)$.
3. $A(5, 0, -1)$, $B(1, 3, -2)$ et $C(-2, 4, 5)$.

Exercice 30.30. On fixe un repère orthonormé $\mathcal{R}$ où $A(0, 1, 2)$ et $B(4, -1, -2)$.

1. a) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. À l'aide des coordonnées du point A et du vecteur $\overrightarrow{AB}$, établir une représentation paramétrique de la droite (AB) . Nommer s le paramètre.
 b) En fixant un intervalle ad hoc transformer la représentation paramétrique précédente pour qu'elle devienne une représentation du segment $[AB]$.
 c) Soit $M(s)$ le point de $[AB]$ correspondant à la valeur s du paramètre dans la représentation précédente. On considère la fonction $d : s \mapsto \left\| \overrightarrow{AM(s)} \right\|^2 + \left\| \overrightarrow{BM(s)} \right\|^2$. Étudier la variation de d . Quelle est la position de $M(s)$ pour laquelle d est minimum?

2. On considère maintenant le point $C(-2, 5, -2)$.
- Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$. Vérifier que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.
 - À l'aide des coordonnées du point A et des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, établir une représentation paramétrique du plan (ABC) . Nommer s le paramètre correspondant au vecteur $\overrightarrow{AB}$ et t celui qui correspond au vecteur $\overrightarrow{AC}$.
 - Soit $M(s, t)$ le point de (ABC) correspondant aux valeurs s et t des paramètres dans la représentation qui précède. On considère la fonction $\sigma : s \mapsto \|\overrightarrow{AM(s, t)}\|^2 + \|\overrightarrow{BM(s, t)}\|^2 + \|\overrightarrow{CM(s, t)}\|^2$. Développer et simplifier les expressions de $\|\overrightarrow{AM(s, t)}\|^2$, $\|\overrightarrow{BM(s, t)}\|^2$ et $\|\overrightarrow{CM(s, t)}\|^2$ puis celle $\sigma(s)$.
 - Étudier la variation de σ . Pour quelle valeur s_0 de s la fonction σ est-elle minimale (ne pas chercher à calculer ce minimum)?
 - On considère maintenant la fonction :

$$\tau : t \mapsto \|\overrightarrow{AM(s, t)}\|^2 + \|\overrightarrow{BM(s, t)}\|^2 + \|\overrightarrow{CM(s, t)}\|^2$$

Étudier la variation de τ . Pour quelle valeur de t_0 la fonction τ est-elle minimale?

- On appelle M_0 le point de (ABC) correspond aux valeurs s_0 et t_0 dans la représentation paramétrique de (ABC) établie précédemment. Préciser les coordonnées de M_0 . Ce point est-il l'isobarycentre de A , B et C ?

Exercice 30.31. Un repère orthonormé est fixé. Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $5x + y - z = 10$ et A le point de coordonnées $(2, 2, 5)$. Déterminer les coordonnées de A' le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$.

Exercice 30.32. Démontrer la proposition 29.37 :

Si A' et B' sont les projections orthogonales respectives des points A et B sur un plan $\mathcal{P}$ alors $A'B' \leq AB$.

Exercice 30.33. Vérifier la proposition 29.38 :

Si par rapport au repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ le plan $\mathcal{P}$ admet $ax + by + cz + d = 0$ pour équation et le point M a pour coordonnées (x_M, y_M, z_M) alors le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$ a pour coordonnées

$$\begin{cases} x = x_M - a \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}, \\ y = y_M - b \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}, \\ z = z_M - c \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}, \end{cases}$$

et la distance entre M et $\mathcal{P}$ est

$$\frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Exercice 30.34. Soit $\mathcal{P} : 3x + 5y - 4z + 8 = 0$ et la droite $\mathcal{D}$, ensemble des points de coordonnées $(2 + 4u, -4 + u, 3 - 2u)$ où u parcourt $\mathbb{R}$. Soit les trois points distincts A, B et C de $\mathcal{D}$ correspondant respectivement aux valeurs 0, 1 et -3 du paramètre u . Déterminer les coordonnées de leurs projetés orthogonaux respectifs A', B' et C' . Vérifier que A', B' et C' sont alignés.

Exercice 30.35. Démontrer la proposition 29.40 :

La projection orthogonale d'un segment $[AB]$ sur un plan $\mathcal{P}$ est le segment $[A'B']$ où A' et B' sont les projetés orthogonaux sur $\mathcal{P}$ respectifs de A et B .

Exercice 30.36. L'espace est muni d'un repère orthonormé. Déterminer dans chacun des cas si les plans sont parallèles ou sécants. Dans ce dernier cas déterminer les coordonnées d'un vecteur unitaire directeur de $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$.

1. $\mathcal{P} : 5x - y - 1 = 0$ et $\mathcal{P}' : z = 4$.
2. $\mathcal{P} : x + y + z + 1 = 0$ et $\mathcal{P}' : 2x - 3y + 2z + 2 = 0$.

3. $\mathcal{P} : 5x - y - 3z - 1 = 0$ et $\mathcal{P}' : 5x - y - 3z - 3 = 0$.

4. $\mathcal{P} : x = 0$ et $\mathcal{P}' : x = 4$.

Exercice 30.37. Soit $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$, les plans définis respectivement par :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + s + 2t, \\ y = 2 + 2s + t, \\ z = 1 - s - t, \end{cases}$$

pour $s, t \in \mathbb{R}$ et

$$\mathcal{Q} : \begin{cases} x = 1 + 3u - v, \\ y = 3 + 3u + v, \\ z = 1 - 2u, \end{cases}$$

pour $u, v \in \mathbb{R}$. Démontrer que $\mathcal{P} = \mathcal{Q}$.

Exercice 30.38. L'espace est muni d'un repère orthonormé. Déterminer quelle est la nature de l'intersection des trois plans dans les cas suivants. Si c'est un point en donner les coordonnées, si c'est une droite en donner un vecteur directeur.

1. $\mathcal{P} : z = 1$, $\mathcal{P}' : x - y - 2 = 0$ et $\mathcal{P}'' : 4x - 2y + z + 2 = 0$.

2. $\mathcal{P} : 4x - 2y + 3z + 5 = 0$, $\mathcal{P}' : 3x + y - z + 2 = 0$ et $\mathcal{P}'' : x - y + z + 1 = 0$.

3. $\mathcal{P} : 4x - 2y + 3z + 5 = 0$, $\mathcal{P}' : 8x - 4y + 6z + 5 = 0$ et

$\mathcal{P}'' : 5x - 2y + z + 2 = 0$.

Exercice 30.39. L'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère le plan $\mathcal{P} : -5x + y + 3z + 3 = 0$ et la droite $\mathcal{D}$ passant par le point $A(1; 1; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{d} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1 \right)$. Soit encore pour tout t réel, $M(t)$ le point de $\mathcal{D}$ satisfaisant $\overrightarrow{AM(t)} = t\vec{d}$.

1. Démontrer que $\mathcal{D}$ est strictement parallèle à $\mathcal{P}$.

2. Démontrer que le point $B(0, -1, 0)$ appartient à $\mathcal{D}$.

3. Exprimer les coordonnées x , y et z de $M(t)$ en fonction de t .

4. Déterminer les coordonnées $x'(t)$, $y'(t)$ et $z'(t)$ du projeté orthogonal $M'(t)$ de $M(t)$ sur $\mathcal{P}$.

5. Déterminer A' et B' les projetés orthogonaux respectifs de A et B .

6. Vérifier que A' , B' et $M'(t)$ sont alignés. En déduire que la projection orthogonale de la droite $\mathcal{D}$ sur $\mathcal{P}$ est contenue dans une droite. Pourquoi ne peut-on affirmer de suite qu'il s'agit d'une droite ?

Exercice 30.40. Un repère orthonormé est fixé.

On considère les points $A(1, 2, -1)$ et $B(1, 1, 0)$. Parmi les systèmes suivants, quels sont ceux qui représentent la droite (AB) ?

$$\begin{array}{ll} 1. \begin{cases} x = 1 - y \\ y = 2 - 4t \text{ pour } t \in \mathbb{R}. \\ z = -1 + 3t \end{cases} & 3. \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - 2t \text{ pour } t \in \mathbb{R}. \\ z = 2t \end{cases} \\ 2. \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \text{ pour } t \in \mathbb{R}. \\ z = 3 + t \end{cases} & \end{array}$$

Exercice 30.41. Un repère orthonormé est fixé.

On considère les points $A(1, 2, -1)$, $B(1, 1, 0)$, $C(2, -1, -2)$, $S(3, 1, 1)$. Déterminer les coordonnées du point S' symétrique du point S par rapport au plan (ABC) .

Exercice 30.42. Un repère orthonormé est fixé.

On considère les points $A(1, 2, -1)$, $B(1, 1, 0)$ et $C(2, -1, -2)$. Quelles sont les affirmations vraies parmi les suivantes ?

1. Le triangle ABC est isocèle.
2. Le triangle ABC est rectangle en A .
3. Le triangle ABC est rectangle en B .

Exercice 30.43. Déterminer parmi les équations suivantes, celles qui sont des équations de sphères. Le cas échéant préciser le centre et le rayon.

$$\begin{array}{ll} 3x^2 + 8 = 22, & (x - 8)^2 + (y + 5)^2 + (z + 1)^2 = 4, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4, & x^2 - 4x + y^2 + 4y + z^2 - 4z = -11, \\ x^2 + y^2 + z^2 = -4, & x^2 - 4x + y^2 + 4y + z^2 - 4z = -13, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 0, & x^2 - 4x + y^2 + 4y + z^2 - 4z = -12, \\ 5x^2 + 5y^2 + 5z^2 = 4, & (x - 8)^2 - (y + 5)^2 + (z + 1)^2 = 4, \\ 5x^2 + 5y^2 + z^2 = 4, & 2(x - 8)^2 + (y + 5)^2 + 3(z + 1)^2 = 100, \\ x^2 + 2x + z^2 + 49z + 2y + y^2 = -50, & x^2 + 2x + z^2 + 14z + 2y + y^2 = 0. \end{array}$$

Exercice 30.44. Les coordonnées étant établies par rapport à un repère orthonormé, on considère les points $A(1, 2, -1)$, $B(1, 1, 0)$, $C(9, -1, -2)$ et $S(1, 1, 1)$. L'ensemble des points M de l'espace vérifiant $\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 9$ est-il :

1. un plan passant par S ,
2. une sphère passant par S ,
3. une sphère de centre S ?

Exercice 30.45. L'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère deux sphères S_1 de centre $C_1(-1, 0, 0)$ et de rayon 4, S_2 de centre $C_2(3, 2, 2)$ et de rayon 3. On note $\mathcal{I}$ l'intersection de S_1 et S_2 .

1. Montrer que $\mathcal{I}$ est contenue dans un plan $\mathcal{P}$ et préciser une équation de celui-ci.
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (C_1C_2) .
3. On appelle X le point d'intersection entre (C_1C_2) et $\mathcal{P}$. Déterminer les coordonnées de X .
4. Soit $M(x, y, z)$ un point de $\mathcal{I}$. Calculer C_1M^2 et C_1X^2 .
5. En utilisant l'égalité de Pythagore montrer que XM est constante et préciser sa valeur. En déduire une description géométrique de $\mathcal{I}$.

Exercice 30.46. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé on considère la sphère $\mathcal{S}$ de centre $\Omega(2, -1, 1)$ et de rayon 5 ainsi que le point $A(4, 0, 3)$. Soit $\mathcal{P}$ le plan tangent à $\mathcal{S}$ en A .

1. Déterminer l'équation de $\mathcal{P}$ de la forme $ax + by + cz - 14 = 0$.
2. Déterminer toutes les coordonnées de deux vecteurs (deux possibilités)

$$\vec{u} \begin{pmatrix} \gamma \\ -\gamma \\ \alpha \end{pmatrix}$$

et

$$\vec{v} \begin{pmatrix} \beta \\ -\gamma \\ \gamma \end{pmatrix}$$

unitaires, orthogonaux entre eux et directeurs de $\mathcal{P}$.

3. On choisit la solution où $\gamma > 0$. Donner une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$ à l'aide des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 30.47. L'espace est muni d'un repère orthonormé où l'on a les points, supposés tous distincts

$$A(x_A, y_A, z_A), B(x_B, y_B, z_B), C(x_C, y_C, z_C) \text{ et } D(x_D, y_D, z_D)$$

On note encore A' , B' , C' et D' les isobarycentres, respectifs des triangles BCD , ACD , ABD et ABC . Ces points sont également appelés « centres des faces ».

1. Exprimer les coordonnées de A' , B' , C' et D' en fonction de celles de A , B , C et D .
2. Déterminer les coordonnées $(x_\Omega, y_\Omega, z_\Omega)$ de l'isobarycentre Ω de A , B , C et D . Ce point est souvent appelé « centre » du tétraèdre.
3. On appelle médiane d'un tétraèdre un segment qui joint un sommet à l'isobarycentre de la face opposée. Les médianes sont donc $[AA']$, $[BB']$, $[CC']$ et $[DD']$. Donner une représentation paramétrique de chacune de ces médianes.
4. Vérifier que $[AA']$ et $[BB']$ sont sécantes et préciser les coordonnées de leur point d'intersection. En déduire que les quatre médianes sont concourantes. Quel est leur point de concours ?

Exercice 30.48. Dans l'espace muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on a les points $A(1, 1, 1)$, $B(1, -1, -1)$, $C(-1, 1, -1)$ et $D(-1, -1, 1)$.

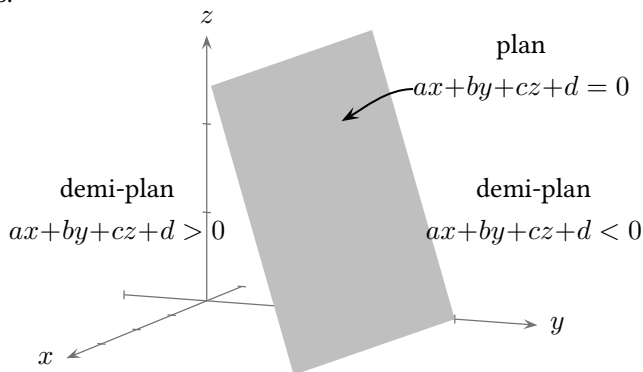
1. Vérifier que $ABCD$ est un tétraèdre régulier. Préciser quelle est la longueur commune de ses arêtes.
2. Déterminer les coordonnées de A' , B' , C' et D' , les centres des quatre faces.
3. Vérifier que O est le centre du tétraèdre.
4. Soit $M(x, y, z)$ un point quelconque intérieur au tétraèdre. On note $\phi(M)$ la somme des carrés des distances du point M aux quatre sommets du tétraèdre :

$$\phi(M) = \|\overrightarrow{AM}\|^2 + \|\overrightarrow{BM}\|^2 + \|\overrightarrow{CM}\|^2 + \|\overrightarrow{DM}\|^2.$$

Écrire $\phi(M)$ comme une fonction de x , y et z . Que vaut $\phi(O)$?

5. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix}$ un vecteur unitaire quelconque. le point M est obtenu par un petit déplacement à partir de centre O selon $t\vec{u}$ où t est un réel positif, suffisamment petit pour que le point reste à l'intérieur du tétraèdre. Exprimer $\phi(M)$ en fonction de t . On note dorénavant $\phi(t)$ en lieu et place de $\phi(M)$.
6. Calculer l'expression $\phi'(t)$ de la dérivée ϕ' de ϕ . Étudier la fonction $t \mapsto \phi(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$. Interpréter ces résultats.

Remarque 30.1. Un plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ sépare l'espace en deux demi-espaces.



Un demi-plan est ouvert lorsqu'on exclut le plan lui-même. Dans ce cas il est défini par une inégalité stricte : $ax + by + cz + d > 0$ ou $ax + by + cz + d < 0$, il est dit fermé dans le cas contraire, c'est-à-dire si on lui rattache le plan, dans ce cas il est défini par une inégalité large : $ax + by + cz + d \geq 0$ ou $ax + by + cz + d \leq 0$.

Exercice 30.49. Dans l'espace muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on distingue les points $A(1, 1, 1)$, $B(1, -1, -1)$, $C(-1, 1, -1)$ et $D(-1, -1, 1)$. On admet que le tétraèdre $ABCD$ est régulier.

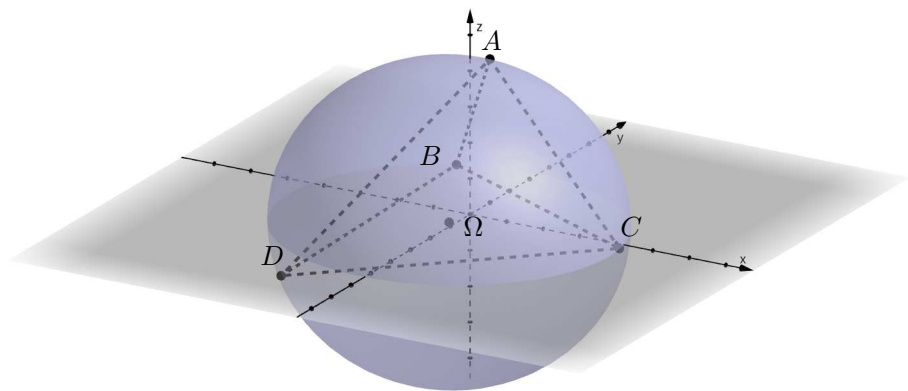
1. En s'appuyant éventuellement sur des représentations graphiques, déterminer, parmi les points suivants, ceux qui sont à l'intérieur du tétraèdre $ABCD$.

$$\begin{array}{lll}
 P_1 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), & P_4 \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right), & P_7 (-4, 5, -6), \\
 P_2 \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right), & P_5 \left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right), & P_8 \left(\frac{2}{3}, \frac{11}{12}, \frac{18}{15} \right), \\
 P_3 \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), & P_6 (4, 5, 6), &
 \end{array}$$

2. Vérifier que le vecteur $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC) et que, ainsi, $-x - y + z + 1 = 0$ est une équation de (ABC) .

3. Le plan (ABC) découpe l'espace en deux demi-espaces, l'un correspond à l'inéquation $-x - y + z + 1 \leq 0$ et l'autre à l'inéquation $-x - y + z + 1 \geq 0$ (on a choisi de laisser le plan (ABC) lui-même dans les deux demi-espaces). Quel est le demi-espace qui contient le tétraèdre $ABCD$?
4. Donner pour chacun des plans (ABD) , (ACD) et (BCD) un vecteur normal et une équation.
5. Déterminer des inéquations qui situent le tétraèdre $ABCD$ par rapport à chacun des plans (ABD) , (ACD) et (BCD) .
6. Soit S une sphère de centre O , inscrite dans $ABCD$, c'est-à-dire dont le rayon est le plus grand possible en conservant S à l'intérieur de $ABCD$. Déterminer le rayon r_0 et le volume de S .

Exercice 30.50. Dans l'espace muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on a les points $A(0, 1, 4)$, $B(-2, 3, 0)$, $C(3, 2, -1)$ et $D(-3, -4, -1)$. Le tétraèdre $ABCD$ est quelconque (mais non plat les points A, B, C et D n'étant pas coplanaires). Soit S la sphère circonscrite, c'est-à-dire la sphère qui contient les points A, B, C et D . Déterminer les coordonnées du centre Ω et le rayon de S .



Correction des exercices

Corrections des exercices de la section cours.

Solution 31.1. De l'exercice 29.1 page 362.

La translation qui ne déplace rien est celle de vecteur nul et c'est la seule :

$$\rightarrow T_{\vec{u}}(M) = M \Rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{MM} = \vec{0},$$

$$\rightarrow \text{quel que soit le point } P, T_{\vec{0}}(P) = P.$$

Remarque 31.1. La translation de vecteur nul est appelée « identité ». On la note parfois Id .

Solution 31.2. De l'exercice 29.2 page 362.

Pour un point P quelconque, $T_{\vec{a}}(P) = Q$ équivaut à $\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$. Si une translation $T_{\vec{b}}$ effectue le travail réciproque de $T_{\vec{a}}$ c'est que $T_{\vec{b}}(Q) = P$, donc que $\vec{b} = \overrightarrow{QP} = -\overrightarrow{PQ} = -\vec{a}$. Il n'y a donc qu'une translation réciproque à $T_{\vec{a}}$ c'est $T_{-\vec{a}}$.

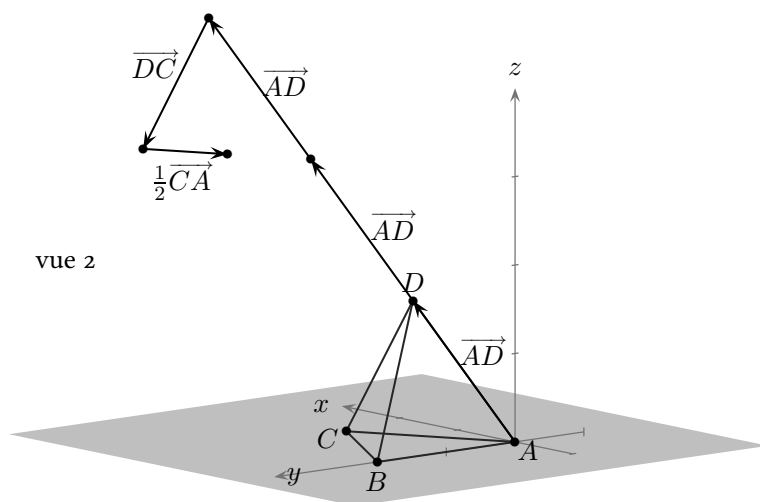
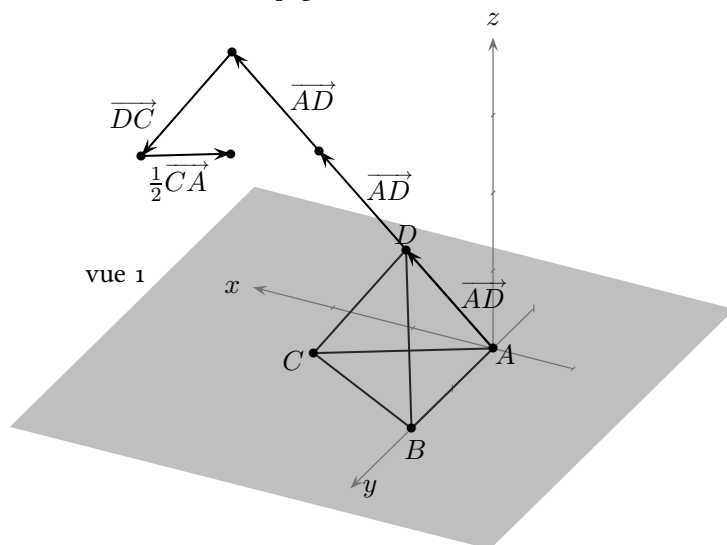
Solution 31.3. De l'exercice 29.3 page 362.

La translation qui prenant le point P donne le point R est celle de vecteur $\overrightarrow{PR}$. En disant ceci on montre qu'il y n'y a qu'une et une seule telle translation. Comme $\overrightarrow{PR} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \vec{a} + \vec{b}$. La translation qui déplace directement P sur R est celle de vecteur $\vec{a} + \vec{b}$.

Solution 31.4. De l'exercice 29.4 page 365.

Dire que l'image du point A par la translation de vecteur $\vec{u} = \alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AC}$ est le point D équivaut à dire que $\alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$. C'est donc impossible puisque les vecteurs ne peuvent pas avoir la même direction.

Solution 31.5. De l'exercice 29.5 page 365.



Solution 31.6. De l'exercice 29.6 page 367.

$$T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}} = T_{\vec{v} + \vec{u}} = T_{\vec{u} + \vec{v}} = T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{u}}$$

Solution 31.7. De l'exercice 29.7 page 367.

$$T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{u}} = T_{\vec{u} + \vec{u}} = T_{2\vec{u}}$$

Solution 31.8. De l'exercice 29.8 page 369.

1. Il peut exister un plan qui contienne à la fois (D_1) et (D_2) : VRAI.
2. Un plan ne peut jamais contenir toute une droite : FAUX.
3. Il peut exister plusieurs plans qui contiennent à la fois (D_1) et (D_2) : FAUX.
4. Il existe toujours un plan qui contient à la fois (D_1) et (D_2) : VRAI.
5. Il existe toujours plusieurs plans qui contiennent à la fois (D_1) et (D_2) : FAUX.
6. Il existe exactement un plan qui contient à la fois (D_1) et (D_2) : VRAI.
7. Si un plan contient (D_1) alors il contient obligatoirement (D_2) : FAUX.
8. Un plan contient deux droites si et seulement si ces dernières sont parallèles entre elles : FAUX.

Solution 31.9. De l'exercice 29.9 page 371.

1. Il peut exister un plan qui contienne à la fois (D_1) et (D_2) : FAUX.
2. Il peut exister plusieurs plans qui contiennent à la fois (D_1) et (D_2) : FAUX.
3. Il existe toujours au moins un plan qui contient à la fois (D_1) et (D_2) : FAUX.
4. Il existe toujours plusieurs plans qui contiennent à la fois (D_1) et (D_2) : FAUX.
5. Il existe exactement un plan qui contient à la fois (D_1) et (D_2) : FAUX.
6. Si un plan contient (D_1) alors il contient obligatoirement (D_2) : FAUX.

Solution 31.10. De l'exercice 29.10 page 372.

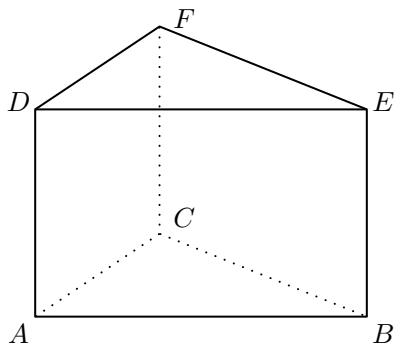
Si on acceptait les vecteurs nuls dans la définition de la colinéarité :

- On ne pourrait plus dire que deux vecteurs sont colinéaires si ils ont la même direction puisque le vecteur nul n'en a pas.
- On ne pourrait plus dire sans précaution qu'il est possible d'écrire l'un des deux comme un produit de l'autre par un réel. En effet si $\vec{u}$ est non nul alors on peut écrire que $\vec{0} = 0\vec{u}$ mais il n'existe pas de réel λ tel que $\vec{u} = \lambda\vec{0}$.

Solution 31.11. De l'exercice 29.11 page 373.

1. Le parallélisme large des droites dans l'espace est une relation d'équivalence. On a :
 - la réflexivité puisque pour toute droite $\mathcal{D}$ on peut écrire $\mathcal{D} \parallel \mathcal{D}$,
 - la symétrie car $\mathcal{D} \parallel \mathcal{T} \Rightarrow \mathcal{T} \parallel \mathcal{D}$,
 - la transitivité : $\mathcal{D} \parallel \mathcal{T}$ et $\mathcal{T} \parallel \Delta \Rightarrow \mathcal{D} \parallel \Delta$.

2. Le parallélisme strict des droites dans l'espace, notons-le avec le symbole « $\parallel_{\neq}$ », n'est pas une relation d'équivalence. Il n'y a évidemment pas de réflexivité puisqu'une droite ne peut pas être strictement parallèle, ce qui sous-entend différente, à elle-même. Il n'y a pas non plus de transitivité. Par exemple si $\mathcal{A}$ est strictement parallèle à $\mathcal{B}$ on peut écrire $\mathcal{A} \parallel_{\neq} \mathcal{B}$ et $\mathcal{B} \parallel_{\neq} \mathcal{A}$ mais cela n'entraîne pas évidemment $\mathcal{A} \parallel_{\neq} \mathcal{A}$.
3. Le non-parallélisme des droites dans l'espace n'est pas une relation d'équivalence. Il n'y a ni réflexivité, ni symétrie, ni transitivité.
4. La perpendicularité des droites dans un plan n'est pas une relation d'équivalence. Il n'y a ni réflexivité, ni transitivité.
5. La perpendicularité des droites dans l'espace n'est pas transitive. Par exemple, ci-dessous, $(DE) \perp (EB)$ et $(EB) \perp (FE)$ mais $(DE) \not\perp (FE)$.



Solution 31.12. De l'exercice 29.12 page 379.

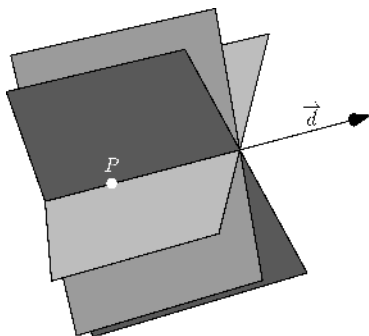
1. Vecteurs coplanaires avec $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:
 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EG}, \overrightarrow{EH}, \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{FH}$.
2. Vecteurs coplanaires avec $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{BI}$:
 $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{BI}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{EI}, \overrightarrow{BF}, \overrightarrow{FI}, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{BE}$, et leurs opposés $\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IB}, \overrightarrow{EA}, \overrightarrow{IE}, \overrightarrow{FB}, \overrightarrow{IF}, \overrightarrow{FA}, \overrightarrow{EB}$.
- 3.

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{AG} &= \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} \\
 &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \quad \text{par Thalès} \\
 &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AI}.
 \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CI}.$$

Solution 31.13. De l'exercice 29.13 page 380.

Se donner un point et deux vecteurs colinéaires revient au même que se donner un point et un seul vecteur. Il y a une infinité de plans possibles, ce qui ne signifie pas que tous les plans sont possibles.



Une infinité de plans admettent $\vec{d}$ comme vecteur directeur et contiennent le point P . Ils sont « comme des feuilles rigides tournant autour d'un même axe ».

Solution 31.14. De l'exercice 29.14 page 383.

- ☐ ∞ la droite est contenue entièrement dans le plan,
☐ 1 la droite intersecte le plan en un unique point,
☐ $\emptyset$ la droite et le plan ne se rencontrent pas.

1. une flèche piquée dans une cible, ☐ 1
2. une planche de surf flotte sur une eau calme, ☐ ∞
3. un avion survole l'océan, ☐ $\emptyset$
4. on coupe tout droit une toile avec des ciseaux, ☐ ∞
5. le périscope d'un sous-marin dépassant de l'eau, ☐ 1
6. un trait droit à la craie sur un tableau noir, ☐ ∞
7. un ascenseur donne accès aux différents niveaux d'un immeuble, ☐ 1
8. des fers à béton dans une dalle mince de béton, ☐ ∞
9. une paille à travers un couvercle en plastique, ☐ 1
10. le mat sur le pont d'un grand voilier, ☐ 1
11. un sous-marin se déplace en ligne droite en demeurant 50m sous la surface de l'eau, ☐ $\emptyset$
12. une tringle de penderie est fixée sous une étagère, ☐ $\emptyset$
13. un soc de charrue trace un sillon rectiligne, ☐ ∞
14. une pierre tombe le long d'un mur vertical. ☐ $\emptyset$

Solution 31.15. De l'exercice 29.15 page 385.

Il n'est pas possible d'exprimer un des vecteurs comme
combinaison linéaire des deux autres.



Aucun des vecteurs
n'est le vecteur nul.



Il n'y a pas, parmi $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$, de vecteurs
colinéaires entre eux.

Rappelons que la contraposée d'une implication $A \Rightarrow B$ est l'implication $\neg B \Rightarrow \neg A$, que l'on lit « non B implique non A et qui signifie « la négation de B implique celle de A ».

Une implication et sa contraposée sont équivalentes, ce qu'il est facile de vérifier en balayant toutes les combinaisons de valeurs de vérités, 1 = « vrai » et 0 = « faux » que peuvent prendre A et B :

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$
1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1

Démonstration. En passant à la contraposée :

« Il n'est pas possible d'exprimer un des vecteurs comme combinaison linéaire des deux autres » implique « Aucun des vecteurs n'est le vecteur nul »
est équivalent à

« Un des vecteurs est nul » implique « Il est possible d'exprimer un des vecteurs comme combinaison linéaire des deux autres »

Supposons que parmi $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ on ait $\vec{c} = \vec{0}$, alors $\vec{c} = 0\vec{a} + 0\vec{b}$.

Autrement dit $\vec{c}$ s'exprime comme une combinaison linéaire de $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

□

Démonstration. Pour prouver l'autre implication, on passe aussi à la contraposée :

« Il n'est pas possible d'exprimer un des vecteurs comme combinaison linéaire des deux autres » implique « Il n'y a pas, parmi $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$, de vecteurs colinéaires entre eux »

est équivalent à

« Il y a, parmi $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$, au moins deux vecteurs colinéaires entre eux. » implique « Il est possible d'exprimer un des vecteurs comme combinaison linéaire des deux autres »

Supposons que $\vec{b}$ et $\vec{c}$ soient colinéaires. Cela signifie qu'il existe un réel α tel que $\vec{c} = \alpha\vec{b}$, ou encore $\vec{c} = 0\vec{a} + \alpha\vec{b}$. Ici encore $\vec{c}$ s'exprime comme une combinaison linéaire de $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

□

Solution 31.16. De l'exercice 29.16 page 385.

Posons $\vec{X} = a_1\vec{u} + a_2\vec{v}$ et $\vec{Y} = b_1\vec{v} + b_2\vec{w}$.

Première solution : Montrons que si $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ne sont pas coplanaires alors $\vec{X}$, $\vec{Y}$ et $\vec{w}$ ne le sont pas non plus.

$$\begin{aligned} \alpha\vec{X} + \beta\vec{Y} + \gamma\vec{w} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \alpha(a_1\vec{u} + a_2\vec{v}) + \beta(b_1\vec{v} + b_2\vec{w}) + \gamma\vec{w} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \alpha a_1\vec{u} + (\alpha a_2 + \beta b_1)\vec{v} + (\beta b_2 + \gamma)\vec{w} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \begin{cases} \alpha a_1 = 0, \\ \alpha a_2 + \beta b_1 = 0, & \text{puisque } \vec{u}, \vec{v} \text{ et } \vec{w} \text{ ne sont pas coplanaires} \\ \beta b_2 + \gamma = 0, \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 & \text{puisque } a_1 \neq 0 \\ \beta b_1 = 0, \\ \beta b_2 + \gamma = 0, \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 & \text{puisque } b_1 \neq 0 \\ \gamma = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Il n'y a pas d'autre combinaison linéaire nulle de $\vec{X}$, $\vec{Y}$ et $\vec{w}$ que celle dont tous les coefficients sont nuls. Les vecteurs ne sont pas coplanaires.

Seconde solution : Remarquons que $\vec{v} = \frac{1}{b_1}(\vec{Y} - b_2\vec{w})$ et

$$\begin{aligned} \vec{u} &= \frac{1}{a_1}(\vec{X} - a_2\vec{v}) \\ &= \frac{1}{a_1}\vec{X} - \frac{a_2}{a_1 b_1}(\vec{Y} - b_2\vec{w}) \\ &= \frac{1}{a_1}\vec{X} - \frac{a_2}{a_1 b_1}\vec{Y} + \frac{a_2 b_2}{a_1 b_1}\vec{w} \end{aligned}$$

On veut montrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ base équivaut à $(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{w})$ base.

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base

$\Leftrightarrow$ tout vecteur $\vec{x}$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$

$\Leftrightarrow \forall \vec{x}, \exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}, \quad \vec{x} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w}$

$$\Leftrightarrow \forall \vec{x}, \exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R},$$

$$\vec{x} = \alpha \left(\frac{1}{a_1} \vec{X} - \frac{a_2}{a_1 b_1} \vec{Y} + \frac{a_2 b_2}{a_1 b_1} \vec{w} \right) + \beta \frac{1}{b_1} (\vec{Y} - b_2 \vec{w}) + \gamma \vec{w}$$

$$\Leftrightarrow \forall \vec{x}, \exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R},$$

$$\vec{x} = \frac{\alpha}{a_1} \vec{X} + \left(\frac{\beta}{b_1} - \frac{\alpha a_2}{a_1 b_1} \right) \vec{Y} + \left(\frac{\alpha a_2 b_2}{a_1 b_1} - \frac{\beta b_2}{b_1} + \gamma \right) \vec{w}$$

$\Leftrightarrow$ tout vecteur $\vec{x}$ est une combinaison linéaire de $\vec{X}$, $\vec{Y}$ et $\vec{w}$

$\Leftrightarrow (\vec{X}, \vec{Y}, \vec{w})$ est une base.

Solution 31.17. De l'exercice 29.17 page 386.

Le vecteur nul n'est linéairement indépendant d'aucun autre vecteur. En effet, quel que soit le vecteur $\vec{a}$ on a $1 \cdot \vec{0} + 0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$ et, à l'évidence, les coefficients 1 et 0 ne sont pas tous nuls.

Solution 31.18. De l'exercice 29.18 page 386.

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \vec{u} = \alpha \vec{v}$$

$$\Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \vec{u} - \alpha \vec{v} = \vec{0}$$

$\Rightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas linéairement indépendants (par définition).

Solution 31.19. De l'exercice 29.19 page 386.

Si $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires alors il est possible d'exprimer un des vecteurs en fonction des deux autres. Par exemple $\vec{u} = \beta \vec{v} + \gamma \vec{w}$, où β et γ ne peuvent pas être tous deux nuls. Ceci se récrit $\vec{u} - \beta \vec{v} - \gamma \vec{w} = \vec{0}$ qui exprime que $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ne sont pas linéairement indépendants.

Solution 31.20. De l'exercice 29.20 page 387.

1. Considérons une combinaison linéaire nulle de $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}$ et $2\vec{a} + 3\vec{b} + 3\vec{c}$.

$$\alpha (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) + \beta (\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}) + \gamma (2\vec{a} + 3\vec{b} + 3\vec{c}) = \vec{0}$$

est équivalent à

$$(\alpha + \beta + 2\gamma) \vec{a} + (\alpha - \beta + 2\gamma) \vec{b} + (2\alpha + 3\beta + 3\gamma) \vec{c} = \vec{0}.$$

Comme $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sont linéairement indépendants, cette dernière égalité est possible si et seulement si les trois coefficients sont tous nuls, autrement dit

$$\begin{cases} \alpha + \beta + 2\gamma = 0, \\ \alpha - \beta + 2\gamma = 0, \\ 2\alpha + 3\beta + 3\gamma = 0. \end{cases}$$

Réolvons ce système. La soustraction des deux premières équations donne $\beta = 0$,

ce qui conduit au système réduit
$$\begin{cases} \alpha + 2\gamma = 0 \\ 2\alpha + 3\gamma = 0 \end{cases}.$$

Deux fois la ligne du haut moins celle du bas donne $\gamma = 0$, puis $\alpha = 0$.

Les coefficients $\alpha + \beta + 2\gamma$, $\alpha - \beta + 2\gamma$ et $2\alpha + 3\beta + 3\gamma$ sont tous les trois nuls.

Ceci montre que la famille :

$$(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}, 2\vec{a} + 3\vec{b} + 3\vec{c})$$

est linéairement indépendante.

2. Considérons maintenant une combinaison linéaire nulle de $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}$ et $-3\vec{a} + 7\vec{b} - 8\vec{c}$.

$\alpha(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) + \beta(\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}) + \gamma(-3\vec{a} + 7\vec{b} - 8\vec{c}) = \vec{0}$ équivaut à :

$$(\alpha + \beta - 3\gamma)\vec{a} + (\alpha - \beta + 7\gamma)\vec{b} + (\alpha + 2\beta - 8\gamma)\vec{c} = \vec{0}$$

Ceci est possible si et seulement si les trois coefficients sont tous nuls, autrement dit :

$$\begin{cases} \alpha + \beta - 3\gamma = 0 & (L_1), \\ \alpha - \beta + 7\gamma = 0 & (L_2), \\ \alpha + 2\beta - 8\gamma = 0 & (L_3). \end{cases}$$

Réolvons ce système. Commençons par éliminer α .

$(L_1) - (L_2)$ donne $2\beta - 10\gamma = 0$, soit $\beta - 5\gamma = 0$, alors que $(L_2) - (L_3)$ donne $-3\beta + 15\gamma = 0$, soit, à nouveau, $\beta - 5\gamma = 0$. En reportant, par exemple dans (L_2) , on obtient encore $\alpha = \beta - 7\gamma = 5\gamma - 7\gamma = -2\gamma$.

Le système possède donc une infinité de solutions. Par exemple $(\alpha, \beta, \gamma) = (-2, 5, 1)$ ou $(\alpha, \beta, \gamma) = (-4, 10, 2)$.

Qu'il existe une combinaison linéaire nulle dont les coefficients ne sont pas tous nuls montre que la famille :

$$(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}, -3\vec{a} + 7\vec{b} - 8\vec{c})$$

n'est pas linéairement indépendante.

Solution 31.21. De l'exercice 29.21 page 388.

- | | | |
|--|--|--|
| 1. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$, | 4. $(\overrightarrow{IB}, \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{KC})$, | 7. $(\overrightarrow{EA}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DA})$, |
| 2. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CH})$, | 5. $(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{EH})$, | 8. $(\overrightarrow{JK}, \overrightarrow{FB}, \overrightarrow{EI})$, |
| 3. $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{DH}, \overrightarrow{BC})$, | 6. $(\overrightarrow{HJ}, \overrightarrow{EG}, \overrightarrow{EH})$, | 9. $(\overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EA}, \overrightarrow{IK})$. |

Solution 31.22. De l'exercice 29.22 page 391.

1. Dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ on a :

	A	B	C	D	E	F	G	H
x	0	1	1	0	0	1	1	0
y	0	0	1	1	0	0	1	1
z	0	0	0	0	1	1	1	1

2. Dans le repère $(B, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ on a :

	A	B	C	D	E	F	G	H
x	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1
y	0	0	1	1	0	0	1	1
z	0	0	0	0	1	1	1	1

3. Dans le repère $(A, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, on a :

	A	B	C	D	E	F	G	H
x	0	11	11	0	0	11	11	0
y	0	0	1	1	0	0	1	1
z	0	0	0	0	1	1	1	1

4. Dans le repère $(A, 10\overrightarrow{AB}, 20\overrightarrow{AD}, 5\overrightarrow{AE})$, on a :

	A	B	C	D	E	F	G	H
x	0	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1	0
y	0	0	0,05	0,05	0	0	0,05	0,05
z	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2

5. Dans le repère $(A, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AF})$, on a :

	A	B	C	D	E	F	G	H
x	0	-1	-2	-1	1	0	-1	0
y	0	0	1	0	0	0	1	1
z	0	1	1	1	0	1	1	0

6. Les segments $[AG]$, $[BH]$, $[EC]$ et $[FD]$ sont concourants en leurs milieux au point I , appelé centre du cube. Dans le repère $(I, \overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IC}, \overrightarrow{IG})$, on a immédiatement $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$ et $G(0, 0, 1)$. Ensuite, assez facilement, $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IG}$ donc $A(0, 0, -1)$. De même $E(0, -1, 0)$ et $H(-1, 0, 0)$.

Pour D on passe par la relation de Chasles :

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{ID} &= \frac{1}{2} \overrightarrow{FD} \\
 &= \frac{1}{2} (\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD}) \\
 &= \frac{1}{2} (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{BC}) \\
 &= \frac{1}{2} (2\overrightarrow{BI} + 2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{EI} + \overrightarrow{IC}) \\
 &= -\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{IE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{IC}.
 \end{aligned}$$

Les coordonnées de $\overrightarrow{ID}$ sont donc :

$$-\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ce sont également celle de $D : (-1, 1, -1)$.

Quand à F ses coordonnées sont $(1, -1, 1)$ puisque $\overrightarrow{IF} = -\overrightarrow{ID}$.

Solution 31.23. De l'exercice 29.23 page 392.

$\overrightarrow{\Omega P} = (x - a)\vec{i} + (y - b)\vec{j} + (z - c)\vec{k}$ donc les coordonnées de P dans le repère $(\Omega, \vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$ sont $(y - b, x - a, z - c)$.

Solution 31.24. De l'exercice 29.24 page 392.

« $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires » équivaut à « il existe (au moins un) réel α non nul tel que $\vec{u} = \alpha\vec{v}$ »,

ou encore

« $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires » équivaut à « il existe (au moins un) réel α non nul tel que $x_u = \alpha x_v, y_u = \alpha y_v$ et $z_u = \alpha z_v$ ».

« Le vecteur $\vec{d}$ est directeur de la droite $\mathcal{D}$ si et seulement si chaque fois que l'on prend un point de $\mathcal{D}$, son translaté par la translation de vecteur $\vec{d}$ est encore un point de $\mathcal{D}$ ».

Solution 31.25. De l'exercice 29.25 page 393.

Le point A appartient à la droite passant par M et de vecteur directeur $\vec{d}$ si et seulement si $\overrightarrow{MA} \parallel \vec{d}$.

Or dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ le vecteur $\overrightarrow{MA}$ a pour coordonnées :

$$\begin{pmatrix} 126 - 5 \\ \frac{208}{5} + \frac{2}{5} \\ -\frac{45}{4} + \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 121 \\ 42 \\ -11 \end{pmatrix} = 66 \times \begin{pmatrix} \frac{11}{6} \\ \frac{7}{11} \\ -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

ce qui signifie que $\overrightarrow{MA} = 66\vec{d}$ donc que $\overrightarrow{MA} \parallel \vec{d}$.

Solution 31.26. De l'exercice 29.26 page 393.

Remarquons que si il existe une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ qui est colinéaire à $\vec{w}$ alors il existe une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ qui est égale à $\vec{w}$.

On cherche s'il existe des réels α et β tels que $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{w}$, ou, en coordonnées,

tels que $\alpha \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 \\ 36 \\ 4 \end{pmatrix}$. Ce qui se réécrit

$$\begin{cases} 7\alpha + 2\beta = 44, & (L_1) \\ -7\alpha + 3\beta = 36, & (L_2) \\ \alpha + 4\beta = 4. & (L_3) \end{cases}$$

La somme $(L_1) + (L_2)$ donne $5\beta = 80$ soit $\beta = 16$. En reportant dans (L_1) ou dans (L_2) on trouve $\alpha = \frac{12}{7}$. Par contre $\beta = 16$ et $\alpha = \frac{12}{7}$ ne vérifie pas (L_3) : $\frac{12}{7} + 4 \times 16 \neq 4$.

Il n'y a pas de solution, on ne peut pas exprimer $\vec{w}$ comme une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$.

Solution 31.27. De l'exercice 29.27 page 395.

$$\mathcal{D} = \left\{ P(x, y, z) \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \alpha \right\}.$$

coordonnées d'un point de $\mathcal{D}$

coordonnées d'un vecteur directeur de $\mathcal{D}$

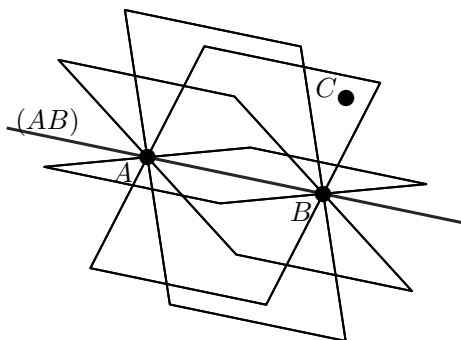
Solution 31.28. De l'exercice 29.28 page 397.

1. Point du plan $(2, 2, 10)$, premier vecteur directeur $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, second vecteur directeur $\begin{pmatrix} -2 \\ -9 \\ 4 \end{pmatrix}$.
2. Point du plan $(0, -8, 0)$, premier vecteur directeur $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, second vecteur directeur $\begin{pmatrix} 3 \\ -9 \\ 4 \end{pmatrix}$.
3. Point du plan $(4, 8, 2)$, premier vecteur directeur $\begin{pmatrix} -8 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, second vecteur directeur $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$.
4. Point du plan $(11, 44, 0)$, premier vecteur directeur $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix}$, second vecteur directeur $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$.
5. Point du plan $(7, 8, 12)$, premier vecteur directeur $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, second vecteur directeur $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Solution 31.29. De l'exercice 29.29 page 398.

1. *Trois points sont toujours dans un même plan.*

Considérons trois points A , B et C dans l'espace, tous distincts les uns des autres. Nous pouvons nous représenter l'ensemble des plans contenant la droite (AB) : on peut se les représenter comme les positions possibles d'un plan tournant autour de l'axe (AB) .



Au cours de sa rotation autour de (AB) , il existe une unique position où le plan vient englober le point C .

2. La question de savoir s'il existe un plan qui contient tous les points ne se pose qu'à partir de quatre points.

En effet si l'on peut toujours trouver un plan contenant les trois premiers points, le quatrième ne s'y trouve pas forcément.

3. Si chaque fois que l'on a quatre points d'un ensemble $\mathcal{E}$, ceux-ci sont contenus dans un même plan alors la même chose est vraie lorsqu'on prend cinq points de $\mathcal{E}$.

Nommons les cinq points A, B, C, D et E .

→ Supposons que A, B et C ne sont pas alignés. Les points A, B, C et D sont dans un même plan par hypothèse, le plan (ABC) . De même A, B, C et E sont dans un même plan, également le plan (ABC) .

→ Si A, B et C sont alignés alors on ajoute un point F supplémentaire tel que A, B et F ne soit pas alignés. Il existe donc un unique plan contenant A, B et F . Par hypothèse A, B, D et F sont dans un même plan, ce ne peut être que (ABF) , par hypothèse encore A, B, E et F sont dans (ABF) , enfin A, B, C et F sont dans le plan qui contient la droite (AB) et le point F , autrement dit dans (ABF) . Finalement tous les points sont dans (ABF) .

4. Si chaque fois que l'on a quatre points d'un ensemble $\mathcal{E}$, ceux-ci sont contenus dans un même plan alors la même chose est vraie quel que soit le nombre $n \geq 4$ de points de $\mathcal{E}$.

C'est une simple récurrence sur le nombre $n \geq 4$ de points en suivant l'item précédent.

Solution 31.30. De l'exercice 29.30 page 400.

Une méthode possible est de commencer par chercher les coordonnées de trois points du plan, en s'assurant qu'ils ne sont pas alignés. Puis on utilise ces points pour produire deux vecteurs non colinéaires entre eux et directeurs du plan. On est ainsi muni de tous les éléments pour écrire une représentation paramétrique.

Pour déterminer les trois points on choisit arbitrairement deux coordonnées pour chacun d'entre eux et l'équation cartésienne du plan fournit la troisième.

Par exemple $A(1, 0, z_A)$ donne $7 - 0 - z_A = 9$ soit $z_A = -2$ et donc $A(1, 0, -2)$. On obtient de la même façon $B(0, 1, -10)$ et $C(1, -2, 0)$. Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 - 1 \\ 1 - 0 \\ -10 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix}$$

et de $\overrightarrow{AC}$ sont :

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1-1 \\ -2-0 \\ 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Elles ne sont pas proportionnelles, les vecteurs ne sont donc pas colinéaires.

Avec le point A et les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ on peut écrire :

$$\mathcal{D} = \left\{ M(x, y, z) \mid \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Ce que l'on peut aussi mettre sous la forme :

$$\mathcal{D} = \left\{ M(x, y, z) \mid \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = 1 - \alpha \\ y = \alpha - 2\beta \\ z = -2 - 9\alpha + 2\beta \end{cases} \right\}$$

Solution 31.31. De l'exercice 29.31 page 400.

Les translatés de G selon $\vec{u}$ et selon $\vec{v}$ appartiennent également à $\mathcal{P}$. Cela nous donne deux points : $H(5+1, 4+0, 3-5) = (6, 4, -2)$ et $I(5+1, 4+1, 3+1) = (6, 5, 4)$. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ n'étant pas colinéaires, les points A , B et C ne sont pas alignés.

L'équation du plan doit être vérifiée par les coordonnées de chacun des points G , H et I . Cela donne un système de trois équations dont les inconnues sont b , c et d .

$$\begin{cases} 5 + 4b + 3c = d, & (L1) \\ 6 + 4b - 2c = d, & (L2) \\ 6 + 5b + 4c = d. & (L3) \end{cases}$$

(L1)–(L2) donne $-1 + 5c = 0$ donc $c = \frac{1}{5}$. (L2)–(L3) donne $-b - 6c = 0$ donc $b = -6c = -\frac{6}{5}$. Enfin on trouve $d = 5 + 4b + 3c = \frac{4}{5}$.

L'équation cartésienne de $\mathcal{P}$ cherchée est $x - \frac{6}{5}y + \frac{1}{5}z = \frac{4}{5}$.

Solution 31.32. De l'exercice 29.32 page 405.

Rappelons une propriété des parallélogrammes. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ alors $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Ainsi, quels que soient les points M_i et M_j du système de points pondérés, puisque, par définition d'une translation, $\overrightarrow{M_i T_u}(M_i) = \vec{u} = \overrightarrow{M_j T_u}(M_j)$, on a encore $\overrightarrow{T_u}(M_i) \overrightarrow{T_u}(M_j) = \overrightarrow{M_i M_j}$.

On en déduit que

$$\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{T_u}(G) \overrightarrow{T_u}(M_i) = \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{GM_i} = \vec{0}$$

puisque G est le barycentre de :

$$\{(M_1, m_1), (M_2, m_2), \dots, (M_n, m_n)\}$$

Ceci montre que $T_u(G)$ est le barycentre de $\{(\overrightarrow{T_u}(M_1), m_1), (\overrightarrow{T_u}(M_2), m_2), \dots, (\overrightarrow{T_u}(M_n), m_n)\}$ et prouve la proposition 29.20.

Solution 31.33. De l'exercice 29.33 page 406.

Fixons un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de façon à utiliser des coordonnées. On a $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$. Les coordonnées (x, y, z) d'un point de la droite (AB) sont données par :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$$

avec $k \in \mathbb{R}$.

Les coordonnées (x, y, z) d'un point M du segment $[AB]$ sont données par

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$$

avec $k \in [0, 1]$.

Autrement dit $M((1-k)x_A + kx_B, (1-k)y_A + ky_B, (1-k)z_A + kz_B)$.

De ceci on déduit :

$$\begin{aligned}
 & (1-k)\overrightarrow{AM} + k\overrightarrow{BM} \\
 &= ((1-k)(x-x_A) + k(x-x_B))\vec{i} + ((1-k)(y-y_A) + k(y-y_B))\vec{j} + \\
 &\quad ((1-k)(z-z_A) + k(z-z_B))\vec{k} \\
 &= ((1-k)((1-k)x_A + kx_B - x_A) + k((1-k)x_A + kx_B - x_B))\vec{i} + \\
 &\quad ((1-k)((1-k)y_A + ky_B - y_A) + k((1-k)y_A + ky_B - y_B))\vec{j} + \\
 &\quad ((1-k)((1-k)z_A + kz_B - z_A) + k((1-k)z_A + kz_B - z_B))\vec{k} \\
 &= ((1-k)k(x_B - x_A) + k((1-k)(x_A - x_B)))\vec{i} + \\
 &\quad ((1-k)k(y_B - y_A) + k((1-k)(y_A - y_B)))\vec{j} + \\
 &\quad ((1-k)k(z_B - z_A) + k((1-k)(z_A - z_B)))\vec{k} \\
 &= \vec{0}.
 \end{aligned}$$

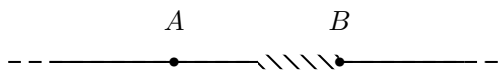
Le segment $[AB]$ est l'ensemble des barycentres de $\{(A, 1-k), (B, k)\}$ lorsque k parcourt $[0, 1]$.

Solution 31.34. De l'exercice 29.34 page 406.

$$\begin{aligned}
 G \text{ barycentre de } (A, a) \text{ et } (B, b) &\Leftrightarrow a\overrightarrow{AG} + b\overrightarrow{BG} = \vec{0} \\
 &\Leftrightarrow a\overrightarrow{AG} + b(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AG}) = \vec{0} \\
 &\Leftrightarrow (a+b)\overrightarrow{AG} = b\overrightarrow{AB} \\
 &\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}.
 \end{aligned}$$

1. Si $a = 0$ alors $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB}$ donc $G = B$.
2. Si $b = 0$ alors $\overrightarrow{AG} = \vec{0}$ donc $G = A$.
3. Si $a = b$ alors $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ donc G est le milieu de $[AB]$.
4. Si a et b sont de même signe alors $\overrightarrow{AG} = k\overrightarrow{AB}$ avec $k \in [0, 1]$ donc G appartient au segment $[AB]$.
5. La négation de l'assertion précédente dit que si a et b sont de signes opposés (mais, par définition d'un barycentre, on ne peut avoir $a = -b$) alors G appartient à la droite (AB) privée du segment $[AB]$.

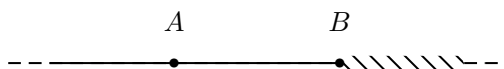
6. Si $|a| < |b|$ et $a \geq 0, b \geq 0$ alors $\frac{1}{2} < \frac{b}{a+b} \leq 1$ donc la position de G est comme suit :



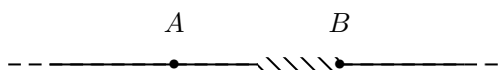
- Si $|a| < |b|$ et $a \geq 0, b < 0$ alors $1 \leq \frac{b}{a+b}$ donc la position de G est comme suit :



- Si $|a| < |b|$ et $a < 0, b \geq 0$ alors $1 < \frac{b}{a+b}$ donc la position de G est comme suit :



- Si $|a| < |b|$ et $a < 0, b < 0$ alors $\frac{1}{2} < \frac{b}{a+b} < 1$ donc la position de G est comme suit :



On peut donc écrire que « si $|a| < |b|$ alors G appartient à la demi-droite de sommet le milieu de $[AB]$, de direction et sens $\overrightarrow{AB}$ ». Plus concrètement il s'agit des points de la droite plus proches de B que de A .

Solution 31.35. De l'exercice 29.35 page 415.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2 = 36,$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BA} = AB^2 \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}) = AB^2 = -36,$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{0} = 0,$$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE} &= 0 \text{ car } \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AE}, \\
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BE} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BA} = -36 \text{ car le projeté orthogonal de } E \text{ sur la droite } (AB) \text{ est } A, \\
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EB} &= -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BE} = 36, \\
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI} &= \overrightarrow{AB} \cdot \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = 18 \text{ puisque le projeté orthogonal de } I \text{ sur } [AB] \text{ est le milieu de } [AB], \\
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EI} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AI}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI} = 0 + 18 = 18 \text{ car } \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{EA}, \\
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{ID} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = -18 + 0 = -18, \\
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AK} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HK}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HK} = \\
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HK} &= \overrightarrow{AB} \cdot \frac{2}{3} \overrightarrow{HC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB}) = \frac{2}{3} AB^2 = 24, \\
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{KG} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{KC} + \overrightarrow{CG}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{KC} = \overrightarrow{AB} \cdot \frac{1}{3} \overrightarrow{HC} = \\
\frac{1}{3} \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB}) &= \frac{1}{3} AB^2 = 12, \\
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{FK} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HK}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HK} = \\
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BA} &= -36 + 24 = -12.
\end{aligned}$$

Solution 31.36. De l'exercice 29.36 page 416.

$$\begin{aligned}
\vec{u} \perp \vec{v} &\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \\
&\Leftrightarrow \cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \quad \text{puisque } \|\vec{u}\| \neq 0 \text{ et } \|\vec{v}\| \neq 0 \\
&\Leftrightarrow \|\vec{u}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \vec{0} \\
&\Leftrightarrow p_{\vec{v}}(\vec{u}) = \vec{0}.
\end{aligned}$$

Ce qui prouve la proposition 29.27.

Solution 31.37. De l'exercice 29.37 page 416.

$$\begin{aligned}
1. \quad \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = (\vec{u} \cdot \vec{u}) + (\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{v} \cdot \vec{u}) + (\vec{v} \cdot \vec{v}) = \\
&\|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \\
2. \quad \|\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}\|^2 &= (\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) \cdot (\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{u}) + (\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{u} \cdot \vec{w}) + \\
&(\vec{v} \cdot \vec{u}) + (\vec{v} \cdot \vec{v}) + (\vec{v} \cdot \vec{w}) + (\vec{w} \cdot \vec{u}) + (\vec{w} \cdot \vec{v}) + (\vec{w} \cdot \vec{w}) = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + \\
&\|\vec{w}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + 2\vec{v} \cdot \vec{w} + 2\vec{w} \cdot \vec{u}
\end{aligned}$$

Solution 31.38. De l'exercice 29.38 page 419.

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -9 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \|\overrightarrow{AB}\| \|\overrightarrow{AC}\| \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \\ \Rightarrow -9 \times 4 + 3 \times 2 + 3 \times 9 &= \sqrt{(-9)^2 + 3^2 + 3^2} \times \sqrt{4^2 + 2^2 + 9^2} \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \\ \Rightarrow -3 &= \sqrt{99} \times \sqrt{101} \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \\ \Rightarrow -\frac{1}{\sqrt{1111}} &= \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \end{aligned}$$

Solution 31.39. De l'exercice 29.39 page 419.

$\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$. Ceci implique $\|\vec{u}\| = \sqrt{x_u^2 + y_u^2 + z_u^2}$ et démontre la proposition 29.30.

Solution 31.40. De l'exercice 29.40 page 421.

D'après la définition 29.25, deux droites (D_1) et (D_2) sont orthogonales si il existe un vecteur $\vec{d}_1$ directeur de (D_1) et un vecteur $\vec{d}_2$ directeur de (D_2) tels que $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0$.

Soit $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$, respectivement un vecteur directeur de (D_1) et un vecteur directeur de (D_2) . Les vecteurs directeurs d'une même droite étant colinéaires entre eux, il existe des réels k_1 et k_2 tels que $\vec{e}_1 = k_1 \vec{d}_1$ et $\vec{e}_2 = k_2 \vec{d}_2$.

On a donc $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = k_1 \vec{d}_1 \cdot k_2 \vec{d}_2 = k_1 \times k_2 \times 0 = 0$. Autrement dit $\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2$.

Solution 31.41. De l'exercice 29.41 page 421.

Soit $\vec{d}_1$, $\vec{d}_2$ et $\vec{d}_3$ des vecteurs directeurs de, respectivement, (D_1) , (D_2) et (D_3) .

$(D_1) \perp (D_2)$ équivaut à $\vec{d}_1 \perp \vec{d}_2$.

$(D_3) \parallel (D_2)$ équivaut à $\vec{d}_3 \parallel \vec{d}_2$.

Si $(D_1) \perp (D_2)$ et $(D_3) \parallel (D_2)$ alors, d'après ce qui précède, $\vec{d}_1 \perp \vec{d}_3$ donc $(D_1) \perp (D_3)$.

Solution 31.42. De l'exercice 29.42 page 421.

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé, (D_1) , (D_2) et (D_3) des droites de direction, respectivement, $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$.

On a $(D_1) \perp (D_2)$ et $(D_3) \perp (D_2)$ et aussi $(D_1) \perp (D_3)$.

Solution 31.43. De l'exercice 29.43 page 421.

Soit $\vec{d}_1$ et $\vec{d}_2$ deux vecteurs directeurs de $\mathcal{P}$, non colinéaires entre eux. Si la droite $\mathcal{D}$, de vecteur directeur $\vec{d}$, est incluse dans le plan $\mathcal{P}$ alors il existe deux réels α et β tels que $\vec{d} = \alpha \vec{d}_1 + \beta \vec{d}_2$.

Par définition d'un vecteur normal à un plan, $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{d}_1$ et à $\vec{d}_2$. Ainsi $\vec{d} \cdot \vec{n} = (\alpha \vec{d}_1 + \beta \vec{d}_2) \cdot \vec{n} = \alpha (\vec{d}_1 \cdot \vec{n}) + \beta (\vec{d}_2 \cdot \vec{n}) = 0 + 0 = 0$.

Le vecteur $\vec{d}$ est orthogonal à $\vec{n}$.

Solution 31.44. De l'exercice 29.44 page 422.

Appelons $\vec{n}$ le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

Soit $\vec{d}$ un vecteur directeur de $\mathcal{P}$. Il existe deux points $M_1(x_1, y_1, z_1)$ et $M_2(x_2, y_2, z_2)$ appartenant à $\mathcal{P}$ et tels que $\overrightarrow{M_1M_2} = \vec{d}$. Les coordonnées de ce dernier vecteur sont $\begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}$.

M_1 appartenant à $\mathcal{P}$ on a $ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0$, et, de même, M_2 appartenant aussi à $\mathcal{P}$ on a $ax_2 + by_2 + cz_2 + d = 0$. En soustrayant ces deux égalités on obtient $a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) + c(z_2 - z_1) = 0$. Or ceci exprime que $\vec{n} \cdot \vec{d} = 0$, donc que $\vec{n} \perp \vec{d}$.

$\vec{n}$ étant orthogonal à tout vecteur directeur de $\mathcal{P}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$. Ceci prouve la proposition 29.33.

Solution 31.45. De l'exercice 29.45 page 423.

Cas 1. $\mathcal{P}_1 \parallel \mathcal{P}_2$ ou $\mathcal{P}_1 = \mathcal{P}_2$ implique $\vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2$:

Soit $\vec{d}$ et $\vec{e}$ des vecteurs directeurs de $\mathcal{P}_1$, unitaires et orthogonaux entre eux.

Soit $\vec{f}$ un vecteur tel que $(\vec{d}, \vec{e}, \vec{f})$ soit une base orthonormée.

Notons $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ les coordonnées de $\vec{n}_1$. De $\vec{n}_1 \perp \vec{d}$ et $\vec{n}_1 \perp \vec{e}$ on déduit

$$\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \vec{d} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \vec{e} = 0 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} x_1 \times 1 + y_1 \times 0 + z_1 \times 0 = 0 \\ x_1 \times 0 + y_1 \times 1 + z_1 \times 0 = 0 \end{cases} \text{ et finalement } z_1 = 0.$$

On a donc $\vec{n}_1 = z_1 \vec{f}$.

Les plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ étant parallèles ou égaux, les vecteurs $\vec{d}$ et $\vec{e}$ engendrent également le plan $\mathcal{P}_2$. Notons $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ les coordonnées de $\vec{n}_2$.

De $\vec{n}_2 \perp \vec{d}$ et $\vec{n}_2 \perp \vec{e}$ on déduit, comme précédemment, $\vec{n}_2 = z_2 \vec{f}$.

Ce qui montre que $\vec{n}_2 \parallel \vec{n}_1$.

Cas 2. $\vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2$ implique $\mathcal{P}_1 \parallel \mathcal{P}_2$ ou $\mathcal{P}_1 = \mathcal{P}_2$:

Soit $(\vec{d}, \vec{e}, \vec{f})$ une base orthonormée où $\vec{d}$ et $\vec{e}$ sont vecteurs directeurs de $\mathcal{P}_1$. On a, comme ci-dessus, $\vec{n}_1 = k_1 \vec{f}$ et, puisque $\vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2$, $\vec{n}_2 = k_2 \vec{f}$, pour des réels k_1 et k_2 non nuls.

Fixons un point $A(x_A, y_A, z_A)$ de $\mathcal{P}_2$. Si $M(x, y, z)$ est un point quelconque de $\mathcal{P}_2$ alors $\overrightarrow{AM} \perp \vec{n}_2$, donc $\overrightarrow{AM} \perp \vec{f}$, ce qui implique $(x - x_A) \times 0 + (y - y_A) \times 0 + (z - z_A) \times 1 = 0$ donc $z = z_A$.

Si $\vec{g}$ est un vecteur directeur quelconque de $\mathcal{P}_2$ il existe un point M de $\mathcal{P}_2$ tel que $\vec{g} = \overrightarrow{AM} = (x - x_A)\vec{d} + (y - y_A)\vec{e} + (z - z_A)\vec{f} = (x - x_A)\vec{d} + (y - y_A)\vec{e}$.

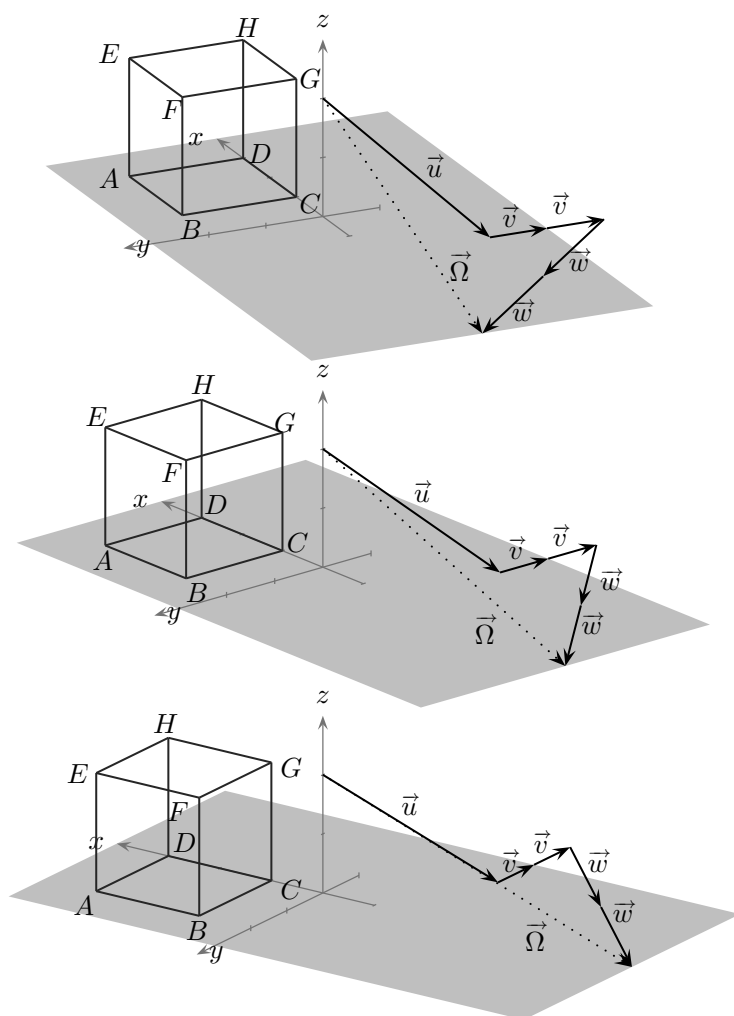
Autrement dit $\vec{d}$ et $\vec{e}$ engendrent $\mathcal{P}_2$, donc $\mathcal{P}_1 \parallel \mathcal{P}_2$ ou $\mathcal{P}_1 = \mathcal{P}_2$.

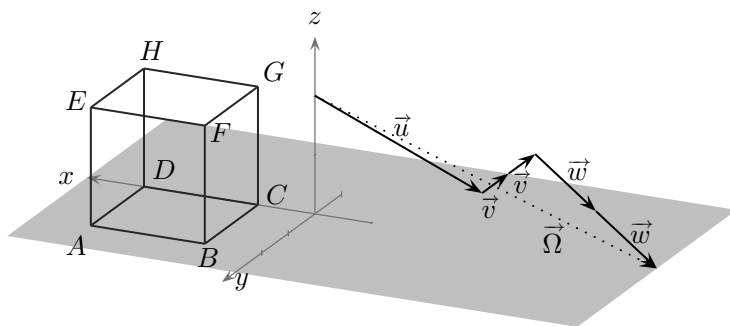
La proposition 29.34 est démontrée.

Correction des approfondissements

Les corrections sont dans le même ordre que les exercices.

Solution 32.1. De l'exercice 30.1 page 439.





Solution 32.2. De l'exercice 30.2 page 439.

→ Pour $n = 1$ on a une tautologie : $T_{\vec{u}} = T_{\vec{u}}$.

→ Supposons que pour un entier naturel non nul n on ait :

$$\underbrace{T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{u}} \circ \dots \circ T_{\vec{u}}}_{n \text{ fois}} = T_{n\vec{u}}$$

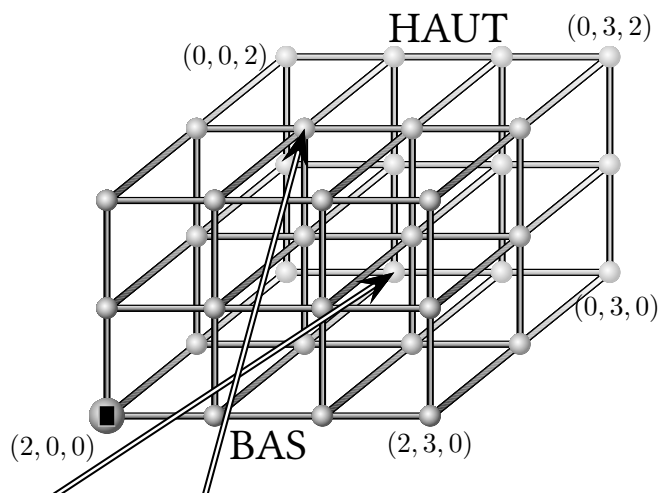
alors

$$\begin{aligned} & \underbrace{T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{u}} \circ \dots \circ T_{\vec{u}}}_{n+1 \text{ fois}} \\ &= \underbrace{T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{u}} \circ \dots \circ T_{\vec{u}}}_{n \text{ fois}} \circ T_{\vec{u}} \\ &= T_{n\vec{u}} \circ T_{\vec{u}} \text{ par l'hypothèse de récurrence} \\ &= T_{n\vec{u} + \vec{u}} \\ &= T_{(n+1)\vec{u}}. \end{aligned}$$

Solution 32.3. De l'exercice 30.3 page 439.

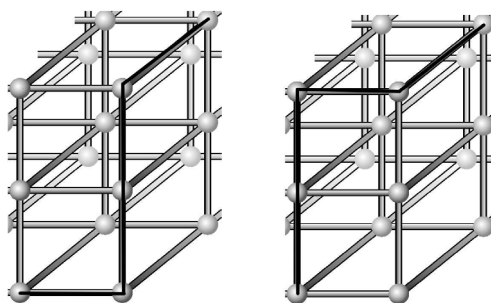
$$\begin{aligned} (T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}}) \circ T_{\vec{w}} &= T_{\vec{u} + \vec{v}} \circ T_{\vec{w}} \\ &= T_{(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}} \\ &= T_{\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})} \\ &= T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v} + \vec{w}} \\ &= T_{\vec{u}} \circ (T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{w}}). \end{aligned}$$

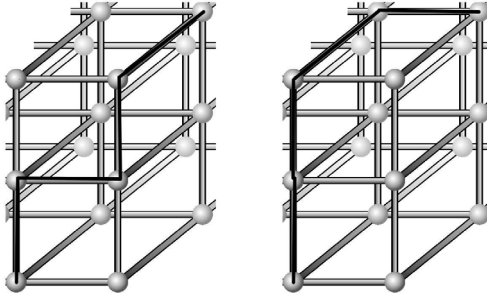
Solution 32.4. De l'exercice 30.4 page 440.



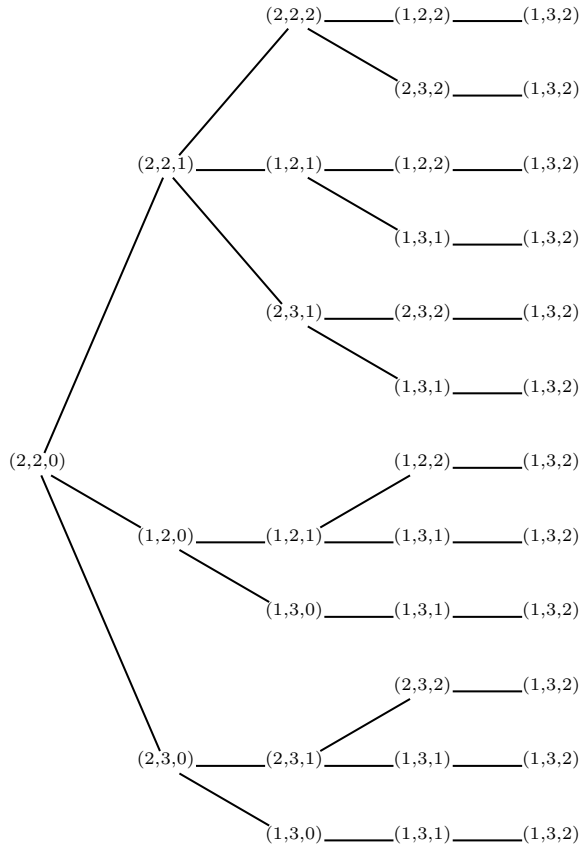
1. $(1, 3, 0)$, et $(1, 1, 2)$.
2. Les chemins de plus courte longueur entre $(2, 2, 0)$ et $(1, 3, 2)$ restent confinés au parallélépipède Ψ dont les sommets sont $(2, 2, 0)$, $(2, 3, 0)$, $(2, 3, 2)$, $(2, 2, 2)$, $(1, 2, 0)$, $(1, 3, 0)$, $(1, 3, 2)$ et $(1, 2, 2)$. En effet, considérons un chemin qui sort de Ψ et qui, donc, doit y retourner. Notons S le point de sortie et R le point de retour. Il est toujours possible de remplacer le portion du chemin entre S et R qui se trouve à l'extérieur de Ψ par une portion dans Ψ qui sera plus courte puisque pour s'éloigner de Ψ et y retourner il faut bien ajouter des arêtes supplémentaires.

On trouve comme chemins de plus courte longueur, par exemple :



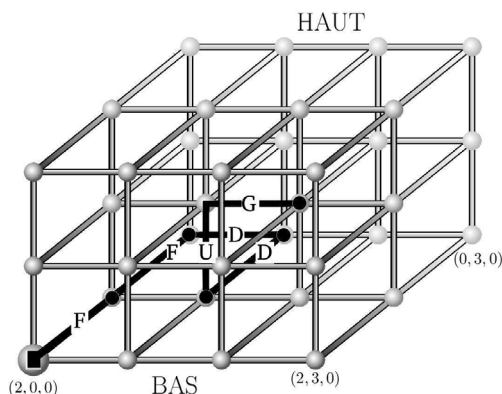


On constate que la longueur de tous ces chemins est, d'après la définition choisie, 4. Pour déterminer tous les chemins possibles on peut construire un arbre en partant du sommet $(2, 2, 0)$ initial et en avançant vers tous ses voisins possibles, c'est-à-dire : que l'on peut atteindre par une arête, qui ne rallongent pas le chemin à l'évidence et aboutissent à $(1, 3, 2)$.

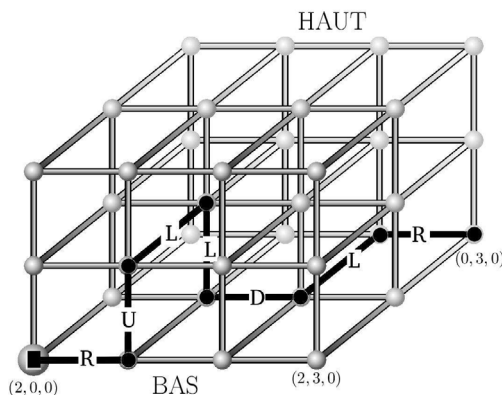


On trouve 12 chemins de longueur minimale.

3. La longueur d'un chemin de plus courte longueur entre $(2, 0, 0)$ et $(2, 3, 0)$ est 7.
4. En effectuant depuis le point d'entrée les choix $FFDDUG$, on parvient au nœud $(1, 2, 1)$.



5. En partant de l'entrée du réseau en $(2, 0, 0)$ puis parcourant le chemin codé par $RULLDLR$ l'insecte aboutit au nœud $(0, 3, 0)$.



Solution 32.5. De l'exercice 30.5 page 443.

1. Dans la base $(\overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EA})$, on a les coordonnées :

a) $\overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$

c) $\overrightarrow{HE} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$

b) $\overrightarrow{EA} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

d) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$

e) $\overrightarrow{KF} = \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{CF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EA}) - \overrightarrow{EH} - \overrightarrow{EA}$
 donc $\overrightarrow{KF}$ a pour coordonnées $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{3} \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$

$$\text{f) } \overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF}) + \overrightarrow{EH} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{AE}) = \frac{1}{6}\overrightarrow{EA} + \frac{1}{6}\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH},$$

donc $\overrightarrow{IK}$ a pour coordonnées $\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\text{g) } \overrightarrow{DH} = -\overrightarrow{EA} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{i) } \overrightarrow{FK} = -\overrightarrow{KF} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

$$\text{h) } \overrightarrow{DD} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{j) } \overrightarrow{FI} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EI} = \overrightarrow{FE} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{EA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}, \text{ donc les coordonnées de } \overrightarrow{FI} \text{ sont } \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{k) } \overrightarrow{JI} = \overrightarrow{JH} + \overrightarrow{HE} + \overrightarrow{EI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CH} + \overrightarrow{HE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EB} = \frac{1}{3}(-\overrightarrow{EA} - \overrightarrow{EF}) - \overrightarrow{EH} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF}) = \frac{1}{6}\overrightarrow{EA} + \frac{1}{6}\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{EH}, \text{ donc les coordonnées de } \overrightarrow{JI} \text{ sont } \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{l) } \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. Dans la base $(\overrightarrow{EI}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{BC})$ on a les coordonnées suivantes.

$$\text{a) } \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{c) } \overrightarrow{HE} = -\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{b) } \overrightarrow{EA} = 2\overrightarrow{EI} - \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{d) } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{e) } \overrightarrow{KF} = \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HC} - \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{EI} + \overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}(2\overrightarrow{EI}) - \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{EI} + \overrightarrow{EF} = -\frac{4}{3}\overrightarrow{EI} + \overrightarrow{EF} - \overrightarrow{BC} \text{ donc } \overrightarrow{KF} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} -\frac{4}{3} \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{f) } \overrightarrow{IK} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CK} = \overrightarrow{EI} + \overrightarrow{BC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{EI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EI} + \overrightarrow{BC}, \text{ donc } \overrightarrow{IK} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{g) } \overrightarrow{DH} = -\overrightarrow{EA} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{i) } \overrightarrow{FK} = -\overrightarrow{KF} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{h) } \overrightarrow{DD} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{j) } \overrightarrow{FI} = -\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EI} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{k) } \overrightarrow{JI} = \overrightarrow{JH} + \overrightarrow{HE} + \overrightarrow{EI} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{EI} - \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{EI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EI} - \overrightarrow{BC}, \text{ donc les coordonnées de } \overrightarrow{JI} \text{ sont } \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{l) } \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{EI} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Solution 32.6. De l'exercice 30.6 page 443.

1. Par rapport à la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AI})$ on a les coordonnées :

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AI} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \text{ donc } \overrightarrow{AF} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \text{ donc } \overrightarrow{AG} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \text{ donc } \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AI} \text{ donc } \overrightarrow{BE} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{BF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BI} = \frac{1}{2}(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AI}) \text{ donc } \overrightarrow{BF} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \text{ donc } \overrightarrow{EG} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{EH} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{EI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AI} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EH} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{FH} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \text{ donc } \overrightarrow{FH} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. Par rapport à la base $(\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EA})$:

$$\overrightarrow{AE} = -\overrightarrow{EA} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = -\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH} \text{ donc } \overrightarrow{AG} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -2\overrightarrow{EF} + 2\overrightarrow{EH} \text{ donc } \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{EA} \text{ donc } \overrightarrow{BE} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{EA} \text{ donc } \overrightarrow{BF} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}
&\overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\
&\overrightarrow{EG} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\
&\overrightarrow{EH} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\
&\overrightarrow{EI} = -\overrightarrow{EA} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \\
&\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EH} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\
&\overrightarrow{FH} = -\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH} \text{ donc } \overrightarrow{FH} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Solution 32.7. De l'exercice 30.7 page 444.

1. $\vec{u} = \overrightarrow{P_1 P_2}$ a, dans le repère $\mathcal{R}_1$, les coordonnées $\begin{pmatrix} 1-3 \\ 4-(-2) \\ 2-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$
2. $(O, \frac{1}{2}\vec{i}, \frac{1}{2}\vec{j}, \frac{1}{2}\vec{k})$ est un repère si et seulement si $(\frac{1}{2}\vec{i}, \frac{1}{2}\vec{j}, \frac{1}{2}\vec{k})$ est une base. Ce qui est vrai si et seulement si les vecteurs $\frac{1}{2}\vec{i}, \frac{1}{2}\vec{j}$ et $\frac{1}{2}\vec{k}$ sont linéairement indépendants.
Or

$$\begin{aligned}
&\alpha \frac{1}{2}\vec{i} + \beta \frac{1}{2}\vec{j} + \gamma \frac{1}{2}\vec{k} = \vec{0} \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{2}(\alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k}) = \vec{0} \\
&\Leftrightarrow \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k} = \vec{0} \\
&\Leftrightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0 \text{ car } \vec{i}, \vec{j} \text{ et } \vec{k} \text{ sont linéairement indépendants.}
\end{aligned}$$

Dans le repère $\mathcal{R}_2$, les coordonnées de O sont toujours $(0, 0, 0)$ puisque O reste l'origine.

On a $\overrightarrow{OP_1} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k} = 6 \times \frac{1}{2}\vec{i} - 4 \times \frac{1}{2}\vec{j} + 10 \times \frac{1}{2}\vec{k}$ donc les coordonnées de P_1 dans $\mathcal{R}_2$ sont $(6, -4, 10)$.

De même $\overrightarrow{OP_2} = \vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k} = 2 \times \frac{1}{2}\vec{i} + 8 \times \frac{1}{2}\vec{j} + 4 \times \frac{1}{2}\vec{k}$ donc les coordonnées de P_2 dans $\mathcal{R}_2$ sont $(2, 8, 4)$.

Pour finir $\vec{u} = -2\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k} = -4 \times \frac{1}{2}\vec{i} + 12 \times \frac{1}{2}\vec{j} - 6 \times \frac{1}{2}\vec{k}$ donc les coordonnées de $\vec{u}$ dans $\mathcal{R}_2$ sont $(-4, 12, -6)$.

3.

$$\begin{aligned}
&\alpha(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) + \beta(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) + \gamma(\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}) = \vec{0} \\
&\Leftrightarrow (\alpha + \beta + \gamma)\vec{i} + (\alpha + 2\beta + 3\gamma)\vec{j} + (\alpha + 2\beta + 4\gamma)\vec{k} = \vec{0} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta + 3\gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta + 4\gamma = 0 \end{cases} \text{ puisque } \mathcal{R}_1 \text{ est une base.}
\end{aligned}$$

Réolvons ce dernier système :

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 & (L1) \\ \alpha + 2\beta + 3\gamma = 0 & (L2) \\ \alpha + 2\beta + 4\gamma = 0 & (L3) \end{cases}$$

(L3) - (L2) donne $\gamma = 0$. En reportant dans (L1) et (L2) :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 & (L4) \\ \alpha + 2\beta = 0 & (L5) \end{cases}$$

(L5) - (L4) donne $\beta = 0$, puis $\alpha = 0$.

La seule combinaison linéaire de $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ et $\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ qui soit nulle est celle dont tous les coefficients sont nuls. Les vecteurs sont linéairement indépendants, donc ils forment une base et $\mathcal{R}_3$ est bien un repère.

4. On sait exprimer $\mathcal{R}_3$ en fonction de $\mathcal{R}_1$:

$$\begin{cases} \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} = \vec{i}_2 & (L1) \\ \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} = \vec{j}_2 & (L2) \\ \vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k} = \vec{k}_2 & (L3) \end{cases}$$

Il s'agit donc de « retourner » ce système.

2(L1) - (L2) donne $\vec{i} = 2\vec{i}_2 - \vec{j}_2$.

En reportant cette expression de $\vec{i}$ on obtient un système de deux égalités seulement car (L1) et (L2) produisent la même chose.

$$\begin{cases} \vec{j} + \vec{k} = -\vec{i}_2 + \vec{j}_2 & (L4) \\ 3\vec{j} + 4\vec{k} = -2\vec{i}_2 + \vec{j}_2 + \vec{k}_2 & (L5) \end{cases}$$

(L5) - 3(L4) donne $\vec{k} = \vec{i}_2 - 2\vec{j}_2 + \vec{k}_2$.

En reportant dans (L4) on aboutit à

$$\vec{j} = -2\vec{i}_2 + 3\vec{j}_2 - \vec{k}_2.$$

On peut résumer cela par un système :

$$\begin{cases} \vec{i} = 2\vec{i}_2 - \vec{j}_2 \\ \vec{j} = -2\vec{i}_2 + 3\vec{j}_2 - \vec{k}_2 \\ \vec{k} = \vec{i}_2 - 2\vec{j}_2 + \vec{k}_2 \end{cases}$$

ou, si l'on préfère en écriture matricielle :

$$\begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \vec{i}_2 \\ \vec{j}_2 \\ \vec{k}_2 \end{pmatrix}$$

5. Dans ce nouveau repère, P_1 a pour coordonnées $(0, 0, 0)$ puisque c'est l'origine.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_1 P_2} &= -2\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k} \\ &= -2(2\vec{i}_2 - \vec{j}_2) + 6(-2\vec{i}_2 + 3\vec{j}_2 - \vec{k}_2) - 3(\vec{i}_2 - 2\vec{j}_2 + \vec{k}_2) \\ &= -19\vec{i}_2 + 26\vec{j}_2 - 9\vec{k}_2. \end{aligned}$$

Les coordonnées de P_2 dans le repère $\mathcal{R}_3$ sont donc $(-19, 26, -9)$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_1 O} &= -\overrightarrow{OP_1} \\ &= -3\vec{i} + 2\vec{j} - 5\vec{k} \\ &= -3(2\vec{i}_2 - \vec{j}_2) + 2(-2\vec{i}_2 + 3\vec{j}_2 - \vec{k}_2) - 5(\vec{i}_2 - 2\vec{j}_2 + \vec{k}_2) \\ &= -15\vec{i}_2 + 19\vec{j}_2 - 7\vec{k}_2. \end{aligned}$$

Les coordonnées de O dans le repère $\mathcal{R}_3$ sont donc $(-15, 19, -7)$.

$\vec{u} = \overrightarrow{P_1 P_2}$ donc les coordonnées de $\vec{u}$ dans le repère $\mathcal{R}_3$ sont les mêmes que celles du point P_2 , à savoir $(-19, 26, -9)$.

Solution 32.8. De l'exercice 30.8 page 444.

1. Réécrivons les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ en fonction de $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$:

$$\begin{cases} \vec{i} = c_{1,1}\vec{a} + c_{1,2}\vec{b} + c_{1,3}\vec{c}, \\ \vec{j} = c_{2,1}\vec{a} + c_{2,2}\vec{b} + c_{2,3}\vec{c}, \\ \vec{k} = c_{3,1}\vec{a} + c_{3,2}\vec{b} + c_{3,3}\vec{c}. \end{cases}$$

Cela permet d'écrire :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP} &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \\ &= x(c_{1,1}\vec{a} + c_{1,2}\vec{b} + c_{1,3}\vec{c}) + y(c_{2,1}\vec{a} + c_{2,2}\vec{b} + c_{2,3}\vec{c}) \\ &\quad + z(c_{3,1}\vec{a} + c_{3,2}\vec{b} + c_{3,3}\vec{c}) \end{aligned}$$

$$= (c_{1,1}x + c_{2,1}y + c_{3,1}z)\vec{a} + (c_{1,2}x + c_{2,2}y + c_{3,2}z)\vec{b} + (c_{1,3}x + c_{2,3}y + c_{3,3}z)\vec{c}.$$

Les coordonnées du point P , qui ne sont autres que celles du vecteur $\overrightarrow{OP}$, par rapport au repère $(O, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ sont donc :

$$(c_{1,1}x + c_{2,1}y + c_{3,1}z, c_{1,2}x + c_{2,2}y + c_{3,2}z, c_{1,3}x + c_{2,3}y + c_{3,3}z)$$

Remarquons que si $M = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{2,1} & c_{3,1} \\ c_{1,2} & c_{2,2} & c_{3,2} \\ c_{1,3} & c_{2,3} & c_{3,3} \end{pmatrix}$, la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ dans la base $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ et $X = (x)$, la matrice des coordonnées de $\overrightarrow{OP}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ alors MX est la matrice des coordonnées de $\overrightarrow{OP}$ dans la base $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$.

2. On peut reprendre la question qui précède, il s'agit d'un simple échange de notations :

$$\begin{array}{ccc} P & \longleftrightarrow & Q \\ \vec{i} & \longleftrightarrow & \vec{a} \\ \vec{j} & \longleftrightarrow & \vec{b} \\ \vec{k} & \longleftrightarrow & \vec{c} \\ \forall m, n \in \{1, 2, 3\}, & c_{m,n} & \longleftrightarrow d_{m,n} \end{array}$$

On obtient directement que les coordonnées du point Q par rapport au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont

$$(d_{1,1}x + d_{2,1}y + d_{3,1}z, d_{1,2}x + d_{2,2}y + d_{3,2}z, d_{1,3}x + d_{2,3}y + d_{3,3}z).$$

Solution 32.9. De l'exercice 30.9 page 445.

On a, pour tout point $P(x, y, z)$, $\overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ mais aussi $\overrightarrow{OP} = (x + y)\vec{a} + (x - y)\vec{b} + z\vec{c}$.

1. En choisissant $P(1, 0, 0)$ on obtient $\overrightarrow{OP} = \vec{i} = \vec{a} + \vec{b}$.

De manière analogue, $P(0, 1, 0)$ et $P(0, 0, 1)$ donnent respectivement $\overrightarrow{OP} = \vec{j} = \vec{a} - \vec{b}$ et $\overrightarrow{OP} = \vec{k} = \vec{c}$.

Les coordonnées des vecteurs $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ dans la base $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ sont respectivement $(1, 1, 0)$, $(1, -1, 0)$ et $(0, 0, 1)$.

2. Avec $P(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ puis $P(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$ on obtient respectivement $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} = \vec{a}$ et $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j} = \vec{b}$.

Les coordonnées des vecteurs $\vec{a}, \vec{b}$ et $\vec{c}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont respectivement $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ et $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$.

Solution 32.10. De l'exercice 30.10 page 445.

$$\text{Soient } (D_1) = \left\{ P(x, y, z) \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \begin{cases} x - 1 = \alpha 2 \\ y + 1 = \alpha 4 \\ z - 3 = -6\alpha \end{cases} \right\} \text{ et}$$

$$(D_2) = \left\{ P(x, y, z) \mid \exists \alpha \in \mathbb{R}^*, \begin{cases} x - 9 = \alpha 14 \\ y + 21 = \alpha 28 \\ z - 33 = -42\alpha \end{cases} \right\}.$$

D'après la première représentation paramétrique, $M_1(1, -1, 3)$ appartient à (D_1) et le vecteur $\vec{d}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$ est directeur de (D_1) .

Par ailleurs, d'après la seconde représentation paramétrique, le vecteur $\vec{d}_2 \begin{pmatrix} 14 \\ 28 \\ -42 \end{pmatrix}$ est directeur de (D_2) .

Comme $\vec{d}_2 = 7\vec{d}_1$ on a $\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$. Les droites sont donc ou bien strictement parallèles, ou bien confondues.

Le point $M(1, -1, 3)$ appartient à (D_1) , cependant il n'appartient pas à (D_2) puisque ses coordonnées dans la représentation paramétrique de cette dernière donnent

$$\begin{cases} 1 - 9 = \alpha 14, \\ -1 + 21 = \alpha 28, \\ 3 - 33 = -42\alpha. \end{cases}$$

Ce qui équivaut à $\begin{cases} -\frac{4}{7} = \alpha \\ \frac{5}{7} = \alpha \\ \frac{5}{7} = \alpha \end{cases}$ et n'est à l'évidence pas possible.

Les droites (D_1) et (D_2) sont strictement parallèles.

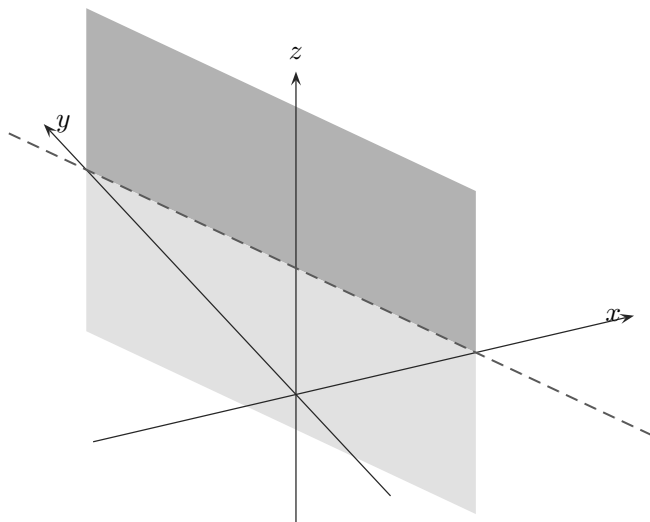
Solution 32.11. De l'exercice 30.11 page 445.

1. $\begin{pmatrix} x \\ y+3 \\ z+1 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ où $s, t \in \mathbb{R}$ peut s'écrire $\begin{pmatrix} x \\ y+3 \\ z+1 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ où $s \in \mathbb{R}$. C'est la droite passant par le point de coordonnées $(0, -3, -1)$ et admettant le vecteur directeur de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Ce n'est pas un plan.

2. $\begin{pmatrix} x-9 \\ y-3 \\ z+1 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$ où $s, t \in \mathbb{R}$ est le plan contenant le point de coordonnées $(9, 3, -1)$ et pour lequel les vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$, qui ont des directions différentes, sont directeurs.

3. $\begin{pmatrix} 4-x \\ 22-y \\ -z \end{pmatrix} = u \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ où $u, v \in \mathbb{R}$. Remarquons que les vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ sont colinéaires. L'ensemble de points peut donc se réécrire : $\begin{pmatrix} 4-x \\ 22-y \\ -z \end{pmatrix} = u \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ où $u \in \mathbb{R}$, et en simplifiant $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \\ -1 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ où $u \in \mathbb{R}$. Il s'agit de la droite passant par le point de coordonnées $(0, 20, -1)$ et de direction donnée par le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

4. Dans $\begin{cases} x = 7, \\ y = 8+t, \\ z = 2, \end{cases}$ où $s, t \in \mathbb{R}$, le paramètre s n'intervient pas. On peut donc réécrire ce système $\begin{cases} x = 7, \\ y = 8+t, \\ z = 2, \end{cases}$ où $t \in \mathbb{R}$. Il s'agit de la droite passant par le point de coordonnées $(7, 8, 2)$ et dirigée selon le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. On peut remarquer que cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées.
5. Le système $\begin{cases} x = s, \\ y = s, \\ z = 2, \end{cases}$ où $s \in \mathbb{R}$, ne comporte que le seul paramètre s . Il s'agit de la droite contenant le point de coordonnées $(0, 0, 2)$ et admettant un vecteur directeur de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
6. $\begin{cases} x = t, \\ y = 8, \\ z = s, \end{cases}$ où $s, t \in \mathbb{R}$ est le plan passant par le point de coordonnées $(0, 8, 0)$ et duquel les vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, non colinéaires entre eux, sont directeurs.
7. $\begin{cases} x = 7s, \\ y = 8-3t, \\ z = 11s-5t, \end{cases}$ où $s, t \in \mathbb{R}$, est le plan passant par le point de coordonnées $(0, 8, 0)$ et admettant les vecteurs directeurs de coordonnées $\begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}$.
8. $\begin{cases} x+2 = 7-s-t, \\ y = t, \\ z-5 = 1+2s+3t, \end{cases}$ où $s, t \in \mathbb{R}$ peut se simplifier en $\begin{cases} x = 5-s-t, \\ y = t, \\ z = 6+2s+3t, \end{cases}$ où $s, t \in \mathbb{R}$. C'est le plan passant par le point de coordonnées $(5, 0, 6)$ et admettant les vecteurs directeurs de coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.
9. $\begin{pmatrix} x-5 \\ y+3 \\ 6 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$ où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Cette égalité matricielle contient $6 = 1 \times \alpha + 0 \times \beta$. Ce qui signifie que α ne peut prendre que la valeur 6. $\begin{pmatrix} x-5 \\ y+3 \\ 6 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$ où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ peut donc se réécrire $\begin{pmatrix} x-23 \\ y-9 \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ où $\beta \in \mathbb{R}$. Ceci équivaut encore à $\frac{x-23}{2} = \frac{y-9}{-5}$ ou encore $2y + 5x = 133$. Remarquons que z peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Pour se représenter cet ensemble, imaginons la droite d'équation $2y + 5x = 133$, tracée sur le plan horizontal où tous les points ont la cote $z = 0$, c'est-à-dire le plan xOy , et empilons verticalement vers le haut comme vers le bas des copies de cette droite.



Il s'agit bien d'un plan dans l'espace. On dit lorsque les axes ont leur disposition « standard » qu'il s'agit d'un plan « vertical ».

10. $\begin{pmatrix} x-5 \\ y+3 \\ 6 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$. Ici encore α ne peut prendre que la valeur 6, donc x ne peut qu'avoir la valeur 23 et y la valeur 9. La cote, z , est, elle, quelconque. Il s'agit d'une droite : la droite verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe Oz , dont tous les points ont pour abscisse 23 et pour ordonnée 9.

Solution 32.12. De l'exercice 30.12 page 446.

Les ensembles suivants correspondent à trois plans différents : $\mathcal{P}_a = \mathcal{P}_b = \mathcal{P}_c = \mathcal{P}_d$, $\mathcal{P}_e = \mathcal{P}_f$, $\mathcal{P}_g$ reste seul.

$$\mathcal{P}_a : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{7}{2} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$

$$\mathcal{P}_b : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$

$$\mathcal{P}_c : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{7}{3} \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{7}{3} \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$

$$\mathcal{P}_d : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{7}{3} \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{7}{3} \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$

$$\mathcal{P}_e : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{7}{3} \\ 6 \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$

$$\mathcal{P}_f : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ -18 \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$

$$\mathcal{P}_g : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{2} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ où } s, t \in \mathbb{R},$$

Détaillons quelques uns de ces résultats.

→ $\mathcal{P}_a = \mathcal{P}_b$: $\mathcal{P}_a$ et $\mathcal{P}_b$ admettent tous les deux les deux mêmes vecteurs directeurs, ceux dont les coordonnées sont $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$. Ainsi ces deux plans seront ou

bien égaux ou bien strictement parallèles. Le point de coordonnées $(0, 0, -\frac{7}{2})$ appartient à $\mathcal{P}_a$. Il appartiendra aussi à $\mathcal{P}_b$ si ses coordonnées vérifient l'équation paramétrique de $\mathcal{P}_b$, autrement dit si il existe des réels s et t tels que :

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{7}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

ce qui revient encore à dire que le système :

$$\begin{cases} 0 &= \frac{7}{2} - s \\ 0 &= -t \\ -\frac{7}{2} &= -s - \frac{3}{2}t \end{cases}$$

admet une solution. Or les deux premières lignes donnent $s = \frac{7}{2}$ et $t = 0$, valeurs qui vérifient bien la troisième ligne, donc $\mathcal{P}_a$ et $\mathcal{P}_b$ ont bien un point en commun. Il s'agit d'un seul et même plan.

→ $\mathcal{P}_c \neq \mathcal{P}_e$:

$\mathcal{P}_c$ admet les vecteurs directeurs de coordonnées $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $\mathcal{P}_e$ les vecteurs directeurs de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ \frac{7}{6} \end{pmatrix}$.

Les vecteurs directeurs de $\mathcal{P}_e$ peuvent-ils s'écrire comme des combinaisons linéaires de ceux de $\mathcal{P}_c$? Existe-t-il des réels s et t tels que : $\begin{pmatrix} -1 \\ \frac{7}{6} \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$?

$$\text{Cela revient à résoudre le système } \begin{cases} -1 &= s - t, & (L1) \\ \frac{7}{6} &= -\frac{5}{3}s - t, & (L2) \\ 6 &= -\frac{5}{2}s - \frac{5}{2}t. & (L3) \end{cases}$$

$\frac{7}{3}(L1) + (L2)$ donne $0 = -\frac{10}{3}t$ soit $t = 0$ puis en reportant dans (L1) $s = -1$, mais $s = -1$ et $t = 0$ ne vérifie pas (L3). Les vecteurs directeurs de $\mathcal{P}_e$ ne sont pas tous coplanaires avec ceux de $\mathcal{P}_c$, donc $\mathcal{P}_c \neq \mathcal{P}_e$.

Solution 32.13. De l'exercice 30.13 page 446.

1.

$$\begin{aligned} \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0} &\Leftrightarrow \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -\alpha & +4\gamma &= 0, & (L1) \\ 2\alpha & +2\beta & +5\gamma &= 0, & (L2) \\ \alpha & +\beta & +6\gamma &= 0. & (L3) \end{cases} \end{aligned}$$

(L2)-2(L3) produit $-7\gamma = 0$ donc $\gamma = 0$.

$2(L_1) + (L_2)$ donne $2\beta + 13\gamma = 0$ donc, puisque $\gamma = 0, \beta = 0$.

En reportant dans l'une quelconque des lignes du système on trouve encore $\alpha = 0$.

La seule combinaison linéaire des trois vecteurs qui soit nulle est celle dont tous les coefficients sont nuls. Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont linéairement indépendants et forment donc une base.

2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Le dernier vecteur n'est autre que le vecteur nul. Il ne peut faire partie des vecteurs d'une base.

3.

$$\begin{aligned} \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0} &\Leftrightarrow \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -\alpha & -\gamma & = & 0, & (L_1) \\ 2\alpha & +2\beta & & = & 0, & (L_2) \\ \alpha & +\beta & +\gamma & = & 0. & (L_3) \end{cases} \end{aligned}$$

$(L_2) - 2(L_3)$ produit $-2\gamma = 0$ donc $\gamma = 0$.

$2(L_1) + (L_2)$ donne $\beta = \gamma$ donc $\beta = 0$.

En reportant, on trouve encore $\alpha = 0$. La seule combinaison linéaire nulle est celle dont tous les coefficients sont nuls. Les vecteurs sont linéairement indépendants et forment une base.

4.

$$\begin{aligned} \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0} &\Leftrightarrow \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta & & = & 0, & (L_1) \\ \alpha & & = & 0, & (L_2) \\ \alpha + \beta + \gamma & = & 0. & (L_3) \end{cases} \end{aligned}$$

On trouve $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Les vecteurs sont linéairement indépendants.

5. Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ sont linéairement indépendants.
6. $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned} \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0} &\Leftrightarrow \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta & & = & 0, & (L_1) \\ \alpha & & +\gamma & = & 0, & (L_2) \\ \alpha + \beta & & = & 0. & (L_3) \end{cases} \end{aligned}$$

$\alpha = 1, \beta = \gamma = -1$ est une solution. Les vecteurs ne sont pas linéairement indépendants.

Solution 32.14. De l'exercice 30.14 page 447.

1. Un dodécaèdre a 12 faces, chacune étant un pentagone. Chaque pentagone possède 5 côtés et une arête est toujours commune à deux pentagones. Cela fait donc $\frac{12 \times 5}{2} = 30$ arêtes.

2. a) $\Phi^2 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1+5+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1 + \Phi,$

b) $\frac{1}{\Phi} = \frac{2}{1+\sqrt{5}} = \frac{2(1-\sqrt{5})}{(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5})} = \frac{2(1-\sqrt{5})}{-4} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \frac{\sqrt{5}+1-2}{2} = \frac{\sqrt{5}+1}{2} - 1 = \Phi - 1,$

c) $\frac{1}{\Phi^2} = \left(\frac{1}{\Phi}\right)^2 = (\Phi - 1)^2 = \Phi^2 - 2\Phi + 1 = 1 + \Phi - 2\Phi + 1 = 2 - \Phi.$

3. $EF^2 = \left(\frac{1}{\Phi} - 1\right)^2 + (\Phi - 1)^2 + (1 - 0)^2 = \frac{1}{\Phi^2} - \frac{2}{\Phi} + 1 + \Phi^2 - 2\Phi + 1 + 1 = 2 - \Phi - 2(\Phi - 1) + 1 + 1 + \Phi - 2\Phi + 1 + 1 = \frac{4}{\Phi^2},$

$FN^2 = \left(1 - \frac{1}{\Phi}\right)^2 + (1 - \Phi)^2 + (-1 - 0)^2 = \frac{1}{\Phi^2} - \frac{2}{\Phi} + 1 + \Phi^2 - 2\Phi + 1 + 1 = 2 - \Phi - 2(\Phi - 1) + 1 + 1 + \Phi - 2\Phi + 1 + 1 = \frac{4}{\Phi^2},$

$NM^2 = (\Phi - 1)^2 + (1 - 0)^2 + \left(-\frac{1}{\Phi} + 1\right)^2 = \Phi^2 - 2\Phi + 1 + 1 + \frac{1}{\Phi^2} - \frac{2}{\Phi} + 1 = 1 + \Phi - 2\Phi + 1 + 1 + 2 - \Phi - 2(\Phi - 1) + 1 = \frac{4}{\Phi^2},$

$MD^2 = (\Phi - \Phi)^2 + (0 - 0)^2 + \left(-\frac{1}{\Phi} - \frac{1}{\Phi}\right)^2 = \left(\frac{2}{\Phi}\right)^2 = \frac{4}{\Phi^2},$

$DE^2 = (1 - \Phi)^2 + (1 - 0)^2 + \left(1 - \frac{1}{\Phi}\right)^2 = 1 + \Phi^2 - 2\Phi + 1 + \frac{1}{\Phi^2} - \frac{2}{\Phi} + 1 = 1 + 1 + \Phi - 2\Phi + 1 + 2 - \Phi - 2(\Phi - 1) + 1 = \frac{4}{\Phi^2}.$

Les cinq arêtes ont une longueur égale à $\sqrt{\frac{4}{\Phi^2}} = \frac{2}{\Phi}$. La face est bien un pentagone régulier.

4. On cherche un vecteur normal pour chacune des deux faces.

$\overrightarrow{RQ} \begin{pmatrix} 0-1 \\ -\frac{1}{\Phi}+1 \\ -\Phi+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{\Phi^2} \\ -\frac{1}{\Phi} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{RO} \begin{pmatrix} 0-1 \\ \frac{1}{\Phi}+1 \\ -\Phi+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{\Phi} \\ -\frac{1}{\Phi} \end{pmatrix}$

sont directeurs de $(RQONM)$ et non colinéaires entre eux. Le vecteur $\vec{n}_1$ sera normal à $(RQONM)$ si et seulement si $\begin{cases} \vec{n}_1 \perp \overrightarrow{RQ}, \\ \vec{n}_1 \perp \overrightarrow{RO}. \end{cases}$

En notant (x, y, z) les coordonnées de $\vec{n}_1$ ceci se réécrit $\begin{cases} -x + \frac{1}{\Phi^2}y - \frac{1}{\Phi}z = 0, \\ -x + \Phi y - \frac{1}{\Phi}z = 0. \end{cases}$

En soustrayant les deux égalités on obtient $\left(\frac{1}{\Phi^2} - \Phi\right)y = 0$ donc $y = 0$. Il y a une infinité de solutions, celles-ci satisfaisant $-x - \frac{1}{\Phi}z = 0$. On peut (arbitrairement) choisir $z = 1$, ce qui donne $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} -\frac{1}{\Phi} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

De même $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0-0 \\ -\frac{1}{\Phi}-\frac{1}{\Phi} \\ \Phi-\Phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2}{\Phi} \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AJ} \begin{pmatrix} -1-0 \\ -1-\frac{1}{\Phi} \\ 1-\Phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{\Phi} \\ -\frac{1}{\Phi} \end{pmatrix}$ sont directeurs de $(ABJIH)$ et non colinéaires entre eux.

$$\begin{aligned}
 \vec{n}_2 \text{ normal à } (ABJIH) &\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_2 \perp \vec{AB}, \\ \vec{n}_2 \perp \vec{AJ}. \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{2}{\Phi}y = 0, \\ -x - \Phi y - \frac{1}{\Phi}z = 0. \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow y = 0 \text{ et } -x - \frac{1}{\Phi}z = 0.
 \end{aligned}$$

On peut de nouveau choisir $z = 1$, ce qui montre que le vecteur $\vec{n}_1$ est aussi normal à $(ABJIH)$.

Ayant les mêmes vecteurs normaux, les plans $(RQONM)$ et $(ABJIH)$ sont ou bien égaux, ou bien strictement parallèles.

Montrons que le point A n'appartient pas à $(RQONM)$. Pour cela, il suffit de vérifier que les vecteurs $\vec{RQ}$, $\vec{RO}$ et $\vec{RA}$ ne sont pas coplanaires.

$$\begin{aligned}
 \alpha \vec{RQ} + \beta \vec{RO} + \gamma \vec{RA} &= \vec{0} \\
 \Leftrightarrow \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{\Phi^2} \\ -\frac{1}{\Phi} \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ \Phi \\ -\frac{1}{\Phi} \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ \Phi \\ \Phi^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} -\alpha - \beta - \gamma = 0, & (L1) \\ \frac{\alpha}{\Phi^2} + \Phi\beta + \Phi\gamma = 0, & (L2) \\ -\frac{\alpha}{\Phi} - \frac{\beta}{\Phi} + \Phi^2\gamma = 0. & (L3) \end{cases}
 \end{aligned}$$

(L2) – (L3) donne $\gamma(\Phi^2 + \frac{1}{\Phi}) = 0$ donc $\gamma = 0$.

$$\text{Le système précédent devient donc } \begin{cases} -\alpha - \beta = 0 & (L4) \\ \frac{\alpha}{\Phi^2} + \Phi\beta = 0 & (L5) \\ -\frac{\alpha}{\Phi} - \frac{\beta}{\Phi} = 0 & (L6) \end{cases}$$

$\frac{1}{\Phi^2}$ (L4) + (L5) donne $(-\frac{1}{\Phi^2} + \Phi)\beta = 0$, soit $\beta = 0$.

$\alpha = 0$ suit immédiatement.

Ainsi la seule combinaison linéaire de $\vec{RQ}$, $\vec{RO}$ et $\vec{RA}$ qui soit nulle est celle dont tous les coefficients sont nuls. Ceci signifie que $\vec{RQ}$, $\vec{RO}$ et $\vec{RA}$ ne sont pas coplanaires, et implique que le point A n'appartient pas à $(RQONM)$.

Ceci achève de montrer que $(RQONM)$ et $(ABJIH)$ sont strictement parallèles.

5. Les vecteurs $\vec{RQ} \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{\Phi^2} \\ -\frac{1}{\Phi} \end{pmatrix}$ et $\vec{RO} \begin{pmatrix} -1 \\ \Phi \\ -\frac{1}{\Phi} \end{pmatrix}$ sont directeurs de $(RQONM)$ et non colinéaires entre eux. Utilisons le point $M(\Phi, 0, -\frac{1}{\Phi})$ pour écrire une représentation paramétrique de $(RQONM)$.

$(RQONM)$ est l'ensemble des points Π tels que $\overrightarrow{M\Pi} = s\overrightarrow{RQ} + t\overrightarrow{RO}$ avec $s, t \in \mathbb{R}$. C'est donc l'ensemble des points $\Pi(x, y, z)$ tels que :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi \\ 0 \\ -\frac{1}{\Phi} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{\Phi^2} \\ -\frac{1}{\Phi} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ \Phi \\ -\frac{1}{\Phi} \end{pmatrix}$$

avec $s, t \in \mathbb{R}$.

Avec les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ}$ non colinéaires entre eux et directeurs de $(ABCDE)$, ainsi qu'avec le point $E(1, 1, 1)$ on peut écrire que $(ABCDE)$ est l'ensemble de points de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2}{\Phi} \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -\Phi \\ -1 \end{pmatrix}$ avec $s, t \in \mathbb{R}$.

Pour $(FNOPG)$ on peut utiliser les vecteurs $\overrightarrow{FN} \begin{pmatrix} \frac{1}{\Phi^2} \\ -\frac{1}{\Phi} \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{FO} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\Phi} \\ -1 \\ -\Phi \end{pmatrix}$ qui sont directeurs de $(FNOPG)$ et non colinéaires entre eux, ainsi que le point $G(-\frac{1}{\Phi}, \Phi, 0)$. On obtient $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\Phi} \\ \Phi \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} \frac{1}{\Phi^2} \\ -\frac{1}{\Phi} \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -\frac{1}{\Phi} \\ -1 \\ -\Phi \end{pmatrix}$ avec $s, t \in \mathbb{R}$.

6. On trouve $(ABCDE) : -\frac{1}{\Phi^2}x - \frac{1}{\Phi}z + 1 = 0$, $(RQONM) : -\frac{1}{\Phi^2}x + \frac{1}{\Phi}z + 1 = 0$ et $(FNOPG) : -\frac{1}{\Phi}y + \frac{1}{\Phi^2}z + 1 = 0$.

Solution 32.15. De l'exercice 30.15 page 448.

- $x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = \sum_{i=2}^6 x_{i+2}$,
- $x_{-10} + x_{-9} + x_{-8} + x_{-7} + x_{-6} + x_{-5} = \sum_{i=2}^7 x_{i-12}$
- $x_2y_2^2 + x_3y_3^2 + x_4y_4^2 + x_5y_5^2 + x_6y_6^2 + x_7y_7^2 = \sum_{i=2}^7 x_iy_i^2$,
- $x_2y_2^2 + x_3y_2^2 + x_4y_2^2 + x_5y_2^2 + x_6y_2^2 + x_7y_2^2 = \sum_{i=2}^7 x_iy_i^2$,
- $x_2y_2^2 + x_3y_3^3 + x_4y_4^4 + x_5y_5^5 + x_6y_6^6 + x_7y_7^7 = \sum_{i=2}^7 x_iy_i^i$,
- $x_4y_2^2 + x_6y_3^2 + x_8y_4^2 + x_{10}y_5^2 + x_{12}y_6^2 + x_{14}y_7^2 = \sum_{i=2}^7 x_{2i}y_i^2$.

Solution 32.16. De l'exercice 30.16 page 448.

- $\sum_{i=1}^4 x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$,
- $\sum_{i=12}^{16} x_i = x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} + x_{16}$,
- $\sum_{i=1}^4 x_{2i} = x_2 + x_4 + x_6 + x_8$,
- $\sum_{p=-1}^3 x_{p+2} = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$.

Solution 32.17. De l'exercice 30.17 page 449.

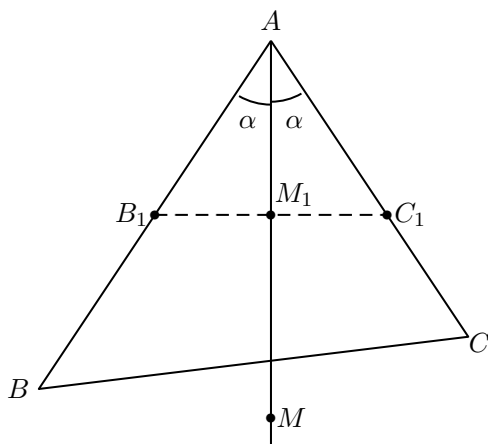
- $\sum_{i=0}^6 i = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$,
- $\sum_{i=0}^{12} (i+1) = 1 + 2 + 3 + \dots + 13 = 91$,
- $\left(\sum_{i=0}^{12} i\right) + 1 = (0 + 1 + 2 + \dots + 12) + 1 = 79$,
- $\sum_{i=4}^7 i(i+1) = 4(5) + 5(6) + 6(7) + 7(8) = 148$,

5. $\sum_{j=0}^{421} \frac{1}{3}^j = 422 \times \frac{1}{3} = \frac{422}{3},$
 6. $\sum_{j=0}^{421} \left(\frac{1}{3}\right)^j = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{422}}{1 - \frac{1}{3}} \simeq 1,5.$

Solution 32.18. De l'exercice 30.18 page 449.

On considère un triangle ABC où les points A , B et C sont tous distincts les uns des autres.

1. Remarquons que $\frac{1}{AB} \overrightarrow{AB}$ est un vecteur unitaire colinéaire et de même sens à $\overrightarrow{AB}$. De même $\frac{1}{AC} \overrightarrow{AC}$ est un vecteur unitaire colinéaire et de même sens à $\overrightarrow{AC}$. Il existe des points B_1 et C_1 tels que $\overrightarrow{AB_1} = \frac{1}{AB} \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC_1} = \frac{1}{AC} \overrightarrow{AC}$. Nommons M_1 le point d'intersection entre $[B_1C_1]$ et $[AM]$.



On a $\|\overrightarrow{AB_1}\| = 1 = \|\overrightarrow{AC_1}\|$. Et de plus $\widehat{B_1AM_1} = \widehat{M_1AC_1}$, qu'on notera α , puisque (AM) est la bissectrice du triangle ABC issue de A . La trigonométrie implique alors que $\overrightarrow{B_1M_1} = \overrightarrow{M_1C_1}$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{AB} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{AC} \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{AC_1} \\ &= \overrightarrow{AM_1} + \overrightarrow{M_1B_1} + \overrightarrow{AM_1} + \overrightarrow{M_1C_1} \\ &= 2\overrightarrow{AM_1} \end{aligned}$$

$\frac{1}{AB} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{AC} \overrightarrow{AC}$ est donc un vecteur colinéaire à $\overrightarrow{AM}$. Il existe bien un réel m tel que $m\overrightarrow{AM} = \frac{1}{AB} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{AC} \overrightarrow{AC}$.

Remarquons que si m était nul, on aurait $\overrightarrow{AM_1} = \vec{0}$ et donc $A = M_1$, ce qui entraînerait A , B et C alignés, ce qui a été écarté par hypothèse.

2. Cette fois-ci on ne sait pas si M appartient à la bissectrice de ABC issue de A . Reprenons les notations précédentes, en particulier M_1 sera maintenant l'intersection de (B_1C_1) avec **la bissectrice** (et plus (AM) a priori).

Comme à la question précédente, $\overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{AC_1} = 2\overrightarrow{AM_1}$, donc $m\overrightarrow{AM} = \frac{1}{AB}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{AC}\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM_1}$.

Ceci exprime que $\overrightarrow{AM_1}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires, donc que les points A , M_1 et M sont alignés. Le point M appartient à la droite (AM_1) , autrement dit à la bissectrice.

3. D'après la question précédente il existe un réel m non nul tel que $m\overrightarrow{AM} = \frac{1}{AB}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{AC}\overrightarrow{AC}$. Or

$$\begin{aligned} m\overrightarrow{AM} &= \frac{1}{AB}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{AC}\overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow m \cdot AB \cdot \overrightarrow{ACAM} &= AC\overrightarrow{AB} + AB\overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow m \cdot AB \cdot AC\overrightarrow{AM} &= AC\overrightarrow{AM} + AC\overrightarrow{MB} + AB\overrightarrow{AM} + AB\overrightarrow{MC} \\ \Leftrightarrow (m \cdot AB \cdot AC - AC - AB) \overrightarrow{AM} - AC\overrightarrow{MB} - AB\overrightarrow{MC} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow (m \cdot AB \cdot AC - AC - AB) \overrightarrow{AM} + AC\overrightarrow{BM} + AB\overrightarrow{CM} &= \vec{0} \end{aligned}$$

La dernière égalité exprime que M est le barycentre des points pondérés $A(m \cdot AB \cdot AC - AB - AC)$, $B(AC)$ et $C(AB)$.

Solution 32.19. De l'exercice 30.19 page 449.

1. $ABCD$ étant un trapèze convexe tel que $(AB) \parallel (CD)$, $AB = 5$ et $CD = 7$ on a $\overrightarrow{AB} = \frac{5}{7}\overrightarrow{AD}$ (il n'y a pas d'ambiguïté sur le signe si l'on considère que les points A , B , C et D sont distribués dans l'ordre direct).

Ainsi $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AD} + \frac{7}{5}\overrightarrow{AB}$.

2.

$$\begin{aligned} 5\overrightarrow{EC} = 2\overrightarrow{DE} &\Leftrightarrow 5\overrightarrow{ED} + 5\overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{DE} \\ &\Leftrightarrow \frac{5}{7}\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DE} \end{aligned}$$

On a donc $\overrightarrow{DE} = \frac{5}{7}\overrightarrow{DC} = \frac{5}{7} \times \frac{7}{5}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$, ce qui prouve que $ABED$ est un parallélogramme.

3. Le système $\mathcal{S}$ admet un barycentre si et seulement si $m - m + 1 = 0$, or ceci est toujours le cas.

4. $\overrightarrow{DG_m} = m\overrightarrow{DA} - m\overrightarrow{DB} + 1 \times \overrightarrow{DD} = m(\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB}) = m\overrightarrow{BA}$. Maintenant :

$$\begin{aligned} G_m \text{ symétrique de } C \text{ par rapport à } D &\Leftrightarrow \overrightarrow{DG_m} = \overrightarrow{CD} \\ &\Leftrightarrow m\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD} \\ &\Leftrightarrow m\overrightarrow{BA} = \frac{5}{7}\overrightarrow{BA} \\ &\Leftrightarrow m = \frac{5}{7} \end{aligned}$$

5. $\overrightarrow{DG_m} = m\overrightarrow{BA}$ signifie que :

- $(DG_m) \parallel (AB)$,
- $\overrightarrow{DG_m}$ et $\overrightarrow{AB}$ peuvent être de même sens ou de sens opposés, selon le signe du réel m ,
- la distance DG_m peut prendre toute valeur.

Lorsque m parcourt $\mathbb{R}$ le point G_m décrit la droite parallèle à (AB) qui passe par le point D .

Solution 32.20. De l'exercice 30.20 page 450.

- Quel que soit le réel t , on a $\frac{4-t}{6} + \frac{1-t}{3} + \frac{t}{2} = \frac{4-t}{6} + \frac{2-2t}{6} + \frac{3t}{6} = 1 \neq 0$ donc, quel que soit le réel t , le système Σ admet un barycentre $G(t)$.
- En notant (x, y, z) les coordonnées de $G(t)$:

$$\begin{aligned} 1 \times \overrightarrow{OG(t)} &= \frac{4-t}{6}\overrightarrow{OA} + \frac{1-t}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{t}{2}\overrightarrow{OC} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \frac{4-t}{6} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1-t}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{t}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4-t}{3} \\ y = \frac{4-4t}{3} \\ z = \frac{3t}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

$$3. \begin{cases} x = \frac{4-t}{3} \\ y = \frac{4-4t}{3} \\ z = \frac{3t}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Il s'agit de la représentation paramétrique d'une droite Δ passant par le point I de coordonnées $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, 0)$ et admettant un vecteur directeur de coordonnées $(-\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, \frac{3}{2})$.

4. Outre le point I , la droite Δ contient aussi le point H de coordonnées $\left(\frac{4-4}{3}, \frac{4-4 \times 4}{3}, \frac{3 \times 4}{2}\right) = (0, -4, 6)$ qui correspond à la valeur 4 du paramètre t . Montrons que I et H appartiennent à (ABC) .

$$\begin{aligned} \alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AC} + \gamma \overrightarrow{AH} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -2\alpha - 2\beta - 2\gamma = 0, \\ 4\alpha - 4\gamma = 0, \\ 3\beta + 6\gamma = 0. \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0, \\ \alpha - \gamma = 0, \\ \beta + 2\gamma = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Tout triplet de la forme $(\gamma, -2\gamma, \gamma)$ où $\gamma \in \mathbb{R}$ est solution. Il existe des combinaisons linéaires nulles de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AH}$ dont les coefficients ne sont pas tous nuls : les vecteurs sont donc coplanaires. Ceci implique à son tour que les points A, B, C et H sont dans un même plan.

$$\begin{aligned} \alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AC} + \gamma \overrightarrow{AI} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -2\alpha - 2\beta - \frac{2}{3}\gamma = 0 \\ 4\alpha + \frac{4}{3}\gamma = 0 \\ 3\beta = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \frac{1}{3}\gamma = 0, \\ \alpha + \frac{1}{3}\gamma = 0, \\ \beta = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Tout triplet de la forme $(\alpha, 0, -3\alpha)$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$, est solution. Il existe des combinaisons linéaires nulles de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AI}$ dont les coefficients ne sont pas tous nuls : les vecteurs sont coplanaires et les points A, B, C et I sont dans un même plan.

Que deux points distincts de Δ appartiennent à (ABC) implique que Δ est incluse dans (ABC) .

5. $G(t)$ appartient à la droite (AB) si et seulement si $\overrightarrow{AG(t)} \parallel \overrightarrow{AB}$ et, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ n'étant pas nul, si et seulement si il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AG(t)} = k\overrightarrow{AB}$. Cette égalité avec les coordonnées s'écrit $\begin{pmatrix} \frac{4-t}{3} - 2 \\ \frac{4-4t}{3} \\ \frac{3t}{2} \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$. C'est-à-dire, sous forme de système :

$$\begin{cases} \frac{4-t}{3} - 2 = -2k, \\ \frac{4-4t}{3} = 4k, \\ \frac{3t}{2} = 0. \end{cases}$$

La dernière égalité implique $t = 0$. En remplaçant t par 0 dans les deux premières égalités on obtient $\frac{4}{3} - 2 = -2k$ et $\frac{4}{3} = 4k$ qui toutes les deux donnent $k = \frac{1}{3}$.

Le barycentre $G(t)$ appartient à la droite (AB) si et seulement si $t = 0$.

6. Les droites (AB) et Δ sont sécantes puisqu'elles admettent un unique point d'intersection : I de coordonnées $\left(\frac{4-0}{3}, \frac{4-4 \times 0}{3}, \frac{3 \times 0}{2}\right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, 0\right)$.

7. J appartient à $\Delta \cap (AC)$ si et seulement si il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AG(t)} = k\overrightarrow{AC}$, autrement dit, si et seulement si

$$\begin{pmatrix} \frac{4-t}{3} - 2 \\ \frac{4-4t}{3} \\ \frac{3t}{2} \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ ou encore } \begin{cases} \frac{4-t}{3} - 2 = -2k, \\ \frac{4-4t}{3} = 0, \\ \frac{3t}{2} = 3k. \end{cases} \quad \text{La deuxième égalité}$$

implique $t = 1$. En remplaçant t par 1 dans les deux autres égalités on trouve $\frac{3}{3} - 2 = -2k$ et $\frac{3}{2} = 3k$ qui toutes les deux donnent $k = \frac{1}{2}$.

Les droites Δ et (AC) ont pour unique point d'intersection le point J de coordonnées $\left(\frac{3}{3}, 0, \frac{3}{2}\right) = \left(1, 0, \frac{3}{2}\right)$.

Pour déterminer les coordonnées de K appartenant à $\Delta \cap (BC)$ on résout $\overrightarrow{BG(t)} = k\overrightarrow{BC}$:

$$\begin{cases} \frac{4-t}{3} = 0, \\ \frac{4-4t}{3} - 4 = -4k, \\ \frac{3t}{2} = 3k. \end{cases} \quad \text{La première égalité implique } t = 4. \text{ On en tire } \frac{4-16}{3} - 4 = -4k \text{ et } \frac{12}{2} = 3k \text{ qui donnent toutes deux } k = 2.$$

Les droites Δ et (BC) ont pour unique point d'intersection le point K de coordonnées $(0, -4, 6)$.

8. On sait déjà que $J \in (AC)$. Vérifions que $AJ = JC$.

$$\begin{aligned} AJ &= JC \\ \Leftrightarrow AJ^2 &= JC^2 \\ \Leftrightarrow (2-1)^2 + (0-0)^2 + \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 &= (0-1)^2 + (0-0)^2 + \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 \\ \Leftrightarrow \frac{13}{4} &= \frac{13}{4}. \end{aligned}$$

J est le milieu de $[AC]$

On sait $K \in (BC)$, donc K, B et C sont alignés. Vérifions que $BC = CK$.

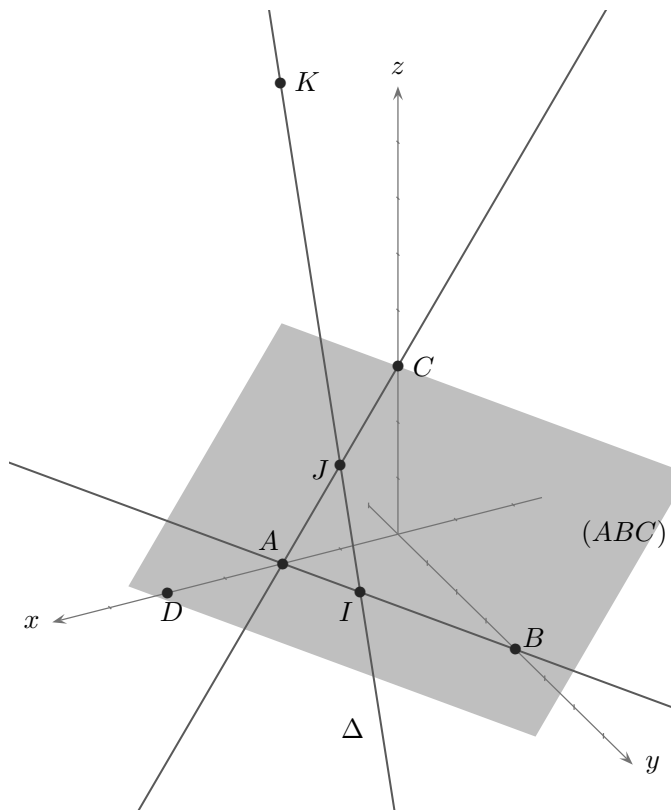
$$\begin{aligned} BC &= CK \\ \Leftrightarrow BC^2 &= CK^2 \\ \Leftrightarrow (0-0)^2 + (0-4)^2 + (3-0)^2 &= (0-0)^2 + (-4-0)^2 + (6-3)^2 \\ \Leftrightarrow 25 &= 25. \end{aligned}$$

C est le milieu de $[BK]$.

9. $\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{OJ} + \overrightarrow{DJ} + \overrightarrow{BJ}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{OJ} + \overrightarrow{DJ} + \overrightarrow{BJ} = \vec{0}$, ce qui prouve que J est l'isobarycentre de $\{K, O, D, B\}$.

10. $\overrightarrow{IO} + \overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -\frac{8}{3} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{IO} + \overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$, et I est l'isobarycentre de $\{O, D, B\}$.



11. Une équation cartésienne de (KOI) est de la forme $ax + by + cz + d = 0$. Comme $O(0, 0, 0)$ appartient à (KOI) , il s'ensuit que $d = 0$. Les coordonnées de K et celles de I doivent vérifier cette équation. Cela donne
$$\begin{cases} -4b + 6c = 0, \\ \frac{4}{3}a + \frac{4}{3}b = 0. \end{cases} \quad \text{On en tire } b = -a \text{ et } c = \frac{2}{3}b. \text{ On peut, par exemple, choisir } a = 1, b = -1 \text{ et } c = -\frac{2}{3}.$$
 Ce qui donne, pour (KOI) l'équation cartésienne $x - y - \frac{2}{3}z = 0$.

De même, une équation cartésienne de (KDB) est de la forme $ax + by + cz + d = 0$. Les coordonnées de K , de D et de B doivent vérifier cette équation. Cela donne
$$\begin{cases} -4b + 6c + d = 0, \\ 4a + d = 0, \\ 4b + d = 0. \end{cases} \quad \text{On en tire } a = -\frac{1}{4}d, b = -\frac{1}{4}d \text{ et } c = \frac{2}{3}b - \frac{1}{6}d. \text{ On peut}$$

(arbitrairement) prendre $d = 4$, ce qui donne alors $a = 1, b = -1$ et $c = -\frac{4}{3}$,

donc pour (KDB) l'équation cartésienne $-x - y - \frac{4}{3}z + 4 = 0$.

Les vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires, c'est-à-dire que les vecteurs normaux d'un plan ne sont pas ceux de l'autre. Les deux plans sont donc sécants. Dans ce cas leur intersection est une droite. Elle est définie par le système $\begin{cases} x - y - \frac{2}{3}z = 0, \\ -x - y - \frac{4}{3}z + 4 = 0. \end{cases}$

Caractérisons davantage cette droite. Elle passe nécessairement par le point K . Pour obtenir un second point, choisissons arbitrairement une valeur dans le système définissant la droite. Prenons, par exemple, $y = 0$.

$$\begin{cases} x - \frac{2}{3}z = 0, \\ -x - \frac{4}{3}z + 4 = 0. \end{cases} \quad \text{En sommant les deux lignes on trouve } z = 2, \text{ puis } x = \frac{4}{3}.$$

Le point $W\left(\frac{4}{3}, 0, 2\right)$ est un point de la droite $(KOI) \cap (KDB)$.

Le vecteur $\overrightarrow{KW} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3}-0 \\ 0-0 \\ 2-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de cette droite.

Solution 32.21. De l'exercice 30.21 page 450.

1.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}) \\ &= (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB}) \\ &= AI^2 - IB^2 \\ &= 3^2 - 2^2 = 5. \end{aligned}$$

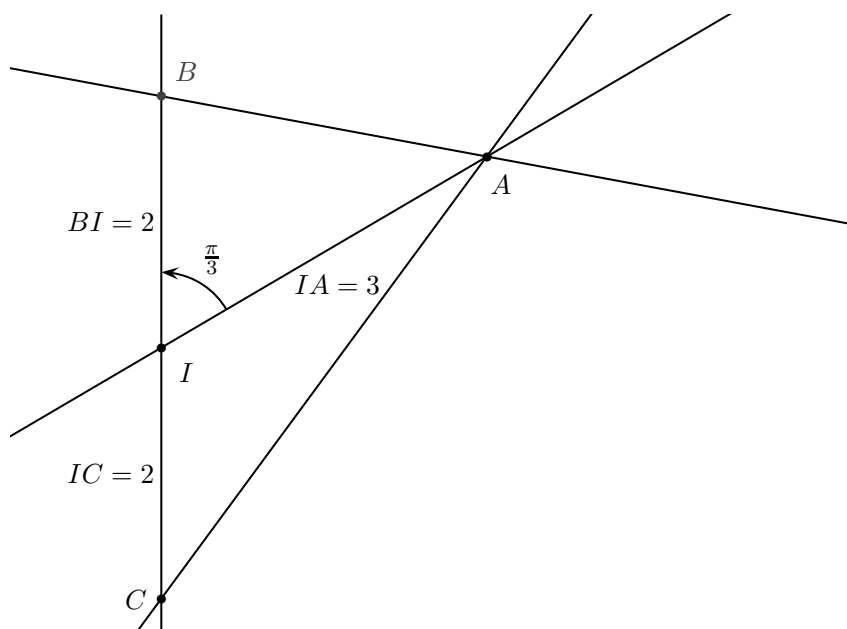
2.

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB})^2 + (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC})^2 \\ &= (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB})^2 + (\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB})^2 \\ &= (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB}) \\ &= (\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AI}) + 2(\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AI}) + \\ &\quad 2(\overrightarrow{AI} \cdot (-\overrightarrow{IB})) + (\overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IB}) \\ &= 2AI^2 + 2IB^2 = 26. \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 & AB^2 - AC^2 \\
 &= (\vec{AI} + \vec{IB})^2 - (\vec{AI} + \vec{IC})^2 \\
 &= (\vec{AI} + \vec{IB})^2 - (\vec{AI} - \vec{IB})^2 \\
 &= (\vec{AI} + \vec{IB}) \cdot (\vec{AI} + \vec{IB}) - (\vec{AI} - \vec{IB}) \cdot (\vec{AI} - \vec{IB}) \\
 &= (\vec{AI} \cdot \vec{AI}) + 2(\vec{AI} \cdot \vec{IB}) + (\vec{IB} \cdot \vec{IB}) - (\vec{AI} \cdot \vec{AI}) - \\
 &\quad 2(\vec{AI} \cdot (-\vec{IB})) - (\vec{IB} \cdot \vec{IB}) \\
 &= 4(\vec{AI} \cdot \vec{IB}) \\
 &= 4 \times AI \times IB \cdot \cos(\vec{AI}, \vec{IB}) \\
 &= 4 \times AI \times IB \cdot \cos(\pi - (\vec{AI}, \vec{IB})) \\
 &= 4 \times 3 \times 2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -12.
 \end{aligned}$$

$$4. \quad AB = \sqrt{\frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 + AB^2 - AC^2)} = \sqrt{\frac{1}{2}(26 - (-12))} = \sqrt{19} \text{ et } AC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - AB^2} = \sqrt{26 - 19} = \sqrt{7}.$$



Solution 32.22. De l'exercice 30.22 page 450.

$$\begin{aligned}
 & \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 \\
 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) + (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\
 &= (\vec{u} \cdot \vec{u}) + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{v} \cdot \vec{v}) + (\vec{u} \cdot \vec{u}) - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{v} \cdot \vec{v}) \\
 &= 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2).
 \end{aligned}$$

Solution 32.23. De l'exercice 30.23 page 450.

$$\begin{aligned}
 & \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 \\
 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) - (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\
 &= (\vec{u} \cdot \vec{u}) + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{v} \cdot \vec{v}) - (\vec{u} \cdot \vec{u}) + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) - (\vec{v} \cdot \vec{v}) \\
 &= 4\vec{u} \cdot \vec{v}.
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2).$$

Solution 32.24. De l'exercice 30.24 page 450.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\|\vec{u} - \vec{v}\|}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \right)^2 &= \frac{(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})}{\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2} \\
 &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{u}}{\|\vec{v}\|^2 \|\vec{u}\|^2} + \frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2} - \frac{2\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2} \\
 &= \frac{1}{\|\vec{v}\|^2} + \frac{1}{\|\vec{u}\|^2} - \frac{2\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2} \\
 &= \frac{1}{\|\vec{u}\|^2} + \frac{1}{\|\vec{v}\|^2} - \frac{2\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2} \\
 &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2 \|\vec{u}\|^2} + \frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2 \|\vec{v}\|^2} - \frac{2\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2} \\
 &= \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \cdot \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} + \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} - 2 \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \\
 &= \left(\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} - \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \cdot \left(\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} - \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \\
 &= \|f(\vec{u}) - f(\vec{v})\|^2.
 \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } \|f(\vec{u}) - f(\vec{v})\| = \frac{\|\vec{u} - \vec{v}\|}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}.$$

Solution 32.25. De l'exercice 30.25 page 451.

$$\begin{aligned}
 & M(x, y, z) \text{ équadistant de } O, A, B \text{ et } C \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} OM = OA \\ OM = OB \\ OM = OC \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} OM^2 = OA^2 \\ OM^2 = OB^2 \\ OM^2 = OC^2 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (z-1)^2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = (x-1)^2 + (y-5)^2 + (z-4)^2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = (x-2)^2 + (y-3)^2 + z^2 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} 0 = -2z + 1 \\ 0 = -2x + 1 - 10y + 25 - 8z + 16 \\ 0 = -4x + 4 - 6y + 9 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} z = \frac{1}{2} \\ 0 = -2x - 10y + 38 \\ 0 = -4x - 6y + 13 \end{cases}
 \end{aligned}$$

De $0 = -2x - 10y + 38$, donc $0 = -4x - 20y + 76$ et $0 = -4x - 6y + 13$ on tire par soustraction $0 = -14y + 63$ donc $y = \frac{63}{14} = \frac{9}{2}$. Enfin, en reportant, $4x = -6 \times \frac{9}{2} + 13 = -14$ donc $x = -\frac{7}{2}$.

Solution 32.26. De l'exercice 30.26 page 451.

Si $\vec{d}_1 = \vec{0}$ ou $\vec{d}_2 = \vec{0}$ alors $|\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2| = 0$ et $\|\vec{d}_1\| \times \|\vec{d}_2\| = 0$, donc l'égalité est vérifiée.

Si les deux vecteurs sont non nuls

$$\begin{aligned}
 |\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2| &= \|\vec{d}_1\| \times \|\vec{d}_2\| \Leftrightarrow \|\vec{d}_1\| \times \|\vec{d}_2\| |\cos(\vec{d}_1, \vec{d}_2)| = \|\vec{d}_1\| \times \|\vec{d}_2\| \\
 &\Leftrightarrow \cos(\vec{d}_1, \vec{d}_2) = \pm 1 \\
 &\quad \vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2 \quad \|\vec{d}_1\| \text{ ou } \|\vec{d}_2\| = 0 \\
 \Leftrightarrow &\quad \text{ou bien } \cos(\vec{d}_1, \vec{d}_2) = \pm 1 \quad \text{ou } \vec{d}_2 = \vec{0} \\
 &\quad \text{ou bien } \vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2
 \end{aligned}$$

Solution 32.27. De l'exercice 30.27 page 451.

L'ensemble des points M tels que $\vec{AM} \perp \vec{u}$ est le plan $\mathcal{P}_u$ admettant le vecteur $\vec{u}$

comme vecteur normal et contenant le point A . De même $\overrightarrow{AM} \perp \vec{v}$ décrit le plan $\mathcal{P}_v$ admettant $\vec{v}$ comme vecteur normal et contenant aussi point A .

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ étant non colinéaires les plans $\mathcal{P}_u$ et $\mathcal{P}_v$ sont sécants. Leur intersection est une droite $\mathcal{D}$. Celle-ci passe par le point A .

Caractérisons les vecteurs directeurs de $\mathcal{D}$. Soit $\vec{d}$ un de ceux-ci. Comme $\mathcal{D} \subset \mathcal{P}_u$ on a $\vec{d} \perp \vec{u}$. De même $\mathcal{D} \subset \mathcal{P}_v$ donc $\vec{d} \perp \vec{v}$. L'ensemble des vecteurs directeurs de $\mathcal{D}$ est donc celui des vecteurs simultanément orthogonaux à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

Solution 32.28. De l'exercice 30.28 page 451.

Cherchons les coordonnées de trois points de $\mathcal{P}$:

→ avec $s = t = 0$ on obtient le point $A(7, -2, 1)$,

→ avec $s = 1$ et $t = 0$: $B(9, -1, -1)$,

→ avec $s = 0$ et $t = 1$: $C(4, -1, 12)$. Cela nous donne deux vecteurs directeurs de $\mathcal{P}$: $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}$. Ces deux vecteurs ne sont visiblement pas colinéaires et engendrent donc le plan $\mathcal{P}$. Tout vecteur $\vec{n}$ orthogonal à la fois à $\overrightarrow{AB}$ et à $\overrightarrow{AC}$ sera un vecteur normal de $\mathcal{P}$. Écrivons, a priori, a, b et c les coordonnées de $\vec{n}$. Elles doivent satisfaire

$$\begin{cases} \vec{n} \perp \overrightarrow{AB} = 0, \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{AC} = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b - 2c = 0, & (L1) \\ -3a + b + 11c = 0. & (L2) \end{cases}$$

$(L1) - (L2)$ donne $3a = 13c$, soit $a = \frac{13}{5}c$. En reportant la valeur trouvée dans $(L1)$ ou dans $(L2)$ on obtient $\frac{16}{5}c + b = 0$, d'où $b = -\frac{16}{5}c$.

Les vecteurs normaux au plan $\mathcal{P}$ ont donc tous des coordonnées de la forme $\begin{pmatrix} \frac{13}{5}c \\ -\frac{16}{5}c \\ c \end{pmatrix}$. Choisissons $c = 5$, pour fixer arbitrairement un de ces vecteurs. On a alors $\vec{n} \begin{pmatrix} 13 \\ -16 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Nous savons que les coordonnées d'un vecteur normal donnent les trois premiers coefficients d'une équation cartésienne, aussi $\mathcal{P}$ admet une équation de la forme $13x - 16y + 5z + d = 0$.

Le point A appartient à $\mathcal{P}$, ses coordonnées doivent en vérifier l'équation ci-dessus. Cela s'écrit $13 \times 7 - 16 \times (-2) + 5 \times 1 + d = 0$, en simplifiant $d = -128$.

Une équation de $\mathcal{P}$ est $13x - 16y + 5z - 128 = 0$.

Solution 32.29. De l'exercice 30.29 page 451.

1. Avec $A(0, 0, 1)$, $B(1, 0, 0)$ et $C(0, 1, 0)$ on trouve $x + y + z = 1$ (ou une équation proportionnelle),
2. avec $A(1, 1, 1)$, $B(2, 0, 1)$ et $C(-1, 2, 4)$: $3x + 3y + z - 7 = 0$ (ou une équation proportionnelle),

3. avec $A(5, 0, -1)$, $B(1, 3, -2)$ et $C(-2, 4, 5)$: $22x + 31y + 5z - 105 = 0$ (ou une équation proportionnelle).

Solution 32.30. De l'exercice 30.30 page 451.

1.

- a) $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$. Une représentation paramétrique de la droite (AB) est

$$\begin{cases} x = 4s, \\ y = 1 - 2s, \\ z = 2 - 4s, \end{cases}$$

où s parcourt $\mathbb{R}$.

- b) $\begin{cases} x = 4s, \\ y = 1 - 2s, \\ z = 2 - 4s, \end{cases}$ où $s \in [0, 1]$ est une représentation paramétrique du segment $[AB]$.

- c) $d(s) = \|\overrightarrow{AM(s)}\|^2 + \|\overrightarrow{BM(s)}\|^2 = (4s)^2 + (1 - 2s - 1)^2 + (2 - 4s - 2)^2 + (4s - 4)^2 + (1 - 2s + 1)^2 + (2 - 4s + 2)^2 = 16s^2 + 4s^2 + 16s^2 + 16s^2 - 32s + 16 + 4s^2 - 8s + 4 + 16s^2 - 32s + 16 = 72s^2 - 72s + 36$ donc la fonction dérivée de d est définie par $d'(s) = 144s - 72$. Cette dérivée s'annule si et seulement si $s = \frac{1}{2}$ et on a la variation :

s	0	$\frac{1}{2}$	1
$d'(s)$	—	0	+
$d(s)$	36	18	36

d est donc minimum lorsque $s = \frac{1}{2}$, c'est-à-dire au point $M\left(\frac{1}{2}\right)$ de coordonnées $(2, 0, 0)$. Ce point est le milieu du segment $[AB]$.

2.

- a) $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2-0 \\ 5-1 \\ -2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Ceci est impossible, k ne peut en même temps être égal à $-\frac{1}{2}$ et à 1. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.

b) $\begin{cases} x = 4s - 2t \\ y = 1 - 2s + 4t \\ z = 2 - 4s - 4t \end{cases}$ où $s, t \in \mathbb{R}$ est une représentation paramétrique du plan (ABC) .

c) En développant et simplifiant, on trouve

$$\|\overrightarrow{AM}(s, t)\|^2 = 36s^2 + 36t^2,$$

$$\|\overrightarrow{BM}(s, t)\|^2 = 36s^2 + 36t^2 - 72s + 36,$$

$$\|\overrightarrow{CM}(s, t)\|^2 = 36s^2 + 36t^2 - 72t + 36,$$

et finalement

$$\sigma(s) = 108s^2 + 108t^2 - 72s - 72t + 72.$$

d) La dérivée de σ est donnée par $\sigma'(s) = 216s - 72$. Elle s'annule pour $s = \frac{72}{216} = \frac{1}{3}$. On a la variation

s	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$\sigma'(s)$	$-$	0	$+$
$\sigma(s)$	$+\infty$		$+\infty$

La fonction σ est minimale pour $s = s_0 = \frac{1}{3}$.

e) La dérivée de τ est donnée par $\tau'(s) = 216t - 72$. Elle s'annule pour :

$$t = \frac{72}{216} = \frac{1}{3}$$

On a la variation

t	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$\tau'(t)$	$-$	0	$+$
$\tau(t)$	$+\infty$		$+\infty$

La fonction τ est minimale pour $t = t_0 = \frac{1}{3}$.

f) Les coordonnées de M_0 sont $(4s_0 - 2t_0, 1 - 2s_0 + 4t_0, 2 - 4s_0 - 4t_0) = (\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, \frac{-2}{3})$.

Appelons M_1 l'isobarycentre de A, B et C . Le point M_1 satisfait :

$$\overrightarrow{M_1A} + \overrightarrow{M_1B} + \overrightarrow{M_1C} = \vec{0}$$

ses coordonnées sont la solution de
$$\begin{cases} x + (x - 4) + (x + 2) = 0, \\ (y - 1) + (y + 1) + (y - 5) = 0, \\ (z - 2) + (z + 2) + (z + 2) = 0. \end{cases}$$

On trouve $M_1 (\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, \frac{-2}{3})$. Le point M_0 est bien l'isobarycentre de A, B et C .

Solution 32.31. De l'exercice 30.31 page 453.

Les points $B(0, 0, -10)$, $C(2, 0, 0)$ et $D(0, 10, 0)$ appartiennent à $\mathcal{P}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$ ont respectivement pour coordonnées $(\frac{2}{10})$ et $(\frac{0}{10})$. Ils ne sont pas colinéaires.

Le point A' doit être tel que :

$$\rightarrow A' \in \mathcal{P}, \quad \rightarrow \overrightarrow{AA'} \perp \overrightarrow{BC}, \quad \rightarrow \overrightarrow{AA'} \perp \overrightarrow{BD}.$$

Les contraintes sur A' s'écrivent en coordonnées :

$$\begin{cases} 5x + y - z = 10, \\ (x - 2)2 + (y - 2)0 + (z - 5)10 = 0, \\ (x - 2)0 + (y - 2)10 + (z - 5)10 = 0. \end{cases}$$

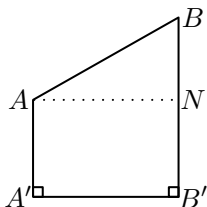
En simplifiant :

$$\begin{cases} 5x + y - z = 10, & (L_1) \\ 2x + 10z = 54, & (L_2) \\ 10y + 10z = 70. & (L_3) \end{cases}$$

D'après (L2) : $x = 27 - 5z$, d'après (L3) : $y = 7 - z$. En reportant dans (L1) on obtient $z = \frac{44}{9}$. Finalement on trouve que les coordonnées de A' sont $(\frac{23}{9}, \frac{19}{9}, \frac{44}{9})$.

Solution 32.32. De l'exercice 30.32 page 453.

Par définition $\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{AA'}$ sont normaux à $\mathcal{P}$ et $\overrightarrow{A'B'}$ est directeur de $\mathcal{P}$. Le quadrilatère $AA'B'B$ est rectangle en A' , rectangle en B' , les côtés $[A'A]$ et $[B'B]$ sont parallèles. Ajoutons le point N tel que $A'B'NA$ soit un rectangle.



$$AB^2 = AN^2 + NB^2 = A'B'^2 + (BB' - AA')^2$$

implique $AB^2 \geq A'B'^2$.

Solution 32.33. Notons $M'(x, y, z)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$. Le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ est normal à $\mathcal{P}$ donc colinéaire au vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Il existe donc un réel k tel que $\overrightarrow{MM'} = k\vec{n}$. Mais alors $\overrightarrow{MM'} \cdot \vec{n} = k \|\vec{n}\|^2$, autrement dit, en coordonnées $a(x - x_M) + b(y - y_M) + c(z - z_M) = k(a^2 + b^2 + c^2)$.

Comme le point M' appartient à $\mathcal{P}$ on a $ax + by + cz + d = 0$, on peut donc réécrire l'égalité précédente $-ax_M - by_M - cz_M - d = k(a^2 + b^2 + c^2)$ qui donne $k = -\frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}$.

L'égalité initiale $\overrightarrow{MM'} = k\vec{n}$ donne ainsi

$$\begin{cases} x - x_M = -a \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2} \\ y - y_M = -b \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2} \\ z - z_M = -c \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2} \end{cases}$$

La distance entre M et $\mathcal{P}$ est donnée par

$$\begin{aligned} MM'^2 &= \|\overrightarrow{MM'}\|^2 \\ &= (x - x_M)^2 + (y - y_M)^2 + (z - z_M)^2 \\ &= \left(-a \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}\right)^2 + \left(-b \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}\right)^2 + \\ &\quad \left(-c \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}\right)^2 (a^2 + b^2 + c^2) \\ &= \left(\frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}\right)^2. \end{aligned}$$

D'où la distance entre M et le plan $\mathcal{P}$: $MM' = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

Solution 32.34. De l'exercice 30.34 page 453.

Les points $A(2+4 \times 0, -4+0, 3-2 \times 0) = (2, -4, 3)$, $B(2+4 \times 1, -4+1, 3-2 \times 1) = (6, -3, 1)$ et $C(2+4 \times (-3), -4-3, 3-2 \times (-3)) = (-10, -7, 9)$ appartiennent à $\mathcal{D}$.

Un vecteur normal à $\mathcal{P}$ est $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}$ dont la norme au carré est $\|\vec{n}\|^2 = 3^2 + 5^2 + (-4)^2 = 50$. D'après l'exercice précédent, les coordonnées $(x_{A'}, y_{A'}, z_{A'})$ de A' sont

$$\begin{cases} x_{A'} = x_A - 3 \times \frac{3x_A + 5y_A - 4z_A + d}{50} = 2 - 3 \times \frac{3 \times 2 + 5 \times (-4) - 4 \times 3 + 8}{50} = \frac{154}{50} \\ y_{A'} = y_A - 5 \times \frac{3x_A + 5y_A - 4z_A + d}{50} = -4 - 5 \times \frac{3 \times 2 + 5 \times (-4) - 4 \times 3 + 8}{50} = -\frac{110}{50} \\ z_{A'} = z_A + 4 \times \frac{3x_A + 5y_A - 4z_A + d}{50} = 3 + 4 \times \frac{3 \times 2 + 5 \times (-4) - 4 \times 3 + 8}{50} = \frac{78}{50} \end{cases}$$

Celles de B' sont

$$\begin{cases} x_{B'} = x_B - 3 \times \frac{3x_B + 5y_B - 4z_B + d}{50} = 6 - 3 \times \frac{3 \times 6 + 5 \times (-3) - 4 \times 1 + 8}{50} = \frac{279}{50} \\ y_{B'} = y_B - 5 \times \frac{3x_B + 5y_B - 4z_B + d}{50} = -3 - 5 \times \frac{3 \times 6 + 5 \times (-3) - 4 \times 1 + 8}{50} = -\frac{185}{50} \\ z_{B'} = z_B + 4 \times \frac{3x_B + 5y_B - 4z_B + d}{50} = 1 + 4 \times \frac{3 \times 6 + 5 \times (-3) - 4 \times 1 + 8}{50} = \frac{78}{50} \end{cases}$$

Celles de C' sont

$$\begin{cases} x_{C'} = x_C - 3 \times \frac{3x_C + 5y_C - 4z_C + d}{50} = -10 - 3 \times \frac{3 \times (-10) + 5 \times (-7) - 4 \times 9 + 8}{50} = -\frac{221}{50} \\ y_{C'} = y_C - 5 \times \frac{3x_C + 5y_C - 4z_C + d}{50} = -7 - 5 \times \frac{3 \times (-10) + 5 \times (-7) - 4 \times 9 + 8}{50} = \frac{115}{50} \\ z_{C'} = z_C + 4 \times \frac{3x_C + 5y_C - 4z_C + d}{50} = 9 + 4 \times \frac{3 \times (-10) + 5 \times (-7) - 4 \times 9 + 8}{50} = \frac{78}{50} \end{cases}$$

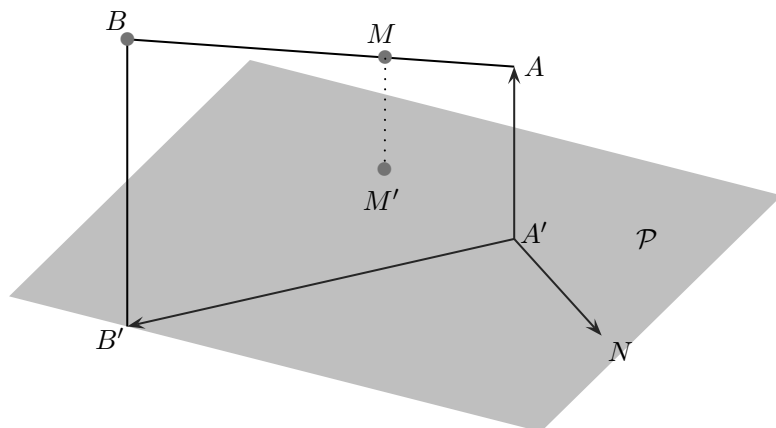
On a donc $\overrightarrow{A'B'} = \begin{pmatrix} \frac{279}{50} - \frac{154}{50} \\ -\frac{185}{50} + \frac{110}{50} \\ \frac{78}{50} - \frac{78}{50} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{A'C'} = \begin{pmatrix} -\frac{221}{50} - \frac{154}{50} \\ \frac{115}{50} + \frac{110}{50} \\ \frac{78}{50} - \frac{78}{50} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{15}{2} \\ \frac{9}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$

Il est immédiat que $\overrightarrow{A'C'} = -3\overrightarrow{A'B'}$, les point A' , B' et C' sont alignés.

Solution 32.35. De l'exercice 30.35 page 453.

On doit démontrer deux choses :

1. Quel que soit le point M appartenant au segment $[AB]$ sa projection orthogonale M' sur le plan $\mathcal{P}$ appartient au segment $[A'B']$.
 2. Quel que soit le point P appartenant au segment $[A'B']$ il est la projection d'un point de $[AB]$.
1. Soit M un point du segment $[AB]$ et M' son projeté orthogonal sur le plan $\mathcal{P}$ et N un point de $\mathcal{P}$ tel que $\overrightarrow{A'N}$ soit directeur de $\mathcal{P}$ et orthogonal à $\overrightarrow{A'B}$ (orienté comme ci-dessous).



Remarquons que :

- $\overrightarrow{A'B'}$ et $\overrightarrow{A'N}$ sont directeurs de $\mathcal{P}$,
- $\overrightarrow{A'B'} \perp \overrightarrow{A'N}$,
- $\overrightarrow{A'A}$ et $\overrightarrow{B'B}$ sont normaux à $\mathcal{P}$, donc colinéaires entre eux et tous les deux orthogonaux à $\overrightarrow{A'B'}$ comme à $\overrightarrow{A'N}$.

Dans le repère $(A', \overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'N}, \overrightarrow{A'A})$ on a les coordonnées :

$$A'(0, 0, 0), B'(1, 0, 0), A(0, 0, 1), B(1, 0, z_B) \text{ et } N(0, 1, 0)$$

Soit $M(x, y, z)$ un point appartenant au segment $[AB]$. On a $\overrightarrow{AM} \parallel \overrightarrow{AB}$ donc il existe un réel $k \in [0, 1]$ tel que $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$. Ceci s'écrit avec les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z-1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ z_B-1 \end{pmatrix}$. Les coordonnées de M sont donc de la forme $M(x, 0, z)$.

Le point $M'(x', y', z')$ étant le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, on a $\overrightarrow{MM'} \parallel \overrightarrow{A'A}$. Les coordonnées de ces deux vecteurs, respectivement $\begin{pmatrix} x'-x \\ y' \\ z'-z \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, sont proportionnelles. Ce qui est possible seulement si $x' - x = 0$ et $y' = 0$. Les coordonnées de M' sont donc de la forme $(x, 0, z')$.

D'où $\overrightarrow{A'M'} \cdot \overrightarrow{A'N} = x \times 0 + 0 \times 1 + z' \times 0 = 0$. Ainsi le point M' appartient à $\mathcal{P}$ et est tel que $\overrightarrow{A'M'} \perp \overrightarrow{A'N}$. C'est donc un point de $(A'B')$.

Les droites (MM') , (AA') et (BB') étant parallèles et le point M se trouvant entre les points A et B , le point M' se trouve lui entre les points A' et B' , autrement dit sur le segment $[A'B']$.

2. Nous avons prouvé que l'image d'un segment est contenue dans un segment, il reste à montrer qu'elle constitue la totalité du segment.

D'après ce qui précède $ABB'A'$ est un quadrilatère convexe dont les angles en A' et B' sont droits. Si M' est un point quelconque de $[A'B']$ alors la parallèle à (AA') passant par M' coupe le segment $[AB]$ en un point M . On vérifie immédiatement que M' est bien le projeté de M sur $\mathcal{P}$. En effet M' appartient bien à $\mathcal{P}$ et, $\overrightarrow{MM'}$ étant colinéaire à $\overrightarrow{AA'}$, est normal à $\mathcal{P}$.

Tout point du segment $[A'B']$ est la projection d'un point de $[AB]$.

Solution 32.36. De l'exercice 30.36 page 453.

1. $\mathcal{P} : 5x - y - 1 = 0$ et $\mathcal{P}' : z = 4$ admettent respectivement les vecteurs $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ comme vecteurs normaux. $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont manifestement pas colinéaires donc $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants. L'intersection de deux plans sécants ne peut être qu'une droite.

$A(1, 4, 4)$ et $B(0, -1, 4)$ appartiennent à $\mathcal{P}$ et à $\mathcal{P}'$ donc à la droite d'intersection $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$. Le vecteur $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$ est directeur de la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$.

Le vecteur $\frac{1}{AB} \times \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{26}} \\ -\frac{5}{\sqrt{26}} \\ 0 \end{pmatrix}$ et son opposé sont les vecteurs unitaires et directeurs de la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$.

2. $\mathcal{P} : x + y + z + 1 = 0$ et $\mathcal{P}' : 2x - 3y + 2z + 2 = 0$ admettent respectivement les vecteurs $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ comme vecteurs normaux. $\vec{n} \not\parallel \vec{n}'$ donc $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants. Un point M appartient à la droite d'intersection si et seulement si ses coordonnées (x, y, z) satisfont $\begin{cases} x + y + z + 1 = 0, \\ 2x - 3y + 2z + 2 = 0. \end{cases}$ En choisissant

arbitrairement $x = 0$ on obtient $\begin{cases} y + z + 1 = 0, \\ -3y + 2z + 2 = 0, \end{cases}$ dont la solution est $y = 0$ et $z = -1$. Le point $A(0, 0, -1)$ appartient à $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$.

Avec maintenant $z = 0$ on obtient $\begin{cases} x + y + 1 = 0, \\ 2x - 3y + 2 = 0, \end{cases}$ dont la solution est $y = 0$ et $x = -1$. Le point $B(-1, 0, 0)$ appartient à $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$. Le vecteur $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est directeur de $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$.

Le vecteur $\frac{1}{AB} \times \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ est unitaire et directeur.

3. $\mathcal{P} : 5x - y - 3z - 1 = 0$ et $\mathcal{P}' : 5x - y - 3z - 3 = 0$ sont parallèles, leur intersection est vide.
4. $\mathcal{P} : x = 0$ et $\mathcal{P}' : x = 4$ sont parallèles, leur intersection est vide.

Solution 32.37. De l'exercice 30.37 page 454.

Pour montrer que $\mathcal{P} = \mathcal{Q}$ on va exhiber trois points non alignés appartenant à $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$.

On part de la représentation $\begin{cases} x = 2 + s + 2t, \\ y = 2 + 2s + t, \\ z = 1 - s - t, \end{cases}$ de $\mathcal{P}$ dans laquelle on choisit arbitrairement des valeurs pour les paramètres s et t .

→ Avec $s = t = 0$ on obtient le point $A(2, 2, 1)$,

→ avec $s = 1$ et $t = 0$: le point $B(3, 4, 0)$,

→ avec $s = 0$ et $t = 1$: $C(4, 3, 0)$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires, les points A , B et C ne sont pas alignés (Il est important de vérifier que les points ne sont pas alignés car deux plans ayant trois points alignés en commun peuvent aussi bien être sécants que parallèles ou confondus).

Pour vérifier qu'un point appartient à $\mathcal{Q}$ on doit trouver dans le système

$$\begin{cases} x = 1 + 3u - v, \\ y = 3 + 3u + v, \\ z = 1 - 2u, \end{cases}$$

les valeurs des paramètres u et v qui redonnent les coordonnées de ce point.

Pour $A : \begin{cases} 2 = 1 + 3u - v, \\ 2 = 3 + 3u + v, \\ 1 = 1 - 2u, \end{cases}$ donne $u = 0$ puis $\begin{cases} 2 = 1 - v, \\ 2 = 3 + v, \end{cases}$ et ces **deux** équations donnent $v = -1$. Le point A appartient bien à $\mathcal{Q}$.

Pour $B : \begin{cases} 3 = 1 + 3u - v, \\ 4 = 3 + 3u + v, \\ 0 = 1 - 2u, \end{cases}$ donne $u = \frac{1}{2}$ puis $\begin{cases} 3 = \frac{5}{2} - v, \\ 4 = \frac{9}{2} + v, \end{cases}$ et ces **deux** équations donnent $v = -\frac{1}{2}$. Le point B appartient bien à $\mathcal{Q}$.

Pour $C : \begin{cases} 4 = 1 + 3u - v, \\ 3 = 3 + 3u + v, \\ 0 = 1 - 2u, \end{cases}$ donne $u = \frac{1}{2}$ puis $\begin{cases} 4 = \frac{5}{2} - v, \\ 3 = \frac{9}{2} + v, \end{cases}$ et ces **deux** équations donnent $v = -\frac{3}{2}$. Le point C appartient bien à $\mathcal{Q}$.

Les plans ayant trois points non alignés en commun sont égaux.

Solution 32.38. De l'exercice 30.38 page 454.

$$1. \quad \begin{cases} z = 1, & (L1) \\ x - y - 2 = 0, & (L2) \\ 4x - 2y + z + 2 = 0, & (L3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 1, & (L1) \\ x - y - 2 = 0, & (L2) \\ 4x - 2y + 3 = 0. & (L4) \end{cases}$$

$2(L2) - (L4)$ donne $-2x - 7 = 0$, soit $x = -\frac{7}{2}$. En reportant dans $(L2)$ ou $(L4)$ on trouve $y = -\frac{7}{2} - 2 = -\frac{11}{2}$.

Le système constitué par les équations des trois plans admet pour unique solution $(-\frac{7}{2}, -\frac{11}{2}, 1)$. L'intersection des trois plans est ainsi un unique point dont ce sont les coordonnées.

$$2. \quad \begin{cases} 4x - 2y + 3z + 5 = 0, & (L1) \\ 3x + y - z + 2 = 0, & (L2) \\ x - y + z + 1 = 0. & (L3) \end{cases} \quad (L2) + (L3) \text{ donne } 4x + 3 = 0 \text{ donc } x = -\frac{3}{4}.$$

$(L1) + 3(L2)$ donne $13x + y + 11 = 0$, donc $y = -13 \times (-\frac{3}{4}) - 11 = -\frac{5}{40}$. En reportant dans $(L2) : z = 3x + y + 2 = -\frac{3}{2}$. Ainsi $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' \cap \mathcal{P}''$ n'est constitué que du seul point de coordonnées $(-\frac{3}{4}, -\frac{5}{4}, -\frac{3}{2})$.

$$3. \quad \begin{cases} 4x - 2y + 3z + 5 = 0, & (L1) \\ 8x - 4y + 6z + 5 = 0, & (L2) \\ 5x - 2y + z + 2 = 0. & (L3) \end{cases} \quad 2(L1) - (L2) \text{ donne } 5 = 0. \text{ Ceci traduit que}$$

$\mathcal{P} \parallel \mathcal{P}'$ et $\mathcal{P} \neq \mathcal{P}'$, le système n'a pas de solution. L'intersection $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' \cap \mathcal{P}''$ est vide.

Solution 32.39. De l'exercice 30.39 page 454.

1. D'après le cours, le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est normal au plan $\mathcal{P}$.

$\vec{n} \cdot \vec{d} = -5 \times 1 + 1 \times 2 + 3 \times 1 = 0$, donc ces vecteurs sont orthogonaux. Ceci implique que ou bien $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$ sont strictement parallèles, ou bien $\mathcal{D}$ est incluse dans $\mathcal{P}$. Or $-5 \times 1 + 1 \times 1 + 3 \neq 0$ donc A qui appartient à $\mathcal{D}$ n'appartient pas à $\mathcal{P}$, la droite est donc strictement parallèle au plan.

2. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0-1 \\ -1-1 \\ 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Ainsi $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{d}$, ce qui prouve que le point $B(0, -1, 0)$ appartient à $\mathcal{D}$.

3. $(x, y, z) = (1 + t, 1 + 2t, 1 + t)$.

4. $\overrightarrow{MM'} \parallel \vec{n}$ donc il existe un réel k tel que $\overrightarrow{MM'} = k\vec{n}$, c'est-à-dire, en coordonnées,
- $$\begin{cases} x' - x = -5k, \\ y' - y = k, \\ z' - z = 3k, \end{cases} \quad \text{ce qui entraîne, en utilisant la représentation paramétrique de } \mathcal{D},$$

$(x', y', z') = (1 + t - 5k, 1 + 2t + k, 1 + t + 3k)$. Le point M' appartient à $\mathcal{P}$ donc ses coordonnées doivent vérifier l'équation de $\mathcal{P}$:

$$-5(1 + t - 5k) + (1 + 2t + k) + 3(1 + t + 3k) + 3 = 0$$

en développant et simplifiant on trouve $35k + 2 = 0$ soit $k = -\frac{2}{35}$.

Les coordonnées de M' en fonction de t sont donc

$$(1 + t - 5 \times (-\frac{2}{35}), 1 + 2t - \frac{2}{35}, 1 + t + 3 \times (-\frac{2}{35})) = (t + \frac{45}{35}, 2t + \frac{33}{35}, t + \frac{29}{35}).$$

5. A correspond à la valeur $t = 0$ du paramètre, donc

$$A' (0 + \frac{45}{35}, 2 \times 0 + \frac{33}{35}, 0 + \frac{29}{35}) = (\frac{45}{35}, \frac{33}{35}, \frac{29}{35}).$$

B correspond à la valeur $t = -1$ du paramètre puisque :

$$(0, -1, 0) = (1 - 1, 1 + 2 \times (-1), 1 - 1)$$

On déduit de ceci que

$$B' (-1 + \frac{45}{35}, 2 \times (-1) + \frac{33}{35}, -1 + \frac{29}{35}) = (\frac{10}{35}, -\frac{37}{35}, -\frac{6}{35}).$$

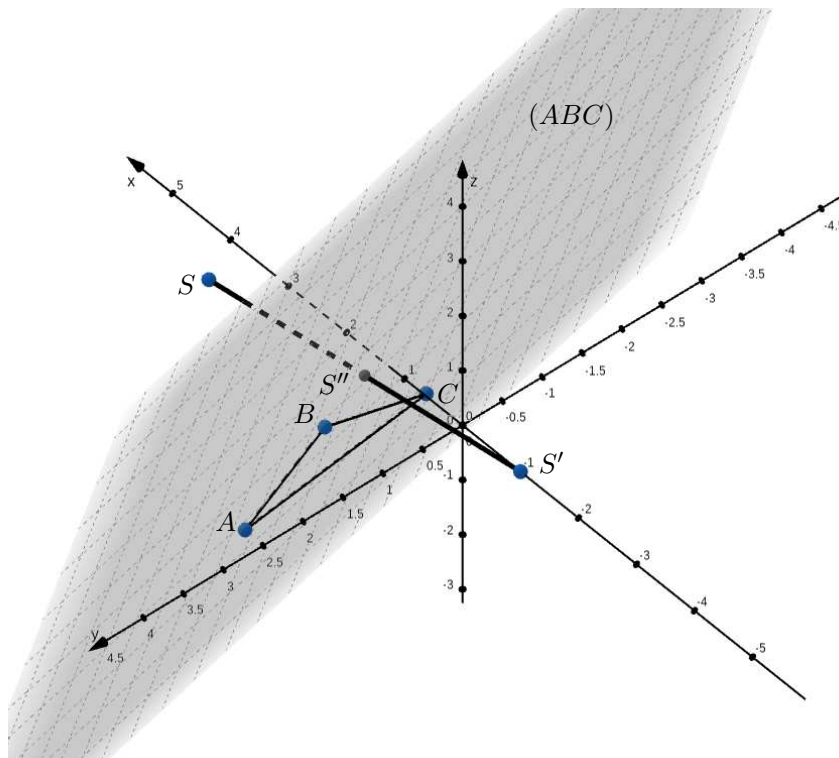
6. $\overrightarrow{A'B'} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{A'M'}(t) \begin{pmatrix} t \\ 2t \\ t \end{pmatrix}$. Les vecteurs $\overrightarrow{A'B'}$ et $\overrightarrow{A'M'}(t)$ sont colinéaires donc A' , B' et $M'(t)$ sont alignés.

La projection orthogonale de la droite $\mathcal{D}$ sur $\mathcal{P}$ est contenue dans la droite $(A'B')$. Pour pouvoir affirmer qu'il s'agit d'une droite, puisqu'il ne pourrait s'agir que la droite $(A'B')$, il faudrait encore montrer que tout point de cette dernière est bien la projection d'un point de $\mathcal{D}$.

Solution 32.40. De l'exercice 30.40 page 455.

Seul le troisième système représente la droite (AB) .

Solution 32.41. De l'exercice 30.41 page 455.



Les vecteurs $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont non colinéaires entre eux et directeurs du plan (ABC) . Un vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ normal à ce plan doit satisfaire $\vec{n} \perp \overrightarrow{AB}$ et $\vec{n} \perp \overrightarrow{AC}$, soit, en utilisant la nullité du produit scalaire $\begin{cases} -\beta + \gamma = 0, \\ \alpha - 3\beta - \gamma = 0. \end{cases}$ Ses coordonnées doivent donc être de la forme $(4\beta, \beta, \beta)$. On choisit $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Le projeté S'' de S sur (ABC) est défini par $\begin{cases} \overrightarrow{SS''} \perp \overrightarrow{AB}, \\ \overrightarrow{SS''} \perp \overrightarrow{AC}, \\ \overrightarrow{AS''} \perp \vec{n}. \end{cases}$ Ce qui donne en notant

(x, y, z) les coordonnées de S'' : $\begin{cases} -(y-1) + (z-1) = 0, \\ (x-3) - 3(y-1) - (z-1) = 0, \\ 4(x-1) + (y-2) + (z+1) = 0. \end{cases}$ La résolution

de ce système donne $S'' \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Si S' est le symétrique du point S par rapport au plan (ABC) , il est aussi le symétrique du point S par rapport à S'' puisque (SS'')

est normale à (ABC) . On a donc $\overrightarrow{SS''} = \overrightarrow{S''S'}$. Autrement dit, en notant (x, y, z) les coordonnées de S' , $\begin{cases} 1 - 3 = x - 1 \\ \frac{1}{2} - 1 = y - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} - 1 = z - \frac{1}{2} \end{cases}$ On en tire $S'(-1, 0, 0)$.

Solution 32.42. De l'exercice 30.42 page 455.

$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

- 1. $AB^2 = 0^2 + (-1)^2 + 1^2 = 2$ alors que $AC^2 = 1^2 + (-3)^2 + (-1)^2 = 11$: le triangle ABC n'est pas isocèle.
- 2. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \times 1 - 1 \times (-3) + 1 \times (-1) = 2 \neq 0$ donc le triangle ABC n'est pas rectangle en A .
- 3. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \times 1 - 1 \times (-2) + 1 \times (-2) = 0$ donc Le triangle ABC est rectangle en B .

Solution 32.43. De l'exercice 30.43 page 455.

Équation	Sphère ?	Centre	Rayon
$3x^2 + 8 = 22$	non		
$x^2 + y^2 + z^2 = 4$	oui	$(0, 0, 0)$	2
$x^2 + y^2 + z^2 = -4$	non		
$x^2 + y^2 + z^2 = 0$	oui	$(0, 0, 0)$	0
$5x^2 + 5y^2 + 5z^2 = 4$	oui	$(0, 0, 0)$	$\frac{2}{\sqrt{5}}$
$5x^2 + 5y^2 + z^2 = 4$	non		
$(x - 8)^2 + (y + 5)^2 + (z + 1)^2 = 4$	oui	$(8, -5, -1)$	2
$x^2 - 4x + y^2 + 4y + z^2 - 4z = -11$	oui	$(2, -2, 2)$	1
$x^2 - 4x + y^2 + 4y + z^2 - 4z = -13$	non		
$x^2 - 4x + y^2 + 4y + z^2 - 4z = -12$	oui	$(2, -2, 2)$	0
$(x - 8)^2 - (y + 5)^2 + (z + 1)^2 = 4$	non		
$2(x - 8)^2 + (y + 5)^2 + 3(z + 1)^2 = 100$	non		
$x^2 + 2x + z^2 + 49z + 2y + y^2 = -50$	oui	$(-1, -1, -\frac{49}{2})$	$\frac{\sqrt{2209}}{2}$
$x^2 + 2x + z^2 + 14z + 2y + y^2 = 0$	oui	$(-1, -1, -7)$	$\sqrt{51}$

Solution 32.44. De l'exercice 30.44 page 456.

Notons (x, y, z) les coordonnées de M .

$$\begin{aligned}\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| &= 9 \Leftrightarrow \|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{MC}\| = 9 \\ &\Leftrightarrow \|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{MC}\|^2 = 81 \\ &\Leftrightarrow (x-9)^2 + y^2 + (z+3)^2 = 81.\end{aligned}$$

Il s'agit de la sphère dont le centre a pour coordonnées $(9, 0, -3)$ et dont le rayon est 9.

Comme $(1-9)^2 + 1^2 + (1+3)^2 = 81$, c'est-à-dire que les coordonnées de S vérifient l'équation de cette sphère, cela signifie que S est un point de la sphère.

Solution 32.45. De l'exercice 30.45 page 456.

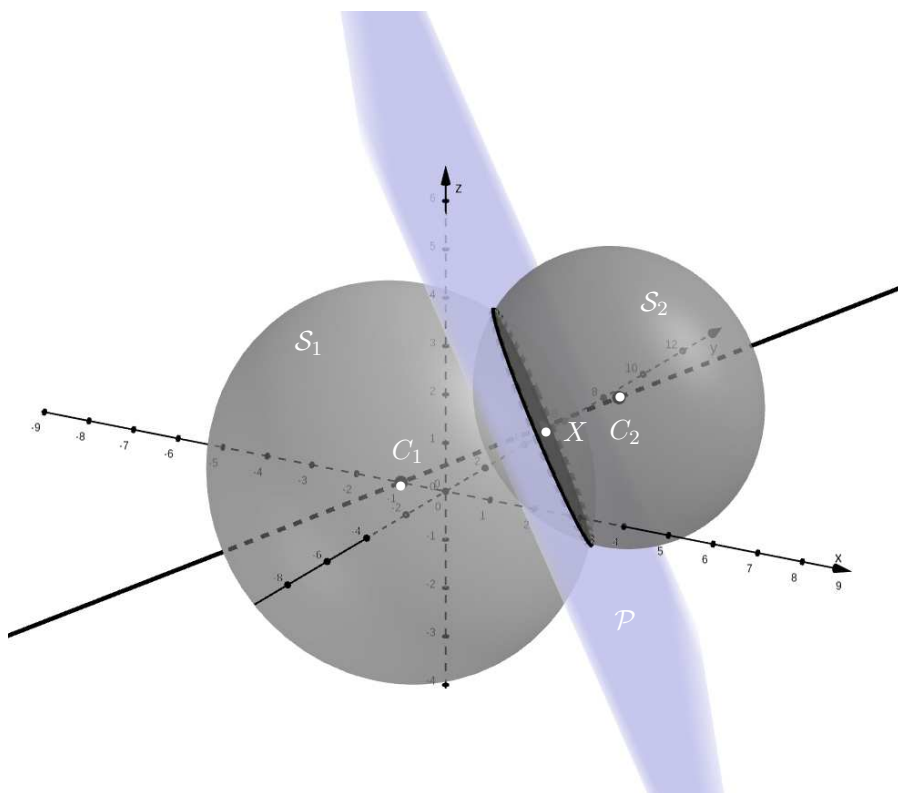
1. Une équation de S_1 est $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 16$ et une équation de S_2 : $(x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 9$. Les points de $\mathcal{I}$ sont ceux dont les coordonnées (x, y, z) satisfont le système formé par ces deux équations :

$$\begin{cases} (x+1)^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 9 \end{cases}$$

Celui-ci est équivalent à $\begin{cases} x^2 + 2x + y^2 + z^2 = 15 \\ x^2 - 6x + y^2 - 4y + z^2 - 4z = -8 \end{cases}$. En soustrayant ces deux égalités on aboutit à $8x + 4y + 4z = 23$. Cela signifie que $\mathcal{I}$ est entièrement contenue dans le plan $\mathcal{P}$ d'équation $8x + 4y + 4z = 23$.

2. $\overrightarrow{C_1C_2} \left(\frac{4}{2} \right)$ donc $(x, y, z) = (-1 + 4t, 2t, 2t)$ où $t \in \mathbb{R}$ est une représentation paramétrique de la droite (C_1C_2) .
3. X appartient à (C_1C_2) donc possède des coordonnées selon la représentation paramétrique précédente. Celles-ci doivent, en plus, vérifier l'équation de $\mathcal{P}$: $8(-1 + 4t) + 4(2t) + 4(2t) = 23$ donne $t = \frac{31}{48}$. Les coordonnées de X sont $(-1 + 4 \times \frac{31}{48}, 2 \times \frac{31}{48}, 2 \times \frac{31}{48}) = (\frac{19}{12}, \frac{31}{24}, \frac{31}{24})$.
4. M est un point de S_1 donc $C_1M^2 = 4^2 = 16$. $\overrightarrow{C_1X}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{19}{12} + 1 \\ \frac{31}{24} \\ \frac{31}{24} \end{pmatrix} = \frac{31}{24} \begin{pmatrix} \frac{2}{1} \end{pmatrix}$ donc $C_1X^2 = (\frac{31}{24})^2 (2^2 + 1^2 + 1^2) = \frac{961}{96}$.
5. (C_1C_2) est normale à $\mathcal{P}$ et (XM) est contenue dans $\mathcal{P}$ donc le triangle C_1XM est rectangle en X . D'après l'égalité de Pythagore, $XM^2 = C_1M^2 - C_1X^2 = 16 - \frac{961}{96} = \frac{575}{96}$.

La distance XM est constante. $\mathcal{I}$ est contenu dans le cercle de centre X et de rayon $\sqrt{\frac{575}{96}}$ tracé sur le plan $\mathcal{P}$.



Solution 32.46. De l'exercice 30.46 page 456.

1. Le vecteur $\overrightarrow{\Omega A} \left(\frac{2}{1} \right)$ est normal à $\mathcal{P}$ donc ce dernier admet donc une équation de la forme $2x + y + 2z + d = 0$. Le point A appartient à $\mathcal{P}$ donc ses coordonnées doivent en vérifier l'équation : $2 \times 4 + 0 + 2 \times 3 + d = 0$ donne $d = -14$. $\mathcal{P}$ admet $ax + by + cz - 14 = 0$ pour équation.

2. Les contraintes sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont :

$$\begin{cases} \vec{u} \perp \vec{v}, \\ \vec{u} \perp \overrightarrow{\Omega A}, \\ \vec{v} \perp \overrightarrow{\Omega A}, \\ \|\vec{u}\|^2 = 1, \\ \|\vec{v}\|^2 = 1, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma(\alpha + \beta + \gamma) = 0, & (L1) \\ \gamma + 2\alpha = 0, & (L2) \\ 2\beta + \gamma = 0, & (L3) \\ 2\gamma^2 + \alpha^2 = 1, & (L4) \\ 2\gamma^2 + \beta^2 = 1. & (L5) \end{cases}$$

D'après (L2) et (L3), $\alpha = -\frac{1}{2}\gamma = \beta$. En reportant dans (L4) ou (L5), on trouve $\gamma = \pm \frac{2}{3}$, ce qui laisse deux possibilités $(\alpha, \beta, \gamma) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ ou $(\alpha, \beta, \gamma) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$. Ces deux solutions vérifient également (L1). Finalement ou bien $\vec{u} \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

et $\vec{v} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$, ou bien $\vec{u} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

3. On choisit la seconde possibilité. Une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$ est :

$$\begin{cases} x = 4 + \frac{2}{3}s - \frac{1}{3}t, \\ y = -\frac{2}{3} - \frac{2}{3}t, \\ z = 3 - \frac{1}{3}s + \frac{2}{3}, t \end{cases}$$

où $s, t \in \mathbb{R}$.

Solution 32.47. De l'exercice 30.47 page 457.

1. $\overrightarrow{A'A} (x'_A, y'_A, z'_A)$ est l'isobarycentre du triangle BCD équivaut à $\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{CA'} + \overrightarrow{DA'} = \overrightarrow{BA'}$. On en tire $x'_A = \frac{1}{3}(x_B + x_C + x_D)$,

$y'_A = \frac{1}{3}(y_B + y_C + y_D)$ et $z'_A = \frac{1}{3}(z_B + z_C + z_D)$. On a des égalités analogues pour B', C' et D' .

2. $\Omega(x_\Omega, y_\Omega, z_\Omega) = \left(\frac{1}{4}(x_A + x_B + x_C + x_D), \frac{1}{4}(y_A + y_B + y_C + y_D), \frac{1}{4}(z_A + z_B + z_C + z_D) \right)$.
3. $\overrightarrow{AA'} \left(\begin{matrix} \frac{1}{3}(x_B + x_C + x_D) - x_A \\ \frac{1}{3}(y_B + y_C + y_D) - y_A \\ \frac{1}{3}(z_B + z_C + z_D) - z_A \end{matrix} \right)$ donc une représentation paramétrique de (AA')
- est $\begin{cases} x = x_A + t \left(\frac{1}{3}(x_B + x_C + x_D) - x_A \right) \\ y = y_A + t \left(\frac{1}{3}(y_B + y_C + y_D) - y_A \right) \\ z = z_A + t \left(\frac{1}{3}(z_B + z_C + z_D) - z_A \right) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ et en simplifiant :

$$\begin{cases} x = (1-t)x_A + \frac{t}{3}(x_B + x_C + x_D) \\ y = (1-t)y_A + \frac{t}{3}(y_B + y_C + y_D) \\ z = (1-t)z_A + \frac{t}{3}(z_B + z_C + z_D) \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

On obtient les représentations paramétriques des autres médianes par permutation circulaire des lettres A, B, C et D . Par exemple, une représentation paramétrique de (BB') est

$$\begin{cases} x = (1-t)x_A + \frac{t}{3}(x_C + x_D + x_A) \\ y = (1-t)y_A + \frac{t}{3}(y_C + y_D + y_A) \\ z = (1-t)z_A + \frac{t}{3}(z_C + z_D + z_A) \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

4. Si $M(x, y, z)$ appartient à $(AA') \cap (BB')$ alors il existe un réel s et un réel t tels que

$$\begin{cases} (1-t)x_A + \frac{t}{3}(x_B + x_C + x_D) = (1-s)x_B + \frac{s}{3}(x_A + x_C + x_D) \\ (1-t)y_A + \frac{t}{3}(y_B + y_C + y_D) = (1-s)y_B + \frac{s}{3}(y_A + y_C + y_D) \\ (1-t)z_A + \frac{t}{3}(z_B + z_C + z_D) = (1-s)z_B + \frac{s}{3}(z_A + z_C + z_D) \end{cases}$$

Ceci doit être vrai quelles que soient les valeurs des coordonnées $x_A, x_B, \dots, z_D$, ce

qui est possible si et seulement si $\begin{cases} (1-t)x_A = \frac{s}{3}x_A \\ \frac{t}{3}x_B = (1-s)x_B \\ \frac{t}{3}x_C = \frac{s}{3}x_C \\ \frac{t}{3}x_D = \frac{s}{3}x_D \end{cases}$ et des égalités similaires

pour les ordonnées et les cotes.

D'où $s = t$ puis $1 - t = \frac{s}{3} = \frac{t}{3}$ donc $t = s = \frac{3}{4}$.

On obtient exactement les mêmes valeurs de s et t avec les égalités en « y » et en « z ».

Il y a donc un unique point d'intersection entre (AA') et (BB') , ses coordonnées sont, d'après la représentation paramétrique de (AA') ou celle de (BB') , $\left((1 - \frac{3}{4})x_A + \frac{3}{4}(x_B + x_C + x_D), (1 - \frac{3}{4})y_A + \frac{3}{4}(y_B + y_C + y_D), (1 - \frac{3}{4})z_A + \frac{3}{4}(z_B + z_C + z_D) \right)$, soit, après simplification :

$$\left(\frac{1}{4}(x_A + x_B + x_C + x_D), \frac{1}{4}(y_A + y_B + y_C + y_D), \frac{1}{4}(z_A + z_B + z_C + z_D) \right)$$

On reconnaît les coordonnées de Ω . En permutant les lettres A, B, C et D on voit que Ω est en fait le point de concours des quatre médianes.

Solution 32.48. De l'exercice 30.48 page 457.

1. Toutes les arêtes ont pour longueur 2. $ABCD$ est bien un tétraèdre régulier.
2. Pour A' : $x'_A = \frac{1}{3}(x_B + x_C + x_D) = -\frac{1}{3}$, $y'_A = \frac{1}{3}(y_B + y_C + y_D) = -\frac{1}{3}$ et $z'_A = \frac{1}{3}(z_B + z_C + z_D) = -\frac{1}{3}$,
 Pour B' : $x'_B = \frac{1}{3}(x_A + x_C + x_D) = -\frac{1}{3}$, $y'_B = \frac{1}{3}(y_A + y_C + y_D) = \frac{1}{3}$ et $z'_B = \frac{1}{3}(z_A + z_C + z_D) = \frac{1}{3}$,
 Pour C' : $x'_C = \frac{1}{3}(x_A + x_B + x_D) = \frac{1}{3}$, $y'_C = \frac{1}{3}(y_A + y_B + y_D) = -\frac{1}{3}$ et $z'_C = \frac{1}{3}(z_A + z_B + z_D) = \frac{1}{3}$,
 Pour D' : $x'_D = \frac{1}{3}(x_A + x_B + x_C) = \frac{1}{3}$, $y'_D = \frac{1}{3}(y_A + y_B + y_C) = -\frac{1}{3}$ et $z'_D = \frac{1}{3}(z_A + z_B + z_C) = -\frac{1}{3}$,
3. Le centre du tétraèdre, appelons-le M pour le moment, est l'isobarycentre de A' , B' , C' et D' .

$$x_M = \frac{1}{4}(x'_A + x'_B + x'_C + x'_D) = \frac{1}{4}(1 + 1 - 1 - 1) = 0,$$

$$y_M = \frac{1}{4}(y'_A + y'_B + y'_C + y'_D) = \frac{1}{4}(1 - 1 + 1 - 1) = 0 \text{ et}$$

$$z_M = \frac{1}{4}(z'_A + z'_B + z'_C + z'_D) = \frac{1}{4}(1 - 1 - 1 + 1) = 0. \text{ On a bien } M = O.$$

4.

$$\begin{aligned}
 \phi(M) &= \|\overrightarrow{AM}\|^2 + \|\overrightarrow{BM}\|^2 + \|\overrightarrow{CM}\|^2 + \|\overrightarrow{DM}\|^2 \\
 &= (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 + (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 + \\
 &\quad (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 + (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 \\
 &= 4(x^2 + y^2 + z^2 + 4).
 \end{aligned}$$

$$\phi(O) = 4(0^2 + 0^2 + 0^2 + 4) = 16.$$

5. Les coordonnées de M sont (tx_u, ty_u, tz_u) donc

$$\phi(M) = 4(t^2 x_u^2 + t^2 y_u^2 + t^2 z_u^2 + 4) = 4(t^2(x_u^2 + y_u^2 + z_u^2) + 4).$$

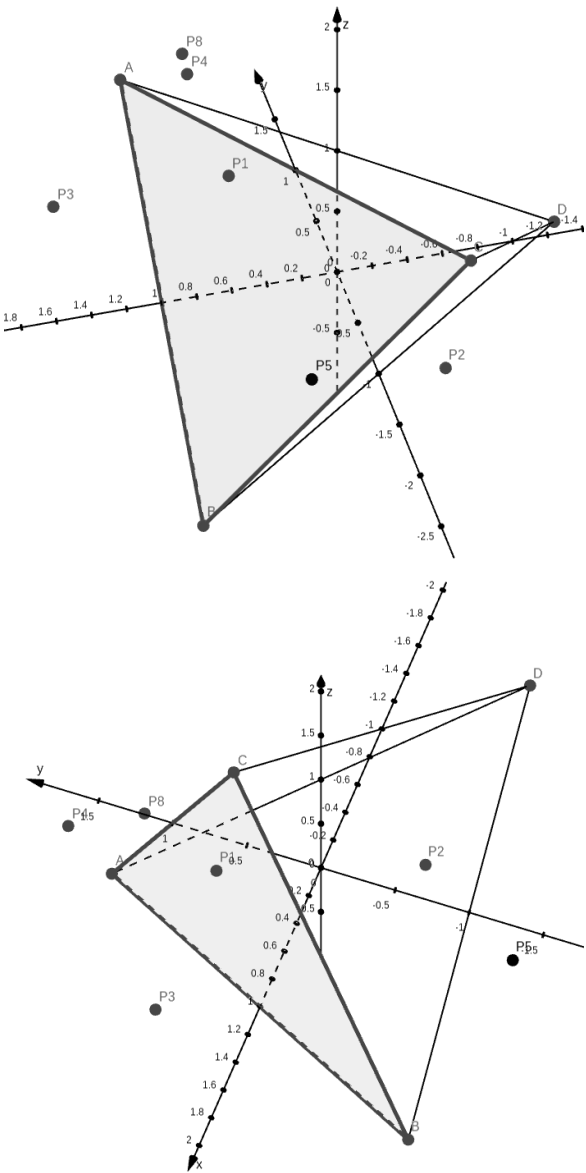
6. $\phi'(t) = 8t(x_u^2 + y_u^2 + z_u^2)$.

t	$-\infty$	0	$+\infty$
$\phi'(t)$	-	0	+
$\phi(t)$	$+\infty$	16	$+\infty$

Remarquons que la variation de ϕ ne fait pas intervenir le vecteur $\vec{u}$. Le centre du tétraèdre est le point « le plus proche » des quatre sommets au sens où il réalise le minimum de la somme des carrés des distances, donc la somme des distances, aux quatre sommets.

Solution 32.49. De l'exercice 30.49 page 458.

1. Parmi les points proposés, seul P_1 est à l'intérieur du tétraèdre $ABCD$.



Les points P_6 et P_7 sont trop loin pour figurer sur les représentations graphiques ci-dessus.

2. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$,

$\vec{n}_1 \cdot \vec{AB} = 0 + 2 - 2 = 0$ et $\vec{n}_1 \cdot \vec{BC} = 2 - 2 + 0 = 0$ donc le vecteur $\vec{n}_1$ étant orthogonal à deux vecteurs directeurs de (ABC) , non colinéaires entre eux, est normal au plan (ABC) .

D'après le cours, ce dernier admet alors une équation de la forme $-x - y + z + d = 0$. Les coordonnées du point A doivent vérifier cette équation : $-1 - 1 + 1 + d = 0$ donne $d = 1$. Une équation de (ABC) est bien $-x - y + z + 1 = 0$.

3. Le demi-espace qui contient le tétraèdre $ABCD$ doit contenir le point $P_1 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, c'est donc celui qui est décrit par l'inéquation $-x - y + z + 1 \geq 0$.
4. On a les équations $(ABD) : -x + y - z + 1 = 0$, $(ACD) : x - y - z + 1 = 0$ et $(BCD) : x + y + z + 1 = 0$.
5. À l'aide du point P_1 , on vérifie que le tétraèdre correspond aux inégalités $-x + y - z + 1 \geq 0$, $x - y - z + 1 \geq 0$ et $x + y + z + 1 \geq 0$.

6. S touche (ABC) en un point M tel que $\vec{OM}$ soit normal à (ABC) donc colinéaire au vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Les coordonnées de M qui sont les mêmes que celles de $\vec{OM}$ ont donc la forme $(-t, -t, t)$ pour un réel t . De plus M appartient à (ABC) donc ses coordonnées vérifient l'équation de ce plan : $-(-t) - (-t) + t + 1 = 0$ donne $t = -\frac{1}{3}$. Les coordonnées de M sont $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ et

$$OM = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{3}}.$$

S touche (ABD) en un point N tel que $\vec{ON}$ soit normal à (ABD) donc colinéaire au vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Les coordonnées de N ont la forme $(-t, t, -t)$ pour un réel t . Comme $N \in (ABD)$ on doit avoir $-(-t) + t - (-t) + 1 = 0$ donne $t = -\frac{1}{3}$. Les coordonnées de N sont $\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ et $ON = \sqrt{\frac{1}{3}}$.

Des calculs analogues pour les deux autres faces du tétraèdre donnent le même résultat. Lorsque S est tangente aux quatre faces du tétraèdre, c'est-à-dire touche chacune d'entre elles en un point et un seul, la distance entre O , le centre de la sphère, et les points de tangence est exactement $r_0 = \sqrt{\frac{1}{3}}$.

Le volume de S est $\frac{4}{3}\pi r_0^3 = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}$.

Solution 32.50. De l'exercice 30.50 page 459.

Notons (x, y, z) les coordonnées de Ω . Ce point est équidistant de A, B, C et D , notons encore R cette distance commune.

$$\begin{cases} \Omega A^2 = R^2 \\ \Omega B^2 = R^2 \\ \Omega C^2 = R^2 \\ \Omega D^2 = R^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = R^2 \\ (x+2)^2 + (y-3)^2 + z^2 = R^2 \\ (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = R^2 \\ (x+3)^2 + (y+4)^2 + (z+1)^2 = R^2 \end{cases}$$

En développant on obtient :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y + z^2 - 8z + 17 = R^2 & (L_1) \\ x^2 + 4x + y^2 - 6y + z^2 + 13 = R^2 & (L_2) \\ x^2 - 6x + y^2 - 4y + z^2 + 2z + 14 = R^2 & (L_3) \\ x^2 + 6x + y^2 + 8y + z^2 + 2z + 26 = R^2 & (L_4) \end{cases}$$

On en tire

$$\begin{cases} 4x - 4y + 8z - 4 = 0 & (L_5) = (L_2) - (L_1) \\ -10x + 2y + 2z + 1 = 0 & (L_6) = (L_3) - (L_2) \\ 12x + 12y + 12 = 0 & (L_7) = (L_4) - (L_3) \end{cases}$$

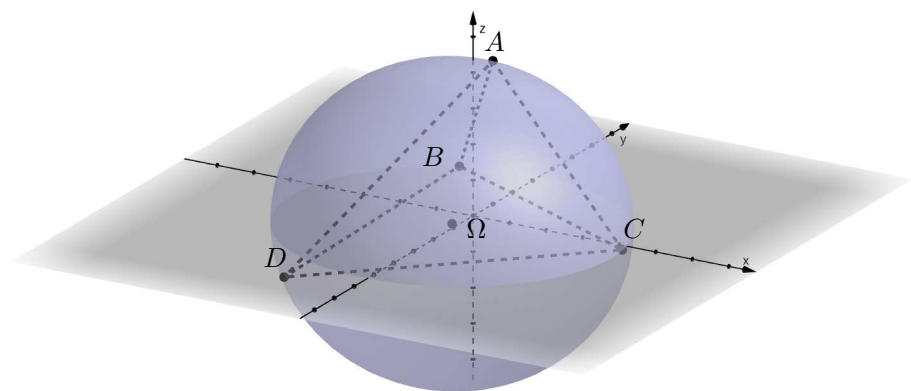
En simplifiant

$$\begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0 & (L_8) \\ -10x + 2y + 2z + 1 = 0 & (L_6) \\ x + y + 1 = 0 & (L_9) \end{cases}$$

(L8) - (L6) donne $11x - 3y - 2 = 0$, ce qui, avec (L9) produit $x = -\frac{1}{14}$ et $y = -\frac{13}{14}$.
En reportant dans (L8) : $-\frac{1}{14} + \frac{13}{14} + 2z - 1 = 0$ donne $z = \frac{1}{14}$. Les coordonnées de Ω sont $(-\frac{1}{14}, -\frac{13}{14}, \frac{1}{14})$.

On vérifie facilement que le rayon de S est

$$R = \|\vec{A\Omega}\| = \sqrt{\left(0 + \frac{1}{14}\right)^2 + \left(1 + \frac{13}{14}\right)^2 + \left(4 - \frac{1}{14}\right)^2} = \sqrt{\frac{3755}{196}} \simeq 4,38.$$



Sixième partie

STATISTIQUES ET PROBABILITÉS

Loi binomiale

Les corrections des exercices se trouvent page 557.

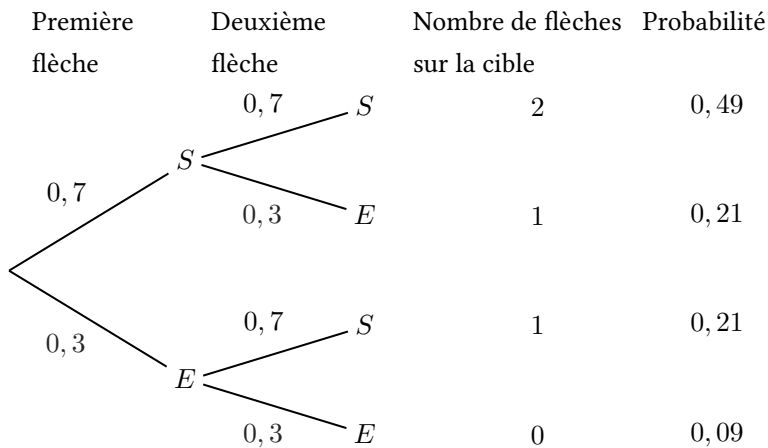
33.1. Tir à l'arc

Un archer sait qu'il a une probabilité de 0,7 d'atteindre la cible lorsqu'il tire une flèche.

Cas 1. Le joueur tire deux flèches.

Lorsqu'une flèche atteint la cible on écrit "S" comme succès.

Sinon on écrit "E" comme échec.



On note X le nombre de flèches sur la cible après les deux tirs.

X peut valoir 0 ou 1 ou 2.

k	0	1	2
$P(X = k)$	0,09	0,42	0,49

La probabilité qu'il y ait 2 flèches sur la cible est égale à 0,49.

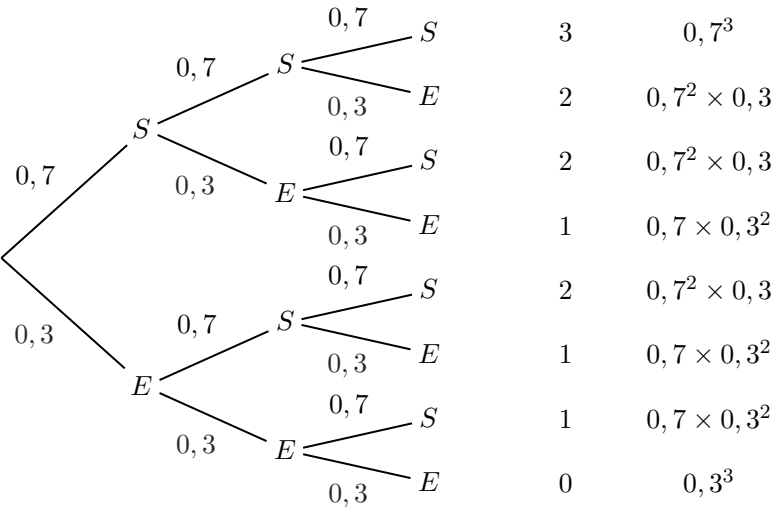
La probabilité qu'il y ait 1 flèche sur la cible est égale à 0,42.

La probabilité qu'il y ait 0 flèche sur la cible est égale à 0,09.

La somme des probabilités est égale à 1.

Cas 2. Deuxième cas : le joueur tire trois flèches.

Première flèche Deuxième flèche Troisième flèche Nombre de flèches sur la cible Probabilité



On note Y le nombre de flèches sur la cible après les trois tirs.

Y peut valoir 0 ou 1 ou 2 ou 3.

k	0	1	2	3
$P(Y = k)$	$0,3^3$	$3 \times 0,7 \times 0,3^2$	$3 \times 0,7^2 \times 0,3$	$0,7^3$
$P(Y = k)$	0,027	0,189	0,441	0,343

Déterminons la probabilité que sur les 3 flèches lancées, il y ait sur la cible :

→ au moins 2 flèches,

$$\begin{aligned} P(Y \geq 2) &= P(Y = 2) + P(Y = 3) \\ &= 0,441 + 0,343 \\ &= 0,784 \end{aligned}$$

→ au plus 1 flèche,

$$\begin{aligned}P(Y \leq 1) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) \\&= 0,027 + 0,189 \\&= 0,216\end{aligned}$$

→ exactement 2 flèches,

$$P(Y = 2) = 0,441$$

→ moins de 2 flèches,

$$\begin{aligned}P(Y < 2) &= P(Y \leq 1) \\&= 0,216\end{aligned}$$

→ plus d'une flèche.

$$\begin{aligned}P(Y > 1) &= P(Y \geq 2) \\&= 0,784\end{aligned}$$

Exercice 33.1. (Correction page 557)

Gustave, agent immobilier, doit téléphoner à des clients. À chaque appel, la probabilité qu'il ne tombe pas sur la boîte vocale du client est égale à 0,64.

Le jeudi 13 juin 2024, il a passé 15 appels.

Notons X la variable aléatoire égale au nombre d'appels qui aboutissent ce jour-là.

Relier par un trait :

La probabilité que :

- | | | | |
|----------------|---|---|---|
| $P(X \geq 9)$ | • | • | Sur les 15 appels, plus de 14 aboutissent. |
| $P(X \leq 14)$ | • | • | Sur les 15 appels, au plus 9 aboutissent. |
| $P(X < 9)$ | • | • | Sur les 15 appels, aucun n'aboutisse. |
| $P(X < 7)$ | • | • | Sur les 15 appels, exactement 12 aboutissent. |
| $P(X = 7)$ | • | • | Sur les 15 appels, moins de 7 aboutissent. |
| $P(X > 14)$ | • | • | Sur les 15 appels, au plus 14 aboutissent. |
| $P(X \geq 1)$ | • | • | Sur les 15 appels, plus de 1 aboutisse. |
| $P(X \geq 9)$ | • | • | Sur les 15 appels, au moins 9 aboutissent. |
| $P(X = 12)$ | • | • | Sur les 15 appels, moins de 12 aboutissent. |
| $P(X > 1)$ | • | • | Sur les 15 appels, exactement 7 aboutissent. |
| $P(X < 12)$ | • | • | Sur les 15 appels, au moins 1 aboutisse. |
| $P(X = 0)$ | • | • | Sur les 15 appels, 15 aboutissent. |
| $P(X = 15)$ | • | • | Sur les 15 appels, plus de 9 aboutissent. |

Exercice 33.2. (Correction page 558)

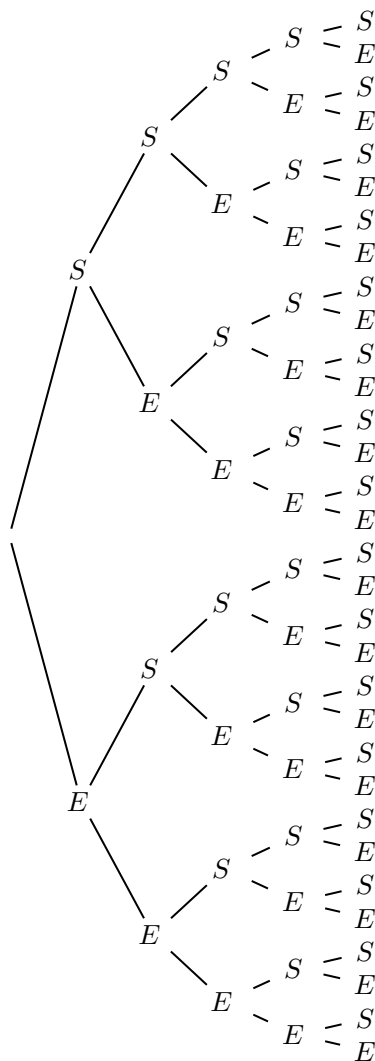
Le lundi 14 octobre 2019, Gustave n'a passé que 5 appels.

Notons Y la variable aléatoire égale au nombre d'appels qui aboutissent ce jour là.

1. Sur l'arbre, marquer en couleur tous les chemins qui correspondent à "exactement 4 appels aboutissent".

Marquer avec une autre couleur, tous les chemins qui correspondent à "exactement 2 appels aboutissent".

2. Calculer $P(Y = 4)$ en utilisant l'arbre (expliquer).
3. De même, calculer $P(Y = 2)$.
4. Calculer $P(Y = 0)$ en utilisant l'arbre (expliquer).
5. Calculer $P(Y = 5)$ en utilisant l'arbre (expliquer).



33.2. Définitions

Définition 33.1. On appelle **épreuve de Bernoulli** une expérience aléatoire dans laquelle on s'intéresse uniquement à deux issues :

→ l'une, que l'on nomme "succès" ayant une probabilité p ,

→ l'autre que l'on nomme "échec" de probabilité $1 - p$.

Définition 33.2. Schéma de Bernoulli : On répète n fois une épreuve de Bernoulli de façon identique et indépendante.

Jacques (ou Jakob) Bernoulli (1654-1705) est un mathématicien et physicien suisse né et mort à Bâle.

Définition 33.3. Soit X la fonction qui, à chaque issue d'un schéma de Bernoulli associe le nombre de succès obtenus.

On dit que X est la variable aléatoire associée à ce schéma de Bernoulli.

La variable aléatoire X a pour valeurs les entiers de 0 à n . On note " $X = k$ " l'événement "on obtient exactement k succès" et on note $P(X = k)$ la probabilité de cet événement.

Définition 33.4. On appelle "loi de X " la donnée de chacune des valeurs de $P(X = k)$, pour toutes les valeurs de k de 0 à n .

k	0	1	$\dots$	n
$P(X = k)$	$P(X = 0)$	$P(X = 1)$	$\dots$	$P(X = n)$

On dit que X suit la loi binomiale de paramètres n et p .

Notation 33.1. Dans l'arbre pondéré, pour n répétitions, le nombre de chemins menant à une issue ayant k succès et $n - k$ échecs est le coefficient binomial " k parmi n ". Il est noté $\binom{n}{k}$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

avec : $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$.

Voir le chapitre 9 page 63 pour plus de détails.

Ce nombre est fourni par les tableurs et les calculatrices :

Tableurs	Calculatrices		
	NUMWORKS	TI	Casio
<code>=COMBIN(n, k)</code>	Calculs	math prob 3	optn
	Boîte à outils	nCr	prob
	Dénombrement		nCr
	Binomial		

Les coefficients binomiaux fournis par le triangle de Pascal :

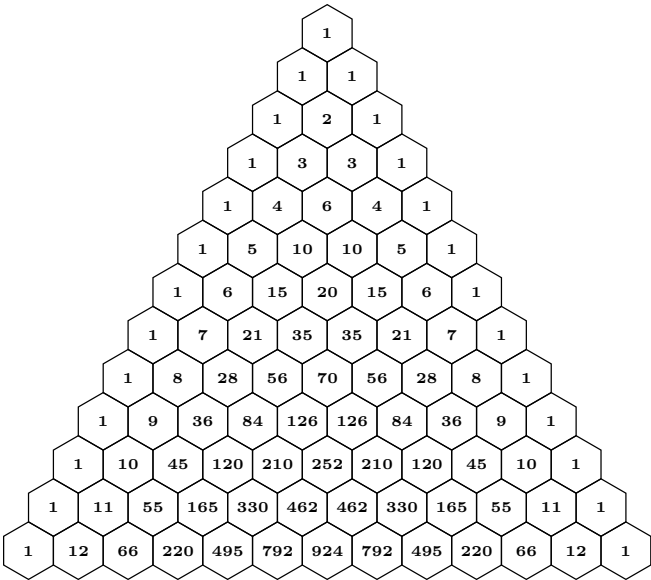


FIGURE 33.1. – Triangle de Pascal

33.3. Propriétés

Théorème 33.1. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p . Pour tout entier k compris entre 0 et n , la probabilité d’obtenir k succès et $n - k$ échecs se calcule par :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

Tableurs
<code>=LOI.BINOMIALE.N(k; n; p; VRAI)</code>
Fournit la valeur de $P(X \leq k)$
<code>=LOI.BINOMIALE.N(k; n; p; FAUX)</code>
Fournit la valeur de $P(X = k)$

Calculatrices		
NUMWORKS	TI	Casio
Probabilités	2nde	Menu stat
Binomiale	distrib	F5(dist)
Fournit $P(X = k)$	binomFdP(n, p, k)	F5(binm)
$P(X \leq b)$	Fournit $P(X = k)$	F1(Bpd)
$P(a \leq X)$	2nde	F2(var) k, n, p
$P(a \leq X \leq b)$	distrib	Fournit $P(X = k)$
	binomFdRep(n, p, k)	F5(dist)
	Fournit $P(X \leq k)$	F5(binm)
		F2(Bcd)
		F2(var) k, n, p
		Fournit $P(X \leq k)$

Théorème 33.2. Soit une variable aléatoire X .

Pour tous les réels a et b , on a :

$aX + b$ est une variable aléatoire.

son espérance est égale à $aE(X) + b$

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

Théorème 33.3. Soient X et Y des variables aléatoires et a et b des nombres réels.

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$V(aX + b) = a^2V(X)$$

Théorème 33.4. Soient X et Y des variables aléatoires

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Si les variables aléatoires X et Y sont associées à des expériences aléatoires indépendantes, alors :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

Exercice 33.3. (Correction page 559)

Un archer s'entraîne en vue d'un championnat de tir à l'arc.

Il fait 50 lancers le matin et 30 l'après-midi.

La flèche atteint la cible avec une probabilité égale à 0,78 le matin et une probabilité égale à 0,46 l'après-midi.

Tous les tirs sont supposés indépendants.

Soit X (respectivement Y) la variable aléatoire donnant le nombre de lancers réussis le matin (respectivement l'après-midi).

1. Donner la loi suivie par X et celle suivie par Y .

2. Soit Z la variable aléatoire définie par $Z = X + Y$. Que représente Z ?
3. Calculer $E(Z)$ et en donner une interprétation.

Théorème 33.5. Soient X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p .

L'espérance mathématique de X est égale à np ,

$$E(X) = np$$

la variance de X est égale à $np(1 - p)$,

$$V(X) = np(1 - p)$$

l'écart type de X est égal à $\sqrt{np(1 - p)}$.

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$$



Démonstration. X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p .

X est associée au schéma de Bernoulli composé de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

À chaque épreuve de Bernoulli on associe une variable aléatoire X_i qui vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec.

$$E(X_i) = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p$$

$$V(X_i) = 1^2 \times p + 0^2 \times (1 - p) - p^2 = p - p^2 = p \times (1 - p)$$

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

d'où

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n p = n \times p$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n V(X_i) = \sum_{i=1}^n p(1 - p) = np(1 - p)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{np(1-p)}$$

□

Théorème 33.6 (Inégalité de Bienaymé-Tchebytchev). *Soit une variable aléatoire X .*

Pour tout réel strictement positif a , on a :

$$P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$$

Théorème 33.7 (Inégalité de concentration). *Soit une variable aléatoire moyenne M_n d'un échantillon de taille n de la variable aléatoire X .*

Pour tout réel strictement positif a , on a :

$$P(|M_n - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{na^2}$$

Théorème 33.8 (Loi des grands nombres). *Soit une variable aléatoire moyenne M_n d'un échantillon de taille n de la variable aléatoire X .*

Pour tout réel strictement positif a , on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E(X)| \geq a) = 0$$

Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire

Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					



Tableau d'apprentissage et courbe de mémoire

Début de la leçon le :					
	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Vu					



Planning

	$J + 1$	$J + 3$	$J + 10$	$J + 30$	$J + 90$
Définitions					
Propriétés					



Approfondissements

Les solutions des exercices se trouvent page 561.

34.1. Dans les sujets de bac

Exercice 34.1. (Correction page 561)

Asie 10 juin 2024, Sujet 1

Dans la revue *Lancet Public Health*, les chercheurs affirment qu'au 11 mai 2020, 5,7 % des adultes français avaient déjà été infectés par la COVID 19 ¹.

On se servira de cette donnée pour les parties A et B de cet exercice.

Partie A

1. On prélève un individu dans la population française adulte au 11 mai 2020.
On note I l'événement : « l'adulte a déjà été infecté par la COVID 19 »
Quelle est la probabilité que cet individu prélevé ait déjà été infecté par la COVID 19 ?
2. On prélève un échantillon de 100 personnes de la population supposées choisies de façon indépendante les unes des autres.
On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise.
On appelle X la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes ayant déjà été infectées.

1. Source :

[https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667\(21\)00064-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00064-5/fulltext)

- a) Justifiez que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.
- b) Calculer son espérance mathématique. Interpréter ce résultat dans le cadre de l'exercice.
- c) Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucune personne infectée dans l'échantillon ?

On donnera une valeur approchée à 10^{-4} près du résultat.

- d) Quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes infectées dans l'échantillon ?

On donnera une valeur approchée à 10^{-4} près du résultat.

- e) Déterminer le plus petit entier n tel que $P(X \leq n) > 0,9$.

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie B

Un test a été mis en place : celui-ci permet de déterminer (même longtemps après l'infection), si une personne a ou non déjà été infectée par la COVID 19.

Si le test est positif, cela signifie que la personne a déjà été infectée par la COVID 19.

Deux paramètres permettent de caractériser ce test : sa sensibilité et sa spécificité.

La **sensibilité** d'un test est la probabilité qu'il soit positif sachant que la personne a été infectée par la maladie. (Il s'agit donc d'un vrai positif).

La **spécificité** d'un test est la probabilité que le test soit négatif sachant que la personne n'a pas été infectée par la maladie. (Il s'agit donc d'un vrai négatif).

Le fabricant du test fournit les caractéristiques suivantes :

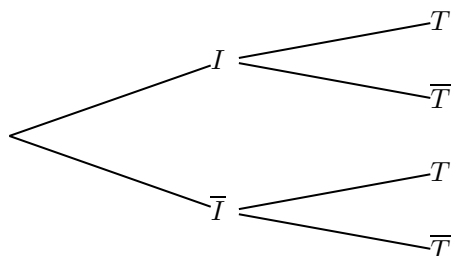
→ Sa sensibilité est de 0,8.

→ Sa spécificité est de 0,99.

On prélève un individu soumis au test dans la population française adulte au 11 mai 2020.

On note T l'événement «le test réalisé est positif».

1. Compléter l'arbre des probabilités ci-dessous avec les données de l'énoncé :



2. Montrer que $p(T) = 0,05503$.
3. Quelle est la probabilité qu'un individu ait été infecté sachant que son test est positif?
On donnera une valeur approchée à 10^{-4} près du résultat.

Partie C

On considère un groupe d'une population d'un autre pays soumis au même test de sensibilité 0,8 et de spécificité 0,99.

Dans ce groupe la proportion d'individus ayant un test positif est de 29,44 %.

On choisit au hasard un individu de ce groupe; quelle est la probabilité qu'il ait été infecté ?

Exercice 34.2. (Correction page 564)

Amérique du Nord 21 mai 2024. Jour 1

Un jeu vidéo récompense par un objet tiré au sort les joueurs ayant remporté un défi. L'objet tiré peut être «commun » ou «rare ». Deux types d'objets communs ou rares sont disponibles, des épées et des boucliers.

Les concepteurs du jeu vidéo ont prévu que :

- la probabilité de tirer un objet rare est de 7 %;
- si on tire un objet rare, la probabilité que ce soit une épée est de 80 %;
- si on tire un objet commun, la probabilité que ce soit une épée est de 40 %.

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Un joueur vient de remporter un défi et tire au sort un objet. On note :

- R l'événement «le joueur tire un objet rare» ;
- E l'événement «le joueur tire une épée » ;
- $\overline{R}$ et $\overline{E}$ les événements contraires des événements R et E .

1. Dresser un arbre pondéré modélisant la situation, puis calculer $P(R \cap E)$.
2. Calculer la probabilité de tirer une épée.
3. Le joueur a tiré une épée. Déterminer la probabilité que ce soit un objet rare. Arrondir le résultat au millièm.

Partie B

Un joueur remporte 30 défis.

On note X la variable aléatoire correspondant au nombre d'objets rares que le joueur obtient après avoir remporté 30 défis. Les tirages successifs sont considérés comme indépendants.

1. Déterminer, en justifiant, la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X . Préciser ses paramètres, ainsi que son espérance.
2. Déterminer $P(X < 6)$. Arrondir le résultat au millièm.
3. Déterminer la plus grande valeur de k telle que $P(X \geq k) \geq 0,5$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
4. Les développeurs du jeu vidéo veulent proposer aux joueurs d'acheter un «ticket d'or » qui permet de tirer N objets. La probabilité de tirer un objet rare reste de 7 %.

Les développeurs aimeraient qu'en achetant un ticket d'or, la probabilité qu'un joueur obtienne au moins un objet rare lors de ces N tirages soit supérieure ou égale à 0,95.

Déterminer le nombre minimum d'objets à tirer pour atteindre cet objectif. On veillera à détailler la démarche mise en œuvre.

Exercice 34.3. (Correction page 566)

Amérique du Nord 22 mai 2024 Jour 2

Les données publiées le 1^{er} mars 2023 par le ministère de la Transition écologique sur les immatriculations de véhicules particuliers en France en 2022 contiennent les informations suivantes :

- 22,86 % des véhicules étaient des véhicules neufs ;
- 8,08 % des véhicules neufs étaient des hybrides rechargeables ;
- 1,27 % des véhicules d'occasion (c'est-à-dire qui ne sont pas neufs) étaient des hybrides rechargeables.

Dans tout l'exercice, les probabilités seront arrondies au dix-millième.

Partie A

Dans cette partie, on considère un véhicule particulier immatriculé en France en 2022.

On note :

- N l'événement «le véhicule est neuf » ;
- R l'événement «le véhicule est hybride rechargeable» ;
- $\overline{N}$ et $\overline{R}$ les événements contraires des événements contraires de N et R .

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que ce véhicule soit neuf et hybride rechargeable.
3. Démontrer que la valeur arrondie au dix-millième de la probabilité que ce véhicule soit hybride rechargeable est 0,0283.
4. Calculer la probabilité que ce véhicule soit neuf sachant qu'il est hybride rechargeable.

Partie B

Dans cette partie, on choisit 500 véhicules particuliers hybrides rechargeables immatriculés en France en 2022.

Dans la suite, on admettra que la probabilité qu'un tel véhicule soit neuf est égale à 0,65.

On assimile le choix de ces 500 véhicules à un tirage aléatoire avec remise.

On appelle X la variable aléatoire représentant le nombre de véhicules neufs parmi les 500 véhicules choisis.

1. On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Préciser la valeur de ses paramètres.
2. Déterminer la probabilité qu'exactly 325 de ces véhicules soient neufs.
3. Déterminer la probabilité $p(X \geq 325)$ puis interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie C

On choisit désormais n véhicules particuliers hybrides rechargeables immatriculés en France en 2022, où n désigne un entier naturel strictement positif.

On rappelle que la probabilité qu'un tel véhicule soit neuf est égale à 0,65.

On assimile le choix de ces n véhicules à un tirage aléatoire avec remise.

1. Donner l'expression en fonction de n de la probabilité p_n que tous ces véhicules soient d'occasion.
2. On note q_n la probabilité qu'au moins un de ces véhicules soit neuf. En résolvant une inéquation, déterminer la plus petite valeur de n telle que $q_n \geq 0,9999$.

Exercice 34.4. (Correction page 567)

Centres étrangers (Europe) Sujet 2, 6 juin 2024

Un sac opaque contient huit jetons numérotés de 1 à 8, indiscernables au toucher.

À trois reprises, un joueur pioche un jeton dans ce sac, note son numéro, puis le remet dans le sac.

Dans ce contexte, on appelle "tirage" la liste ordonnée des trois numéros obtenus.

Par exemple, si le joueur pioche le jeton numéro 4, puis le jeton numéro 5, puis le jeton numéro 1, alors le tirage correspondant est $(4;5;1)$.

1. Déterminer le nombre de tirages possibles.
2.
 - a) Déterminer le nombre de tirages sans répétition de numéro.
 - b) En déduire le nombre de tirages contenant au moins une répétition de numéro.

On note X_1 la variable aléatoire égale au numéro du premier jeton pioché, X_2 celle égale au numéro du deuxième jeton pioché et X_3 celle égale au numéro du troisième jeton pioché.

Puisqu'il s'agit d'un tirage avec remise, les variables aléatoires X_1 , X_2 , et X_3 sont indépendantes et suivent la même loi de probabilité.

1. Établir la loi de probabilité de la variable aléatoire X_1 .
2. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X_1 .

On note $S = X_1 + X_2 + X_3$ la variable aléatoire égale à la somme des numéros des trois jetons piochés.

1. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire S .
2. Déterminer $P(S = 24)$.
3. Si un joueur obtient une somme supérieure ou égale à 22, alors il gagne un lot.
 - a) Justifier qu'il existe exactement 10 tirages permettant de gagner un lot.
 - b) En déduire la probabilité de gagner un lot.

Exercice 34.5. (Correction page 570)

Amérique du Nord 21 mai 2024. Jour 1

Partie A

Suite à une étude statistique réalisée dans la station-service Carbuplus, on évalue à 0,25 la probabilité qu'un client venant alimenter son véhicule en carburant passe moins de 12 minutes dans la station avant de la quitter.

On choisit au hasard et de façon indépendante 10 clients de la station et on assimile ce choix à un tirage avec remise. On appelle X la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 10 clients associe le nombre de ces clients ayant passé moins de 12 minutes à la station.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X ? Préciser ses paramètres.
2. Quelle est la probabilité qu'au moins 4 clients dans un échantillon de 10 passent moins de 12 minutes à la station? On arrondira si besoin le résultat à 10^{-3} près.
3. Calculer l'espérance $E(X)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie B

Un client arrive à la station et se dirige vers une pompe. Il constate que deux voitures sont devant lui, la première accédant à la pompe au moment de son arrivée.

On désigne par T_1, T_2, T_3 les variables aléatoires qui modélisent les temps passés en minute par chacun des trois clients, dans leur ordre d'arrivée, pour alimenter son véhicule entre l'instant où la pompe est disponible pour lui et celui où il la libère.

On suppose que T_1, T_2, T_3 sont des variables aléatoires indépendantes de même espérance égale à 6 et de même variance égale à 1.

On note S la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station du troisième client entre son arrivée à la station et son départ de la pompe après avoir alimenté son véhicule.

1. Exprimer S en fonction de T_1, T_2 et T_3 .
2.
 - a) Déterminer l'espérance de S et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
 - b) Quelle est la variance du temps d'attente total S de ce troisième client ?
3. Montrer que la probabilité que le troisième client passe un temps strictement compris entre 14 et 22 minutes à la station est supérieure ou égale à 0,81.

Correction des exercices

Les corrections sont dans le même ordre que les exercices.

Solution 35.1. De l'exercice 33.1 page 537.

La probabilité que :

Sur les 15 appels, plus de 14 aboutissent. $P(X > 14)$

Sur les 15 appels, au plus aboutissent. $P(X \leq 9)$

Sur les 15 appels, aucun n'aboutisse. $P(X = 0)$

Sur les 15 appels, exactement 12 aboutissent. $P(X = 12)$

Sur les 15 appels, moins de 7 aboutissent. $P(X < 7)$

Sur les 15 appels, au plus 14 aboutissent. $P(X \leq 14)$

Sur les 15 appels, plus de 1 aboutisse. $P(X > 1)$

Sur les 15 appels, au moins 9 aboutissent. $P(X \geq 9)$

Sur les 15 appels, moins de 12 aboutissent. $P(X < 12)$

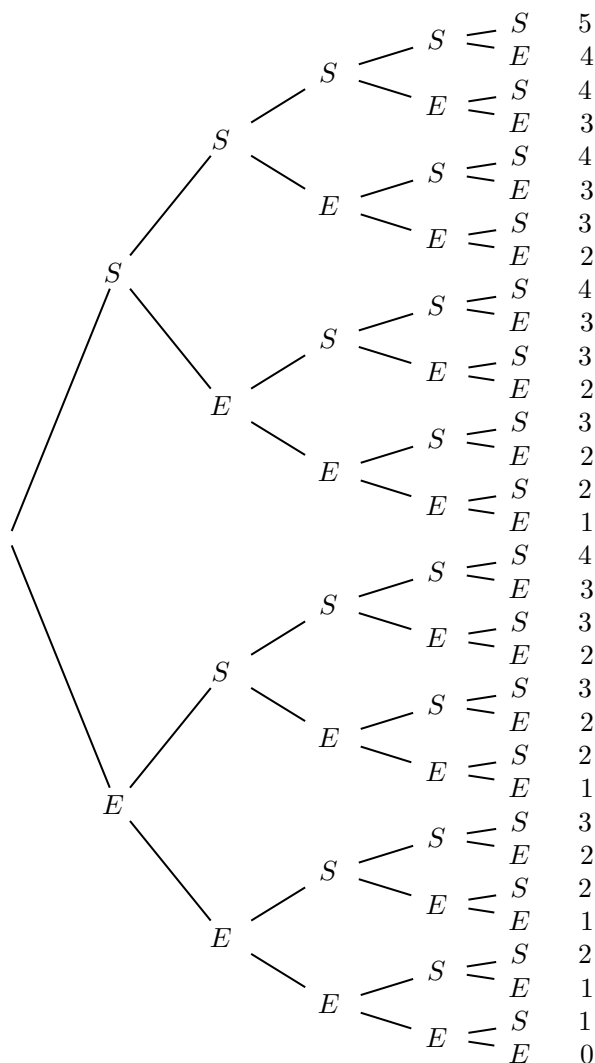
Sur les 15 appels, exactement 7 aboutissent. $P(X = 7)$

Sur les 15 appels, au moins 1 aboutisse. $P(X \geq 1)$

Sur les 15 appels, tous les appels aboutissent. $P(X = 15)$

Sur les 15 appels, plus de 9 aboutissent. $P(X > 9)$

Solution 35.2. De l'exercice 33.2 page 539.



1. Sur l'arbre, vous avez colorié 5 chemins qui correspondent à "exactement 4 appels aboutissent" et, avec une autre couleur, 10 chemins qui correspondent à "exactement 2 appels aboutissent".
2. À chaque appel, la probabilité qu'il aboutisse est égale à 0,64 et la probabilité que Gustave tombe sur une boîte vocale est égale à 0,36.

Pour chacun des 5 chemins correspondant à " $Y = 4$ " figure une fois E et quatre fois S .

Donc $P(Y = 4) = 5 \times 0,64^4 \times 0,36$.

3. Pour chacun des 10 chemins correspondant à " $Y = 2$ " figure trois fois E et deux fois S .

$$\text{Donc } P(Y = 2) = 10 \times 0,64^2 \times 0,36^3.$$

4. Sur l'arbre, un seul chemin correspond à "aucun appel aboutit". Cinq E figurent sur ce chemin.

$$P(Y = 0) = 0,36^5.$$

5. Sur l'arbre, un seul chemin correspond à "tous les appels aboutissent". Cinq S figurent sur ce chemin.

$$P(Y = 5) = 0,64^5.$$

Solution 35.3. De l'exercice 33.3 page 543.

1. X suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,78$.

Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = 0,46$.

$$E(X) = 50 \times 0,78 = 39.$$

$$E(Y) = 30 \times 0,46 = 13,8.$$

Le matin on s'attend à ce qu'environ 39 flèches sur les 50 atteignent la cible.

L'après-midi on s'attend à ce qu'environ 13,8 flèches sur les 30 atteignent la cible.

2. Z représente le nombre de lancers réussis sur la journée entière.

3. $E(Z) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 39 + 13,8 = 52,8$.

Sur la journée on s'attend à ce qu'environ 52,8 flèches sur les 80 atteignent la cible.

Correction des approfondissements

Les corrections sont dans le même ordre que les exercices.

Solution 36.1. De l'exercice 34.1 page 549 ¹.

Partie A

1. Puisque l'individu est choisi dans la population française, on suppose qu'il y a une situation d'équiprobabilité et que les proportions sont assimilables à des probabilités.

Comme 5,7 % des adultes avaient déjà été infectés, d'après l'étude du *Lancet*, la probabilité que l'individu choisi ait déjà été infecté est de $P(I) = 0,057$.

2.

a)

- On a une épreuve de Bernoulli, dont le succès : "l'individu choisi a déjà été infecté", a une probabilité $p = 0,057$;
- Cette épreuve est répétée $N = 100$ fois, de façon identique et indépendante (car le prélèvement des 100 individus est assimilé à un tirage avec remise);
- X est une variable aléatoire qui compte le nombre de succès parmi ces répétitions.

Avec ces éléments, on peut affirmer que X suit la loi binomiale de paramètres $N = 100$ et $p = 0,057$.

Remarque : le paramètre donnant le nombre de répétitions est souvent noté n , plutôt que N , mais dans la question 2e, un entier n est introduit, donc pour éviter le conflit de notation, on utilise N ici.

1. Auteurs : Valérie Tamboise, François Kriegel et Denis Vergès

- b) Puisque X suit une loi binomiale, on a : $E(X) = N \times p = 100 \times 0,057 = 5,7$. On en déduit que dans un échantillon de 100 personnes adultes choisies au sein de la population française le 11 mai 2020, en moyenne, 5,7 d'entre eux avaient déjà été infectés par la COVID 19.
- c) La probabilité demandée est celle de l'événement $\{X = 0\}$.
Pour les variables aléatoires régies par la loi binomiale, on a (pour k entier naturel inférieur à n) :

$$P(X = k) = \binom{N}{k} \times p^k \times (1 - p)^{N-k}$$

On a donc, ici :

$$P(X = 0) = \binom{100}{0} \times 0,057^0 \times 0,943^{100} = 0,943^{100} \approx 0,0028$$

- d) La probabilité qu'au moins deux personnes de l'échantillon aient été préalablement infectées est de :

$$P(X \geq 2) = 1 - P(\overline{X \geq 2}) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

(Certains modèles de calculatrices n'ont pas besoin de ce calcul).

À la calculatrice, on obtient : $P(X \geq 2) \approx 0,9801$.

- e) Par exploration à la calculatrice, on constate que pour $n \leq 8$, on a une probabilité inférieure ou égale à 0,9, avec $P(X \leq 8) \approx 0,8829$ et $P(X \leq 9) \approx 0,9408$.

L'entier cherché est 9.

Cela signifie que dans un échantillon de cent adultes choisis dans la population française le 11 mai 2020, il y a plus de neuf chances sur dix que le nombre d'entre eux préalablement infectés par la COVID 19 est inférieur ou égal à 9.

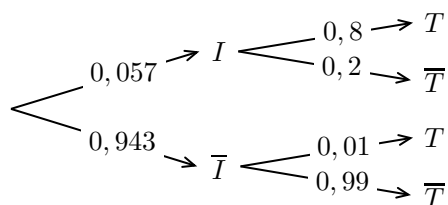
Partie B

1. L'événement I est l'événement déjà utilisé dans la **Partie A**. On avait $P(I) = 0,057$.

→ La description de la **sensibilité** nous fait comprendre qu'il s'agit de la probabilité conditionnelle : $P_I(T) = 0,8$;

→ celle de la **spécificité** indique que est : $P_T(\bar{T}) = 0,99$.

Avec ces informations, on peut compléter l'arbre probabilisé :



2. Les événements I et $\bar{I}$ partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales :

$$P(T) = P(I \cap T) + P(\bar{I} \cap T) = 0,057 \times 0,8 + 0,943 \times 0,01 = 0,05503.$$

3. La question posée est de calculer : $P_T(I)$.

D'après la définition des probabilités conditionnelles :

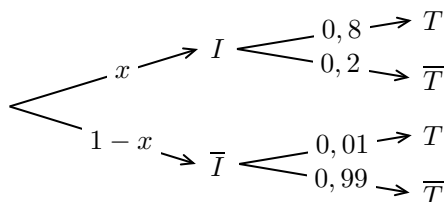
$$P_T(I) = \frac{P(T \cap I)}{P(T)} = \frac{0,057 \times 0,8}{0,05503} = \frac{4560}{5503} \approx 0,8286$$

Cela signifie qu'une personne dont le test est positif n'a qu'une probabilité de 0,8286 (environ) d'avoir été préalablement infectée par la COVID 19.

Partie C

Si le test est le même, sa sensibilité et sa spécificité sont les mêmes, ce qui change, c'est donc la probabilité d'avoir été préalablement infecté. Cette probabilité n'est pas connue, notons la x .

On a donc l'arbre suivant :



Les événements I et $\bar{I}$ partitionnent toujours cet univers différent, donc, d'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(I \cap T) + P(\bar{I} \cap T) \\ &= x \times 0,8 + (1-x) \times 0,01 \\ &= 0,8x + 0,01 - 0,01x \\ &= 0,79x + 0,01 \end{aligned}$$

D'après l'énoncé, 29,44 % des gens ont un test positif, donc la probabilité de choisir un individu dont le test est positif est de 0,2944.

On a donc une double égalité, dont on déduit l'équation suivante : $0,79x + 0,01 = 0,2944$.

Réolvons :

$$0,79x + 0,01 = 0,2944$$

$$0,79x = 0,2844$$

$$x = \frac{0,2844}{0,79}$$

$$x = \frac{2844}{7900}$$

La probabilité que la personne choisie ait été infectée est donc de :

$$\frac{2844}{7900} = 0,36$$

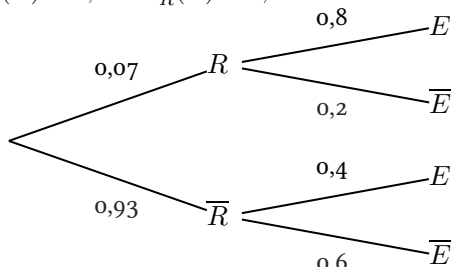
Dans cet autre pays, la proportion de personnes préalablement infectées est donc 36 %.

Solution 36.2. De l'exercice 34.2 page 551².

Partie A

- On dresse l'arbre pondéré de probabilités en utilisant les données de l'énoncé :

$P(R) = 0,07$; $P_R(E) = 0,8$ et $P_{\bar{R}}(E) = 0,4$:



On a $P(R \cap E) = P(R) \times P_R(E) = 0,07 \times 0,8 = 0,056$.

- D'après la loi des probabilités totales :

$$P(E) = P(R \cap E) + P(\bar{R} \cap E).$$

2. Auteurs : François Kriegk et Denis Vergès

Or $P(\overline{R} \cap E) = P(\overline{R}) \times P_{\overline{R}}(E) = 0,93 \times 0,4 = 0,372$.

Donc $P(E) = 0,056 + 0,372 = 0,428$.

3. On a $P_E(R) = \frac{P(E \cap R)}{P(E)} = \frac{P(R \cap E)}{P(E)} = \frac{0,056}{0,428} = \frac{56}{428} = \frac{14}{107} \approx 0,1308$ soit 0,131 au millièmè près.

Partie B

1. Les événements étant indépendants et la probabilité d'obtenir un objet rare étant toujours égale à 0,07, la variable aléatoire X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ avec $n = 30$ et $p = 0,07$.

L'espérance mathématique est $E = n \times p = 30 \times 0,07 = 2,1$.

2. La calculatrice donne $P(X < 6) \approx 0,9838$ soit 0,984 au millièmè près.
3. Quel que soit $k \in \mathbb{N}$, $P(X \geq k+1) = 1 - P(X \leq k)$. D'après la calculatrice :

$$P(X \geq 1+1) = 1 - P(X \leq 1) \approx 0,631$$

et

$$P(X \geq 2+1) = 1 - P(X \leq 2) \approx 0,351$$

on a donc $k = 2$.

Dans le cadre du jeu ceci signifie que la probabilité d'obtenir au moins 2 objets rares est supérieure à $\frac{1}{2}$.

4. Soit Y la variable correspondant au nombre d'objets rares que le joueur obtient après avoir remporté N défis Il faut donc trouver Y tel que $P(Y \geq 1) \geq 0,95$ ou encore $1 - P(X = 0) \geq 0,95 \Leftrightarrow P(X = 0) \leq 1 - 0,95 \Leftrightarrow P(X = 0) \leq 0,05$.
Or $P(X = 0) = \binom{N}{0} \times 0,07^0 \times (1 - 0,07)^N = 0,93^N$.

Il faut donc résoudre l'inéquation :

$0,93^N \leq 0,05 \Rightarrow N \ln 0,93 \leq \ln 0,05$ par croissance de la fonction logarithme népérien et enfin $N \geq \frac{\ln 0,05}{\ln 0,93}$, car $\ln 0,93 < 0$ et son inverse $\frac{1}{\ln 0,93}$ aussi.

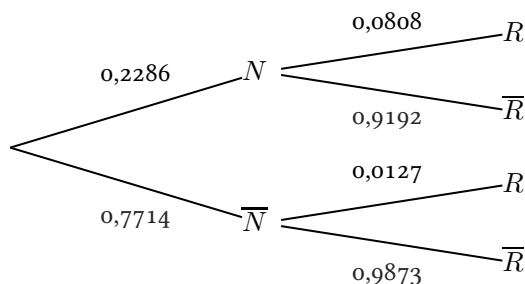
D'après la calculatrice $\frac{\ln 0,05}{\ln 0,93} \approx 41,3$.

Conclusion : il faut que $N \geq 42$. À partir de 42 succès la probabilité d'obtenir un objet rare est supérieure ou égale à 0,95.

Solution 36.3. De l'exercice 34.3 page 553³.

Partie A

1.



2. On calcule $P(N \cap R) = P(N) \times P_N(R) = 0,2286 \times 0,0808 = 0,018471$ soit 0,0185 à 10^{-4} près.

3. On a de même $P(\overline{N} \cap R) = P(\overline{N}) \times P_{\overline{N}}(R) = 0,7714 \times 0,0127 = 0,009797$ soit 0,0098 à 10^{-4} près.

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(R) = P(N \cap R) + P(\overline{N} \cap R) \approx 0,0185 + 0,0098$$

$$P(R) \approx 0,0283.$$

4. On a $P_R(N) = \frac{P(R \cap N)}{P(R)} = \frac{P(N \cap R)}{P(R)} \approx \frac{0,0185}{0,0283} \approx 0,65371$ soit 0,6537 à 10^{-4} près.

Partie B

1. X suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(n = 500, p = 0,65)$.

2. On calcule $\binom{500}{325} \times 0,65^{325} \times 0,35^{175} \approx 0,037384$ soit 0,0374 à 10^{-4} près. (Utiliser la fonction binomiale de la calculatrice si les capacités de calcul de celle-ci sont dépassées).

3. On a $P(X \geq 325) = 1 - P(X \leq 324)$ soit d'après la calculatrice 0,47944, donc $P(X \geq 325) \approx 1 - 0,4794 = 0,5206$ à 10^{-4} près.

Partie C

1. On a $p_n = (1 - 0,65)^n = 0,35^n$.

3. Auteurs : François Kriegk et Denis Vergès

2. On a $q_n = 1 - p_n$.

On cherche donc n tel que $1 - p_n \geq 0,9999 \Leftrightarrow p_n \leq 0,0001$, soit par croissance de la fonction logarithme népérien :

$$n \ln 0,35 \leq \ln 0,0001 \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln 0,0001}{\ln 0,35}$$

$$\text{car } \frac{1}{\ln 0,35} < 0.$$

$$\text{D'après la calculatrice } \frac{\ln 0,0001}{\ln 0,35} \approx 8,8.$$

Il faut prendre au minimum $n = 9$.

Solution 36.4. De l'exercice 34.4 page 554⁴.

1. Un tirage est donc un triplet (c'est-à-dire une 3-liste ou un 3-uplet) ordonné d'éléments choisis dans un ensemble E de cardinal $\text{Card}(E) = 8$ (il y a 8 jetons), qui ne s'amenuise pas (car on remet le jeton avant de tirer le suivant, et donc les répétitions sont possibles.)

Le nombre de tirages possibles est donc de : $\text{Card}(E)^3 = 8^3 = 512$.

Il y a 512 tirages possibles.

2.

- a) Si on souhaite un tirage sans répétition de numéro, alors, c'est comme si on avait fait un tirage sans remise (un numéro déjà choisi ne peut pas être choisi à nouveau), et donc un triplet ordonné d'éléments choisis dans un ensemble qui s'amenuise.

$$\text{Il y a donc } \frac{8!}{(8-3)!} = 8 \times 7 \times 6 = 336 \text{ tirages possibles sans numéro répété.}$$

Remarque : On peut parler d'arrangement, même si ce mot n'est pas explicitement à connaître en terminale.

On peut aussi voir cette valeur comme étant : 8 choix possibles pour le premier numéro du triplet, puis 7 choix possibles pour le deuxième numéro, sachant qu'il doit être différent du premier et enfin 6 choix possibles pour le dernier numéro, qui doit être différent des deux précédents.

- b) Le nombre de tirages avec au moins une répétition de numéro est donc la différence des deux résultats précédents : $512 - 336 = 176$.

4. Auteurs : Valérie Tamboise, François Kriegk et Denis Vergès

En effet, l'ensemble des tirages possibles est la réunion de deux ensembles disjoints : les tirages sans aucune répétition de numéro et les tirages avec au moins une répétition de numéro.

Remarque : On pouvait aussi compter le nombre de tirages avec deux numéros identiques : $8 \times \binom{3}{2} \times 7 = 168$ (huit choix pour le numéro répété, multiplié par $\binom{3}{2}$ façons de placer ces deux numéros identiques dans le triplet, multiplié par sept choix pour le numéro différent des deux premiers) et l'ajouter au nombre de tirages avec trois numéros identiques : 8 (huit choix possibles pour le numéro qui sera répété trois fois), mais dans ce cas, on obtient 176 sans le déduire des questions précédentes.

Le sac étant opaque et les jetons indiscernables au toucher, chaque sélection d'un jeton dans le sac est une situation d'équiprobabilité, et donc on a une loi équirépartie.

1. On peut donc présenter la loi de probabilité de la variable aléatoire X_1 sous la forme du tableau suivant :

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X_1 = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

2. L'espérance de la variable aléatoire X_1 est donc donnée par :

$$\begin{aligned} E(X_1) &= x_1 \times P(X_1 = x_1) + x_2 \times P(X_1 = x_2) + \dots + x_8 \times P(X_1 = x_8) \\ &= (x_1 + x_2 + \dots + x_8) \times \frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$\text{car la loi est équirépartie} = (1 + 2 + \dots + 8) \times \frac{1}{8} = \frac{1+8}{2} \times 8 \times \frac{1}{8}$$

avec la formule de la somme des premiers termes d'une suite arithmétique = 4, 5

1. On a $E(S) = E(X_1 + X_2 + X_3) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3)$, et puisque X_1 , X_2 et X_3 suivent la même loi de probabilité, alors on en déduit :

$$E(S) = 3 \times E(X_1) = 3 \times 4,5 = 13,5$$

2. L'événement $\{S = 24\}$ n'est réalisé que par le tirage $(8; 8; 8)$, donc sur les 512 issues possibles de l'expérience aléatoire, une seule est favorable à l'événement : la probabilité est donc de $\frac{1}{512}$ (puisque l'on est en situation d'équiprobabilité).

Remarque : On peut aussi dire que l'événement $\{S = 24\}$ est égal à l'événement :

$$\{X_1 = 8\} \cap \{X_2 = 8\} \cap \{X_3 = 8\}$$

Et comme les variables aléatoires X_1 , X_2 et X_3 sont indépendantes :

$$\begin{aligned} P(S = 24) &= P(\{X_1 = 8\} \cap \{X_2 = 8\} \cap \{X_3 = 8\}) \\ &= P(X_1 = 8) \times P(X_2 = 8) \times P(X_3 = 8) \\ &= \left(\frac{1}{8}\right)^3 \\ &= \frac{1}{512} \end{aligned}$$

3.

a)

→ Le nombre 24 ne peut être obtenu que par la somme $8 + 8 + 8$, qui ne procède que d'un seul tirage (le tirage $(8; 8; 8)$).

→ Le nombre 23 ne peut être obtenu que par la somme $7 + 8 + 8$, cette somme est constituée d'un doublon (le 8) et d'un entier présent une seule fois (le 7).

Elle peut procéder de trois tirages différents, car il y a $\binom{3}{2} = 3$ façons de placer les deux entiers identiques dans un triplet.

Les trois triplets conduisant à $\{S = 23\}$ sont : $(7; 8; 8)$; $(8; 7; 8)$ et $(8; 8; 7)$.

→ Le nombre 22 peut être obtenu comme somme de trois entiers naturels entre 1 et 8 en faisant : $6 + 8 + 8$, ou bien en faisant $7 + 7 + 8$.

Chacune de ces sommes est constitué d'un doublon et d'un troisième entier différent, et est donc le résultat de trois tirages différents.

Il y a donc six tirages donnant 22 (les tirages $(6; 8; 8)$; $(8; 6; 8)$; $(8; 8; 6)$; $(8; 7; 7)$; $(7; 8; 7)$ et $(7; 7; 8)$).

On a donc bien finalement $1 + 3 + 6 = 10$ tirages conduisant au gain d'un lot.

b) On est en situation d'équiprobabilité pour les 512 tirages possibles (nombre déterminé à la question 1, donc, avec 10 tirages favorables à l'événement "gagner un lot", la probabilité de gagner un lot est donc de $\frac{10}{512} = \frac{5}{256}$).

Solution 36.5. De l'exercice 34.5 page 555⁵.

Partie A

1. La variable aléatoire X suit d'après les conditions de l'énoncé une loi binomiale de paramètres $n = 10$ de probabilité $p = 0,25$.
2. On a $P(X \leq 3) \approx 0,7758$, d'où $P(X > 3) \approx 0,2242$ soit environ 0,224 au millièmè près.
3. $E(X) = n \times p = 10 \times 0,25 = 2,5$.

Sur un grand nombre de tirages 25 clients sur 100 passeront moins de 12 minutes à la station.

Partie B

Un client arrive à la station et se dirige vers une pompe. Il constate que deux voitures sont devant lui, la première accédant à la pompe au moment de son arrivée.

On désigne par T_1 , T_2 , T_3 les variables aléatoires qui modélisent les temps passés en minute par chacun des trois clients, dans leur ordre d'arrivée, pour alimenter son véhicule entre l'instant où la pompe est disponible pour lui et celui où il la libère.

On suppose que T_1 , T_2 et T_3 sont des variables aléatoires indépendantes de même espérance égale à 6 et de même variance égale à 1.

On note S la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station du troisième client entre son arrivée à la station et son départ de la pompe après avoir alimenté son véhicule.

1. La variable aléatoire T_1 correspond au temps d'attente passé par le premier client à la station ; comme ce premier client n'a personne devant lui, la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station par le premier client est T_1 .

La variable aléatoire T_2 correspond au temps d'attente passé par le deuxième client à la station ; comme ce deuxième client avait le premier client devant lui, la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station par le deuxième client est $T_1 + T_2$.

La variable aléatoire T_3 correspond au temps d'attente passé par le troisième client à la station ; comme ce troisième client avait deux autres clients devant lui, la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station par le troisième client est $T_1 + T_2 + T_3$.

Donc $S = T_1 + T_2 + T_3$.

5. Auteurs : Denis Vergès et François Hache

2.

a) L'espérance est linéaire donc :

$$E(S) = E(T_1 + T_2 + T_3) = E(T_1) + E(T_2) + E(T_3) = 6 + 6 + 6 = 18$$

Cela signifie que le temps moyen d'attente à la station d'un client qui a deux personnes devant lui est de 18 minutes.

b) Les 3 variables aléatoires T_1 , T_2 et T_3 sont indépendantes, donc on peut utiliser l'additivité de la variance :

$$V(S) = V(T_1 + T_2 + T_3) = V(T_1) + V(T_2) + V(T_3) = 1 + 1 + 1 = 3$$

3. La variable aléatoire S a pour espérance $E(S) = 18$ et pour variance $V(S) = 3$ donc, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

pour tout $\delta \in]0; +\infty[$, $P\left(\left|S - E(S)\right| \geq \delta\right) \leq \frac{V(S)}{\delta^2}$, c'est-à-dire :

$$P\left(\left|S - 18\right| \geq \delta\right) \leq \frac{3}{\delta^2}$$

En prenant l'événement contraire, on a donc : $P\left(\left|S - 18\right| < \delta\right) > 1 - \frac{3}{\delta^2}$.

La probabilité que le troisième client passe un temps strictement compris entre 14 et 22 minutes à la station est : $P(14 < S < 22)$, soit : $P(18 - 4 < S < 18 + 4)$, ou encore : $P(-4 < S - 18 < 4)$, c'est-à-dire : $P\left(\left|S - 18\right| < 4\right)$.

En prenant $\delta = 4$, on a donc : $P\left(\left|S - 18\right| < 4\right) > 1 - \frac{3}{16}$ donc :

$$P\left(\left|S - 18\right| < 4\right) > 0,8125$$

On en déduit que la probabilité que le troisième client passe un temps strictement compris entre 14 et 22 minutes à la station est supérieure ou égale à 0,81.

Liste des méthodes

A

Algèbre

Dénombrement 76

M

Méthode générale

Lecture systématique 23

Les cinq piliers 18, 20

Les quatre appuis 17

Lire un théorème 25

Lire une définition 24

Lire une démonstration ... 26

Préparer le contrôle 29

Stratégie LTR 31

R

Raisonnement

Double récurrence 41

Récurrence 35, 38

Index

A

Algèbre

Combinaisons 77

Dénombrement 63

Ensembles

Cardinal 65

Complémentaire 65

Définition 64

Disjonction 65

Inclusion 65

Produit cartésien 68

Factorielle 77

Listes

Arrangement 72

Combinaison 72

Tirage avec remise 70

Tirage ordonné 72

Tirage sans remise 71

Triangle de Pascal 78

Analyse

Équations différentielles 287

Fonctions

Aire 255

Composition 183

Continuité 165

Convexité 199

Dérivation 193

Généralités 143

Intégrale 255, 258

Intégrale et suite 283

Intégration par partie 279

Limite en a 148

Limite en $\pm\infty$ 143

Logarithme 211

Primitive 247

Primitives et composées ...

250

Primitives et homographies

252

Primitives et opérations

249

Primitives usuelles 249

Valeur moyenne 276

Somme des termes 109

Suites

$u_{n+1} = f(u_n)$ 138

Arithmético-géométriques .	
107	
Arithmétiques	99
Généralités	95
Géométriques	103
Limite finie	116
Limite infinie	121
Limites	116
Opérations	126
Suites adjacentes	139
Théorèmes	132, 136
Trigonométrie	
Cosinus	237
Fonctions	237
Lignes	232
Radian	229
Sinus	239
Tangente	242
Équations	235

G

Géométrie

Barycentre	400
Associativité	406
Isobarycentre	405
Masses	400
Poids	400
Base	384
Espace	384
Bijection	362, 391
Boule	
Fermée	433
Ouverte	433
Calder, Alexander	401

Cercle	433
Colinéarité	385
Combinaison linéaire	363
Configuration	
Plan et droite	383
Plans	380
Coordonnées	
Vecteurs	387
Coordonnées du barycentre ..	
411	
Disque	433
Distance	
Point-droite	423
Point-plan	426
Droite tangente à un cercle ..	
436	
Équation	
Droite	393
Équation cartésienne	397
Euclide	373
Famille	
Libre	386
Liée	386
Indépendance linéaire ...	386
Norme	412, 416
Plan	
Coplanaire	385
Tangent à une sphère .	436
Pondération	401
Projeté orthogonal	411
Relation	
Équivalence	373
Réflexivité	373
Symétrie	373

Transitivité	373
Repère	384
Espace	390
Représentation paramétrique .	
396	
Sphère	433
Tétraèdre	433
Translation	361
Réciproque	362
Vecteurs	
Coplanaires	378

Directeur d'un plan ...	376
-------------------------	-----

Normal à un plan	421
------------------------	-----

P**Probabilité**

Loi binomiale	535
---------------------	-----

Définitions	540
-------------------	-----

Propriétés	542
------------------	-----

Triangle de Pascal	541
--------------------------	-----

Le programme thème par thème

MATHS

Spé

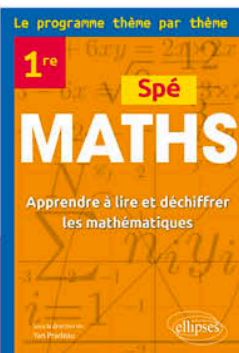
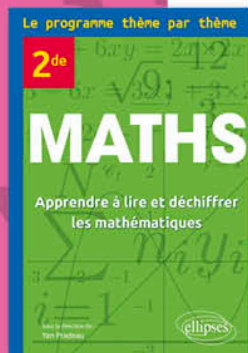
T^{le}

Apprendre à lire et déchiffrer les mathématiques

Un ouvrage pour décrypter le cours de mathématiques organisé thème par thème, de la logique aux probabilités, en passant par l'analyse, l'algèbre, l'arithmétique et la géométrie. Définition, théorème, démonstration : les mathématiques ont un langage et une grammaire propres, qu'il faut savoir déchiffrer.

Il contient :

- **les méthodes** pour apprendre à lire les mathématiques et organiser son travail tout au long de l'année
- **un cours détaillé** avec les démonstrations et les propositions à connaître par cœur
- **des exercices de compréhension** placés à la suite des notions
- des méthodes et des **techniques précises de résolution**
- **un planning** pour organiser efficacement son travail et ses capacités de mémoire
- **des exercices**, du plus simple au plus difficile, regroupés sur un seul thème
- **des exercices d'approfondissements**
- **la correction détaillée** de tous les exercices.



Ce livre propose donc une méthode pas à pas pour guider l'élève dans la bonne lecture et surtout la bonne compréhension de son cours, car la meilleure façon de s'en imprégner est avant tout de réussir à le lire !

www.editions-ellipses.fr

